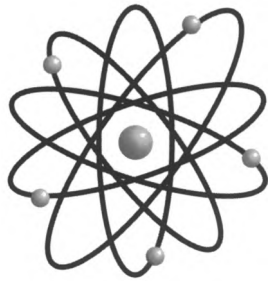
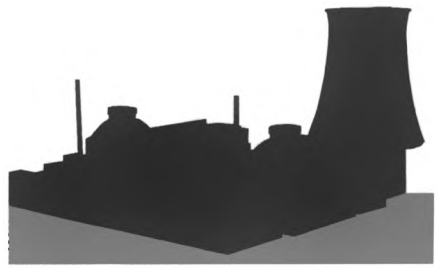
Всем, чьи ум, знания и труд влились
в 65 славных лет атомной отрасли,
посвящается эта книга





С.А. Андрушечко, А.М. Афров, Б.Ю. Васильев,
В.Н. Генералов, К.Б. Косоуров, Ю.М. Семченков,
В.Ф. Украинцев

АЭС с реактором типа ВВЭР-1000

От физических основ эксплуатации до эволюции проекта



Москва • Логос • 2010

УДК 539.1 (035.3)
ББК 31.46
А11

Рецензент
Д.Б. Стацура, заместитель главного инженера
строящейся Нововоронежской АЭС-2

Авторы
С.А. Андрушечко, А.М. Афров,
Б.Ю. Васильев, В.Н. Генералов,
К.Б. Косоуров, Ю.М. Семченков,
В.Ф. Украинцев

А11 **АЭС с реактором типа ВВЭР-1000.** От физических основ эксплуатации до эволюции проекта / С.А. Андрушечко, А.М. Афров, Б.Ю. Васильев, В.Н. Генералов, К.Б. Косоуров, Ю.М. Семченков, В.Ф. Украинцев. – М.: Логос, 2010. – 604 с. + цв. вклейки.
ISBN 978-5-98704-496-4

Дано систематическое изложение основ ядерной и реакторной физики, а также описание оборудования реакторного отделения ВВЭР-1000 и его работы в условиях нормальной эксплуатации и при основных нарушениях этих условий. Рассмотрены специальные вопросы устройства реактора и управления им, свойства ядерного топлива, обращение с ним и основы безопасности. Приведены данные об эволюционном проекте АЭС-2006 с ВВЭР-1200 и используемых в нем новых систем безопасности.

Для инженерно-технического персонала АЭС и специалистов в области проектирования атомных станций. Может использоваться в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, получающих образование по направлению «Ядерная физика и технология», специальностям «Ядерные реакторы и энергетические установки», «Атомные электрические станции и установки».

УДК 539.1 (035.3)
ББК 31.46

ISBN 978-5-98704-496-4

© Авторы, указанные на обороте титульного листа, 2010
© Логос, 2010

ОГЛАВЛЕНИЕ

Список сокращений 13
Предисловие 17
Введение 19
Часть I. Физические процессы в ядерных реакторах 29
Глава 1. Основы ядерной и нейтронной физики 29
1.1. Основы ядерной физики 29
1.1.1. Строение атома 29
1.1.2. Строение и свойства атомного ядра 30
1.1.3. Радиоактивный распад 36
1.1.4. Особенности различных видов радиоактивного распада 38
1.1.5. Ядерные реакции 44
1.1.6. Особенности ядерных реакций разных типов 47
1.2. Основы нейтронной физики 49
1.2.1. Свойства нейтронов 49
1.2.2. Деление атомных ядер 53
1.2.3. Замедление нейтронов в средах 63
1.2.4. Диффузия нейтронов в средах 66
Литература 68
Глава 2. Основы физики ядерных реакторов 69
2.1. Жизненный цикл нейтронов 69
2.1.1. Цикл размножения нейтронов 69
2.1.2. Число быстрых нейтронов $\nu_{эф}$, образующихся при одном поглощении теплового нейтрона в топливе 75
2.1.3. Коэффициент размножения на быстрых нейтронах 76
2.1.4. Вероятность избежать резонансного захвата в процессе замедления φ 77
2.1.5. Коэффициент использования тепловых нейтронов 79
2.2. Зависимость эффективного коэффициента размножения от водоуранового отношения и обогащения 81
2.3. Зависимость эффективного коэффициента размножения от обогащения ядерного топлива 83
2.4. Условия критичности реактора 85

2.5. Пространственное распределение потоков нейтронов в реакторе ... 87
Литература ... 90

Глава 3. Кинетика реакторов ... 91
3.1. Переходные процессы в реакторе в модели точечной кинетики без обратных связей ... 92
3.2. Характер поведения реактора в разных диапазонах нейтронной мощности ... 98
Литература ... 102

Глава 4. Эффекты реактивности в реакторе ... 103
4.1. Общие определения и требования к коэффициентам реактивности ... 103
4.2. Виды эффектов реактивности ... 106
4.2.1. Общие сведения ... 106
4.2.2. Температурный эффект реактивности ... 107
4.2.3. Мощностный эффект реактивности ... 119
Литература ... 124

Глава 5. Динамика нуклидного состава реактора ... 125
5.1. Выгорание ядерного топлива. Шлакование реактора ... 125
5.2. Воспроизводство ядерного топлива ... 130
5.3. Отравление реактора Xe и Sm ... 137
5.3.1. Общие сведения ... 137
5.3.2. Отравление в стационарных режимах ... 138
5.3.3. Эффект нестационарного отравления Xe и Sm ... 147

Глава 6. Регулирование реакторов ... 157
6.1. Общие сведения ... 157
6.2. Баланс реактивности и составляющие запаса реактивности в реакторе ... 159
6.3. Регулирование реактивности стержнями ... 160
6.4. Жидкостное регулирование реактивности. Причины введения системы борного регулирования. Ее преимущества и недостатки ... 164
6.5. Выгорающие поглотители ... 165
6.5.1. Общие сведения ... 165
6.5.2. Гомогенные выгорающие поглотители ... 167
6.5.3. Блокированные (самоэкранированные) выгорающие поглотители ... 169
6.6. Остаточное тепловыделение в топливе и кризис теплообмена ... 170
6.6.1. Остаточное тепловыделение в топливе ... 170
6.6.2. Кризис теплообмена, условия его возникновения ... 172
Литература ... 176

Часть II. Ядерное топливо реактора ВВЭР-1000 и обращение с ним ... 177

Глава 7. Ядерное топливо ... 177

7.1. Общие сведения ... 177

7.2. Тепловыделяющий элемент ... 178

7.3. Тепловыводящая сборка ... 186

Глава 8. Комплекс систем хранения и обращения с ядерным топливом и обеспечение его безопасности ... 200

8.1. Назначение комплекса и технологическая схема обращения с ядерным топливом ... 200

8.2. Обеспечение безопасности при работе с ядерным топливом ... 202

8.2.1. Основные определения ... 202

8.2.2. Общие требования к комплексу систем хранения и обращения с ядерным топливом ... 203

8.2.3. Требования к комплексу систем хранения и обращения со свежим ядерным топливом ... 205

8.2.4. Требования к комплексу систем хранения и обращения с отработавшим ядерным топливом ... 207

8.3. Комплекс систем хранения и обращения со свежим ядерным топливом ... 210

8.3.1. Назначение и функции системы ... 210

8.3.2. Технологическая схема хранения и обращения со свежим ядерным топливом ... 211

8.3.3. Хранилище свежего ядерного топлива ... 212

8.3.4. Анализ системы и оценка безопасности ... 219

8.4. Система перегрузки активной зоны ... 222

8.4.1. Назначение и функции системы ... 222

8.4.2. Технологическая схема системы перегрузки активной зоны ... 222

8.4.3. Оборудование системы перегрузки ... 226

8.4.4. Анализ системы и оценка безопасности ... 227

8.5. Система прireакторного хранения отработавшего ядерного топлива ... 228

8.5.1. Технологическая схема хранения отработавшего ядерного топлива ... 228

8.5.2. Оборудование системы прireакторного хранения отработавшего ядерного топлива ... 230

8.5.3. Анализ системы и оценка безопасности ... 233

8.6. Система расхолаживания бассейна выдержки и перегрузки ... 234

8.6.1. Назначение и функции системы ... 234

8.6.2. Технологическая схема системы расхолаживания бассейна выдержки ... 235
8.6.3. Анализ системы и оценка безопасности ... 237
Литература ... 239

Часть III. Оборудование реакторной установки ... 240

Глава 9. Конструкция реактора типа ВВЭР-1000 ... 241
9.1. Общие характеристики и компоновка реактора ... 241
9.2. Корпус реактора ... 244
9.3. Верхний блок и внутрикорпусные устройства ... 247
9.3.1. Верхний блок ... 247
9.3.2. Шахта внутрикорпусная ... 249
9.3.3. Блок защитных труб ... 249
9.3.4. Выгородка реактора ... 252

Глава 10. Контроль и регулирование реактора типа ВВЭР ... 255
10.1. Общие сведения ... 255
10.2. Система управления и защиты ... 256
10.2.1. Аппаратура контроля нейтронного потока ... 257
10.2.2. Рабочие органы системы управления и защиты ... 262
10.3. Борное регулирование реактора типа ВВЭР-1000 ... 269
10.4. Пуск реактора типа ВВЭР-1000 ... 272
10.4.1. Общий подход ... 272
10.4.2. Расчет пусковой концентрации борной кислоты ... 276
10.4.3. Возможности несанкционированного выхода реактора в критическое состояние ... 278
10.5. Контроль тепловой мощности и распределения энерговыделения в активной зоне ... 282
10.5.1. Система внутриреакторного контроля ... 282
10.5.2. Контроль тепловой мощности активной зоны ... 288
10.5.3. Управление параметрами реактора ... 291
10.6. Ксеноновые колебания в реакторе типа ВВЭР-1000 ... 291
Литература ... 298

Глава 11. Основное оборудование реакторного отделения энергоблока ВВЭР-1000 ... 299
11.1. Общая компоновка и характеристики энергоблока ВВЭР-1000 ... 299
11.2. Системы реакторного отделения ... 301
11.3. Компоновка реакторного отделения. ... 306
11.4. Основное оборудование реакторного отделения ... 308
11.4.1. Компоновка оборудования в гермооболочке ... 308

11.4.2. Оборудование первого контура ... 309
11.5. Вспомогательные технологические системы реакторного отделения ... 335
11.5.1. Система подпитки-продувки ... 335
11.5.2. Другие вспомогательные системы ... 346
Глава 12. Системы безопасности реакторного отделения ... 358
12.1. Общие сведения ... 358
12.2. Система аварийно-планового расхолаживания ... 362
12.2.1. Назначение системы ... 362
12.2.2. Описание системы ... 363
12.2.3. Работа системы ... 365
12.2.4. Оборудование системы ... 367
12.3. Пассивная часть системы аварийного охлаждения активной зоны ... 370
12.3.1. Назначение пассивной части ... 370
12.3.2. Система гидроемкостей САОЗ ... 373
12.4. Спринклерная система ... 375
12.4.1. Назначение системы ... 375
12.4.2. Описание системы ... 376
12.4.3. Оборудование системы ... 377
12.4.4. Эксплуатация системы ... 378
12.5. Системы аварийного ввода и впрыска бора ... 379
12.5.1. Назначение систем ... 379
12.5.2. Система аварийного ввода бора ... 380
12.5.3. Система аварийного впрыска бора ... 385
12.6. Система аварийного парогазоудаления ... 389
12.6.1. Назначение системы ... 389
12.6.2. Общее устройство системы ... 392
12.6.3. Эксплуатация системы ... 394
12.7. Система аварийной подпитки парогенераторов ... 395
12.7.1. Назначение системы ... 395
12.7.2. Описание системы ... 397
12.7.3. Оборудование системы ... 399
12.7.4. Эксплуатация системы ... 401
12.8. Система технического водоснабжения потребителей группы «А» ... 403

Часть IV. Обеспечение безопасности ... 405

Глава 13. Безопасность атомных станций ... 408
13.1. Цели и принципы безопасности ... 408
13.1.1. Общие сведения ... 408

13.1.2. Принципы ответственности управления 412
13.1.3. Принцип глубокоэшелонированной защиты 413
13.1.4. Конкретные принципы безопасности 418
13.1.5. Принцип единичного отказа 422
13.2. Системы безопасности 425
13.3. Безопасность при эксплуатации АЭС 427
13.3.1. Общие сведения 427
13.3.2. Режимы и уровни безопасности при эксплуатации АЭС 429
13.4. Классификация систем АЭС по влиянию на безопасность 434
13.5. Аварийные ситуации на АЭС 437
13.6. Человеческий фактор в обеспечении безопасности. Подготовка персонала АЭС 444
13.7. Обеспечение качества и культура безопасности 446
13.7.1. Деятельность по обеспечению качества 446
13.7.2. Общая система обеспечения качества 447
13.7.3. Понятие «культура безопасности» 448
Литература 450

Глава 14. Основы концепции радиационной безопасности на АЭС с ВВЭР 451
14.1. Общие сведения 451
14.2. Стратегия обеспечения радиационной безопасности 452
14.2.1. Цели и принципы 452
14.2.2. Радиационный мониторинг и контроль 455
14.2.3. Современная система дозиметрических величин 460
14.3. Зональная планировка АЭС и территории вокруг нее 469
14.3.1. Разделение АЭС на зоны 470
14.3.2. Краткая характеристика района размещения АЭС 473
14.3.3. Специальные зоны вокруг АЭС 473
14.4. Подходы к нормированию радиационного воздействия АЭС на персонал, население и окружающую среду 477
14.4.1. Ограничение облучаемости персонала 477
14.4.2. Организация работ в соответствии с принципами ALARA ... 479
14.5. Ограничение газовых и аэрозольных выбросов АЭС, содержащих радиоактивные вещества 482
14.5.1. Современные подходы к ограничению радиационного воздействия на население при нормальной эксплуатации АЭС 482
14.5.2. Ограничение радиоактивных газоаэрозольных выбросов АЭС с ВВЭР в атмосферу 484
14.6. Ограничение жидких сбросов АЭС, содержащих радиоактивные вещества 486

14.7. Система радиационного мониторинга на АЭС 488
14.7.1. Общие сведения 488
14.7.2. Автоматизированная система радиационного контроля ... 491
14.7.3. Автоматизированная система контроля радиационной обстановки (АСКРО) 493
Литература 495

Глава 15. Основы безопасности ВВЭР при нарушениях нормальных условий эксплуатации и проектных авариях 496
15.1. Общие сведения 496
15.2. Режимы, влияющие на изменение реактивности 498
15.2.1. Неуправляемое извлечение группы органов регулирования ... 498
15.2.2. Выброс органа регулирования 499
15.2.3. Несанкционированное снижение концентрации борной кислоты 500
15.3. Динамика режимов с разуплотнением первого контура 501
15.3.1. Разрыв трубопровода первого контура с образованием малой течи 502
15.3.2. Непредусмотренное срабатывание предохранительного клапана компенсатора давления 503
15.3.3. Режимы большой течи 503
15.4. Режимы с нарушением расхода теплоносителя 506
15.4.1. Общие сведения 506
15.4.2. Заклинивание одного главного циркулярного насоса 507
15.4.3. Обесточивание одного главного циркулярного насоса 509
15.4.4. Обесточивание всех главных циркулярных насосов 511
15.4.5. Полное обесточивание собственных нужд АЭС 513
15.5. Режимы с нарушением условий охлаждения реакторной установки со стороны второго контура 514
15.5.1. Общие сведения 514
15.5.2. Отключение турбогенератора от системы 515
15.5.3. Закрытие отсечных клапанов парогенераторов 516
15.5.4. Прекращение подачи питательной воды 518
15.5.5. Отключение подогревателя высокого давления 520
15.6. Режимы с разуплотнением второго контура 520
15.6.1. Общие сведения 520
15.6.2. Разрыв паропровода 521
15.6.3. Непредусмотренное открытие предохранительного клапана парогенератора 522
15.6.4. Непредусмотренное открытие БРУ-К 523
15.6.5. Разрыв трубопровода питательной воды парогенератора 523
15.7. Режим включения главного циркулярного насоса 524

Часть V. АЭС-2006 – новый шаг в эволюции атомных станций с реакторами ВВЭР ... 528

Глава 16. Проект АЭС-2006 ... 528
16.1. Общие цели проекта ... 528
16.2. Описание энергоблока АЭС-2006 ... 533
16.3. Реакторная установка и ее элементы ... 536
16.4. Ядерное топливо и активная зона реактора типа ВВЭР-1200 ... 540
16.4.1. Топливо и ТВЭЛ ... 540
16.4.2. Тепловыводящая сборка АЭС-2006 ... 541
16.4.3. Активная зона ВВЭР-1200 ... 547
16.5. Корпус реактора типа ВВЭР-1200 ... 550
16.6. Главный циркуляционный насосный агрегат ... 553
16.7. Парогенератор ПГВ-1000МКП ... 556
Литература ... 558

Глава 17. Системы безопасности АЭС-2006 ... 559
17.1. Цели, принципы и схема устройства систем безопасности АЭС-2006 ... 559
17.2. Структура систем безопасности АЭС-2006 ... 560
17.3. Контейнмент ... 561
17.4. Система пассивного отвода тепла (СПОТ) ... 563
17.5. Система гидроемкостей ... 565
17.6. Система пассивной фильтрации межоболочного пространства ... 568
17.7. Устройство локализации и удержания расплава активной зоны ... 571
17.8. Система аварийного и планового расхолаживания первого контура и охлаждения бассейна выдержки ... 574
17.9. Системы безопасности АЭС-2006, аналогичные ВВЭР-1000 ... 576
17.10. Сравнение проектов реакторной установки с ВВЭР-1200 типа В-392М и В-491 по параметрам безопасности ... 586

Глава 18. Комплекс систем обращения с ядерным топливом на АЭС-2006 с ВВЭР-1200 ... 590
18.1. Хранение свежего топлива ... 590
18.2. Перегрузка ядерного топлива ... 591
18.3. Обращение с отработавшим ядерным топливом ... 596

Глава 19. Система внутриреакторного контроля на АЭС-2006 ... 599

Литература ... 603

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АЗ – аварийная защита реактора
АКНП – аппаратура контроля нейтронного потока
АО – аксиальный оффсет
АПЭН – аварийные питательные электронасосы
АР – автоматический регулятор
АРМ – автоматический регулятор мощности
АРЭ – аксиальное распределение энерговыделения
АС – атомная станция
АСКРО – автоматизированная система контроля радиационной обстановки
АСРК – автоматизированная система радиационного контроля
АСУ – автоматизированная система управления
АСУ ТП – автоматизированная система управления технологическими процессами
АУПТ – автоматическая установка пожаротушения
АЭС – атомная электростанция
ББ – бассейн-барботер
БВ – бассейн выдержки
БД – блоки детектирования
БЗТ – блок защитных труб
БРУ-А – быстродействующая редукционная установка с выхлопом в атмосферу
БРУ-К – быстродействующая редукционная установка с выхлопом в конденсатор турбины
БЩУ – блочный щит управления
ВАБ – вероятностный анализ безопасности
ВАО АС – Всемирная ассоциация организаций, эксплуатирующих атомные станции
ВВЭР – водо-водяной энергетический реактор
ВКУ – внутрикорпусные устройства
ВП – выгорающий поглотитель
ВХР – водно-химический режим
ГЕ – гидроемкость системы активного охлаждения зоны
ГПК – главный предохранительный клапан

ГО – герметичная оболочка (или гермооболочка)
ГРР – главный разъем реактора
ГЦН – главный циркуляционный насос
ГЦТ – главный циркуляционный трубопровод
ГЭЗ – глубоко эшелонированная защита
ДГ – дизель-генераторы
ДИ – диапазон источника
ДП – диапазон промежуточный
ДП – дополнительный поглотитель
ДПЗ – детектор прямого заряда
ДР – дистанционирующая решетка
ДЭ – диапазон энергетический
ЖРО – жидкие радиоактивные отходы
ЗПА – запроектная авария
ЗИП – запасные части, инструмент и принадлежности
ИИИ – источник ионизирующих излучений
ИПУ – импульсно-предохранительное устройство
ИС – исходное событие
КГО – система контроля герметичности оболочек тепловыделяющих элементов
КИПиА – контрольно-измерительные приборы и автоматика
КД – компенсатор давления
КНИТ – канал нейтронных измерений и температуры
КО – компенсатор объема
КПД – коэффициент полезного действия
КР – капитальный ремонт
КФБ – критическая функция безопасности
МАГАТЭ – Международное агентство по атомной энергии
МКУ – минимально контролируемый уровень мощности
МП – машина перегрузочная
МПА – максимальная проектная авария
МРЗ – максимальное расчетное землетрясение
НД – нормативная документация
НК – направляющий канал системы управления и защиты
ННУЭ – нарушение нормальных условий эксплуатации
НТД – нормативно-техническая и конструкторская документация
НРБ – нормы радиационной безопасности
НУЭ – нормальные условия эксплуатации
ОЗР – оперативный запас реактивности
ОР – орган регулирования системы управления и защиты
ОПБ – Общие положения обеспечения безопасности атомной станции
ОТВС – отработавшая тепловыводящая сборка

ОЯБ – отдел ядерной безопасности
ОЯТ – отработавшее ядерное топливо
ПА – проектная авария
ПБЯ – правила ядерной безопасности
ПГ – парогенератор
ПЗ – предварительная защита
ПДД – предельно допустимая доза
ПК – предохранительный клапан
ПНАЭ – правила и нормы в ядерной энергетике
ППР – планово-предупредительный ремонт
ПС – поглощающий стержень
ПЭЛ – поглощающий элемент
РАО – радиоактивные отходы
РБ – радиационная безопасность
РО – реакторное отделение
РОМ – регулятор ограничения мощности
РР – ручной регулятор
РУ – реакторная установка
РЩУ – резервный щит управления
САОЗ – система аварийного охлаждения активной зоны
СБ – система безопасности
СВО – система специальной водоочистки
СВП – стержень выгорающего поглотителя
СВРК – система внутриреакторного контроля
СГО – система специальной газоочистки
СЗЗ – санитарно-защитная зона
СКП – система контроля перегрузки
СОАД – симптомно-ориентированные аварийные действия
СОДС – система обнаружения дефектных сборок
СН – электроснабжение для обеспечения собственных нужд
СЦР – самоподдерживающаяся цепная реакция
СУЗ – система управления и защиты реактора
ТВС – тепловыделяющая сборка
ТВЭГ – тепловыделяющий элемент с гадолинием
ТВЭЛ – тепловыделяющий элемент
ТГ – турбогенератор
ТЗБ – технологические защиты и блокировки
ТК – транспортный контейнер
ТКР – температурный коэффициент реактивности
ТОБ – техническое обоснование безопасности
ТПН – турбопитательные насосы
ТРО – твердые радиоактивные отходы

ТУ – технические условия
ТУК – транспортно-упаковочные комплекты
ТЭН – трубчатый электронагреватель
ТЭР – температурный эффект реактивности
УРБ – ускоренная разгрузка блока
УСТ – узел свежего топлива
УТП – учебно-тренировочный пункт
УТЦ – учебно-тренировочный центр
ШЭМ – шаговый электромеханизм
ЭБ – энергоблок
ЯР – ядерный реактор
ЯЭУ – ядерная энергетическая установка

ПРЕДИСЛОВИЕ

Атомная электростанция (АЭС) и ее энергоблоки являются сложными инженерными сооружениями повышенной опасности, поэтому обслуживающий ее персонал должен быть высококвалифицированным. Следовательно, планы ввода новых блоков должны быть обеспечены соответствующими программами, методиками и учебными материалами для подготовки персонала станции.

За последние 20–30 лет написано довольно много специальных учебников по физике реакторов, конструкциям, оборудованию, безопасности и др. Однако информация, важная для специалиста, студента или стажера, оказывается разбросанной по нескольким книгам. В настоящем пособии авторы попытались объединить сразу несколько разделов и дисциплин, необходимых при подготовке по специальности для студентов и специалистов АЭС. В частности, в него включены материалы начиная с основ ядерной и реакторной физики и кончая описанием устройства и работы оборудования реакторного отделения ВВЭР-1000, а также ряд специальных разделов по ядерному топливу и основам безопасности.

Данное пособие включает достаточно много разделов и дисциплин, при его подготовке использовались как оригинальные разработки авторов, так и материалы широко известных учебных пособий, а также научно-техническая документация атомных станций.

Перед началом изложения необходимо сделать ряд общих замечаний.

О конструкциях и проектах энергоблоков с реакторами типа ВВЭР. Проектирование и создание энергоблоков с реактором ВВЭР-1000 имеет более чем 40-летнюю историю. За это время существенно изменились требования к безопасности энергоблоков, наработан большой опыт эксплуатации, что, конечно, привело к совершенствованию проектных и конструкторских решений. В России наибольшее число блоков сооружены по типовому проекту В-320. Однако за рубежом (Индия, Китай и др.) возводятся и запускаются блоки ВВЭР-1000, созданные по более совершенным проектам, отвечающие повышенным требованиям как к обеспечению безопасности, так и к стандартам техники и экономичности. В настоящее время и в России возводятся новые блоки АЭС-2006 большей мощности и

по усовершенствованным проектам с реакторами ВВЭР-1200 на Нововоронежской АЭС-2 и Ленинградской АЭС-2.

В силу изложенного выше при описании реакторного отделения энергоблока ВВЭР-1000 используются в основном данные типового проекта В-320. В последней части приводятся общие характеристики и отмечаются особенности нового реактора ВВЭР-1200, а также вкратце описываются новые системы безопасности на НВАЭС-2 и ЛАЭС-2 с ВВЭР-1200. При этом специально делается акцент на тех характеристиках, которые соответствуют более высоким требованиям и стандартам безопасности и технологии.

Подобное сравнение типового и перспективных проектов может быть полезно для понимания материала читателями и осознания ими тех направлений, в которых уже продвинулась научная и конструкторская мысль, а также тех, куда ей еще предстоит продвигаться.

Об используемых единицах измерения величин (системных и внесистемных). Авторы понимают, что стандартом единиц является международная система СИ. Однако на действующих блоках АЭС до сих пор используются оборудование и приборы, которые измеряют, например, давление в килограммах силы на 1 $см^2$ ($кгс/см^2$), а мощности доз – в микрорентгенах в секунду (мкр/с) или миллибэр в час (мбэр/ч). Кроме того, эти же единицы приводятся в технологических регламентах, инструкциях и другой технической документации, а персонал изучает именно эту документацию и приучен работать с этими единицами. Поэтому в настоящей книге в основном используются единицы, совпадающие с технической документацией АЭС. При необходимости читатель сможет легко найти в справочниках и специальной литературе правила перевода одних единиц в другие.

Об использовании знаков разделения. В ходе изложения для выделения десятичных долей чисел будет использоваться точка, поскольку этот знак применяется во всем мире, а книга предназначена не только для российских, но и для зарубежных специалистов.

Авторы выражают глубокую благодарность С.Б. Рыжову за любезно предоставленный материал по реакторной установке ВВЭР-1200 и ведущему инженеру Б.Ю. Фаворову за помощь в работе над рукописью.

Авторы будут признательны за любые отклики, замечания и предложения по данному пособию.

Авторы

ВВЕДЕНИЕ

Анализ проблем развития атомной энергетики в мире и в России, ее роль в энергообеспечении страны

Благополучие большинства государств мира и формат их взаимоотношений в первой половине XXI в. во многом будет определяться решением общей для всего человечества энергетической проблемы. Энергетика, построенная на углеводородах, исторически себя исчерпала, и в течение ближайших десяти лет ее рост закончится. Новые месторождения будут открывать все меньше и меньше. Если развитие ядерной энергетики не ускорить резко, то уже через десятилетие мир окажется в ситуации катастрофической энергетической недостаточности. То есть нынешняя ситуация во многом аналогична ситуации начала 70-х годов прошлого века, когда дефицит нефти вызвал всплеск строительства новых АЭС. И сегодня мы становимся свидетелями начала ренессанса атомной энергетики и в России, и в других странах мира. Тому есть три причины. Первая – атомная энергетика доказала свою безупречность в области экологии по сравнению с другими доминирующими источниками энергии. Вторая – атомная энергетика, используя новые технологии, готова придать новое качество услугам, а именно дешевизну, достаточный ресурс и безопасность. И наконец, третья, может быть, главная – востребованность новых источников энергии.

Применительно к нашей стране В.В. Путин, занимавший в годы начала атомного ренессанса в России пост Президента Российской Федерации, подчеркнул: «Мы подошли к совершенно другому рубежу работы в сфере атомной энергетики. Я считаю, что это та отрасль, где у России есть совершенно очевид-

ные преимущества, накопленные за предыдущие десятилетия, и мы не можем их утратить».

В свою очередь, руководитель Государственной корпорации по атомной энергии Росатом С.В. Кириенко сказал: «Президентом и Председателем Правительства перед нами поставлены серьезные цели. Кроме важнейших задач по обеспечению обороноспособности страны и развитию науки, крайне важной является задача развития атомно-энергетического комплекса. Сегодня 16% электроэнергии в стране вырабатывается на атомных электростанциях, а в некоторых регионах – от 30 до 40%. С учетом удвоения ВВП и роста экономики необходим и опережающий рост энергетических мощностей. Задача-минимум – чтобы атомная энергетика не отстала от этого процесса, а задача-максимум – чтобы она стала ее лидером, как это происходит сейчас во многих странах мира. Это масштабная и ответственная работа».

Основной причиной появления и развития атомной энергетики является, конечно же, огромный, по сравнению с органическим топливом, энергетический эквивалент цепной реакции деления. Для выработки энергии 1МВт·сут требуется всего лишь 1.2 г делящегося изотопа (урана-235). При сравнении энергетических эквивалентов органического и ядерного топлива обнаруживается, что несколько граммов делящегося изотопа урана-235 примерно равны 1 т нефти (точнее, 4 г $^{235}U \approx 1$ т нефти)!

Другая, не менее важная причина состоит в том, что имеющихся ресурсов органического топлива при нынешних тенденциях энергопотребления хватит, по различным прогнозам, на 50–200 лет, а ресурсов урана (как урана-235, так и урана-238 с учетом построения замкнутого топливного цикла) хватит примерно на 10 000 лет. Кроме запасов урана, на Земле имеются еще запасы тория, объем которых, по оценкам, сопоставим с запасами урана, а возможно, в несколько раз их превосходит.

Изначально ядерная энергетика (как, впрочем, и все высокие технологии) появилась как побочный продукт развития военно-промышленного комплекса, и ее развитие субсидировалось государством. Несмотря на то что ядерный реактор впервые

был создан еще в 1942 г., коммерческое использование энергии ядра началось только в 1950-х годах. Тогда же появились и первые АЭС, но до 1970-х годов они не находили широкого применения.

Нефтяной кризис 1973 г. поставил развитые страны перед необходимостью обеспечения энергетической безопасности, в том числе за счет выбора дешевых и доступных источников энергии, а также их диверсификации. Всем этим критериям удовлетворяла ядерная энергетика. Ее доля в общем объеме производства электроэнергии в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) возросла с 5% в 1974 г. до 25% к середине 1990-х годов [1]. Доля же нефти в производстве электроэнергии за тот же период упала с 25 до 10% и ниже.

В 1970–1980 гг. казалось, что ядерная энергетика – это энергетика будущего, безопасный и неисчерпаемый источник. Однако аварии (на станции Three Mile Island в США в 1979 г. и на Чернобыльской АЭС в 1986 г.) вызвали громкий протест широких слоев населения против ядерной энергетики. К тому же рост цен на энергоносители оказался не таким значительным, как предсказывали в 1970-х годах, поэтому явного экономического преимущества ядерной энергии по сравнению с традиционными видами топлива в те годы не наблюдалось. Кроме того, ужесточение требований к безопасности работы атомных станций (АС) привело к росту стоимости производимой энергии. В результате ядерная программа в некоторых странах начала сворачиваться и темп строительства ядерных объектов был замедлен. Если в 1970-е годы производство электроэнергии в мире атомными станциями росло со среднегодовым темпом 19%, то в 1980-е годы прирост замедлился до 10.5%, а в 1990-е упал до 2.3%. Тем не менее и сегодня ядерная энергетика является существенным фактором экономической жизни многих стран, а ее доля в общем объеме производства электроэнергии в мире составляет около 15%.

На сегодняшний день основным топливом для АС является уран, точнее его изотоп – уран-235. По распространенности в земной коре уран можно сравнить с цинком. Его концентра-

ция в среднем составляет 0.00014%. Но в урановой руде, используемой для промышленного производства урана, его концентрация может достигать 1...2%.

Ядерное топливо, как и традиционные виды топлива, относится к невозобновляемым источникам энергии. Ежегодное промышленное потребление природного урана в мире составляет около 65 тыс. т. Разведанные же запасы этого вещества составляют около 340 млн т. Таким образом, формально, при сохранении нынешнего уровня потребления запасами урана человечество обеспечено всего на 50 лет.

Обеспеченность человечества ураном сопоставима с обеспеченностью нефтью и газом. Однако уран уже сегодня имеет значительное преимущество перед традиционными видами топлива. В качестве ядерного топлива можно использовать не только уран-235, концентрация которого в природном уране составляет менее 1%, но и плутоний-239, который в природе не встречается. Производится плутоний в ядерном реакторе из изотопа урана-238, ранее не использовавшегося в качестве атомного топлива.

Применение в качестве реакторного топлива плутония увеличивает ядерные энергетические ресурсы в 60 раз, т. е. на 3000 лет при текущих темпах потребления атомной энергии.

В настоящее время в мире работают шесть реакторов на быстрых нейтронах, в том числе три в России. При этом в коммерческой эксплуатации находятся два из них: российский БН-600 на Белоярской АЭС (с 1980 г.) и французский реактор Phoenix (с 1973 г.). На площадке Белоярской АЭС в 2007 г. начато сооружение нового энергоблока с реакторной установкой БН-800, который планируется ввести в коммерческую эксплуатацию в 2014 г. Тем не менее широкое применение реакторов на быстрых нейтронах пока сдерживается более высокой их стоимостью по сравнению с обычными типами реакторов.

На сегодняшний день атомная энергетика получила широкое распространение в мире. В 2008 г. атомными электростанциями было выработано 2604 млрд кВт · ч электроэнергии, в эксплуатации на АЭС находились 440 реакторных устано-

вок суммарной установленной мощностью более 360 ГВт. На рис. В.1 показана доля энергоносителей в производстве электроэнергии в мире.

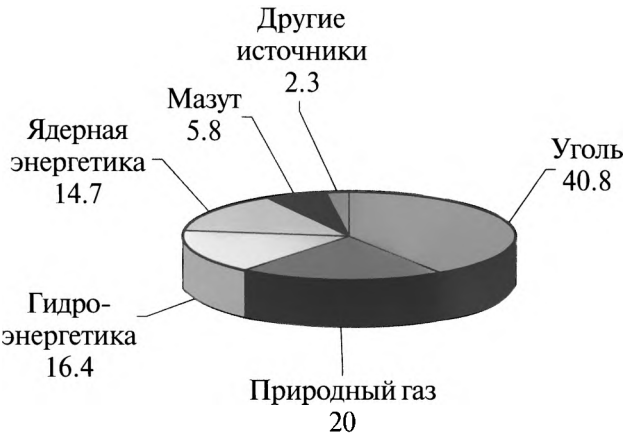


Рис. В.1. Доля различных источников энергии, %, для производства электричества в мире (данные World Nuclear Association [1])

В некоторых странах ядерная энергетика приобрела доминирующее положение. По данным на 2008 г., в 14 странах мира более 30% электроэнергии вырабатывалось на АЭС. На рис. В.2 представлены доли энергии, вырабатываемой АЭС, от общего объема производства электроэнергии по странам.

На рис. В.3 представлены данные по выработке ядерной энергии в 2008 г. в десяти крупнейших странах-производителях.

Однако потребности в энергии вообще и электрической в частности быстро растут, особенно в быстро развивающихся странах Азии: Индии, Китае, Корее и др. Это провоцирует дальнейший рост стоимости основных видов углеводородного топлива – газа и нефти. Поэтому уже сейчас в Азии наблюдается явление так называемого ядерного ренессанса, т.е. увеличения количества проектируемых, строящихся и вводимых ядерных энергоблоков. Этот процесс будет развиваться и дальше, поскольку реальной масштабной альтернативы ядерной энергии просто нет.

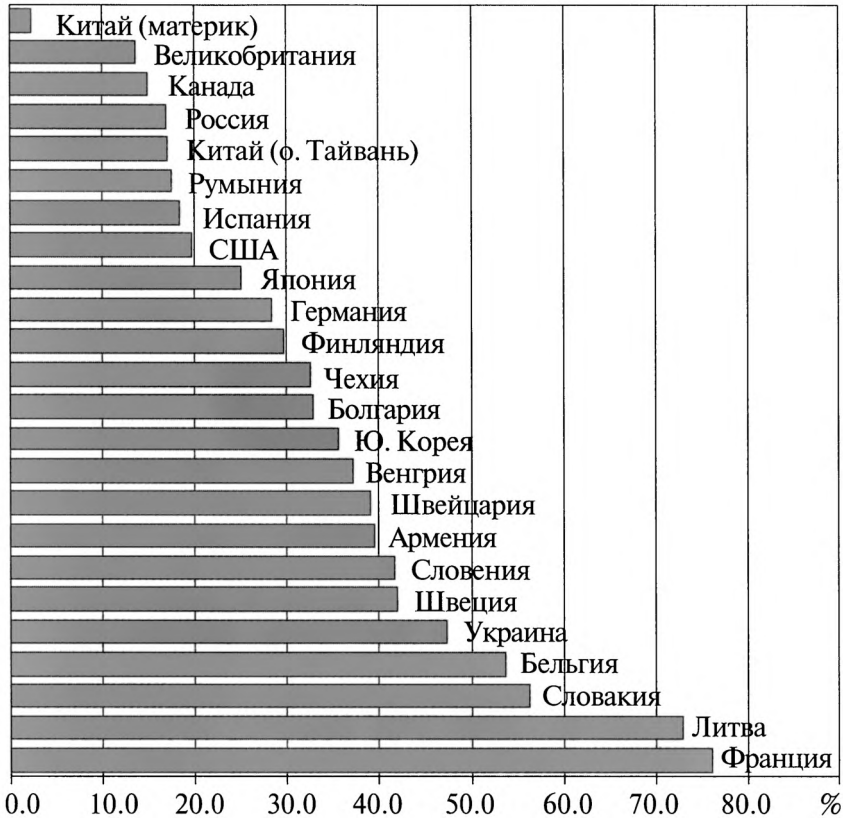


Рис. В.2. Доля АЭС в выработке электроэнергии в различных странах мира в 2008 г. (данные World Nuclear Association [1])

Организуемая и активно пропагандируемая сегодня США и рядом других развитых стран «гидрогенная революция» (т.е. переход на водородное топливо) также не сможет принципиально решить энергетическую проблему, поскольку она не в состоянии сделать доступным и дешевым данный вид топлива для подавляющего большинства стран и, главное, водородное топливо является вторичным, так как его производство само требует огромного количества иной энергии и не может быть реализовано дешевым способом вне крупномасштабного развития первичной ядерной энергетики.

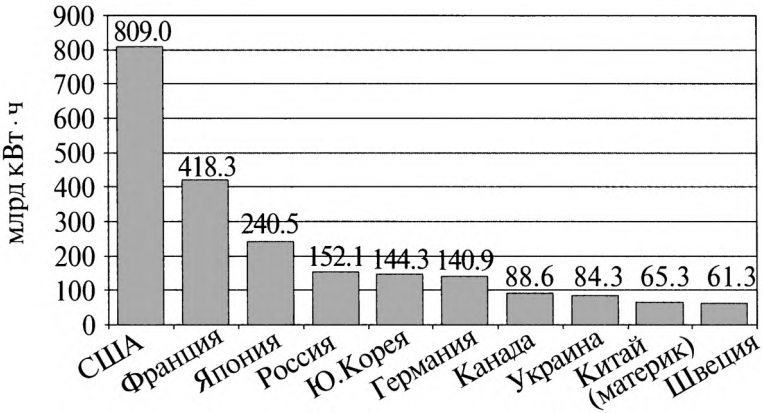


Рис. В.3. Выработка электроэнергии на АЭС крупнейших производителей ядерной энергии в 2008 г. (данные World Nuclear Association [1])

Преимущество ядерной энергетики по сравнению с традиционными технологиями, используемыми для производства электричества, заключается прежде всего в низких операционных издержках АЭС и дешевизне ядерного топлива. При нынешней цене природного урана после его обработки и обогащения стоимость 1 кг ядерного топлива составляет примерно 2300 долларов США. Этого количества при средней глубине выгорания топлива 45 МВт · сут/кг достаточно для производства 360 тыс. кВт · ч электроэнергии. Таким образом, топливная составляющая произведенной энергии составляет всего 0,64 цента за кВт · ч.

На рис. В.4 приведены операционные издержки производства электроэнергии в США (эксплуатационные расходы плюс стоимость топлива) для различных видов топлива в ценах 2008 г. В последние годы стоимость производства электричества на АЭС неуклонно снижалась. Небольшое увеличение операционных расходов атомных станций в середине 1980-х годов связано с тем, что после аварий на Three Mile Island и в Чернобыле возросли требования к безопасности эксплуатации станций и, следовательно, расходы на соответствующие мероприятия.

Однако тариф на электроэнергию определяется не только операционными, но и капитальными расходами. А ядерная энер-

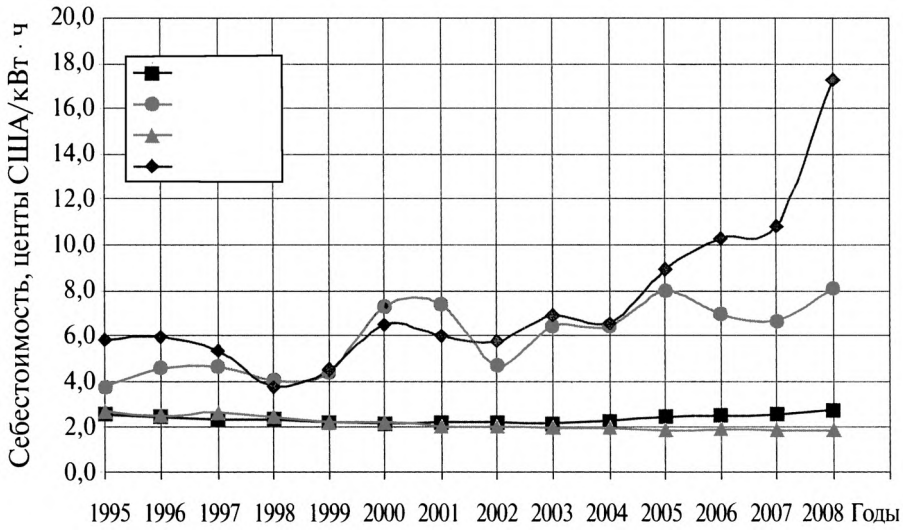


Рис. В.4. Операционные издержки (эксплуатация плюс стоимость топлива) производства электроэнергии в США из различных видов топлива в ценах 2008 г. (данные US Nuclear Energy Institute [2])

гетика имеет наибольшие капитальные затраты по сравнению с альтернативами. Необходимо также учитывать, что капитальные затраты ядерной энергетики включают не только стоимость строительства станции, но и расходы по утилизации отходов и демонтажу атомной станции после окончания ее эксплуатации. Но, несмотря на существенные капитальные издержки, ядерная энергетика доказала свою жизнеспособность даже в условиях конкурентного рынка электроэнергии.

При проведении реформы электроэнергетики в Великобритании, которая явилась пионером в области либерализации электроэнергетического рынка, будущее АЭС оказалось под вопросом. Так как ядерная программа опиралась главным образом на поддержку государства, то капитальные затраты при строительстве и эксплуатации атомных станций оказались чрезмерными. В условиях конкурентного рынка компенсировать эти издержки, которые были названы «stranded cost», было невозможно. Перед правительством стояла задача обеспечить их компенса-

цию. В результате в 1990 г. был введен 10%-ный дополнительный налог на электроэнергию в пользу АЭС, который был отменен в 1996 г. после приватизации. Однако другие страны (Финляндия, Швеция, Голландия) при переходе к конкурентному рынку избежали проблемы «stranded cost», и их атомные электростанции успешно работают на рынке.

Причиной продуктивной работы АС на конкурентном рынке являются низкие предельные издержки, которые ниже цены электроэнергии. Благодаря этому эти станции используются как базовые для покрытия основной нагрузки в сети, что позволяет им вырабатывать большее количество энергии и, соответственно, получать больше выручки [2].

Стоимость вырабатываемой АЭС энергии различается в зависимости от технологии станции и ее местоположения. В США средняя стоимость ядерной электроэнергии составляет 2.75 цента за 1 кВт·ч. Однако для некоторых АЭС стоимость может составлять 1.5 цента и менее. При этом на сентябрь 2009 г. стоимость энергии, усредненная по предыдущим 52 неделям, составляла 3.76 цента за 1 кВт·ч.

Как показывает практика, ядерная энергетика конкурентоспособна по сравнению с традиционной тепловой генерацией. Сравнительное исследование [1], проведенное в 2005 г. Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР–OECD), показало, что за период 1998–2005 гг. атомная энергетика увеличила свою конкурентоспособность. Ключевыми факторами этих перемен с 1998 г. стали увеличение коэффициента использования установленной мощности (КИУМ) на АЭС и рост цен на природный газ.

При рассмотрении энергоблоков всех типов, которые могут быть введены в период с 2010 по 2015 г. в странах ОЭСР (включая 13 на АЭС), была также спрогнозирована стоимость 1 кВт установленной мощности:

- на АЭС – 1500 долл./кВт (уст.);
- на угольных ТЭС – от 1000 до 1500 долл./кВт (уст.);
- на газовых ТЭС – от 500 до 1000 долл./кВт (уст.);
- на ветровых станциях – от 1000 до 1500 долл./кВт (уст.).

Литература

1. Энергетическая стратегия России на период до 2030 г. Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. № 1715-р.

2. http://www.world-nuclear.org/

3. http://www.nei.org/

4. Годовой отчет ОАО «Концерн Энергоатом» за 2008 г. (http://www.rosenergoatom.ru/media/files/48707FCC-1406-4B34-9192-A454BF694259/Annual_Repor_final.pdf).

ФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ЯДЕРНЫХ РЕАКТОРАХ

Ядерная энергетика – это новая отрасль энергетики, основанная на специфической области знания – ядерной и нейтронной физики. Знание этих областей физики является необходимым для специалистов, работающих в этой отрасли. Глава 1 посвящена краткому изложению основ ядерной и нейтронной физики, тех ее аспектов, которые важны для энергетики и радиационной безопасности.

Глава 1
Основы ядерной и нейтронной физики

1.1. Основы ядерной физики

1.1.1. Строение атома

Атом – это мельчайшая частица химического элемента. От строения атома зависят химические свойства элемента, в частности его способность соединяться с атомами других элементов с образованием молекул сложных веществ.

Атом состоит из ядра и вращающихся вокруг него по определенным орбитам электронов. Атомное ядро несет в себе электрический заряд $q = Ze$, где Z – порядковый номер элемента в таблице Менделеева; e – так называемый *элементарный электрический заряд*, который невозможно разделить на части: $e = 1.6 \cdot 10^{-19}$ Кл. Заряд элементарной частицы электрона равен $-e$, а число электронов на орбитах атома равно Z, так что их суммарный заряд $q_e = -Ze$ по абсолютной величине равен заряду ядра, но противоположен по знаку, поэтому атом в целом электрически нейтрален.

Размеры атомов всех элементов примерно одинаковы, и их радиусы составляют величину примерно 10^{-8} см.

1.1.2. Строение и свойства атомного ядра

Атомное ядро – центральная часть атома, в которой сосредоточена почти вся его масса. Атомное ядро состоит из элементарных частиц – *нуклонов*, которые имеют две разновидности, называемые *протонами (p) и нейтронами (n)*. Все основные характеристики протонов и нейтронов – размеры, массы и др. – практически одинаковы; главное их различие заключается в электрическом заряде: заряд протона равен $+e$, а заряд нейтрона равен нулю, т.е. нейтрон электрически нейтрален.

Различные атомные ядра содержат в себе различные количества нуклонов каждого сорта. Число протонов в ядре Z совпадает с порядковым номером химического элемента и определяет электрический заряд ядра (см. выше). Число нейтронов N не влияет на заряд ядра, а следовательно, и на принадлежность атома тому или иному элементу. Поэтому ядра атомов одного элемента имеют одинаковые Z, но могут иметь различные N. Разновидности одного элемента с разными количествами нейтронов в их ядрах называются *изотопами*. Поскольку массы протонов и нейтронов почти одинаковы, масса ядра определяется в первом приближении общим числом всех нуклонов $N + Z = A$. Величина A называется *массовым числом*. При обозначении изотопов массовое число указывается сверху слева от символа химического элемента. Так, например, известны изотопы водорода: обычный водород, ядром которого является один протон, – ^{1}H; тяжелый водород (дейтерий), в ядре которого к протону добавляется один нейтрон, – ^{2}H (это ядро называется дейтроном) и сверхтяжелый водород (тритий), ядра которого состоят из одного протона и двух нейтронов, – ^{3}H.

Дейтерий и тритий иногда обозначаются символами D (дейтрон) и T (тритон) соответственно. Изотопы есть у всех элементов, причем в некоторых случаях их число достигает двух-трех десятков. У природного урана ($Z = 92$) имеются три изотопа: ^{234}U, ^{235}U и ^{238}U, и кроме этого, искусственно получают еще несколько изотопов: ^{232}U, ^{233}U, ^{236}U, ^{239}U и др.

Все изотопы одного элемента обладают одинаковыми химическими свойствами – они вступают в одни и те же химические реакции, образуют одинаковые химические соединения и т. д.,

но их ядерные свойства могут сильно различаться. Так, например, ядра ^{235}U делятся медленными нейтронами, а ядра ^{238}U – нет (см. ниже).

Ядра с одинаковым числом всех нуклонов и, следовательно, с одинаковыми массовыми числами A называются *изобарами*, т.е. ядрами примерно одинаковой массы (от греч. *baros* – вес). Изобарами являются, например, ядра ^{3}H и ^{3}He, или ^{58}Fe и ^{58}Ni. Иногда выделяют ядра *изотоны*, содержащие одинаковые количества нейтронов, и *изомеры*, о которых подробнее будет рассказано ниже.

Возможность различных комбинаций чисел Z и N приводит к существованию громадного количества различных типов ядер. Каждый тип ядер с определенными значениями Z и N называется *нуклидом*. В природе существует около 300 различных нуклидов и еще свыше 2000 нуклидов могут быть получены искусственно.

Одноименные электрические заряды протонов отталкиваются друг от друга по законам электростатики, пытаясь разорвать ядро на части. Тем не менее известно, что ядра многих нуклидов являются чрезвычайно прочными объектами, способными существовать практически вечно без каких бы то ни было изменений. Этот факт говорит о том, что в ядре между нуклонами действуют мощные силы притяжения, намного превосходящие по величине силы электростатического отталкивания. Эти силы называются *ядерными*. Обладая целым рядом специфических свойств, они резко отличаются от всех других сил в природе. С их большой величиной и связаны громадные запасы энергии, заключенные в атомных ядрах.

Размеры атомных ядер чрезвычайно малы – около 10^{-12} см. Это означает, что ядро в 10 000 раз меньше самого атома. Но именно в этих ядрах сосредоточены свыше 99.9% массы всего вещества и громадные запасы энергии. Эксперименты показывают, что радиусы всех ядер зависят от числа содержащихся в ядре нуклонов и выражаются простой формулой:

$$R = 1.4 \cdot 10^{-13} A^{1/3} \text{ см}.$$

Масса ядра. В ядерной физике принято иметь дело с массами не ядер, а атомов, так как их легче измерять. В случае необходимости массу ядра можно всегда легко найти, вычтя из мас-

сы атома M суммарную массу электронов Zm_e, где масса электрона $m_e = 9.108 \cdot 10^{-28}$ г. Для выражения масс атомов в ядерной физике принята специальная единица, которая называется *атомной единицей массы* (а.е.м.) и определяется как одна двенадцатая доля массы атома основного изотопа углерода ^{12}C. 1 а.е.м. = $1.66 \cdot 10^{-27}$ кг = $1.66 \cdot 10^{-24}$ г. Выраженная в этих единицах масса атома так и называется – *атомной* (M). Единицу атомной массы выбрали специально с таким расчетом, чтобы, округленная до целого числа, она совпадала бы с атомным числом, т.е. с числом нуклонов в ядре. Например:

$$M(^1\text{H}) = 1.007825 \text{ а.е.м.}, \; M(^{238}\text{U}) = 238.05076 \text{ а.е.м.}$$

Разность между атомной массой и массовым числом называется *избытком*, или *декрементом, массы*: $\delta = M - A$. Именно эти величины и приводятся обычно в таблицах, чтобы не загромождать их лишними числами, – зная декремент, всегда можно найти точное значение массы атома:

$$M = A + \delta.$$

Атомные массы измеряют с помощью особых приборов – *масс-спектрографов* и *масс-спектрометров*, принцип действия которых основан на отклонении пучков ионов в электрических и магнитных полях: чем тяжелее ион, тем меньше он отклоняется при пролете через такие поля. Поэтому по величине отклонения можно определить массу иона.

На различии масс атомов различных изотопов основаны и разные физические методы их разделения, ибо химические методы разделения веществ для разделения изотопов совершенно непригодны.

Энергия связи ядра. Преодолеть действие ядерных сил можно, введя в ядро достаточное количество энергии. Количество энергии, которое необходимо затратить, чтобы разделить ядро на отдельные нуклоны, называется *энергией связи ядра*. Такое же количество энергии выделилось бы в виде вылетающих гамма-квантов при образовании ядра из отдельных нуклонов. Аналогично определяется энергия связи любого нуклона или групп нуклонов, например энергия связи нейтрона в ядре – это энергия, которую необходимо затратить, чтобы вырвать один нейтрон из ядра.

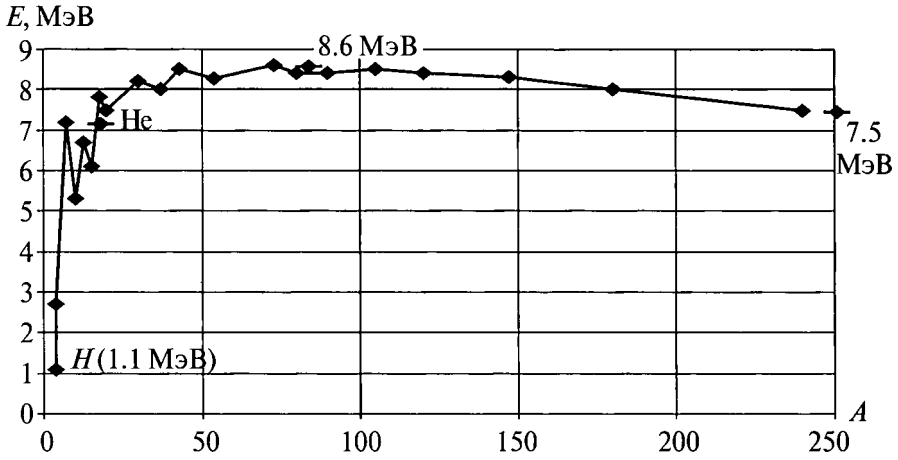


Рис.1.1. Зависимость удельной энергии связи от массового числа нуклида

Удельная энергия связи нуклонов в ядре *B*. Так называется доля полной энергии связи ядра, приходящаяся в среднем на один нуклон в ядре. Из этого определения следует: $B = E_{св} / A$. Величина B зависит от числа нуклонов в ядре A (рис. 1.1): с ростом A значение B сначала резко возрастает, а затем, пройдя плавный максимум, постепенно уменьшается. При этом у большинства ядер (кроме самых легких) значения B не сильно отличаются от 8 МэВ.

Форма кривой удельной энергии связи на рис. 1.1 свидетельствует о том, что наиболее крепко связанными являются ядра со средними значениями A. Именно поэтому как *процессы деления тяжелых ядер*, так и *процессы слияния легких ядер*, приводящие к образованию ядер со средними массовыми числами, энергетически выгодны, т.е. *сопровождаются выделением огромной энергии*. На этих процессах основаны два известных способа получения ядерной энергии – это деление тяжелых ядер и синтез легких ядер (термоядерный) соответственно.

Дефект массы. Согласно теории относительности любое изменение энергии системы сопровождается и изменением ее массы: $\Delta E = \Delta M \cdot c^2$. Поскольку при образовании ядра из отдельных нуклонов выделяется энергия связи, то согласно последнему со-

отношению такой процесс должен приводить к уменьшению массы системы. Поэтому масса ядра всегда оказывается меньше суммы масс отдельно взятых нуклонов, из которых это ядро состоит:

$$\Delta M = ZM_{\text{Н}} + (A - Z)m_n - M(A, Z).$$

Это уменьшение массы при образовании ядра называется *дефектом массы* (здесь $M_{\text{Н}}$ – масса атома водорода; m_n – масса нейтрона; $M(A, Z)$ – масса атома, о котором идет речь). Напомним, что хотя в этом выражении фигурируют массы атомов, но атом (A, Z) содержит ровно столько же электронов, сколько и Z атомов водорода, поэтому массы электронов сокращаются; дефект массы фактически выражает разность масс отдельных нуклонов и рассматриваемого ядра.

Из сказанного выше следует, что дефект массы определяет энергию связи ядра: $E_{\text{св}} = \Delta M \cdot c^2$. Это выражение можно существенно упростить, если с помощью соотношения $E = M \cdot c^2$ определить количество энергии, соответствующее одной атомной единице массы: 1 а.е.м = 931.5 МэВ. Тогда, рассчитав величину ΔM в атомных единицах массы, можно легко найти значение энергии связи: $E_{\text{св}} = 931.5\,\Delta M$, МэВ.

Выражение для дефекта массы можно тоже упростить, выразив все входящие в него массы через соответствующие декременты:

$$M_{\text{Н}} = 1 + \delta(\text{Н}),$$

$$m_n = 1 + \delta_n,$$

$$M(A, Z) = A + \delta(A, Z).$$

После сокращения подобных членов:

$$\Delta M = Z\delta(\text{Н}) + (A - Z)\,\delta_n - \delta(A, Z).$$

Энергетические состояния ядер. Нуклоны и состоящие из них атомные ядра, как и все другие элементарные частицы, подчиняются законам квантовой механики, которые во многом отличаются от законов классической физики. В частности, энергия в микромире может изменяться лишь определенными порциями (квантами), а не непрерывно, как в классической механике. Соответственно, и ядро может находиться лишь в состояниях с определенными значениями энергии, а промежуточные состояния

оказываются невозможными. Эти состояния принято обозначать на схемах черточками, которые называются *энергетическими уровнями* (рис. 1.2). Энергия на таких схемах откладывается снизу вверх. Состояние с наименьшей возможной энергией называется *основным*, все остальные – *возбужденными*.

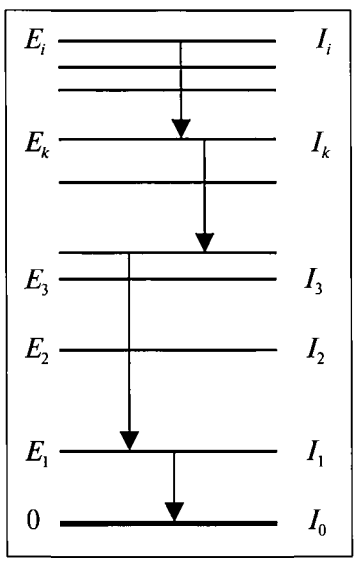


Рис. 1.2. Схема ядерных уровней

Обычно все ядра находятся в своих основных состояниях, но, получив достаточную порцию энергии, они могут перейти в одно из возбужденных состояний. Энергия E_i, необходимая для перехода ядра в i-е состояние, указывается на схемах уровней рядом с соответствующим уровнем (энергия основного состояния принимается за 0). Оказавшись на i-м уровне, ядро может перейти на любой k-й уровень с меньшей энергией. При таком переходе выделяется разность энергий, которую уносит вылетающий из ядра гамма-квант: $E_\gamma = E_i - E_k$. После нескольких таких переходов, называемых *каскадом*, ядро приходит в основное состояние.

Время нахождения ядра в возбужденном состоянии называется *временем жизни* соответствующего уровня и обозначается буквой τ. У нижних возбужденных уровней значения τ обычно порядка $10^{-10}...10^{-12}$ с, у верхних – еще меньше, порядка

$10^{-15}...10^{-17}$ с. Однако у некоторых ядер встречаются возбужденные уровни с аномально большими временами жизни – от нескольких секунд до миллионов лет. Такие долгоживущие уровни называются *метастабильными*, а все явление в целом – *ядерной изомерией*.

Помимо энергии, каждый уровень характеризуется еще целым рядом величин, в том числе *моментом количества движения*. В квантовой механике моментом количества движения называется величина $P = \hbar\sqrt{I(I+1)}$, где I – так называемое *квантовое число момента количества движения*. Поскольку величина P однозначно определяется числом I, то обычно, говоря о моменте количества движения, только это число и называют. По законам квантовой механики у ядер с четным числом нуклонов значения I могут быть выражены лишь целыми числами: 0, 1, 2, 3,..., а у ядер с нечетным числом нуклонов – полуцелыми: 1/2, 3/2, 5/2 и т.д. Каждый возбужденный уровень имеет свое значение числа I, определяемое, как правило, опытным путем. Числа I сильно влияют на вероятность переходов ядра между уровнями: чем больше разность значений I между начальным и конечным уровнями $\Delta I = I_i - I_k$, тем переход менее вероятен.

1.1.3. Радиоактивный распад

Стабильные и нестабильные ядра. Ядра некоторых нуклидов способны сохраняться в неизменном виде неопределенно долгое время. Такие ядра называются *стабильными*. Ядра других нуклидов могут испускать различные частицы, превращаясь при этом в ядра других нуклидов. Такие ядра называются *нестабильными*, или *радиоактивными*, а процессы их превращения – *радиоактивным распадом*. Известно несколько видов радиоактивного распада. Три из них были названы первыми тремя буквами греческого алфавита: α, β и γ. Спустя много лет был открыт четвертый вид распада – *спонтанное деление ядер*. Все эти виды радиоактивного распада имеют различные особенности, но их протекание во времени подчиняется одному закону.

Основной закон радиоактивного распада. Все виды распада происходят *спонтанно*, т.е. самопроизвольно. Это означает, что применительно к одному ядру невозможно сказать, когда оно

распадется – через минуту, через час или через миллион лет. Но когда ядер в образце много, то одни распадаются раньше, другие – позже, и можно установить, как в среднем будет уменьшаться число ядер в образце в результате их распада. Это уменьшение числа ядер описывается формулой

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t},$$

которая и выражает *основной закон радиоактивного распада*, которому подчиняются все виды радиоактивных превращений. Здесь N_0 – число ядер в начальный момент времени; $N(t)$ – число ядер, которые останутся к моменту времени t после начала отсчета, а λ – постоянная (или константа) распада, которая определяет его скорость: чем больше λ, тем быстрее происходит распад.

При радиоактивном распаде нуклидов появляются новые нуклиды, которые часто также являются нестабильными, т.е. также подвержены радиоактивному распаду. Значит, радиоактивный распад одного типа ядер приводит к накоплению новых, может быть радиоактивных, ядер. Процесс радиоактивного распада ядер и накопления новых иллюстрирует рис. 1.3.

Период полураспада. Это время, в течение которого число ядер в образце в результате распада уменьшается в 2 раза. Период полураспада связан с константой распада соотношением

$$T = \frac{\ln 2}{\lambda} = \frac{0.693}{\lambda}.$$

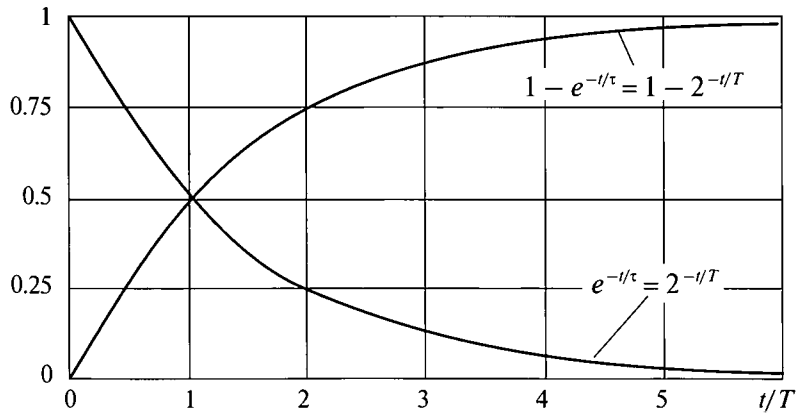


Рис. 1.3. Распад и накопление радиоактивных нуклидов

Каждый радионуклид имеет свой период полураспада. У разных нуклидов значения T могут иметь самые различные значения, в основном от 10^{16} лет до 10^{-7} с, а в некоторых случаях значения T выходят далеко за пределы даже этого интервала – как в ту, так и в другую сторону.

Активность. Скорость радиоактивности образца выражают особой величиной, называемой *активностью*, которая равняется числу распадов, происходящих в образце в 1 с. Из этого определения следует, что активность

$$A = |dN/dt| = \lambda N_0\, e^{-\lambda t} = A_0\, e^{-\lambda t} = \lambda N(t),$$

т.е. что активность в любой момент времени пропорциональна числу ядер в образце и изменяется во времени вместе с ним по тому же экспоненциальному закону. Единицей активности в системе СИ является *беккерель* (Бк): 1 Бк = 1 $с^{-1}$ (т.е. 1 Бк равен одному распаду в секунду). На практике часто пользуются внесистемной единицей – кюри (Ки): 1 Ки = $3{,}7 \cdot 10^{10}$ Бк, а также ее долями: 1 мКи = 10^{-3} Ки и 1 мкКи = 10^{-6} Ки.

1.1.4. Особенности различных видов радиоактивного распада

Альфа-распад. При альфа-распаде из ядра вылетает альфа-частица, которая является ядром гелия и поэтому имеет массовое число 4, а заряд 2 единицы. Схема альфа-распада произвольного ядра X может быть представлена в виде

$$^{A}_{Z}X \rightarrow ^{4}_{2}\alpha + ^{A-4}_{Z-2}Y.$$

Таким образом, при альфа-распаде ядро исходного элемента превращается в ядро элемента, сдвинутого в таблице Менделеева на два разряда влево, например: $^{238}\mathrm{U} \rightarrow \alpha + {}^{234}\mathrm{Th}$.

Альфа-распад характерен для тяжелых элементов, расположенных в таблице Менделеева правее свинца (т.е. для ядер $Z > 82$). В таких ядрах много положительно заряженных протонов, и отталкивание их зарядов друг от друга делает эти ядра нестабильными по отношению к вылету положительно заряженных альфа-частиц.

При альфа-распаде выделяется энергия $Q_\alpha = 931.5[M(X) - m_\alpha - M(Y)]$. Эта энергия распределяется между кинетическими энергиями альфа-частицы и ядра Y: $Q_\alpha = E_\alpha + E_Y$ — обратно пропорционально их массам, поэтому почти вся энергия Q_α достается альфа-частице, а ядро Y (называемое в данном случае *ядром отдачи*) получает лишь небольшой остаток энергии:

$$E_\alpha = Q_\alpha \frac{M(Y)}{M(Y)+m_\alpha}, \quad E_Y = Q_\alpha \frac{m_\alpha}{M(Y)+m_\alpha}.$$

Значения Q_α у большинства альфа-активных нуклидов лежат в пределах от 4 до 9 МэВ.

Периоды полураспада (T) у таких нуклидов имеют значения от 10^{10} лет до 10^{-7} с, причем чем больше Q_α, тем меньше T. Количественно зависимость между периодом полураспада (или константой распада) и энергией альфа-частицы Q_α выражает закон Гейгера–Неттолла:

$$\ln\lambda = A \ln Q_\alpha + B,$$

где A и B — константы.

Проходя через вещество, альфа-частицы своим электрическим зарядом взаимодействуют с электронами встречных атомов. При этом электрон может быть либо вырван из атома, либо переведен на более удаленную от ядра орбиту. Такие процессы называются соответственно *ионизацией* и *возбуждением* атомов среды. На образование в воздухе одной пары ионов альфа-частица затрачивает в среднем 34 эВ.

Именно на процессах *ионизации* и *возбуждения* атомов основаны все методы регистрации ядерных частиц. Воздействие ядерных частиц на биологические объекты, в том числе на человека, также обусловлено этими процессами.

Растратив всю свою энергию, альфа-частица останавливается, захватывает два свободных электрона и превращается в нейтральный атом гелия. Полный путь частицы в веществе до остановки называется пробегом R. Величина пробега зависит от начальной энергии альфа-частицы E_α и может быть рассчитана по формуле

$$R = 0.31\ E_\alpha^{3/2},$$

в которой если энергию выражать в мегаэлектрон-вольтах, то пробег получится в сантиметрах. Отсюда следует, что пробеги альфа-частиц с энергиями от 4 до 9 МэВ в воздухе имеют значения от 2.4 до 8.4 см. В плотных веществах пробеги альфа-частиц в первом приближении обратно пропорциональны плотности веществ. Поэтому в тканях человека их пробег составляет доли миллиметра, а в металлах пробеги альфа-частиц измеряются микронами.

Бета-распад. При бета-распаде из ядра вылетают бета-частица, которая является обычным электроном, и маленькая нейтральная частица – *нейтрино* ν или *антинейтрино* $\tilde{\nu}$. При этом заряд ядра увеличивается на единицу, а массовое число не изменяется, так как масса электрона очень мала по сравнению с массой нуклона. При электронном бета-распаде один из нейтронов ядра превращается в протон с испусканием электрона и электронного антинейтрино. Схема бета-распада может быть представлена в виде

$$ {}^{A}_{Z}X \rightarrow \beta^{-} + {}^{A}_{Z+1}Y + \tilde{\nu}. $$

При позитронном бета-распаде один из протонов ядра превращается в нейтрон с испусканием позитрона и электронного нейтрино:

$$ {}^{A}_{Z}X \rightarrow \beta^{+} + {}^{A}_{Z-1}Y + \nu. $$

Существует также и *электронный захват*, при котором ядро захватывает электрон с одной из орбит собственного атома, а из ядра вылетает нейтрино:

$$ e + {}^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A}_{Z-1}Y + \nu. $$

Поскольку при всех разновидностях бета-распада общее число нуклонов в ядре не изменяется, а число протонов увеличивается или уменьшается на единицу, то отсюда следует неизбежный вывод о том, что при этих процессах внутри ядра либо нейтрон превращается в протон, либо протон превращается в нейтрон, т.е.:

- при β^{-}-распаде $n \rightarrow p + e^{-} + \nu$;
- при β^{+}-распаде $p \rightarrow n + e^{+} + \nu$;
- при E-захвате $e^{-} + p \rightarrow n + \nu$.

β^--распад ядра возможен, если его масса превышает массу соседнего ядра-изобара с порядковым номером на единицу больше исходного, β^+-распад и E-захват возможны, когда масса ядра превышает массу соседнего ядра-изобара с порядковым номером на единицу меньше исходного. Бета-активные ядра можно встретить среди ядер с любыми значениями массовых чисел – как с маленькими, так и с большими.

Выделяющаяся при бета-распаде энергия Q_β определяется разностью масс исходного атома и всех продуктов распада. У большинства бета-активных ядер значения Q_β лежат в пределах значительно более широкого диапазона, чем при альфа-распаде: от 2 кэВ до 13 МэВ. В отличие от альфа-распада энергия бета-распада распределяется между не двумя, а тремя частицами – бета-частицей, ядром отдачи и нейтрино. Доля энергии, получаемой каждой из этих частиц, зависит от углов между направлениями их вылета. Энергетический спектр бета-частиц получается непрерывным и простирается от нуля до Q_β.

Периоды полураспада при бета-распаде имеют значения от 0.01 с до 10^{15} лет, причем здесь наблюдается та же тенденция, что и при альфа-распаде: чем больше энергия, тем меньше период. Но в отличие от альфа-распада здесь можно говорить именно только о тенденции, поскольку точной зависимости между Q_β и T, наподобие закона Гейгера – Неттолла, для бета-распада установить не удается.

Масса бета-частицы примерно в 7500 раз меньше массы альфа-частицы, поэтому при равных энергиях их скорости намного превышают скорости альфа-частиц и часто приближаются к скорости света. При таких больших скоростях бета-частицы очень быстро проскакивают мимо встречных атомов среды, иногда не успевая с ними провзаимодействовать. Вследствие этого они гораздо медленнее теряют свою энергию на ионизацию и возбуждение атомов среды, благодаря чему их путь в веществе оказывается гораздо больше, чем у альфа-частиц: в воздухе они могут пролетать несколько метров, а в плотных веществах – несколько миллиметров и даже сантиметров. Отсюда следует вывод: бета-частицы могут поражать не только кожу, но и некоторые внутренние органы человеческого тела. Кроме того, поскольку массы бета-частиц и электронов на орбитах атомов равны,

при столкновении этих частиц направление движения бета-частицы может сильно измениться, в результате чего траектория их движения является ломаной линией. О точном значении ее пробега в веществе говорить не приходится. Вместо этого вводится понятие эффективного пробега, равного толщине слоя вещества, за пределы которого бета-частицы не проходят. Для электронов с начальной энергией 5 МэВ эффективный пробег составляет: в воздухе – 20 м, в воде – 2.5 см, в алюминии – 9.5 мм, в свинце – 2.5 мм.

Гамма-излучение ядер. Гамма-излучение представляет собой поток *гамма-квантов*, которые имеют ту же природу, что и фотоны видимого света, но отличаются от последних гораздо большей частотой ν, а следовательно, и энергией $\varepsilon = h\nu$. Любой фотон, а значит и гамма-квант, представляет собой группу электромагнитных волн, длина которых $\lambda = c/\nu = hc/\varepsilon$. Следовательно, чем короче длина волны, тем больше энергия фотона. Длины волн фотонов видимого света составляют доли микрона, а их энергия равна 2...4 эВ. Длины волн гамма-квантов в тысячи и миллионы раз меньше, а энергии – во столько же раз больше. В ядерной физике приходится иметь дело с гамма-квантами, обладающими энергией примерно от 1 кэВ до 30 МэВ каждый.

Как отмечалось выше, гамма-кванты возникают, как правило, при переходе ядра из одного энергетического состояния в другое. В возбужденных состояниях ядра оказываются зачастую в результате альфа- или бета-распада, когда часть энергии распада «застревает» в ядре и высвечивается затем в виде испускаемого гамма-кванта (или каскада гамма-квантов). Таким образом, гамма-излучение часто выступает в роли излучения, сопутствующего другим видам распада, а не как самостоятельное явление. Поэтому обычно не говорят «гамма-распад», а применяют термин «гамма-излучение ядер».

Гамма-кванты не имеют электрического заряда. Поэтому они не могут сами производить ионизацию и возбуждение атомов среды. Этим обусловлена высокая проникающая способность гамма-излучения, которое способно проходить даже через слои свинца толщиной несколько сантиметров. Но все же рано или поздно гамма-квант при «удачном» столкновении с атомом может вызвать один из трех эффектов: фотоэффект, комптон-эф-

фект или эффект рождения электрон-позитронной пары. При первом и третьем эффектах фотон исчезает, а при втором сильно меняет направление своего движения, выходя из прямого пучка. В результате при прохождении через вещество интенсивность пучка постепенно ослабевает по закону $J(x) = J_0 e^{-\mu x}$, где J_0 – начальная интенсивность пучка, а $J(x)$ – интенсивность пучка, прошедшего слой вещества толщиной x. Величина μ называется *линейным коэффициентом ослабления* пучка гамма-квантов. Ее значения зависят от типа вещества и от энергии гамма-квантов: чем больше μ, тем сильнее ослабевает пучок. Значения μ приводятся в специальных таблицах. С их помощью можно вычислить, во сколько раз ослабеет пучок гамма-излучения, пройдя слой того или иного вещества заданной толщины. В частности, такие расчеты показывают, что слой свинца толщиной 5 см уменьшает интенсивность пучка гамма-квантов со средними энергиями примерно в 10 раз. Эти цифры полезно запомнить на тот случай, когда приходится оценить толщину свинцовой защиты от гамма-излучения, необходимой для снижения его интенсивности до предельно допустимого уровня.

Необходимо отметить, что при всех трех упомянутых выше эффектах взаимодействия гамма-квантов с веществом возникают быстрые электроны. А вот эти электроны уже способны создавать ионизацию и возбуждение атомов среды, как было описано выше. Поэтому при прохождении гамма-квантов через вещество ионизация все же создается, но не непосредственно гамма-квантами, а вторичными частицами. Поэтому гамма-излучение называют *косвенно ионизирующим излучением.*

Ядерная изомерия. Как отмечалось выше, время существования ядер в возбужденных состояниях составляет обычно 10^{-10} с и меньше. Однако существуют ядра, у которых время жизни нижних возбужденных уровней может быть на много порядков больше: от нескольких секунд до миллионов лет. Такие долгоживущие уровни называются *метастабильными*, а ядра, находящиеся в основных и в метастабильных состояниях по отношению друг к другу, – *изомерами.* Примером таких ядер могут служить ядра ^{80}Br и ^{80m}Br (здесь буквой m отмечено, что ядро находится в метастабильном состоянии).

Ядра-изомеры имеют совершенно одинаковый состав, у них одинаковые количества и протонов, и нейтронов, и отличаются они друг от друга только запасом энергии, внутренней структурой и как следствие этого – периодами полураспада. Так, период полураспада находящихся в основных состояниях ядер ^{80}Br составляет 18 мин, а период полураспада таких же по составу ядер ^{80m}Br, находящихся в метастабильном состоянии, – 4.4 ч. Причиной ядерной изомерии является сильное различие моментов количества движения, которое в случае изомеров брома достигает четырех единиц.

Спонтанное деление ядер. Этот четвертый вид радиоактивного распада будет рассмотрен ниже в разделе, посвященном делению ядер.

1.1.5. Ядерные реакции

Ядерные реакции – это процессы, происходящие при столкновениях различных частиц с атомными ядрами, при которых они проникают внутрь ядер и вызывают вылет каких-то других частиц, сопровождающийся преобразованием исходных ядер в ядра нового типа. Примером такого процесса может служить первая ядерная реакция, открытая Резерфордом в 1919 г.:

$$^{14}\mathrm{N} + \alpha \rightarrow {}^{18}\mathrm{F} \rightarrow p + {}^{17}\mathrm{O}.$$

При ядерных реакциях сохраняется как полное число нуклонов $A = 14 + 4 = 18 = 1 + 17$, так и отдельно число протонов (т.е. элементарных электрических зарядов) $Z = 7 + 2 = 9 = 1 + 8$. Для простоты часто используется сокращенная форма записи ядерных реакций, в которой реакция Резерфорда записывается так:

$$^{14}\mathrm{N}(\alpha, p)^{17}\mathrm{O},$$

или в общем виде

$$A(a, b)B.$$

Ядро ^{18}F, занимающее промежуточное положение в ходе реакции, так и называется *промежуточным*, или *составным*, ядром. Обычно оно живет ничтожные доли секунды и быстро распадается на конечные продукты реакции.

Типы ядерных реакций. К настоящему времени открыты и изучены многие тысячи различных ядерных реакций. Для удобства рассмотрения их обычно разбивают на несколько типов, обладающих сходными свойствами. Так, различают ядерные реакции, идущие под действием заряженных частиц (альфа-частиц, протонов, дейтронов и др.), гамма-квантов (так называемые *фотоядерные реакции*) и нейтронов. К последним относится особый тип реакций, называемый *делением атомных ядер.*

Иногда ядерные реакции различают по типу частиц, возникающих в ходе реакции. Так, реакция, при которой первичная частица захватывается ядром, а избыточная энергия уносится вылетающим из ядра гамма-квантом, называется *радиационным захватом* частицы.

Энергия ядерной реакции. В ходе ядерной реакции энергия может выделяться или поглощаться. Если сумма масс исходных ядра и частицы оказывается больше суммы масс конечных частиц, то это означает, что часть массы превратилась в энергию разлетающихся частиц, т.е. энергия в ходе реакции выделилась. Если имеет место обратное неравенство, то для создания избыточной массы первичная частица должна обладать избытком энергии, которая в ходе реакции поглотится и превратится в дополнительную массу конечных частиц. Таким образом, решение вопроса о том, выделится или поглотится энергия в ходе реакции, зависит от разности масс начальных и конечных частиц, которую можно выразить в единицах энергии:

$$Q = 931.5[(M_A + m_a) - (m_b + M_B)].$$

Величина Q называется *энергией ядерной реакции.* Если $Q > 0$, то такие реакции называются *экзоэнергетическими* и именно это количество энергии выделится в ходе реакции. Если $Q < 0$, то соответствующее количество энергии приходится затратить, чтобы реакция могла произойти, и такие реакции называются *эндоэнергетическими.* В действительности для осуществления эндоэнергетической реакции требуется даже несколько большая энергия, чем $|Q|$, так как не вся энергия первичной частицы может превратиться в избыточную массу конечных частиц, а часть ее сохранится в форме кинетической энергии разлетающихся вторичных частиц. Минимальная энергия первичной

частицы, при которой становится возможной эндоэнергетическая реакция, называется *пороговой энергией*:

$$E_{\text{пор}} = |Q| \, (1 + m_a / M_A).$$

Для дальнейшего изложения характеристик ядерных реакций необходимо ввести понятия, которые характеризуют поле частиц, налетающих на ядро и производящих ядерные реакции.

Плотность частиц n, в частности плотность нейтронов, – это количество частиц, находящихся в единице объема, например в 1 см^3. Размерность этой величины – 1/см^3.

Плотность потока частиц Ф, в частности плотность потока нейтронов, – это число частиц, со скоростью v пересекающих поверхность площадью 1 см^2 в секунду. По определению $\Phi = nv$. Размерность этой величины – 1/(см$^2 \cdot$ с). В нейтронной физике эту величину называют плотностью потока нейтронов, или просто потоком нейтронов, единица измерения – число нейтронов / (см$^2 \cdot$ с).

Флюенс частиц – это интеграл потока за определенный промежуток времени, т.е. $F = \int \Phi(t) \, dt$.

Эффективное сечение ядерной реакции. При облучении образца какими-либо частицами (например, нейтронами) число происходящих в образце в течение 1 с ядерных реакций N_p пропорционально числу ядер в образце N и плотности потока нейтронов Ф:

$$N_p = \sigma N \Phi.$$

Коэффициент пропорциональности в этом выражении σ называется *эффективным сечением* реакции (если точнее – это эффективное микроскопическое сечение реакции, относящееся к одному ядру вещества). Значение этого коэффициента зависит от вида реакции и от энергии вызывающих реакцию частиц. Величину σ выражают в единицах площади, например в квадратных сантиметрах (см^2). Поскольку значения σ очень маленькие, сравнимые с площадью поперечного сечения атомного ядра, то для удобства их записи ввели специальную единицу *барн* (б): 1 б = 10^{-24} см^2. Значения эффективных сечений различных ядерных реакций при различных энергиях первичных частиц публикуют в специальных справочниках. Они могут принимать в

разных случаях самые различные значения – от ничтожных долей барна до миллионов барн.

1.1.6. Особенности ядерных реакций разных типов

Ядерные реакции под действием заряженных частиц. К заряженным частицам, способным вызывать ядерные реакции, относятся электроны, альфа-частицы, протоны, ядра дейтерия – дейтроны и ядра более тяжелых элементов. Из всех перечисленных выше тяжелых заряженных частиц в природе встречаются только альфа-частицы, возникающие при альфа-распаде некоторых ядер. Все остальные заряженные частицы получают искусственно с помощью специальных установок – *ускорителей заряженных частиц.*

Для того чтобы заряженная частица могла проникнуть в ядро, она должна преодолеть силы электростатического отталкивания, поскольку все заряженные частицы имеют положительные электрические заряды, как и атомные ядра. Альфа-частицы, вылетающие из ядер при альфа-распаде, имеют, как отмечалось выше, энергию порядка 4...9 МэВ. Ее хватает для проникновения альфа-частиц только в ядра самых легких элементов. Для проникновения в более тяжелые ядра альфа-частицы должны обладать более высокими энергиями, которые тоже можно получить с помощью ускорителей.

Заряженные частицы, попадая в атомные ядра, могут вызывать самые различные ядерные реакции, например: (α, p), (α, n), (d, p), (d, n), (p, α) и многие другие. Среди них особое место занимают ядерные реакции, при которых возникают нейтроны, поскольку при радиоактивном распаде нейтроны не получаются. В практике широко используется реакция $^{9}Be(\alpha,n)^{12}C$, которую можно осуществить, смешав порошок бериллия с порошком какого-нибудь альфа-активного нуклида, например радия или полония, и запрессовав эту смесь в герметичный чехол. Так приготавливают нейтронные источники, которые непрерывно испускают нейтроны.

Все ядерные реакции, вызываемые дейтронами, оказываются экзоэнергетическими, поэтому даже при относительно невысокой энергии дейтронов (0.2...0.4 МэВ) можно получать ней-

троны с гораздо большими энергиями. Так, например, реакции $^2D(d, n)^3He$ и $^3T(d, n)^4He$ дают нейтроны с энергиями 2.5 МэВ и 14 МэВ соответственно. К тому же они отличаются относительно высокими выходами. Дейтроны с энергиями, необходимыми для осуществления этих реакций, можно получать на небольших ускорителях, лишь немного превышающих по размерам обычные рентгеновские аппараты. Такие установки называют *нейтронными генераторами*. Они относительно дешевы, поэтому их могут приобретать даже небольшие институты, в том числе и в слаборазвитых странах. Отметим, что некоторые реакции типа (d, n) нашли применение при создании термоядерного оружия, и возможно их удастся использовать для получения термоядерной энергии в мирных целях.

Протоны могут вызывать только эндоэнергетические реакции с высокими порогами. Так, пороговая энергия реакции $^3H(p, n)^3He$ составляет 1.02 МэВ, а реакции $^7Li(p, n)^7Be$ – 1.88 МэВ. Для осуществления этих реакций требуются более сложные и дорогие ускорители, способные ускорять протоны до энергий по крайней мере 1.5...2 МэВ. Энергии нейтронов при таких реакциях в первом приближении $E_n = E_p - E_{пор}$. Поэтому, меняя энергию ускоряемых протонов, можно получать нейтроны с небольшими и притом плавно регулируемыми энергиями, что очень ценно при проведении некоторых экспериментов.

Фотоядерные реакции. Так называются ядерные реакции, вызываемые гамма-квантами (γ, p), (γ, n), и некоторые другие. Для того чтобы такая реакция могла произойти, энергия гамма-кванта должна быть, естественно, больше энергии связи соответствующего нуклона в ядре. При естественном радиоактивном распаде возникают фотоны с энергиями не больше 3 МэВ. Такой энергии хватает на расщепление только двух ядер: дейтерия (энергия связи 2.2 МэВ) и бериллия-9 (энергия связи нейтрона 1.6 МэВ). Указанные фотоядерные реакции имеют большое значение в специальных реакторах с тяжелой водой или бериллием в активной зоне или отражателе.

У остальных ядер энергии связи нейтронов значительно выше, и фотоядерные реакции с гамма-квантами от радиоактивного распада на них не идут. Эти две реакции нашли практическое применение в так называемых *фотонейтронных источниках*, ко-

торые изготавливают, окружая какой-нибудь сильный источник гамма-квантов достаточно высокой энергии слоем бериллия или тяжелой воды. Комбинируя два последних вещества с источниками гамма-квантов разных энергий, можно создавать источники практически моноэнергетических нейтронов с энергиями от 30 до 850 кэВ. После создания ускорителей электронов на высокие энергии – 30 МэВ и выше – стало возможным осуществлять фотоядерные реакции на любых ядрах.

1.2. Основы нейтронной физики

1.2.1. Свойства нейтронов

Основные параметры нейтронов. *Нейтрон* – это элементарная частица, один из двух нуклонов (см. выше), который наряду со вторым нуклоном – протоном – является «кирпичиком», из которых состоят все атомные ядра. Параметры нейтрона и протона либо одинаковы, либо очень близки. Так, у них одинаковые спиновые моменты и размеры, они одинаково взаимодействуют между собой ядерными силами, у них почти одинаковые массы (m_n = 1.008665 а.е.м., m_p = 1.007276 а.е.м).

Наиболее существенное отличие нейтрона от протона состоит в том, что нейтрон электрически нейтрален, а протон обладает положительным электрическим зарядом $+e$. Благодаря последнему обстоятельству нейтроны могут свободно проникать в атомные ядра при любых энергиях, вызывая различные ядерные превращения. Другим отличием протона от нейтрона является то, что протон – абсолютно устойчивая, стабильная частица, а нейтрон в свободном состоянии испытывает бета-распад $n \to p + e^- + \nu$ с периодом полураспада около 11 мин.

При взаимодействии нейтронов с другими ядрами могут происходить различные реакции. Опишем эти реакции подробнее и подчеркнем их самые характерные черты.

Радиационный захват нейтронов. Эта реакция отличается своей универсальностью: она может идти на любых ядрах при любых энергиях нейтронов. В общем виде реакция радиационного захвата нейтронов может быть записана так: ${}^{A}_{Z}X(n,\gamma){}^{A+1}_{Z}Y$,

т.е. при ней образуется соседний изотоп исходного элемента. Очень часто этот изотоп оказывается нестабильным и распадается путем бета-распада, например:

$$^{23}_{11}\mathrm{Na}(n,\gamma)^{24}_{11}\mathrm{Na}\xrightarrow{\beta^-}{}^{24}_{12}\mathrm{Mg}.$$

В таких случаях облучение нейтронами приводит к возникновению *искусственной радиоактивности*, а сам процесс превращения исходного нерадиоактивного вещества в радиоактивный продукт называется *активацией вещества*.

Изменение активности облучаемого образца во времени описывается формулой $A(t) = A_\infty(1 - e^{-\lambda t})$, где A_∞ – активность образца, которая достигается при бесконечно долгом облучении. Иногда эта величина называется *активностью насыщения*, или *равновесной активностью*, потому что после того, как она будет достигнута, дальнейшее нарастание активности прекращается, поскольку наступает равновесие между числом образующихся радиоактивных ядер и их распадом. На активации веществ под действием нейтронов основан метод активационного анализа, который получил широкое распространение для решения самых разных задач.

Радиационный захват не всегда приводит к появлению искусственной радиоактивности. Так, захват нейтронов ядрами основных изотопов водорода, кислорода, азота, железа и многих других нуклидов приводит к образованию стабильных ядер: $^{1}\mathrm{H}(n,\gamma)^{2}\mathrm{H}$, $^{16}\mathrm{O}(n,\gamma)^{17}\mathrm{O}$, $^{14}\mathrm{N}(n,\gamma)^{15}\mathrm{N}$, $^{56}\mathrm{Fe}(n,\gamma)^{57}\mathrm{Fe}$. Отсюда следует, что *химически чистые* вода, воздух, железо и некоторые другие вещества *относительно слабо активируются нейтронами* и наведенная активность таких сред может быть обусловлена не основным веществом, а примесями к нему, которые хотя и содержатся в малых количествах, но активироваться могут очень сильно. Это свидетельствует о необходимости тщательной фильтрации выбрасываемых во внешнюю среду воздуха и воды, побывавших в контакте с нейтронами.

Эффективные сечения радиационного захвата нейтронов сильно зависят как от типа ядер, так и от энергии нейтронов. Для удобства весь диапазон энергий нейтронов, с которым приходится иметь дело в физике реакторов, разбивают на три области:

- тепловые нейтроны – с энергиями ниже 0,4 эВ;

- промежуточные нейтроны – с энергиями от 0,4 эВ до 10 кэВ;
- быстрые нейтроны – с энергиями выше 10 кэВ.

В области тепловых нейтронов эффективные сечения радиационного захвата обычно плавно уменьшаются с увеличением энергии нейтронов обратно пропорционально их скорости (закон $1/v$). Для простых расчетов бывает достаточно усреднить эти сечения по всей тепловой области. Эти средние значения сечений приведены в табл. 1.1, из данных которой видно, что даже у соседних изотопов одного элемента сечения захвата могут отличаться на несколько порядков.

Таблица 1.1

Средние значения сечений радиационного захвата тепловых нейтронов

Нуклид	σ, б	Нуклид	σ, б	Нуклид	σ, б
^{1}H	0.333	^{14}N	0.075	^{135}Xe	$2.65 \cdot 10^{6}$
^{2}H	0.00052	^{16}O	0.00019	^{197}Au	98.65
^{9}Be	0.0076	^{113}Cd	20 600	^{235}U	98.3
^{12}C	0.0035	^{114}Cd	0.3	^{238}U	2.68

В области промежуточных нейтронов кривые зависимости сечений захвата от энергии нейтронов ведут себя нерегулярно: при некоторых значениях энергий кривая круто поднимается вверх, достигая значений в десятки тысяч барн, а затем так же круто падает вниз до единиц барн или даже долей барна. Такие крутые пики называются *нейтронными резонансами*. Они показывают, что при определенных значениях энергий нейтронов вероятность их захвата ядром очень велика, тогда как при небольшом изменении энергии вероятность захвата резко падает. Причина этих колебаний связана с квантовой дискретностью ядерных уровней. Наибольших значений сечения захвата достигают при таких энергиях нейтронов, при которых энергия возбуждения образующегося ядра, складывающаяся из энергии связи нейтрона и его кинетической энергии, точно соответствует энергии возбуждения одного из уровней этого ядра, а при несоответствии энергии возбуждения и энергии уровня вероятность захвата нейтрона очень мала.

По мере увеличения энергии нейтронов расстояние между резонансами уменьшается, а их ширина возрастает, благодаря чему резонансные пики начинают наползать друг на друга, постепенно сливаются, и в области быстрых нейтронов кривая зависимости сечения захвата от энергии опять становится плавной, а значения сечений продолжают убывать примерно обратно пропорционально энергии нейтронов.

Другой особенностью области быстрых нейтронов является то, что в ней почти теряются индивидуальные особенности ядер: по мере увеличения массового числа величина сечения сначала плавно возрастает, а начиная с $A \approx 100$ практически перестает зависеть от параметров ядра и для всех ядер оказывается порядка 0.1 б. И только для так называемых магических ядер (со значениями Z, образующими замкнутые, полные оболочки) сечения выпадают из этой плавной зависимости и оказываются гораздо меньше сечений соседних ядер, что лишний раз говорит об особой прочности и устойчивости магических ядер, которые «не хотят» вступать ни в какие взаимодействия.

Нейтронные реакции с вылетом заряженных частиц. К таким реакциям относятся в основном реакции (n, p) и (n, α). Их практическое значение состоит в том, что с их помощью можно регистрировать нейтроны. Благодаря большой проникающей способности нейтроны свободно проходят через обычные детекторы излучения, не оставляя в них никаких следов. Поэтому большинство детекторов, о которых говорилось выше, для регистрации нейтронов непригодны. Если же в детекторе находится вещество, на ядрах которого могут идти реакции (n, p) и (n, α), то возникающие при этих реакциях быстрые протоны или альфа-частицы создают ионизацию вещества и тем самым приводят к появлению сигналов, которые могут быть зарегистрированы электронными приборами.

Наибольшее распространение получили три ядерные реакции, основные параметры которых приведены в табл. 1.2.

Гелием-3 наполняют пропорциональные счетчики или ионизационные камеры. Бор тоже можно использовать для наполнения счетчиков газообразным соединением BF_3 или использовать его в виде твердого покрытия, наносимого на внутреннюю поверхность стенок счетчиков. Для лития подходящее газообраз-

Таблица 1.2

Основные параметры некоторых ядерных реакций типов (n, p) и (n, α)

Ядерная реакция	Энергия реакции, МэВ	Эффективное сечение для тепловых нейтронов, б	Содержание изотопа в естественной смеси, %
$^{3}He(n,p)^{3}H$	0.764	5333	$1.3 \cdot 10^{-4}$
$^{6}Li(n,\alpha)^{3}H$	4.786	940	7.52
$^{10}B(n,\alpha)^{7}Li$	2.790	3837	19.8

ное соединение не существует, поэтому его применяют в виде твердых покрытий или в виде тонких пластинок (радиаторов), помещаемых между двумя полупроводниковыми детекторами, которые и регистрируют вылетающие из радиатора альфа-частицы и ядра трития. Литий можно использовать также в виде кристаллов LiI в сцинтилляционных детекторах.

1.2.2. Деление атомных ядер

Деление атомных ядер – это процесс раскалывания ядра на две примерно равные части. Обычно такой процесс происходит, когда в тяжелое ядро попадает какая-нибудь частица – нейтрон, протон, альфа-частица и др. В таких случаях деление называется *вынужденным*. Но иногда деление происходит самопроизвольно, такое деление называется *спонтанным*.

Механизм вынужденного деления. Когда в ядро попадает какая-то частица (например, нейтрон), внутри ядра выделяется ее энергия связи $E_{св}$. К ней добавляется значительная часть кинетической энергии частицы E, в результате чего ядро приходит в возбужденное состояние, причем его полная энергия возбуждения оказывается равной $E^{*} = E_{св} + EA/(A+1)$. Это возбуждение проявляется в форме ускоренного движения всех нуклонов ядра. Условно физическую картину можно представить так, как будто ядро «кипит», по его поверхности бегут волны и т.д. Дальше происходит одно из двух: либо избыточная энергия уйдет из ядра с испусканием одного или нескольких гамма-квантов (т.е. про-

изойдет радиационный захват влетевшей частицы), либо в результате колебаний ядерной «жидкости» в ядре образуется перетяжка, ядро принимает форму гантели и под влиянием кулоновского отталкивания зарядов двух половинок этой «гантели» перетяжка лопается, и две части бывшего ядра разлетаются в противоположные стороны с большой энергией, полученной от тех же сил кулоновского отталкивания одноименных электрических зарядов. Образовавшиеся половинки первоначального ядра называются *осколками деления.* Под влиянием сил поверхностного натяжения они приобретают сферическую форму и становятся ядрами новых атомов с массами, равными примерно половине массы ядра урана, т.е. атомами элементов, находящихся в середине таблицы Менделеева.

Потенциальный барьер деления. Для того чтобы ядро разделилось, ему необходимо вначале придать достаточно большую деформацию, которая возникает в результате сообщенной ядру энергии возбуждения, – в противном случае ядро стянется в сферу и деление не произойдет. Минимальная энергия возбуждения, при котором деление становится возможным, называется *потенциальным барьером деления* и обозначается символом U_f. Деление возможно, если энергия возбуждения ядра $E^* > U_f$. Если же $E^* < U_f$, то деление невозможно. У всех тяжелых ядер (тория, урана, плутония и др.) значения U_f примерно одинаковы и равны 5.1...5.4 МэВ. При таких условиях все тяжелые ядра должны были бы проявлять одинаковые способности к делению. Однако это не так.

Известно, что в зависимости от деления нейтронами ядра делятся на две различные группы:

- нечетные, такие, как ^{233}U, ^{235}U, ^{239}Pu, ^{241}Pu. Они легко делятся любыми, даже тепловыми нейтронами, поэтому их часто называют «топливными»;
- четно-четные, такие, как ^{232}Th, ^{234}U, ^{238}U, ^{240}Pu, ^{242}Pu, которые тепловыми нейтронами не делятся, поэтому их часто называют «сырьевыми».

Происходит это потому, что при попадании нейтрона в нечетное ядро образуется четно-четное ядро (например, $^{235}\mathrm{U} + n \rightarrow {}^{236}\mathrm{U}$), энергия связи нейтрона в котором настолько велика, так что даже при нулевой кинетической энергии нейтрона энергия возбуждения оказывается больше высоты барьера деления и ядро легко делится.

При попадании же нейтрона в четно-четное ядро (например, $^{238}U + n \rightarrow ^{239}U$) образуется нечетное ядро, энергия связи нейтрона в котором значительно меньше, и ее не хватает для преодоления барьера деления. Но если в последнем случае в ядро попадет не тепловой, а быстрый нейтрон с достаточно большой кинетической энергией, то может оказаться, что суммарная энергия возбуждения $E^* > U_f$ и деление произойдет. Минимальная кинетическая энергия нейтрона, при которой становится возможным деление четно-четного ядра, называется *пороговой энергией деления* $E_{пор}$. Для ядра ^{238}U эта энергия $E_{пор} \approx 1$ МэВ. Примерно такие же значения имеют пороговые энергии и для других четно-четных ядер. Таким образом, все такие ядра тоже делятся, но только быстрыми нейтронами.

Спонтанное деление. Из-за большой перегрузки протонами, которые отталкиваются друг от друга электростатическими силами и тем самым пытаются разорвать ядро, тяжелые ядра оказываются крайне неустойчивыми и поэтому способны делиться сами, без всякого воздействия извне. Такое самопроизвольное деление и называется *спонтанным*. Происходит спонтанное деление подобно альфа-распаду путем туннельного эффекта прохождения осколков через барьер деления. Однако из-за большого заряда осколков их вероятность прохождения через потенциальный барьер при делении ядер урана будет значительно меньше, чем для альфа-частиц, а период полураспада по отношению к спонтанному делению, соответственно, гораздо больше. Так, для альфа-распада ядер урана-238 период $T_\alpha = 4.5 \cdot 10^9$ лет, тогда как для спонтанного деления $T_f = 10^{16}$ лет, т.е. в 2.5 миллиона раз больше. По мере увеличения заряда ядра значения T_f быстро уменьшаются. Для ядер искусственных трансурановых элементов (см. ниже) с $Z > 100$ величина T_f измеряется минутами и даже секундами, причем для некоторых нуклидов спонтанное деление становится даже более предпочтительным видом распада. Это позволяет считать спонтанное деление *четвертым видом радиоактивного распада* в дополнение к альфа-, бета- и гамма-распаду.

Выделение энергии при делении ядер. График на рис. 1.1 показывает, что удельная энергия связи нуклонов у ядер урана (≈ 7.5 МэВ/нуклон) существенно меньше, чем у ядер с массой

вдвое меньшей (≈ 8.4 МэВ/нуклон), которые получаются при делении в виде осколков. Это означает, что осколки связаны гораздо сильнее, чем ядра урана и при их образовании за счет перегруппировки нуклонов выделяется лишняя энергия связи в количестве примерно 0.9 МэВ/нуклон. А так как в процессе деления одного ядра участвуют 236 нуклонов, то общее выделение энергии при делении одного ядра составляет $236 \cdot 0.9 \approx 212$ МэВ. Основная часть этой энергии достается осколкам в виде их кинетической энергии.

Но при делении ядер, кроме осколков, выделяется еще несколько разных частиц, которые уносят остальную энергию. Примерное распределение энергии между различными частицами при делении ядер урана тепловыми нейтронами приведено в табл. 1.3. Суммарное количество энергии (215 МэВ) хорошо согласуется со сделанной выше оценкой (212 МэВ). Из этого количества энергии 10 МэВ уносятся антинейтрино в космическое пространство и являются, таким образом, безвозвратными потерями. Остальная энергия поглощается в различных материалах реактора и в итоге превращается в тепловую энергию, которая используется либо непосредственно (в АСТ и АТЭЦ), либо для получения электрического тока (в АЭС и АТЭЦ).

Таблица 1.3

Распределение энергии при делении тяжелых ядер

Форма выделения энергии	**Энергия, МэВ**
Кинетическая энергия осколков деления	165
Кинетическая энергия вторичных нейтронов деления	5
Энергия мгновенного гамма-излучения при делении	8
Энергия, уносимая электронами при бета-распаде осколков	9
Энергия, уносимая антинейтрино при бета-распаде осколков	10
Энергия гамма-излучения, сопровождающего бета-распад осколков	8
Энергия, выделяющаяся при захвате нейтронов ядрами среды	10
Итого	215

Эффективные сечения деления. Ядра, делящиеся тепловыми нейтронами, способны также делиться промежуточными и быстрыми нейтронами, поэтому для них, как и при радиационном захвате (см. выше), необходимо рассмотреть особенности поведения сечений деления во всех трех областях.

В области тепловых нейтронов сечения деления изменяются с ростом энергии также по закону 1/v. Усредненные по этой области значения сечений деления σ_f приведены в табл. 1.4.

Таблица 1.4

Сечения деления некоторых ядер тепловыми нейтронами

Параметр	Единица измерения	Делящиеся нуклиды			
		^{233}U	^{235}U	^{239}Pu	^{241}Pu
σ_f	б	529.1	582.6	748.0	1011.1
$\sigma_{n,\gamma}$	б	45.5	98.3	269.3	358.2
$\alpha=\sigma_{n,\gamma}/\sigma_f$	–	0.086	0.169	0.360	0.354

К сожалению, при попадании нейтрона в ядро урана или плутония может происходить не только деление, но и радиационный захват нейтрона без деления, например $^{235}\mathrm{U}(n,\gamma)^{236}\mathrm{U}$. Этот процесс для работы реактора вреден, притом вдвойне:

1) теряется нейтрон, который не сможет участвовать в цепной реакции деления;

2) теряется ядро ядерного топлива ^{235}U, превращающееся в четно-четное ядро ^{236}U, которое, как отмечалось выше, тепловыми нейтронами не делится.

Но как видно из данных табл. 1.5, сечения деления во всех случаях оказываются больше сечений радиационного захвата, поэтому полезный процесс деления происходит с большей вероятностью, чем нежелательный процесс радиационного захвата. Особенно наглядно это демонстрируют отношения сечений этих двух процессов (последняя строка в табл. 1.4).

В области промежуточных нейтронов в зависимости сечений деления от энергии, так же как и при радиационном захвате, проявляются резонансные пики. В среднем в этой области значения параметра «альфа» оказываются даже несколько больше, чем в области тепловых нейтронов, поэтому реакторы на про-

межуточных нейтронах хотя и строятся, но большого распространения не получили.

В области быстрых нейтронов зависимость сечений деления от энергии нейтронов становится гладкой, но в отличие от сечений радиационного захвата сечения деления не только не убывают с ростом энергии нейтронов, а даже несколько увеличиваются. Это приводит к значительному улучшению отношения вероятностей радиационного захвата нейтронов и деления, особенно для плутония, для которого на быстрых нейтронах отношение $\alpha = 0.029$, т.е. в 12 с лишним раз лучше, чем для тепловых нейтронов. С этим обстоятельством связано одно из основных преимуществ ядерных реакторов, работающих на быстрых нейтронах, по сравнению с тепловыми.

Сечения деления четно-четных нуклидов до порога деления равны, естественно, нулю, а выше порога они хотя и отличаются от нуля, но никогда не приобретают больших значений. Так, сечение деления ^{238}U при энергиях выше 1 МэВ оказывается порядка 0.5 б.

Осколки деления. Несмотря на большую энергию (примерно по 82 МэВ у каждого осколка), пробеги осколков в воздухе будут не больше, а даже несколько меньше пробегов альфа-частиц (около 2 см). И это при том, что альфа-частицы имеют значительно меньшие энергии (4...9 МэВ). Происходит это потому, что электрический заряд осколка значительно больше заряда альфа-частицы, следовательно, он гораздо интенсивнее теряет энергию на ионизацию и возбуждение атомов среды.

Более точные измерения показали, что пробеги осколков, как правило, оказываются неодинаковыми, и группируются около значений 1.8 и 2.2 см.

Вообще, при делении могут образовываться осколки с самыми различными массовыми числами в пределах от 70 до 160 (т.е. около 90 различных значений), но образуются осколки с такими массами с разными вероятностями. Эти вероятности принято выражать *выходами осколков* Y_A с данным массовым числом A: $Y_A = N_A / N_f$, где N_A – число осколков с массовым числом A, возникших при числе делений ядер N_f. Обычно величину Y_A выражают в процентах.

Кривая распределения выходов осколков деления по массовым числам имеет два максимума (или «горба»), при этом один

максимум находится в области $A = 90$, а второй в районе $A = 140$. Отметим, что именно ядра примерно этих масс чаще всего встречаются в следах – выпадениях осадков после ядерных испытаний или ядерных аварий. Достаточно вспомнить следы таких нуклидов, как ^{131}I, ^{133}I, ^{90}Sr, ^{137}Cs.

Отношение числа нейтронов к числу протонов в осколках в первый момент оказывается примерно таким же, каким оно было в ядре урана, т.е. 143 : 92 = 1.55. Но у стабильных ядер со средними значениями масс, к которым относятся осколки, это отношение значительно ближе к единице, например у стабильного ядра ^{118}Sn оно равно 1.36. Последнее означает, что ядра осколков сильно перегружены нейтронами и они стремятся избавиться от этой перегрузки путем бета-распадов, при которых нейтроны превращаются в протоны. При этом, для того чтобы первичный осколок превратился в стабильный нуклид, может потребоваться несколько последовательных бета-распадов, образующих целую цепочку, например:

$$^{135}Sb \xrightarrow[1{,}7s]{} {}^{135}Te \xrightarrow[19{,}2\,s]{} {}^{135}I \xrightarrow[6{,}6\,h]{} {}^{135}Xe \xrightarrow[9\,h]{} {}^{135}Cs \xrightarrow[2{,}3\cdot 10^6 y]{} {}^{135}Ba \text{ (стабилен).}$$

Здесь под стрелочками приведены периоды полураспада нуклидов: s – секунды, h – часы, y – годы.

Заметим, что осколком деления принято называть только самое первое ядро, непосредственно возникающее при делении ядра урана (в данном случае – ^{135}Sb). Все остальные нуклиды, возникающие в результате бета-распадов, вместе с осколками и стабильными конечными нуклидами называют *продуктами деления*. Поскольку вдоль цепочки массовое число не изменяется, то всего таких цепочек при делении ядер урана может образоваться столько, сколько может возникнуть массовых чисел, т.е. примерно 90. А так как в каждой цепочке содержится в среднем пять радиоактивных нуклидов, то всего среди продуктов деления можно насчитать около 450 радионуклидов с самыми различными периодами полураспада – от долей секунды до миллионов лет. В ядерном реакторе накопление продуктов деления создает определенные проблемы, так как, во-первых, они поглощают нейтроны и тем самым затрудняют протекание цепной реакции деления, а во-вторых, из-за их бета-распада воз-

никает остаточное тепловыделение, которое может продолжаться очень долго после остановки реактора (в остатках чернобыльского реактора тепловыделение продолжается и поныне). Значительную опасность радиоактивность продуктов деления создает и для человека.

Вторичные нейтроны деления. Нейтроны, вызывающие деление ядер, называются первичными, а нейтроны, возникающие при делении ядер, – вторичными. Вторичные нейтроны деления испускаются осколками в самом начале их движения. Как уже отмечалось, осколки непосредственно после деления сильно перегружены нейтронами; при этом энергия возбуждения осколков превышает энергию связи нейтронов в них, что и предопределяет возможность вылета нейтронов. Покидая ядро осколка, нейтрон уносит с собой часть энергии, в результате чего энергия возбуждения ядра осколка снижается. После того как энергия возбуждения ядра осколка станет меньше энергии связи нейтрона в нем, вылет нейтронов прекращается.

При делении разных ядер образуется различное число вторичных нейтронов, обычно от 0 до 5 (чаще всего 2–3). При расчетах для реакторов особое значение имеет среднее число вторичных нейтронов, испускаемых в течение одного акта деления. Это число обозначается обычно греческой буквой ν (ню) или, чаще, ν_f. Значения ν_f зависят от типа делящегося ядра и энергии первичных нейтронов. Некоторые примеры приведены в табл. 1.5. Данные этой таблицы показывают, что значения ν_f увеличиваются с ростом как заряда и массы делящегося ядра, так и энергии первичных нейтронов.

С последним обстоятельством связано еще одно преимущество реакторов на быстрых нейтронах – большее число вторичных нейтронов позволяет осуществлять в них процесс расширенного воспроизводства ядерного топлива (см. ниже). Вторичные нейтроны возникают и при спонтанном делении ядер. Так, ν_f (U-238) = 1.98, а ν_f (Cf-252) = 3.767.

Процесс испускания вторичных нейтронов сильно возбужденными ядрами осколков напоминает процесс испарения молекул с поверхности сильно нагретой капли жидкости. Поэтому энергетический спектр вторичных нейтронов похож на распределение Максвелла молекул при тепловом движении.

Таблица 1.5

Средние количества вторичных нейтронов, образующихся при делении ядер тепловыми и быстрыми нейтронами

Исходное ядро	Значение ν_f при различных энергиях первичных нейтронов	
	тепловых	быстрых
U-233	2.480	2.734
U-235	2.407	2.677
U-238	–	2.788
Pu-239	2.874	3.188
Pu-240	–	3.163
Pu-241	2.931	3.228

Максимум этого спектра отмечается при энергии 0.8 МэВ, а средняя энергия вторичных нейтронов деления оказывается порядка 2 МэВ.

Основная часть вторичных нейтронов вылетает из ядер осколков в среднем за время 10^{-14} с после деления ядра, т.е. практически мгновенно. Поэтому эту часть вторичных нейтронов называют *мгновенными*. Но существуют еще и так называемые *запаздывающие* нейтроны, играющие важную и совершенно особую роль в реакторах.

Запаздывающие нейтроны при делении ядер. Опыт показывает, что малая доля вторичных нейтронов (обычно менее 1%) испускается облученным нейтронами образцом делящегося материала спустя длительное время после прекращения облучения, когда деление ядер в образце тоже, естественно, уже отсутствует. Появление запаздывающих нейтронов связано с бета-распадом некоторых осколков деления. Если бета-распад происходит на уровне конечного ядра, энергия возбуждения которого превышает энергию связи нейтрона, то распад ядра может произойти путем испускания не гамма-кванта, как обычно, а нейтрона. Вылет нейтрона происходит практически в то мгновение, когда образуется возбужденное ядро, но относительно процесса деления исходного ядра этот момент оказывается отодвинутым на время, которое потребовалось для бета-распада осколка. Поэтому запаздывающие нейтроны вылетают практически одновре-

менно с бета-частицами, и их выход во времени описывается таким же экспоненциальным законом и с тем же периодом полураспада, что и бета-распад осколка.

Доля запаздывающих нейтронов определяется как отношение числа запаздывающих нейтронов к числу всех вторичных нейтронов деления: $\beta = N_{\text{зап.}n}/N_n$. Значения β для некоторых ядер при делении их нейтронами различных энергий приведены в табл. 1.6.

Таблица 1.6

Доли запаздывающих нейтронов при делении ядер

Исходный нуклид	Значение β, %, при делении ядер	
	тепловыми нейтронами	нейтронами с энергией 2 МэВ
^{233}U	0.24	0.26
^{235}U	0.65	0.60
^{238}U	–	1.7
^{239}Pu	0.21	0.20

Поскольку запаздывающие нейтроны могут возникать при распаде различных ядер-осколков (называемых ядрами – предшественниками запаздывающих нейтронов), каждый из которых распадается со своим периодом полураспада, то и запаздывающие нейтроны образуют несколько групп, каждая из которых имеет свой период полураспада. Основные параметры этих групп приведены в табл. 1.7.

Таблица 1.7

Параметры групп запаздывающих нейтронов при делении ^{235}U тепловыми нейтронами

Номер группы	Период полураспада, с	Относительный выход	Средняя энергия, кэВ	Основной предшественник	
				Нуклид	*T*, с
1	55.72	0.033	250	Br-87	55.6
2	22.72	0.219	460	I-137	24.5
3	6.22	0.196	405	I-138	6.49
4	2.30	0.395	450		
5	0.61	0.115	420		
6	0.23	0.042	–		

Данные таблицы показывают, что относительные выходы запаздывающих нейтронов нормированы на единицу. Энергии запаздывающих нейтронов несколько меньше средней энергии мгновенных нейтронов (2 МэВ), так как они вылетают из менее возбужденных осколков. Периоды полураспада групп запаздывающих нейтронов не совсем точно совпадают с периодами полураспада выделенных предшественников, так как на самом деле предшественников запаздывающих нейтронов гораздо больше – некоторые исследователи находили их до нескольких десятков. Нейтроны от предшественников с близкими периодами сливаются в одну группу с некоторым усредненным периодом, который и заносится в таблицы. По этой же причине выходы групп и их периоды зависят от типа делящегося ядра и энергии первичных нейтронов, поскольку при изменениях этих двух параметров изменяются выходы осколков деления, а следовательно, изменяется и состав групп.

Запаздывающие нейтроны играют определяющую роль в деле управления цепной реакцией деления и работой всего ядерного реактора в целом.

Мгновенное гамма-излучение при делении. Если после вылета из осколка последнего нейтрона энергия возбуждения ядра осколка оказывается ниже энергии связи нейтрона в нем, дальнейший вылет мгновенных нейтронов становится невозможным. Но некоторая лишняя энергия в осколке еще остается. Эта избыточная энергия уносится из ядра серией испускаемых гамма-квантов. Как отмечалось выше, суммарная энергия мгновенных гамма-квантов составляет около 8 МэВ, среднее их число на одно деление равно приблизительно 10, следовательно, средняя энергия одного гамма-кванта при делении тяжелых ядер равна примерно 0.8 МэВ.

Таким образом, ядерный реактор является мощным источником не только нейтронов, но и гамма-излучения и защищаться приходится от обоих этих видов излучений.

1.2.3. Замедление нейтронов в средах

Рассеяние нейтронов ядрами. *Рассеянием* называется процесс, при котором нейтрон сталкивается с ядром и изменяет направ-

ление движения, передав ядру часть своей энергии. Различают два вида рассеяния нейтронов: упругое и неупругое.

При *упругом рассеянии* суммарная кинетическая энергия нейтрона и ядра сохраняется: $E_0 = E + E_{я.о}$, где E_0 и E – энергии нейтрона до и после столкновения; $E_{я.о}$ – энергия ядра отдачи. При этом максимальная энергия передается ядру при лобовом ударе, когда нейтрон отскакивает назад с энергией $E = E_0\left(\frac{A-1}{A+1}\right)^2$, а ядро отдачи улетает вперед с энергией $E_0\frac{4A}{(A+1)^2}$, где A – массовое число ядра, с которым столкнулся нейтрон. Наибольшую энергию нейтрон теряет при столкновении с протоном ($A = 1$): в этом случае $E = 0$, т.е. нейтрон останавливается, а протон, получив всю его энергию, улетает вперед. Нечто похожее можно наблюдать при столкновении шаров при игре в бильярд. При не лобовом ударе нейтрон теряет лишь часть своей энергии, но все равно чем меньше масса ядра, тем большую долю энергии теряет нейтрон при рассеянии, а при столкновении с очень тяжелым ядром ($A >> 1$) $E \approx E_0$, т.е. нейтрон отскакивает от ядра, как от стенки, почти не потеряв энергии.

При *неупругом рассеянии* часть энергии нейтрона расходуется на возбуждение одного из уровней ядра, поэтому кинетическая энергия частиц не сохраняется и нейтрон теряет значительно бóльшую долю энергии, чем при упругом столкновении. Рассмотрим в качестве примера столкновение нейтрона с энергией 1 МэВ с ядром Fe-56. Если рассеяние будет упругим, то даже при лобовом столкновении, когда потеря энергии максимальна, энергия нейтрона после столкновения будет равна 0.93 МэВ, т.е. он потеряет всего 7% энергии, тогда как при неупругом рассеянии с возбуждением первого уровня ядра железа с энергией возбуждения 0.83 МэВ энергия нейтрона после столкновения окажется равной всего лишь 0.17 МэВ, т.е. он потеряет 83% энергии. Очевидно, что неупругое рассеяние может происходить лишь при энергиях нейтронов выше первого возбужденного уровня ядер среды. При энергии нейтронов ниже этого уровня нейтроны могут испытывать только упругое рассеяние. Как отмечалось выше, переход ядер из возбужденных

состояний в основные происходит путем испускания гамма-квантов, поэтому неупругое рассеяние нейтронов всегда сопровождается гамма-излучением.

Неупругое рассеяние в реакторе играет огромную роль, поскольку топливная загрузка в нем состоит в основном из ядер ^{238}U, которые имеют сильные уровни неупругого рассеяния при энергии 46 кэВ и выше.

Замедление нейтронов. При различных ядерных реакциях, в том числе и при делении ядер, возникают быстрые нейтроны с энергиями, как правило, от килоэлектрон-вольт до нескольких мегаэлектрон-вольт. Но для ядерных реакторов, работающих на тепловых нейтронах, энергия нейтронов должна быть меньше 1 эВ. Для получения нейтронов со столь малыми энергиями первичные быстрые нейтроны приходится замедлять. С этой целью источники быстрых нейтронов, в том числе и блочки из делящихся материалов, помещают в среды из легких материалов, таких, как обычная вода, тяжелая вода, бериллий или углерод (графит). Такие вещества называются *замедлителями*. Сталкиваясь с ядрами замедлителя, нейтроны рассеиваются на них и передают им при этом часть своей энергии. Поэтому от столкновения к столкновению энергия нейтрона постепенно снижается, пока нейтрон не достигнет тепловой области. Этот процесс постепенного снижения энергии нейтронов в результате многократных столкновений с ядрами замедлителя называется процессом *замедления нейтронов*. Количественно такой процесс характеризуется *длиной замедления* L_s, которая равняется среднему расстоянию от точки рождения нейтрона до точки, в которой он становится тепловым. Значения L_s для различных замедлителей приведены в табл. 1.8.

Таблица 1.8

Длины замедления и диффузии нейтронов в различных веществах

Вещество	**Длина замедления L_s, см**	**Длина диффузии L_d, см**
Вода	5.3	2.8
Тяжелая вода	10.4	116
Бериллий	8.9	20.8
Графит	17.7	53.8

Для реакторной технологии важно, что при замедлении в чистом замедлителе формируется *спектр Ферми* $\Phi_ф(E) \cong \text{const}/E$. Такую же асимптотическую форму он имеет в реакторе в присутствии поглощающих (топливных и др.) материалов. При этом поглощение во всей области замедления (от 1эВ до примерно 0.5 МэВ) определяется *резонансным интегралом поглощения* на этом спектре:

$$I_\alpha^U = \int \sigma_\alpha^U(E)\, dE/E.$$

1.2.4. Диффузия нейтронов в средах

Для описания некоторых важных закономерностей процесса диффузии в реакторах введем и уточним некоторые определения. Например, *плотность потока нейтронов* Ф чаще называют потоком – числом нейтронов, пересекающих поверхность в 1 см^2 в секунду. Таким образом, размерность потока будет {1/(см^2·с)}. Ранее было определено *микроскопическое сечение* реакции типа α изотопа i σ_α^i как площадь взаимодействия одного ядра в барнах. Теперь определим *макроскопическое сечение* реакции типа α изотопа i как сечение взаимодействия всех ядер i, находящихся в 1 см^3 вещества, т.е. Σ_α^i.

Эти два сечения связаны между собой величиной *ядерной плотности*, или плотности ядер ρ, которая характеризует количество молекул (или ядер) в 1 см^3 вещества:

$$\rho = N_A \gamma/\mu,$$

где N_A – число Авогадро (равное $0.6023 \cdot 10^{24}$ молекул/гмоль); γ – физическая плотность любого сложного вещества, г/см^3; μ – молекулярный вес вещества, г/гмоль.

Тогда связь между микроскопическим и макроскопическим сечениями можно записать в виде

$$\Sigma_\alpha^i = \rho^i \sigma_\alpha^i.$$

При этом плотности ядер данного изотопа ρ^i будут связаны с плотностью молекул ρ через число атомов i данного вида в молекуле вещества.

Наконец, единственной величиной, которая может быть реально измерена в ядерных реакциях (в том числе в дозиметрических приборах, камерах деления – реализуется внутри реактора), является *скорость реакции* данного типа α для выбранного изотопа i, т.е. A_α^i:

$$A_\alpha^i = \Phi \Sigma_\alpha^i.$$

Эта величина измеряется в единицах количества реакций в 1 см^3 в секунду [1/(см$^3 \cdot$ с)]. При этом для процесса деления существует важная связь количества делений и выделяемой при этом мощности: 1 Вт = $3.3 \cdot 10^{10}$ дел/с.

Диффузия тепловых нейтронов. Если энергия нейтронов снижается до энергий, характерных для энергий теплового движения атомов среды, нейтроны приходят в равновесие с этими атомами. Теперь при столкновении с атомом среды нейтрон может не только передать ему часть своей энергии, но и получить порцию энергии. В результате нейтрон продолжает двигаться в среде, но теперь его энергия от столкновения к столкновению может не только уменьшаться, но и увеличиваться, колеблясь около некоторого среднего значения, зависящего от температуры среды. Для комнатной температуры такое среднее значение энергии составляет примерно 0.04 эВ. Нейтрон, пришедший в тепловое равновесие со средой, называется *тепловым нейтроном*, а движение тепловых нейтронов с постоянной в среднем скоростью – *диффузией тепловых нейтронов*. Аналогично процессу замедления процесс диффузии характеризуется *длиной диффузии* $L_{\text{диф}}$, которая равняется среднему расстоянию от точки, где нейтрон стал тепловым, до точки, где он прекратил свое свободное существование в результате поглощения каким-нибудь встречным ядром (см. табл. 1.8).

Процессы замедления и диффузии нейтронов иллюстрирует рис. 1.4.

Диффузия нейтронов, так же как и диффузия других веществ в жидких и газообразных средах, описывается универсальным законом Фика, который связывает диффузионный ток J_D с плотностью частиц N или потоком через коэффициент пропорциональности, называемый *коэффициентом диффузии* D:

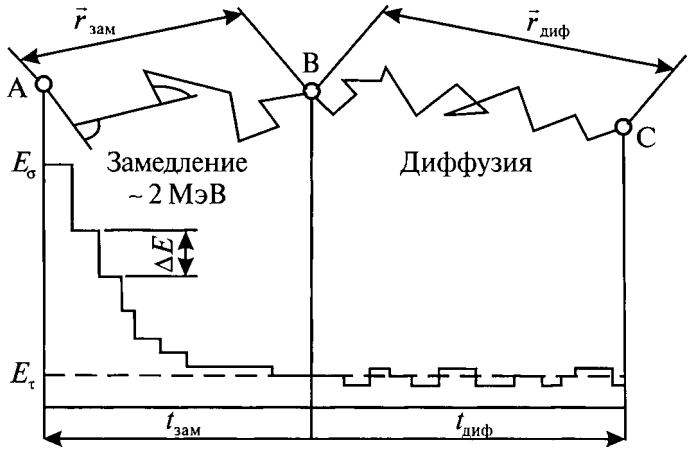


Рис. 1.4. Иллюстрация процессов замедления и диффузии нейтронов в веществе

$$J_D = -D\,\mathrm{grad}\,(N) = -D\nabla(N).$$

Распространение нейтронов в модели диффузии (правда, при выполнении целого ряда допущений) хорошо описывается известными математическими функциями. Для неразмножающих или слабо размножающих сред с источником (что соответствует подкритическому реактору) в простейшем случае это экспоненты:

$$\Phi(z) = C_1 \exp(+z / L_{диф}) + C_1 \exp(-z / L_{диф}).$$

Какой вид имеют функции пространственного распределения потока для размножающих сред, будет показано в следующей главе.

Литература

1. *Широков Ю.М., Юдин Н.П.* Ядерная физика. – М.: Наука, 1980.

2. *Фрауэнфельдер Г., Хенли Э.* Субатомная физика. –М.: Мир, 1979.

3. *Мухин К.Н.* Экспериментальная ядерная физика. – М.: Атомиздат, 1974.

4. *Абрамов А.И., Казанский Ю.А., Матусевич Е.С.* Основы экспериментальных методов ядерной физики. – М.: Атомиздат, 1982.

5. *Климов А.Н.* Ядерная физика и ядерные реакторы. – М.: Энергоатомиздат, 1985.

Глава 2
Основы физики ядерных реакторов

Ядерно-физические и нейтронно-физические явления составляют основу процессов, происходящих в реакторах атомных станций. Однако для описания практических характеристик цепной реакции в реакторе необходима специальная модель цепной реакции, которая описывает жизненный цикл нейтронов при такой реакции.

2.1. Жизненный цикл нейтронов

2.1.1. Цикл размножения нейтронов

При реакции деления тяжелых ядер образуются новые вторичные нейтроны, которые сами в свою очередь могут вызвать деление других тяжелых ядер. В результате возникнет так называемая *самоподдерживающаяся цепная реакция деления*. Самоподдерживающаяся цепная реакция деления в среде возможна при условии, что на один нейтрон, поглощенный ядром делящегося нуклида, высвобождается $\eta \geq 1$ новых нейтронов. Условие $\eta \geq 1$ является необходимым, но недостаточным для развития цепной реакции деления в реальной размножающей системе (активной зоне реактора), где наряду с атомами ядерного топлива (^{235}U, ^{239}Pu) находятся также атомы неделящихся конструкционных материалов, теплоносителя, замедлителя и др. В такой системе, помимо процессов деления и радиационного захвата нейтронов в топливе, происходят процессы захвата нейтронов в неделящихся материалах; замедления при упругом и неупругом рассеянии; утечки нейтронов из системы конечного размера. Все эти процессы влияют на баланс нейтронов в ядерном реакторе и, соответственно, на ход цепной реакции.

Основной величиной, описывающей развитие цепной ядерной реакции деления (и баланс нейтронов в реакторе как в системе конечных размеров), является *эффективный коэффициент размножения* $k_{эф}$. Есть несколько определений величины $k_{эф}$ [1]. Самым простым и понятным по физическому смыслу является такое определение: $k_{эф}$ есть отношение числа нейтронов $i + 1$ в данном поколении к числу нейтронов i в предыдущем поколении:

$$k_{эф} = N_{i+1} / N_i. \tag{2.1}$$

Если принято, что разделение нейтронов по поколениям каким-либо образом сделано, то определение становится достаточно строгим. Здесь уместно отметить, что среднее время жизни нейтронов одного поколения l в тепловом реакторе ВВЭР составляет величину, примерно равную 10^{-4} с. После этого можно провести разделение систем по отношению к цепной реакции следующим образом:

- если $k_{эф} < 1$, то система находится в *подкритическом* состоянии, цепная реакция деления затухает, поток нейтронов и мощность реактора уменьшаются;
- если $k_{эф} = 1$, то система находится в *критическом* состоянии, идет стационарная самоподдерживающаяся цепная реакция деления;
- если $k_{эф} > 1$, то система находится в *надкритическом* состоянии, идет нарастание цепной реакции деления, поток нейтронов и мощность реактора растут.

Коэффициент размножения для ядерного реактора на тепловых нейтронах конечных размеров связан с коэффициентом размножения бесконечной среды k_{∞} так:

$$k_{эф} = k_{\infty} P_{зам} P_{диф}, \tag{2.2}$$

где k_{∞} – коэффициент размножения нейтронов для бесконечной среды; $P_{зам}$ – вероятность для нейтрона избежать утечки в процессе замедления; $P_{диф}$ – вероятность для нейтрона избежать утечки в процессе диффузии.

Для определения величины k_{∞} необходимо рассмотреть простую модель цепной реакции [1–4]. Пусть имеется бесконечная

размножающая среда, состоящая из топлива и замедлителя, которая по составу и свойствам близка к среде активной зоны реактора на тепловых нейтронах. Для определенности считается, что топливо представляет собой уран, обогащение которого изотопом ^{235}U составляет несколько процентов, т.е. $N_5 << N_8$, где N_5, N_8 – количество ядер ^{235}U и ^{238}U в объеме V (при дальнейшем рассмотрении все ядерные концентрации ρ будут связаны с N: $N = \rho V$) соответственно. Пусть доля топлива в среде настолько невелика, что подавляющее число нейтронов успевает до поглощения приобрести тепловые энергии. Тогда можно пренебречь поглощением замедляющихся и быстрых нейтронов всеми ядрами, кроме ядер ^{238}U, в области энергии быстрых нейтронов и области резонансов (радиационный захват).

Цикл начинается с того, что произвольно выделяются S_1 нейтронов (их называют нейтронами первого поколения, или нейтронами источника), образовавшихся при делении ядер ^{235}U тепловыми нейтронами, и затем проводится слежение за их судьбой.

Часть нейтронов деления имеет энергию $E \geq 1$ МэВ, и, следовательно, они могут вызвать деление ядер ^{238}U выше его порога деления. В результате число быстрых нейтронов увеличится в μ раз. Множитель μ, который учитывает, во сколько раз увеличивается число нейтронов деления ^{235}U из-за дополнительного деления ядер ^{238}U быстрыми нейтронами, называется *коэффициентом размножения на быстрых нейтронах.*

Итак, в среде начнет замедляться $S_1 \mu$ нейтронов. В процессе замедления часть из них поглотится, причем в основном ядрами ^{238}U, и до тепловых энергий замедлится только $S_1 \mu \varphi$ нейтронов, где φ – *вероятность избежать резонансного поглощения ядрами* ^{238}U *в процессе замедления*, равная отношению числа быстрых нейтронов, избежавших захвата в резонансной области энергии и достигших тепловой энергии, к общему числу быстрых нейтронов. При этом для цепной реакции желательно, чтобы значение φ было как можно выше. Однако у этого параметра есть и другая сторона, поскольку захват нейтронов в ^{238}U приводит к возникновению с вероятностью $(1 - \varphi)$ ядра ^{239}U*, которое через примерно двое суток превращается в ядро другого топливного элемента – ^{239}Pu, которое по своим свойствам является топливом даже более высокого качества, чем исходный

^{235}U. Поэтому эти два процесса являются прямыми конкурентами, и при выборе нейтронного цикла придется решить, какому из них – циклу цепной реакции или воспроизводства плутония – отдать предпочтение и , следовательно, какую композицию конструировать.

Особо отмечается, что цикл цепной реакции занимает время примерно 10^{-4} с, тогда как превращение ^{239}U* в ^{239}Pu занимает около двух суток, т.е. эти процессы имеют временны́е характеристики, различающиеся на девять порядков, тем не менее оба процесса важны, хотя и разорваны во времени.

Замедлившиеся и ставшие тепловыми нейтроны поглощаются как топливом, так и другими материалами активной зоны (замедлителем, теплоносителем, конструкционными материалами). Для модели цепной реакции существенно число тепловых нейтронов, поглощенных топливом из общего количества $S_1 \mu\varphi$. Поэтому рассмотрим коэффициент Θ, который представляет собой отношение числа тепловых нейтронов, поглощенных в топливе, к полному числу поглощенных тепловых нейтронов. Другими словами, Θ есть вероятность для теплового нейтрона поглотиться в топливе, и она называется *коэффициентом использования тепловых нейтронов*. Для данного случая не очень важно, что понимается под словом «топливо» – только ^{235}U или вся композиция ^{235}U + ^{238}U, главное, чтобы выбранное понятие использовалось для определения и всех других коэффициентов.

Таким образом, число тепловых нейтронов, поглощенных топливом, равно $S_1 \mu\varphi\Theta$. Часть этих нейтронов вызовет деление ядер ^{235}U, в результате чего образуются новые быстрые нейтроны деления (нейтроны второго поколения). Удобно ввести величину $\nu_{эф}$ (обозначаемую в других источниках как ν_a или η), которая по определению равна отношению числа вторичных нейтронов деления к числу поглощенных в топливе первичных тепловых нейтронов, т.е. числу быстрых нейтронов, в среднем образующихся при поглощении в топливе одного теплового нейтрона. Тогда число быстрых нейтронов второго поколения будет $S_2 = S_1 \mu\varphi\Theta\nu_{эф}$. Отношение числа нейтронов данного поколения к числу нейтронов предыдущего поколения и есть по определению коэффициент размножения k_∞ в бесконечной среде:

$$k_\infty = S_2/S_1 = \mu\varphi\Theta\nu_{эф}. \qquad (2.3а)$$

Формула (2.3а) часто называется *формулой четырех сомножителей*. Она описывает зависимость k_∞ от различных факторов, определяющих развитие цепной реакции деления в размножающих системах.

На рис. 2.1 представлена описанная выше блок-схема нейтронного цикла в реакторе на тепловых нейтронах, отражающая эффективный коэффициент размножения.

Определение k_∞ через поколение нейтронов не является единственным. Динамика популяции нейтронов может быть определена также через скорости процессов генерации и исчезновения нейтронов. Средняя на всем спектре Ф (быстрых, промежуточных и тепловых нейтронов) скорость генерации нейтронов равна $N_{ген} = <\Phi\nu_f\Sigma_f>$. Средняя по спектру скорость исчезновения (поглощения) нейтронов равна скоростям поглощения $N_a = <\Phi\Sigma_a>$ и утечки У. Тогда коэффициент размножения $k_{эф}$ определится как отношение:

$$k_{эф} = N_{ген}/(N_a + У) = <\Phi\nu_f\Sigma_f>/(<\Phi\Sigma_a> + У). \qquad (2.3б)$$

Далее, поскольку рассмотрение нейтронного цикла можно начать с любой точки процесса (и коэффициента), то в формулах (2.3 а, б) можно делать циклические перестановки (т.е. это форма, которая в математике называется стэком).

Необходимо подчеркнуть, что данная модель была создана около 50 лет назад и является очень упрощенной по сравнению с современными моделями, которые заложены в компьютерные коды. Главная ценность этой модели заключается в том, что она очень удобна для оперативного персонала, поскольку позволяет на качественном уровне проанализировать потенциально наиболее опасные ситуации с критичностью, предсказать пути возможного развития процессов и предпринять немедленные действия по управлению цепной реакцией.

Реактор находится в критическом состоянии, если $k_{эф} = 1$. Это значит, что $(k_\infty P_{зам} P_{диф}) = 1$. В реальных активных зонах всегда существует некоторая утечка нейтронов, поэтому $P_{зам} P_{диф} < 1$, следовательно, будет соблюдаться соотношение $k_{эф} < k_\infty$ или $k_\infty > 1$. Таким образом, для того чтобы в активной зоне имела

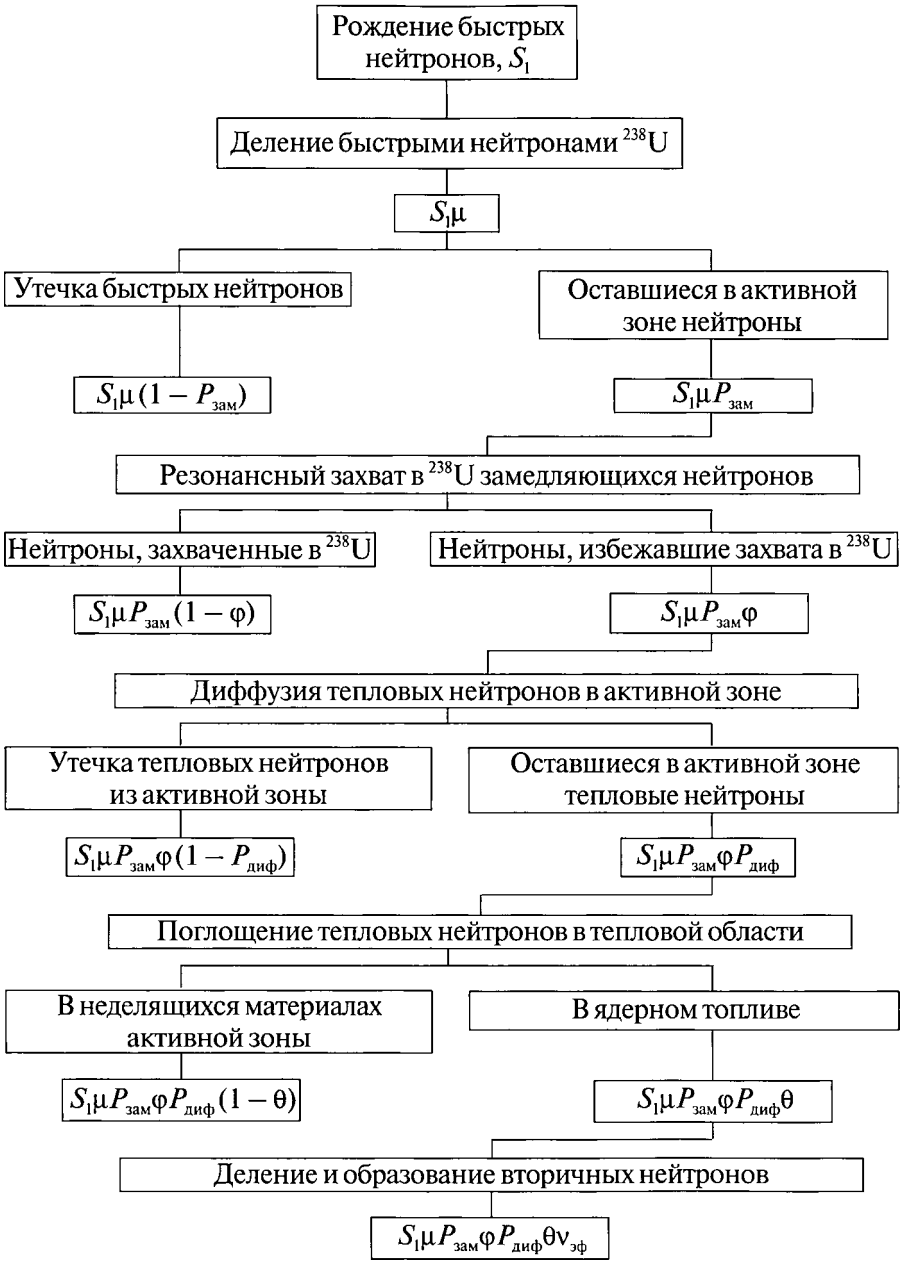


Рис. 2.1. Блок-схема нейтронного цикла в реакторе на тепловых нейтронах

место самоподдерживающаяся цепная реакция деления, значение k_∞ должно быть несколько больше единицы. Величина k_∞ зависит от состава и взаимного расположения материалов активной зоны и показывает возможность осуществления самоподдерживающейся цепной реакции деления в активной зоне при заданной утечке нейтронов.

Поскольку φ и Θ являются вероятностями, то они всегда меньше единицы, а величины μ и $\nu_{эф}$ больше единицы. Например, для типичного энергетического реактора на тепловых нейтронах $\nu_{эф} = 1.80$; $\mu = 1.03$; $\varphi = 0.71$; $\Theta = 0.79$; $P_{зам} = 0.97$; $P_{диф} = 0.99$, тогда $k_\infty = 1.8 \cdot 1.03 \cdot 0.71 \cdot 0.79 = 1.04$ и $k_{эф} = 1.04 \cdot 0.97 \cdot 0.99 = 1.00$.

Теперь необходимо определить, каким будет вид каждого из сомножителей в формуле (2.3), учитывая также и возможную гетерогенную структуру размещения материалов в реакторе.

2.1.2. Число быстрых нейтронов $\nu_{эф}$, образующихся при одном поглощении теплового нейтрона в топливе

Значение $\nu_{эф}$ зависит от обогащения ядерного топлива по ^{235}U и определяется по формуле:

$$\nu_{эф} = (\nu_5 \sigma_f^5 \varepsilon^5) / (\sigma_a^5 \varepsilon^5 + \sigma_a^8 (1 - \varepsilon^5)), \qquad (2.4а)$$

где ν_5, ν_8 – среднее число нейтронов, образующихся при делении ядра ^{235}U и ^{238}U; σ_f^5 – микроскопическое сечение деления ^{235}U; σ_a^5, σ_a^8 – микроскопическое сечение поглощения ^{235}U, ^{238}U; ε^5 – степень обогащения ядерного топлива, т.е. относительное содержание ядер ^{235}U в смеси ядер ^{235}U и ^{238}U: $\varepsilon^5 = N_5 / (N_5 + N_8)$.

В более строгом изложении с учетом объема топлива $V_т$ и среднего потока в топливе $\Phi_т^{ср}$ это можно записать так:

$$\nu_{эф} = \Phi_т^{ср} V_т \rho^U (\nu_5 \sigma_f^5 \varepsilon^5) / \Phi_т^{ср} V_т \rho^U \sigma_a^U. \qquad (2.4б)$$

Здесь использовано очень полезное для описания и оценки любых ядерных реакций в среде из двух изотопов одного элемента (обычно ^{235}U и ^{238}U) представление макроскопического сечения урана σ_a^U в виде

$$\Sigma_a^U = \rho^5\sigma_a^5 + \rho^8\sigma_a^8 = \rho^U\sigma_a^U = \rho^U(\varepsilon^5\sigma_a^5 + (1 - \varepsilon^5)\sigma_a^8).$$

При этом для тепловых нейтронов $\sigma_a^5 \approx 680$ б, а $\sigma_a^8 \approx 2.8$ б.

Для чистого ^{235}U $\nu_{эф} \approx 2.08$; для естественного (природного) урана, когда $\varepsilon^5 = N_5/N_8 = 0.714 \cdot 10^{-2}$, $\nu_{эф} \approx 1.34$.

Для активной зоны, состоящей из одинаковых по конструкции и изотопному составу ТВЭЛов (например, реактор типа ВВЭР-1000), расчет по формуле (2.4 б) достаточно прост. Если в активной зоне имеются ТВЭЛы разной конструкции или с разным изотопным составом, то при расчете $\nu_{эф}$ это надо учитывать и расчет усложняется.

2.1.3. Коэффициент размножения на быстрых нейтронах

Как уже отмечалось, быстрые нейтроны могут вызвать деление ^{238}U только в том случае, если их энергия выше энергии порога деления ($E \approx 1$ МэВ для ^{238}U). Это значит, что даже однократное рассеяние на легких ядрах, например водороде, обычно снижает энергию нейтронов ниже энергии порога деления на ^{238}U.

В гомогенном реакторе, где ядра ^{238}U равномерно окружены большим числом ядер замедлителя, нейтроны деления перед взаимодействием с ядрами ^{238}U с большой вероятностью рассеиваются на ядрах замедлителя и снижают свою энергию ниже энергии порога деления ^{238}U. Поэтому деление ядер ^{238}U практически не происходит, и коэффициент размножения на быстрых нейтронах в гомогенных активных зонах $\mu \approx 1$.

В гетерогенных реакторах нейтроны деления образуются в ТВЭЛах. Коэффициент μ зависит от геометрии ТВЭЛа, концентрации ^{238}U в топливе и шага решетки a. Если $a >> \lambda_s$, где λ_s — средняя длина рассеяния быстрых нейтронов в замедлителе, то быстрые нейтроны, попадая в другой ТВЭЛ, успевают снизить свою энергию на ядрах замедлителя ниже энергии порога деления ^{238}U. В этом случае коэффициент μ определяется только геометрией ТВЭЛа и концентрацией ^{238}U. Например, для цилиндрических ТВЭЛов радиуса $r \le 1$ см, выполненных из природного урана,

$$\mu \approx 1 + 0.02\,r. \qquad (2.5а)$$

Для больших радиусов формула (2.5 а) несправедлива, и зависимость μ от r достигает насыщения. В пределе в бесконечно большом блоке из природного урана $\mu = 1.28$.

Если $a << \lambda_s$, как это имеет место, например, в реакторах ВВЭР-1000, быстрый нейтрон, прежде чем замедлиться до энергии ниже порога деления ^{238}U, пройдет через несколько ТВЭЛов и вызовет в них деление ^{238}U. Эмпирическая формула расчета коэффициента размножения на быстрых нейтронах для реакторов типа ВВЭР имеет вид

$$\mu \approx 1 + 0.02\,(N_8 / N_{\text{H}}), \qquad (2.5\text{б})$$

где N_{H} – число ядер водорода. В слабо обогащенном топливе N_8 / N_{H} практически совпадает с $N_{\text{U}} / N_{\text{H}}$.

2.1.4. Вероятность избежать резонансного захвата в процессе замедления φ

В реакторах на тепловых нейтронах основным резонансным поглотителем замедляющихся нейтронов является ^{238}U, у которого микроскопическое сечение поглощения имеет много резонансных пиков. В среде, состоящей из замедлителя и ^{238}U, вероятность избежать резонансного поглощения нейтрона определяется двумя процессами: поглощением ядрами ^{238}U нейтронов резонансных энергий и рассеянием нейтронов резонансных энергий на ядрах замедлителя, которое сохраняет нейтроны в среде, так как выводит их из области резонансных энергий. Первый процесс характеризуется эффективным макроскопическим сечением поглощения ^{238}U. Поскольку резонансная область покрывает большой диапазон энергий, то сечение поглощения в ней заменяется резонансным интегралом (см. гл. 1). Во всем объеме, занимаемом топливом,

$$\Sigma_{a\,\text{эф}} = \rho_8 I^8_{a\,\text{эф}} V_{\text{U}}, \qquad (2.6)$$

где V_{U} – объем занимаемый топливом; $I^8_{a\,\text{эф}}$ – эффективный резонансный интеграл, характеризующий вероятность поглощения замедляющихся нейтронов в резонансном диапазоне энергий и имеющий смысл эффективного микроскопического

сечения поглощения. Эффективный резонансный интеграл зависит от температуры среды и гетерогенного размещения топлива. (Упоминавшийся в гл. 1 бесконечный резонансный интеграл урана-238 $I^8_{a\,\infty}$ по определению не зависит от температуры и гетерогенности среды; он определен для комнатной температуры и бесконечного разбавления топлива замедлителем и равен примерно $I^8_{a\,\infty} = 270$ б.)

Второй процесс определяется замедляющей способностью замедлителя $V_{\text{зам}}\rho_{\text{зам}}(\xi\sigma)_s^{\text{зам}}$ во всем занимаемом им объеме $V_{\text{зам}}$. Вероятность избежать резонансного захвата в процессе замедления представляется в виде

$$\varphi = \exp(-\psi), \tag{2.7}$$

где $\psi = V_{\text{U}}\rho_8 I^8_{a\,\text{эф}}/(V_{\text{зам}}\rho_{\text{зам}}(\xi\sigma)_s^{\text{зам}})$; $(\xi\sigma)_s^{\text{зам}}$ – замедляющая способность замедлителя; ξ – средняя логарифмическая потеря энергии нейтрона за одно столкновение.

В гомогенной активной зоне топливо и замедлитель занимают весь объем активной зоны, т.е. $V_{\text{зам}} = V_{\text{U}} = V$ и $\psi = N_8 I_{\text{эф}}/(N_{\text{зам}}(\xi\sigma)_s^{\text{зам}})$. Значение $I^8_{a\,\text{эф}}$ зависит от концентрации ^{238}U и взаимного расположения топлива и замедлителя. При одинаковом составе материалов в активной зоне (одинаковом отношении чисел атомов замедлителя и урана в активной зоне) вероятность избежать резонансного захвата будет существенно больше в гетерогенной активной зоне, чем в гомогенной. Это объясняется следующими причинами: во-первых, в гетерогенной активной зоне большая часть нейтронов, замедляясь в замедлителе, проходит резонансную область энергий вдали от ядер ^{238}U и, естественно, почти не поглощается ими; во-вторых, в гетерогенной активной зоне имеет место значительная самоэкранировка топлива. Резонансные нейтроны, попадая на поверхность ТВЭЛов, практически полностью поглощаются в тонком поверхностном слое и не доходят до ядер ^{238}U, расположенных внутри ТВЭЛа.

Влияние свойств замедлителя на значение ψ проявляется через замедляющую способность $\xi\Sigma_s$. Из (2.7) следует, что чем больше величина $\xi\Sigma_s$, т.е. чем интенсивнее нейтроны выводятся из резонансной области, тем больше вероятность избежать резонансного захвата.

2.1.5. Коэффициент использования тепловых нейтронов

В гомогенной активной зоне, где все материалы находятся в потоке тепловых нейтронов одинаковой плотности, $\Theta_{\text{гом}}$ вычисляется по формуле

$$\Theta_{\text{гом}} = A_{\text{топ}} / (A_{\text{топ}} + A_{\text{зам}} + \Sigma A_k), \qquad (2.8а)$$

где $A_{\text{гоп}}$ – скорость реакции поглощения тепловых нейтронов в единице объема в единицу времени в топливе; $A_{\text{зам}}$ – скорость реакции поглощения тепловых нейтронов в единице объема в единицу времени в замедлителе; A_k – скорость реакции поглощения тепловых нейтронов в единице объема в единицу времени в материале k-го сорта в активной зоне.

Для гомогенной смеси топливо – замедлитель и другие материалы это несложно выразить через концентрации и сечения следующим образом:

$$\Theta_{\text{гом}} = (\sigma_a^5 N_5 + \sigma_a^8 N_8) / (\sigma_a^5 N_5 + \sigma_a^8 N_8 + \sigma_a^{\text{зам}} N_{\text{зам}} + \Sigma \sigma_a^k N_k), \quad (2.8б)$$

где σ_a^k и N_k – микроскопическое сечение поглощения и концентрация k-го сорта материала активной зоны (теплоносителя, конструкционных материалов, поглотителей, вводимых в активную зону для регулирования цепной реакции, и т. д.).

Сложности наступают в гетерогенной среде, когда ядерное горючее располагается в виде отдельных ТВЭЛов, окруженных замедлителем. Это происходит из-за того, что потоки тепловых нейтронов, входящие в скорости реакции, становятся различными в топливе и замедлителе. Типичное распределение плотности тепловых нейтронов по элементарной цилиндрической ячейке приведено на рис. 2.2, на котором через n_2 обозначена средняя плотность тепловых нейтронов в замедлителе, а n_1 – в ТВЭЛе.

Тепловые нейтроны, в отличие от быстрых, рождаются в замедлителе, а поглощаются в топливе. Поэтому поток тепловых нейтронов в замедлителе выше, а в топливе – ниже среднего по ячейке (см. рис. 2.2). Это снижает коэффициент использования тепловых нейтронов для гетерогенной среды по сравнению с гомогенной средой. В случае гетерогенной среды формула для коэффициента использования тепловых нейтронов имеет вид

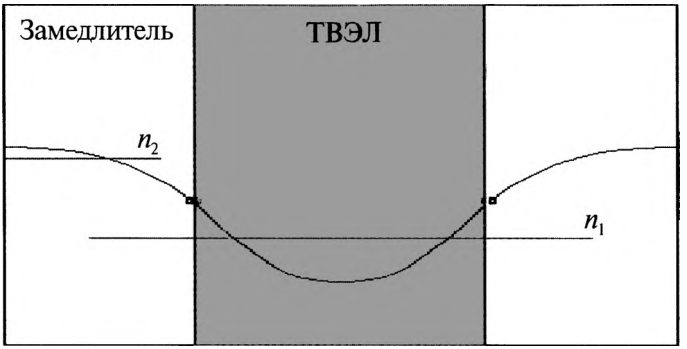


Рис. 2.2. Распределение плотности тепловых нейтронов по элементарной цилиндрической ячейке

$$\Theta_{\text{гет}} = V_{\text{т}}(\rho_5\sigma_a^5 + \rho^8\sigma_a^8)\,\Phi_{\text{т}}^{\text{ср}} / \{V_{\text{т}}(\rho_5\sigma_a^5 + \rho^8\sigma_a^8)\,\Phi_{\text{т}}^{\text{ср}} + V_{\text{з}}\rho_{\text{з}}\sigma_a^{\text{з}}\Phi_{\text{з}}^{\text{ср}}\}, \quad (2.8\text{в})$$

где $\Phi_{\text{з}}^{\text{ср}}$, $\Phi_{\text{т}}^{\text{ср}}$ – средний поток тепловых нейтронов в замедлителе и топливе соответственно; $V_{\text{з}}$, $V_{\text{т}}$ – объемы замедлителя и топлива соответственно; $\sigma_a^{\text{з}}$, σ_a^5, σ_a^8 – макроскопическое сечение поглощения замедлителя и урана.

Альтернативная форма записи этого коэффициента имеет вид:

$$\Theta_{\text{гет}} = 1/\{1 + V_{\text{з}}\rho_{\text{з}}\sigma_a^{\text{з}}\Phi_{\text{з}}^{\text{ср}} / [V_{\text{т}}(\rho_5\sigma_a^5 + \rho^8\sigma_a^8)\,\Phi_{\text{т}}^{\text{ср}}]\}. \quad (2.8\text{г})$$

Входящее в выражение (2.8г) отношение потоков $d = \Phi_{\text{з}}^{\text{ср}}/\Phi_{\text{т}}^{\text{ср}}$ обычно называют полным блок-эффектом, или *коэффициентом проигрыша*, который, по существу, является мерой уменьшения коэффициента использования тепловых нейтронов вследствие снижения плотности потока тепловых нейтронов в топливе, обусловленного гетерогенностью среды. Эту величину можно определить экспериментально с помощью детекторов, сечения поглощения вещества которых изменяются с энергией по закону $1/v$. В этом случае измеряется отношение плотностей тепловых нейтронов, а не потоков тепловых нейтронов.

Коэффициент проигрыша всегда больше единицы, поскольку тепловые нейтроны рождаются в замедлителе в результате снижения скорости нейтронов деления, потом диффундируют к блокам топлива, рассеиваясь и поглощаясь ядрами замедлите-

ля, и, наконец, интенсивно поглощаются наружными слоями блоков топлива. Все это предопределяет уменьшение плотности потока нейтронов в направлении от границ к центру элементарной ячейки.

Для удобства анализа коэффициент проигрыша представляют в виде внутреннего и внешнего блок-эффектов. *Внутренний блок-эффект* характеризует уменьшение плотности потока тепловых нейтронов в блоке топлива по мере движения теплового нейтрона от поверхности блока к его центру. *Внешний блок-эффект* характеризует уменьшение плотности потока тепловых нейтронов в замедлителе по мере приближения нейтрона от места, где он стал тепловым, к поверхности топливного блока.

Для рассмотрения ряда динамических процессов удобно выделить в выражении (2.3) коэффициент размножения для тепловых нейтронов $K_т$ и переписать его в виде

$$K_\infty = \mu\varphi\Theta\nu_{эф} = \mu\varphi(\Theta\nu_{эф}) = \mu\varphi K_т. \qquad (2.8д)$$

С учетом равенства знаменателя в выражении (2.4) и числителя в выражении (2.8в) формулу для $K_т$ можно записать в виде

$$K_т = \Phi_т^{ср} V_т \rho_U (\nu_5 \sigma_f^5 \varepsilon_5) / \{\Phi_т^{ср} V_т \rho_U \sigma_a^U + \Phi_з^{ср} V_з \rho_з \sigma_a^з \Phi_з^{ср}\}.$$

В этом виде в выражении для $K_т$ более явно выделяются причины его изменения при долговременных процессах выгорания первичного топлива (^{235}U), когда $\varepsilon_5(t)$ снижается, и появления вторичного топлива ^{239}Pu и ^{241}Pu, а также других, связанных с этим эффектов.

2.2. Зависимость эффективного коэффициента размножения от водоуранового отношения и обогащения

Для заданного состава топлива существуют некоторые оптимальные характеристики активной зоны, при которых коэффициент k_∞ достигает максимума. Это происходит при определенных значениях характерного параметра. Для гомогенного реактора этим параметром является отношение $N_{зам}/N_u$, для гетерогенно-

го к отношениям $N_{зам}/N_u$ или $V_{зам}/V_u$ добавляются размеры топливного элемента и шаг решетки. На рис. 2.3 показаны качественные зависимости параметров φ и Θ, а также их произведения φΘ от параметра $N_{зам}/N_u$ в гомогенной активной зоне. В практике водо-водяных реакторов часто используют так называемое водоурановое отношение ω, которое определяется как отношение объемов, занимаемых водой и ураном в холодной ячейке:

$$\omega = V_{зам}/V_u. \tag{2.9}$$

Для уран-графитового реактора чаще используют обратную величину – уран-графитовое число. Ясно, что отношение $N_{зам}/N_u$ является обобщением водоуранового отношения, так как $\omega' = N_{зам}/N_u = (\rho_{зам}V_{зам}/\rho_u V_u) = \omega(\rho_{зам}/\rho_u)$, где $\rho_{зам}$ и ρ_u – ядерные плотности замедлителя и урана, соответственно. Понятно, что ω, по определению, не зависит от температур, а в выражении для величины ω′ от плотности и температуры будет зависеть только $\rho_{зам}$.

При оптимальном значении $(N_{зам}/N_u)_{опт}$ произведение φΘ достигает максимума, которому соответствует максимальное значение $(k_\infty)_{max}$. Позднее будет показано, что зависимость $K_{эф}$ от $N_{зам}/N_u$ имеет самое непосредственное отношение к безопасности ВВЭР (от выбора параметров решетки, стартовой концентрации борной кислоты и др.).

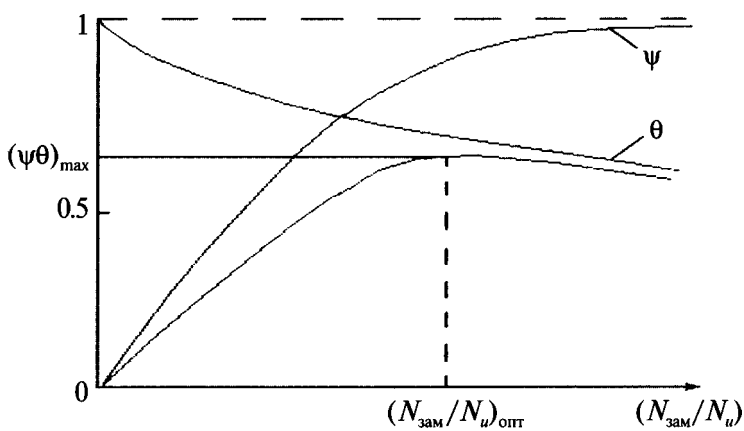


Рис. 2.3. Зависимость параметров θ и φ и (θφ) от отношения $N_{зам}/N_u$ в гомогенной активной зоне

В гетерогенной активной зоне обычно $\Theta_{гет} < \Theta_{гом}$, но превышение $\varphi_{гет} > \varphi_{гом}$ приводит к тому, что при одинаковом составе материалов в активных зонах коэффициент размножения в гетерогенной активной зоне выше, чем в гомогенной.

В табл. 2.1 приведены оптимальные параметры гомогенных и гетерогенных активных зон с топливом из природного урана и с различными замедлителями.

Таблица 2.1

Оптимальные параметры гомогенной и гетерогенной активных зон с топливом из природного урана и с различными замедлителями

Замедлитель	$(N_{зам}/N_u)_{гом}$	$(k_\infty)^{гом}_{max}$	$(N_{зам}/N_u)_{гет}$	$(V_{зам}/V_u)_{гет}$	$(k_\infty)^{гет}_{max}$
H_2O	2.5	0.84	1.4	2	≤ 1.0
C	452	0.85	80	50	1.08
D_2O	167	1.14	20	30	1.2

2.3. Зависимость эффективного коэффициента размножения от обогащения ядерного топлива

Из данных табл. 2.1 видно, что у природного урана, содержащего примерно 0.712% ^{235}U, коэффициент размножения k_∞ оказывается весьма низким, что приводит к необходимости использования в ядерных реакторах на природном уране в качестве замедлителя лишь графита или тяжелой воды. Для повышения k_∞ в энергетических реакторах используют обогащенный уран. Обогащение урана позволяет существенно увеличить число быстрых нейтронов, образующихся на один акт поглощения в ядерном топливе (коэффициент $\nu_{эф}$), и коэффициент теплового использования Θ. Если обогащение невелико ($\varepsilon_5 \leq 5\%$), то при прочих равных условиях значения μ и φ изменяются мало в силу малого изменения концентрации ^{238}U. Для оценки влияния обогащения на k_∞ удобно ввести величину относительного поглощения нейтронов:

$$q_i = \sigma_a^i N_i / (\sigma_a^5 N_5),$$

где i – номер типа ядра (^{238}U, замедлителя, теплоносителя и конструкционных материалов). Эту относительную величину чаще называют вредным поглощением нейтронов. Действительно, если бы все q_i были равны нулю, реактор имел бы максимально возможный k_∞. Особое значение величина q имеет для специальных изотопов ^{135}Xe и ^{149}Sm, отравляющих тепловой реактор. Для этих изотопов она называется «отравление».

Тогда с учетом (2.3), (2.4) и (2.8) выражение для k_∞ примет вид

$$k_\infty = \frac{\nu_5 \sigma_f^5}{\sigma_a^5 (1 + q_8 + \sum q_i)} \mu\varphi. \qquad (2.10)$$

В формуле (2.10) $\nu_5 = 2.42$; $\sigma_f^5/\sigma_a^5 = 582/683 = 0.85$. Предположим для определенности, что при $\varepsilon_5 = 0.712\%$ $\mu = 1.03$ и $\varphi = 0.71$, а $k_\infty = 1$, тогда $q_8 + \sum q_i = 0.51$ при $\varepsilon_5 = 0.712\%$, соответственно, при любом другом значении ε_5 величина поглощений $q_8 + \sum q_i = 0{,}51\,(0.712\%/\varepsilon_5)$. Подставим это отношение в (2.10) и получим зависимость

$$k_\infty = 1{,}51\,(1 + 0.364/\varepsilon_5)^{-1}, \qquad (2.11)$$

которая представлена на рис. 2.4. Видно, что при увеличении ε_5 от 0,712 до 5% значение k_∞ возрастает от 1.0 до 1.42, хотя темп роста постепенно падает.

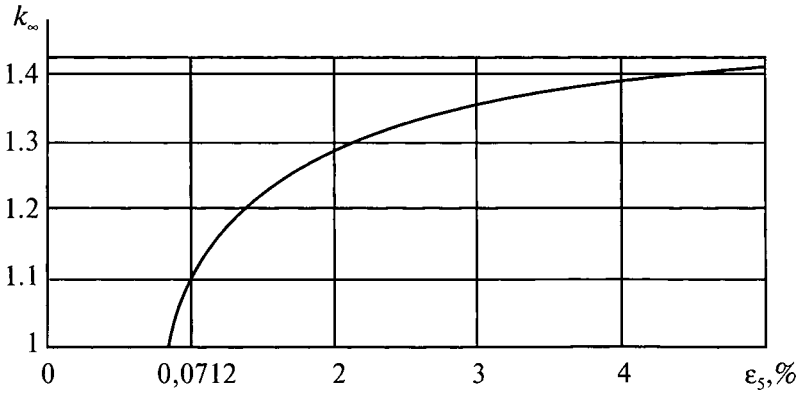


Рис. 2.4. Зависимость эффективного коэффициента размножения от обогащения ядерного топлива

2.4. Условия критичности реактора

Итак, выше были определены способы оценки коэффициентов размножения для бесконечной среды k_∞. Теперь необходимо связать свойства реального реактора конечных размеров и состава среды и указать условия критичности для него. Для этого для реактора на тепловых нейтронах в модели диффузии необходимо ввести ряд понятий.

Материальный параметр реактора $\chi_м^2$ определяется по формуле

$$\chi_м^2 = 1/L^2(\nu_f\Sigma_f/\Sigma_a - 1). \qquad (2.12)$$

Материальный параметр зависит от свойств среды по отношению к диффузии нейтронов (L^2), к их поглощению (Σ_a) и делению ($\nu_f\Sigma_f$).

Геометрический параметр реактора B_0^2 (или баклинг) в наиболее распространенном случае цилиндрического реактора определяется по формуле

$$B_0^2 = (2.405/R)^2 + (\pi/H)^2, \qquad (2.13)$$

где R – радиус реактора; H – высота реактора.

Геометрический параметр характеризует форму и размер активной зоны, измеряется обычно в [1/см^2].

Следует отметить, что в уравнение для $\chi_м^2$ входят только характеристики материального состава реактора. В уравнение для B_0^2 входят, напротив, только характеристики размеров реактора.

Условие критичности реактора без отражателя формулируется (без доказательств) следующим образом: «необходимым и достаточным условием критичности для реактора без отражателя (только для тепловых нейтронов в диффузионном приближении) является равенство материального и геометрического параметров, т.е.:

$$\chi_м^2 = B_0^2. \qquad (2.14а)$$

Другой более известной формой этого же условия является соотношение

$$K_{эф} = K_\infty P, \qquad (2.14б)$$

где P – вероятность избежать утечки. Эта вероятность в диффузионном приближении может быть записана в виде

$$P = 1/(1 + L^2 B_0^2). \qquad (2.15а)$$

Тогда выражение для $K_{эф}$ приобретает самый известный вид:

$$K_{эф} = K_\infty/(1 + L^2 B_0^2). \qquad (2.15б)$$

Еще раз необходимо отметить, что соотношения (2.14а) и (2.15б) эквивалентны.

Практическая важность этих условий состоит в том, что они указывают пути вывода реактора в критическое состояние. В соответствии с (2.15а) реактор можно вывести в критическое состояние (а потом поддерживать его в нем) только двумя путями.

1. При фиксированном составе среды (обогащении топлива и поглощении) реактор можно вывести в критическое состояние путем изменения размера размножающей среды (т.е. B_0^2), что обеспечивается догрузкой топливных кассет, изменением уровня воды в решетке топливных элементов и др.

2. При фиксированном размере реактор можно вывести в критическое состояние (а потом удерживать в нем) изменением состава среды, т.е. загрузкой свежего топлива и выгрузкой выгоревшего (изменением обогащения топлива) или введением/извлечением поглотителей (т.е. изменением $\chi_м^2$).

Реально можно использовать оба пути, но в реакторах ВВЭР изменение поглощения обычно регулируется с помощью борной кислоты или стержней системы управления, а изменение свойств деления – загрузкой свежего топлива.

Указанные соотношения получены аналитически, но в них учтены вклады только тепловых диффундирующих нейтронов.

Если учитывать также замедляющиеся нейтроны, то оценки будут точнее. Для замедляющихся нейтронов вводится понятие «возраст нейтронов»:

$$\tau(u) = \int_0^u D(u')du'/(\xi\Sigma_s), \qquad (2.16)$$

где u – летаргия нейтронов ($u = \ln(2\text{МэВ}/E)$). Вводится характеристика, объединяющая характеристики замедления и диффузии, называемая *площадью миграции*, – $M^2 = L^2 + \tau$. Тогда более точной и наиболее используемой оценкой $K_{эф}$, аналогичной (2.15б), будет

$$K_{эф} = K_{\infty}/(1 + M^2 B_0^2). \qquad (2.17)$$

Наконец, последнее уточнение этих соотношений необходимо, если в реакторе используется отражатель толщиной Δ(см) из хорошо замедляющего материала. Тогда в геометрическом параметре вместо радиуса R и высоты реактора H используется $(R + \delta)$ и $(H + \delta)$, где δ – эффективная добавка отражателя δ, которая рассчитывается по специальным формулам, включающим характеристики сред и Δ.

2.5. Пространственное распределение потоков нейтронов в реакторе

С помощью модели диффузии можно найти аналитические функции распределения потока нейтронов в тепловом реакторе, которые позволяют сделать очень важные выводы по организации загрузки топлива в активной зоне, а также по его перегрузке, конструированию топливных кассет и ряду других вопросов.

Для цилиндрического реактора однородного состава (т.е. для постоянного обогащения и невыгоревшего топлива) поток тепловых нейтронов может быть получен в виде

$$\Phi(r,z) = \Phi_0 \cos(\pi z/H)\, J_0(2.405\, r/R), \qquad (2.18)$$

где Φ_0 – максимальное значение потока; J_0 – функция Бесселя первого рода нулевого порядка.

Таким образом, распределением потока по высоте является функция косинуса (если точка отсчета – центр реактора) или синуса (если точка отсчета верх или низ реактора), а по радиусу – функция Бесселя. Следует отметить, что расчетные распределения $\Phi(r)$ и $\Phi(z)$ очень хорошо согласуются с распределениями, измеряемыми экспериментально.

Если реактор загружен однородным топливом, т.е. его обогащение e постоянно, то распределение объемной плотности энерговыделения q (где $q = \Phi\Sigma_f = \Phi N_U \varepsilon_5 \sigma_f$) будет совпадать с $\Phi(r, z)$. Размерностью величины q являются единицы Вт/см^3 = кВт/л = = МВт/м^3.

Для описания неравномерности энерговыделения вводится объемный коэффициент $K_V = q_0/q_{ср}$, где q_0 – плотность энерговыделения в максимально напряженной точке; $q_{ср}$ – средняя по объему. Максимально допустимое значение q_0 лимитируется целым набором технологических параметров (таких, как температура в центре ТВЭЛа, пределы прочности и температура оболочки, запас до кипения, до кризиса теплообмена и др.). Получается, что в какой-то точке реактора топливо, оболочки и теплоноситель работают в предельном режиме, а в остальных они очень сильно недогружены. Коэффициент K_V можно разделить на радиальный и аксиальный: $K_V = K_r K_z$. В однородном цилиндрическом реакторе аналитическое значение $K_V = 3.64$, т.е. средняя и максимальная плотности энерговыделения различаются в 3.6 раза! Такой реактор даже приблизительно нельзя признать оптимальным. Чтобы найти путь снижения неравномерности, лучше всего представить изображение радиального профиля энерговыделения (или потока) (рис. 2.5).

Горизонтальная линия – это линия максимально допустимых значений q_0.

Тогда для топлива с обогащением гипотетически 1.6% кривая потока будет соответствовать линии A. Точки кривой A нигде не превысят значений q_0. Аналогично можно изобразить здесь же кривые для более высоких обогащений топлива, например 2.4 и 3.0%. Видно, что в области $0 < r < r_0$ для кривых B и C технологические пределы по топливу превышены и их использование в этой области недопустимо. Однако видно также, что в области $r_0 < r < R$ применение обогащения 2.4% вполне оправданно и явно улучшает коэффициент неравномерности. Также понятно, что в области $r_1 < r < R$ целесообразно использование топлива с обогащением 3.0% – это тоже улучшает K_V.

Таким образом, отталкиваясь от понятия неравномерности, можно принципиально указать путь организации первой опти-

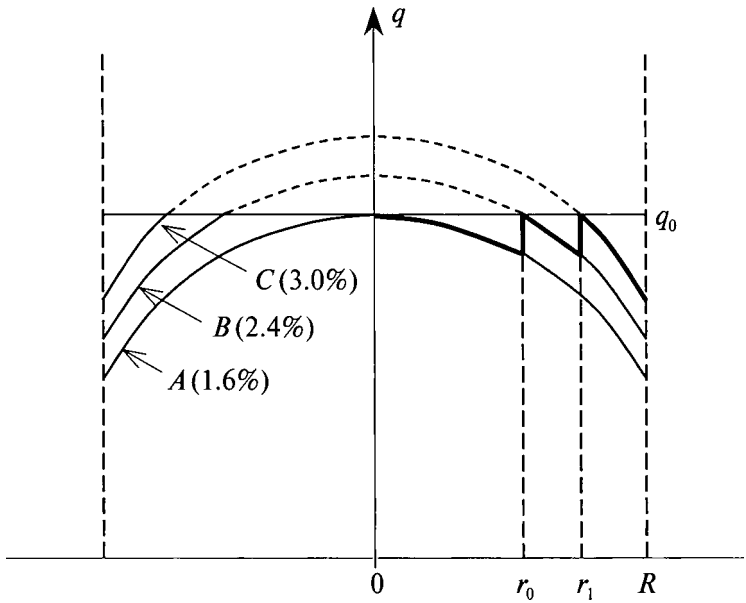


Рис. 2.5. Радиальные профили энерговыделения в реакторе с разным обогащением

мальной топливной загрузки с помощью профилирования обогащением. Собственно, именно так она и организована.

На основе тех же соображений можно наметить основные направления перегрузки топлива при частичных перегрузках через 300...400 суток работы. Ясно, что вследствие выгорания топлива его обогащение будет снижаться примерно на 1% за год. Тогда в топливе центральной части остаточное обогащение составит 0.6% – это топливо надо выгружать. В топливе средней части остаточное обогащение составит 1.4%, его можно будет использовать, перегрузив в центр. Топливо с периферии будет иметь остаточное обогащение 2.0%, его можно использовать, перегрузив в середину. Ну а в периферийную часть нужно загрузить свежее топливо подпитки из хранилища, лучше обогащением 3.0% или чуть выше, например 3.6%. Постепенно, увеличивая обогащение топлива подпитки при сохранении указанной схемы перегрузки, реактор выводится на равновесный топливный цикл, в котором топливом подпитки будет топливо с обогащением 4.4 или 5.0% [6,7].

Как видно, даже на основе столь простых соображений можно принципиально сконструировать концепцию первой и последующих топливных загрузок. Разумеется, для точного планирования загрузки необходимы более детальные расчеты, но это уже зависит от требуемой точности.

Абсолютно на тех же основаниях выполняется профилирование в тепловыделяющих сборках с повышенным обогащением топлива (а именно ТВС с обогащением 3.6, 4.0, 4.4 и теперь 5.0%) путем установки ТВЭЛов разного обогащения. Данный вопрос будет рассмотрен в последующих главах.

Литература

1. *Бать Г.А., Бартоломей Г.Г.* Основы теории и методы расчета ядерных реакторов. – М.: Энергоатомиздат, 1989.

2. *Ганев И.Х.* Физика и расчет реактора. – М.: Энергоиздат, 1981.

3. *Владимиров В.И.* Практические задачи по эксплуатации ядерных реакторов. – М.: Энергоиздат, 1981.

4. *Казанский Ю.А., Матусевич Е.С.* Экспериментальные методы реакторной физики. – М.: Энергоатомиздат, 1984.

5. *Iliffe C.E.* An Introduction to Nuclear Reactor Theory. – Manchester university press 1984.

6. Совершенствование использования ядерного топлива на Кольской АЭС / В.В. Омельчук, Ю.Н. Пыткин, С.А. Андрушечко и др. Труды науч.-техн. конф. концерна «Росэнергоатом». – М.: ВНИИАЭС, 16–17 марта 2000 г.

7. *Коломцев Ю.В., Пыткин Ю.Н., Андрушечко С.А.* Повышение эффективности топливоиспользования и совершенствование систем обращения с топливом на АЭС с ВВЭР-440. – СПб.: Интермедика, 2000.

Глава 3

Кинетика реакторов

Основной задачей кинетики является описание поведения реактора во времени (при условии постоянства внутреннего состояния реактора). Для этого необходимо ввести некоторые основные понятия.

Кинетика реактора в большинстве случаев будет рассматриваться для точечного реактора, т.е. в предположении, что он и его параметры сжаты в точку (это так называемая модель точечной кинетики реактора). В этом предположении характеристики нейтронной мощности, количества нейтронов и потока нейтронов становятся эквивалентными с точностью до констант.

Наиболее важной характеристикой, от которой будет зависеть изменение нейтронной мощности (вернее, тенденция изменения), является коэффициент размножения $K_{эф}$. Однако гораздо чаще на практике для описания свойств среды и переходных процессов используется понятие реактивности, которое (в простейшем случае) характеризует отклонение от чисто критического состояния. Наиболее корректное определение для изменения реактивности – это $\delta\rho = \delta(-1/K_{эф})$. Однако это определение достаточно сложно использовать на практике, поэтому применяется приближенное определение:

$$\Delta\rho = \rho_2 - \rho_1 = (K_1 - K_2)/K_1K_2, \qquad (3.1а)$$

где ρ_2, ρ_1 – реактивности двух состояний с индексами 1 и 2 и с критичностью K_1 и K_2 соответственно. Наконец, для описания отклонения реактора от критичности, т.е. от $K = 1$, можно использовать упрощенный вид этого определения:

$$\rho = (K - 1)/K. \qquad (3.1б)$$

Для описания поведения реактора во времени чрезвычайно важным является разделение вторичных нейтронов на мгновенные и запаздывающие (подробнее см. гл. 1).

Мгновенные нейтроны имеют время жизни в среде реактора ВВЭР $l_{мгн}$ порядка 10^{-4} с, их доля равна $(1 - \beta_{эф})$, где $\beta_{эф}$ – доля запаздывающих нейтронов.

Запаздывающие нейтроны – это нейтроны, которые испускаются продуктами деления, их эффективная доля равна $\beta_{эф}$, время жизни 0.1...100 с. Запаздывающие нейтроны испускаются при распаде ядер-осколков.

Все осколки можно разделить на несколько типов по времени распада. Каждому типу или каналу соответствуют своя постоянная распада λ_i и своя доля (вероятность) β_i. Всего по этим каналам выделяются нейтроны с вероятностью $\beta = \sum_{i=1}^{m} \beta_i$. Количество испускаемых нейтронов описывается законом радиоактивного распада групп ядер-предшественников: $dC_i = -C_i \lambda_i dt$.

Единицей измерения $\beta_{эф}$ могут быть абсолютные единицы, проценты, обратные часы и обратные секунды, а также особая единица – доллар. $1\$ = 1\beta_{эф}$, о чем будет написано чуть позднее.

3.1. Переходные процессы в реакторе в модели точечной кинетики без обратных связей

Число нейтронов в реакторе $N(t)$ можно описать с помощью системы уравнений точечной кинетики [1], которая описывает процессы через переменные $K_{эф}$ или реактивности ρ. Для реактивности эту систему можно записать в виде:

$$\frac{dN}{dt} = \frac{(\rho - \beta_{эф})}{\Lambda} N + \sum_i \lambda_i C_i + S; \qquad (3.2а)$$

$$\frac{dC_i}{dt} = \frac{N \beta_i}{\Lambda} - \lambda_i C_i, \qquad (3.2б)$$

где $N(t)$ – среднее число нейтронов в реакторе; $C_i(t)$ – концентрация ядер-предшественников (эмиттеров) запаздывающих

нейтронов i-й группы; λ_i – постоянная распада ядер-предшественников (эмиттеров) запаздывающих нейтронов i-й группы; β_i – доля запаздывающих нейтронов i-й группы; $\beta_{эф}$ – эффективная доля запаздывающих нейтронов; Λ – среднее время генерации нейтронов, $\Lambda = l/K_{эф}$; l – среднее время жизни мгновенных нейтронов в реакторе; $\rho(t)$ – реактивность реактора; $S(t)$ – мощность источника нейтронов.

В стационарных состояниях (когда производные слева равны нулю) система уравнений (3.2) приводится к следующим простым соотношениям:

$$N = -S\Lambda/\rho, \tag{3.3а}$$

$$\rho = -S\Lambda/N. \tag{3.3б}$$

То же самое можно выразить через $K_{эф}$:

$$(K_{эф} - l)\frac{N}{l} + S = 0. \tag{3.3в}$$

Таким образом, существуют только два способа реализации стационарных состояний в реакторе:

1) при $K_{эф} = 1$ ($\rho = 0$), т.е. в критическом реакторе, если в нем нет посторонних источников ($S = 0$). При этом уровень нейтронной мощности N может иметь произвольное значение, а ρ (если оно изменилось) определяет только тенденцию изменения мощности;

2) при $K_{эф} < 1$ ($\rho < 0$) в подкритическом реакторе в присутствии источника нейтронов $S \neq 0$, за счет которого реализуются стационарное состояние и значение нейтронной мощности.

Следует отметить, что в подкритическом реакторе уровень нейтронной мощности оказывается жестко связан с величиной критичности $K_{эф}$ или реактивности ρ через мощность источника (3.3). В критическом реакторе при $K_{эф} = 1$ мощность никак не связана с критичностью.

Аналитические решения для любых случаев изменения реактивности $\rho(t)$ и сложных начальных условий искать затруднительно, да и вряд ли нужно. А вот решения для практически важных ситуаций найти можно и по ним сделать очень важные выводы относительно переходных процессов.

Самые практически важные решения получаются тогда, когда до момента $t = 0$ все параметры реактора были постоянны и он длительное время находился в стационарном состоянии с $\rho = 0$. Предполагается, что в момент $t = 0$ произошел скачок реактивности на постоянную величину и при $t > 0$ она стала равна ρ_0 (либо $0 < \rho_0 < \beta_{эф}$, либо $\rho_0 < 0$). В этом случае решение известно и оно имеет вид суммы экспонент:

$$N(t) = \sum_{j=1}^{m+1} N_j \exp(\omega_j t), \tag{3.4}$$

где ω_j — корни уравнения

$$\rho = \omega_j \Lambda + \omega_j \sum_i \beta_i / (\omega_j + \lambda_i). \tag{3.5}$$

Входящие в (3.4) амплитуды N_j можно рассчитать по специальным формулам.

На практике зачастую используют не величины постоянных времени ω_j, а обратные им периоды $T_j = 1/\omega_j$ (которые можно условно назвать периодами реактора).

Обычно считают, что имеются шесть групп предшественников запаздывающих нейтронов (т.е. $m = 6$). Таким образом, обычно вычисляются семь корней уравнения (3.5) ω_j, или семь периодов.

При вводе отрицательной реактивности $\rho_0 < 0$ все семь корней отрицательны. При вводе положительной реактивности, причем с ограничением ее максимальной величины $0 < \rho_0 < \beta_{эф}$, шесть периодов отрицательны, а один T_0 положителен. Поэтому после достаточного времени разгона мощность реактора развивается по кривой $N(t) = N_0 \exp(t/T_0)$ с периодом T_0, который называется *асимптотическим периодом*. По этому периоду легко оценить реактивность: $\rho/\beta_{эф} = 1/(1 + \lambda_{ср} T_0)$, где $\lambda_{ср}$ — средняя постоянная распада ядер-предшественников запаздывающих нейтронов (для тепловых реакторов обычно можно принять $\lambda_{ср} \approx 0.08 \pm 0.01$ с$^{-1}$).

Связь периода и реактивности очень важна, так как технологические (предварительные) защиты и аварийные защиты имеют уставки срабатывания не по реактивности, а именно по периоду нарастания мощности. График зависимости периода от

реактивности для реакторов и систем с разным временем жизни нейтронов l в диапазоне от 10^{-8} до 10^{-3} с приведен на рис. 3.1.

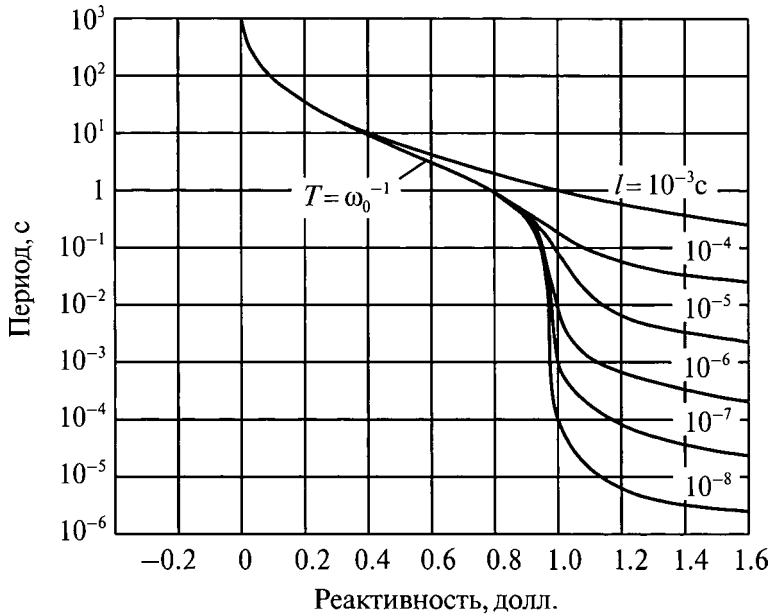


Рис. 3.1. Зависимость периода от реактивности для реакторов с разным временем жизни нейтронов l

Эти теоретические характеристики и выкладки наполняются абсолютно практическим смыслом, если все запаздывающие нейтроны объединены в одну общую группу, а мгновенные по-прежнему оставлены в другой группе. Тогда для мгновенных нейтронов постоянная времени будет равна:

$$\omega_1 = (\rho_0 - \beta_{эф} + \Lambda\lambda)/\Lambda \approx (\rho_0 - \beta_{эф})/\Lambda. \qquad (3.5а)$$

Для запаздывающих нейтронов

$$\omega_2 = \lambda\rho_0/(\beta_{эф} - \rho_0) = 1/T_2. \qquad (3.5б)$$

При этом практически всегда выполняются очевидные соотношения для постоянных времени ω и периодов T:

$$|\omega_1| >> |\omega_2|\,;\ |T_2| >> |T_1|\,.$$

Переходной процесс для положительного скачка реактивности ($0 < \rho_0 < \beta_{эф}$, что возможно, например, при выбросе кластера стержней системы управления и защиты) изображен на рис. 3.2.

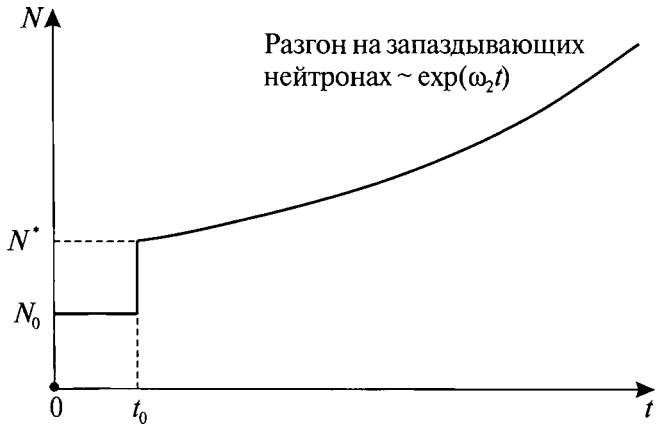


Рис. 3.2. Изменение нейтронной мощности реактора N при введении положительной реактивности $0 < \rho_0 < \beta_{эф}$

Следует отметить несколько характерных черт этого процесса. Видно, что он четко разделяется на две части: практически мгновенный скачок вверх на мгновенных нейтронах с относительным изменением амплитуды $N^*/N_0 = 1/(1 - \rho_0/\beta_{эф})$, затем медленный разгон на запаздывающих нейтронах по функции $\exp(-t/T_2)$ с асимптотическим периодом T_2. Мощность при разгоне может теоретически возрастать до бесконечности (реально примерно до 1% номинала) при введении любой малой реактивности ρ_0. При разгоне реактора от введенной реактивности ρ_0 зависит только величина асимптотического периода.

При отрицательном мгновенном скачке реактивности $\rho_0 < 0$ (ситуация сброса аварийной защиты) переходной процесс также четко разделяется на две части (рис. 3.3): скачок нейтронной мощности вниз на мгновенных нейтронах с относительным изменением амплитуды $N^*/N_0 = 1/(1 - \rho_0/\beta_{эф})$, затем медленный спад на запаздывающих нейтронах.

Конечно, в реальных реакторах резкий излом кривой при переходе процессов от мгновенных к запаздывающим нейтро-

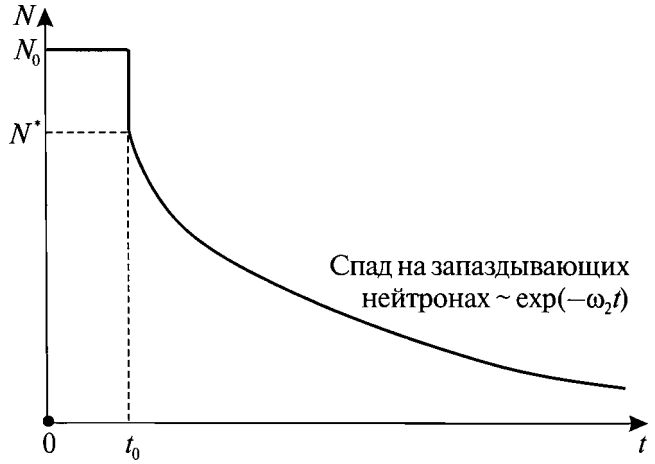


Рис. 3.3. Изменение нейтронной мощности реактора N при введении отрицательной реактивности $\rho_0 < 0$

нам будет сглажен. Однако такая идеализация полезна для понимания процессов.

В связи со скачком на мгновенных нейтронах становится ясным особое ограничение, которое накладывается на величину вводимой положительной реактивности $0 < \rho_0 < \beta_{эф}$. Действительно, при $\rho_0 = \beta_{эф}$ или больше реактор переходит в состояние $\omega_1 > 0$, т.е. разгоняется на мгновенных нейтронах с периодом порядка $T_1 = 10^{-4}$ с, и нарастание мощности приводит к тепловому взрыву. Таким образом, значение $\rho_0 = \beta_{эф}$ (или чуть меньше) является границей между контролируемым ростом мощности реактора и неконтролируемым взрывом. Следовательно, значение $\beta_{эф}$ является естественной единицей измерения реактивности, поэтому во всем мире ее обозначают как доллар: $1\ \beta_{эф} =$ = 1 долл., а ее сотые доли – как центы.

Отсюда следует, что основные характеристики переходного процесса гораздо понятнее можно объяснить через реактивность, чем через критичность $K_{эф}$, и что вид переходного процесса зависит от того, сколько центов или долларов реактивности введено, а не от того, чему равна для данного реактора (уранового, плутониевого и др.) сама величина $\beta_{эф}$. Это особенно существенно, поскольку во всех реакторах на топливе из ^{235}U происходит

его выгорание и частичное замещение другим топливом – ^{239}Pu, которое имеет совершенно другое $\beta_{эф}$. (В гл. 1 приведены данные о том, что $\beta_{эф}^{235} = 0.64\%$, а $\beta_{эф}^{239} = 0.2\%$.) В результате значение $\beta_{эф}$ для топлива, например ВВЭР, изменяется примерно от 0.71% для свежего топлива до 0.51% для топлива перед перегрузкой.

Как отмечалось, именно таким простым образом реактор ведет себя только в предположении о постоянстве характеристик реактора и при начальном стационарном критическом состоянии (температуры компонент, плотности, давления и др.). Что же происходит, когда эти предположения нарушаются и реактор находится в других состояниях?

3.2. Характер поведения реактора в разных диапазонах нейтронной мощности

При изучении свойств реактора и управлении им принято разделять очень широкий (8–15 порядков) диапазон нейтронной (или тепловой) мощности на три диапазона:

- источника (ДИ);
- промежуточный (ДП);
- энергетический (ДЭ).

При этом важно осознавать, что один и тот же реактор в каждом из диапазонов ведет себя по-разному. Это обусловлено разной сущностью процессов в указанных диапазонах.

Подчеркнем, что и сама модель, и система уравнений точечной (а при необходимости – и пространственной) кинетики являются общими для всех диапазонов мощности. В рамках этой модели особенности конкретных режимов заключаются лишь в том, что под величиной «реактивность» следует понимать, хотя и достаточно условно, сумму двух компонент: реактивности внешнего воздействия (через органы регулирования прямого воздействия на реактивность) $\Delta\rho_0$ и реактивности, обусловленной изменением внутреннего состояния самого реактора $\Delta\rho_{вн}$ (от изменения температур компонент реактора и изменения нейтронных сечений веществ в реакторе):

$$\Delta\rho(t) = \Delta\rho_0(t) + \Delta\rho_{вн}(t). \qquad (3.6)$$

При этом изменение второй составляющей может быть осуществлено как внешним воздействием (путем разогрева/охлаждения установки через специальные системы), так и за счет разогрева /охлаждения установки при повышении или снижении ее собственной тепловой мощности.

В ряде состояний реактора и установки, таких, как подкритическое состояние, холодный и горячий останов, работа в промежуточном диапазоне мощности (когда реактор критичен), второе слагаемое практически постоянно и состояние реактора изменяется только под внешним воздействием. В других состояниях реактора, таких, как режим работы на мощности, это слагаемое сильно меняется (причем оно изменяется также и с изменением выгорания, шлакования, отравления и т.д.).

Теперь рассмотрим особенности поведения реактора и различие способов управления им в разных диапазонах мощности.

Диапазон источника. Этот диапазон простирается от уровня нейтронной мощности подкритического реактора с источником до мощности примерно $10^{-3}...10^{-4}$% номинальной тепловой мощности. При этом, как отмечалось, *все стационарные* состояния подкритического реактора могут реализоваться только при наличии источника нейтронов S.

Источниками нейтронов в неработающем ядерном реакторе со свежезагруженным топливом являются:

1) *спонтанное деление ядер топлива* – например, ^{238}U самопроизвольно делится с периодом полураспада $T_U = 8 \cdot 10^{15}$ лет, испуская 2,3 нейтрона на деление. В 1 т природного урана рождается примерно $15 \cdot 10^3$ нейтр/с. В то же время четно-нечетный изотоп ^{235}U делится в 22 раза медленнее. Таким образом, спонтанное деление в топливе происходит преимущественно на четно-четных ядрах типа ^{232}Th, ^{236}U, ^{238}U, ^{240}Pu и др.;

2) *нейтроны космического излучения* – на уровне моря поток нейтронов составляет примерно $\Phi \approx 6{,}5 \cdot 10^{-3}$ н/(см$^2 \cdot$с) (~ 23 н/(м$^2 \cdot$с) с энергией $E < 0{,}4$ эВ и ~ 42 н/(м$^2 \cdot$с) с $E > 0{,}4$ эВ).

Если ядерный реактор уже работал, то в нем накапливаются γ-активные нуклиды. При наличии в активной зоне бериллия или тяжелой воды (в 1 т обычной воды имеется примерно 200 г тяжелой) происходит еще *фотонейтронная реакция* на ядрах ^{9}Be и ^{2}H. Кроме того, в работающем ядерном реакторе в заметных

количествах накапливаются спонтанно делящиеся трансурановые элементы (Np, Cm, Am, Cf и др.). Наибольший интерес представляет изотоп калифорния ^{252}Cf, в 1 мг которого происходит $8 \cdot 10^3$ дел/с и испускается примерно $3 \cdot 10^9$ нейтр/с. Кроме того, в течение нескольких минут после остановки ядерного реактора некоторые продукты деления излучают запаздывающие нейтроны.

Таким образом, при наличии источника нейтронов в подкритическом ядерном реакторе поток нейтронов и мощность N устанавливаются на постоянном уровне, что и реализуется на практике, поскольку какой-либо из указанных источников обязательно присутствует.

Именно уникальная связь реактивности и мощности (см. (3.3)) позволяет контролировать приближение реактора к критическому состоянию по так называемой кривой обратного умножения, а также измерять веса и калибровать все органы управления реактивностью (стержни СУЗ, борная кислота и др.) в подкритическом состоянии.

Переходные процессы нейтронной мощности от состояния (ρ_1, N_1) к состоянию (ρ_2, N_2) в этом диапазоне затухают через некоторое время (определяемое величиной внесенной реактивности $\Delta\rho$ и подкритичностью, т.е. приближением значения $K_{эф} \to 1$ или $\rho \to 0$) после окончания изменения реактивности.

Проявление эффектов изменения реактивности, связанных с изменением внутреннего состояния реактора (обратных связей) возможно лишь в случае изменений характеристик реакторной среды (температуры компонент, плотности и др.) за счет внешних воздействий. Собственное тепловыделение реактора в этом диапазоне недостаточно и не может вызвать изменение характеристик среды.

Промежуточный диапазон простирается примерно от $10^{-3}...10^{-4}$% номинальной тепловой мощности $W_{ном}$ до примерно 1...3% номинальной мощности. Это уже критический реактор, который работает за счет не источника, а самоподдерживающейся цепной реакции. Но у этого реактора собственного тепловыделения недостаточно, чтобы осуществлять разогрев топлива и теплоносителя, а значит, чтобы вырабатывать собственные внут-

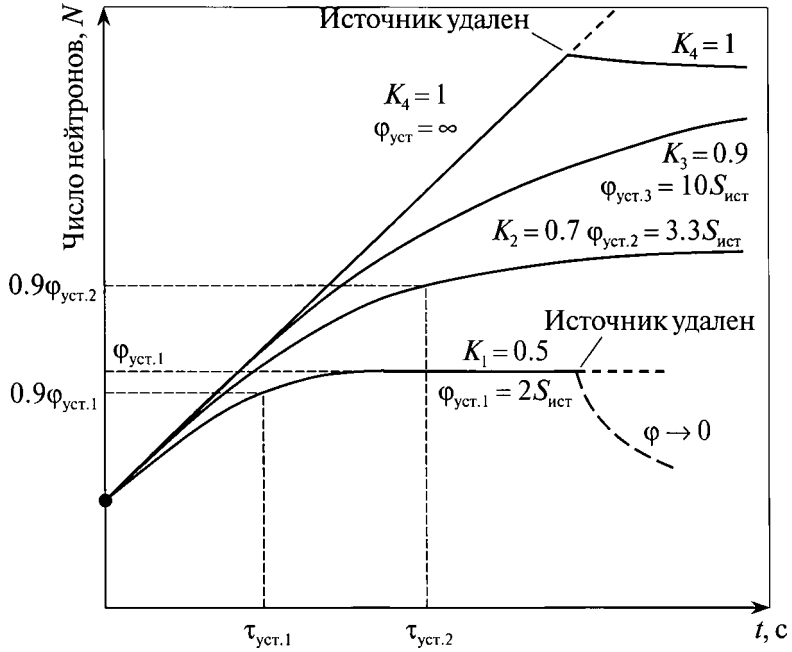


Рис. 3.4. Изменение количества нейтронов в подкритическом и критическом состояниях ядерного реактора

ренние обратные связи. То есть и в этом состоянии $\Delta\rho_{вн} = 0$ или, точнее, константе, определяемой состоянием среды в зависимости от внешних воздействий. Верхний предел мощности этого диапазона, равный примерно 1...3% номинальной тепловой мощности $W_{ном}$, соответствует состоянию, когда в реакторе начинаются разогрев топлива за счет цепной реакции и, следовательно, реальный (0.5 °С и выше) подогрев теплоносителя.

В этом диапазоне реактор ведет себя в полном соответствии с тем, как это было описано в разд. 3.1 и изображено на рис. 3.2 и 3.3.

Энергетический диапазон. В этом диапазоне реактивность $\Delta\rho_{вн}$ уже может значительно изменяться в случае изменения собственного энерговыделения от цепной реакции. Таким образом, реактор за счет своего энерговыделения вырабатывает внутренние обратные связи, которые называют *эффектами реактивно-*

сти. Эти обратные связи, кроме того, обусловливают появление у реактора, при определенных условиях, совершенно новых свойств саморегулирования и устойчивости. Поскольку вопрос этот важный и сложный, он требует детального описания.

Литература

1. *Бать Г.А.* Основы теории и методы расчета ядерных энергетических реакторов. – М.: Энергоиздат, 1982.

2. *Kazansky Yu., Matusevich E.* Experimental Physics of Nuclear Reactors. – M.: Energoatomizdat,1994.

3. *Саркисов А.А., Пучков В.Н.* Физические основы эксплуатации ядерных паропроизводящих установок. – М.: Энергоатомиздат, 1989.

4. *Дементьев Б.А.* Кинетика и регулирование ядерных реакторов. – М.: Энергоатомиздат, 1986.

5. *Владимиров В.И.* Физика ядерных реакторов. Практические задачи по их эксплуатации. – М.: Либроком, 2008.

6. *Овчинников Ф.Я., Семенов В.В.* Эксплуатационные режимы ВВЭР. – М.: Энергоатомиздат, 1988.

7. *Keepin G.R.* Physics of nuclear kinetics. – London: Adisson-Westley P. C inc., 1965.

Глава 4
Эффекты реактивности в реакторе

4.1. Общие определения и требования к коэффициентам реактивности

Свойства устойчивости и саморегулируемости любой системы зависят от наличия обратных связей, их величины и знака. Из общей теории автоматического регулирования следует, что любая система обладает свойством устойчивости тогда и только тогда, когда ее обратные связи отрицательны (а плюс к тому обладает хорошей управляемостью, если эти связи еще и достаточно малы по величине).

В ходе дальнейшего изложения материала по эффектам реактивности будут по возможности объяснены явления и эффекты как бы на трех языках: формальном математическом, иллюстративно-геометрическом, словесном. Читатель вправе выбрать, какой из них ему понятнее.

Обратные связи в реакторе называют *эффектами реактивности* (ЭР), а характеризующие их коэффициенты – *коэффициентами реактивности* (КР). Формальное математическое определение коэффициента реактивности ρ по произвольному параметру p (α_p) – это частная производная от реактивности ρ по p в окрестности параметра p_0, т.е.

$$\alpha_p = \left.\frac{\partial \rho}{\partial p}\right|_{p_0} = \left.\frac{\partial K}{K^2 \partial p}\right|_{p_0} \approx \left.\frac{1}{K}\frac{\partial K}{\partial p}\right|_{p_0} = \left.\frac{\partial \ln K}{\partial p}\right|_{p_0}. \qquad (4.1a)$$

На геометрическом языке величина КР в точке p_0 равна также тангенсу угла наклона кривой зависимости реактивности, или критичности, от параметра p. В последовательности (4.1a)

есть только одно приближение – значение K^2 заменяется на K, но поскольку значение K в работающем реакторе близко к 1, то это приближение достаточно оправданно.

Выгода же от последней части этого выражения значительна, поскольку она позволяет на основе формул для $K_{эф}$ и четырех сомножителей (т.е. для тепловых реакторов) оценить вклад в коэффициент реактивности от каждой области энергии и каждого из сомножителей, ибо, если $K_{эф} = K_{\infty} P$, причем $P = 1/(1 + B^2 M^2)$ и $K_{эф} = (\mu \varphi \theta \nu_{эф})$, то

$$\alpha_p = \frac{\partial \ln K}{\partial p} = \frac{\partial \ln M}{\partial p} + \frac{\partial \ln \varphi}{\partial p} + \frac{\partial \ln \Theta}{\partial p} + \frac{\partial \ln \nu_{эф}}{\partial p} + \frac{\partial \ln P}{\partial p} \qquad (4.1б)$$

или

$$\alpha_p = \frac{\partial M}{M \partial p} + \frac{\partial \varphi}{\varphi \partial p} + \frac{\partial \Theta}{\Theta \partial p} + \frac{\partial \nu_{эф}}{\nu_{эф} \partial p} - \frac{B^2 \partial M^2}{\partial p}. \qquad (4.1в)$$

Значит, можно оценить и предсказать величину и знак вклада каждого из сомножителей по отдельности, причем в относительных величинах. Можно также заранее оценить зависимость каждого из слагаемых в (4.1в) от характеристик среды, параметров решетки и др.

Эффектом реактивности называется разность между реактивностями в двух различных (по любому параметру p) состояниях реактора, т.е.:

$$ЭР(p_2, p_1) = \Delta\rho = \rho(p_2) - \rho(p_1). \qquad (4.2)$$

Как уже отмечалось выше, система будет устойчива только в том случае, когда обратные связи в ней отрицательны. Для ядерной электронной установки (ЯЭУ) это сформулировано в Правилах ядерной безопасности реакторных установок атомных станций (НП 082–07) следующим образом: «все эффекты реактивности в реакторе должны быть отрицательны» (и только для параметра плотности жидкости это требование правильнее применять к удельному объему).

С формально-математической точки зрения сказанное означает, что для любого параметра p должно быть выполнено условие $\alpha_p < 0$. На графическом языке это значит, что тангенс угла

наклона кривой реактивности (или критичности) в зависимости от параметра p должен быть отрицателен, что можно сформулировать примерно так: при росте любого параметра p реактивность реактора должна уменьшаться.

Однако гипотетически может существовать реактор, в котором указанное требование нарушается для некоторых параметров p.

На рис. 4.1 приведен пример поведения реактивности малого водо-водяного реактора в зависимости от температуры воды.

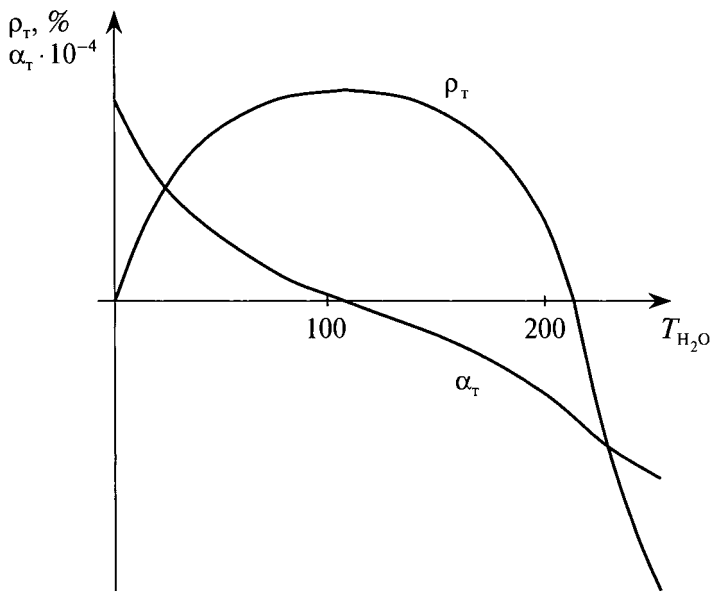


Рис. 4.1. Зависимость реактивности реактора от температуры воды

Видно, что на начальном участке роста температуры (до максимума) производная реактивности по температуре, или, что то же самое, тангенс угла наклона, положительны. Реактивность с повышением температуры не только не уменьшается, а возрастает, что фактически противоречит требованиям ядерной безопасности. Значит, на этом участке кривой реактор как система имеет положительный коэффициент реактивности и положительную обратную связь по температуре воды, следовательно, обладает опасными свойствами.

В точке максимума производная и тангенс угла наклона кривой равны нулю, следовательно, у реактора коэффициент реактивности нулевой.

После прохождения максимума производная и тангенс угла наклона кривой становятся отрицательны (и численно равны коэффициенту реактивности), реактивность с ростом температуры снижается, значит, поведение реактора удовлетворяет требованиям ядерной безопасности.

Как видно, даже в простом случае коэффициент реактивности – величина не только не постоянная, но и вполне может менять как значение, так и знак.

Следует отметить также оборотную сторону того, что эффекты реактивности в реакторе отрицательны. При уменьшении параметра p реактивность реактора возрастает! Значит, при снижении температур топлива, замедлителя или теплоносителя реактивность систем, соответствующих основному требованию ядерной безопасности, будет возрастать. Действительно, этот эффект имеет место, и его необходимо учитывать при управлении реакторами, например в режиме расхолаживания.

4.2. Виды эффектов реактивности

4.2.1. Общие сведения

Для понимания сущности эффектов реактивности следует начать с главного – с причин появления этих эффектов. Главной причиной появления почти всех (или большинства) эффектов можно считать изменение средней температуры реактора, т.е. всех компонент его среды, вызванное работой как внешних (по отношению к реактору) систем ядерной энергетической установки, так и самого реактора (на мощности свыше 1%).

Какие же конкретные параметры и характеристики реактора могут обусловливать появление эффектов реактивности? Это характеристики среды и параметры эксплуатационных режимов реактора: температуры топлива, замедлителя и теплоносителя T, плотности жидких веществ γ (здесь правильнее говорить об удельном объеме), глубина выгорания топлива B, концентра-

ция ксенона и самария, концентрация поглотителей (борной кислоты, кадмия, эрбия или гадолиния), доли пара φ, наконец, мощность W. В этом ряду могут быть также и другие параметры (расход теплоносителя, давление и т.д.). Соответственно, в реакторах выделяют коэффициенты реактивности по этим параметрам – температурам, плотностям, мощности и т.д.

Изменение температуры элементов активной зоны сложным образом влияет на реактивность. Здесь можно выделить влияние температуры на изменение физических свойств веществ (плотность, доля пара и др.) и влияние ее на изменение ядерно-физических свойств этих же веществ и, соответственно, спектра нейтронов (имеется в виду изменение сечений взаимодействия воды, топлива, поглотителей в разных областях энергий). Поэтому можно рассматривать и анализировать эффекты по каждому материалу, области энергий, физической или ядерно-физической сущности по отдельности или группировать их по каким-либо признакам, что более рационально.

Существенно также, что каждый из эффектов имеет свои характерные времена развития, а значит, и запаздывания (τ) по отношению к исходному процессу изменения температур. Поэтому по временны́м характеристикам выделяют эффекты, медленно изменяющиеся во времени и быстродействующие, динамические.

Характер зависимости реактивности от температуры определяет динамические свойства реактора и решающим образом влияет на его устойчивость. Поэтому знание указанных зависимостей для каждого реактора совершенно необходимо.

4.2.2. Температурный эффект реактивности

Температурный эффект реактивности (*ТЭР*) ($\rho_т$) является интегральной характеристикой влияния температуры на реактивность и представляет собой изменение реактивности при разогреве или расхолаживании реактора в заданном интервале температур (при условии равномерности температурного поля по реактору). Он является интегральным потому, что в этот эффект войдут эффекты и на топливе, и на замедлителе, причем

во всех областях энергий. Измеряется температурный эффект реактивности так же, как и реактивность, и в тех же единицах. ТЭР реактора ВВЭР определяют в соответствии с формулой (4.2) как изменение его реактивности при разогреве от 20 °С до рабочей температуры 270 °С:

$$\rho_т = \rho(T_2) - \rho(T_1). \qquad (4.3а)$$

Температурный коэффициент реактивности (*ТКР*) (α, $°C^{-1}$) в соответствии с уравнением (4.1а) является характеристикой изменения реактивности при разогреве реактора на 1 °С:

$$\alpha_т = d\rho_т/dT. \qquad (4.3б)$$

С практической точки зрения каждую из величин $\rho_т$ и $\alpha_т$ удобно разделить на две составляющие: медленно изменяющиеся части во времени при изменении температуры и режима работы (*изотермические* ρ_t и α_t) и быстрые, отслеживающие изменение мощности ядерного реактора (*динамические, мощностные* ρ_N и α_N):

$$\rho_т = \rho_t + \rho_N; \qquad (4.3в)$$

$$\alpha_т = \alpha_t + \alpha_N. \qquad (4.3г)$$

Для того чтобы проанализировать влияние температуры на КР $\alpha_т$, а значит, и на температурный эффект реактивности, нужно воспользоваться формулами (4.1), где в качестве параметра p будет фигурировать температура T. Тогда можно определить характер изменения каждого из слагаемых формул (4.1а–в).

Изменение параметров, входящих в формулы (4.1), обусловлено в основном двумя факторами: изменением макроскопических сечений взаимодействия нейтронов с ядрами атомов (по мере разогрева размножающей среды их скорость увеличивается, изменяются также энергии в степенях свободы воды для тепловой области); изменением плотности материалов активной зоны, определяющей их концентрацию, а следовательно, и макроскопические сечения.

Выше уже отмечалось, что по физической сущности все эффекты можно разделить на ядерно-физические и физические. Поэтому при анализе зависимостей температурных эффектов их также разделяют на две составляющие:

1) *ядерный ТЭР* ($\rho_я$) – эффект, определяющий зависимость реактивности от микроскопических сечений материалов активной зоны при условии постоянства их плотностей;

2) *плотностный ТЭР* ($\rho_п$) – эффект, определяющий зависимость реактивности от плотности материалов активной зоны при условии постоянства их микроскопических сечений.

При известных $\rho_я$ и $\rho_п$ полный температурный эффект реактивности можно определить как сумму: $\rho_т = \rho_я + \rho_п$. Аналогичным образом для коэффициентов можно записать: $\alpha_т = \alpha_я + \alpha_п$. Каждую из составляющих ТЭР и ТКР можно представить в соответствии с определенными моделями. Рассмотрим их подробнее.

Ядерный температурный эффект реактивности. Целесообразно разделить ядерный ТЭР на две составляющие, обусловленные изменением:

1) температуры и ядерных сечений взаимодействия замедлителя, что приводит в итоге к изменению спектра тепловых нейтронов;

2) температуры топлива, что приводит к уширению резонансов тяжелых ядер ($^{235\text{-}238}$U, $^{239\text{-}241}$Pu), т.е. к изменению зависимости сечения поглощения от энергии нейтрона вблизи каждого резонанса (так называемый эффект Доплера).

Первая составляющая связана с изменением энергии нейтронов, находящихся в тепловом равновесии со средой. Увеличение температуры среды (определяющее значение имеет температура замедлителя) вызывает смещение спектра тепловых нейтронов в сторону более высоких энергий (разогрев). Этот процесс приближенно характеризуется изменением средней энергии или температуры нейтронов, или нейтронного газа, следующим образом:

$$T_{ng} = T_0 \left[1 + 1.4 \Sigma_a (\mathrm{KT}) / (\xi \Sigma_s)\right], \qquad (4.4)$$

где T_0 – температура замедлителя; Σ_a – макроскопическое сечение поглощения среды (тепловое); $\xi \Sigma_s$ – замедляющая способность среды.

Поскольку сечения поглощения зависят именно от температуры нейтронного газа и снижаются с ростом энергии нейтронов (обычно по закону $\approx 1/v = 1/\sqrt{E}$), то разогрев уменьшает

поглощение нейтронов в активной зоне реактора. Вследствие увеличения энергии сшивки спектров с повышением температуры при разогреве сокращается также интервал замедления нейтронов. Кроме того, сечения когерентного и некогерентного рассеяний водорода в молекулах воды в зависимости от энергии в тепловой области также изменяются, что можно учесть только в рамках очень сложных моделей. Эффект смещения спектра тепловых нейтронов в той или иной степени сказывается на всех остальных характеристиках размножения среды.

Вторая составляющая (топливо) относится к промежуточной, вернее резонансной, области энергий. Скорость реакции нейтронов с ядрами определяется их относительной скоростью движения, причем абсолютная скорость теплового движения ядер (их колебания в решетке) увеличивается при разогреве и уменьшается при расхолаживании. Такое изменение температуры приводит к изменению формы резонансных пиков сечения поглощения, прежде всего ядер ^{238}U, поскольку относительная скорость в системе «нейтрон–ядро» изменяется. Чем выше температура среды, тем сильнее уменьшается сечение в максимуме резонанса σ_{max} и тем сильнее уширение резонансного пика. При этом площадь под кривой резонансного пика всегда остается неизменной. По ассоциации с акустикой изменение формы резонансов вследствие теплового движения ядер названо *доплер-эффектом*, а соответствующий эффект и коэффициент реактивности в топливе называются доплеровскими – ДКР и ДЭР.

Доплер-эффект оказывает влияние как на вероятность избежать резонансного захвата в ^{238}U, так и на поглощение и деление ^{235}U и ^{239}Pu во всей резонансной области и, в частности, в области их очень важного первого резонанса при 0.3 эВ.

Так как доплеровское изменение ширины резонансных пиков является следствием изменения температуры топлива, а смещение спектра тепловых нейтронов вызывается изменением температуры замедлителя, то в динамическом отношении (по времени запаздывания t) эти эффекты значительно различаются.

Составляющие ядерного ТКР. Важнейшие из них можно проанализировать с использованием выражений (4.1) и выявить зависимость от температуры входящих в них слагаемых.

Слагаемое $1/\varphi\,(d\varphi/dT)$ характеризует влияние температуры на вероятность избежать резонансного захвата. Формулу (2.6) удобно записать в виде

$$\varphi = \exp\,(-\text{const}\; I_a^{\text{U}}{}_{\text{эф}}). \qquad (4.5)$$

Таким образом, влияние эффекта Доплера на вероятность избежать поглощения в процессе замедления сказывается только через значение эффективного резонансного интеграла $I_{\text{эф}}^{\text{U}}$. В гетерогенных реакторах φ всегда зависит от температуры топлива, и с повышением последней φ уменьшается. Это объясняется тем, что полуширина каждого резонанса Γ является таковой только при температуре 0 К. При нагревании до температуры T она увеличивается на величину так называемой доплеровской добавки:

$$\Delta_{\text{д}} = \sqrt{4kTE/(A+1)^2},$$

где k – постоянная Больцмана; E – энергия нейтрона.

Таким образом, реальную полуширину резонанса Γ при температуре T можно приближенно оценить как $\Gamma^2(T) = \Gamma^2 + \Delta_{\text{д}}^2$.

В результате уширения каждой из резонансных линий радиационный захват на ^{238}U растет и вклад резонансного захвата в ядерный ТКР *всегда* оказывается отрицательным, т.е. $[1/\varphi\,(d\varphi/dT)]_{\text{я}} < 0$.

Физически указанная закономерность вполне очевидна. Увеличение температуры при прочих равных условиях приводит к снижению φ, так как в этом случае за счет отличия энергии относительного движения нейтронов от их абсолютной энергии большее число нейтронов может попасть в область резонанса.

Итак, изменение слагаемого $[1/\varphi\,(d\varphi/dT)]_{\text{я}}$ в формуле (4.1) зависит только от свойств ядер в области резонансных нейтронов. Изменение слагаемых $1/\nu_{\text{эф}}\,(d\nu_{\text{эф}}/dT)$ и $1/\Theta\,(d\Theta/dT)$ в (4.1) определяется изменением жесткости спектра тепловых нейтронов. При этом вклады этих слагаемых в $\alpha_{\text{я}}$ существенно различаются по величине. Наименьший вклад дает слагаемое $1/\nu_{\text{эф}}\,(d\nu_{\text{эф}}/dT)$ (а также $1/\mu\,(d\mu/dT)$, которое вообще от тепловых нейтронов не зависит). Можно считать, что

$$[1/\mu\,(d\mu/dT)]_{\text{я}} \approx [1/\nu_{\text{эф}}\,(d\nu_{\text{эф}}/dT)]_{\text{я}} \approx 0.$$

Величина μ зависит от энергии нейтронов слабо и только в связи с изменением P – вероятности первого соударения нейтрона в урановом блоке. При оценке температурного эффекта указанная зависимость столь незначительна, что ею обоснованно можно пренебречь.

Величина $\nu_{эф}$ также мало изменяется с изменением температуры. Существующая слабая зависимость $\nu_{эф}(T_{ср})$ обусловлена тем, что зависимости микроскопических сечений σ_f^5 и σ_a^5 поразному отклоняются от закона $1/v$ с изменением температуры размножающей среды (что выражается в зависимости так называемого фактора Весткотта). Ситуация для $\nu_{эф}(T_{ср})$ заметно изменяется лишь при накоплении в топливе вторичного делящегося изотопа ^{239}Pu, сечения деления и поглощения которого в области 0.3 эВ имеют очень сильный (по сравнению с первичным ^{235}U) резонанс. Правда, эти изменения гораздо более заметны в мягком спектре реакторов типа РБМК (где они проявляются в перемене знака и появлении положительных парового и мощностного КР и ЭР).

Чтобы оценить вклад в величину $\alpha_я$ слагаемого $[1/\Theta(d\Theta/dT)]_я$, необходимо обратиться к выражению (2.8). В нем коэффициент использования тепловых нейтронов при постоянной плотности компонентов размножающей среды обратно пропорционален произведению коэффициента проигрыша $d - \Phi_{зам}^{ср}/\Phi_U^{ср}$ на отношение $\sigma_a^{зам}/\sigma_a^5$.

Из-за того что с повышением температуры среды поглощение нейтронов снижается, длина диффузии в материалах ячейки возрастает, а это приводит к уменьшению неравномерности распределения потока тепловых нейтронов (Φ) в ячейке и, следовательно, к снижению коэффициента проигрыша, что положительно сказывается на величине Θ.

Отношение же $\sigma_a^{зам}/\sigma_a^5$, характеризующее относительное поглощение нейтронов в замедлителе, претерпевает изменения вследствие того, что $\sigma_a^{зам}$ с увеличением температуры уменьшается пропорционально $1/v$, а σ_a^5 изменяется с отклонением от закона $1/v$. В результате при разогреве ядерные эффекты увеличивают относительное поглощение нейтронов в замедлителе, что отрицательно сказывается на величине Θ.

Поскольку рассмотренные факторы разнонаправленно влияют на Θ, результат будет зависеть от соотношения их вкладов. В итоге проведенная оценка влияния указанных факторов на $\alpha_я$ при разогреве реактора свидетельствует о том, что $[1/\Theta(d\Theta/dT)]_я > 0$.

Температурная зависимость слагаемого $[B^2dM^2/dT]$ также определяется в результате сопоставления двух конкурирующих эффектов, поскольку при увеличении $T_{ср}$, с одной стороны, растет значение L^2 из-за снижения поглощения, а с другой – уменьшается значение τ вследствие увеличения энергии сшивки и соответствующего сокращения интервала замедления. В результате имеем $[B^2dM^2/dT]_я < 0$, что определяется величиной соотношения L^2/τ.

Подводя итог сказанному, можно заключить, что ядерный ТКР определяется балансом следующих слагаемых (знаки слагаемых отражают знак их вклада):

$$\alpha_я = [1/\Theta(d\Theta/dT)]_я - [1/\varphi(d\varphi/dT)]_я - [B^2dM^2/dT]_я. \quad (4.6)$$

Во многом знак $\alpha_я$ зависит от соотношения $T_U^{ср}$ и $T_{зам}^{ср}$. В случае, когда изменение средней температуры топлива $\Delta T_U^{ср}$ примерно равно изменению средней температуры замедлителя $\Delta T_{зам}^{ср}$ (малая мощность в топливе), первое слагаемое оказывается больше, чем второе. Эффект изменения *j* начнет превалировать над эффектом изменения Θ только при $(\Delta T_U^{ср}/\Delta T_{зам}^{ср}) \geq 3$.

Знак ТКР важен, так как он в значительной степени влияет на устойчивость реактора, о чем будет сказано ниже, и определяет знак ядерного ТЭР.

В заключение следует отметить, что выше были рассмотрены те эффекты, которые являются наиболее общими. А вообще при анализе температурного коэффициента и температурного эффекта реактивности, кроме рассмотренных, необходимо учитывать и такие факторы, как изменение:

- эффективности отражателя, который через эффективную добавку влияет на геометрический параметр B^2 и, следовательно, на ρ;
- эффективности средств регулирования мощности и компенсации реактивности, что влияет на Θ и, соответственно, на ρ;

• поглощения нейтронов накопившимися в активной зоне нуклидами с большим сечением поглощения (^{239}Pu, ^{135}Xe, ^{149}Sm), что сказывается на Θ и, соответственно, на ρ.

Плотностный эффект реактивности. В соответствии с приведенным выше определением плотностный эффект обусловлен зависимостью реактивности от плотности воды или, более точно, раствора борной кислоты: $\rho_т = f(\gamma_{H_2O})$ при σ = const.

В разд. 2.2 (в частности, см. рис. 2.3) на основе достаточно общих соображений было показано, что коэффициент размножения среды K_∞ или $K_{эф}$ имеет характерную зависимость от отношения ядер $N_{зам}/N_{топ}$ или от ω.

Оказывается, что зависимость K_∞ от ω несет в себе гораздо больше информации о свойствах безопасности реакторов типа ВВЭР, об оптимальности использования в них топлива и нейтронов, о воспроизводстве вторичного горючего и еще ряде других характеристик. Поэтому необходимо рассмотреть эти зависимости и характеристики подробнее, особенно с учетом того, что в реакторе находится не просто вода, а раствор борной кислоты и вытеснение его из зоны приводит к особым эффектам.

Уже было отмечено, что зависимость K_∞ от ω имеет максимум, при котором топливо и нейтроны используются максимально эффективно. Для чистой холодной воды этот максимум расположен при $\omega_{опт} \approx 2$, следовательно, для энергетических реакторов было бы оптимально выбрать именно такое значение $\omega_{опт}$, и соответствующие этому ω шаг решетки и диаметр ТВЭЛ (рис. 4.2). И действительно, для реактора ВВЭР-1000 выбрано водоурановое отношение $\omega \approx 1.8$. Решетки с ω в диапазоне 0.5...1.1 называют тесными (или «недозамедленными»), а решетки с ω в диапазоне более 3 — разреженными (или «перезамедленными»).

Сравнение семейства кривых K_∞ при разных концентрациях бора C_B (их можно легко перевести и в концентрации борной кислоты $C_{H_3BO_3}$ через коэффициент $C_B \cdot 5.72 = C_{H_3BO_3}$) показывает, что кривые для K_∞ с ростом концентрации бора проседают вниз, что естественно, а их максимумы смещаются влево, что крайне важно для безопасности.

От величины ω зависит не только характеристика K_∞. Если на график K_∞ наложить график коэффициента воспроизводства

(КВ) вторичного горючего от ω, то окажется, что эта кривая монотонно убывает от значений КВ ≈ 0.9 (при ω ≈ 0.5) до КВ ≈ 0.3 (при ω ≈ 4). Это означает, что в тесных решетках ценой неоптимальности использования топлива можно получать гораздо более высокое воспроизводство вторичного топлива, чем в обычных ВВЭР (где КВ ≈ 0.5). Следовательно, реактор с тесной решеткой будет иметь неоптимальную повышенную топливную загрузку, но удлиненную кампанию с повышенным воспроизводством, что существенно для реакторов специального назначения. Наоборот, при высоких значениях ω воспроизводство плутония будет существенно снижено по сравнению с обычным энергетическим реактором ВВЭР.

Свойства безопасности уран-водных решеток при изменениях плотности воды. Каким же образом связаны между собой свойства безопасности реактора ВВЭР с изменением плотности раствора борной кислоты при изменениях температуры? Какие диапазоны значений ω считать безопасными, а какие — опасными при разогреве реактора?

Если в холодном состоянии решетка имеет выбранное отношение $\omega_{хол}$ (здесь и далее под величиной ω будет подразумеваться отношение масс или отношение количеств ядер, т.е. ω′), то при разогреве и снижении плотности воды ее количество в ячейке будет, естественно, уменьшаться, а значит, будет снижаться и значение $\omega(T)$. Следовательно, для кривой температурного изменения K_∞ ось температуры будет по направлению противоположна оси ω, а начинаться она будет с выбранного значения $\omega_{хол}$. В таком случае по форме эта кривая будет полностью повторять кривую, изображенную на рис. 4.1, но в левой системе координат или зеркальном отображении (т.е. на кривую, показанную на рис. 4.2, нужно посмотреть как бы с задней стороны листа). Для кривой на рис. 4.1 области опасные и безопасные с точки зрения ядерной безопасности и коэффициентов реактивности были определены выше. Значит, для кривой на рис. 4.2 все значения параметров решетки $\omega_{хол}$, которые находятся левее максимума K_∞, будут безопасны, а те, которые правее максимума, — опасны. Действительно, если, например, принять значение $\omega_{хол}$ в чистой воде равным 2.5, то при повышении температуры критичность системы начнет расти, а значит, в интервале

$\omega(T)$ от 2.5 до 2 система является ядерно-опасной. Если же принять $\omega_{хол} = 1.8$, то при любом разогреве она всегда будет только снижать критичность и реактивность.

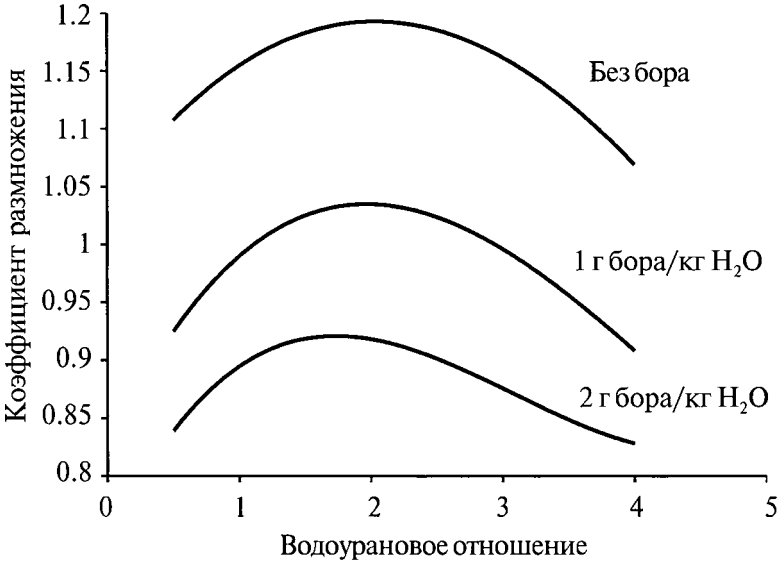


Рис. 4.2. Плотностный эффект реактивности в ВВЭР

Надо помнить, однако, что максимумы семейства кривых при повышении концентрации борной кислоты смещаются влево. Значит, отношение $\omega_{хол}$, действительно безопасное в чистой воде, может быть опасно при концентрации борной кислоты порядка 10...12 г/кг. Следовательно, для выбранного в конструкции $\omega_{хол}$ необходимо определить предельные значения концентрации борной кислоты, при которых решетка будет *всегда* обладать свойствами ядерной безопасности, соответствующими Правилам ядерной безопасности реакторной установки АЭС (НП 082–07). Из приближенных оценок подобного рода (точные делаются только по специальным расчетным программам) следует, что максимальная безопасная концентрация борной кислоты для реактора ВВЭР-1000 после перегрузки и перед физическим пуском не должна превышать значений 8.5...9.0 г/кг.

Еще раз стоит отметить особые, существенные для эксплуатации аспекты правильных с точки зрения правил ядерной бе-

зопасности плотностных эффектов реактивности. При разогреве реактора с комнатной температуры 20 °С до рабочей (270...280 °С) будет наблюдаться потеря запаса реактивности примерно на 2...3 $\beta_{эф}$. Наоборот, при расхолаживании реактора с рабочих температур до нормальных следует ожидать соответствующего возрастания реактивности!

Приведенное выше рассмотрение плотностного температурного эффекта относилось к рабочему диапазону температур (20... 280 °С) и плотностей γ (1.0...0.75 г/см^3) реактора. Однако оно не в меньшей, а, может быть, даже в большей степени определяет поведение плотностного эффекта и свойства безопасности ВВЭР в аварийных режимах, когда плотность γ может изменяться в диапазонах от 0.75...0.25 до 0.0 г/см^3. Для этих режимов ядерная безопасность реактора ВВЭР с изменением плотности воды также будет обеспечена.

Приведенный анализ плотностного эффекта является, конечно, качественным, в частности, в нем были учтены зависимости от плотности только коэффициентов φ и θ. Чтобы установить качественные закономерности (K_∞) от остальных сомножителей, нужно опять обратиться к равенству (4.1).

Слагаемое выражения (4.1), содержащее $\nu_{эф}$, от значения ω и плотности воды вообще не зависит, так как $\nu_{эф} = \nu_5\sigma_f^5/\sigma_a^5$. Следовательно, $[1/\nu_{эф}(d\nu_{эф}/dT)]_п = 0$.

Слагаемое, содержащее μ, с изменением плотности изменяется, поскольку μ является функцией отношения концентраций водорода и урана $N_Н/N_8$. С увеличением температуры относительная концентрация водорода уменьшается, величина μ увеличивается (происходит ужесточение спектра быстрых нейтронов при вытеснении замедлителя) и вклад в температурный коэффициент реактивности получается положительным. Следовательно, $[1/\mu\,(d\mu/dT)]_п > 0$.

Слагаемое, содержащее M^2, весьма существенно зависит от плотности, поскольку и длина диффузии, и возраст обратно пропорциональны произведению макроскопических сечений. Если $M^2(T_1)$ – площадь миграции при температуре T_1, которой соответствует плотность $\rho(T_1)$, а $M^2(T_2)$ – площадь миграции при температуре T_2, которой соответствует плотность $\rho(T_2)$, то можно записать:

$$M^2(T_2)/M^2(T_1) = \rho^2(T_1)/\rho^2(T_2). \qquad (4.7)$$

Так как площадь миграции изменяется обратно пропорционально квадрату плотности, то с повышением температуры M^2 возрастает, следовательно, $[B^2 dM^2/dT]_п > 0$. Знак «минус» перед этим слагаемым в (4.1в) означает, что с увеличением площади миграции вероятность избежать утечки нейтронов снижается (а вероятность утечки увеличивается, поскольку реактор становится более «прозрачным»), а это отрицательно сказывается на реактивности. В результате можно заключить, что зависящая от M^2 составляющая плотностного температурного эффекта реактивности при повышении T будет отрицательной. Особенно велик эффект изменения M^2 в ВВЭР, где и замедлитель, и теплоноситель существенно изменяют свою плотность при изменении температуры.

С учетом всего сказанного равенство (4.1) при выполнении условия $\sigma = \text{const}$ будет иметь вид

$$\alpha_п = [1/\Theta\,(d\Theta/dT)]_п + [1/\mu\,(d\mu/dT)]_п - \\ - \left|[1/\varphi\,(d\varphi/dT)]_п\right| - [B^2 dM^2/dT]_п. \qquad (4.8)$$

Таким образом, знак и величина коэффициента $\alpha_п$, а также его зависимость от температуры $\alpha_п = f(T)$ определяются соотношением вкладов слагаемых выражения (4.8). В реакторе ВВЭР вклад плотностного коэффициента $\alpha_п$ в суммарный температурный коэффициент реактивности оказывается существенно больше вклада ядерного $\alpha_я$ и итоговая зависимость температурного коэффициента $\alpha_п = f(T)$ определяет полную функцию $\alpha_п = f(T)$.

В заключение следует заметить, что плотностный эффект влияет на реактивность ВВЭР главным образом в период разогрева и расхолаживания реактора, так как при работе реактора в энергетических режимах средняя температура воды поддерживается постоянной на всех уровнях мощности. Он будет важнейшим и в гипотетическом случае аварии, поскольку препятствует разгону ядерного реактора в этих режимах при вскипаниии теплоносителя (при его плотности 0.3 и ниже), обеспечивая реактору ВВЭР-1000 так называемое внутренне присущие свойства безопасности, т.е. свойства, основанные на физической природе вещей и не требующие вмешательства каких-либо внешних систем безопасности для останова реактора.

4.2.3. Мощностный эффект реактивности

Если теплопроводность ядерного топлива в реакторе мала (как у UO_2 в реакторах ВВЭР), то при увеличении мощности сильно изменяется профиль температуры в ТВЭЛе и возрастает радиальная неравномерность ее распределения. Так, если на внешней поверхности топливной таблетки температура составляет примерно 350...400 °С, то в центре ТВЭЛа она достигает 1500 °С и более (в режимах нормальной эксплуатации). В результате средние по объему топлива и объему активной зоны температуры становятся функциями мощности и средняя температура теплоносителя уже не отражает реальную ситуацию. Поэтому наряду с рассмотренными выше характеристиками температурного эффекта, используемыми в период разогрева и расхолаживания реактора для однородных температурных распределений, применяются также характеристики мощностного эффекта реактивности, используемые при работе реактора в энергетических режимах.

Мощностный эффект реактивности – это изменение реактивности в результате изменения мощности реактора $W_р$ в заданном диапазоне при постоянном расходе теплоносителя G через активную зону. Измеряется мощностный эффект в единицах реактивности и обозначается ρ_W.

Мощностный коэффициент реактивности – это изменение реактивности в результате увеличения мощности реактора на 1% (либо на 1 МВт тепловой мощности) при постоянном расходе теплоносителя через активную зону. В соответствии с этим определением мощностный коэффициент реактивности (МКР) имеет вид

$$\alpha_W = d\rho / dW_р . \qquad (4.9)$$

Так как оба введенных параметра учитывают эффект увеличения средней температуры активной зоны с ростом мощности реактора при постоянной средней температуре теплоносителя, то мощностный эффект и мощностный коэффициент реактивности отрицательны, поскольку отрицателен ТКР в области рабочих средних температур.

Кривые мощностного эффекта реактивности для каждого реактора в начале и конце кампании строятся отдельно, их пример приведен на рис. 4.3.

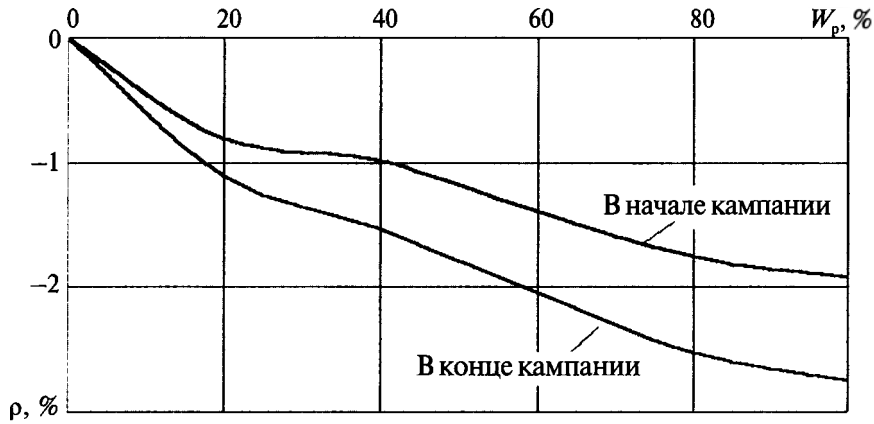


Рис. 4.3. Кривые мощностного эффекта реактивности в начале и конце кампании

Однако для управления реактором самым важным фактором, следующим из наличия мощностного эффекта реактивности (из-за разогрева топлива и появления «температурного напора»), является изменение поведения реактора при наличии мощностного эффекта реактивности.

Переходные процессы в реакторе с мощностным эффектом реактивности. Такой реактор как объект управления обретает отрицательные обратные связи и свойства саморегулирования. Действительно, любое мгновенное введение положительной реактивности $0 < \rho_0 < \beta_{эф}$ при постоянном расходе и теплосъеме (G= const) вызывает рост мощности, немедленный разогрев топлива и повышение средней температуры активной зоны. Это приводит к появлению отрицательной реактивности (за счет отрицательного мощностного эффекта реактивности $\rho_{вн} = \alpha_W \Delta W$), и после переходного процесса мощность сама стабилизируется на новом, более высоком уровне.

Пример такого переходного процесса и самостоятельной стабилизации мощности реактора при наиболее неприятном скачке реактивности, например, амплитудой $\rho_0 = 0.5\beta_{эф}$ приведен на

рис. 4.4 (подобный скачок меньшей амплитуды возможен, например, при разрыве чехла привода СУЗ с выбросом кластера). При этом процессе четко видимой границы между процессами на мгновенных и запаздывающих нейтронах не наблюдается. Амплитуда изменения мощности (разность мощности после переходного процесса W_2 и до него W_1) и введенная реактивность ρ_0 будут связаны между собой значением среднего мощностного КР как $W_2 - W_1 = \alpha_W/(\rho_0 - 0)$.

С точки зрения управления это значит, что для подъема мощности на конечную величину ΔW (пусть на 10%) необходимо ввести конечную величину положительной реактивности $\Delta\rho_0$ (допустим, вывести из зоны 50 см стержней группы ручного регулятора – РР). Если мы хотим поднять мощность еще на 10%, нужно извлечь РР еще на такую же величину и т.д. При этом следует отметить, что нарастание мощности происходит медленнее, чем при переходном процессе в промежуточном диапазоне мощности (ДП). Наличие или отсутствие небольшого наблюдаемого выбега мощности (так называемый эффект перекомпенсации) зависит от соотношения быстрой и медленной компонент в мощностном эффекте для каждого реактора.

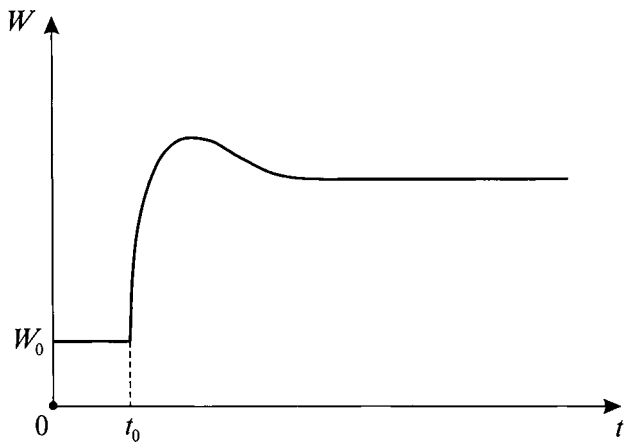


Рис. 4.4. Изменение тепловой мощности реактора W при мгновенном введении положительной реактивности $\rho_0 = +0.5\,\beta_{эф}$

Наоборот, любое введение извне отрицательной реактивности ρ_0, вызванное, например, падением группы стержней (при введе-

нии отрицательной реактивности ограничения отсутствуют), при неизменном расходе и теплосъеме ($G = \text{const}$) приводит к снижению мощности и выработке внутри реактора положительной реактивности. Мощность стабилизируется на новом, более низком уровне. Связь амплитуды изменения мощности и введенной реактивности остается прежней. Картина изменения мощности в зависимости от времени будет как бы зеркальной по отношению к изображенной на рис. 4.4. Она приведена на рис. 4.5.

Следует иметь в виду, что мощностный коэффициент реактивности в неустановившемся процессе может существенно отличатся от своего стационарного значения $<\alpha_W>$ при том же мгновенном значении мощности реактора. Отличие это тем больше, чем больше скорость переходного процесса.

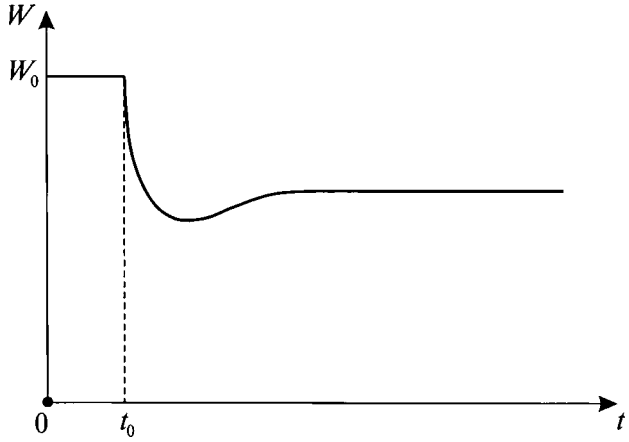


Рис. 4.5. Изменение нейтронной мощности реактора W при введении отрицательной реактивности $\Delta\rho_0 < 0$

О свойствах саморегулирования ядерного реактора. Саморегулирование реактора – это его способность без воздействия системы регулирования изменять тепловую мощность в соответствии с ее потреблением.

Хотя условие устойчивости реактора формулируется в виде $\alpha < 0$, нельзя сказать, что реактор с небольшим положительным температурным коэффициентом реактивности является неуправляемым. Как было показано выше, все эффекты, кроме доплеровского изменения ширины резонансных пиков, являются следствием

инерционных процессов, связанных с изменением температуры замедлителя. Только доплер-эффект обусловлен изменением температуры топлива, которая практически мгновенно и без инерции следует за мощностью реактора. Так как эта мгновенная составляющая α всегда отрицательна, она и определяет управляемость реактора при небольшом общем положительном ТКР.

Тем не менее, невзирая на принципиальную возможность эксплуатации реактора с малым положительным ТКР, наличие такой температурной характеристики нежелательно, поскольку при этом снижается безопасность реактора и требуется выполнение значительно более жестких требований к системе регулирования. Именно поэтому все ВВЭР обладают отрицательным ТКР в области рабочих температур.

Наряду со знаком ТКР в рабочей области температур важно также его значение. Для подавления возмущений по реактивности с минимальным отклонением параметров реактора желательно иметь большой по абсолютной величине отрицательный ТКР. В то же время большой ТКР не всегда приемлем из соображений безопасности, так как он может привести к резкому увеличению реактивности и, следовательно, мощности при внесении возмущений по температуре или расходу теплоносителя через активную зону. Вследствие указанного противоречия выбор необходимого значения ТКР представляет собой типичную оптимизационную задачу.

Для безопасности ядерных реакторов чрезвычайно важно иметь отрицательный мощностной коэффициент реактивности, который обеспечит надежное ограничение мощности в аварийных ситуациях. Но большой отрицательный МКР α_W существенно ограничивает возможности саморегулирования, поскольку он противодействует ТКР, стабилизирующему параметры ядерного реактора на новой мощности, достигнутой изменением нагрузки. В большинстве случаев мощностный коэффициент α_W примерно на порядок меньше температурного $\alpha_т$, однако в переходных режимах быстрый вклад их в реактивность по значению примерно одинаков, так как изменение температуры топлива в этих случаях примерно на порядок выше изменений температуры теплоносителя. Динамически α_W более быстродействующий, а для безопасности ядерных реакторов при $\alpha_W < 0$ это – главное. Но

большой отрицательный α_W, как и α_T, улучшая безопасность ядерных реакторов, требует большого физического веса органов компенсации реактивности для обеспечения подкритичности после остановки и расхолаживания ядерного реактора.

Отрицательный мощностной коэффициент реактивности, кроме обеспечения ядерной безопасности, может быть использован для продления кампании реактора и как следствие дополнительной выработки энергии с той же загрузкой топлива.

По достижении реактором конца кампании на номинальном уровне мощности он может быть выведен в режим саморегулирования. При этом дальнейшее выгорание топлива и поддержание критичности реактора идут за счет постепенного самопроизвольного снижения мощности и высвобождения соответствующей реактивности, обусловленной отрицательным мощностным коэффициентом. Это сопровождается общим падением температурного уровня зоны и высвобождением реактивности за счет температурного эффекта. В реакторах на тепловых нейтронах дополнительное высвобождение реактивности идет при снижении мощности и за счет уменьшения стационарного отравления ксеноном. Напомним, что последнее уменьшается при всех прочих равных условиях с уменьшением плотности потока нейтронов или, что одно и то же, с уменьшением мощности реактора.

Эффект продления кампании с самопроизвольным снижением мощности ниже номинальной используется на АЭС с ВВЭР. Имеющийся опыт работы в этом режиме показывает, что кампания может быть продлена примерно на месяц. Электрическая мощность блока за это время снижается по сравнению с номинальной примерно на 30%, а средняя температура теплоносителя в первом контуре – примерно на 5%. Одновременно с этим идет снижение параметров вырабатываемого на турбину пара и как следствие уменьшение КПД блока. Поэтому продолжительность работы на сниженных параметрах определяется в конечном счете технико-экономическими расчетами.

Литература

Украинцев В.Ф. Эффекты реактивности в энергетических реакторах ИАТЭ. – Обнинск, 2006. – 60 с.

Глава 5
Динамика нуклидного состава реактора

5.1. Выгорание ядерного топлива. Шлакование реактора

В ядерном топливе всегда содержатся делящиеся и сырьевые нуклиды, которые обеспечивают протекание цепной реакции деления и наработку вторичного ядерного топлива. *Выгорание* ядерного топлива – это процесс превращения ядер делящегося нуклида в ядра других, неделящихся нуклидов вследствие деления и радиационного захвата нейтронов.

Убывание массы или числа ядер нуклидов, которые не воспроизводятся в процессе работы реактора, т.е. нуклидов ^{235}U и ^{238}U, во времени $N_5(t)$ и $N_8(t)$ в зависимости от потока нейтронов $\Phi_{ср}$ (при усреднении процесса выгорания по объему активной зоны) описывается дифференциальным уравнением выгорания

$$dN_5(t)/dt = -\sigma_a^5 N_5(t)\,\Phi_{ср}(t), \qquad (5.1а)$$

где $\sigma_a^5 = \sigma_f^5 + \sigma_\gamma^5$ – сечение поглощения ^{235}U, включающее сечения деления σ_f^5 и радиационного захвата σ_γ^5; $\Phi_{ср}(t)$ – средняя по объему плотность потока тепловых нейтронов в момент времени t; $N_5(t)$ – среднее по объему активной зоны число ядер ^{235}U (или их концентрация $\rho_5(t)$) в момент t. Точно такое же уравнение можно записать и для ^{238}U.

Если $\Phi_{ср}$ не зависит от времени ($\Phi_{ср} = \text{const}$), то решение (5.1а) имеет вид

$$N_5(t) = N_5(0)\exp(-\sigma_a^5 \Phi_{ср}\, t), \qquad (5.2б)$$

$$N_8(t) = N_8(0)\exp(-\sigma_a^8 \Phi_{ср}\, t), \qquad (5.2в)$$

где $N_5(0)$ – число ядер ^{235}U в момент $t = 0$; $N_8(0)$ – число ядер ^{238}U в момент $t = 0$.

Из (5.2) следует, что при работе реактора число ядер нуклидов, которые не воспроизводятся в процессе работы, уменьшается по экспоненциальному закону $\exp(-\sigma_a^5 \Phi_{ср} t)$.

Если реактор работает с постоянной плотностью потока нейтронов Ф, то экспоненциальное уменьшение числа ядер (концентрации) делящегося нуклида (например, ^{235}U) при $\Phi_{ср} = \text{const}$ повлечет за собой экспоненциальное уменьшение мощности реактора. Действительно, поскольку число актов деления, происходящих за 1 с в 1 см^3 объема топлива, равно $\sigma_f^5 \rho_5 \Phi_{ср}$, то удельную мощность в топливе q, Вт/см^3, можно определить по формуле

$$q = 0.32 \cdot 10^{-10} (\sigma_f^5 \rho_5 \Phi_{ср}). \qquad (5.3)$$

Полная мощность реактора W связана с удельной мощностью q и объемом реактора V как $W = qV$. Однако обычно реактор работает на постоянном уровне мощности. Следовательно, поддержание постоянной удельной мощности $q = \text{const}$ возможно только при постоянстве произведения $\rho_5 \Phi_{ср}$, а это, в свою очередь, может быть достигнуто только при постепенном увеличении плотности потока нейтронов с целью компенсации снижения ρ_5. При условии поддержания постоянной мощности реактора $q = \text{const}$ концентрация делящегося нуклида уменьшается по линейному закону. Физически это вполне понятно – для обеспечения постоянной мощности нужно ежесекундно расщеплять одно и то же число ядер ^{235}U.

Таким образом, для поддержания постоянной мощности реактора поток должен изменяться в соответствии с правилом:

$$\Phi_{ср} = \Phi_{ср}(0)/(1 - \sigma_a^5 \Phi_{ср}(0) t). \qquad (5.4)$$

На рис 5.1 показано качественное изменение во времени мощности реактора $W(t)$, средней плотности потока нейтронов $\Phi_{ср}(t)$ и количества ядер ^{235}U в активной зоне $\rho_5(t)$ при $W = \text{const}$.

Все эти рассуждения о взаимосвязи мощности реактора и концентрации ^{235}U справедливы лишь только в том случае, если

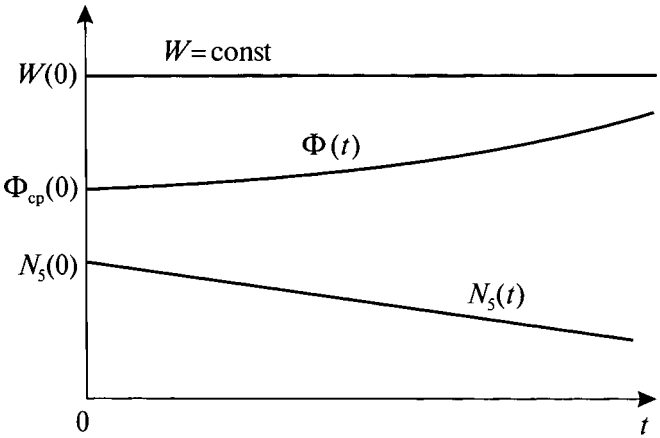


Рис. 5.1. Качественное изменение во времени мощности реактора $W(t)$, средней по объему зоны плотности потока тепловых нейтронов $\Phi_{ср} = (t)$ и количества ядер ^{235}U в активной зоне $N_5(t)$

воспроизводством вторичного ядерного топлива (образованием в активной зоне плутония) можно пренебречь.

Известно, что плотность потока нейтронов зависит также от координат, вследствие чего скорость выгорания ядерного топлива неравномерна по объему активной зоны.

Одним из важнейших показателей качества технологии топлива во всем топливном цикле, а также экономичности этого цикла является глубина выгорания топлива. Глубина выгорания топлива в активной зоне реактора B определяется как отношение энерговыработки $Q_к = Wt$, МВт · сут, полученной за время t, сут, работы реактора на мощности W, МВт, к полной начальной загрузке $m_{топ}$, т, урана (или всех тяжелых ядер):

$$B = Q_к / m_{топ} = Wt / m_{топ}. \qquad (5.5)$$

В данном определении единицы размерностей мегаватт за сутки (МВт · сут) могут быть заменены на гегаватт за сутки (ГВт · сут), а загрузка в тоннах – на загрузку в килограммах, однако это не меняет смысла определения.

Приведенное определение не единственное, существуют также определения глубины выгорания B_1 как отношения массы выгоревшего делящегося нуклида $m_{выг}$, кг, к массе изначально

загруженного делящегося нуклида m_U, кг, и B_2 как отношение массы выгоревшего делящегося нуклида $m_{выг}$, кг, к полной начальной загрузке $m_{топ}$, т, урана. В эксплуатационной практике используют выгорание для целой тепловыделяющей сборки. Однако определение (5.5) является наиболее распространенным.

Оно удобно также потому, что энергетический эквивалент деления составляет (см. Введение) для делящихся ядер (^{235}U): 1 МВт·сут = 1.2 г ^{235}U. Таким образом, в числителе находится, с точностью около 20%, масса выгоревшего урана в граммах, а в знаменателе – масса исходной загрузки.

В современных реакторах ВВЭР с обогащением 3...5% при кампании 3...5 лет с использованием частичных перегрузок B достигает 40...55 МВт·сут/кг, а в максимально напряженных ТВЭЛах – даже больше. Предельная глубина выгорания определяется технологической стойкостью ТВЭЛов в зависимости от обогащения топлива, типа теплоносителя, материала оболочки и конструкции ТВЭЛа.

При выгорании ядерного топлива происходит целый ряд ядерных реакций, в результате которых образуются несколько групп продуктов этих реакций. Ранее (см. гл. 1) было указано, что в результате деления образуются радиоактивные осколки с массами в интервале A = 1...200. Они, а также продукты их распада обычно именуются *шлаками*.

Под *шлакованием* ядерного реактора понимают процесс накопления в топливе стабильных и долгоживущих нуклидов, участвующих в непроизводительном захвате нейтронов и приводящих к потере реактивности. При работе реактора их концентрация монотонно возрастает, а после остановки не уменьшается.

Всего среди продуктов деления ^{235}U тепловыми нейтронами насчитывается более 250 различных ядер, около четверти из которых являются шлаками. Потеря реактивности на шлакование определяется зависимостью:

$$\rho_{шл} = -q_{шл}\Theta_{нз} = (\Sigma_{i=1}^{n}\Sigma_a^i/\Sigma_a^5)\Theta_{нз}, \qquad (5.6)$$

где $q_{шл}$ – количественный показатель шлакования (относительное вредное поглощение в шлаках); $\Theta_{нз}$ – коэффициент использования тепловых нейтронов в топливе без шлаков; Σ_a^i – мак-

роскопическое сечение поглощения тепловых нейтронов i-м шлаком; Σ_a^i – макроскопическое сечение радиационного захвата нейтронов i-м шлаком; n – число образующихся в топливе шлаков.

Таким образом, для вычисления потери реактивности на шлакование возникает необходимость определения количества ядер шлаков N_i в определенные моменты эксплуатации реактора. Каждый нуклид (i) может образовываться и выгорать в результате ядерных реакций.

Скорость образования i-го нуклида в общем случае слагается из трех составляющих:

- скорости увеличения N_i в результате образования ядер i-го нуклида как непосредственного продукта деления ^{235}U (будем считать, что это единственный делящийся нуклид) с удельным выходом $p_i \sigma_f^5 N_5 \Phi$;
- скорости увеличения концентрации i-го нуклида в результате радиационного захвата нейтронов ядрами $(i-1)$-го нуклида-предшественника $N_{i-1} \sigma_c^{i-1} \Phi$;
- скорости увеличения N_i в результате радиоактивного β-распада i'-го нуклида-предшественника $\lambda_{i'} N_{i'}$, где $\lambda_{i'}$ – постоянная распада i'-го нуклида.

Скорость выгорания i-го нуклида определяется скоростью нейтронных реакций деления (для тяжелых ядер с $z > 82$) $N_i \sigma_f^i \Phi$ и скоростью радиационного захвата $N_{i-1} \sigma_c^i \Phi$.

Скорость радиоактивного распада i-го нуклида определяется произведением $\lambda_i N_i$. Таким образом, скорость изменения числа ядер N произвольного i-го нуклида в общем случае приобретает вид

$$dN_i/dt = p_i \sigma_f^5 N_5 \Phi + N_{i-1} \overline{\sigma}_c^{i-1} \overline{\Phi} + \\ + \lambda_{i'} N_{i'} - N_i \sigma_f^i \Phi - N_i \overline{\sigma}_c^i \overline{\Phi} - \lambda_i N_i. \qquad (5.7а)$$

Из (5.7) при принятии ряда упрощающих предположений можно получить крайние (максимальные) оценки количества шлаков N в данный момент времени:

$$dN_i/dt = p_i \sigma_f^5 N_5 \Phi - N_i \overline{\sigma}_c^i \overline{\Phi}. \qquad (5.7б)$$

Потеря реактивности на шлакование определяется по формуле

$$\rho_{шл} = -\Theta^{нз} \sum_{i=1}^{n} (p_i \sigma_f^5 / \sigma_a^5)(1 - \exp(-(\sigma_c^5/\sigma_a^5) z)), \qquad (5.8а)$$

где z – эффективное время (часто употребляемая величина без размерности), которое при $\Phi = \text{const}$ определяется как $z = \sigma_a^5 \Phi t$.

Отсюда видно, что по мере выгорания ядерного топлива (увеличения z) потеря реактивности на шлакование непрерывно увеличивается, стремясь к предельному значению:

$$\rho_{шл} = -\Theta^{нз} (\sigma_f^5/\sigma_a^5) \sum_{i=1}^{n} p_i . \qquad (5.8б)$$

Вполне понятно, что время, необходимое для достижения равновесной концентрации i-го шлака, зависит от величины сечения захвата σ_c^i. Для удобства оценок принято делить шлаки на несколько групп по значениям σ_c^i и отдельно определять потери реактивности из-за накопления шлаков каждой группы.

5.2. Воспроизводство ядерного топлива

Воспроизводство ядерного топлива – это процесс образования в реакторе вторичных делящихся нуклидов из нуклидов, которые не делятся на тепловых нейтронах. В реакторах, работающих на уране, помимо выгорания делящегося нуклида ^{235}U, при радиационном захвате нейтронов ядрами ^{238}U (реакция (n, γ)) образуются ядра нового делящегося нуклида ^{239}Pu. Затем в результате последовательных захватов на ^{239}Pu образуются также ядра ^{240}Pu и ^{241}Pu. Аналогично в ядерном реакторе, содержащем в активной зоне торий ^{232}Th в качестве сырьевого нуклида, образуется новый делящийся нуклид ^{233}U.

Таким образом, имеется возможность организации в ядерных реакторах двух циклов воспроизводства ядерного топлива, основанных на двух типах ядерных реакций: уран-плутониевого топливного цикла и торий-уранового топливного цикла:

$$^{238}\text{U} + n \rightarrow {}^{239}\text{U} \xrightarrow[23{,}5\ \text{мин}]{\beta} {}^{239}\text{Np} \xrightarrow[2{,}3\ \text{сут}]{\beta} {}^{239}\text{Pu};$$

$$^{232}\text{Th} + n \rightarrow {}^{233}\text{Th} \xrightarrow[23{,}2\ \text{мин}]{\beta} {}^{233}\text{Pa} \xrightarrow[27{,}4\ \text{сут}]{\beta} {}^{233}\text{U}.$$

Ядерное топливо, содержащее в качестве делящегося компонента ^{235}U, называют первичным ядерным топливом, а ядерное топливо, содержащее в качестве делящегося компонента ^{239}Pu или ^{233}U, – вторичным ядерным топливом.

Если вторичный делящийся нуклид отличается от выгорающего (они являются разными химическими элементами), то процесс называют *конверсией* (превращением), а реактор – *конвертором*. Если вторичный нуклид совпадает с первичным, то процесс называют *воспроизводством*, или *бридингом*.

Интенсивность процесса воспроизводства ядерного топлива в реакторе характеризуется *коэффициентом воспроизводства* (КВ), хотя при процессе конверсии урана в плутоний его было бы правильнее называть *коэффициентом конверсии* (КК). Существует несколько определений КВ.

Для характеристики процесса воспроизводства в данный момент времени (при данной глубине выгорания) вводится *дифференциальный коэффициент воспроизводства*, равный отношению скорости образования ядер вторичного топлива $dN_{\text{вт}}/dt$ к скорости выгорания ядер $dN_{\text{выг}}/dt$:

$$\text{КВ}_{\text{диф}} = (|dN_{\text{вт}}/dt|)/(|dN_{\text{выг}}/dt|) = dN_{\text{вт}}/dN_{\text{выг}}. \qquad (5.9\text{а})$$

На рис. 5.2 приведены кривые накопления изотопов Pu и выгорания ^{235}U в реакторе на природном уране с глубиной выгорания ~4500 МВт·сут/т = 4,5МВт·сут/кг. Видно, что дифференциальный КВ непрерывно изменяется в процессе выгорания топлива, поскольку представляет собой отношение производных двух кривых.

На рис. 5.3 приведены кривые выгорания ^{235}U и накопления изотопов Pu в реакторе ВВЭР-1000. Видно, что при глубоких выгораниях количество оставшегося ^{235}U становится меньше, чем наработанного Pu.

Поскольку скорость процесса образования вторичного плутония $dN_{\text{вт}}/dt$ равна скорости ядерной реакции захвата в ^{238}U, то ее можно обозначить $C_8 = N_8\sigma_c^8\Phi$, а скорость выгорания ^{235}U (с точностью до знака) обозначить $A_5 = N_5\sigma_a^5\Phi$. Тогда для простой конверсии можно записать: $\text{КВ}_{\text{диф}} = C_8/A_5$. Но даже в этом простом случае в процессе длительной работы реактора плуто-

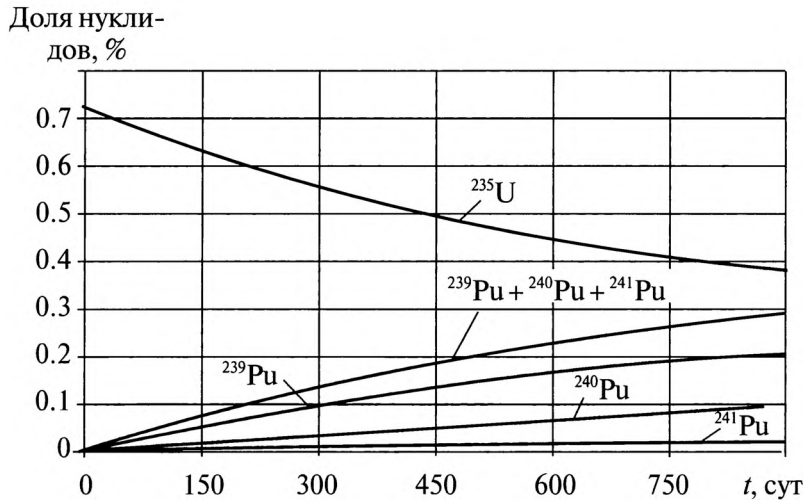


Рис. 5.2. Выгорание ядер ^{235}U и накопление изотопов Pu в реакторе на естественном уране

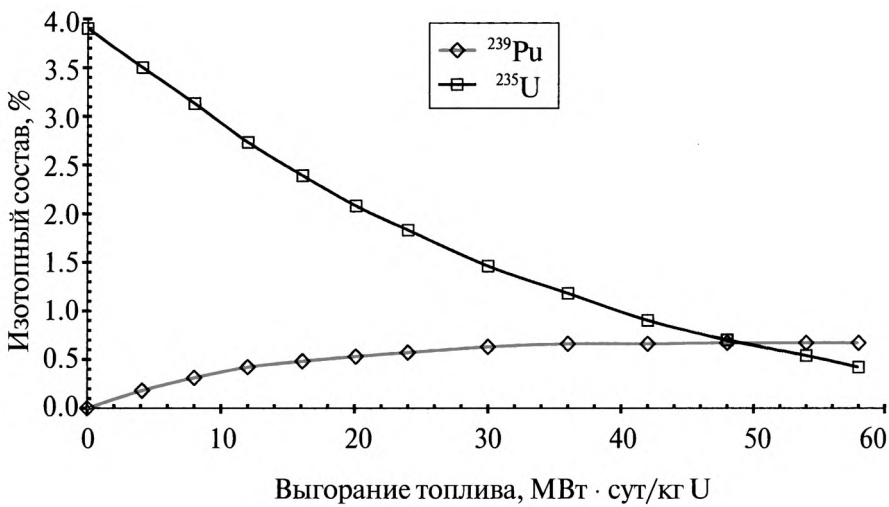


Рис. 5.3. Выгорание ядер ^{235}U и накопление Pu в реакторе ВВЭР с топливом обогащения 4%

ний не только накапливается, но и выгорает, что также необходимо учитывать. При этом $КВ_{диф} = (C_8)/(A_5 + A_9)$.

В настоящее время в основном используется цикл, где сырьем является ^{238}U, а вторичным топливом – ^{239}Pu. Образующийся ^{239}Pu сам участвует в делении и, кроме того, поглощая нейтрон без деления через радиационный захват, превращается в ^{240}Pu. Последний делится только быстрыми нейтронами, но при следующем радиационном захвате снова дает делящийся тепловыми нейтронами изотоп ^{241}Pu, а далее по той же схеме – ^{242}Pu.

Ситуация оказывается значительно сложнее, когда в качестве первичного топлива выступает смесь ^{238}U и плутония, причем последний представлен в виде смеси изотопов $^{239\text{-}242}Pu$, но он же является и вторичным горючим. Это так называемое смешанное топливо (общепринятое наименование – МОХ-топливо), которое применяется для тепловых реакторов во Франции и Японии. Тогда с некоторыми приближениями КВ можно выразить так:

$$КВ_{диф} = (C_8 + C_{40})/(A_9 + A_{41}), \qquad (5.9б)$$

где C_8 и C_{40} – скорость захватов в ^{238}U и ^{240}Pu соответственно; A_9 и A_{41} – скорость поглощений в ^{241}Pu и ^{242}Pu соответственно.

Несколько проще определяется интегральный $КВ_и$, который равен отношению количества образовавшихся за определенный промежуток времени ядер вторичного топлива $N_{вт}$ к числу выгоревших ядер $N_{выг}$ за тот же промежуток времени:

$$КВ_и = N_{вт}/N_{выг} = (A_{выг}/A_{вт})(\Delta m_{вт}/\Delta m_{выг}), \qquad (5.9в)$$

где $A_{вт}$, $A_{выг}$, $\Delta m_{вт}$, $\Delta m_{выг}$ – соответственно массовые числа и изменения масс вторичного и выгоревшего видов топлива. При этом $N_{выг}$ учитывает выгорание как первичного, так и вторичного топлива. Поскольку массовые числа топлива выгорающего и вторичного весьма близки(235 и 239), то практически КВ определяется просто соотношением масс наработанного и выгоревшего топлива.

Если величину дифференциального КВ (5.9 а, б) можно определять только расчетным путем, то интегральное КВ из определения (5.9в) как отношение масс можно измерить при проведении химического анализа выгоревшего топлива. Правда, при

химическом анализе практически измеряется количество всего плутония, без разделения его на изотопы.

Если вторичным нуклидом в реакторе является плутоний, КВ иногда называют *плутониевым коэффициентом*. При КВ > 1 воспроизводство вторичного топлива является расширенным и общее количество делящихся нуклидов в ЯР возрастает со временем. Такой ядерный реактор называют бридером (размножителем), реактор-бридер дает возможность осуществить замкнутый топливный цикл с дополнительной подпиткой только ядерным сырьем (природным или отвальным ураном, торием).

Соотношение изотопов плутония в нарабатываемом вторичном топливе, т.е. изотопный состав плутония, является совершенно отдельной проблемой, оно может быть совершенно различным.

В реакторах на тепловых нейтронах изотопный состав нарабатываемого плутония сильно зависит от глубины выгорания топлива. Примерный состав плутония, выгружаемого из реакторов, подобных ВВЭР, приведен в табл. 5.1.

Таблица 5.1

Изотопный состав плутония
при разных глубинах выгорания топлива,%

B, МВт·сут/кг	Pu-239	Pu-240	Pu-241	Pu-242
0.5	99	1		
5***	95	5		
60*	60	24	12	4
120**	35	35	20	10

* Изотопный состав плутония в международной практике называется PWR-Pu или ВВЭР-Pu. Он соответствует составу плутония, выгружаемого из ВВЭР после достижения почти максимального на сегодня выгорания.

** Изотопный состав плутония соответствует составу плутония, выгружаемого после выдержки загруженного ВВЭР- Pu в течение еще одного цикла.

*** Изотопный состав плутония, нарабатываемого в реакторах с быстрыми нейтронами (БН-Pu), постоянен, он не зависит от глубины выгорания. Более того, если в быстрый реактор загрузить ВВЭР-Pu, то по мере накопления выгорания он по составу будет приближаться к БН-Pu.

Для энергетических ядерных реакторов на природном или обогащенном уране КВ < 1 (для ВВЭР он равен 0.5...0.6, для тяжеловодных и уран-графитовых – 0.7...0.8), при этом максимальное количество ^{238}U, которое может быть переработано в ^{239}Pu в этих реакторах, составляет не более 3%. Однако если в реакторах ВВЭР использовать тесные решетки ТВЭЛ, то КВ может увеличиться до значений порядка 0.8...0.9. При обогащении топлива на 3...5% и глубине выгорания 30...40 МВт · сут/кг накопление делящегося Pu составит 0.15...0.20 кг/(год · МВт) = 0.4...0.55 г/(МВт · сут). Для ядерного реактора на тепловых нейтронах, работающего на уране с обогащением ε по ^{235}U, коэффициент воспроизводства определяется зависимостью

$$\text{КВ} = (\sigma_a^8/\sigma_a^5)((1-\varepsilon)/\varepsilon) + 2{,}08\mu(1-\varphi)e^{-B\cdot B\tau}. \qquad (5.10)$$

Как видно из формулы (5.10), чем больше нейтронов поглощается в ^{238}U (больше σ_a^8) и меньше – в ^{235}U (меньше σ_a^5), чем меньше обогащение ε, т.е. чем больше в топливе ^{238}U, тем больше КВ. Кроме того, КВ растет с увеличением резонансного захвата в ^{238}U (уменьшение φ) и размножения на быстрых нейтронах (увеличение μ) и уменьшением утечки нейтронов в процессе замедления (увеличение $e^{-B\cdot B\tau}$).

В ядерных реакторах на природном уране 0.97 > КВ > 0.57. В реакторах на тепловых нейтронах максимальный КВ (до 1.05...1.1) можно получить, используя ториевый цикл.

Абсолютно максимальный КВ возможен в реакторе на быстрых нейтронах в плутониевом цикле. В экспериментальном реакторе с металлическим плутонием можно получить КВ > 2. В реальном быстром реакторе с более мягким спектром нейтронов и с оксидным топливом КВ ≈ 1.1...1.2, а с металлическим топливом КВ ≈ 1.4...1.6. В этом случае (КВ > 1) говорят о расширенном воспроизводстве ядерного топлива. Одна из наиболее универсальных технико-экономических характеристик реакторов с расширенным воспроизводством – время удвоения T_2 количества делящихся нуклидов, т.е. время, в течение которого в работающем реакторе накапливается количество вторичного топлива, достаточное для эксплуатации нового такого же реактора. С физической точки зрения следует, что для уменьшения

T_2 необходимо иметь по возможности бóльший КВ. Согласно оценкам для реальных промышленных систем время удвоения составит, в лучшем случае, 5...10 лет.

В проблеме наработки вторичного топлива существует еще несколько аспектов, которые не всегда получают достаточное освещение. Речь идет о производстве в топливе достаточно редких ядер-актинидов.

Когда анализируется количество выгоревшего уранового топлива в количестве 1.2 г ^{235}U на 1 МВт·сут энерговыработки, то не всегда отмечается, что примерно 0.15 г ^{235}U из них идет не на выработку энергии, а превращается в ^{236}U. Таким образом, урановое топливо после переработки для повторного использования будет содержать около 6 кг ^{236}U/т урана, что сравнимо с природным обогащением ^{235}U. Уран-236 не является абсолютно стабильным изотопом и подвержен α-распаду. В таком урановом топливе (называемом рецикловым, или рециклированным) при повторном использовании будет накапливаться и выгорать другой высокорадиоактивный актинид – нептуний ^{237}Np.

В процессе глубокого выгорания топлива в реакторе ВВЭР накапливаются также высшие актиниды: $^{241\text{-}242\text{-}243}$Am, $^{243\text{-}244\text{-}245}$Cm, Bk и Cf. Их общее количество очень невелико – около 1кг/т топлива, однако их вклад в активность (спонтанное деление, альфа-распад и др.) облученного отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) достаточно значителен, что усложняет работу по переработке топлива и хранению отходов переработки.

Наработка этих нуклидов в процессе выгорания топлива всегда должна приниматься во внимание при планировании повторного использования рециклированного топлива, процессов переработки ОЯТ, хранения отходов.

Особое внимание необходимо обратить на вопросы ядерной и радиационной безопасности при предполагаемом использовании в реакторах ВВЭР России нового вида топлива – смешанного оксида урана и плутония, так называемого МОХ-топлива. В качестве урановой компоненты здесь выступает обедненный, примерно до 0.4%, уран, а в качестве плутониевой – либо оружейный плутоний (94% ^{239}Pu + 6% ^{240}Pu), либо ВВЭР-плутоний (см. табл 5.1 и формулы (5.9)). Использование МОХ-топлива в существующих ВВЭР порождает целый ряд проблем, для ана-

лиза которых необходима отдельная статья, поэтому остановимся лишь на главном.

Плутоний как искусственный радиоактивный элемент при любом изотопном составе имеет высокую активность, которая на 3–4 порядка(!) превышает активность урана. Поэтому для сохранения приемлемой активности воды в ВВЭР потребуется на порядки уменьшить количество негерметичных ТВЭЛов как по газовой неплотности, так и по прямому контакту топлива с водой.

Загрузка даже части зоны с МОХ-топливом снижает эффективность органов регулирования (из-за высокого поглощения в плутонии, что смещает баланс поглощений в реакторе в его пользу), поэтому по соображениям безопасности без изменения характеристик СУЗ возможна, как показывают оценки и опыт Франции, загрузка в зону не более 1/3 МОХ-топлива с сохранением 2/3 обычного уранового. Поскольку доля запаздывающих нейтронов в плутонии втрое ниже, чем в урановом (у Pu $\beta_{эф} \approx 0.2\%$), свойства реактора при маневрах мощности меняются в более опасную сторону.

При выгорании топлива в реакторе проявляется также еще один очень важный эффект, на который следует обратить внимание. Если в свежем топливе аксиальный профиль потока нейтронов (в случае постоянного обогащения по высоте ε_0) пропорционален $\cos(B_z z)$, то с ростом выгорания центральная часть ТВЭЛа выгорает быстрее и профиль становится все более плоским, стремясь к константе, поскольку остаточное обогащение приобретает профиль типа $\varepsilon[z] = \varepsilon_0[1 - \cos(z)]$. В результате выгорания и радиальный, и аксиальный профили становятся более гладкими, а коэффициенты неравномерности, соответственно, снижаются.

5.3. Отравление реактора Xe и Sm

5.3.1. Общие сведения

Отравлением активной зоны реактора называют процесс накопления короткоживущих нуклидов с высоким сечением поглощения, которые активно участвуют в непроизводительном

захвате нейтронов (отравляют нейтронный баланс реактора). Явление отравления и разотравления активной зоны ярко выражено только в тепловых реакторах (в реакторах на промежуточных нейтронах оно слабое, а в реакторах на быстрых нейтронах не существует вообще). Отравление реактора существенно осложняет процесс управления реактором. Поэтому вопросы отравления рассмотрим подробнее.

При работе реактора в ядерном топливе накапливается целый ряд отравляющих реактор изотопов (такие, как ^{105}Rh, ^{131}I, ^{140}Ba и др.). Однако влияние этих веществ на реактивность несущественно, так как они имеют либо малое сечение захвата тепловых нейтронов σ_a, либо сравнительно небольшой удельный выход. Поэтому, говоря об отравлении, обычно имеют в виду накопление ^{135}Xe и ^{149}Sm.

Можно выделить четыре особенности, характерные для отравления реактора каким-либо из этих изотопов:

1) очень большое сечение поглощения тепловых нейтронов (оно на 3–5 порядков больше, чем для обычных шлаков);

2) быстрое достижение равновесной концентрации (для ^{135}Xe оно наступает через 30...40 ч, для ^{149}Sm – через 8...10 сут);

3) увеличение отравления после остановки ядерного реактора (иодная яма и прометиевый провал);

4) временное увеличение или уменьшение реактивности r, обусловленное изменением концентраций ^{135}Xe и ^{149}Sm после изменения мощности ядерного реактора.

Характерные особенности отравления в стационарных и нестационарных режимах существенно различаются, поэтому имеет смысл рассматривать их раздельно.

5.3.2. Отравление в стационарных режимах

Стационарное отравление ксеноном. Схема динамики образования и распада ^{135}Xe (при отравлении реактора) показана на рис. 5.4. Видно, что образование ^{135}Xe происходит как непосредственно при делении ядер ^{235}U (с небольшим удельным выходом $p_{Xe} = 0{,}003$), так и, главным образом, в результате цепочки β-распадов ядер теллура ^{135}Te и иода ^{135}I (с удельным выходом

$p_{Xe} = p_I = 0{,}061$). Вообще, не весь ^{135}I превращается в ^{135}Xe, часть его выгорает в потоке нейтронов. Но, учитывая незначительное сечение захвата ^{135}I, этим эффектом можно пренебречь по сравнению со скоростью убыли его концентрации за счет радиоактивного распада.

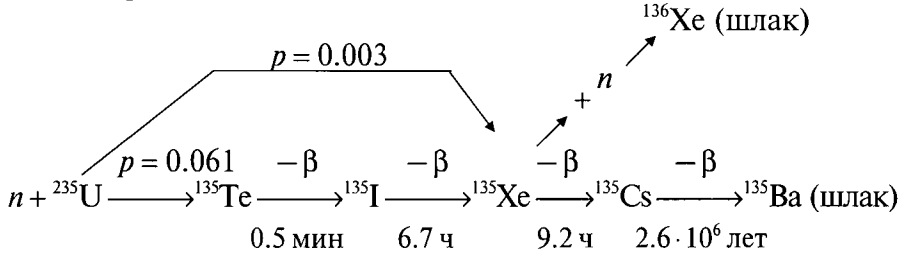


Рис. 5.4. Схема динамики изотопов Xe

Ксенон-135 имеет огромное микроскопическое сечение поглощения именно тепловых нейтронов $\sigma_a^{Xe} \approx 2.5 \cdot 106$ б. Это наибольшее из сечений всех известных веществ. При этом площадь сечения σ_a у ^{135}Xe существенно зависит от энергии нейтронов, с ростом энергии она сильно уменьшается.

Убыль концентрации ^{135}Xe происходит вследствие его радиоактивного распада (с периодом $(T_{1/2})_{Xe} = 9{,}2$ ч) и выгорания с образованием стабильного ^{136}Xe, сечение захвата которого составляет порядка 0,16 б.

Уравнения кинетики отравления для единичного объема топлива могут быть составлены аналогично уравнению (5.7а). С учетом физических свойств соседних ядер уравнение, описывающее изменение во времени концентрации ^{135}Xe, можно представить в виде

$$dN_{Xe}/dt = p_{Xe}\sigma_f^5 N_5 \Phi + \lambda_I N_I - N_{Xe}\sigma_a^{Xe}\Phi - \lambda_{Xe} N_{Xe}, \qquad (5.11а)$$

где $\lambda_{Xe} = 2{,}12 \cdot 10^{-5}$ с$^{-1}$ – постоянная радиоактивного распада ^{135}Xe; $\lambda_I = 2{,}895 \cdot 10^{-5}$ с$^{-1}$ – постоянная радиоактивного распада ^{135}I.

Аналогичным образом можно записать уравнение, определяющее изменение во времени концентрации ^{135}I:

$$dN_I/dt = p_I \sigma_f^5 N_5 \Phi - \lambda_I N_I. \qquad (5.11б)$$

Полученные зависимости (5.11а) и (5.11б) представляют собой систему дифференциальных уравнений кинетики отравления топлива ксеноном.

Состояние реактора, при котором концентрация ^{135}Xe не изменяется во времени, называется *стационарным отравлением ксеноном* (это понятие часто отождествляется с потерей реактивности при достижении равновесной концентрации ^{135}Xe). Из уравнений (5.11а) и (5.11б) следует, что такое состояние наступает при равенстве скорости образования ксенона (в результате деления ^{235}U и распада ^{135}I) и скорости его убыли (вследствие выгорания и радиоактивного распада). Очевидно, что равновесная (стационарная) концентрация ^{135}Xe достигается после установления равновесной концентрации ^{135}I.

Из системы уравнений (5.11а) и (5.11б) при условии равенства их левых частей нулю можно получить выражение, определяющее концентрацию ^{135}I при стационарном отравлении ($N_{\text{I}}^{\text{ст}}$), а затем и выражение, определяющее концентрацию ^{135}Xe при стационарном отравлении:

$$N_{\text{Xe}}^{\text{ст}} = (p_{\text{Xe}}\sigma_f^5 N_5 \Phi + \lambda_{\text{I}} N_{\text{I}}^{\text{ст}})/(\sigma_a^{\text{Xe}}\Phi + \lambda_{\text{Xe}}). \qquad (5.12)$$

Равновесная концентрация ксенона зависит от плотности потока нейтронов достаточно сложным образом. При малых Φ, когда $\sigma_a^{\text{Xe}}\Phi \ll \lambda_{\text{Xe}}$, значение $N_{\text{Xe}}^{\text{ст}}$ будет пропорционально обогащению урана и плотности потока нейтронов. По мере увеличения плотности потока нейтронов зависимость $N_{\text{Xe}}^{\text{ст}}$ от Φ становится более сложной, и, наконец, при больших плотностях потока нейтронов ($\Phi > 5\cdot 10^{14}$ нейтр/(см$^2\cdot$с)), когда $\sigma_a^{\text{Xe}}\Phi \gg \lambda_{\text{Xe}}$, равновесная концентрация ксенона достигает значения

$$N_{\text{Xe}}^{\text{ст}} = (p_{\text{Xe}} + p_{\text{I}})\sigma_f^5 N_u \varepsilon/\sigma_a^{\text{Xe}}, \qquad (5.13)$$

где ε – обогащение уранового топлива.

Здесь $N_{\text{Xe}}^{\text{ст}}$ уже не зависит от потока Φ, т.е. в этом случае $N_{\text{Xe}}^{\text{ст}}$ определяется только обогащением ε урана. Зависимости стационарного отравления ^{135}Xe от плотности потока нейтронов и обогащения урана показаны на рис. 5.5.

Физически все указанные закономерности также могут быть объяснены.

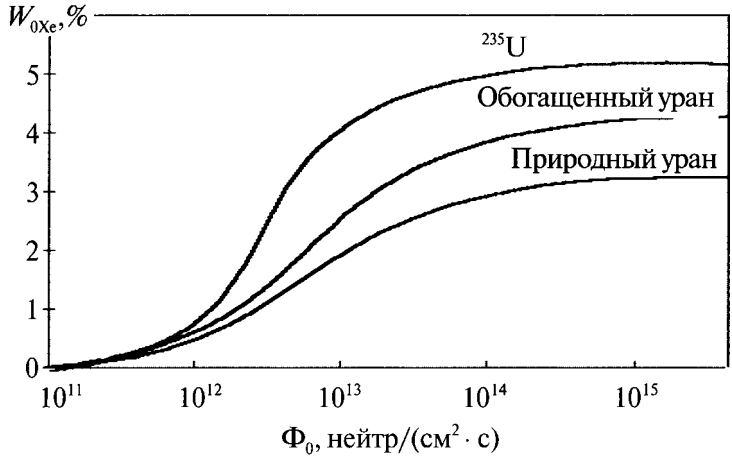


Рис. 5.5. Зависимость стационарного отравления ^{135}Xe от плотности потока нейтронов и обогащения урана

При больших плотностях потока нейтронов скоростью радиоактивного распада ^{135}Xe можно пренебречь по сравнению со скоростью его выгорания. В этом случае скорость как образования, так и выгорания ксенона будет определяться только значением Ф.

С увеличением обогащения урана значение $N_{Xe}^{ст}$ увеличивается вследствие того, что в этом случае при прочих равных условиях происходит больше актов деления, а значит, образуется больше ядер ^{135}I и ^{135}Xe. Очевидно, что максимальное значение $N_{Xe}^{ст}$ достигается для чистого ^{235}U.

Поскольку концентрация ксенона сама по себе не определяет изменение размножающих свойств среды и баланса нейтронов, то в качестве *количественного показателя отравления* реактора используют отношение скорости захвата нейтронов ядрами ^{135}Xe в единице объема к скорости поглощения нейтронов ядрами ^{235}U в этом же объеме, т.е. относительное вредное поглощение ксеноном, о котором упоминалось в гл. 2:

$$q_{Xe} = \Sigma_a^{Xe}/\Sigma_a^5, \qquad (5.14a)$$

где Σ_a^{Xe} и Σ_a^5 – макроскопические сечения поглощения ^{135}Xe и ^{235}U.

Еще чаще, чем отравление реактора q_{Xe}, в эксплуатационной практике для оценки изменения размножающих свойств среды при накоплении ^{135}Xe используется *потеря реактивности за счет отравления*, которая определяется произведением относительной скорости захвата нейтронов ядрами ^{135}Xe на коэффициент использования тепловых нейтронов в неотравленном реакторе:

$$\rho_{Xe} = -\, q_{Xe}\, \Theta^{\text{неотр}} = -\,(\Sigma_a^{Xe}/\Sigma_a^5)\, \Theta^{\text{неотр}}. \qquad (5.14б)$$

Так как $\Theta^{\text{неотр}}$ мало отличается от единицы, то величина реактивности ρ_{Xe} близка по абсолютной величине к величине отравления q_{Xe} и противоположна ей по знаку. Это дает возможность оценить предельную потерю реактивности на стационарное отравление, которая достигается при $\varepsilon = 1$, когда $N_U = N_5$. То есть максимальное *стационарное* отравление водо-водяных реакторов с урановым топливом составляет около 5%.

Следует отметить, что значение $\rho_{Xe}^{ст}$ для одной и той же мощности в процессе эксплуатации реактора изменяется. Было показано, что по мере выгорания ^{235}U для поддержания заданной мощности приходится увеличивать Ф, а это влечет за собой, в соответствии с уравнением (5.13), увеличение $N_{Xe}^{ст}$ и, следовательно, $\rho_{Xe}^{ст}$. Поэтому для каждого реактора составляются две таблицы (или два графика) стационарных отравлений $\rho_{Xe}^{ст} = f(W_p)$ – для начала и для конца кампании. В течение первой половины кампании используется первая, а затем – вторая таблица.

В качестве примера на рис. 5.6 приведены кривые стационарного отравления ксеноном для реактора ВВЭР-1000 в зависимости от его мощности в начале (*1*) и конце (*2*) кампании.

Стационарное отравление изменяется также в зависимости от температуры активной зоны, поскольку с повышением температуры уменьшается сечение захвата ^{135}Xe и, соответственно, $|\rho_{Xe}^{ст}|$. Графики стационарных отравлений $\rho_{Xe}^{ст} = f(W_p)$ составляются обычно для свойственной данному реактору рабочей температуры.

Кроме определения уровня стационарного отравления, серьезный интерес представляет вопрос о динамике достижения равновесной концентрации ксенона. Для получения времени выхода на равновесную концентрацию необходимо решить систему

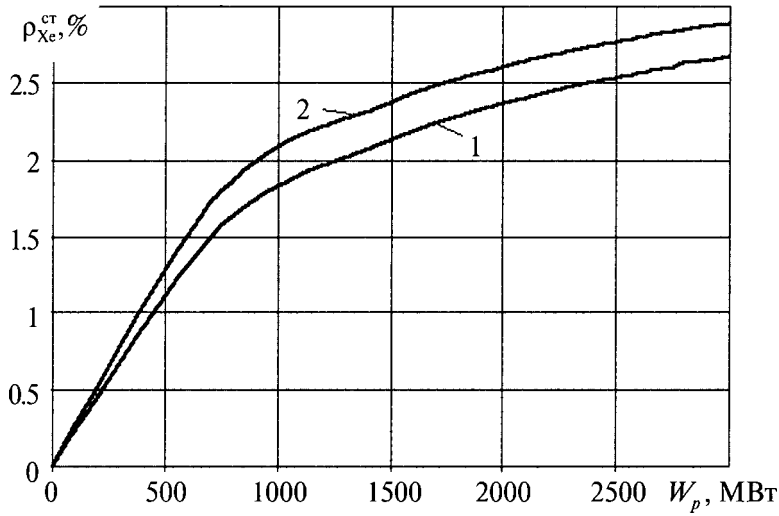


Рис. 5.6. Зависимость стационарного отравления реактора ВВЭР-1000 от мощности реактора в начале (*1*) и в конце (*2*) кампании

линейных дифференциальных уравнений (5.11а) и (5.11б). В качестве искомой зависимости $N_{Xe}(t)$ можно использовать приближенное выражение $N_{Xe}(t) \approx N_{Xe}^{ст}(1 - \exp(-\lambda_I t))$. Оно справедливо для больших значений Ф.

Временем достижения равновесной концентрации ^{135}Xe после пуска ядерного реактора ($t_{уст}^{Xe}$) будем считать время, за которое концентрация ксенона достигнет 95% значения $N_{Xe}^{ст}$. Из зависимостей $N_{Xe}(t)$ следует, что время установления равновесной концентрации составляет $t_{уст}^{Xe} \approx 30$ ч.

В эксплуатационной практике в случае возникновения необходимости определения потери реактивности на отравление при работе реактора в заданном режиме в течение времени $t^* < t_{уст}^{Xe}$ обычно используют графические зависимости $\rho_{Xe}(t)$ из альбома нейтронно-физических характеристик для каждой кампании.

Стационарное отравление самарием. Еще одним нуклидом, который вызывает процессы стационарного отравления реактора, является ^{149}Sm, имеющий свои специфические особенности. Микроскопическое сечение поглощения тепловых нейтронов ^{149}Sm приблизительно равно $\sigma_{a,Sm} \approx 5 \cdot 10^4$ б. Однако схема образования и выгорания ^{149}Sm отличается от аналогичной для Xe:

$$^{235}\mathrm{U} + n \xrightarrow{p=0.013} {}^{149}\mathrm{Nd} \xrightarrow[2\text{ ч}]{-\beta} {}^{149}\mathrm{Pm} \xrightarrow[53.1\text{ ч}]{-\beta} {}^{149}\mathrm{Sm} + n \longrightarrow {}^{150}\mathrm{Sm}\ (\text{шлак}).$$

Как видно, образование ^{149}Sm происходит в результате цепочки β-распадов ядер неодима ^{149}Nd и прометия ^{149}Pm (с удельным выходом $p_{\mathrm{Nd}} = p_{\mathrm{Pm}} = 0.013$). Выгорание ^{149}Nd и ^{149}Pm в цепочке не учитывается, так как оба эти нуклида имеют сравнительно малые сечения радиационного захвата. Поскольку ядро ^{149}Sm является стабильным, то убыль его концентрации происходит только вследствие его выгорания с образованием ^{150}Sm.

При оценке кинетики отравления топлива самарием вводят допущение о том, что ^{149}Pm образуется непосредственно как продукт деления ^{235}U, что вполне правомерно. В этом случае кинетика отравления топлива может быть описана двумя дифференциальными уравнениями (для ^{149}Pm и для ^{149}Sm), каждое из которых является частным случаем зависимости (5.7а).

Так как концентрация ^{149}Pm убывает только из-за его распада со скоростью $\lambda_{\mathrm{Pm}} N_{\mathrm{Pm}}$ и в результате с такой же скоростью увеличивается концентрация ^{149}Sm, то скорость убыли концентрации ^{149}Sm определяется практически лишь скоростью реакции захвата тепловых нейтронов. С учетом принятых допущений уравнения отравления самарием ядерного топлива будут иметь вид:

$$\begin{aligned} dN_{\mathrm{Pm}}/dt &= p_{\mathrm{Pm}}\,\sigma_f^5\,N_5\,\Phi - \lambda_{\mathrm{Pm}} N_{\mathrm{Pm}}, \\ dN_{\mathrm{Sm}}/dt &= \lambda_{\mathrm{Pm}} N_{\mathrm{Pm}} - \sigma_a^{\mathrm{Sm}}\,N_{\mathrm{Sm}}\,\Phi. \end{aligned} \qquad (5.15)$$

Здесь $\lambda_{\mathrm{Pm}} = 0{,}357 \cdot 10^{-5}\ \mathrm{с}^{-1}$ – постоянная распада ^{149}Pm.

Состояние работающего реактора, при котором концентрация ^{149}Sm не изменяется во времени, называется *стационарным отравлением самарием* (это понятие часто отождествляется с потерей реактивности при достижении равновесной концентрации ^{149}Sm в работающем реакторе). Из уравнений (5.15) следует, что такое состояние наступает при равенстве скоростей образования и убыли самария.

Как и для ксенона, условие стационарности для самария может быть сформулировано в виде равенства нулю левых частей

уравнений. Из (5.15) можно получить выражения, определяющие стационарные концентрации самария и прометия:

$$N_{Pm}^{ст} = (p_{Pm}\sigma_f^5 N_5/\lambda_{Pm})\Phi = (p_{Pm}\sigma_f^5 N_U/\lambda_{Pm})\varepsilon\Phi;$$
$$N_{Sm}^{ст} = \lambda_{Pm} N_{Pm}^{ст}/\sigma_a^{Sm}\Phi = (p_{Pm}\sigma_f^5 N_U/\sigma_a^{Sm})\varepsilon. \quad (5.16)$$

Таким образом (как и для ксенона), равновесная концентрация ^{149}Pm пропорциональна обогащению урана и плотности потока нейтронов. Но стационарная концентрация ^{149}Sm от *плотности потока нейтронов не зависит*, а определяется только обогащением урана. В этом одно из принципиальных отличий стационарного отравления самарием от стационарного отравления ксеноном.

Переход от концентрации ^{149}Sm к потере реактивности на отравление топлива самарием подобно ксенону определяется выражением

$$\rho_{Sm} = -(\sigma_a^{Sm} N_{Sm}/\sigma_a^5 N_5)\Theta^{неотр}. \quad (5.17)$$

В частном случае – для равновесной концентрации ^{149}Sm – величина $\rho_{Sm}^{ст}$ определяется по формуле

$$\rho_{Sm}^{ст} = -(\sigma_f^5/\sigma_a^5) p_{Pm}\Theta^{неотр}. \quad (5.18)$$

Таким образом, потеря реактивности на стационарное отравление самарием зависит только от коэффициента использования тепловых нейтронов в неотравленной активной зоне, а значение $\Theta^{неотр}$, в свою очередь, определяется обогащением ядерного топлива и не зависит от Φ.

Зависимость при достижении равновесных концентраций ^{149}Pm и ^{149}Sm также может быть получена из уравнений (5.16). При выполнении ряда простых условий динамика самария описывается достаточно сложной зависимостью:

$$N_{Pm}(t) = N_{Pm}^{ст}(1 - \exp(-\lambda_{Pm}t)),$$
$$N_{Sm}(t) = N_{Sm}^{ст}\{1 + \lambda_{Pm}\exp(-\sigma_a^{Sm}\Phi t)/(\sigma_a^{Sm}\Phi - \lambda_{Pm}) - \quad (5.19)$$
$$- \sigma_a^{Sm}\Phi\exp(-\lambda_{Pm}t)/(\sigma_a^{Sm}\Phi - \lambda_{Pm})\}.$$

Следовательно, концентрация ^{149}Pm при работе реактора на постоянной мощности увеличивается от исходного нулевого значения до $N_{Pm}^{ст}$ по экспоненциальному закону. Так как точное стационарное значение N_{Pm} может быть достигнуто через очень большой промежуток времени (бесконечный), то примем за равновесную концентрацию прометия $N_{Pm} = 0{,}95N_{Pm}^{ст}$, а время достижения этой концентрации будем считать временем установления процесса $t_{уст}^{Pm}$. Согласно этому условию и равенству (5.19) можем определить, что время установления равновесной концентрации прометия примерно равно $t_{уст}^{Pm} = \ln 20/\lambda_{Pm} \approx 10$ сут.

Зависимость выхода самария в равновесное состояние более сложная, и ее нельзя назвать чисто экспоненциальной, поскольку она определяется алгебраической суммой двух экспонент.

На рис. 5.7 представлены графические зависимости $N_{Pm}(t)$ и $N_{Sm}(t)$.

Как видно из сопоставления кривых, с увеличением плотности потока нейтронов равновесная концентрация прометия увеличивается, а время ее достижения остается неизменным. Время же стабилизации N_{Sm} с увеличением Ф уменьшается, хотя сама величина $N_{Sm}^{ст}$ при этом не меняется.

Процесс установления стационарного отравления самарием показан на рис. 5.7. Скорость достижения стационарного отравления самарием, как видно, существенно зависит от мощности ядерного реактора. Для $Ф < 10^{14}$ нейтр./(см$^2 \cdot$ с) время установления равновесной концентрации Sm $t_{уст}^{Sm}$ с приемлемой для практических приложений точностью определяется выражением

$$t_{уст}^{Sm} = 2{,}2 \cdot 10^{15}/Ф. \qquad (5.20)$$

При потоке $Ф > 10^{14}$ нейтр/(см$^2 \cdot$ с) использовать формулу (5.20) неправомерно.

Следует обратить внимание, что для ВВЭР потеря реактивности на стационарное отравление самарием по абсолютному значению примерно в 5 раз меньше потери реактивности на стационарное отравление ксеноном, а время достижения стационарного отравления самарием в 15...20 раз больше времени стационарного отравления ксеноном.

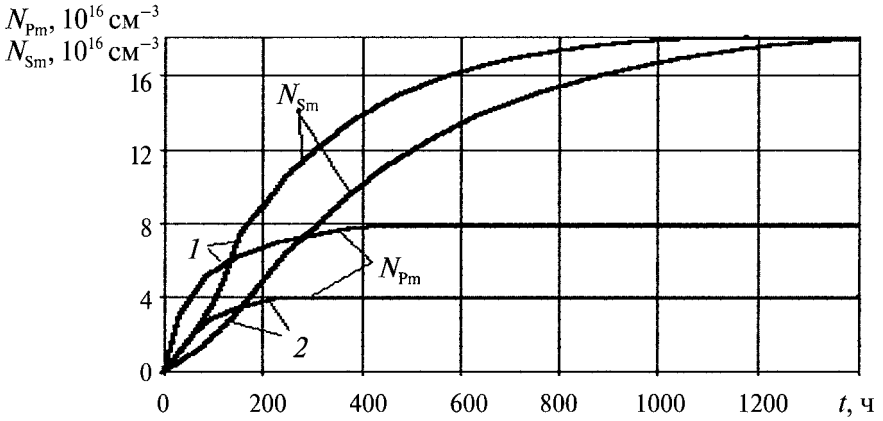


Рис. 5.7. Изменение концентрации ^{149}Pm и ^{149}Sm в работающем реакторе: *1* – при потоке $\Phi = 10^{14}$ нейтр/(см$^2 \cdot$ с); *2* – при потоке $\Phi = 5 \cdot 10^{13}$ нейтр/(см$^2 \cdot$ с).

5.3.3. Эффект нестационарного отравления Xe и Sm

Важность и сложность эффектов нестационарного отравления обусловлена тем, что при изменении мощности реактора происходит нарушение динамического равновесия между прибылью и убылью ядер-отравителей и как следствие сложное изменение реактивности реактора за счет отравления. Для объяснения этих эффектов рассматривают обычно несколько типичных ситуаций, таких, как:

- пуск реактора с нуля до номинального значения мощности $W_{ном}$ и потока (этот случай выхода на равновесное отравление был рассмотрен в предыдущем разделе);
- останов реактора с мощности 100% $W_{ном}$ (и уровня стационарных отравлений) до нуля;
- снижение мощности со 100% $W_{ном}$ (и уровня стационарных отравлений) до 50% $W_{ном}$;
- увеличение мощности с 50% $W_{ном}$ (и уровня стационарных отравлений) до 100% $W_{ном}$.

Нестационарное отравление реактора Xe при сбросе мощности со 100% $W_{ном}$ до нуля. Иодная яма. Сброс мощности реактора приводит к нарушению динамического равновесия концентрации ^{135}Xe.

Пусть после достаточно длительной работы реактора с начальным запасом реактивности $\rho_{зап}$, который через примерно 48 ч уменьшился на величину равновесного отравления ксеноном ρ^0_{Xe}, происходит его полный останов (при $t = t_{д.ст}$, где $t_{д.ст}$ – время допустимой стоянки), как это изображено на рис. 5.8. После останова реактора (в отсутствие нейтронного потока Ф) происходит прекращение выгорания ксенона и производства иода. Дальнейшая динамика концентрации ксенона на остановленном реакторе определяется только балансом распада накопленных иода и ксенона. Поскольку скорость распада ксенона ниже скорости распада иода (так как $(T_{1/2})_{Xe} = 9.2$ ч $> (T_{1/2})_I = 6.7$ ч), то сначала (в течение $t < t^{max}_{и.я}$, т.е. от 0 до 9...12 ч) наблюдается временное увеличение концентрации ^{135}Xe (из-за распада избыточного ^{135}I), причем концентрация ^{135}Xe растет и проходит максимум до момента ($t = t^{max}_{и.я}$), пока не начинает сказываться распад ^{135}Xe, в результате чего концентрация ^{135}Xe снижается сначала до своего равновесного значения, а потом и до нуля.

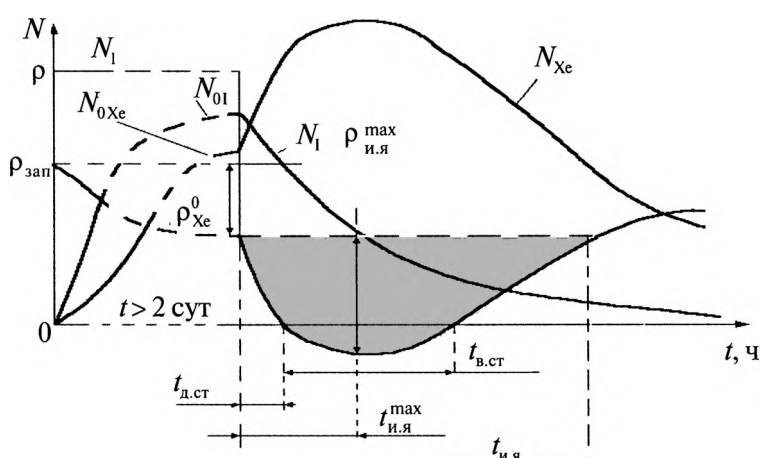


Рис. 5.8. Нестационарное отравление ^{135}Xe после останова реактора

Соответственно, реактивность реактора сначала (в течение $t < t^{max}_{и.я}$, т.е. с 0 до 9...12 ч) резко снижается со своего равновесного значения ($\rho_{зап} - \rho^0_{Xe}$) до 0, а затем и до отрицательной величины, если запас реактивности недостаточен. Пройдя минимум,

реактивность в течение еще 20...60 ч восстанавливается сначала до значений ($\rho_{зап} - \rho^0_{Xe}$), а затем и до значения исходной реактивности реактора, т.е. до $\rho_{зап}$. При этом собственно реактивность ксенона варьирует от $-\rho^0_{Xe}$ до $-\rho^{min}_{Xe}$ и затем до нуля.

Иодной ямой называют эффект уменьшения запаса реактивности после остановки реактора (яма называется йодной, поскольку ^{135}Xe в данном случае образуется как продукт распада иода). При эксплуатации попадание реактора в иодную яму крайне нежелательно, так как надо либо ждать около 20...30 ч (пока концентрация ^{135}Xe вернется к той, которая была до остановки реактора), либо иметь большой запас реактивности в работающем реакторе, чтобы использовать его для вывода отравленного ксеноном реактора на мощность.

Работа реактора на границе иодной ямы может быть не только сложна, но и *опасна*, что подтверждается историей аварии на Чернобыльской АЭС, где реактор перед аварией был сильно отравлен ксеноном, значительно ограничивая свободу маневра и выбор путей управления реактором (для удержания реактора в критическом состоянии).

Все характеристики кривых, изображенных на рис. 5.8, можно получить при анализе формул ксенонового отравления, однако это достаточно сложно математически и выходит за рамки поставленной в данной книге задачи.

Время, когда концентрация ^{135}Xe достигнет максимального значения и, соответственно, потеря реактивности на отравление будет максимальной, называется *временем достижения максимума иодной ямы* $t^{max}_{и.я}$. Потеря реактивности $\rho_{и.я}$ в момент $t^{max}_{и.я}$ называется *глубиной иодной ямы*. Время достижения иодной ямы можно определить из уравнений динамики иода–ксенона:

$$t^{max}_{и.я} = 1/(\lambda_{Xe} - \lambda_I) \ln [\lambda_{Xe}/\lambda_I + (\lambda_{Xe}(\lambda_I - \lambda_{Xe})/\lambda_I^2)(N_{Xe}(0)/N_I(0))]. \quad (5.21)$$

Обычно время $t^{max}_{и.я}$ для реактора с $\Phi \approx 10^{14}$ нейтр/(см$^2 \cdot$с) составляет примерно 12 ч.

Можно показать, что с повышением плотности потока нейтронов Φ в реакторе до останова одновременно с увеличением $t^{max}_{и.я}$ увеличивается и глубина иодной ямы. Эта закономерность

понятна также и с физической точки зрения, поскольку чем больше предшествующая плотность потока нейтронов, тем больше концентрация иода, являющегося предшественником ксенона. Подчеркнем, что глубина иодной ямы в реакторах с высокой плотностью потока нейтронов может существенно превышать потерю реактивности при стационарном отравлении.

Понятием *вынужденная стоянка реактора* называется такое состояние реактора, при котором пуск его невозможен из-за недостаточности оперативного запаса реактивности для компенсации эффекта отравления, т.е. когда реактивность реактора $\rho < 0$. Для управления важным является *время вынужденной стоянки* $t_{в.ст}$, т.е. время, в течение которого потеря реактивности вследствие отравления превышает по абсолютному значению предусмотренный запас реактивности. Весьма характерным параметром является промежуток времени от момента останова реактора до наступления вынужденной стоянки, т.е. время, в течение которого $\Delta\rho_{зап} > \rho_{Xe}$ или реактивность реактора $\rho > 0$. Это время называется *временем допустимой стоянки* $t_{д.ст}$ (*оперативным временем*), т.е. временем до наступления вынужденной стоянки. Как видно из рис. 5.8, времена $t_{д.ст}$ и $t_{в.ст}$ зависят от нескольких факторов:

- от запаса реактивности $\Delta\rho_{зап}$ в момент останова;
- от глубины и продолжительности иодной ямы, т.е. от мощности реактора до останова;
- от времени работы реактора на данной мощности, т.е. если оно меньше 40 ч (когда отравление еще не достигло стационарного значения для данной мощности).

Время допустимой стоянки можно оценить исходя из $\Delta\rho_{зап}$ в момент останова и скорости уменьшения его за счет иодной ямы ($d\rho_{и.я}/dt$ при $t = 0$) по специальной формуле. Но при эксплуатации реакторной установки для определения изменения запаса реактивности при протекании нестационарного процесса на ^{135}Xe оперативный персонал обычно не пользуется формулами, а в альбоме нейтронно-физических характеристик имеются графики (или таблицы) зависимостей $\rho_{Xe}(t)$ при различных величинах изменения мощности.

На рис. 5.9 показан примерный характер зависимости $\rho_{Xe}(t)$ для реактора ВВЭР-1000 при полном останове и снижении мощ-

ности до 50%, когда на момент снижения мощности в нем установились равновесные концентрации ^{135}I и ^{135}Xe.

Графики нестационарного отравления ксеноном нужны оператору для решения задач оценки маневров мощности и выбора такого режима снижения мощности, чтобы избежать вынужденного останова.

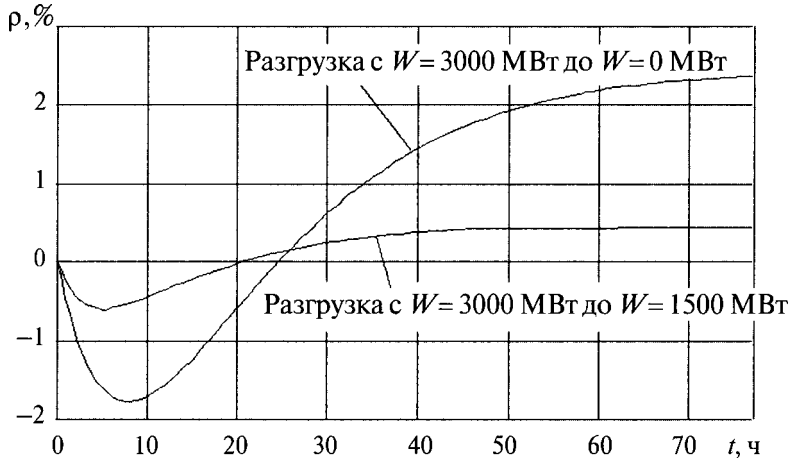


Рис. 5.9. Зависимость $\rho_{Xe}(t)$ при останове реактора при 100%-ной мощности и снижении нагрузки со 100 до 50% мощности

Переходные процессы на Xe при изменениях мощности со 100 до 50% и с 50 до 100%. Данные переходные процессы рассматриваются с учетом того, что на исходном уровне мощности реактор проработал не менее двух суток, т.е. в нем установились равновесные концентрации иода и ксенона.

При изменении мощности ядерного реактора, как и в предыдущем случае, нарушается установившееся равновесное отравление реактора ксеноном. В данных ситуациях при снижении/увеличении нагрузки $W_1 \to W_2$ важными величинами будут значения стационарных концентраций ксенона $N_{Xe}^{ст}$ и равновесных уровней потери реактивности на Xe – $\rho_{Xe1}^{ст}$ $\rho_{Xe2}^{ст}$, так как именно эти значения будут точками, с которых начинается процесс ($\rho_{Xe1}^{ст}$) и на которые он выйдет после окончания процесса ($\rho_{Xe2}^{ст}$).

График переходного процесса для величины потери реактивности изображен на рис. 5.9 и частично на рис. 5.10.

При уменьшении плотности потока нейтронов (снижении мощности реактора) синхронно уменьшаются скорость наработки иода и выгорания ксенона, в то время как скорость образования ксенона за счет распада ранее накопившегося иода также снижается, но с некоторым запаздыванием. В результате сразу же после снижения мощности реактора концентрация ксенона увеличивается и, соответственно, возрастает потеря реактивности на отравление, образуется иодная яма, которая имеет небольшую (по сравнению с максимальной) глубину. Но так как концентрация иода постепенно уменьшается, приближаясь к новому стационарному уровню, соответствующему меньшей плотности потока нейтронов (мощности реактора W_2), то концентрация ксенона, достигнув максимума, начнет снижаться. Соответственно, величина потери реактивности, пройдя минимум, возрастет и выйдет на стационарный уровень, соответствующий новому значению мощности W_2.

Глубина и время достижения минимума иодной ямы при частичном снижении мощности получаются меньшими, чем при полном останове реактора. Это объясняется тем, что в первом случае концентрация ксенона уменьшается не только вследствие радиоактивного распада, как при останове реактора, но и из-за выгорания ксенона на новом уровне мощности W_2. Величины $\rho_{\text{и.я.}}$ и $t_{\text{и.я.}}^{\max}$ при частичном снижении мощности зависят от соотношения концентраций иода и ксенона перед моментом снижения мощности, а также от исходной W_1 и конечной W_2 мощностей реактора. При прочих равных условиях глубина иодной ямы $|\rho_{\text{и.я.}}|$ и время выхода ее на минимум $t_{\text{и.я.}}^{\max}$ тем больше, чем больше разность между исходной и конечной мощностями ядерного реактора.

Точно так же, как снижение мощности ядерного реактора приводит к появлению иодной ямы, увеличение мощности влечет за собой появление положительного *ксенонового выбега реактивности*. Основные черты и характеристики процесса по мощности $W_1 \to W_2$ и потере реактивности $\rho_{\text{Xe1}}^{\text{ст}}$ $\rho_{\text{Xe2}}^{\text{ст}}$ в некотором смысле противоположны тем, которые были рассмотрены выше.

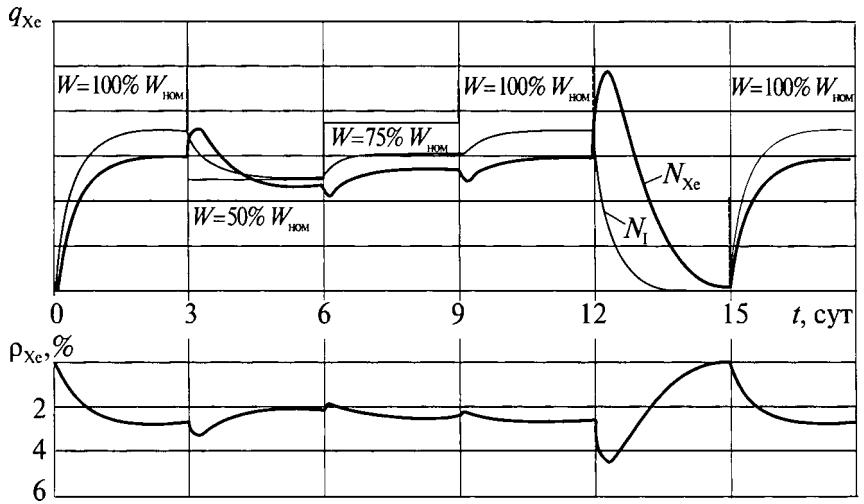


Рис. 5.10. Нестационарные отравления реактора Xe при изменениях мощности

В начале процесса, при повышении мощности ядерного реактора, скорости выгорания ксенона и генерации иода увеличиваются. Поскольку скорость образования ксенона в течение некоторого времени (пока количество иода еще не успело заметно возрасти) остается прежней, а его выгорание выросло, то отравление топлива в этот период уменьшается. И только через некоторое время, когда концентрация иода заметно увеличится в соответствии с возросшим значением плотности потока нейтронов Φ_2, скорость образования ксенона начнет превосходить скорость его убыли и концентрация ксенона возрастет до уровня, соответствующего более высокой мощности W_2. Соответственно, потеря реактивности на ксеноне $-\rho_{Xe}$ сначала уменьшается по абсолютной величине, а затем, пройдя пик выбега, выходит на более глубокий уровень $\rho^{ст}_{Xe2}$, соответствующий большей мощности. Иллюстрация описанного процесса также представлена на рис. 5.10.

Для оценки планируемого переходного режима оперативный персонал использует альбом нейтронно-физических характеристик с таблицами или графиками параметров иодных ям. Абсолютная величина ксеноновых выбегов реактивности, в отличие от иодных ям, очень невелика, поэтому их значения в таблицах не указаны.

Нестационарное отравление реактора Sm при сбросе нагрузки со 100 до 0%. Прометиевый провал. После остановки ядерного реактора нарушается динамическое равновесие не только у ядер Xe, но и у ядер ^{149}Sm. Выгорание ^{149}Sm из-за высокого сечения поглощения прекращается, а вот увеличение его концентрации из-за распада ^{149}Pm продолжается до полного распада последнего с периодом полураспада $(T_{1/2})_{Pm} = 53$ ч. Практически через 8...10 сут распадается примерно 90% ^{149}Pm. Поэтому процессы отравления реактора ксеноном и самарием после его остановки принципиально отличаются друг от друга. Дело в том, что ксенон, как короткоживущий нуклид, в конечном счете полностью распадается, а самарий, будучи стабильным, накапливается в активной зоне, причем увеличение его концентрации происходит до тех пор, пока целиком не распадется его предшественник – ^{149}Pm.

Рост концентрации ^{149}Sm влечет за собой снижение запаса реактивности. Этот процесс, происходящий в результате распада накопившегося ^{149}Pm и перехода его в ^{149}Sm, называется *прометиевым провалом*.

Кинетика отравления топлива самарием после остановки реактора описывается уравнениями (5.19), в которых для случая остановки подставляется значение $\Phi_2 = 0$, а в качестве величин концентраций ^{149}Sm и ^{149}Pm в начальным момент принимаются их равновесные значения $N_{Pm}(0)$ и $N_{Sm}(0)$.

Характер изменения концентраций ^{149}Pm и ^{149}Sm определяется решением уравнений (5.19). В результате для $N_{Sm}(t)$ получается зависимость:

$$N_{Sm} = N_{Sm}(0) + N_{Pm}(0)\,(1 - \exp(-\lambda_{Pm}\,t)). \qquad (5.22а)$$

Отсюда следует, что концентрации ^{149}Sm после остановки реактора изменяются по экспоненциальному закону, точно так же изменяется и запас реактивности. На рис. 5.11 представлены графические зависимости концентраций прометия и самария $N_{Pm}(t)$, $N_{Sm}(t)$, а также потеря реактивности на самарии $\rho_{Sm}(t)$ в зависимости от времени после останова реактора.

Зависимость отравления самарием определяется из тех же уравнений динамики самария и имеет вид

$$\rho_{Sm} = \rho_{Sm}^{ст} + (p_{Pm}\sigma_f^5\sigma_a^{Sm}\Theta^{неотр}\Phi/(\lambda_{Pm}\sigma_a^5))(1 - \exp(-\lambda_{Pm})). \quad (5.22б)$$

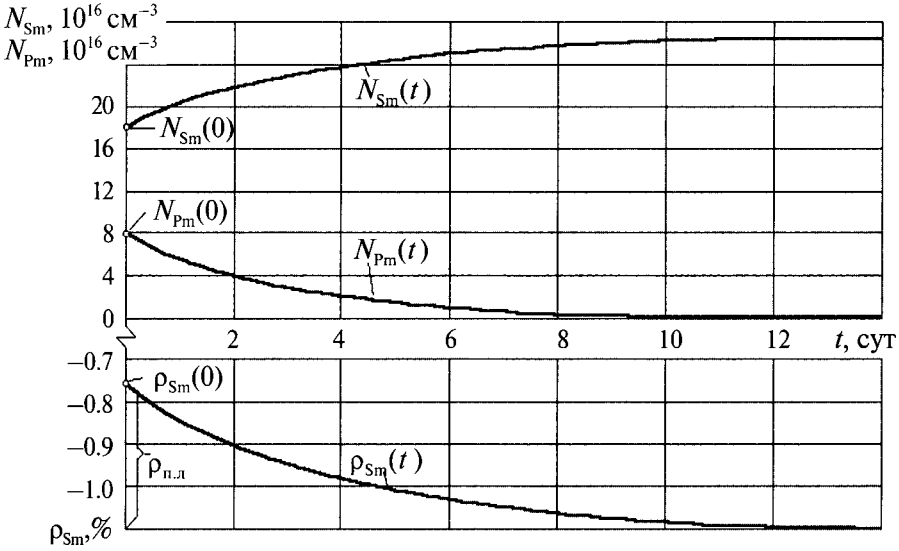


Рис. 5.11. Изменение концентраций N_{Sm}, N_{Pm} и ρ_{Sm} после останова реактора, достигшего стационарного шлакования топлива при $\Phi = 10^{14}$ нейтр/(см$^2 \cdot$ с)

Глубина прометиевого провала определяется из тех же уравнений. Так как полная глубина прометиевого провала достигается при $t = \infty$, то в соответствии с (5.22) величина глубины провала будет равна в пределе

$$\rho_{пп} = - p_{Pm} \sigma_f^5 \sigma_a^{Sm} \Theta^{неотр} \Phi/(\lambda_{Pm} \sigma_a^5). \qquad (5.22в)$$

Время достижения полной глубины прометиевого провала оценивается примерно в $t_{уст}^{пп} \approx 10$ сут.

Если перед остановом реактор работал достаточно долго и равновесная концентрация прометия ($N_{Pm}^{ст}$) была достигнута, то для конкретного реактора максимальная глубина прометиевого провала $\rho_{пп}^{ном}$ может быть оценена с помощью формул (5.22а–в).

Если перед остановом реактор работал мало и равновесная концентрация прометия ($N_{Pm}^{ст}$) не была достигнута, или мощность была неноминальной, или времени стоянки ($t_{ст}$) было недостаточно для распада всего накопившегося прометия, то по-

теря реактивности $\rho_{Sm}(t_{ст})$ может быть определена в процентах от $\rho_{пп}^{ном}$. Для решения этой задачи существуют специальные номограммы.

Переходные процессы на Sm при любых изменениях мощности, кроме останова. В разд. 5.3.1 было показано, что стационарное отравление ядерного реактора самарием не зависит от плотности потока нейтронов. Поэтому при любых маневрах мощности, кроме останова, изменение концентрации самария N_{Sm} и потеря реактивности ρ_{Sm} начинаются и заканчиваются при одном и том же равновесном значении. В переходных процессах будет наблюдаться либо почти симметричная неглубокая яма, либо невысокий бугор. Процесс идет в течение 50...100 ч, поэтому не оказывает существенного влияния на оперативное управление реактором.

Глава 6
Регулирование реакторов

6.1. Общие сведения

В реакторе, где происходит стационарная цепная реакция, коэффициент размножения $K_{эф}$ должен быть строго равен 1, а реактивность ρ – нулю. В то же время из сказанного выше ясно, что существует достаточно много эффектов нуклидной динамики, эффектов реактивности, которые вносят зависящие от времени и зачастую разнонаправленные изменения в реактивность, в результате чего она может заметно отклонятся от требуемой нулевой. Поэтому для удержания реактора в критическом состоянии необходимо изменять размножающие и поглощающие свойства активной зоны в целях компенсации возникающих эффектов.

Именно необходимость постоянно сохранять условия для стационарной цепной реакции, а иногда и заглушать реактор обусловливает потребность иметь систему регулирования или управления реактора. При этом требования к такой системе управления реактора будут зависеть от типа последнего, используемого топлива и мер безопасности.

Система контроля-управления и система управления и защиты любого реактора решают три основные задачи:

1. Аварийная защита (система безопасности) – быстрый останов реактора (т.е. прекращение цепной реакции) в случаях, когда развитие процессов может привести к аварии.

2. Компенсация избыточной реактивности, медленно изменяющейся во время выгорания топлива.

3. Регулирование реактора – изменение его мощности, а также компенсация небольших, но быстрых отклонений от критичности, вызванных , например, случайными колебаниями параметров.

Принципиальные возможности воздействия на размножающие свойства среды характеризуются нестационарным уравнением диффузии, которое в общем виде может быть представлено равенством:

$$\partial\Phi/\partial t = (\text{скорость генерации } n) - (\text{скорость поглощения } n) - (\text{скорость утечки } n).$$

Регулирование реактивности путем изменения скорости генерации нейтронов может быть реализовано увеличением или уменьшением количества делящегося вещества в активной зоне реактора. Для этой цели используются тепловыделяющие сборки (ТВС), которые перемещаются в активной зоне, выгружая отработавшее и загружая свежее топливо.

Но наибольшее распространение получило регулирование реактивности путем изменения скорости поглощения нейтронов. При этом материал поглотителя выбирают, исходя из условия максимального поглощения нейтронов тех энергий, которые определяют энергетический спектр данного реактора. Можно указать следующие способы регулирования, основанные на этом принципе:

1. Регулирование подвижными твердыми поглотителями нейтронов. Это могут быть отдельные поглощающие стержни, группы поглощающих стержней различной формы или компенсирующие решетки. Регулирование скорости поглощения нейтронов осуществляется введением в активную зону или извлечением из нее подвижных поглотителей.

2. Жидкостное химическое регулирование, осуществляемое посредством изменения концентрации поглотителя в теплоносителе или жидком замедлителе. Этот метод получил широкое распространение для компенсации медленных эффектов изменения реактивности в ВВЭР. В начале кампании избыточная реактивность компенсируется посредством введения борной кислоты в теплоноситель, а по мере выгорания топлива концентрация борной кислоты в воде постепенно уменьшается за счет ее обмена на чистый конденсат. Большое достоинство этого метода состоит в том, что компенсация реактивности химическим путем не вносит искажений в распределение энерговыделения по объему активной зоны.

3. Компенсация реактивности неподвижными (или неперемещаемыми) выгорающими поглотителями (ВП). В отличие от всех рассмотренных выше способов регулирования реактивности данный способ обеспечивает только начальную компенсацию и постепенное высвобождение реактивности, так как выгорающий поглотитель загружается в реактор одновременно с ядерным топливом и затем выгорает в процессе эксплуатации реактора. Реактивность, высвобождаемая при выгорании этого поглотителя, компенсирует потерю реактивности на выгорание и шлакование топлива.

6.2. Баланс реактивности и составляющие запаса реактивности в реакторе

Поскольку реактор ВВЭР-1000 относится к типу корпусных, то это означает, что он должен работать в течение длительного времени без перегрузки топлива. Следовательно, запас топлива и энергии на 300...400 сут должен быть заложен в нем перед пуском при перегрузке. Этот запас топлива и, соответственно, реактивности называется *запасом на выгорание.* Запас реактивности в течение кампании (во времени) изменяется, поэтому необходима компенсация целого ряда эффектов, вызывающих потерю реактивности. Они достаточно подробно описаны ранее. Основными из них являются:

- температурный эффект реактивности $\rho_т$;
- мощностный эффект реактивности $\rho_м$.
- выгорание первичного топлива с учетом образования вторичного плутония $\rho_{выг}$;
- стационарное отравление ксеноном $(\rho_{Xe})_{ст}$;
- нестационарное отравление ксеноном при снижении мощности (компенсации иодной ямы $\rho_{и.я.}$);
- стационарное отравление самарием $(\rho_{Sm})_{ст}$;
- шлакование реактора $\rho_{шл}$.

Следовательно, необходимый начальный запас реактивности, обеспечивающий работу реактора в течение кампании во всех предусмотренных эксплуатационных режимах, должен быть не

меньше суммы абсолютных значений рассмотренных потерь реактивности. Тогда:

$$\rho_{зап} \geq |\rho_к| + |(\rho_{Xe})_{ст}| + |\rho_{и.я.}| + |\rho_т| + |\rho_W|, \qquad (6.1а)$$

где $\rho_к = \rho_{выг} + \rho_{шл} + (\rho_{Sm})_{ст}$ – суммарная потеря реактивности из-за выгорания топлива, зашлаковывания и стационарного отравления самарием. В энергетических реакторах типа ВВЭР запас реактивности составляет $\rho_{зап} \approx 0{,}25$ или примерно $35...40\,\beta_{эф}$.

Часть запаса реактивности $\rho_{зап}$, которая определяется эффектами, зависящими от режима работы реактора (температурного, мощностного, стационарного и нестационарного отравления ксеноном), называют *оперативным запасом реактивности* (или ОЗР) $\rho_{опер}$, т.е. это та часть запаса реактивности, которая может быть использована для оперативных нужд:

$$\rho_{опер} = |(\rho_{Xe})_{ст}| + |\rho_{и.я.}| + |\rho_т| + |\rho_W|. \qquad (6.1б)$$

Зависимость изменения суммарной реактивности реактора из-за выгорания и шлакования $\rho_к$ в зависимости от времени работы реактора, выраженного в эффективных сутках, или от энерговыработки называется *кривой энерговыработки* $\rho_к = f(T_{эф})$. Поскольку запас реактивности достигает очень значительных величин – $\rho_{зап} \approx 40\,\beta_{эф}$, а реактор может работать только при $\rho = 0$, то возникает проблема компенсации избыточной реактивности.

Следует отметить, что чрезмерно большой запас реактивности нежелателен, так как это повышает потенциальную ядерную опасность установки, а кроме того, требуется довольно громоздкая система для его компенсации в нормальных и аварийных ситуациях.

6.3. Регулирование реактивности стержнями

Основной частью СУЗ являются ее рабочие органы. Чаще всего это подвижные поглощающие стержни, в которые входит материал, сильно поглощающий нейтроны (в рассматриваемом случае ВВЭР это тепловые нейтроны).

Для управления реактором наиболее важными вопросами, касающимися стержней СУЗ, являются следующие:

- суммарная эффективность (вес) каждого стержня $\Delta\rho_{ст}$;
- зависимость интегральной эффективности стержня от места погружения (радиуса) r;
- зависимость дифференциальной и интегральной эффективности стержня от глубины погружения z;
- эффекты интерференции стержней;
- изменение эффективности стержней при выгорании топлива.

Суммарная эффективность (вес) *единичного стержня*, погруженного на полную глубину в центр активной зоны, $\Delta\rho_{ст}(\rho = 0, z = H) = \Delta\rho^0_{ст}$ приближенно оценивается на основе диффузионной модели и теории возмущений через параметры:

$$\Delta\rho^0_{ст} \approx 7.5M^2/[(R^2_{аз})\ln(0.465\,R_{аз}/R^{эф}_{ст})], \qquad (6.2)$$

где M^2 – площадь миграции; $R_{аз}$ – радиус активной зоны; $R^{эф}_{ст}$ – эффективный радиус стержня, зависящий от степени непрозрачности или черноты материала стержня. На практике данные по суммарной эффективности единичного стержня или группы предоставляет проектант реактора, а оперативный персонал измеряет соответствующие величины $\Delta\rho^0_{ст}$ в процессе физического пуска.

Зависимость интегральной эффективности стержня от места его погружения. В соответствии с теорией возмущений при любых малых колебаниях параметров реактора (свойств деления, поглощения, утечки) изменение критичности и реактивности можно выразить в виде:

$$\delta\rho = \delta\left(-\frac{1}{K}\right) = \frac{\langle\Phi^+\delta M_{tr}\Phi\rangle - \frac{1}{K'}\langle\Phi^+\delta N_f\Phi\rangle}{\Phi^+ N_f\Phi}, \qquad (6.3)$$

где Φ и Φ^+ – соответственно поток и так называемая ценность нейтронов; K и K' – коэффициенты размножения реактора без возмущения и с возмущением; δN_f и δM_{tr} – возмущения математических операторов деления и переноса нейтронов соответственно.

Треугольные скобки – брэкеты – означают интегрирование по пространственным, угловым и энергетическим переменным.

Несмотря на сложность этой формулы, именно она является основой оценок возмущений реактивности при любых воздействиях на реактор. В частности, именно по этой формуле оценивается пространственная зависимость реактивности стержней при условии, что в диффузионной модели функции Ф и Φ^+ примерно равны.

Если полностью погруженный стержень в центре реактора с распределением потока по радиусу $\Phi(r)$ имеет вес $\Delta\rho_{ст}^0$, то на произвольном радиусе r_1 вес его будет равен

$$\Delta\rho_{ст}(r_1,H) = \Delta\rho_{ст}^0(0,H)\,\Phi^2(r_1,H). \qquad (6.4а)$$

То есть вес стержня, погруженного не в центре реактора, будет изменяться пропорционально квадрату потока. Если реактор однороден, т.е. состав топлива постоянен, то радиальная зависимость потока описывается функцией Бесселя $J_0(r)$, а зависимость реактивности стержня от радиуса имеет вид

$$\Delta\rho_{ст}(r_1,H) = \Delta\rho_{ст}^0(0,H)\,J_0^2(r_1,H). \qquad (6.4б)$$

Если реактор имеет профилированную обогащением загрузку, то нужно учитывать реальный профиль потока по радиусу реактора. Неверный учет этих зависимостей в реакторах больших размеров и со сложным составом топлива может приводить к ядерно-опасным ситуациям со срабатыванием аварийной защиты.

Дифференциальная характеристика эффективности стержня. Если полностью погруженный центральный стержень имеет вес $\Delta\rho_{ст}^0$, то на основе той же формулы (6.3) дифференциальная характеристика его эффективности в зависимости от глубины погружения будет иметь вид

$$d\rho_{ст}(0,z) = \Delta\rho_{ст}^0(0,H)\,\Phi^2(0,Z)\,dZ. \qquad (6.5а)$$

Если состав топлива постоянен по высоте (топливо мало выгорало) и зависимость $\varepsilon(z) = \varepsilon_0$, то $\Phi \approx \cos(z)$, следовательно:

$$d\rho_{ст}(0,z) = \Delta\rho_{ст}^0(0,H)\cos^2(0,Z)\,dZ. \qquad (6.5б)$$

Это и есть дифференциальная зависимость эффективности стержня по высоте. Можно сказать, что дифференциальная эффективность – это величина реактивности, вводимой в реактор при перемещении стержня на малую величину dz (или просто на 1 см).

Зависимость интегральной эффективности стержня от глубины его погружения. Интегральная зависимость эффективности определяется как реактивность, вводимая в реактор при введении/выведении стержня на глубину z:

$$\Delta\rho_{ст}(0,Z) = \int_0^z \rho_{ст}(0,H)\,\Phi^2(0,Z')\,dZ'. \qquad (6.6)$$

Примеры дифференциальной и интегральной зависимостей эффективности стержня от глубины погружения будут приведены позднее при описании характеристик групп органа регулирования СУЗ реактора ВВЭР.

Эффект интерференции стержней. Поскольку эффективность одного стержня очень мала, в реакторе применяют пучки стержней (кластеры) и объединяют их в группы, которые перемещаются одновременно. Но эффективность нескольких погруженных стержней, как правило, не равна сумме одиночных стержней. Это объясняется их взаимным влиянием, которое происходит из-за того, что любой введенный стержень искажает нейтронный поток реактора. Этот эффект называется *интерференцией стержней*. Количественно он описывается коэффициентом интерференции C, который используется для оценки эффективности группы из I стержней:

$$\Delta\rho_{гр} = \Sigma_{i=1}^{I} C\Delta\rho_i. \qquad (6.7)$$

В зависимости от взаимного положения стержней, локальных особенностей потока, их материала и ряда других факторов коэффициент интерференции может быть положительным или отрицательным. Следовательно, при специальном подборе групп возможен даже эффект усиления эффективности группы. Поэтому при проектировании стержневой части системы СУЗ необходимо учитывать возможные эффекты интерференции.

Изменение эффективности стержней при выгорании топлива. В гл. 5 уже отмечалось, что с выгоранием топлива радиальный и аксиальный профили потока сглаживаются: аксиальный все сильнее отклоняется от простого $\cos(z)$, в радиальном сглаживаются пики на стыках зон топлива с разным начальным и остаточным обогащением. Соответственно, поскольку эффективность стержней пропорциональна квадрату потока $\Phi^2(z)$, изменяется эффективность стержней как по высоте, так и по радиусу. К счастью, в реакторе ВВЭР аксиальный профиль потока симметричен по радиусу (в отличие, скажем, от кипящих реакторов), поэтому при изменениях аксиального профиля он хотя бы остается симметричным.

6.4. Жидкостное регулирование реактивности. Причины введения системы борного регулирования. Ее преимущества и недостатки

В ядерных реакторах типа ВВЭР широко применяется так называемое жидкостное борное регулирование. Суть его заключается в том, что в циркулирующую в первом контуре воду, выполняющую одновременно роль теплоносителя и замедлителя, добавляется некоторое количество борной кислоты. Концентрация ее зависит от времени и определяется скоростью и глубиной выгорания топлива в период между его частичными перегрузками. После каждой частичной перегрузки концентрация борной кислоты максимальна и рассчитана на компенсацию реактивности, обусловленной избытком топлива над критической массой. К началу же очередной частичной перегрузки борная кислота практически полностью выводится из циркулирующей воды и концентрация ее становится почти равной нулю.

Главным достоинством борного регулирования является то, что введение борной кислоты не искажает поля плотности потока нейтронов в активной зоне реактора, так как бор равномерно распределен в циркулирующей воде. При этом механическая система компенсации реактивности (кластеры поглоща-

ющих стержней) предназначена только для снижения температурного эффекта и отравления реактора и после выхода реактора на рабочий режим практически полностью выводится из активной зоны. В зоне остаются только стержни, выполняющие роль оперативного регулирования, суммарная эффективность которых сравнительно невелика (обычно несколько меньше $\beta_{эф}$), поэтому искажения профиля плотности потока нейтронов за счет перемещения механической системы регулирования сводятся к минимуму.

Борное регулирование обеспечивает глубокую подкритичность реактора в холодном состоянии и в случае перегрузки топлива при температуре теплоносителя 20...60 °С.

Борное регулирование компенсирует медленные изменения реактивности, связанные с выгоранием топлива, стационарным отравлением ксеноном и самарием, а также с нагревом и расхолаживанием реактора.

Концентрация борной кислоты в теплоносителе изменяется с помощью системы продувки-подпитки первого контура. Поэтому скорость изменения концентрации бора во время эксплуатации очень мала, что благоприятно для ядерной безопасности, но не отвечает требованиям оперативного регулирования мощности реактора при нормальной работе и тем более при аварийных ситуациях, связанных с быстрым изменением реактивности.

6.5. Выгорающие поглотители

6.5.1. Общие сведения

В реакторах ВВЭР-1000 по мере усовершенствования технологии топлива применяется уран все более высокого обогащения (на сегодня уже около 5%), и весь увеличивающийся запас реактивности не может быть скомпенсирован только при помощи борного регулирования, так как в этом случае в воду надо вводить очень много кислоты, что влияет при выбранных параметрах решетки на условия ядерной безопасности. В связи с этим в активную зону помещается твердый неперемещаемый выгорающий поглотитель (ВП), целями введения которого являются:

• частичная компенсация запаса реактивности на выгорание в начальный период кампании реактора;

• полное выгорание ВП на заключительном периоде кампании реактора и, соответственно, полное освобождение оставшейся реактивности первичного и наработанного вторичного топлива;

• выравнивание распределения энерговыделения по радиусу активной зоны реактора как в целом, так и по сечению отдельных ТВС.

Свое название ВП получили потому, что исходные нуклиды, используемые в качестве выгорающих поглотителей и имеющие высокие сечения поглощения, после захвата нейтронов превращаются в нуклиды с заурядным небольшим сечением поглощения, что эквивалентно удалению поглотителя из активной зоны.

В идеале уменьшение концентрации выгорающего поглотителя при работе реактора должно было бы происходить так, чтобы скорость высвобождения реактивности при этом была равна скорости уменьшения начального запаса реактивности на выгорание и шлакование топлива с учетом воспроизводства. В таком случае равенство (6.1), относящееся к исходной загрузке активной зоны, было бы справедливо в любой момент кампании, вследствие чего подвижные поглотители при работе реактора в стационарном режиме перемещать не потребуется, а диапазон изменения концентраций борной кислоты будет небольшим. Такого идеального соответствия в водо-водяных реакторах достичь не удается, но все же положительный эффект от применения выгорающих поглотителей весьма ощутим.

Кроме существенного снижения начальной стартовой концентрации борной кислоты и ограничения диапазона изменения ее концентраций, положительный эффект состоит еще и в том, что профилированное размещение выгорающего поглотителя в активной зоне позволяет целенаправленно уменьшать неравномерность распределения плотности энерговыделения в ТВС.

Характер изменения запаса реактивности $\rho_{зап}$ в условиях применения ВП будет определяться соотношением скоростей выгорания ^{235}U и выгорающего поглотителя, а это соотношение скоростей во многом зависит от способа размещения выгора-

ющего поглотителя в активной зоне и свойств нуклидов, применяемых в качестве ВП.

Способы размещения выгорающих поглотителей можно свести к двум основным разновидностям:

1) размещение выгорающих поглотителей, при котором обеспечивается примерное равенство средних значений плотности потока нейтронов в ядерном топливе и в выгорающем поглотителе ($\Phi_т \approx \Phi_{вп}$). Такой выгорающий поглотитель называется *гомогенным выгорающим поглотителем* (ГВП), или *неблокированным*. Примером неблокированного размещения выгорающих поглотителей является их гомогенное перемешивание с ядерным топливом, введение их в виде присадок в материал кожухов ТВС или оболочек ТВЭЛов;

2) *блочное размещение выгорающих поглотителей*, при котором их наружные слои экранируют внутренние, в результате чего происходит постепенное обгорание этих поглощающих блоков. Такие выгорающие поглотители называются блокированными, или *самоэкранированными* (СВП). Конструктивно они исполняются в виде отдельных абсолютно черных для нейтронов стержней, размещаемых внутри ТВС.

Для понимания эффектов воздействия ВП на реактор необходимо оценить, какое влияние на баланс реактивности в процессе кампании реактора (и изменение эффективного коэффициента размножения) оказывает применение гомогенных и самоэкранированных выгорающих поглотителей.

6.5.2. Гомогенные выгорающие поглотители

Скорость изменения количества ядер ВП во времени описывается уравнением, которое абсолютно аналогично уравнению выгорания для ^{235}U (см. (5.1)):

$$dN_{вп}(t)/dt = -\sigma_a^{вп} N_{вп}(t)\,\Phi_{вп}(t). \qquad (6.8)$$

Если разделить (6.8) на (5.1), то получим:

$$dN_{вп}/dN_5 = (N_{вп}\sigma_a^{вп}\Phi_{вп})/(N_5\sigma_a^5\Phi_5). \qquad (6.9)$$

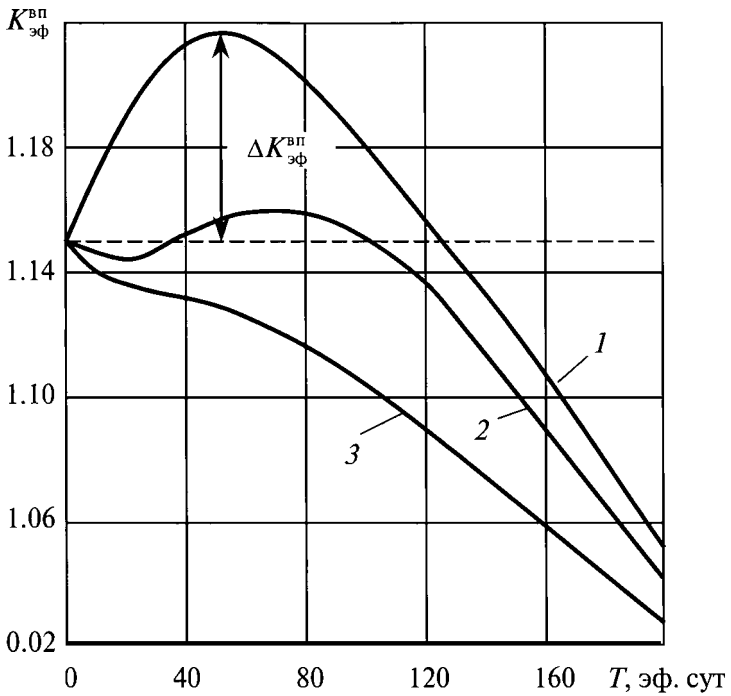


Рис. 6.1. Характер изменения $K_{эф}$ в реакторах с различной степенью самоэкранированности ВП: *1* – при $\gamma = 0$; *2* – при $\gamma = 2$; *3* – при $\gamma = 4$

Если ВП равномерно распределен в топливе, то в уравнении (6.9) соблюдается условие гомогенности размещения поглотителя ГВП $\Phi_{вп} \approx \Phi_5 = \Phi$.

Из аналитического вида решения уравнения (6.9) и требования полного выгорания ВП следует требование к сечениям нуклидов, которые можно использовать в качестве выгорающих поглотителей:

$$\sigma_a^{вп} >> \sigma_a^5.$$

Поэтому в качестве выгорающих поглотителей могут использоваться такие материалы, как бор (естественная смесь изотопов бора содержит два изотопа ^{10}B и ^{11}B в пропорциях 0.8 ^{10}B + + 0,2 ^{11}B со средним сечением σ_a =767 б), кадмий и др. Очень удобны и хорошо проявили себя в практической эксплуатации

малых реакторов ВВЭР также естественная смесь изотопов гадолиния (семь изотопов со значением $\sigma_a \approx 46\,600$ б), смесь изотопов эрбия (пять изотопов со значением $\sigma_a \approx 10\,000$ б).

При введении ГВП в топливо уран выгорает гораздо быстрее, поэтому в начале кампании положительная реактивность, высвобождаемая сгоранием ГВП, гораздо больше, чем падение реактивности от выгорания урана. В результате в балансе реактивности реактора (точнее, в оперативном запасе реактивности), например малого реактора ВВЭР, наблюдается характерная для ГВП картина, изображенная на рис 6.1. Всплеск реактивности в начале кампании называется *борным выбегом*.

Все указанные недостатки ГВП, и в первую очередь существенные борные выбеги, заставили искать способы регулирования скорости выгорания поглотителя с помощью применения блокированных выгорающих поглотителей.

6.5.3. Блокированные (самоэкранированные) выгорающие поглотители

Блоки самоэкранированного выгорающего поглотителя (СВП) с большим сечением поглощения рассматриваются как гетерогенная решетка из абсолютно черных стержней в условно гомогенизированной активной зоне. К сожалению, простой модели количественного описания подобных эффектов не существует, возможно лишь упрощенное качественное рассмотрение.

Введение в активную зону блокированного выгорающего поглотителя приводит к заметной деформации нейтронного поля в области его расположения, причем эта деформация по мере обгорания блока заметно уменьшается (рис. 6.2). Понятно, что блоки или стержни СВП сначала обгорают по поверхности (с объемом $2\pi rdr$), а затем поверхностные слои становятся прозрачными и начинается уже объемное выгорание (в объеме πr^2).

Как видно из рис. 6.1, борный выбег уменьшается и может быть полностью исключен, в то же время эффект действия поглотителя смещается на вторую половину кампании. Но слишком большая степень блокирования может привести к тому, что в зоне в конце кампании останется много невыгоревшего по-

глотителя, и это не даст полностью реализовать деление оставшегося урана.

Разумеется, наилучшего эффекта можно достичь комбинированным применением ГВП и СВП.

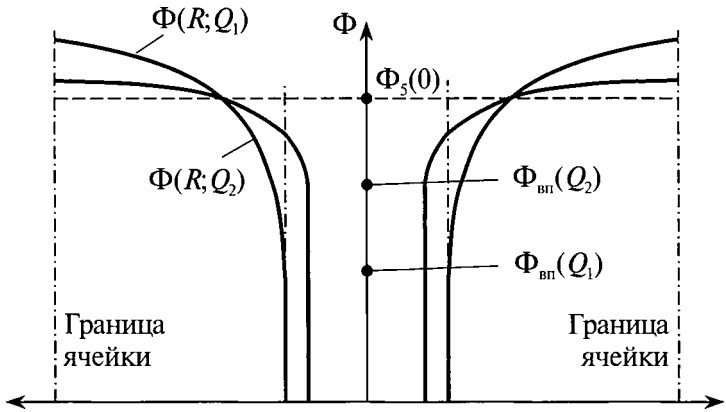


Рис. 6.2. Характер изменения радиального распределения нейтронного потока Ф по ячейке самоэкранированного выгорающего поглотителя при увеличении энерговыработки реактора $Q_1 \to Q_2$

6.6. Остаточное тепловыделение в топливе и кризис теплообмена

6.6.1. Остаточное тепловыделение в топливе

Ядерный реактор имеет одну чрезвычайно специфическую особенность: энерговыделение в нем не прекращается сразу после остановки цепной реакции и исчерпания обычной тепловой инерции. Оно продолжается долгие сутки, недели и месяцы за счет именно ядерных процессов распада, что порождает ряд технически сложных проблем и создает дополнительную угрозу для оборудования, персонала и окружающей среды (это в полной мере проявилось при аварии на АЭС Тримайл-Айленд). В связи со сказанным имеет смысл рассмотреть специфику ядерного реактора в данном аспекте и объяснить основные закономерности процессов остаточного тепловыделения.

Итак, скорость снижения тепловыделения в ядерном реакторе после его остановки определяется следующими процессами:

- тепловой инерцией материала активной зоны и количеством аккумулированного в нем тепла (что присуще всем обычным устройствам и энергоисточникам);
- делением топлива запаздывающими нейтронами и фотонейтронами (если реактор с тяжелой водой или бериллием);
- β- и γ-распадом продуктов деления, накопившихся за время работы ядерного реактора, с выделением значительной энергии и переходом этих ядер в более стабильное или полностью стабильное состояние.

Спад каждой из этих составляющих происходит с различной скоростью. Тепловая мощность вследствие инерции спада аккумулированного в материалах ядерного реактора тепла снижается достаточно быстро, и практически ею можно пренебречь уже через несколько секунд после остановки реактора. Тепловую мощность, обусловленную делением запаздывающими нейтронами, можно не учитывать примерно после 3...5 мин. Таким образом, основной составляющей тепловой мощности в ядерном реакторе после останова и в течение длительного промежутка времени будет тепловыделение $W_{\beta,\gamma}$ вследствие цепочек β-, γ-распадов осколков деления и продуктов их распада, которое, собственно, и принято называть *остаточным тепловыделением.*

Для расчета мощности остаточного тепловыделения используются формулы, предложенные разными авторами, но наибольшее распространение получила формула Вэя – Вигнера:

$$W_{\beta,\gamma}/W_0 = 6.5 \cdot 10^{-2}[\tau_{ст}^{-0.2} - (\tau_{ст} + T)^{-0.2}], \qquad (6.10)$$

где $W_{\beta,\gamma}$ – мощность остаточного тепловыделения ядерного реактора через время $\tau_{ст}$ после его останова; W_0 – мощность ядерного реактора до останова, на которой он работал в течение времени T.

Время в формуле (6.10) $\tau_{ст}$ и T выражено в секундах, а $W_{\beta,\gamma}$ и W_0 – в одинаковых единицах мощности. Существуют аналогичные формулы, где время выражается в сутках.

На начальном этапе после останова, когда $\tau_{ст} << T$, можно использовать упрощенный вид зависимости (6.10):

$$W_{\beta,\gamma} = 6.5 \cdot 10^{-2} W_0 \tau_{ст}^{-0.2}.$$

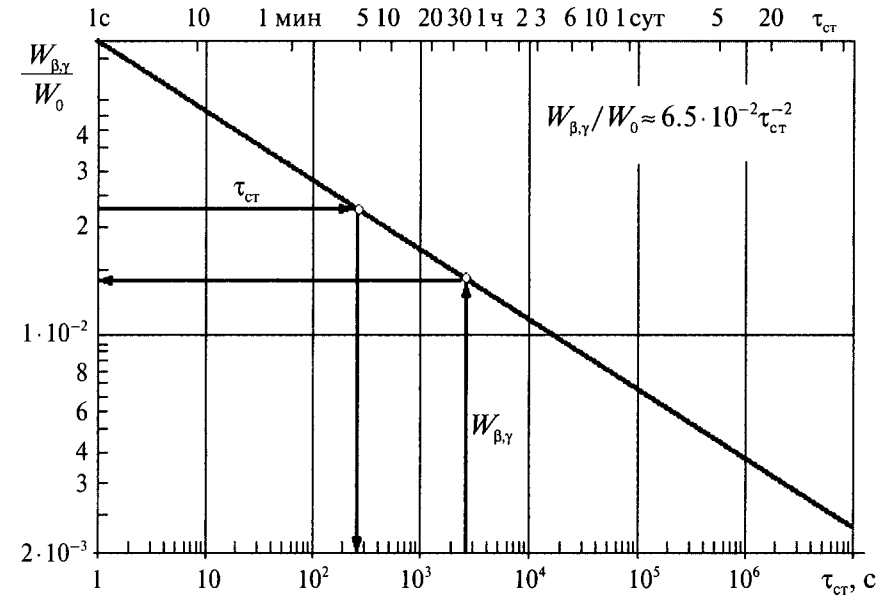
То есть в первые секунды после останова реактора уровень остаточного энерговыделения составляет 6.5% уровня мощности до останова. Следовательно, для реактора с тепловой мощностью 3000 МВт этот уровень составит 195 МВт. Это соответствует мощности среднего блока тепловой электростанции. Проблема состоит в том, что эту мощность нужно отводить от реактора и от первого контура при любых условиях. На рис. 6.3, *а* эта зависимость представлена в виде графика, с помощью которого без громоздких вычислений можно решать эксплуатационные задачи, связанные с остаточным тепловыделением. Эта простая графическая зависимость позволяет оператору быстро решать следующие практические задачи:

- определять уровень остаточного энерговыделения $W_{\beta,\gamma}$ в любой момент $\tau_{ст}$ после останова ядерного реактора, если он работал в течение времени T на мощности W_0;
- оценивать время стоянки $\tau_{ст}$, по истечении которого, после останова ядерного реактора, остаточное энерговыделение $W_{\beta,\gamma}$ снизится до необходимого уровня, чтобы перейти на автономную систему расхолаживания.

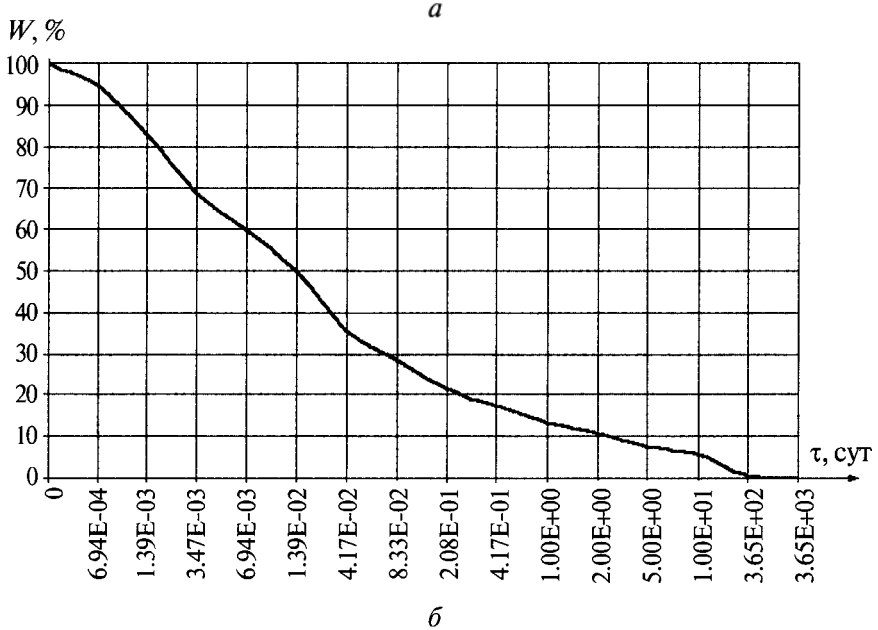
Кроме того, для оценки остаточного энерговыделения в альбоме нейтронно-физических характеристик имеются расчеты для каждой конкретной загрузки. Пример такой расчетной кривой приведен на рис. 6.3, *б*.

6.6.2. Кризис теплообмена, условия его возникновения

Энергетические ядерные реакторы имеют очень высокие плотности энерговыделения в активной зоне (для ВВЭР ее величина примерно равна 120кВт/л) и, соответственно, высокие значения линейных нагрузок на ТВЭЛ. Это автоматически означает, что теплоотдача от ТВЭЛа к воде идет с очень высокой интенсивностью. При нормальной эксплуатации водяной теплоноситель реактора почти не кипит (паросодержание на выходе незначительно). Однако в режимах нарушения нормальной эксплуатации, если давление понизится или возрастет мощность (и линейная нагрузка), теплоноситель может закипеть и режим



а



б

Рис. 6.3. График для приближенной оценки $W_{\beta,\gamma}$ после останова реактора при $T >> \tau_{ст}$ (*а*) и расчет остаточного энерговыделения в активной зоне после останова реактора (*б*)

теплоотдачи от ТВЭЛов может оказаться в непосредственной близости от режимов так называемого кризиса теплообмена (коэффициенты запаса до кризиса в этих случаях могут снижаться до значений 1.04...1.10).

Кризисом теплообмена при кипении называется явление резкого ухудшения теплообмена на теплопередающей поверхности, ведущее, как правило, к быстрому возрастанию ее температуры. Тепловая нагрузка $q_{кр}$, при которой происходит это явление, называется *критической тепловой нагрузкой.*

Несмотря на то что явление кризиса теплообмена при кипении известно давно, механизм развития этого процесса до настоящего времени не изучен в полном объеме из-за сложности и многообразия данного явления. Предполагается существование двух модификаций кризиса теплообмена.

Первая модификация кризиса трактуется как следствие перехода пузырькового кипения жидкости на поверхностное. Явление это названо *кризисом теплообмена первого рода*, и наступает оно только при больших тепловых потоках с поверхности теплоотдачи, когда теплоноситель недогрет до точки кипения или достигнутое паросодержание невелико (паросодержанием называется массовая или объемная доля пара соответственно в общей массе или объеме теплоносителя). Считается, что при увеличении удельной тепловой нагрузки до критических значений скорость генерации паровых пузырей становится больше скорости их удаления с теплоотдающей поверхности, в результате чего поверхность нагрева покрывается сплошной паровой пленкой. При этом из-за сравнительно низкой теплопроводности пара резко уменьшается коэффициент теплоотдачи, что и влечет за собой перегрев теплоотдающей поверхности и как следствие нарушение целостности оболочки и герметичности ТВЭЛа.

Критический тепловой поток $q_{кр}$ зависит от скорости, давления и температуры теплоносителя, формы и размеров теплопередающей поверхности. Аналитического решения этой задачи пока нет, но для различных конкретных случаев получены эмпирические уравнения, позволяющие рассчитывать $q_{кр}$ в определенной области температур. Например, для расчета кризиса теплообмена в ТВС реактора ВВЭР авторами [1] рекомендуется

формула для условий, максимально приближенных к режимам этого реактора, в виде:

$$q_{кр} = 0{,}795(1 - x)^n (G)^m (1 - 0.0185p), \qquad (6.11)$$

где $m = 0.184...0.311$; $n = 0.105p - 0.5$.

Формула описывает экспериментальные данные в следующем диапазоне параметров: давления $p = 7.5...16.7$ МПа; расхода $G = 700...3500$ кг/(м$^2 \cdot$ с); паросодержания (энтальпийного) $x = -0.07...0.4$; длин $l = 1.7...3.5$ м; диаметров $d = 9$ мм; $s/d = 1.35...1.385$.

Чтобы не допустить пленочного кипения, необходимо так организовать теплосъем, чтобы в самом напряженном ТВЭЛе существовал запас по критической тепловой нагрузке, равный

$$n = q_{кр}/q^{max} = q_{кр}/q_{ср}k_v > 1, \qquad (6.12)$$

где $q_{ср}$ – средний тепловой поток, Вт/м^2; k_v – объемный коэффициент неравномерности тепловыделения.

Вторая модификация кризиса, называемая *кризисом второго рода*, трактуется как следствие испарения или срыва водяной микропленки с поверхности ТВЭЛа. Считается, что кризис второго рода наступает только при больших паросодержаниях, превышающих некоторое граничное весовое паросодержание (которое определяется давлением и массовой скоростью теплоносителя). Рабочая гипотеза относительно механизма возникновения кризиса второго рода связывает развитие кризисных явлений с наступлением объемного кипения в теплогенерирующем канале (в реакторе ВВЭР это соответствует ТВС). При большом паросодержании в потоке жидкости, нагретой до температуры насыщения, паровые пузырьки, объединяясь друг с другом, могут заполнить все проходное сечение канала. В результате этого запаривания уменьшается скорость циркуляции жидкости через канал и создаются условия для испарения водяного пограничного слоя на теплоотдающей поверхности. Образующаяся паровая пленка обладает низкими теплопередающими свойствами, и температура поверхности нагрева увеличивается.

Характерной особенностью кризиса второго рода является его независимость от тепловой нагрузки. Сама тепловая нагрузка определяет только скачок температуры у стенки ТВЭЛа.

Избежать кризисных явлений второго рода можно. Для этого нужно увеличить недогрев теплоносителя до кипения, что может быть достигнуто за счет снижения температуры теплоносителя или повышения давления в первом контуре. Но уменьшение температуры теплоносителя нежелательно, потому что при этом снижаются параметры пара и как следствие уменьшается экономичность энергоустановки. Повышение давления нежелательно, поскольку потребуется изменение толщины корпуса, трубопроводов и другого оборудования.

Режимы теплообмена в активной зоне ядерного реактора определяют *теплотехническую надежность активной зоны*, которая определяется как ее способность сохранять в течение заданного времени (кампании ядерного топлива) нормальный теплоотвод от ТВЭЛов при работе реактора в стационарном режиме без превышения предусмотренных в проекте случайных отклонений конструкционных и эксплутационных параметров от их номинальных значений.

Литература

1. *Кириллов П.Л., Богословская Г.П.* Тепломассообмен в ядерных энергетических установках. – М.: Энергоатомиздат, 2000. – 451 с.

ЯДЕРНОЕ ТОПЛИВО РЕАКТОРА ВВЭР-1000 И ОБРАЩЕНИЕ С НИМ

В части I были рассмотрены вопросы ядерной физики и физики ядерных реакторов. Они, конечно, важны для понимания сущности процессов в реакторе, однако для получения энергии с помощью цепной реакции более важными являются вопросы практической реализации этого процесса, и здесь ведущая роль принадлежит ядерному топливу. Именно от свойств топлива и технологии работы с ним будут зависеть как показатели безопасности станции, так и показатели ее экономической эффективности, поэтому следующая часть книги посвящена ядерному топливу и его работе в реакторе.

Глава 7
Ядерное топливо

7.1. Общие сведения

Главным отличием атомной электростанции от традиционной является получение энергии в результате цепной реакции деления. Из-за ее высокого энергетического эквивалента и потенциальной опасности выбор топлива для реактора определяется как свойствами безопасности станции, так и ее технико-экономическими характеристиками.

При выборе типа топлива и способа его размещения в ядерном реакторе необходимо учитывать сразу несколько, порой взаимно противоречивых требований, таких, как:

- создание и поддержание в течение длительного времени критической массы топлива для цепной реакции деления;
- технологичность перегрузки топлива;
- обеспечение интенсивного теплосъема с топлива;
- удержание радиоактивных продуктов деления внутри топлива;
- экономичность и др.

Эти требования должны выполняться не только при нормальной эксплуатации, но и в аварийных ситуациях, что подчас более важно для надежного обеспечения безопасности. Здесь нецелесообразно обсуждать эти вопросы в деталях, поэтому имеет смысл привести только самые существенные соображения.

Инженерам и технологам известны многочисленные химические соединения урана и плутония, такие, как металлические U и Pu, диоксиды U_3O_8,UO_2, PuO_2, фториды и хлориды UCl_3, UCl_4, $PuCl_3$, UF_3, UF_4, UF_6, а также нитриды, карбиды, уранил-нитраты и многие другие. Как видно, выбор материалов достаточно велик. Все они имеют разные физико-химические и технологические свойства, у каждого из них имеются свои преимущества и недостатки. Большинство из этих материалов уже исследовались с точки зрения их использования в качестве потенциального топлива для реакторов различного назначения.

Компромисс по выполнению указанных требований к топливу и реальных возможностей имеющихся материалов привел к тому, что в качестве ядерного топлива для энергетических реакторов был выбран именно диоксид урана UO_2.

Само ядерное топливо в реакторе размещено в виде достаточно сложных конструкций тепловыделяющего элемента и тепловыделяющей сборки. Поскольку эти элементы имеют чрезвычайно важное значение, рассмотрим их свойства и конструкции подробно.

7.2. Тепловыделяющий элемент

Конструкция, состав и характеристики ТВЭЛа находятся в процессе постоянного усовершенствования, поэтому сначала здесь будут описаны ТВЭЛы исходного типового проекта, а затем рассмотрены изменения конструкции и свойства для новых видов топлива.

Итак, ТВЭЛ ядерного реактора ВВЭР-1000 представляет собой трубку, заполненную таблетками из диоксида урана UO_2 и герметично уплотненную концевыми деталями при помощи сварки (рис. 7.1 и 7.2). В эту трубку помещены таблетки диок-

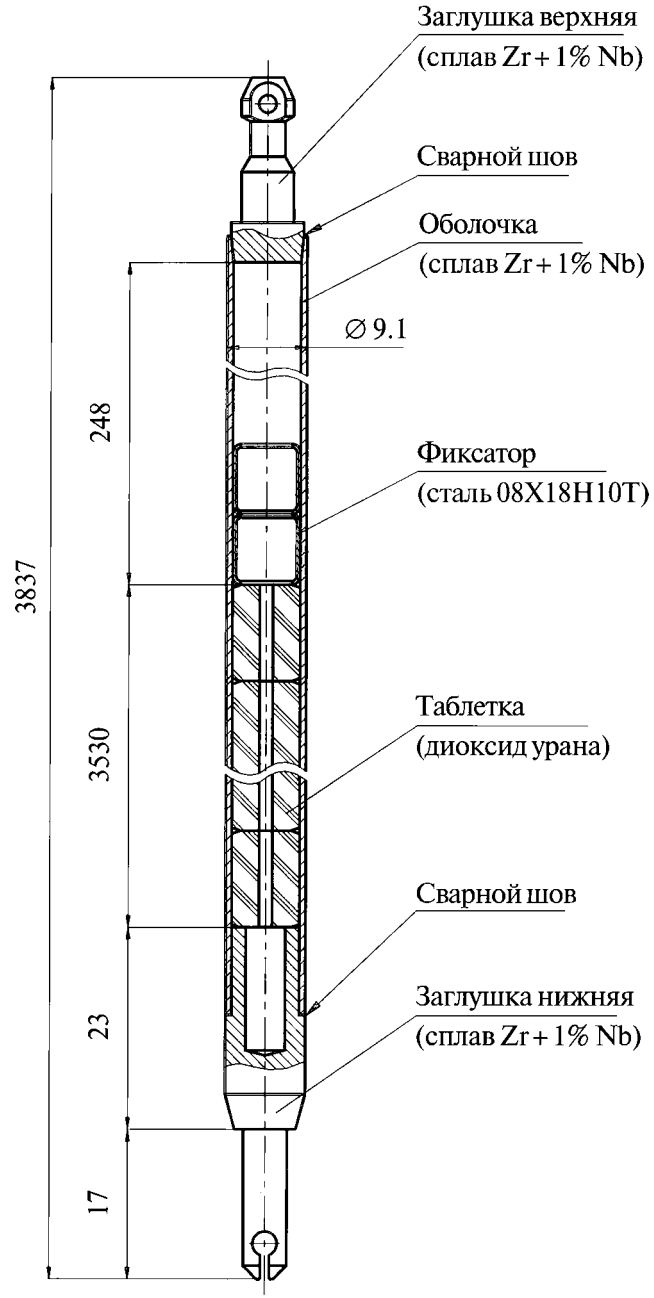


Рис. 7.1. Тепловыделяющий элемент в ВВЭР-1000

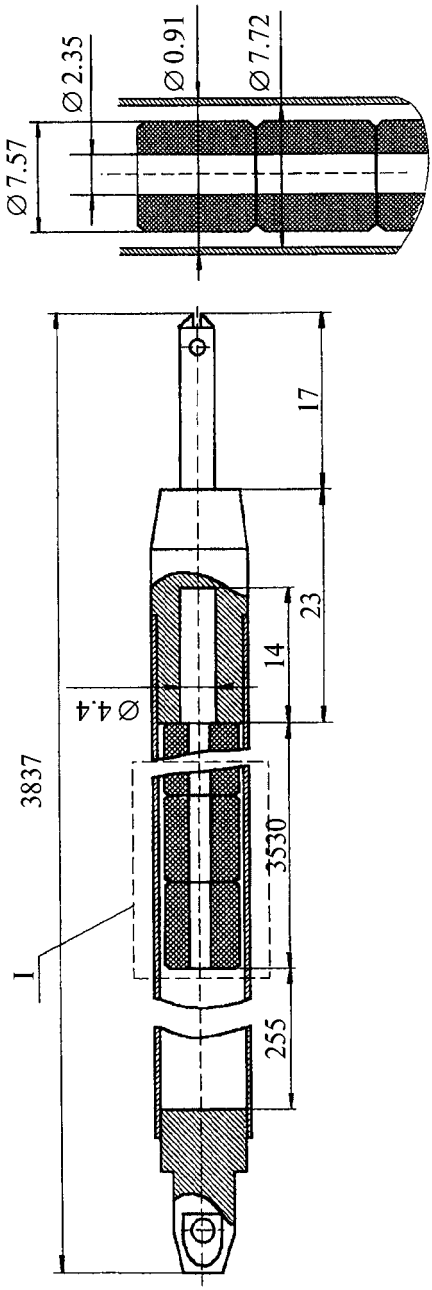


Рис. 7.2. Тепловыделяющий элемент и топливные таблетки в ВВЭР-1000

сида урана, имеющие плотность 10.4...10.7 г/см^3, наружный диаметр $7.57_{-0,03}$ мм, высоту 20 мм, центральное отверстие диаметром $2.35^{+0,2}$ мм, фаски.

В процессе работы топливо распухает, поэтому предусматривается запас для возможности увеличения его наружу (зазор между оболочкой и таблеткой) и внутрь (отверстие в центре таблеток). Фаски делаются для снижения взаимодействия топлива с оболочкой и уменьшения скалываемости топлива при загрузке. Параметр шероховатости поверхности таблеток $R\alpha \leq 3{,}2$ мкм.

Общая длина столба таблеток в ТВЭЛе 3530 мм. Длина трубки ТВЭЛа составляет 3800 мм, поэтому положение столба топливных таблеток в ТВЭЛе зафиксировано разрезными втулками из нержавеющей стали и пружиной, компенсирующей тепловые перемещения топлива.

Таблетки диоксида урана выпускаются с различным обогащением урана по изотопу урана-235. Для ВВЭР-1000 стандартные обогащения топлива следующие: 1.6 – 2.0 – 2.4 – 3.0 – 3.6 – 4.0 – 4.4 – 5%.

Двуокись урана имеет температуру плавления около 2800... 2900 °С, она не взаимодействует с водой и паром даже при высоких температурах, совместима с материалом оболочки ТВЭЛа. Диоксид урана – керамический материал, поэтому он имеет очень низкую теплопроводность, сравнимую с огнеупорными материалами. Плотность диоксида урана варьирует в пределах от 9.4 до 10.8 г/см^3, зависит от технологии уплотнения и спекания. В топливе реакторов ВВЭР диоксид обычно имеет плотность 10.4...10.7 г/см^3.

Матрица диоксида урана является достаточно жесткой и позволяет удерживать 95...98% радиоактивных продуктов деления, которых к концу кампании топлива накапливается примерно 600 Ки на килограмм топлива. Таким образом, сама матрица топлива является первым физическим барьером, препятствующим выходу радиоактивных продуктов в окружающую среду. Кинетика выхода продуктов деления из топливной таблетки UO_2 показана на рис. 7.3, *а*.

Оболочка ТВЭЛа, являющаяся вторым физическим барьером, изготовлена из рекристаллизованного сплава циркония, леги-

рованного 1%-ным ниобием. Выбор циркония в качестве конструкционного материала также неслучаен – цирконий слабо (по сравнению, например, с нержавеющей сталью) поглощает тепловые нейтроны реактора, но в то же время обладает достаточной прочностью.

Цирконий коррозионно-стоек в воде и водных растворах (борной кислоты), применяемых в ядерных реакторах, и достаточно технологичен. Присадка ниобия используется для повышения пластичности циркония. Сплав циркония с 1% ниобия (это сплав Е-110) имеет плотность 6.55 Гр/см^3, его температура плавления составляет 1860 °С.

При исследовании свойств этого сплава было выявлено, что температура 350 °С является своеобразной критической точкой, после которой прочностные свойства сплава ухудшаются, а пластические увеличиваются. Наиболее резко свойства сплава изменяются в интервале температур 400...500 °С. Цирконий химически взаимодействует с водой в реакции окисления, освобождая газообразный водород, образующий взрывоопасную, «гремучую» смесь с кислородом:

$$Zr + 2H_2O \rightarrow ZrO_2 + 2H_2 + Q_{реак}.$$

Однако при невысоких температурах 0...300°С интенсивность этой реакции чрезвычайно мала. А вот при температуре выше 1000 °С цирконий интенсивно взаимодействует уже с водяным паром в реакции, называемой пароциркониевой. При 1200 °С и выше эта реакция протекает очень быстро и интенсивно (минуты). Поскольку реакция является к тому же экзотермической ($Q > 0$), то при этом выделяется энергия, которая может разогреть оболочку до температуры плавления 1860 °С от поверхности в глубь толщины трубки, при этом образуется много взрывоопасного водорода.

Таким образом, пароциркониевая реакция при высоких температурах является опасной с точки зрения разгерметизации ТВЭЛа и выброса водорода, что подтверждает опыт такой тяжелой аварии, как чернобыльская.

Наружный диаметр трубки ТВЭЛа равен 9.1 ± 0.05 мм, ее толщина 0.65 ± 0.03 мм, а внутренний диаметр 7.72 + 0.08 мм.

При герметизации концевых пробок ТВЭЛа его внутренняя полость заполняется гелием до давления 20...25 кгс/см^2. Гелий является очень хорошим газовым теплоносителем, и во время работы ТВЭЛа он передает тепло от урановых таблеток к оболочке. В то же время гелий удобен для контроля за герметичностью ТВЭЛа, поскольку он очень текуч и технология специальных приборов-течеискателей позволяет обнаружить течь гелия. Герметичность каждого ТВЭЛа при изготовлении проверяется гелиевым течеискателем в связи с высокими требованиями к герметичности. Негерметичные ТВЭЛы отбраковываются.

Внутренний объем ТВЭЛа в холодном состоянии составляет 181 см^3, он на 70% заполнен таблетками топлива, а 30% занимают газы. Общая длина ТВЭЛа – 3837 мм, общая масса – 2.1 кг. На его нижней концевой пробке имеется поперечное отверстие для крепления к нижней опорной решетке тепловыделяющей сборки (называется также «ласточкин хвост»).

При протекании цепной реакции деления урана на мощности по объему топливной таблетки равномерно выделяется тепловая энергия с интенсивностью до 450 Вт на 1 см^3 (450 кВт/л). Эта энергия передается из объема таблетки к поверхности ТВЭЛа теплопроводностью, поэтому максимальная температура будет в центре таблеток. При номинальной мощности реактора средняя температура в центре топливных таблеток равна около 1500...1600 °С , а на поверхности этих таблеток – около 470 °С, что обеспечивает очень большой перепад температур – порядка 1200 °С – при радиусе ТВЭЛа всего 3.8 мм.

Максимальная температура в центре таблетки UO_2 и на ее поверхности достигает 1940 и 900 °С соответственно. При работе топлива с номинальной мощностью перепад температуры на газовом зазоре между таблетками и оболочкой в среднем составляет 100 °С, а по толщине самой трубки – примерно 23 °С. Температура наружной поверхности трубки ТВЭЛа при этом составляет около 350 °С. Удельный тепловой поток через эту поверхность в среднем составляет около 0.6 мВт/м^2, а линейный – 17 кВт/м трубки. Топливный сердечник ТВЭЛа при работе на мощности удлиняется от нагрева примерно на 30 мм.

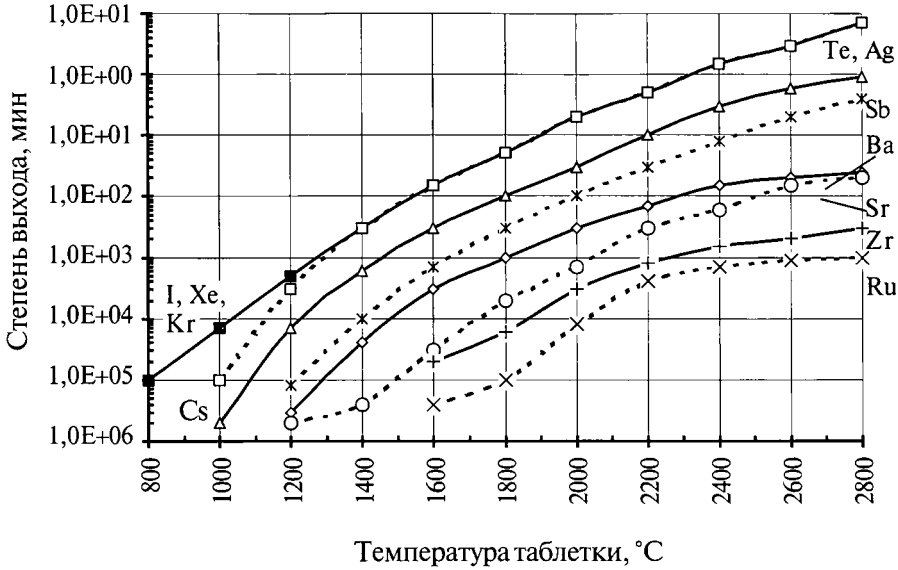
Однако наибольшие изменения происходят с топливом по мере его выгорания. Содержание делящегося урана-235 в массе топливных таблеток (в равновесном топливном цикле) снижается от 4.4% в начале работы до примерно 0.6...0.8% перед выгрузкой из реактора через 3...4 года работы. При этом сама таблетка распухает, деформируется и растрескивается, причем растрескивание может быть как радиальным, так и кольцевым. Любой тип растрескивания топлива снижает теплопроводность, но особенно заметно это происходит при кольцевых трещинах. При распухании топливо может вступать в прямой контакт с оболочкой, что также нежелательно. Изменяется и температура плавления топлива (см. рис. 7.3,*б*)

Около 5% осколков деления урана представляют собой газообразные вещества, которые в конце кампании увеличивают давление газов под оболочкой ТВЭЛа на 80 атм в горячем рабочем состоянии. После охлаждения топлива парциальное давление этих газообразных осколков деления в оболочке ТВЭЛа составляет около 50 атм.

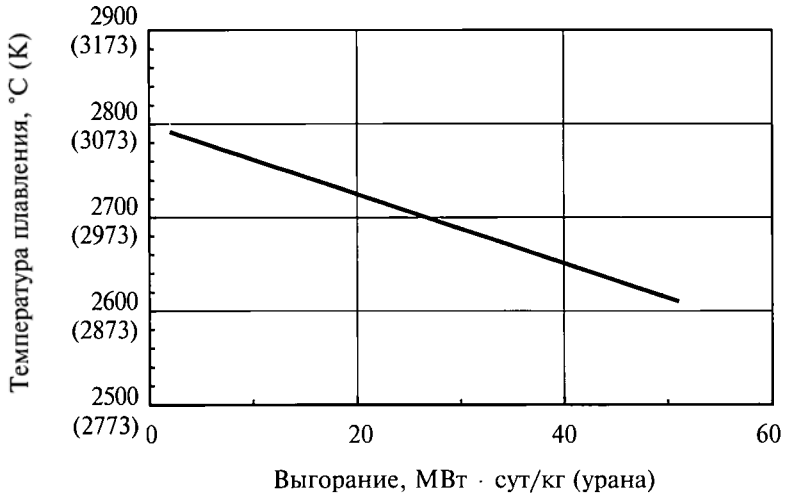
Усовершенствование топлива. В последние 10...15 лет непрерывно ведутся разработка и опытная эксплуатация усовершенствованного топлива. Цели всех усовершенствований заключаются в том, чтобы повысить глубину выгорания топлива, сохранив плотность и герметичность ТВЭЛа, а также в определенных пределах геометрию ТВЭЛа и ТВС.

В усовершенствованном топливе диаметры центрального отверстия были уменьшены с 2.4 до 1.5 мм (а в некоторых до 1.2 мм с тенденцией дальнейшего уменьшения до нуля), что позволяет увеличить топливную загрузку реактора, хотя при этом несколько повышается температура в центре таблетки. Для этой же цели, а также для снижения утечки нейтронов в торцевом направлении пока только в экспериментальном топливе в торцы ТВЭЛа добавляют таблетки обедненного урана, что позволяет увеличить топливную загрузку одной ТВС на 21 кг урана и довести ее до 515.4 кг.

Широко применяется так называемое уран-гадолиниевое топливо (УГТ). При этом в стандартный оксид урана примешивают до 5% весовых частей оксида гадолиния (Gd_2O_3), который



а



б

Рис. 7.3. Кинетика выхода продуктов деления из топливной таблетки UO_2 (*а*) и зависимость температуры плавления UO_2 от выгорания (*б*)

является сильным выгорающим поглотителем. ТВЭЛы с таким наполнением называют тепловыводящими элементами с гадолинием (ТВЭГ). Введение выгорающего поглотителя позволяет снизить избыточную реактивность свежего топлива подпитки (4.4 и 5.0%) и пусковую концентрацию борной кислоты, повышая тем самым безопасность эксплуатации.

В последние годы после ряда исследований обогащение топлива подпитки было повышено до 5%. Такое топливо уже работает на блоках ВВЭР. По имеющимся данным, после реакторных исследований в ТВЭЛах, достигших глубины выгорания примерно 50...55 МВт·сут/кг (урана), оксидная пленка на оболочке не превышает безопасных пределов, выделение газообразных продуктов деления составляет порядка 3%. Таким образом, условия работы оболочки даже при таких выгораниях топлива являются удовлетворительными. То есть ТВЭЛы имеют существенные резервы, чтобы достичь планируемых глубин выгорания порядка 60...65 МВт·сут/кг (урана).

7.3. Тепловыводящая сборка

Размещение топлива в реакторе прямо в виде ТВЭЛов в принципе возможно, и в таком виде оно действительно используется в критических сборках, активных зонах атомных подводных судов. Однако в мощных реакторах с загрузками в десятки тонн топлива и десятками тысяч ТВЭЛов при перегрузках пришлось бы манипулировать этими тысячами ТВЭЛов, что нереально. Кроме того, необходимо решить вопрос с размещением и надежной работой органов регулирования. Поэтому для облегчения процесса перегрузок топлива и надежного функционирования органов регулирования ТВЭЛы собирают, как уже говорилось выше, в особую конструкцию — тепловыводящую сборку.

Общий вид конструкции ТВС реактора типа ВВЭР-1000 приведен на рис. 7.4. Как и в случае с ТВЭЛами, сначала рассмотрим конструкцию и свойства обычных ТВС, а затем особенности новых типов ТВС.

Основную часть ТВС составляет пучок ТВЭЛов (рис. 7.5), которые находятся на расстоянии 3.65 мм друг от друга (шаг размещения ТВЭЛов – 12.75 мм). Минимально допустимый зазор для прохода воды между соседними ТВЭЛами составляет не менее 0.8 мм исходя из условий охлаждения их оболочек. В пучке содержится 312 ТВЭЛов, 18 трубчатых направляющих каналов (НК) для поглощающих стержней (ПС) системы управления и защиты, центральная трубка, 15 дистанционирующих решеток с ободами, нижняя опорная решетка и головка ТВС.

Суть конструкции пучка ТВЭЛов и всей ТВС достаточно хорошо иллюстрируется технологией ее сборки:

- на сборочном монтажном столе в струбцинах в горизонтальном положении зажимают одну опорную решетку и 15 дистанционных решеток (с шестигранными ободами по краю решеток), все соосно друг другу через (с шагом) 220 мм;
- микролебедкой поочередно втаскивают в отверстия решеток центральную трубку, 18 направляющих трубок-каналов для ПС СУЗ;
- производится приварка аргоновой электросваркой нижних концов направляющих трубок-каналов ПС СУЗ к плите нижней опорной решетки;
- микролебедкой втаскивают 312 ТВЭЛов, которые удерживаются в отверстиях 15 дистанционирующими решетками за счет упругой деформации пружинистых краев отверстий и трения;
- в нижней опорной решетке закрепляют нижние концы ТВЭЛов, пропустив шплинтующую проволоку в отверстия решетки, и концевые детали ТВЭЛов (или развальцовка «хвоста»);
- концы проволоки приваривают к решетке;
- на верхние концы направляющих трубок ПС СУЗ и центральную трубку надевают отверстиями неподвижную часть головки и сваривают ее аргоновой сваркой с трубками (схематически головка приведена на рис. 7.5);
- на выступающие концы 18 трубок ПС СУЗ надевают 15 пружин и 3 винта. Пружины служат для предотвращения всплытия, вибрации и компенсации технологических допусков ТВС и внутрикорпусных устройств при работе реактора;

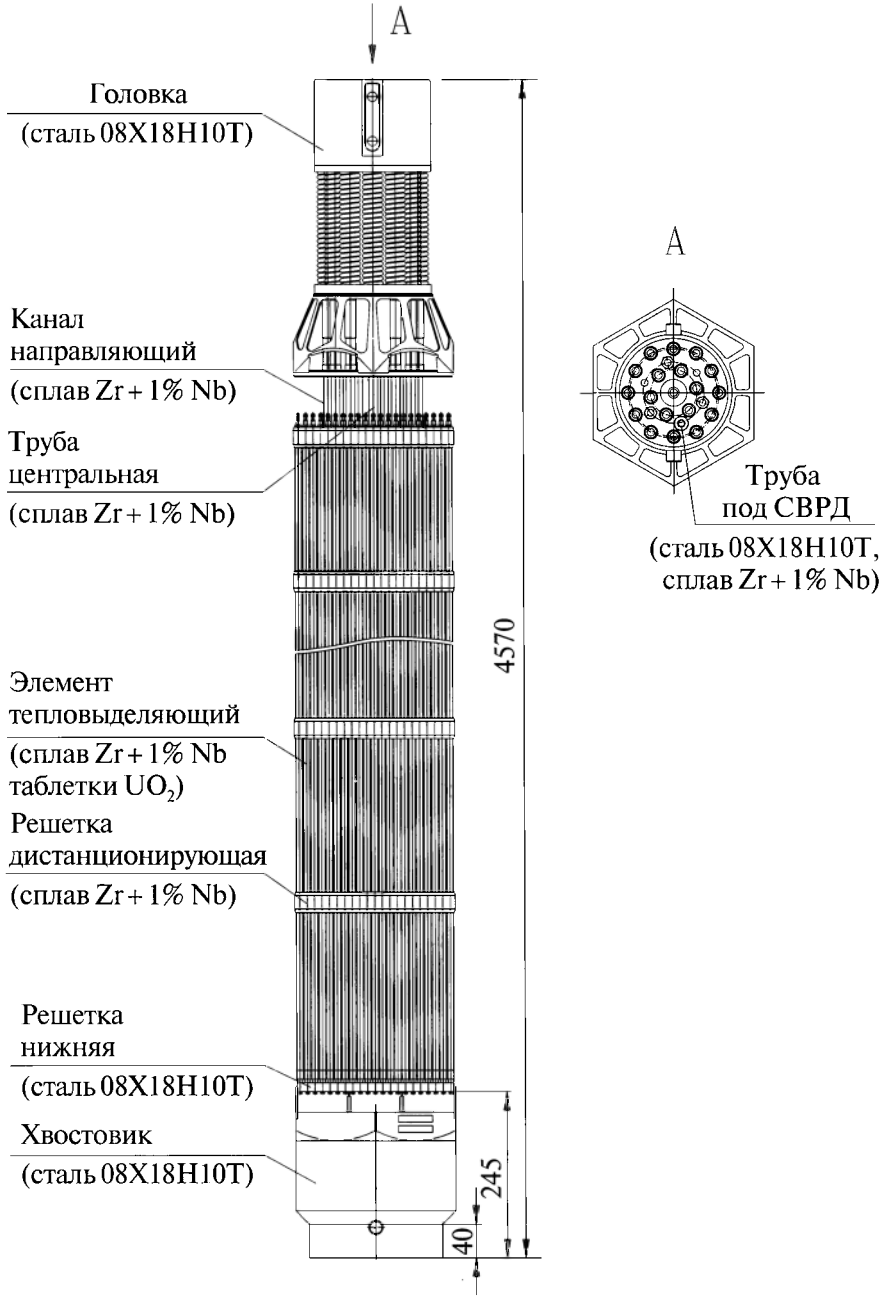


Рис. 7.4. Тепловыводящая сборка в ВВЭР-1000

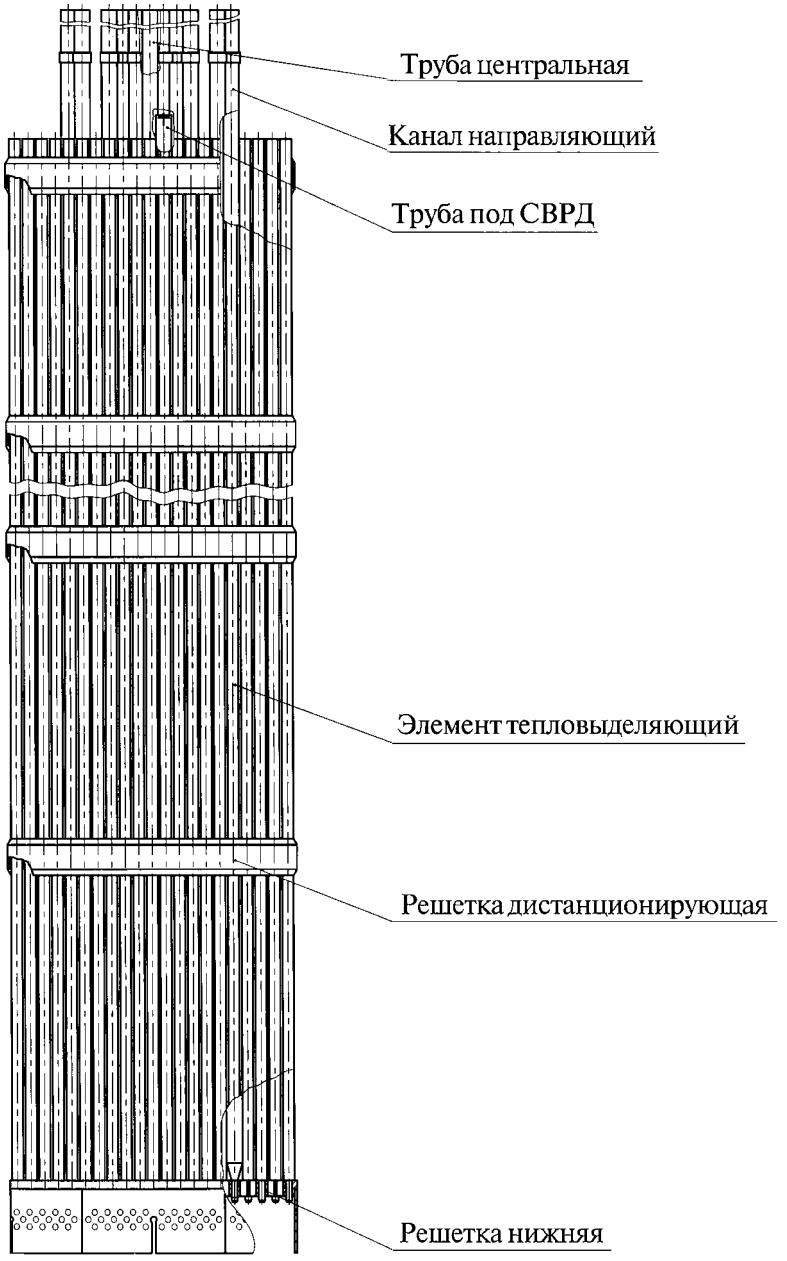


Рис. 7.5. Пучок ТВЭЛов

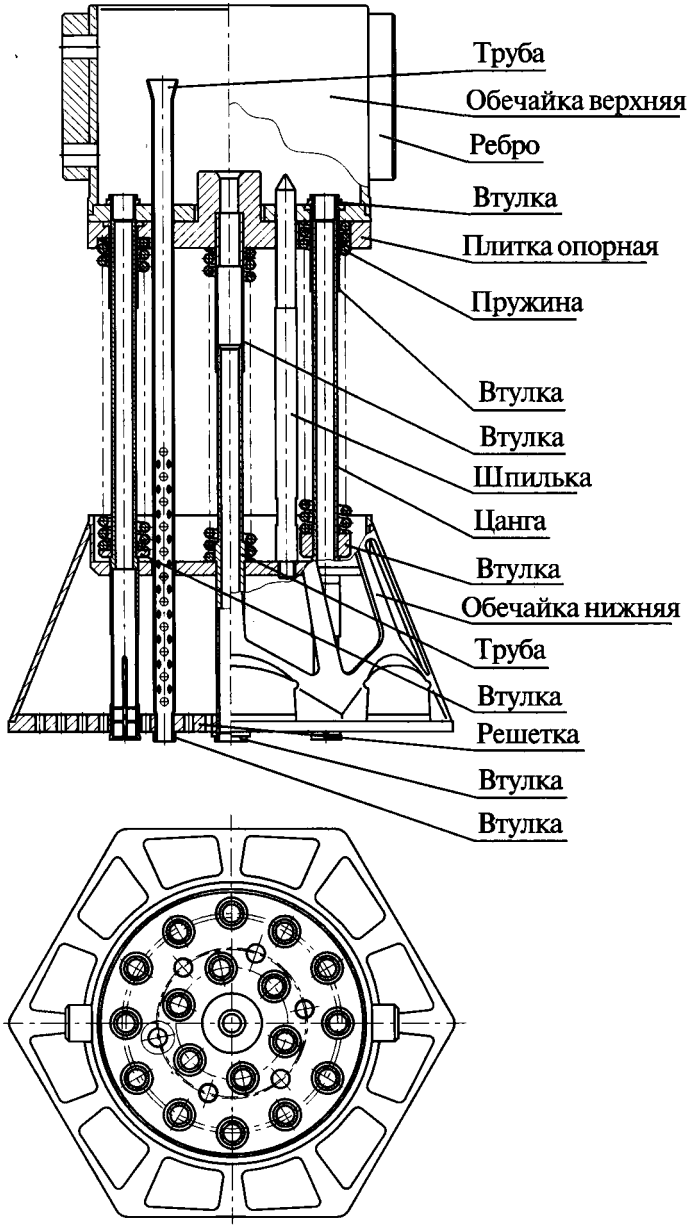


Рис. 7.6. Головка тепловыводящей сборки

• на неподвижную часть головки ТВС надевают подвижную обечайку с небольшим сжатием пружин и соединяют обе части головки тремя винтами;

• устанавливают и приваривают хвостовик ТВС уголками к нижней опорной решетке пучка ТВС.

В конструкции ТВС, ПС СУЗ и пучков стержней выгорающих поглотителей (СВП) используются циркониевый сплав Э110 и сталь типа 08Х18Н10Т. По технологии изготовления стандартных ТВС из циркониевого сплава выполняются только оболочки и концевые детали ТВЭЛов, центральная трубка, оболочки и нижняя концевая деталь СВП. Материал пружин – сталь 12Х18Н10Т, материал оболочки поглощающих элементов (ПЭЛ) – сталь 06Н18Н10Т, остальные детали (головка, хвостовик, дистанционирующие решетки, направляющие каналы СУЗ, головка ПС СУЗ и пучка СВП) выполнены из стали типа 08Х18Н10Т.

Выбор нержавеющей стали для дистанционирующих решеток и НК СУЗ стандартных ТВС был обусловлен ее способностью сохранять достаточную упругость ячеек для фиксации ТВЭЛов в течение проектного срока службы и обеспечивать сохранность геометрии ТВС в заданных пределах при проектных транспортно-технологических операциях.

Нормальное положение ТВС – вертикальное, перевод ее в горизонтальное положение допускается в специальных контейнерах с плотным прилеганием пучка к мягкой подкладке.

Масса ТВС – 756 кг, а объем ее конструкций – 80 л. Габаритные размеры ТВС:

• длина 4570 ± 1 мм;

• размер пучка между противоположными гранями («под ключ») по наружной поверхности ободов – 234 мм;

• габаритный объем 170 л;

• диаметр посадочной части хвостовика – 195 мм, высота посадочной части – 50 мм;

• наружный диаметр подвижной части головки ТВС – 185 мм.

Максимально возможное перемещение подвижной части головки ТВС (сжатие) – 22 мм. По условию потери устойчивости направляющих трубок ПС СУЗ, которые являются несущим (силовым) элементом конструкции ТВС, допускаемое усилие

на сжатие ТВС сверху составляет 1000 кгс. Для страгивания ТВС с места вверх (перед извлечением после продолжительной работы в реакторе) допустимо усилие до 4000 кгс.

По условиям прочности ободов дистанционирующих решеток (они сделаны из стального листа) максимально допустимое усилие трения ТВС о соседние конструкции составляет 100 кгс. Усилие трения определяется по изменению показаний весоизмерительной системы перегрузочной машины (при опускании ТВС в реактор показания веса уменьшаются, а при извлечении из реактора – увеличиваются).

Для правильной ориентации ТВС в реакторе на ее хвостовике сбоку предусмотрен фиксирующий штырь, входящий в паз опорной трубы. При неправильной ориентации ТВС ее хвостовик не доходит на 35 мм до нижнего положения, и на такую же величину будет возвышаться головка ТВС. На подвижной ее части снаружи на расстоянии 10 мм от верхнего края в четырех местах по окружности находится маркировка – тип и заводской номер ТВС.

Естественная радиоактивность одной свежей ТВС составляет 0.5 Ки, гамма-излучение на поверхности – около 20 мЗв/ч (с обычным, нерециклированным топливом). Для ядерного топлива в ТВС уже существуют ограничения по ядерной безопасности – три ТВС с обогащением топлива 4.4% (без органа регулирования СУЗ или СВП) в чистой воде при компактном расположении создают минимальную критическую массу.

Расположение ТВС с зазором уменьшает коэффициент размножения топлива, а при расстоянии между гранями ТВС 0.4 м (и более) даже при заливе сборок чистой водой не создается критической массы из любого большого числа ТВС. В конструкции контейнеров для перевозки свежих ТВС это расстояние обеспечено при любом складировании контейнеров.

В бассейне выдержки ТВС шаг расположения сборок составляет 0.4 м (т.е. расстояние между соседними гранями ТВС – 166 мм). Такое расположение ТВС не может создать условий для цепной реакции даже в решетке отработавших ТВС в чистой воде (без борной кислоты). Что касается свежих ТВС, то их количество в бассейне ограниченно. Это ограничение зависит от обогащения ТВС и условий установки.

По заводской терминологии, ТВС вместе с поглощающими стержнями (ПС) СУЗ или со стержнями выгорающего поглотителя называются *кассетами*.

Теплогидравлические характеристики одной ТВС следующие:

- средняя номинальная мощность – 18.4 МВт;
- максимально допустимая мощность – 27 МВт;
- средний подогрев воды в кассете – 33 °С;
- номинальный расход воды – 515 ± 50 $м^3$/ч (при параметрах выхода);
- средняя номинальная скорость воды между ТВЭЛами – 5.6 м/с;
- гидравлическое сопротивление единичной ТВС при номинальных условиях – 2 $кг/см^2$, а всей активной зоны – 1.7 $кг/см^2$; гидравлическая сила выталкивания ТВС в номинальных условиях – 450 кгс.

Пучок поглощающих стержней (ПС) СУЗ для одной ТВС называют еще кластером (рис. 7.7). Кластер поглощающих стержней СУЗ состоит из траверсы (с гнездом для байонетного соединения со штангой) и 18 поглощающих элементов, которые закреплены на траверсе на пружинных подвесках. Стандартные поглощающие элементы представляют собой трубки из нержавеющей стали диаметром 9.1 мм и длиной 3.5 м, заполненные карбидом бора B_4C (уплотненный порошок). Масса кластера в сборе – 15 кг.

Поглощающие элементы перемещаются в направляющих трубах ТВС (НК) размером 12.6×0.85 мм, радиальный кольцевой зазор между ПЭЛ и внутренней поверхностью направляющей трубы составляет 0.9 мм. Направляющие трубки для ПС СУЗ снизу закрыты заглушками, а на боковой поверхности предусмотрены два отверстия для входа охлаждающей воды.

Таковы характеристики проектных ТВС первых лет эксплуатации, сначала в двухлетнем, а затем и в трехлетнем проектном топливном циклах.

Усовершенствования в конструкции ТВС. В последние 10...15 лет ТВС, так же как и ТВЭЛы, непрерывно усовершенствовались. Специалисты считают, что в эксплуатации за это время находилось примерно шесть различных поколений ТВС, их характеристики приведены в табл. 7.1.

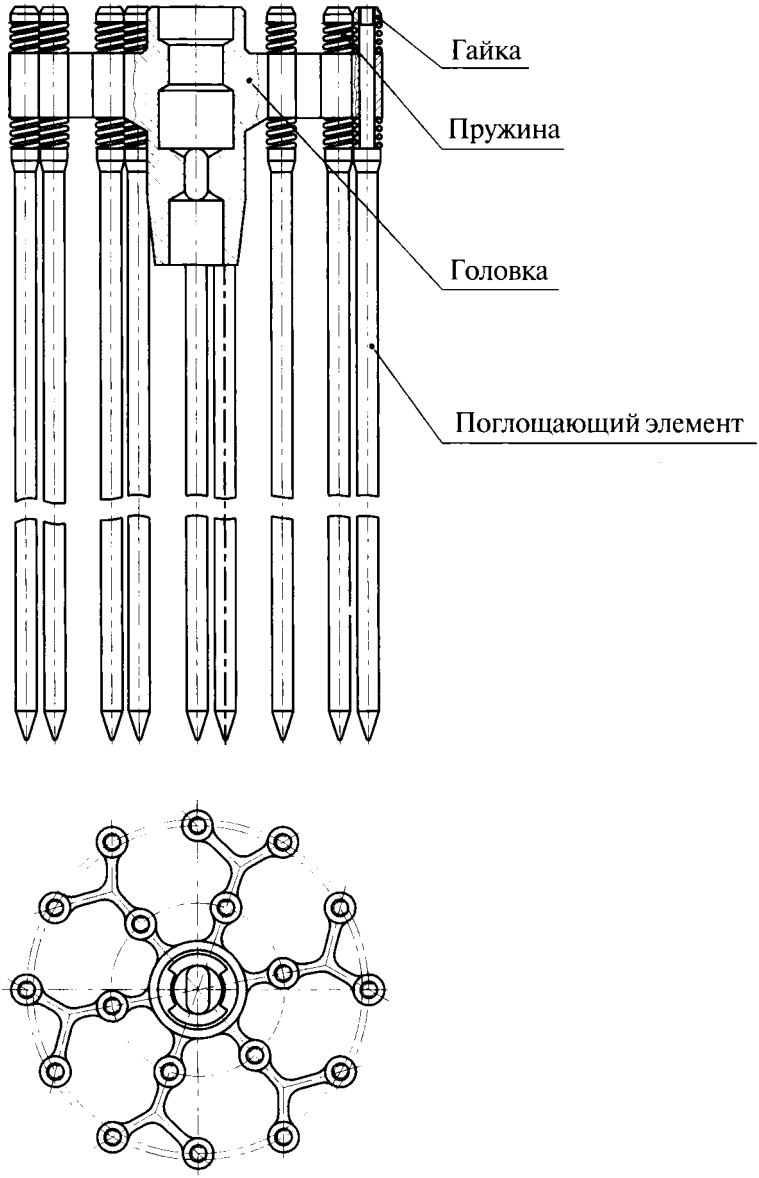


Рис. 7.7. Кластер поглощающих стержней системы управления и защиты

Таблица 7.1

Характеристики различных поколений ТВС реакторов ВВЭР-1000

Поколение	Характеристика
1	Очехлованные ТВС для 5-го блока Нововоронежской АЭС с ВВЭР-1000
2	ТВС без чехла, разработанные для эксплуатации в двухлетнем топливном цикле, с каркасом, состоящим из дистанционирующих решеток (ДР) и направляющих каналов из нержавеющей стали
3	ТВС без чехла с каркасом из нержавеющей стали, разработанные для эксплуатации в трехлетнем топливном цикле
4	ТВС-М без чехла с каркасом из нержавеющей стали, со съемными головками, разработанные для эксплуатации в трехчетырехлетнем топливном цикле
5	Усовершенствованные ТВС (УТВС), без чехла, с циркониевым каркасом, со съемными головками, с уран-гадолиниевым топливом (УГТ), разработанные для эксплуатации в трехчетырехлетнем топливном цикле
6	Усовершенствованные ТВС, без чехла, с твердым каркасом из сплава циркония, сформированным направляющими каналами, привариваемыми к дистанционирующим решеткам в ТВС-2, и уголками, привариваемыми к дистанционирующим решеткам в альтернативной ТВС-А, со съемными головками, удаляемыми ТВЭЛом, с уран-гадолиниевым топливом (УГТ), разработанные для эксплуатации в четырехпятилетнем топливном цикле

В середине 1990-х годов для решения проблемы затруднений хода ОР СУЗ были созданы новые типы ТВС. Уже достаточно давно ведется опытная эксплуатация усовершенствованных ТВС (УТВС) и альтернативных ТВС (ТВС-А). В их конструкции многие элементы (НК СУЗ, дистанционирующие решетки) изготовлены из циркониевых сплавов, что улучшает нейтронно-физические характеристики топливной загрузки, позволяет продлить кампанию ТВС на 30 и более суток. При этом улучшается стойкость конструкции ТВС к радиационному распуханию и искривлению и, следовательно, к возможности возникновения затруднений в движении органов СУЗ.

Конструкцией, воспринимающей осевые усилия, действующие на ТВС в процессе облучения, является каркас. В ТВС-А он состоит из шести внешних уголков, приваренных к 15 дистанционирующим решеткам. В ТВС-2 он состоит из 18 НК СУЗ, приваренных к 15 дистанционирующим решеткам. Каркасы крепятся также к нижней решетке ТВС с помощью сварки.

В зарубежных проектах из-за большого числа ТВС с кластерами СУЗ (121 шт.) пришлось один из ТВЭЛов заменить на канал нейтронных измерений и температуры, поэтому в таких проектах число ТВЭЛов в ТВС стало 311, а измерительный канал располагается не в центре (подобное решение было реализовано, например, в реакторе 5-го блока Нововоронежской АЭС).

Применение новых видов ТВС позволило повысить безопасность при их эксплуатации, снизить деформацию и повысить глубину выгорания топлива. В частности, благодаря ТВС-А и УТВС максимальные деформации ТВС в процессе облучения снизились с 20 до 2...3 мм. При этом каждая АЭС может выбирать тип топлива и, соответственно, тип топливного цикла, который более приемлем для нее, исходя из климатических или региональных ограничений на длительность циклов, сроки ремонта и др.

В табл. 7.2. приведены примеры топливных циклов, которые можно реализовать с применением сборок ТВС-2.

Таблица 7.2

Версии топливных циклов на базе сборок ТВС-2

Параметры топливных циклов	**4X1**	**5X1**	**3X350**	**2X1,5**
Число перегружаемых ТВС, шт.	42	36	54	82
Среднее обогащение загружаемых ТВС	4.31	4.78	4.2	4.56
Длительность работы в равновесном топливном цикле, эфф. сут	296.6	293	330	526
Среднее выгорание выгружаемого топлива, МВт·сут/кг урана	49.0 (52.1)	56.4	46.3 (49.7)	44.6 (47.9)
Расход природного урана, г/МВт·сут	198	192	–	224

Примечания

1. В скобках указаны максимальные значения величин.

2. Сокращения вида 4X1 или 3X350 обозначают четырех- или трехкратную перегрузку с работой между частичными перегрузками соответственно 1 год или 350 сут.

Модернизация кассет идет также по пути улучшения свойств поглощающих стержней и повышения эффективности СУЗ вообще. Первоначально в ПЭЛ СУЗ использовался только карбид бора B_4C, который характеризуется сильным поглощением нейтронов и делает его в ПЭЛ очень эффективным. Однако ядерная реакция поглощения сопровождается вылетом α-частиц (т.е. гелия). Выделение гелия в виде газа приводит к распуханию ПЭЛ в процессе работы и к затруднению их хода в направляющих каналах СУЗ (эффект затирания ПЭЛ). Для исключения эффекта затирания в настоящее время начали использовать в реакторах ВВЭР-1000 комбинированные ПЭЛ, которые состоят из двух частей. В верхней их части длиной 3200 мм по-прежнему засыпан карбид бора. В нижней части длиной 300 мм содержится смесь оксидов титана и диспрозия (Ti-Dy). Эффективность поглощения у наконечников ПЭЛ из смеси оксида титана и диспрозия меньше, чем из бора, но на них поглощаются нейтроны с вылетом только гамма-квантов, поэтому они не распухают и не угрожают остановом хода СУЗ. Кривая эффективности комбинированных ПЭЛ оказывается более сложной, как бы сшитой из кривых для стержней с разной массой, однако подобное решение все же себя оправдывает.

Кроме того, при срабатывании аварийной защиты ход СУЗ ускоряется, а затирания становятся менее вероятными также при утяжелении штанг приводов кластеров СУЗ, что уже сделано на ряде реакторов ВВЭР-1000 и обеспечивает более надежную защиту.

Как видно из данных табл. 7.2, одной из возможностей повышения длительности кампании топлива является повышение его начального обогащения. Однако при этом, кроме роста избыточной реактивности, увеличивается коэффициент неравномерности энерговыделения внутри ТВС. Это происходит из-за тех ТВЭЛов, которые находятся вблизи водяных зазоров, и соответствующих им всплесков потока тепловых нейтронов, т.е. на границах ТВС и около водяных полостей НК СУЗ. Поэтому, чтобы снизить коэффициент неравномерности внутри ТВС, приходится принимать специальные меры по профилированию обогащения топлива в пределах одной ТВС.

При обогащении 1.6, 2.0, 2.4, 3.0% (по изотопу урана-235) коэффициенты неравномерности приемлемы. Однако начиная

с обогащения топлива в ТВЭЛ 3.6% и затем при обогащениях 4.0, 4.4 и 5.0% приходится предпринимать специальные меры по выравниванию тепловыделения в пучке ТВЭЛ. Для снижения всплесков энерговыделения по контуру кассеты размещают ТВЭЛы с пониженным обогащением (например, в ТВС с обогащением 4.4% в крайнем ряду устанавливают ТВЭЛ с обогащением 4.0%), а внутри ТВС располагают выгорающий поглотитель (см. гл. 6). Выгорающий поглотитель может быть выполнен в виде как специальных стержней, так и поглотителя, гомогенно размешанного в ТВЭЛе (смесь оксидов урана и гадолиния), – в виде ТВЭГ, о составе которого было сказано выше. Схемы компоновки ТВС с размещением ТВЭЛов разного обогащения, каналов СУЗ и измерительного канала приведены на рис. 7.8 и 7.9.

Пучок стержней выгорающего поглотителя (СВП) имеет такую же конструкцию, что и ПС СУЗ, но его трубки не имеют пружинной подвески на траверсе (так как к ним не предъявляются требования демпфирования при сбросе). Внутри трубок СВП находится диборид хрома (CrB_2) в алюминиевом сплаве (порошок диборида хрома равномерно размешан в расплаве алюминиевого сплава ПС-80 и залит в трубки СВП). Содержание бора в СВП составляет около 1.5% массы смеси. Сейчас СВП применяют только в первых загрузках ВВЭР-1000 с топливом низкого обогащения, а в ТВС с более высоким обогащением используются ТВЭГ.

Безусловно, ядерное топливо при его работе в реакторе является важнейшим элементом работы АЭС, который обеспечивает получение высоких характеристик безопасности и высоких экономических параметров ее работы. Однако работа с топливом важна не только тогда, когда оно находится в реакторе, но и на протяжении всего времени, пока оно находится на станции. Мировой опыт эксплуатации позволяет сделать вывод, что достаточно много нарушений происходит со свежим и облученным, отработавшим ядерным топливом и тогда, когда оно находится вне реактора.

Хотя обращение с топливом напрямую не входит в круг вопросов устройства и эксплуатации ВВЭР-1000, ввиду особой важности данной проблемы для обеспечения ядерной безопасности было решено посвятить этому отдельную главу.

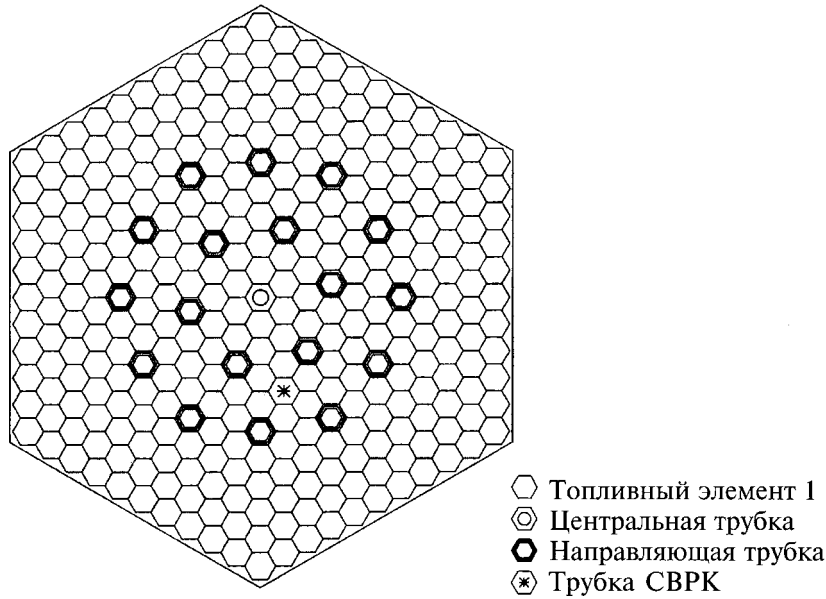


Рис. 7.8. Схема размещения ТВЭЛов в тепловыводящей сборке без профилирования обогащения топлива

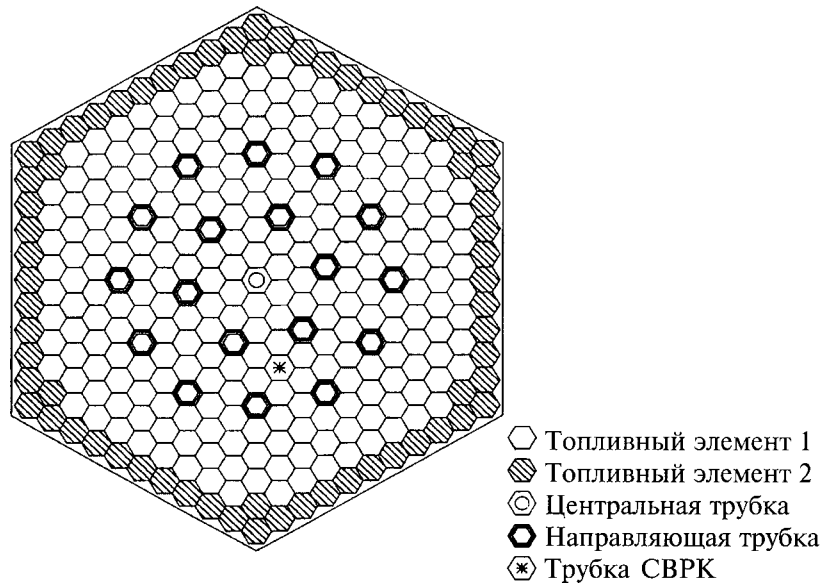


Рис. 7.9. Схема размещения ТВЭЛов в тепловыводящей сборке с профилированием по обогащению топлива

Глава 8

Комплекс систем хранения и обращения с ядерным топливом и обеспечение его безопасности

8.1. Назначение комплекса и технологическая схема обращения с ядерным топливом

Комплекс систем хранения и обращения с ядерным топливом предназначен для замены отработавшего ядерного топлива в активной зоне реактора на свежее (подпитка реактора) и перестановки облученного топлива в реакторе с целью обеспечения его работы в течение кампании на установленном уровне мощности, а также для хранения свежего и отработавшего ядерного топлива на АЭС.

Комплекс систем хранения и обращения с ядерным топливом обеспечивает:

- прием и хранение в хранилище свежего топлива свежих ТВС, ПС СУЗ и СВП;
- доставку свежих ТВС, ПС СУЗ и СВП в реакторное отделение;
- подготовку свежего топлива к загрузке в реактор;
- выгрузку отработавших ТВС, ПС СУЗ и СВП из реактора в бассейн выдержки;
- перестановку ТВС, ПС СУЗ и СВП внутри активной зоны реактора;
- загрузку свежих ТВС, ПС СУЗ и СВП в реактор;
- хранение отработавших ТВС, ПС СУЗ и СВП в БВ;
- отправку отработавших ТВС, ПС СУЗ и СВП с АЭС;
- проверку герметичности оболочек ТВЭЛов.

Комплекс систем хранения и обращения с ядерным топливом включает:

- хранение свежего ядерного топлива и обращения с ним;
- перегрузку активной зоны реактора;
- прireакторное хранение отработавшего ядерного топлива;
- внутристанционное транспортирование ядерного топлива, начиная с приема спецсостава со свежим топливом и заканчивая отправкой его с ОЯТ;
- расхолаживание бассейна выдержки и перегрузки.

Основное оборудование комплекса систем обращения с ядерным топливом относится к устройствам нормальной эксплуатации, важным для безопасности, и I категории сейсмостойкости.

Доставка свежего топлива на АЭС производится по графику, заранее разработанному на основе планируемых сроков начала/окончания кампании реакторов. Отправка отработавшего топлива с АЭС осуществляется также по графику, составленному на основе информации о состоянии и количестве отработавшего топлива в бассейнах выдержки и планируемых сроках проведения плановых ремонтов блоков.

Схема транспортирования ядерного топлива на типовых АЭС с ВВЭР-1000 предусматривает следующие операции:

- доставку на АЭС свежего топлива;
- входной контроль свежего топлива и его размещение в хранилище;
- подготовку топлива к загрузке в реактор;
- доставку свежего топлива из хранилища в реакторное отделение;
- выгрузку отработавшего топлива из реактора в бассейн выдержки;
- загрузку свежего топлива в реактор;
- контроль герметичности оболочек ТВЭЛов ТВС (в типовом проекте в бассейне выдержки, в новых проектах – предварительно прямо в реакторе);
- хранение отработавшего топлива в бассейне выдержки;
- загрузку отработавшего топлива в контейнер ТК-13 для отправки на переработку.

8.2. Обеспечение безопасности при работе с ядерным топливом

8.2.1. Основные определения

В соответствии с [1] на всех объектах атомной энергетики должна быть обеспечена безопасность комплекса систем хранения ядерного топлива (ЯТ) и обращения с ним.

Безопасность комплекса систем хранения и обращения с ядерным топливом – это свойство комплекса систем при нормальной эксплуатации и в случае аварии ограничивать в установленных пределах радиационное воздействие на персонал, население и окружающую среду.

Авария определяется как нарушение эксплуатации комплекса систем хранения и обращения с ядерным топливом, при котором произошел выход радиоактивных продуктов и/или ионизирующих излучений за предусмотренные проектом для нормальной эксплуатации границы в количествах, превышающих установленные пределы безопасной эксплуатации.

Среди всех аспектов безопасности на комплексах систем хранения и обращения с ЯТ особо выделяют вопросы ядерной безопасности.

Ядерная безопасность – это свойство комплекса систем хранения и обращения с ядерным топливом исключать с помощью технических средств и организационных мероприятий возможность возникновения ядерной аварии.

Ядерная авария комплекса систем хранения и обращения с ядерным топливом – это авария, которая связана с повреждением ТВЭЛов, выходящим за установленные пределы безопасной эксплуатации, и/или с облучением персонала, превышающим допустимое для нормальной эксплуатации, и вызвана образованием критической массы при хранении, транспортировке, выгрузке, загрузке ядерного топлива и нарушением теплоотвода от ТВЭЛов.

Эти определения достаточно близки к определениям безопасности и ядерной безопасности, формулируемым по отношению к АЭС в целом.

8.2.2. Общие требования к комплексу систем хранения и обращения с ядерным топливом

Безопасность комплекса систем хранения и обращения с ядерным топливом достигается с помощью таких мер, как:

- выбор площадки для размещения хранилища ядерного топлива;
- установление санитарно-защитной зоны и зоны наблюдения вокруг хранилища;
- обеспечение высокого качества проекта систем хранения и обращения с ядерным топливом;
- обеспечение технического совершенства и надежности оборудования;
- контроль за его состоянием;
- организация и выполнение работ в соответствии с требованиями эксплуатационной документации;
- профессиональная квалификация и дисциплина персонала.

Нормативным документом [1] устанавливаются основные требования, которые необходимо выполнять при проектировании и эксплуатации указанных систем.

Основное требование по обеспечению ядерной безопасности следующее: эффективный коэффициент размножения нейтронов не должен превышать 0.95 в условиях нормальной эксплуатации и при проектных авариях.

Для комплекса обращения и хранения ядерного топлива необходимы проведение анализа и обоснование факторов безопасности. При анализе безопасности должен быть рассмотрен перечень исходных событий для проектных и запроектных аварий. Для конкретного оборудования этот перечень может быть расширен либо сокращен в обоснованных случаях.

Примерный перечень исходных событий для анализа *проектных аварий с топливом* согласно [1] следующий.

1. Сейсмические и другие природные явления, свойственные данному району (наводнения, ураганы и др.). При анализе сейсмических явлений необходимо рассматривать максимальное расчетное землетрясение.

2. Полное прекращение энергоснабжения.

3. Падение самолета (по специальным требованиям заказчика и для любых объектов атомной энергетики).

4. Воздушная ударная волна, обусловленная взрывами различной природы.

5. Пожар.

6. Падение предметов, которые могут изменить расположение ТВС и нарушить их целостность и оболочек ТВЭЛов.

7. Падение отдельных ТВС, пеналов, чехлов с ТВС, упаковок при транспортно-технологических операциях.

8. Ошибки персонала.

9. Затопление хранилищ водой (за исключением хранилища 1-го класса).

10. Течь из бассейна выдержки или разрыв трубопроводов, приводящие к снижению уровня воды.

11. Летящие предметы, образующиеся в результате аварий (например, в результате разрушения систем, работающих под давлением).

12. Образование взрывоопасных смесей в хранилище отработавшего топлива.

13. Аварии на реакторе, влияющие на безопасность комплекса систем хранения и обращения с ядерным топливом.

14. Аварии в системах, не связанных с хранением или обращением с топливом, приводящие к повреждению оборудования для хранения и транспортировки ядерного топлива.

15. Зависание отработавшего топлива в центральном зале или зале бассейна выдержки или других помещениях при перегрузках.

16. Отказы оборудования комплекса систем хранения и обращения с ядерным топливом.

17. Уменьшение концентрации гомогенных поглотителей нейтронов в воде бассейна выдержки.

18. Нарушение крепления упаковок во время транспортировки ядерного топлива.

Примерный перечень исходных событий для расчета последствий *запроектных аварий* согласно [1] следующий.

1. Возникновение самоподдерживающейся цепной реакции (СЦР) для систем хранения и обращения с ядерным топливом.

2. Полное обезвоживание хранилища отработавшего ядерного топлива.

3. Падение технологического оборудования и строительных конструкций на перекрытие отсеков хранения или хранимое ядерное топливо.

4. Затопление хранилищ 1-го класса водой.

При рассмотрении исходных событий проектных и запроектных аварий необходимо учитывать возможность изменений геометрии и состава сред, содержащих ядерное топливо и приводящих к возможному повышению коэффициента размножения сред с топливом. В качестве таких изменений характеристик сред рассматриваются, например, перегруппировки ТВС внутри чехлов, стеллажей, упаковок, различные изменения геометрии ТВС и их компонентов, кипение или потеря теплоносителя.

8.2.3. Требования к комплексу систем хранения и обращения со свежим ядерным топливом

Согласно [1] установлены три класса хранилищ свежего ядерного топлива.

В хранилищах 1-го класса полностью исключена возможность попадания воды внутрь, а в хранилищах 2-го класса недопустимо только его затопление. В обоих случаях это обеспечивается выбором места расположения хранилищ и рядом специальных технических средств. Хранилища 3-го класса не отвечают требованиям, предъявляемым к хранилищам 1-го и 2-го классов (например, плавучие хранилища), их строительство и ввод в эксплуатацию в настоящее время запрещены.

Ядерная безопасность при хранении свежего ядерного топлива должна обеспечиваться:

- ограничениями на размещение ТВС в упаковках, чехлах, стеллажах;
- ограничением числа ТВС в упаковках, чехлах, стеллажах;
- ограничением числа упаковок, чехлов в группе;
- ограничениями на размещение групп упаковок, чехлов, стеллажей;
- применением гетерогенных поглотителей;
- контролем за расположением ТВС, поглотителей, упаковок, чехлов, стеллажей;
- контролем за наличием замедлителей.

Согласно нормативному документу [1] к оборудованию для хранения свежего ядерного топлива и обращению с ним предъявляются требования, выполнение которых при проектировании и изготовлении исключает возможность повреждения ТВС, вызванного конструктивными решениями. Например, ограничивается скорость перемещения топлива, исключается наличие у оборудования острых углов, а также возможность неконтролируемых перемещений или падения уровня топлива при потере электроснабжения. При проектировании оборудования для хранения и обращения с ядерным топливом должны учитываться все нагрузки, возникающие при нормальной эксплуатации и в результате исходных событий.

В нормативных документах приведены требования к проведению анализа ядерной безопасности при хранении и обращении со свежим ядерным топливом. При проведении такого анализа возможны консервативные допущения и предположения, например такие, как:

1) при наличии в хранилище ядерного топлива с различной степенью обогащения считать, что все топливо имеет максимальное обогащение;

2) рассматривать максимальную проектную емкость хранилищ;

3) учитывать погрешности методов расчета, концентрации и изотопного состава поглотителей, допуски при изготовлении;

4) не принимать во внимание наличие поглощающих элементов в ТВС или конструкциях стеллажей, если они не закреплены или их эффективность снижается в результате исходных событий;

5) учитывать изменение геометрии ТВС или их расположения в результате исходных событий;

6) учитывать такое количество, распределение и плотность замедлителя (в частности, воды) в системе в результате исходных событий, которое обеспечивает максимальный эффективный коэффициент размножения нейтронов;

7) предполагать наличие отражателя;

8) при изменении температуры в условиях нормальной эксплуатации и исходных событиях рассматривать состояние, которое приводит к получению максимального коэффициента размножения.

8.2.4. Требования к комплексу систем хранения и обращения с отработавшим ядерным топливом

При проектировании прireакторных хранилищ отработавшего ядерного топлива (ЯТ) должно быть предусмотрено наличие достаточной емкости хранилища, позволяющей выдерживать ЯТ для снижения радиоактивности и тепловыделения, а также наличие свободного объема для выгрузки в любой момент эксплуатации одной полной активной зоны.

Ядерная безопасность при хранении отработавшего ЯТ обеспечивается:

- ограничением шага расположения ТВС в чехлах, стеллажах, упаковках;
- применением гетерогенных или гомогенных поглотителей и контролем за их поглощающей способностью или концентрацией поглотителя. Периодичность контроля устанавливается проектной и конструкторской документацией;
- контролем глубины выгорания ЯТ при использовании ее в качестве параметра ядерной безопасности с помощью установок контроля глубины выгорания перед помещением ЯТ в хранилище;
- контролем за расположением ТВС и поглотителей;
- контролем за наличием, состоянием и составом охлаждающей среды и появлением замедлителя в сухих хранилищах;
- контролем за технологическими параметрами комплекса систем хранения и обращения с ЯТ.

В нормативном документе [1] содержатся требования, предъявляемые к конструкции хранилищ и расположению отработавшего топлива при его хранении в воде или другом теплоносителе. Основным с точки зрения ядерной безопасности является требование о непревышении эффективным коэффициентом размножения нейтронов хранилища величины 0.95. Это достигается выбором геометрии размещения ядерного топлива в хранилище, чехлах (геометрия и шаг решетки, использование поглотителей). Правила для этого установлены рядом обязательных требований и условий.

Для обеспечения безопасности хранилище должно быть оборудовано системами:

• охлаждения воды (кроме случаев, когда доказано, что исключается превышение проектных значений температуры воды в хранилище и без специального охлаждения);

• водоочистки;

• технологического контроля (содержания гомогенных поглотителей в воде или гетерогенных поглотителей в стеллажах, если эти системы предусмотрены проектом; температуры, уровня воды, водно-химического режима; содержания водорода в воздухе при необходимости);

• радиационного контроля;

• вентиляции;

• заполнения и опорожнения бассейна;

• контроля, сбора и возврата протечек;

• подпитки.

Для исключения разгерметизации, разрушения ТВЭЛов, выбросов радиоактивных веществ от отработавшего ЯТ необходимо отводить остаточное тепло. Правилами установлены следующие основные требования к системам охлаждения.

• Система охлаждения должна быть спроектирована таким образом, чтобы температура воды в хранилище не превышала проектных пределов при нормальной эксплуатации и проектной аварии.

• Превышение проектных значений температур воды в хранилище должно быть исключено при нормальной эксплуатации и проектной аварии с помощью надежного энергопитания с резервированием, а также резервирования насосов, арматуры, трубопроводов, теплообменников.

• При проектировании систем охлаждения следует стремиться к использованию пассивных устройств.

Кроме того, установлен ряд требований и ограничений, направленных на исключение опорожнения хранилища, например наличие систем контроля за температурой и уровнем очистки воды, резервирование оборудования и т.д. Здесь основным является обеспечение такой конструкции хранилища и связанных с ним систем, при которой самой конструкцией исключается опасный режим, например отсутствие в бассейне выдержки трубопроводов ниже минимального уровня, что исключает опорожнение при их разрывах.

Конструкционные материалы, применяемые для облицовки хранилища, изготовления стеллажей, чехлов, упаковок, перегрузочного оборудования, должны обладать коррозионной совместимостью со средой хранилища. Дно и стенки хранилища должны быть облицованы коррозионно-стойким материалом. Облицовка должна обеспечивать заданную степень герметичности и восприятия силовых воздействий, предусмотренных проектом. Облицовка дна хранилища не должна пробиваться при падении ТВС или чехла с максимальной высоты, возможном при транспортно-технологических операциях. Необходимо, чтобы конструкционные материалы не являлись источниками загрязнения ТВС инородными веществами, которые могли бы отрицательно повлиять на его функции или нарушить целостность ТВС в течение срока службы, и не являлись бы источником загрязнения воды хранилища.

В хранилищах также должен осуществляться радиационный контроль в соответствии с требованиями нормативно-технической документации (НТД).

Оборудование для хранения и обращения с отработавшим ЯТ должно удовлетворять требованиям, аналогичным предъявляемым к оборудованию для обращения со свежим топливом, изложенным выше. Кроме того, к оборудованию систем хранения отработавшего топлива предъявляются дополнительные требования, направленные на исключение расплавления ТВС от остаточного энерговыделения и обеспечивающие защиту персонала от переоблучения.

В нормативных документах формулируются требования к проведению анализа ядерной безопасности при хранении и обращении с отработавшим ядерным топливом. При проведении такого анализа, как и при анализе безопасности хранилищ свежего ядерного топлива, возможны указанные выше консервативные допущения и предположения. Анализ ядерной безопасности должен проводиться с учетом условий, при которых система хранения и обращения с ЯТ имеет максимальный эффективный коэффициент размножения нейтронов. При этом следует учитывать, что коэффициент размножения нейтронов при выгорании ЯТ может увеличиться вследствие изменения его нуклидного состава в процессе выгорания, связанного с накоп-

лением ядерно опасных делящихся нуклидов. Отработавшее ЯТ должно рассматриваться как свежее, если коэффициент размножения нейтронов при выгорании уменьшается, за исключением случаев, когда глубина выгорания является параметром ядерной безопасности и контролируется с помощью специальных установок.

Для ТВС, содержащих выгорающие поглотители, и для хранилищ с гомогенными поглотителями (например, с раствором борной кислоты) принимается, что поглотители отсутствуют.

Кроме того, необходимо принимать во внимание возможность образования пароводяной смеси в транспортно-упаковочных комплектах (ТУК) и в связи с этим увеличения коэффициента размножения нейтронов при расхолаживании, в процессе заполнения или слива воды. При сухой транспортировке следует учитывать наличие остаточной воды в ТУК.

8.3. Комплекс систем хранения и обращения со свежим ядерным топливом

8.3.1. Назначение и функции системы

Система хранения свежего топлива предназначена для его приема, входного контроля ТВС, ПС СУЗ, пучков СВП, безопасного хранения их в ХСТ, технического осмотра и комплектации чехлов для свежих ТВС перед отправкой их в реакторное отделение.

Для эксплуатации в активной зоне реактора, при его работе в базовом режиме применяется комплекс стандартных кассет ВВЭР-1000 (для топлива с трехгодичной кампанией), а также кассет ТВС-А, ТВС-2 или ТВС-М (с четырех- или пятигодичной кампанией топлива). Помимо кассет, в комплекс входят ПС СУЗ и пучки СВП различного исполнения, обеспечивающие безопасную эксплуатацию реактора и выполняющие взаимосвязанные эксплуатационные функции в его активной зоне.

В соответствии с нормативными документами ХСТ типовой АЭС с ВВЭР-1000 является хранилищем 2-го класса и относится к I категории сейсмостойкости.

Конструкция ХСТ рассчитана и спроектирована по I категории сейсмостойкости с учетом максимального расчетного землетрясения (для типового проекта – обычно 6 баллов по шкале MSK-64).

Как правило, ХСТ предназначено для одного (на моноблочных АЭС) или двух (на многоблочных АЭС) энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000 и рассчитано на хранение:

- 196 ТВС в 11 специальных чехлах по 18 ТВС в каждом;
- 50 гермопеналов в трех специальных чехлах по 18 штук в каждом;
- 163 имитаторов кассет в специальных стеллажах;
- ПС СУЗ и СВП в 16 имитаторах кассет, помещенных в один чехол;
- 90 транспортных контейнеров по две ТВС (ТК-С5) в каждом (180 ТВС) для полной загрузки активной зоны реактора.

Максимальная проектная мощность (емкость) хранилища свежего топлива – 376 ТВС.

Свежее топливо в ХСТ хранится в упаковках (ТУК) или в чехлах (при временном хранении), в которых его доставляют на АЭС и размещают группами-штабелями таким образом, что в случае залива водой штабеля или чехла критичная ситуация не наступает. Шаг размещения ТВС в чехле равен 400 мм и выбран исходя из того, что при любых условиях окружающей среды превышение допустимой подкритичности, равной 0.05, невозможно.

Возможность достижения критичности в ХСТ физически исключена за счет геометрических факторов, заложенных в конструктивные и проектные решения, а также соответствующих характеристик оборудования. Ядерная безопасность при хранении свежих кассет в транспортных контейнерах, размещаемых в ХСТ, обеспечивается конструкцией контейнеров и утвержденной схемой их размещения.

8.3.2. Технологическая схема хранения и обращения со свежим ядерным топливом

Свежее ядерное топливо доставляется на АЭС в контейнерах вместимостью по две ТВС, в соответствии с заказанным коли-

чеством, необходимым для обеспечения работы станции. Контейнеры транспортируются в спецвагонах или на спецплатформах. Вагон (спецплатформа) со свежим топливом подается по железной дороге в транспортный коридор блока мастерских и устанавливается под транспортный люк ХСТ.

После съема крепежных приспособлений контейнеры специальным краном отправляются через транспортный люк в ХСТ на отметку 0.50 м для размещения в группах-штабелях при длительном хранении или непосредственно на кантователь крюком грузоподъемностью 5.0 т этого же крана. После приведения контейнеров в вертикальное положение на кантователе ТВС поочередно извлекаются из контейнера и проходят визуальный осмотр, контроль специальным мерительным инструментом и контроль на стапеле. Затем прошедшие без замечаний входной контроль топливные кассеты загружаются в чехлы (до 18 штук в каждый).

Укомплектованный ТВС чехол с помощью крана перегружается на внутристанционную платформу для дальнейшей доставки по железной дороге в реакторное отделение.

8.3.3. Хранилище свежего топлива

Хранилище свежего топлива расположено в спецкорпусе, который на многоблочных АЭС является общим для нескольких энергоблоков. Спецкорпус состоит из трех блоков: мастерских, санитарно-бытового и спецводоочисток.

Размер помещения ХСТ 16.5×29 м, высота до низа кровельной балки – 19.0 м. Освещение в помещении хранилища – искусственное. Через хранилище не проходят маршруты к другим эксплуатационным помещениям.

Хранилище свежего топлива вместе с помещением для хранения и наладки машин для осмотра корпуса реактора изолировано воротами в транспортном коридоре от «грязных» мастерских. Помещение для хранения и наладки машины связано с транспортным коридором герметичным люком. Во время операций по погрузке и выгрузке свежего топлива связи по воздуху ХСТ с другими помещениями нет.

Отметка пола хранилища составляет 0.5 м, что исключает возможность его затопления водой. Компоновка хранилища обеспечивает быструю эвакуацию персонала из помещений в случае аварий.

Безопасность при обращении с ядерным топливом в ХСТ. Для безопасности при обращении со свежим ядерным топливом выполняются следующие меры.

- В помещении хранилища проектом устанавливаются пути транспортировки топлива и оборудования.
- При выполнении транспортно-технологических операций используются механизмы, приспособления и инструменты, изготовленные в соответствии с проектной документацией, прошедшие все предусмотренные профилактические и наладочные проверки и дополнительно осмотренные непосредственно перед началом работ. По результатам испытаний составляется акт, разрешающий использовать механизмы, приспособления, инструменты для работ с ядерным топливом.
- Все транспортно-технологические операции проводятся по инструкциям, согласованным в установленном порядке, с оформлением наряда-допуска.
- Все работы по перемещению свежего ядерного топлива проводятся по рабочим программам, графикам загрузки чехлов, контейнеров и т.д., утвержденным главным инженером АЭС. При необходимости в программах указываются дополнительные меры безопасности.
- К работам по перемещению свежего топлива и выполнению транспортно-технологических операций допускается персонал, обученный и аттестованный (в объеме должностных инструкций) в соответствии с правилами и нормами, действующими в атомной энергетике, и прошедший инструктаж перед началом работ с топливом.
- Все работы с ядерным топливом в ХСТ выполняются под контролем ответственного хранителя топлива или контролирующего физика.
- Каждая отдельная транспортно-технологическая операция, связанная с перемещением ядерного топлива, регистрируется в оперативной документации (рабочий график, картограммы) с

указанием места нахождения топлива. Выполнение ее подтверждается росписью контролирующего лица.

Оборудование системы хранения и обращения со свежим ядерным топливом. В ХСТ для хранения и подготовки свежего топлива к перемещению в реакторное отделение для загрузки в реактор предусмотрено следующее транспортно-технологическое оборудование:

- кантователь контейнеров со свежими кассетами;
- внутристанционная транспортно-технологическая железнодорожная платформа;
- чехол для свежих ТВС;
- чехол для герметичных пеналов ПО2-2-2;
- контейнер для свежих ТВС;
- стапель;
- захват чехла;
- захват кластера;
- захват ТВС;
- захват пенала герметичного;
- кран специальный мостовой (грузоподъемностью 30/5 т);
- стеллажи для чехлов;
- стеллажи для хранения ИТВС.

Для рассматриваемого круга проблем обращения с топливом наиболее интересны конструкции и характеристики чехла для свежих ТВС и транспортно-упаковочных комплектов.

Чехол предназначен для установки в него 18 свежих ТВС ВВЭР-1000 и транспортировки их из ХСТ в бассейн выдержки реакторного отделения, а также для временного хранения свежих ТВС в ХСТ.

Конструкция чехла (рис. 8.1) представляет собой цилиндрический корпус с днищем, двумя дистанционирующими решетками, трубой и крышкой для защиты от механических повреждений при транспортировке на внутристанционной платформе, которая крепится к корпусу чехла четырьмя винтовыми фиксаторами. Уплотнение крышки и люка крышки осуществляется резиновыми прокладками. В решетках установлены соосно втулки, предназначенные для направления ТВС при их установке. В корпусе чехла имеются отверстия для заполнения и слива воды и два отверстия для осмотра и обмывки внутренних устройств

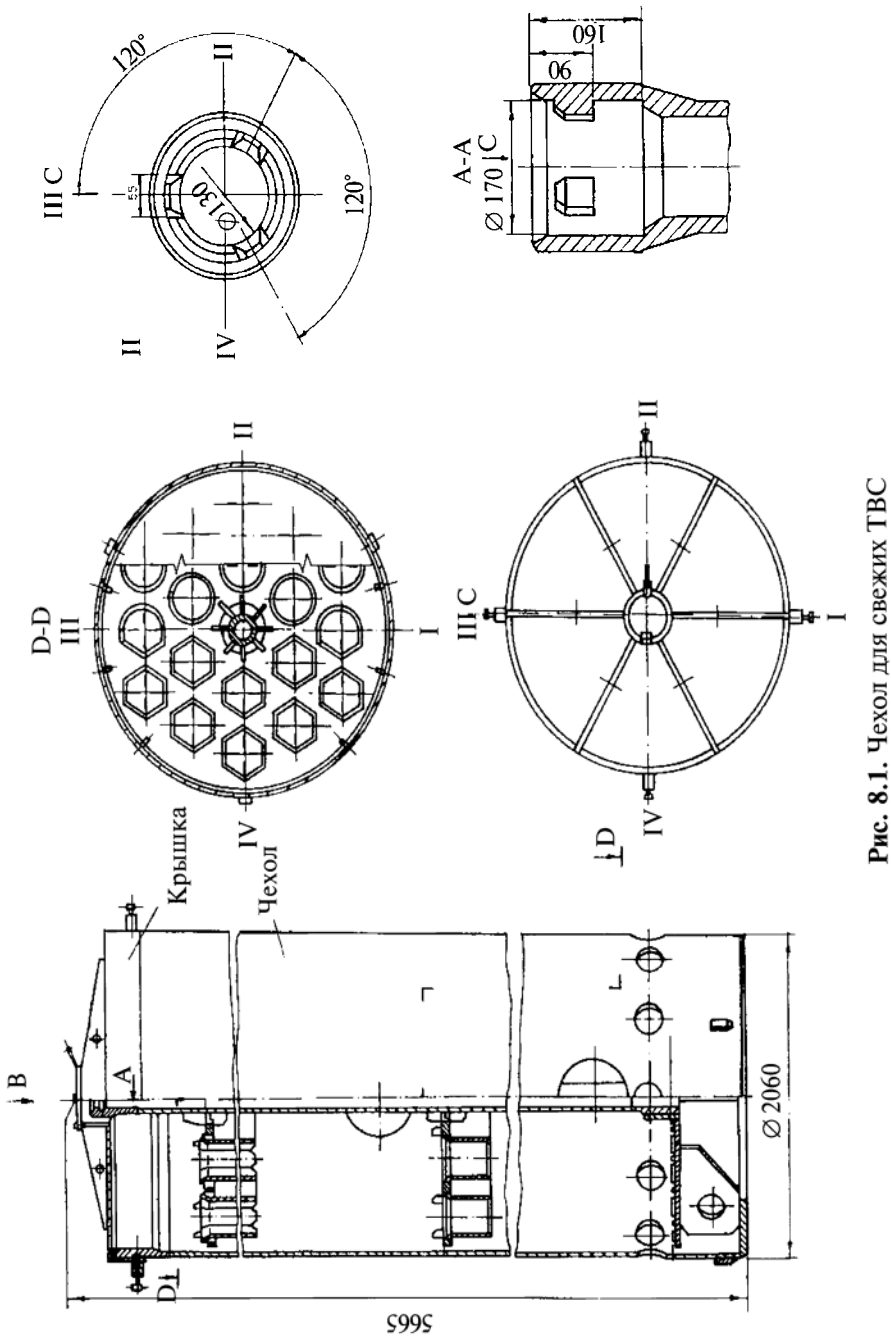


Рис. 8.1. Чехол для свежих ТВС

чехла. Транспортировка чехлов производится краном при помощи байонетного захвата, головка которого устанавливается в верхнюю часть трубы через центральное отверстие в крышке чехла.

Контейнер предназначен для размещения и безопасного транспортирования свежего ядерного топлива реактора ВВЭР-1000, а также его хранения в ХСТ. Транспортирование ТВС в контейнере производится с размещенными в них стержнями СУЗ или СВП или без них в горизонтальном положении. Для транспортировки свежего топлива железнодорожным транспортом используются контейнеры ТК-С5, на воздушном транспорте применяется специально усовершенствованная конструкция этих комплектов – ТК-С5-В. (Здесь будут приведены характеристики именно ТК-С5-В как более совершенного изделия, удовлетворяющего более высоким требованиям безопасности.)

Упаковочный комплект ТК-С5-В (УК ТС-С5-В) изготовлен по специальным требованиям. Общий вид УК ТК-С5-В с ТВС реактора ВВЭР-1000 приведен на рис. 8.2. Конструктивно он состоит из контейнера, футеровки для размещения ТВС внутри контейнера и упаковочных средств. Контейнер состоит из корпуса и крышек. Корпус изготовлен из двух стальных труб диаметром 426×9 мм. К обоим концам каждой из труб приварены фланцы. Между собой трубы соединяются сваркой посредством двух опор *2* и коробчатой связкой *3*, выполненной из стальных пластин толщиной 5 мм, шириной 165 мм и длиной 1000 мм. Связка расположена в горизонтальной плоскости контейнера, симметрично относительно середины его корпуса.

Для штабелирования и дистанционирования ТУК при транспортировании и хранении предусмотрены специальные конструктивные элементы.

В каждой трубе корпуса контейнера установлена футеровка *4*, обеспечивающая размещение и фиксацию транспортируемой ТВС *5*. Футеровка имеет форму цилиндра с наружным диаметром 400 мм и внутренним шестигранным отверстием с размером под ключ 248 мм. Внутренняя шестигранная ячейка футеровки оклеена сукном. Трубы упаковочного комплекта герметично закрываются при помощи крышек и уплотнительных

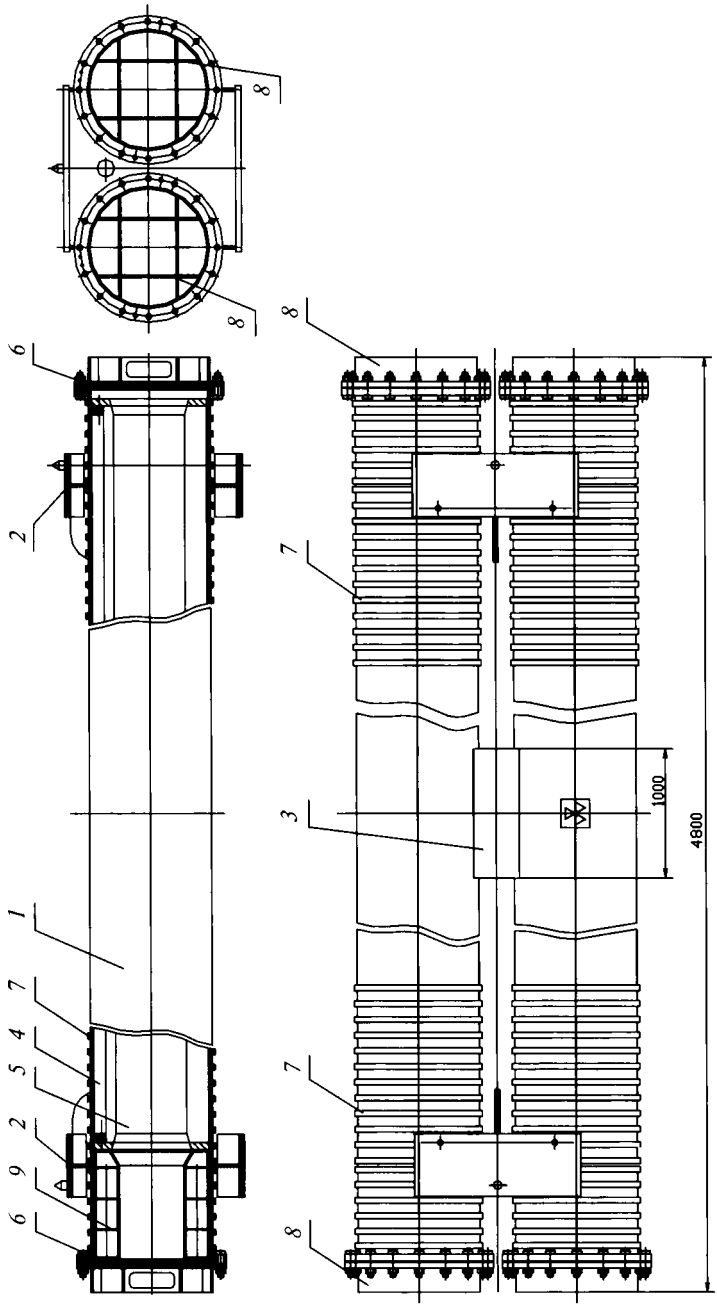


Рис. 8.2. Конструктивная схема упаковки ТК-С5-В:
1 – корпус; *2* – опора; *3* – коробчатая связка; *4* – футеровка; *5* – ТВС; *6* – крышка; *7* – бандаж; *8* – демпфер; *9* – вставка

прокладок. Соединение крышек с корпусом – фланцевое, на 16 болтах.

Для предохранения наружных поверхностей ТВС от коррозии и повреждений ТВС упакована в бязевый и полиэтиленовый чехлы.

По сравнению со стандартной конструкцией ТК-С5 конструкция комплекта ТК-С5-В усилена вставками *9*, кольцевыми бандажами *7*, стальными демпферами *8*, что делает его более защищенным при потенциальных аварийных ситуациях.

Конструкционные материалы обеспечивают работоспособность упаковок при температуре компонентов УК от –50 до +70° С, давлении от 0.25 до 1.5 кгс/см^2 и влажности до 100%.

Масса незагруженного УК – 1950 кг, а загруженного (упаковки) – не более 3450 кг.

Тип упаковки для топлива по правилам МАГАТЭ – это промышленная упаковка типа ПУ-2 (IP-2) с делящимися материалами.

Класс безопасности ТУК в соответствии с положениями ОПБ-88/97 – 2Н, категория сейсмостойкости ТУК – I. Динамические перегрузки, возникающие при транспортно-технологических операциях с упаковками, не должны превышать 4*g*.

Применение ТК-С5-В обеспечивает безопасность как в нормальных условиях перевозки, так и в аварийных ситуациях, при тяжелых транспортных авариях, связанных со столкновениями транспортных средств и пожарами.

Соответствие ТК-С5-В требованиям международных правил по безопасной перевозке МАГАТЭ было подтверждено соответствующими испытаниями, имитирующими как нормальные условия перевозки, так и аварийные ситуации, а также расчетами.

В соответствии с требованиями правил МАГАТЭ-96 упаковка для перевозки свежего ядерного топлива должна сохранять прочность после следующей серии механических воздействий, имитирующих нормальные условия перевозки:

- падения упаковки с высоты 1.2 м на недеформируемую мишень;
- укладки упаковок штабелем;
- падения на упаковку стержня массой 6 кг с высоты 1 м.

Помимо этого, упаковки подвергаются испытаниям, предусмотренным для перевозки воздушным транспортом (для ТК-С5-В), а именно:

- испытанию на прокол/разрыв при свободном падении с высоты 3 м на заостренный штырь диаметром 200 мм;
- падению упаковки на мишень с высоты 9 м;
- усиленному тепловому воздействию (пожар в течение 60 мин при $T = 800$ °С);
- испытанию на столкновение с абсолютно жесткой плоской мишенью со скоростью не менее 90 м/с.

Главное, что конструкция ТУК обеспечивает подкритичность упаковки и группы упаковок при любых условиях перевозки и при хранении. Кроме того, критерием безопасности, также обеспечиваемым при использовании ТУК, является ограничение выхода радиоактивного содержимого из упаковки и уровня излучения от нее не выше величин, допускаемых правилами для соответствующих условий перевозки.

Результаты испытаний и расчетов показали, что конструкция упаковки ТК-С5-В со свежим ядерным топливом ВВЭР-1000 обеспечивает ядерную и радиационную безопасность как в нормальных условиях перевозки, так и в аварийных ситуациях, включая тяжелую аварию, связанную с падением самолета. Следовательно, упаковка отвечает требованиям правил МАГАТЭ-96, что подтверждено специальным сертификатом-разрешением.

8.3.4. Анализ системы и оценка безопасности

Анализ системы хранения свежего топлива и обращения с ним проводится при разработке технического обоснования безопасности, являющегося составной частью проекта АЭС и включающего анализ проектных и запроектных аварий.

При анализе системы рассматриваются отказы следующих элементов:

- крана специального электрического (грузоподъемностью 30/5 т);
- кантователя контейнеров;
- чехла и контейнера для свежих ТВС;

- комплекта ручных захватов;
- стапеля.

В качестве отказа чехла и контейнера для свежих ТВС рассматривается повреждение самой конструкции чехла и контейнера или выпадение ТВС из чехла, контейнера. Разрушение транспортно-технологического оборудования системы хранения свежего топлива при сейсмических ситуациях в качестве отказа не рассматривается, так как данное оборудование соответствует I категории сейсмостойкости.

Все перечисленные отказы могут привести к авариям, исходным событием которых является падение ТВС или контейнера (чехла) с топливом.

При анализе ядерной безопасности контейнера ТК-С5 рассматривалось исходное событие – падение контейнера с двумя свежими ТВС в условиях залива топлива водой. Температура воды принималась равной 20 °С, а концентрация борной кислоты равной нулю, т.е. наиболее опасной с точки зрения ядерной безопасности. Под компактной группой из нескольких ТВС понимается топливная система с максимальным коэффициентом размножения (достигается при оптимальном водоурановом соотношении). Анализ безопасности показал, что:

- при падении транспортного контейнера в воду система из двух ТВС в контейнере, расположенных на расстоянии 550 мм друг от друга, остается глубоко подкритичной, если ее деформация в результате падения незначительна, т.е. практически сохраняется их взаимное расположение;
- при сближении труб контейнера до соприкосновения (без существенной их деформации) система также остается подкритичной;
- при падении двух ТВС в чистую воду и образовании из них эквивалентного цилиндра (рассматривается условная модель) при исходном водоурановом соотношении (соответствующем максимальному значению коэффициента размножения) критичность достигается с 380 ТВЭЛами, т.е. при полном количестве ТВЭЛов двух ТВС система будет заведомо надкритична. Требования ядерной безопасности для таких систем выполняются, если концентрация борной кислоты в воде при возникновении аварии будет не менее 4 г/кг;

• учитывая существенную зависимость коэффициента размножения от деформации контейнера и ТВС в результате падения, важным является установление четких предельных границ изменения геометрии рассматриваемой топливной системы.

Конструкция контейнера исключает его повреждение и изменение геометрии расположения ТВС при падении контейнера с высоты до 9 м. Конструкцией ХСТ и схемой перемещения контейнера исключается его подъем на высоту более 9 м, следовательно, при этом исходном событии достижение критичности исключено.

В процессе транспортировки в ХСТ чехла, загруженного 18 ТВС, возможно его падение в случае неисправности оборудования или ошибки персонала. Чтобы исключить выпадение ТВС из чехла, на него устанавливается и надежно закрепляется крышка, что исключает возможность образования компактной группы ТВС и достижения критичности.

Теперь рассмотрим ситуацию, когда исходным событием является ошибка персонала. Основными ошибками персонала при эксплуатации ХСТ могут быть следующие: отсутствие контроля при сцеплении грузозахватных приспособлений с грузоподъемным оборудованием и несоблюдение производственных инструкций в ходе перемещения топлива и оборудования. Поэтому в проекте, рабочих программах по выполнению работ со свежим ядерным топливом и эксплуатационных инструкциях предлагается ряд технических и организационных мер, направленных на снижение вероятности аварийных ситуаций в результате ошибочных действий персонала. Кроме того, к работам в ХСТ привлекается только персонал, имеющий соответствующую квалификацию, прошедший проверку знаний, аттестованный и допущенный к самостоятельной работе в установленном порядке. Перед началом работ проводится внеплановый инструктаж персонала. Все работы выполняются под контролем специально назначенных лиц. Наиболее серьезным последствием ошибок персонала при обращении со свежим топливом может быть падение контейнера с ядерным топливом, ТВС или чехла с ТВС.

Таким образом, анализ безопасности системы показывает, что при любом из рассмотренных в ТОБ исходных событий для проектных и запроектных аварий исключены возникновение кри-

тической ситуации в ХСТ, облучение персонала выше установленных пределов и выход в окружающую среду радиоактивных продуктов в количествах, превышающих допустимые [1–3].

8.4. Система перегрузки активной зоны

8.4.1. Назначение и функции системы

Система перегрузки активной зоны предназначена для замены отработавших ТВС, ПС СУЗ и пучков СВП активной зоны реактора на свежие, а также для перестановки ТВС и поглотителей внутри активной зоны. Система перегрузки топлива должна обеспечивать безопасные:

- выгрузку ТВС, ПС СУЗ и СВП из реактора в бассейн выдержки;
- перестановку ТВС, ПС СУЗ внутри активной зоны реактора;
- прием свежих ТВС, ПС СУЗ и СВП, доставленных из ХСТ в реакторное отделение;
- загрузку свежих ТВС, ПС СУЗ и СВП в реактор;
- загрузку отработавших ТВС, ПС СУЗ и СВП из бассейна выдержки в контейнер для транспортировки отработавшего топлива ВВЭР-1000 ТК-13;
- вывоз отработавших ТВС, ПС СУЗ и СВП в контейнере ТК-13 из реакторного отделения.

8.4.2. Технологическая схема системы перегрузки активной зоны

Перегрузка топлива в реакторе производится примерно один раз в год, при этом заменяется около 1/3...1/4 активной зоны. Порядок перегрузки, перестановки и замены ТВС (схема и рабочий график перегрузки) разрабатывается на основании анализа картограммы загрузки активной зоны и выгорания топлива в каждой ТВС в процессе эксплуатации реактора, которые рассчитываются с учетом графика изменения мощности реактора в ходе кампании.

В проекте реакторной установки (РУ) предусмотрены следующие конструктивные, технические и организационные меры, позволяющие исключить создание условий, при которых возможно появление критического состояния топливных систем при транспортировке и перегрузке топлива:

- перегрузка топлива осуществляется при непрерывном контроле за плотностью потока нейтронов в соответствии с инструкциями, четко определяющими порядок проведения операций;
- операции с топливом проводятся подготовленным и аттестованным персоналом в строгом соответствии со специальными инструкциями;
- перегрузка отработавшего топлива осуществляется под защитным слоем воды с растворенной в ней борной кислотой, концентрация которой должна быть не менее предусмотренной для безопасного проведения этих работ.

Перегрузка топлива. В транспортный коридор реакторного отделения на платформе для транспортировки свежего топлива в вертикальном положении доставляются свежие ТВС в чехле для кассет. С помощью короткого захвата круговым краном (грузоподъемностью 160 т) чехол с ТВС транспортируется в сухой колодец бассейна выдержки (перегрузочный отсек), где устанавливается в универсальное гнездо.

Перегрузка топливных сборок, пучков СВП и ПС СУЗ осуществляется с помощью перегрузочной машины под защитным слоем воды. Перегрузочная машина может одновременно проводить операции только с одной ТВС, одним ПС СУЗ или СВП. Машину выводят на заданную координату кассеты, извлекаемой из активной зоны реактора, убеждаются в точности выхода, сцепляют штангу с кассетой. При этом усилия, действующие на кассету, должны соответствовать следующим величинам:

- тянущее усилие при подъеме механизмов подъема – не более 1500 кгс;
- тянущее усилие при подъеме механизмов подрыва – не более 4000 кгс;
- усилие нажатия на кассету – не более 1000 кгс;
- максимально допустимое тянущее усилие при операциях подъема пучков ПЭЛ или СВП – 150 кгс.

При операциях сцепления/расцепления штанги с кассетой не допускается приложение крутящего момента к головке кассеты. Соблюдая меры предосторожности, кассету извлекают из активной зоны реактора со скоростью 0.3...10.0 м/мин. Скорость перемещения кассет по всей высоте активной зоны – 0.3 м/мин. При этом с помощью телевизионной камеры, установленной на специальной штанге перегрузочной машины, производятся внешний осмотр ТВС и сверка идентификационного номера извлекаемых ТВС. Далее кассета по перегрузочному каналу в вертикальном положении транспортируется в бассейн выдержки со скоростью 0.3 м/мин, затем выводится на заданную координату ячейки стеллажа, в которую необходимо установить извлеченную кассету. Убедившись в точности выхода на заданную координату, кассету опускают в ячейку стеллажа бассейна выдержки.

Штангу перегрузочной машины расцепляют с кассетой, при этом приложение крутящего момента к головке кассеты не допускается. Затем приподнимают рабочую штангу машины и с помощью телекамеры и прибора нагрузки, расположенного на штанге, убеждаются в том, что кассета на ней отсутствует.

Таким же образом осуществляется перестановка ТВС внутри активной зоны, при этом допускается их перемещение вместе с ПС СУЗ и СВП.

Свежие ТВС перегрузочной машиной в соответствии с рабочим графиком загрузки перегружаются из чехла в заданные ячейки бассейна выдержки или сразу в заданные ячейки активной зоны реактора по транспортному коридору.

При обнаружении дефектов последние последовательно одна за другой выгружаются из реактора и устанавливаются с перегрузочной машины поштучно в четыре пенала системы обнаружения дефектных сборок (СОДС), размещенные в бассейне выдержки.

Топливные сборки с дефектными тепловыделяющими элементами определяются путем измерения удельной активности изотопа ^{131}I в пробах воды из пенала. Нижний предел измеряемой активности отдельных изотопов составляет не менее 10^{-10} Ки/л. Критерием отбраковки ТВС (как дефектной) является удельная активность ^{131}I в пробе на момент остановки реактора выше

10^{-4} Ки/л. В зависимости от величины удельной активности продуктов деления в теплоносителе первого контура в течение кампании (если она высокая) может возникнуть необходимость отбраковки дополнительно ТВС с удельной активностью ^{131}I в пробе на момент остановки реактора выше критерия дефектности ТВС. При этом статистический анализ результатов измерений активности изотопа ^{131}I проводят в пробах всех проверенных ТВС. Порядок проведения анализа и отбраковки ТВС устанавливается специальной инструкцией по проведению контроля герметичности оболочек (КГО).

В соответствии с программой перегрузки, а также по результатам КГО ТВС либо возвращаются в реактор, либо устанавливаются в бассейне выдержки на хранение. При этом если по результатам КГО ТВС признана негерметичной, она должна храниться в герметичном пенале в бассейне выдержки.

Порожние чехлы для ТВС после дезактивации с помощью кругового крана (по одному) отправляются в транспортный коридор и устанавливаются на платформу, которая подается тепловозом в ХСТ для загрузки очередного чехла свежими ТВС.

После полной загрузки активной зоны реактора производится контроль расположения головок кассет по высоте и в плане. Взаимное расположение головок кассет по высоте не должно отличаться более чем на 5 мм. Кроме того, осматриваются маркировки на головках кассет и проверяется комплектация кассет ПС СУЗ и пучками СВП в активной зоне в соответствии с картограммой загрузки реактора.

После загрузки реактора свежим топливом между шахтой реактора и отсеком бассейна выдержки устанавливаются гидрозатворы, затем производятся подготовка и выполнение операций по сборке и уплотнению реактора, а также дренируются шахты реактора и внутрикорпусных устройств (ВКУ).

Вывоз отработавшего топлива из бассейна выдержки. Сначала к вывозу из бассейна выдержки готовится отработавшее ядерное топливо, выдержанное не менее 3 лет. Предназначенные к вывозу ПС СУЗ извлекаются из ОТВС, в них устанавливаются пучки СВП. Их место на стеллаже бассейна выдержки займут отработавшие сборки, выгруженные из реактора при следующих перегрузках.

В транспортный коридор реакторного отделения подается вагон-контейнер с горизонтально лежащим на нем контейнером для отработавшего топлива ТК-13. С помощью лебедки, расположенной под вагоном, и крана реакторного отделения контейнер переводится в вертикальное положение и транспортируется на универсальное гнездо в отсеке бассейна выдержки. Горловина контейнера, установленного в гнезде, находится на уровне порога перегрузочного канала. Загрузка в контейнер выдержанных топливных сборок проводится под защитным уровнем воды в бассейне. Выдержанные отработавшие сборки или герметичные пеналы с поврежденными сборками извлекаются из стеллажа и с помощью перегрузочной машины устанавливаются в транспортный контейнер.

Заполненный транспортный контейнер с ТВС или герметичными пеналами с помощью захвата дистанционно закрывается крышкой. Уплотнение контейнера производится посредством гайковерта.

Транспортный контейнер транспортируется в мойку реакторного отделения, где осуществляется его дезактивация. После дезактивации и уплотнения контейнер мостовым краном направляется к транспортному шлюзу реакторного зала, устанавливается в вагон-контейнер, переводится в горизонтальное положение и вывозится из реакторного отделения.

Аналогично в транспортные контейнеры загружаются все выдержанные топливные сборки, подлежащие вывозу. Из реакторного отделения в транспортных контейнерах могут также вывозиться пучки СВП, установленные в топливные сборки.

8.4.3. Оборудование системы перегрузки

В систему перегрузки реактора и транспортирования ядерного топлива входит следующее оборудование:

- кран мостовой электрический специальный кругового действия грузоподъемностью 320 + 160/2×70;
- машина перегрузочная;
- захваты чехла реакторного отделения;

- траверса для транспортировки контейнера ТК-13;
- гнездо универсальное.

Наиболее существенным элементом в этой системе является машина перегрузочная, предназначенная для загрузки свежих и выгрузки отработавших ТВС (а также пучков ПС СУЗ и СВП), транспортировки гермопеналов в реакторе и бассейне выдержки.

В соответствии с классификацией систем и элементов по действующим НТД машина перегрузочная является элементом нормальной эксплуатации, важным для безопасности, относится к 1-му классу безопасности и I категории сейсмостойкости. В ее состав входят мост, тележка, рабочая и телевизионная штанги.

8.4.4. Анализ системы и оценка безопасности

При нормальном функционировании системы перегрузки (транспортирования) ядерного топлива активная зона реактора обеспечивается достаточным количеством свежего топлива для поддержания требуемого уровня мощности реактора в течение кампании при соблюдении всех установленных требований по обеспечению безопасности.

На случай отказа системы перегрузки реактора и транспортирования топлива проектом предусматривается ряд конструктивных, технологических, организационных мер, позволяющих исключить создание условий, при которых возможно установление критического состояния топливных систем.

Возможные отказы связаны с падением грузов. В обосновании безопасности приведен анализ отказов системы перегрузки активной зоны реактора в соответствии с прилагаемым перечнем исходных событий:

- падение чехла со свежими ТВС и выпадение ТВС из чехла;
- падение ТВС при ее транспортировке над реактором и бассейном выдержки;
- падение контейнера ТК-13 с отработавшими ТВС в реакторном отделении.

Для типовых блоков с реакторами ВВЭР-1000 рассмотрены транспортно-технологические операции с топливом максималь-

ного обогащения U-235, равного 4.4%, без поглощающих элементов и стержней с выгорающим поглотителем. Операции с отработавшим топливом (ввиду меньшей концентрации оставшегося делящегося материала) с точки зрения ядерной безопасности (достижения критичности) представляют меньшую опасность, чем операции со свежим топливом, поэтому при анализе ядерной безопасности операции с отработавшим топливом не рассматривались.

Проведенные расчеты по определению коэффициента размножения системы из бесконечного числа ТВЭЛов в зависимости от шага между элементами при отсутствии воды (замедлителя) показывают наличие глубокой подкритичности таких систем (значительно больше регламентированной – 0.05). Поэтому рассматривались аварийные ситуации, возникающие только в условиях залива ТВС водой. Температура воды при этом принималась равной 20 °С, а концентрация борной кислоты в воде – нулевой, т.е. наиболее опасной с точки зрения ядерной безопасности. Под компактной группой нескольких ТВС понимается топливная система с максимальным коэффициентом размножения (достигается при оптимальном водоурановом отношении).

На основании проведенного анализа, а также исходя из опыта эксплуатации действующих энергоблоков с ВВЭР-1000 можно сделать вывод, что проект системы перегрузки реактора и транспортирования топлива отвечает принятым критериям и принципам безопасности, а также проектным пределам, оговоренным действующей НТД.

8.5. Система прireакторного хранения отработавшего ядерного топлива

8.5.1. Технологическая схема хранения отработавшего ядерного топлива

Система хранения отработавшего ядерного топлива предназначена для его временного хранения с целью снятия активности и остаточных тепловыделений от отработавших ТВС до до-

пустимых значений. Хранение отравляющих ТВС, ПС СУЗ и СВП осуществляется под защитным слоем борированой воды.

Бассейн выдержки примыкает непосредственно к шахте реактора и соединен с ней перегрузочным каналом. Отработавшие топливные сборки транспортируются перегрузочной машиной из реактора в бассейн выдержки по перегрузочному каналу и устанавливаются там для хранения на стеллажи. Дефектные отработавшие ТВС, обнаруженные СОДС, хранятся в герметичных пеналах.

На стеллажах для расхолаживания размещаются 687 ТВС и 25 пеналов ПО2-2-2, одно место предназначено для кластера и четыре места – для пеналов СОДС. Указанная емкость обеспечивает выдержку отработавших ТВС в течение не менее 3 лет.

Система хранения отработавшего ядерного топлива расположена в реакторном отделении, оснащенном необходимыми помещениями и оборудованием.

Бассейн выдержки расположен в герметичной части реакторного отделения в пределах парогенераторного бокса, между главными циркуляционными петлями, и состоит из трех отсеков, предназначенных непосредственно для хранения отработавших ТВС, и колодца бассейна выдержки – зоны загрузки транспортного контейнера ТК-13 отработавшими топливными сборками.

Функции систем, сооружений и оборудования для хранения отработавшего ядерного топлива следующие:

- транспортирование, контроль и размещение топлива, выгруженного из реактора, а также всего ядерного топлива при необходимости плановой или аварийной выгрузки его из реактора;
- выдержка отработавшего топлива в течение не менее 3 лет до его вывоза из реакторного отделения;
- отвод остаточных тепловыделений от отработавшего топлива;
- обеспечение биологической защиты персонала от радиационного воздействия топлива, хранящегося в бассейне выдержки.

Для обеспечения ядерной и радиационной безопасности и необходимой подкритичности при хранении топлива бассейн заполняют раствором борной кислоты концентрацией не менее 16 г/кг. Кроме того, вода бассейна выдержки используется для съема остаточных тепловыделений отработавших ТВС [4].

После выдержки в бассейне отработавшие ТВС перегружаются в чехол транспортного контейнера ТК-13, установленного в колодце бассейна, с помощью перегрузочной машины, а затем вывозятся из реакторного отделения.

8.5.2. Оборудование системы прireакторного хранения отработавшего ядерного топлива

Система хранения отработавшего ядерного топлива на АЭС включает в себя:

- бассейн выдержки;
- стеллажи бассейна выдержки;
- гидрозатвор;
- пенал герметичный ПО2-2-2;
- пенал СОДС;
- каркас для сборок поглощающих элементов.

Достаточно подробное описание бассейна выдержки будет приведено далее.

Стеллажи хранения топлива установлены в отсеках бассейна выдержки и предназначены для упорядоченного размещения в них в вертикальном положении:

- ТВС (отработавших при их хранении, облученных при перегрузке и временной выгрузке из реактора, свежих при временном размещении и хранении);
- герметичных пеналов ПО2-2-2 с дефектными ТВС в течение всего срока службы АЭС;
- имитаторов ТВС и каркасов с ПС СУЗ и СВП.

Стеллажи являются защитным элементом безопасности, совмещающим функции элемента нормальной эксплуатации.

Бассейн выдержки, оснащенный стеллажами, позволяет расположить 704 ТВС и один кластер. Общий план бассейна выдержки изображен на рис. 8.3. Расположение ТВС по отсекам следующее:

- отсек В01 имеет 127 мест для топливных ТВС;
- отсек В02 имеет 312 мест для топливных ТВС;
- отсек В03 имеет 240 мест для ТВС, 25 мест для ТВС, размещенных в герметичных пеналах, и специальную ячейку для установления одного кластера.

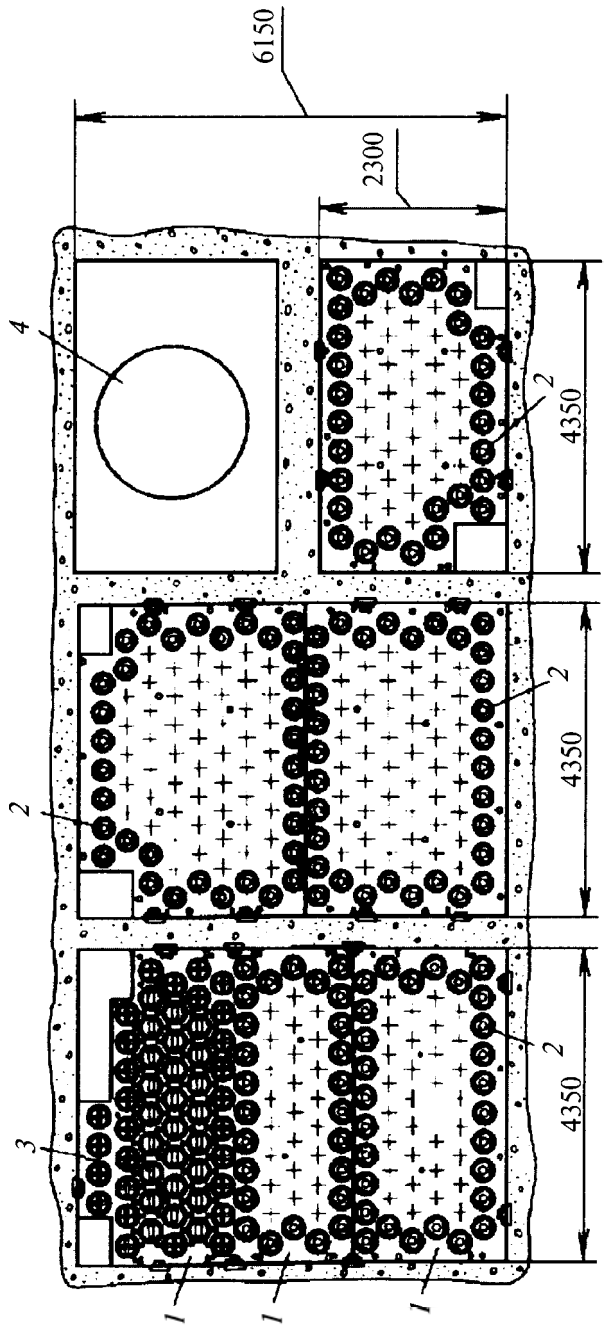


Рис. 8.3. Общий вид бассейна выдержки отработавшего ядерного топлива: *1* – секции стеллажа под установку ТВС; *2* – ячейки под установку ТВС; *3* – пеналы СОДС; *4* – универсальное гнездо

Кроме того, в отсеке В01 имеется место для четырех пеналов СОДС.

Стеллажи спроектированы таким образом, что эффективный коэффициент размножения нейтронов не превышает 0.95 при нормальных условиях эксплуатации и следующих исходных событиях:

- обезвоживании бассейна выдержки;
- использовании для охлаждения бассейна холодной воды без поглотителя;
- уменьшении плотности воды в бассейне выдержки;
- падении на стеллажи отдельных ТВС или гидрозатвора;
- наличии максимального расчетного землетрясения.

Гидрозатвор плоский скользящий предназначен для герметичного отделения объема бассейна выдержки от шахты реактора и колодца бассейна и удержания уровня воды в бассейне на отметке 36.2 м при транспортно-технологических операциях с отработавшим топливом.

В соответствии с классификацией систем и элементов по действующим НТД гидрозатвор является элементом нормальной эксплуатации, важным для безопасности.

Протечки воды через уплотненный гидрозатвор составляют не более 1 л/ч (по опыту эксплуатации).

Пенал герметичный ПО2-2-2 предназначен для установки в него и длительного хранения одной ТВС (поврежденные ТВС или ТВС с негерметичными оболочками ТВЭЛов). В соответствии с классификацией систем и элементов АЭС пенал является защитным элементом безопасности, совмещающим функции элемента нормальной эксплуатации.

Пенал герметичный СОДС является элементом пробоотборной части этой системы и служит для установки в него ТВС при проведении контроля герметичности ТВЭЛ при остановленном реакторе.

Согласно действующей НТД пенал является защитным элементом безопасности, совмещающим функции элемента нормальной эксплуатации.

Система хранения обеспечивает:

- циркуляцию воды для снятия остаточных тепловыделений отработавших ТВС в условиях плановых перегрузок реактора и при аварийной или плановой выгрузке полной активной зоны;

• конструктивную прочность;

• подкритичность не менее 0.05 при хранении топлива на стеллажах и в пеналах за счет шага размещения и наличия неизвлекаемого гетерогенного поглотителя в конструкции чехлов (бора естественного 1.0+0.2% весовых).

Поглощающая способность (выгорание бора ^{10}B, уменьшение толщины стенки за счет коррозии) чехлов стеллажей сохраняется в течение всего срока службы стеллажей.

Система сохраняет работоспособность при сейсмическом воздействии интенсивностью 7 баллов по шкале MSK-64, ударной волне от разрыва трубопровода главного циркуляционного контура и других исходных событиях аварий.

При хранении отработавших ТВС в бассейне выдержки осуществляется контроль уровня воды в нем, температуры воды в его отсеках и концентрации борной кислоты в воде.

8.5.3. Анализ системы и оценка безопасности

Нормальное функционирование системы хранения отработавших ТВС заключается в обеспечении выдержки отработавших сборок, при которой происходит спад активности и остаточных тепловыделений до допустимых значений, позволяющих вывезти ТВС из реакторного отделения АЭС.

Бассейн выдержки обслуживается системами:

• расхолаживания воды;

• спецводоочистки;

• технологического контроля (уровня воды, температуры, концентрации борной кислоты);

• радиационного контроля в центральном узле (ЦЗ);

• вентиляции (обеспечение воздушной завесы над зеркалом воды);

• заполнения и опорожнения бассейна;

• контроля, сбора и возврата протечек.

Бассейн выдержки отработавшего топлива постоянно залит раствором борной кислоты концентрацией не ниже 16 г/кг с температурой 50 °С.

При анализе безопасности рассмотрены отказы системы хранения отработавших ТВС в соответствии со следующим перечнем исходных событий:

- нарушение герметичности отсеков бассейна выдержки;
- уменьшение концентрации гомогенного поглотителя в воде бассейна;
- отказы системы расхолаживания бассейна;
- падение грузов в бассейн.

Для снижения вероятности возникновения указанных исходных событий в проекте предусмотрены специальные технические и организационные решения.

Проведенный анализ безопасности системы хранения отработавшего топлива позволяет заключить следующее:

- система обеспечивает длительное безопасное хранение указанного топлива с непревышением критериев безопасности по радиационному воздействию на персонал, население и окружающую среду как в нормальном режиме эксплуатации, так и при проектных авариях;
- при всех постулируемых проектных авариях обеспечивается ядерная безопасность системы, анализ которой выполнен при самых консервативных подходах, и достаточный теплоотвод, исключающий повреждение оболочек ТВЭЛов.

На основании этого анализа, а также исходя из опыта эксплуатации действующих энергоблоков с ВВЭР-1000 можно сделать вывод, что проект системы прireакторного хранения отработавшего топлива отвечает принятым критериям и принципам безопасности, а также проектным пределам, оговоренным в действующей НТД.

8.6. Система расхолаживания бассейна выдержки и перегрузки

8.6.1. Назначение и функции системы

Система предназначена для отвода остаточных тепловыделений отработавшего топлива, хранящегося в бассейне выдержки, а также отвода тепловыделений топлива, поступающего в

бассейн в период полной ревизии главного циркуляционного контура, в том числе при аварийной выгрузке топлива из активной зоны.

Система охлаждения бассейна выдержки является системой нормальной эксплуатации, важной для безопасности. По отношению к трубопроводу аварийной подпитки бассейна выдержки она выполняет защитные функции.

8.6.2. Технологическая схема системы расхолаживания бассейна выдержки

Принципиальная схема системы расхолаживания бассейна выдержки представлена на рис. 8.4. В систему входят три насоса, три теплообменника, трубопроводы и арматура. Кроме того, для дренажа отсеков бассейна предусматривается переносной погружной насос. Для подачи воды к отсекам бассейна выдержки установлены три насоса. Каждый насос обеспечивает подачу воды в любой отсек бассейна, для чего на всасе и напоре насосов предусмотрены перемычки. В случае отказа работающего насоса расхолаживание бассейна выдержки осуществляется от резервного насоса оператором.

Отвод тепловыделений в теплообменниках осуществляется системой технического водоснабжения группы «А».

На напорных и всасывающих магистралях установлены по две локализующие быстродействующие задвижки в пределах и за пределами герметичной оболочки. Для предотвращения переполнения бассейна в каждом из его отсеков предусмотрены по два перелива, один из которых соответствует уровню воды при длительном хранении топлива, а второй – уровню воды при перегрузке топлива. При отключении электропитания возможна запитка насосов от источника надежного электропитания.

Заполнение системы производится совместно с заполнением бассейна выдержки борированной водой с концентрацией борной кислоты не менее 16 г/кг.

При срабатывании локализующей арматуры в случае потери охлаждения бассейна выдержки предусмотрена аварийная подпитка от спринклерной системы.

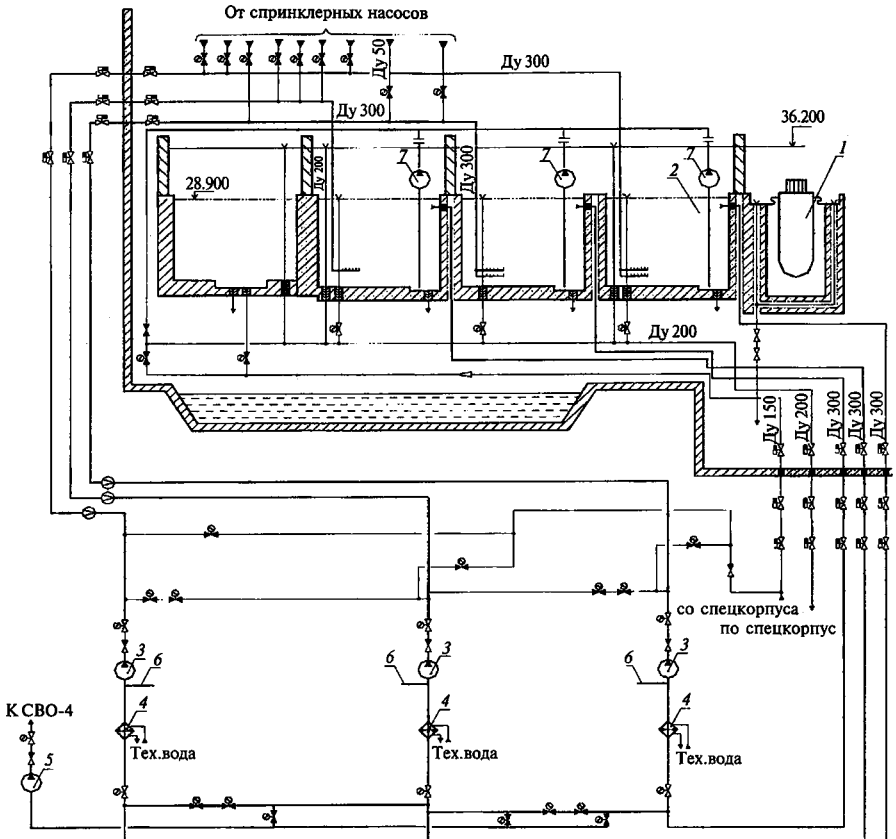


Рис. 8.4. Принципиальная схема расхолаживания бассейна выдержки: *1* – реактор; *2* – бассейн выдержки отработавшего топлива; *3* – насос расхолаживания бассейна выдержки; *4* – теплообменник расхолаживания бассейна выдержки; *5* – насос подачи воды на систему спецводоочистки(СВО-4); *6* – перемычка; *7* – переносной погружной насос

Каждый насос с соответствующим теплообменником располагается в отдельном помещении, которое не связанно с другими, что позволяет обеспечивать независимость каналов электроснабжения, контроля и т. д. Помещения разделены стеновыми ограждениями, обеспечивающими огнестойкость в течение 1.5 ч.

Для обеспечения нормального функционирования системы расхолаживания бассейна выдержки требуется работа целого ряда систем, а именно:

- технического водоснабжения ответственных потребителей группы «А»;
- спецводоочистки;
- отбора проб;
- бакового хозяйства;
- сбора боросодержащих вод;
- азота и газовых сдувок;
- автоматизированного управления технологическими процессами и контрольно-измерительными приборами и автоматикой (КИПиА).

8.6.3. Анализ системы и оценка безопасности

Система функционирует во всех режимах нормальной эксплуатации, в том числе включая пуск и останов блока, обеспечивая охлаждение топлива, находящегося в бассейне, а также в аварийных режимах, за исключением режимов с разрывом трубопроводов первого или второго контура в пределах герметичной оболочки, приводящих к росту давления в оболочке и срабатыванию локализующей арматуры. При длительном хранении топлива достаточно работы одного насоса охлаждения бассейна выдержки для обеспечения требуемой температуры воды в бассейне (50 °С). Наличие в проекте трех насосов позволяет один из них держать в рабочем состоянии, второй – в резерве, а третий насос может ремонтироваться. Аналогичные рассуждения относятся к теплообменному оборудованию.

В период планово-предупредительного ремонта в бассейн выдержки может быть полностью выгружено топливо из активной зоны. В этом случае для обеспечения требуемой температуры воды в бассейне (70 °С) в работе находятся два канала, третий канал – в резерве. При полной выгрузке активной зоны должны быть работоспособны три канала системы охлаждения.

При возникновении аварий с разрывом трубопроводов первого или второго контура в пределах герметичной оболочки, вы-

зывающих срабатывание локализующей арматуры, циркуляция охлаждающей воды прекращается. В бассейне выдержки наблюдается рост температуры вплоть до температуры кипения. Для компенсации испарения воды в бассейне осуществляется подпитка из бака-приямка, для чего проектом предусмотрена линия аварийной подпитки от спринклерных насосов. Расход аварийной подпитки бассейна от каждого спринклерного насоса составляет 40 т/ч. Аварийная подпитка может быть использована также при отказе по каким-либо причинам системы штатной подпитки бассейна.

После снижения давления в герметичной оболочке локализующая арматура может быть открыта и в работу введена штатная схема охлаждения бассейна выдержки. Учитывая, что электропитание насосов резервируется от источников надежного электроснабжения, а съем тепла в теплообменниках осуществляется технической водой группы «А», система охлаждения бассейна выдержки во всех остальных аварийных режимах (в том числе проходящих в условиях обесточивания АЭС) функционирует по штатной схеме.

Для поддержания водно-химического режима предусмотрена очистка воды бассейна с помощью установки СВО-4. Для дренирования отсеков перед ремонтом облицовки бассейна выдержки проектом предусматривается погружной насос.

Отказы насосов и теплообменников (в том числе по причине прекращения подачи технической воды) не приводят к каким-либо нарушениям пределов и условий безопасной эксплуатации, так как элементы системы резервируются.

Напорные и всасывающие трубопроводы подводятся сверху бассейна, что исключает опорожнение бассейна при разрыве указанных трубопроводов. При разрыве трубопроводов первого или второго контура, вызывающем срабатывание локализующей арматуры, система не функционирует. При этом возможно кипение воды в бассейне, однако оголение топлива не наступает, так как для исключения этого в бассейне имеется запас воды, а также предусматривается подпитка бассейна из бака-приямка с помощью спринклерных насосов.

При ложном закрытии и последующем неоткрытии пневмоприводной арматуры охлаждение отсека бассейна выдержки прекращается.

Все случаи нарушения нормального функционирования системы могут быть сведены к следующим:

- отказу одного канала системы охлаждения бассейна выдержки;
- отказу всех каналов системы охлаждения бассейна выдержки;
- ложному срабатыванию локализующей арматуры;
- отказу измерительного канала уровня в кассетных отсеках бассейна выдержки;
- разрыву трубопровода системы;
- снижению концентрации борного поглотителя;
- полному обезвоживанию бассейна выдержки.

Проведенный анализ безопасности системы хранения и обращения с ядерным топливом позволяет сделать вывод, что система охлаждения бассейна выдержки удовлетворяет критериям и принципам безопасности, установленным действующей НТД.

Литература

1. Правила безопасности при хранении и транспортировке ядерного топлива на объектах ядерной энергетики (ПБ ЯТ-ХТ-90). Правила норм атомной энергетики (ПНАЭ Г 14 029 91). – М.: ЦНИИАтоминформ, 1992.

2. Правила безопасности при транспортировании радиоактивных материалов (НП-053-04). – М., 2005.

3. Правила безопасной перевозки радиоактивных материалов. Изд. № ST-1. – МАГАТЭ, 1996.

4. Проблемы обращения с отработавшим ядерным топливом на Кольской АЭС / С.А. Андрушечко, В.В. Омельчук, Б.Ю. Васильев и др. Междунар. конф. украинского ядерного общества «Безопасность и защита АЭС». Киев, 1997.

5. *Андрушечко С.А.* Расширение функций информационной поддержки оператора блочного щита управления за счет внедрения системы представления параметров безопасности // Изв. вузов: Ядерная энергетика. 2004. № 4. С. 12–22.

ОБОРУДОВАНИЕ РЕАКТОРНОЙ УСТАНОВКИ

В части II были описаны свойства ядерного топлива, позволяющего осуществлять и контролировать цепную реакцию с огромным выделением энергии. Однако превратить полученную ядерную энергию в электрическую, да еще и с высоким КПД, достаточно непросто. Для этого необходимы не только сам ядерный реактор, но и атомная станция, по схеме чем-то подобная тепловой электростанции, с полным набором тяжелого теплотехнического оборудования, турбоагрегатом и т.д.

Для достижения достаточно высокого и экономически разумного КПД требуются основное силовое оборудование, способное производить и передавать энергию при температурах порядка 300 °С или выше, установка по генерации пара и турбина на параметры пара примерно 300 °С при давлении порядка 70 кгс/см^2. Работу такого количества тяжелого энергетического оборудования должно обеспечивать большое число технологических систем.

Поскольку с ядерным реактором связаны особые риски, обусловленные вероятностью ядерных инцидентов, и при его работе в топливе накапливаются радиоактивные продукты, то такая атомная станция должна содержать особые специальные технологические системы – системы безопасности, не имеющие аналогов на тепловых электростанциях. Назначение этих систем заключается в предотвращении серьезных аварий с выходом радиации за пределы станции, а в случае их наступления – в ограничении воздействия радиации на персонал, население и окружающую среду. Необходимость в наличии этих систем делает атомные станции и энергоблоки значительно более сложными и дорогими сооружениями по сравнению с обычными тепловыми электростанциями.

Устройство и работа всех этих систем и входящего в них оборудования будут рассмотрены в этой части. Поскольку накапливаемые и удерживаемые в реакторе большие количества радиоактивных веществ представляют собой потенциальную опасность для персонала, населения и окружающей среды, то по ходу изложения вопросов устройства и эксплуатации оборудования и систем реакторного отделения ВВЭР-1000 будут постоянно присутствовать указания на вопросы обеспечения безопасности как наиболее приоритетные.

Глава 9. Конструкция реактора типа ВВЭР-1000

9.1. Общие характеристики и компоновка реактора

В гл. 8 были подробно описаны характеристики ядерного топлива, основные транспортно-технологические операции с ним и меры обеспечения безопасности при этих операциях. Но само топливо, в котором происходит цепная реакция и производится энергия, должно быть использовано особым образом, с тем чтобы цепная реакция могла происходить и контролироваться и чтобы огромную энергию этой реакции можно было снять с топлива и передать для выработки электроэнергии. Все эти процессы осуществляются и контролируются.

Реакторная установка энергоблока типового проекта оснащена серийным модернизированным ядерным реактором типа ВВЭР-1000, который является главной составной частью энергоблока АЭС, где происходит цепная реакция и вырабатывается энергия. Реактор водо-водяной, гетерогенный, корпусного типа, работающий на тепловых нейтронах с водяным теплоносителем и водяным замедлителем (вода под давлением).

Основные технические характеристики реактора приведены в табл. 9.1.

Общий вид реактора в сборе изображен на рис. 9.1. Сверху реактор герметично закрыт крышкой с установленными на ней приводами механизмов и органов систем регулирования и защиты реактора, а также патрубками для вывода кабелей датчиков внутриреакторного контроля. Крышка к корпусу крепится шпильками.

Вода первого контура после передачи энергии в парогенераторах поступает в реактор через нижний ряд напорных патрубков. Сплошная кольцевая перегородка между рядами нижних и верхних патрубков, дистанционирующая корпус реактора и его шахту, формирует движение потока теплоносителя вниз. Поэтому вода проходит вниз по кольцевому зазору между корпусом и внутрикорпусной шахтой, затем через перфорированное эллиптическое днище и опорные трубы шахты входит в топлив-

Таблица 9.1

Основные технические характеристики ВВЭР-1000

Характеристика (параметр)	Значение
Тепловая мощность, номинальная, МВт	3000
Тепловая мощность, предельно допустимая (с учетом неточности измерения, пределов регулирования, уставок защиты и динамической погрешности), МВт	3210
Давление теплоносителя на выходе из реактора, кгс/см^2	160+3
Количество ТВС в активной зоне реактора, шт. В том числе с ПЭЛ(типовой проект/усовершенствованный зарубежный проект), шт.	16 361/ 121
Расход теплоносителя через реактор при работе четырех главных циркулярных насосов (ГЦН), м^3/ч	84 800
Скорость теплоносителя первого контура, м/с: • между ТВЭЛами • в патрубках реактора	 5.6 10
Среднее время прохождения теплоносителя через реактор при работе четырех ГЦН, с	4
Средний подогрев теплоносителя в реакторе при работе четырех ГЦН, °С	30
Температура теплоносителя на входе в реактор в любой из работающих петель, не более °С	286 + 2
Тепловые потери от корпуса реактора и чехлов СУЗ в горячем состоянии, кВт	700
Максимальная разность температур в петле первого контура при работе четырех ГЦН, °С	30.5
Средняя объемная энергонапряженность активной зоны, кВт/л	115
Количество каналов измерения энерговыделения в реакторе, шт.	64
Количество каналов измерения температуры в реакторе, шт. В том числе под крышкой реактора, шт.	98 4
Рабочая скорость перемещения регулирующих стержней (кластеров) в режиме регулирования, см/с	2
Наружный диаметр корпуса реактора, мм	4535
Высота реактора в сборе, мм	19 137
Объем первого контура (без компенсатора давления), м^3	300
Объем активной зоны, м^3	29.2

ные тепловыделяющие сборки. Из ТВС через перфорированную нижнюю плиту блока защитных труб (БЗТ) теплоноситель выходит в межтрубное пространство БЗТ, а затем через кольцевой зазор между шахтой и корпусом и четыре верхних выходных патрубка корпуса – из реактора.

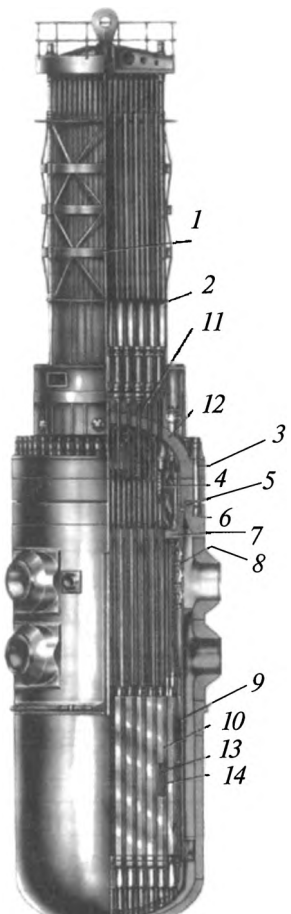


Рис. 9.1. ВВЭР-1000 в сборе: *1* – верхний блок; *2* – привод СУЗ; *3* – шпилька; *4* – труба для загрузки образцов-свидетелей; *5* – уплотнение; *6* – корпус реактора; *7* – блок защитных труб; *8* – шахта; *9* – выгородка активной зоны; *10* – топливные сборки; *11* – теплоизоляция реактора; *12* – крышка реактора; *13* – регулирующие стержни; *14* – топливные стержни

9.2. Корпус реактора

При проектировании и изготовлении корпусов ВВЭР ставится задача обеспечения многолетней (30 и более лет) надежной эксплуатации реактора в различных режимах. Корпус реактора работает в очень жестких условиях: высокие давление и температура теплоносителя, мощные потоки радиоактивного излучения (максимальный расчетный флюенс быстрых нейтронов с энергией более 0.5 МэВ составляет $5.7 \cdot 10^{19}$ нейтр/см^2), значительные скорости теплоносителя, который даже при высокой степени чистоты является коррозионно-активной средой.

Корпус реактора представляет собой вертикальный цилиндр с эллиптическим днищем (рис. 9.2), внутри которого размеща-

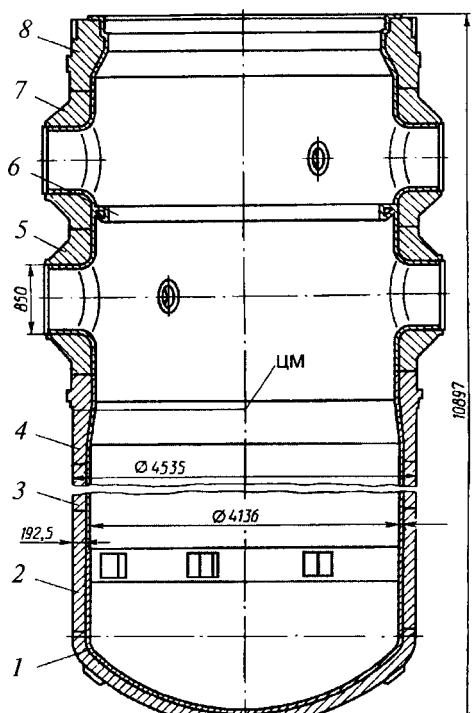


Рис. 9.2. Корпус реактора ВВЭР-1000: *1* – днище; *2* – нижняя обечайка; *3* – верхняя обечайка; *4* – опорная обечайка; *5* – нижняя обечайка зоны патрубков; *6* – разделительное кольцо; *7* – верхняя обечайка зоны патрубков; *8* – фланец

ются активная зона и внутрикорпусные устройства (ВКУ). Корпус состоит из фланца, зоны патрубков, опорной обечайки, цилиндрической части и эллиптического днища. Фланец и все обечайки выполнены цельнокованными, днище – штампованное из заготовки.

В верхней части корпуса имеются патрубки для подвода и отвода теплоносителя, расположенные в два ряда по вертикали, а также патрубки для аварийного подвода теплоносителя при разгерметизации первого контура. Применение в конструкции ВВЭР-1000 корпуса с двухрядным расположением патрубков позволяет уменьшить габариты корпуса по патрубкам в плане, а также упрощает схему циркуляции теплоносителя в реакторе за счет разделения потока теплоносителя сплошной кольцевой перегородкой внутри корпуса.

Патрубки Ду 850 вытянуты из основного металла обечайки зоны патрубков методом горячей штамповки. В качестве основного материала корпусов реакторов используется аттестованная для корпусов и трубопроводов сталь 15Х2НМФА и 15Х2НМФА-А, толщина цилиндрической части корпуса (без наплавки) – 192.5 мм, масса корпуса – 324.4 т.

На внутренней поверхности фланца предусмотрен бурт для установки шахты. На верхнем торце фланца имеются резьбовые гнезда под шпильки главного разъема и кольцевые канавки для размещения прутковых уплотнительных прокладок, а также предусмотрена контактная поверхность для прокладок.

Зона патрубков состоит из двух обечаек, в каждой из которых имеется по четыре главных циркуляционных патрубка Ду 850: в нижней обечайке – для входа теплоносителя, в верхней – для выхода. На уровне осей верхнего и нижнего рядов патрубков Ду 850 расположено по два (всего 4) отверстия с патрубками Ду 350 (351×36 мм) для подачи воды от системы аварийного охлаждения активной зоны реактора (САОЗ).

Один патрубок выполнен на уровне верхнего ряда патрубков Ду 850 для вывода импульсных линий из корпуса реактора. Каждая импульсная линия на выходе из патрубка имеет отключающее устройство. Из корпуса реактора выведены девять импульсных линий (две трубки для подсоединения к уровнемеру и отбору проб, шесть трубок для измерения давления над ак-

тивной зоной, одна – для отбора проб). В патрубках САОЗ установлены тепловые рубашки.

На внутренней поверхности верхней обечайки зоны патрубков ниже уровня патрубков Ду 850 приварена кольцевая перегородка – разделитель потока теплоносителя. Внутренний диаметр кольца выбран из условия нулевого натяга между ним и шахтой реактора при рабочей температуре для сведения к минимуму перетечки из «холодных» в «горячие» петли, минуя активную зону реактора (в холодном состоянии этот зазор равен 6 мм).

Вся внутренняя поверхность корпуса покрыта антикоррозийной наплавкой толщиной 7...9 мм. В местах соприкосновения с крышкой, шахтой, прокладкой, а также приварки кронштейнов, деталей крепления трубок КИП, на внутренней поверхности всех патрубков антикоррозийная наплавка имеет толщину не менее 15 мм. На наружной поверхности фланца нанесена наплавка для приварки разделительного сильфона.

Плотность главного разъема реактора (ГРР) обеспечивается путем обжатия двух никелевых прутковых прокладок (5 мм), которые устанавливаются в место контакта фланцев крышки и корпуса в V-образные кольцевые канавки на фланце корпуса. Затяжка шпилек производится с помощью специального гайковерта.

Снаружи корпуса, под нижним рядом патрубков Ду 850, имеется опорный бурт, с помощью которого корпус реактора устанавливается на опорное кольцо и фиксируется на нем посредством шпонок.

Одинаковый по высоте активной зоны наружный диаметр корпуса реактора (4535 мм) позволяет проводить дистанционно ультразвуковой контроль сварных швов и материала корпуса в районе активной зоны и днища. Максимальный наружный диаметр корпуса реактора 4690 мм (диаметр опорного бурта) выбран исходя из габаритных ограничений при транспортировке корпуса по железной дороге.

Для получения информации об изменении механических свойств и критической температуры хрупкости металла корпуса под воздействием нейтронного потока и температуры используются образцы-свидетели. Заготовки для образцов-свидетелей изготовляются одновременно с выполнением сварных стыков

обечаек в районе активной зоны корпуса реактора теми же исполнителями, теми же методами, из того же метала – стали 15Х2НМФА. Заготовки для образцов-свидетелей вырезаются механическим способом из основного металла, из сварного стыка и из зоны термического влияния сварного стыка. Образцы-свидетели устанавливаются и закрепляются неподвижно по несколько штук в герметические металлические (из стали 08Х18Н10Т) ампулы. При перегрузках ампулы извлекаются из реактора по очереди в соответствии с установленным графиком.

На образцах-свидетелях исследуются основной металл, металл сварного шва и металл околошовной зоны обечаек, расположенных напротив активной зоны, для определения критической температуры хрупкости и оставшегося ресурса в корпусе для дальнейшей эксплуатации.

9.3. Верхний блок и внутрикорпусные устройства

9.3.1. Верхний блок

Верхний блок (с крышкой и приводами шаговых электромеханизмов – ШЭМ) предназначен для размещения органов управления и защиты реактора и создания замкнутого объема давления в реакторе. Общий вид верхнего блока изображен на рис. 9.3. Конструкционно он состоит из крышки с патрубками и траверсой, а также установленных приводов системы управления и защиты реактора, выводов разъемов канала контрольных измерений и температурного контроля (КНИ и ТК). Материалы верхнего блока: крышка – сталь 15Х2МФА; металлоконструкция – ВСт3; чехол, приводы, механическая часть – сталь 08Х18Н10Т. Масса верхнего блока – 116 т.

Крышка реактора является одним из основных узлов верхнего блока и предназначена для уплотнения реактора, размещения приводов ШЭМ, выводов коммуникаций системы внутриреакторного контроля (СВРК) и их уплотнения, удержания от всплытия кассет, блока защитных труб и шахты реактора. Крышка реактора имеет тарельчатую форму и представляет собой штампосварную конструкцию, состоящую из усеченного эл-

липсоида и фланца. Внутренняя и торцевая поверхности крышки покрыты антикоррозионной наплавкой.

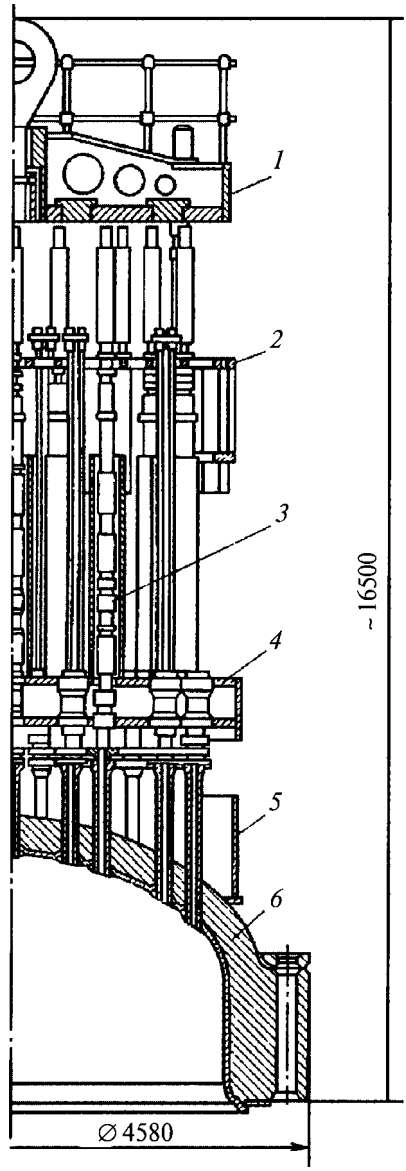


Рис. 9.3. Верхний блок: *1* – траверса; *2* – дистанционирующая решетка; *3* – привод ШЭМ; *4* – каркас; *5* – обечайка; *6* – крышка

9.3.2. Шахта внутрикорпусная

Шахта внутрикорпусная предназначена для разделения (организации) входного и выходного потоков теплоносителя, защиты корпуса реактора от воздействия нейтронного и γ-излучений и для размещения в ней элементов активной зоны реактора.

Шахта и выгородка являются составной частью защиты металла корпуса реактора от воздействия нейтронного и γ-излучений, исходящих из активной зоны реактора. Одновременно и шахта, и выгородка входят в состав железоводного отражателя, где основным отражателем является вода-теплоноситель первого контура.

Конструктивно шахта представляет собой (рис. 9.4) цилиндрическую обечайку с фланцем и эллиптическим днищем, в котором закреплены 163 опорные трубы (стаканы) с шагом 236 мм. Верхние части их образуют опорную плиту для установки и дистанционирования кассет активной зоны. Материал шахты – сталь 08Х18Н10Т, масса – 80.5 т.

Снаружи на фланце шахты имеются двенадцать пазов шириной 100 мм для ориентации ее по углу в плане.

Конструкция шахты и принцип ее закрепления в корпусе позволяют извлекать ее при необходимости из корпуса для осмотра внутренней поверхности и патрубков корпуса.

Кривизна эллиптического днища шахты больше кривизны днища корпуса реактора, в днище шахты сделаны выступающие (примерно на 30 мм) упоры. Это обеспечивает гарантированный зазор для прохода теплоносителя в активную зону между днищем шахты и днищем корпуса при всех проектных авариях (включая максимальную).

Для разделения потоков горячего и холодного теплоносителей на наружной поверхности шахты предусмотрено кольцевое утолщение, контактирующее с внутренней поверхностью разделительного кольца корпуса реактора.

9.3.3. Блок защитных труб

Конструкция блока защитных труб (БЗТ) представлена на рис. 9.5. Блок предназначен для фиксации и дистанционирова-

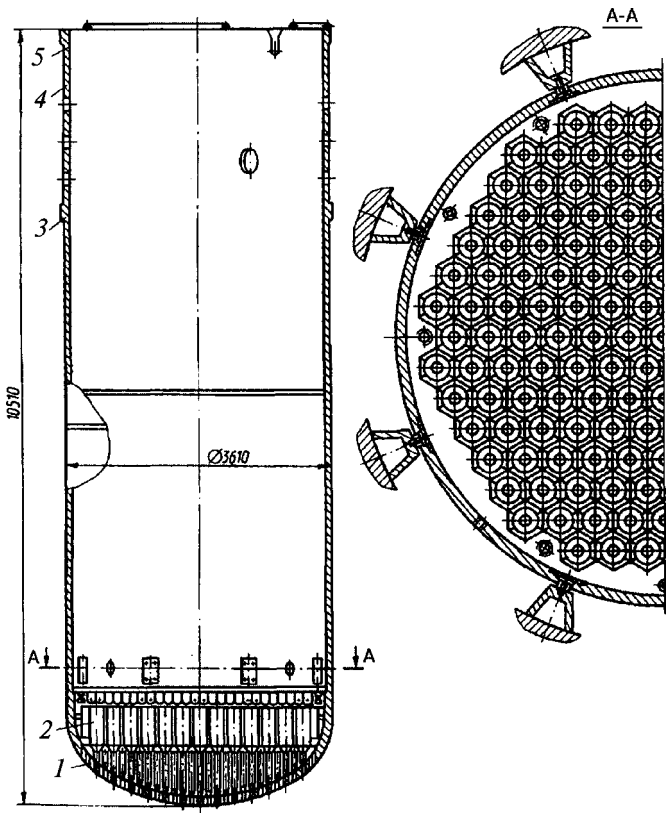


Рис. 9.4. Шахта внутрикорпусная: *1* – перфорированное днище; *2* – опорные трубы для установки ТВС; *3* – кольцевые утолщения; *4* – цилиндрическая обечайка; *5* – фланец

ния головок ТВС, удерживания тепловыделяющих сборок от всплытия во всех режимах работы реактора, включая аварийные ситуации, защиты органов регулирования и штанг приводов системы управления и защиты реактора от воздействия потока теплоносителя (температура теплоносителя на выходе из активной зоны реактора до 320 °С, скорость теплоносителя в ТВС до 6 м/с), обеспечения разводки направляющих каналов системы внутриреакторного контроля, обеспечения равномерного выхода теплоносителя по сечению активной зоны, размещения сборок тепловых образцов-свидетелей.

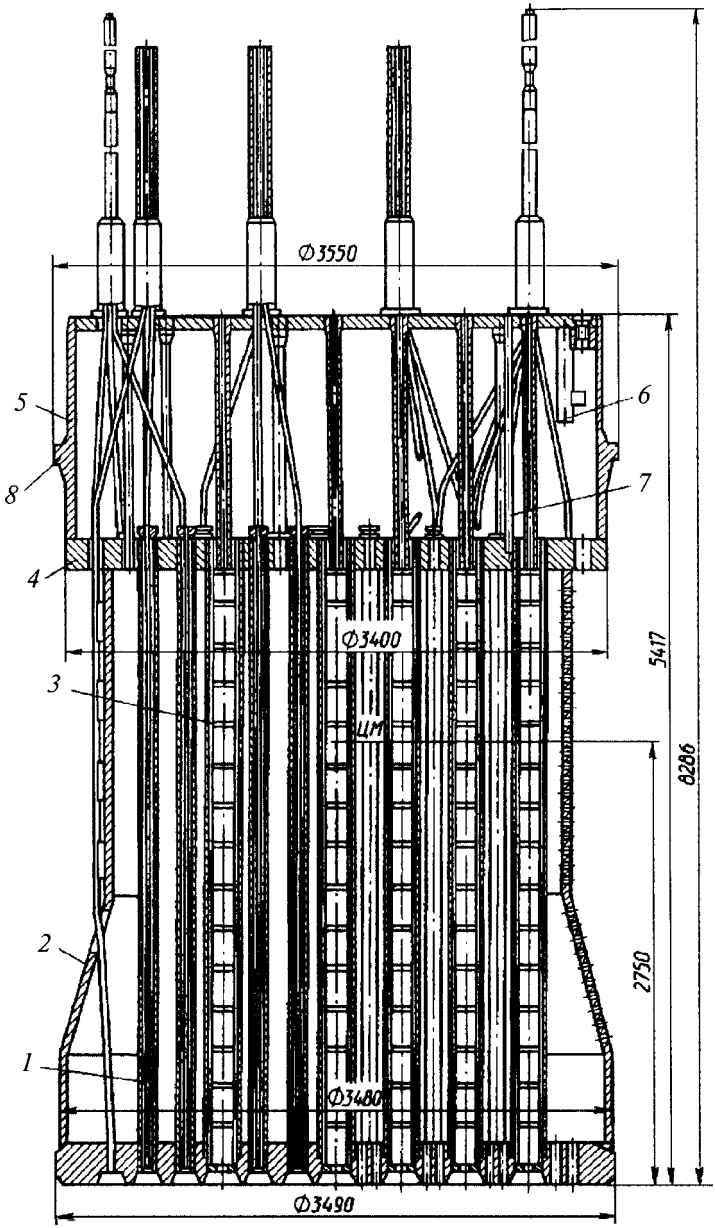


Рис. 9.5. Блок защитных труб: *1* – защитная труба; *2* – корпус; *3* – защитный каркас; *4* – средняя плита; *5* – опорная обечайка; *6* – труба для образцов-свидетелей; *7* – стояк; *8* – опорный фланец

9.3.4. Выгородка реактора

Выгородка предназначена для формирования активной зоны реактора и дистанционирования периферийных кассет. Она снижает утечку нейтронов из активной зоны реактора и тем самым служит для защиты корпуса реактора от нейтронов и γ-излучения, что уменьшает флюенс на корпус реактора и увеличивает его ресурс. Выгородка также уменьшает протечки воды мимо активной зоны реактора.

Выгородка ВВЭР-1000 (рис. 9.6) представляет собой обечайку диаметром 3485 мм, высотой 4070 мм, состоящую из кованых колец, скрепленных между собой с помощью шпилек и фиксируемых в плане друг относительно друга штифтами. Материал выгородки – сталь 08Х18Н10Т, масса – 35 т. Количество металла в обечайке выгородки выбрано максимальным именно для эффективного снижения потока нейтронов, падающих на корпус реактора.

Внутренняя конфигурация колец повторяет профиль, образованный гранями крайнего ряда кассет активной зоны. Для охлаждения на кольцах имеются продольные каналы. При установке выгородки на граненый пояс шахты они совпадают с отверстиями в граненом поясе шахты.

В шести сквозных отверстиях выгородки установлены трубы с резьбой в нижней части, предназначенные для жесткого закрепления выгородки в шахте (путем вворачивания их в граненый пояс шахты), что исключает ее всплытие. Одновременно они используются для установки датчиков системы контроля перегрузки (СКП).

Кроме того, выгородка предварительно устанавливается на три фиксатора, закрепленные в граненом поясе шахты. Верхнее кольцо выгородки центрируется относительно цилиндрической части шахты шпонками, привариваемыми к внутренней поверхности шахты и входящими в вертикальные пазы выгородки.

Помимо отверстий для крепления колец, в выгородке имеются 72 вертикальных канала для ее охлаждения. Одновременно эти каналы используются для специальных целей. Все продольные каналы выгородки имеют шайбы (конструктивно в граненом поясе шахты), которые обеспечивают необходимый расход теплоносителя через них.

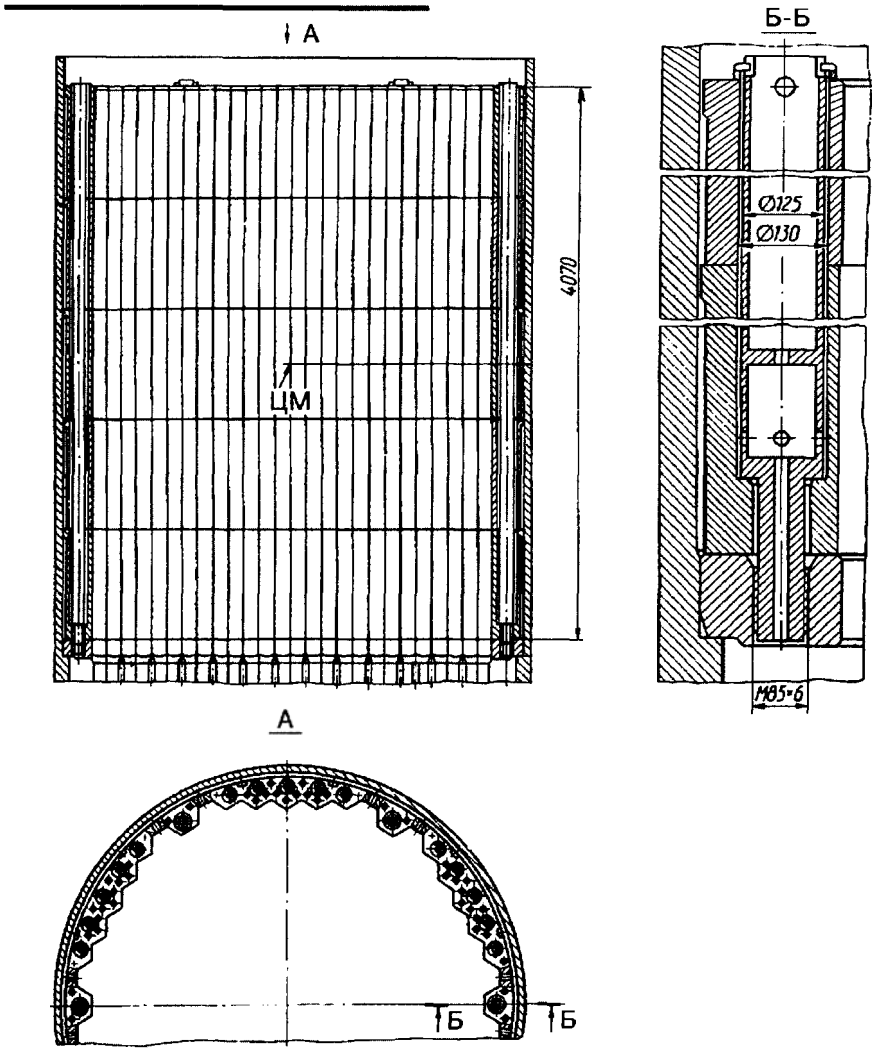


Рис. 9.6. Выгородка реактора

Извлечение выгородки из реактора производится совместно с шахтой. Таким образом, нижняя ее часть неподвижно крепится в шахте, а верхняя часть имеет возможность в зависимости от температуры перемещаться относительно стенки шахты реактора.

Суммируя все сказанное, можно резюмировать, что в обоснование функциональной работоспособности выгородки положены следующие конструктивные решения:

- количество металла в выгородке выбрано максимальным с целью снижения потока нейтронов на корпус;
- размещение продольных каналов и кольцевых проточек в выгородке выбрано исходя из условия обеспечения наиболее эффективного охлаждения металла выгородки;
- кольцевая жесткость выгородки и ее закрепление обеспечивают сохранность ТВС при возникновении больших перепадов давления при аварийных ситуациях (разрыв Ду 850);
- при обрыве шахты по поперечному сечению в районе выгородки благодаря установке последней в шахте с небольшим кольцевым зазором обеспечивается циркуляция теплоносителя по проектному тракту.

Глава 10
Контроль и регулирование реактора типа ВВЭР

10.1. Общие сведения

В предыдущих главах было дано общее описание специфики ядерного топлива и реактора типа ВВЭР-1000, однако специфика реактора на этом не заканчивается. Достаточно специфичным является также устройство систем, обеспечивающих контроль и регулирование реактора и энергоблока, причем устройство этих систем напрямую влияет на способы управления в условиях как нормальной эксплуатации, так и аварий.

В проектах ВВЭР-1000 все приборы, оборудование и аппаратура контроля и управления реакторной установки входят в автоматизированную систему управления технологическим процессом (АСУ ТП). Согласно правилам ядерной безопасности реакторных установок [1] все системы, с помощью которых осуществляется контроль и управление реакторными установками, разделяются на системы (элементы) контроля и управления и систему управления и защиты.

Системы (элементы) контроля и управления предназначены для контроля и управления системами нормальной эксплуатации реакторной установки и системами безопасности. В проекте реакторной установки должно быть показано, что системы контроля и управления обеспечивают контроль за техническим состоянием и безопасным управлением установкой при нормальной эксплуатации, нарушениях нормальной эксплуатации и проектных авариях. Также должна быть предусмотрена диагностика систем контроля и управления реакторной установки.

Система управления и защиты – это совокупность средств технического, программного и информационного обеспечения бе-

зопасного протекания цепной реакции. Системы управления и защиты – это системы, которые совмещают функции нормальной эксплуатации и функции безопасности и состоят из элементов систем контроля и управления, защитных, управляющих и обеспечивающих систем безопасности.

Согласно требованиям в состав реакторной установки должны входить системы управления и защиты, предназначенные для выполнения следующих функций:

- управления реактивностью и мощностью реакторной установки;
- контроля плотности нейтронного потока, скорости его изменения, технологических параметров, необходимых для защиты и управления реакторной установки;
- перевода активной зоны реактора в подкритическое состояние и поддержания ее в этом состоянии.

Информация об этих системах может составить целую книгу, но здесь будет представлен только тот материал, который является существенными для анализа процедур пуска и переходных процессов в реакторной установке.

10.2. Система управления и защиты

Состав, структура, характеристики и порядок работы систем управления и защиты согласно требованиям [1, 2] должны быть обоснованы в техническом проекте реактивной установки (и зависеть от ее типа, компоновки и др.). Поэтому состав СУЗ в установках разного типа может быть различным.

СУЗ реакторной установки ВВЭР-1000 предназначена для защиты, контроля и управления установкой комплексно по нейтронным и теплотехническим параметрам современным набором технических средств с отработанным программным обеспечением.

В состав СУЗ реакторной установки ВВЭР-1000 входят:

- аппаратура контроля нейтронного потока (АКНП-7);
- система группового и индивидуального управления (СГИУ СУЗ);

- аппаратура контроля плотности выделения энергии;
- аппаратура защиты по технологическим параметрам;
- комплекс электрооборудования СУЗ (КЭ СУЗ);
- аппаратура отображения и протоколирования;
- аппаратура логической обработки защитных сигналов;
- аппаратура контроля вибрации внутрикорпусных устройств;
- аппаратура коррекции показаний о нейтронном потоке;
- аппаратура регулирования мощности;
- аппаратура размножения сигналов;
- аппаратура формирования аварийных команд.

Наиболее важной частью СУЗ с точки зрения обеспечения ядерной безопасности является аппаратура контроля нейтронного потока, которая обеспечивает систему информацией о параметрах цепной реакции.

10.2.1. Аппаратура контроля нейтронного потока

Комплекс аппаратуры контроля нейтронного потока (в составе аппаратуры АЗ-ПЗ) предназначен для контроля физической мощности, периода, реактивности и локальных параметров активной зоны по значению плотности потока тепловых нейтронов, скорости его изменения, а также таких параметров, как температура теплоносителя на входе в реактор, давление в первом контуре, положение органа регулирования СУЗ. Эти характеристики позволяют учесть неравномерность энерговыделения в активной зоне и влияние изменения параметров теплоносителя на показания блоков детектирования.

Аппаратура контроля нейтронного потока, предназначенная для формирования сигналов защиты по мощности, периоду и локальным параметрам активной зоны, отображения их на щитах управления (БЩУ, РЩУ), регистрации и передачи в другие системы АСУ ТП информации о нейтронно-физических параметрах, обеспечивает:

- контроль физической мощности реактора при работе на мощности в диапазоне от 10^{-9} до 120% $N_{ном}$;
- контроль периода в диапазоне 10...500 с;

• контроль реактивности в диапазоне от +1 до −25 $\beta_{эф}$ во всех режимах работы начиная с $10^{-7}\%$ $N_{ном}$;

• контроль плотности потока нейтронов при загрузке (перегрузке) активной зоны в диапазонах от $1 \cdot 10^{-2}$ до $1 \cdot 10^{3}$ нейтр/(см$^2 \cdot$с) в каналах бетонной шахты реактора при γ-фоне до 10 Гр/ч и от 1.0 до 10^5 нейтр/(см$^2 \cdot$с) в корпусе реактора при γ-фоне до 10^4 Гр/ч;

• контроль плотности потока нейтронов при пусках реактора в диапазоне от $1 \cdot 10^{-3}$ до $1 \cdot 10^{2}$ нейтр/(см$^2 \cdot$с);

• формирование в диапазоне от 10^{-8} до 120% $N_{ном}$ дискретных сигналов о превышении уставок АЗ и ПЗ по нейтронной мощности и периоду;

• расчет формы высотного энергораспределения в активной зоне, его характеристик (офсета), а также коэффициента объемной неравномерности.

В состав АКНП входят следующие подсистемы:

• два основных комплекта (каждый из которых входит в комплект АЗ-ПЗ) для контроля мощности и периода на блочном и резервном щитах управления (соответственно БЩУ и РЩУ) и формирования сигналов защиты в диапазоне контроля физической мощности реактора от 10^{-8} до 120% $N_{ном}$, что соответствует плотности потока нейтронов в каналах ионизационных камер, расположенных в биологической защите вне корпуса реактора, $3 \cdot 10^{-2}...3.6 \cdot 10^{8}$ нейтр/(см$^2 \cdot$с);

• аппаратура контроля нейтронного потока при физическом пуске реактора в диапазоне $10^{-3}...10^{2}$ нейтр/(см$^2 \cdot$с) датчиками, размещаемыми в биологической защите вне корпуса реактора;

• система контроля нейтронного потока при загрузке/перегрузке активной зоны;

• аппаратура контроля реактивности от −25 до +1.0 $\beta_{эф}$ в диапазоне контроля мощности от 10^{-7} до 120% $N_{ном}$;

• аппаратура контроля энергораспределения.

Аппаратура защиты (в составе АКНП) состоит из двух независимых комплектов. При этом каждый комплект аппаратуры аварийной защиты должен быть спроектирован таким образом, чтобы во всем диапазоне изменения плотности нейтронного потока от 10^{-7} до 120% $N_{ном}$ обеспечивалась защита по двум характеристикам:

• уровню плотности нейтронного потока – не менее чем тремя независимыми каналами;

• скорости нарастания плотности нейтронного потока – не менее чем тремя независимыми каналами.

Весь диапазон контроля плотности нейтронного потока разбит на три диапазона: системы контроля перегрузки (СКП), пусковой (ДП) и рабочий (ДР). Рабочий диапазон условно разбит на два поддиапазона: логарифмический рабочий ($ДР_1$) и линейный рабочий ($ДР_2$). Номограмма диапазонов контроля мощности приведена на рис. 10.1.

Для обеспечения этих требований необходимо иметь достаточное число детекторов нейтронов во всех трех (см. ч. III) диапазонах нейтронной мощности – ДИ, ДП, ДЭ. Эти детекторы, вернее блоки детектирования (БД), в установке ВВЭР-1000 расположены в каналах биологической защиты реактора в соответствии с рис. 10.2.

В состав комплекса АКНП входят также три типа устройств детектирования, каждое из которых состоит из блока детектирования и аппаратуры. Основные параметры устройств детектирования приведены в табл. 10.1.

Таблица 10.1

Параметры устройств детектирования

Назначение (функция)	**Устройство детектирования**	**Тип БД**	**Тип детектора (ионизационная камера или счетчик)**
Контроль рабочего диапазона	УДПН-06Р2	БДЛН-26Р	КНК-53М
Контроль промежуточного диапазона	УДПН-03Р1	БДЛН-14Р3	КНК-15
Контроль перегрузки	УДПН-18Р	БДПН-19Р	СНМ-18-1(3 шт.)

Блоки детектирования диапазона системы контроля перегрузки (СКП) (БДПН-19Р) разработаны на основе счетчиков медленных нейтронов типа СНМ-18-1. Три счетчика располагаются во внутренней полости тонкостенного стального корпуса.

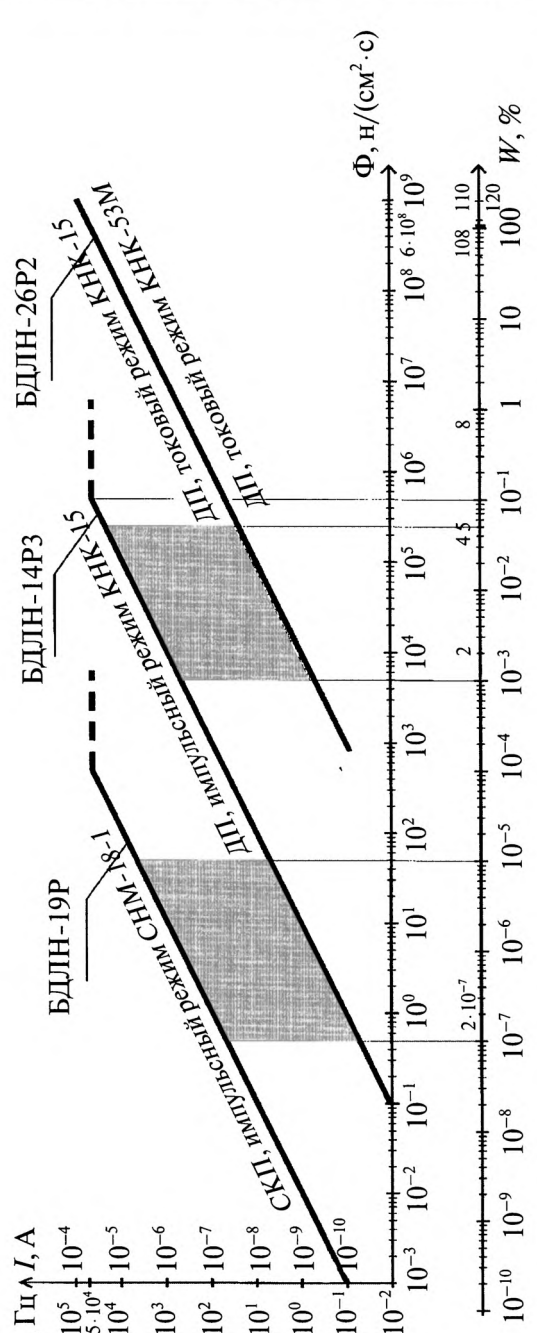


Рис. 10.1. Номограмма диапазонов контроля мощности реактора

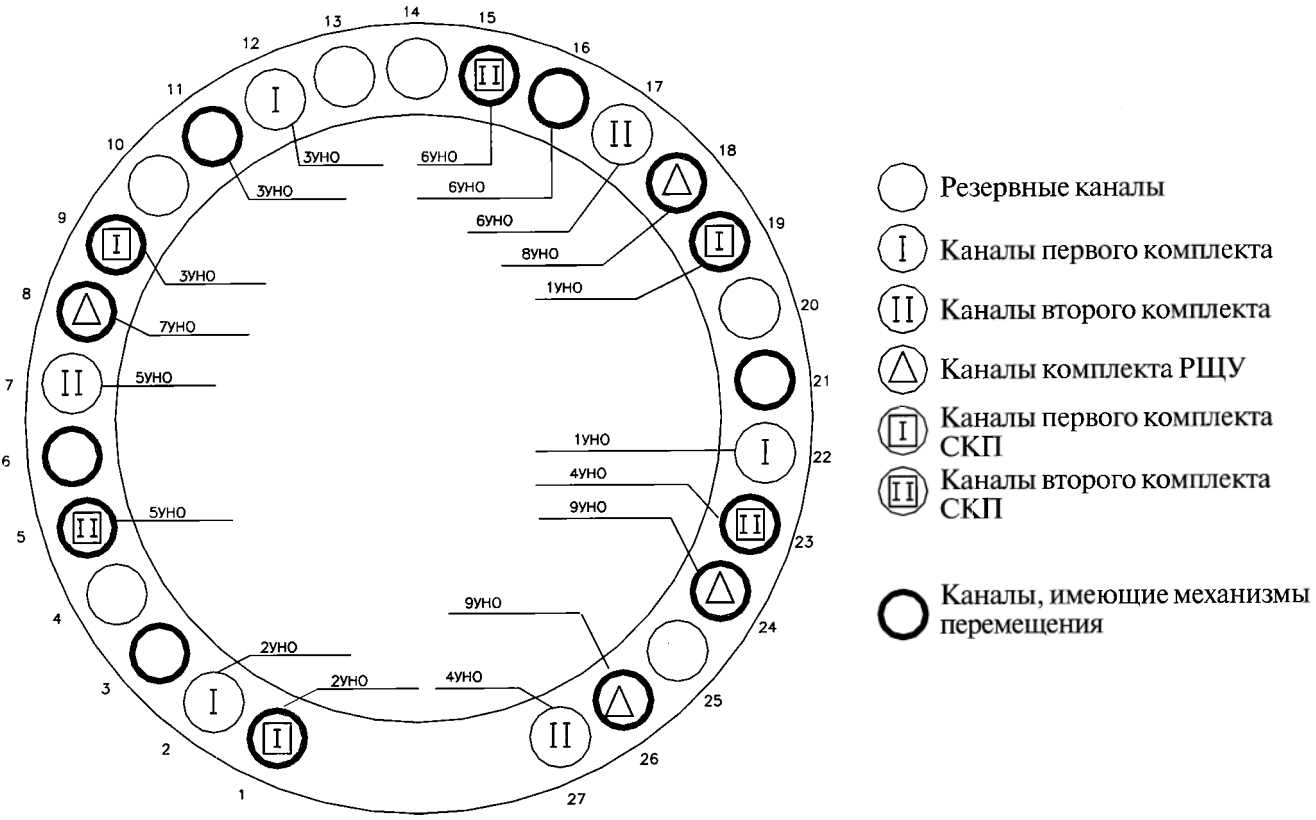


Рис. 10.2. Распределение блоков детектирования по каналам биологической защиты

Конструкция БДПН-19Р разборная, пылевлагозащищенная и допускает ремонт в лабораторных условиях.

Блоки детектирования рабочего (БДЛН-26Р) и промежуточного (БДЛН-14Р3) диапазонов разработаны на основе ионизационных камер деления КНК-53М и КНК-15. Камера КНК-15 работает в токовом и импульсном режимах. Конструктивно БД выполнены идентично и отличаются длиной, которая определяется размерами ионизационной камеры. Ионизационная камера размещается внутри герметичного корпуса из нержавеющей стали. Внутренний объем корпуса БД заполнен сухим азотом особой чистоты. Конструкция БДЛН-26Р и БДЛН-14Р3 в целом неразборная.

Таким образом, АКНП полностью удовлетворяет предъявляемым требованиям по контролю нейтронного потока и энерговыделения.

10.2.2. Рабочие органы системы управления и защиты

К исполнительным органам СУЗ предъявляется целый ряд требований, которые определяют особенности их конструктивного исполнения и характеристики.

В соответствии с требованиями нормативной документации [1, 2] предусмотрены по меньшей мере две системы остановки реактора, каждая из которых способна независимо одна от другой обеспечивать перевод активной зоны реактора в подкритическое состояние и поддержание ее в подкритическом состоянии с учетом принципа единичного отказа или ошибки персонала. Эти системы проектируются с соблюдением принципов разнообразия, независимости и резервирования. По крайней мере одна из предусмотренных систем остановки реактора должна выполнять функцию *аварийной защиты*.

Данная система обладает очень высоким быстродействием — около 3...4 с и способна перевести реактор в подкритическое состояние без нарушения пределов безопасной эксплуатации. Она также имеет достаточную эффективность, чтобы остановить цепную реакцию и гарантировать невозможность ее возобновления. Эффективность аварийной защиты достаточно велика, что-

бы при срабатывании компенсировать положительные величины как оперативного запаса реактивности, так и эффектов реактивности при расхолаживании установки.

Система аварийной защиты относится к системам безопасности, поэтому предусматривается соответствующее резервирование. Она не должна участвовать в оперативном управлении реактором. Эффективность аварийной защиты должна быть очень высокой, что зависит от характеристик топливной загрузки (обогащение топлива) и глубины выгорания, изменяясь в ходе кампании. В реакторе типового проекта с 61 кластером органа регулирования СУЗ она изменяется в диапазоне примерно (−8.0...−10.0) $\beta_{эф}$ (составляет не менее 6.8% $\delta k_{эф}/k$), в реакторах со 121 кластером органа регулирования СУЗ – в диапазоне (−12.0...−16.0) $\beta_{эф}$.

Для обеспечения оперативного регулирования мощности и реактивности необходима специальная подсистема с невысокой эффективностью (по требованиям [1], примерно 0.7...1.0 $\beta_{эф}$) и скоростью введения положительной реактивности не выше 0.07 $\beta_{эф}$/с. Эту подсистему называют *ручным регулятором* (РР); при работе в автоматическом режиме она выполняет функции автоматического регулятора (АР).

Поскольку требования к подсистемам АЗ и РР/АР очень сильно отличаются по многим параметрам (быстродействие, эффективность и др. [1, 2]), то в разных реакторах они имеют различное исполнение.

Стержни СУЗ ВВЭР-1000. Стержни СУЗ – это органы воздействия на реактивность с весьма высоким быстродействием, причем за годы работы различных ядерных реакторов наработан большой опыт их создания и эксплуатации. Стержни могут выполнять функции как аварийной защиты, так и регуляторов РР/АР. Использование стержней СУЗ в ВВЭР-1000, как было показано ранее, имеет свою специфику – их применяют не в виде единичных поглощающих стержней (ПС) или элементов (ПЭЛ) с индивидуальным приводом, а в виде так называемых кластеров ПС СУЗ.

Перемещаются ПЭЛ в направляющих трубках размером 12.6×0.85 мм, называемых направляющими каналами СУЗ. Ра-

диальный кольцевой зазор между ПЭЛ и внутренней поверхностью направляющей трубки составляет 0.9 мм. Снизу направляющие трубки для ПС СУЗ закрыты заглушками, а на их боковой поверхности имеются два отверстия для входа охлаждающей воды.

Первоначально трубки НК СУЗ изготавливались из нержавеющей стали, но сейчас в ТВС устанавливают НК СУЗ из специального циркониевого сплава, что позволяет уменьшить непроизводительное поглощение нейтронов и продлить кампанию топлива.

В типовом проекте В-320 на реакторе ВВЭР-1000 установлен 61 кластер органа регулирования СУЗ, в зарубежных проектах их 121, причем каждый кластер имеет собственный привод. Это так называемый шаговый электромеханизм (ШЭМ) привода стержней СУЗ. Каждый ШЭМ СУЗ закрыт герметичным защитным чехлом, находящимся на верхнем блоке реактора.

Однако управление органами регулирования со щита управления (БЩУ) ведется не каждым кластером индивидуально, поскольку это слишком сложно. В реальности кластеры объединены в группы органов, число которых во всех проектах равно 10; управление кластерами ведется с помощью системы группового и индивидуального управления (СГИУ СУЗ). Группы могут содержать различное число кластеров – от 3 до 12 и даже до 18, хотя в проекте обычно стремятся, чтобы эффективность большинства групп была примерно равной. При этом важно, что группы с номерами от 1 до 9 практически всегда выполняют функцию аварийной защиты, хотя некоторые группы из этого набора могут, как исключение, использоваться также для решения специфических задач, например для реализации алгоритма подавления ксеноновых колебаний (обычно это группа 5).

А вот группа 10, за редкими исключениями, используется для выполнения функции оперативного регулирования в качестве РР/АР. Так, в специальном режиме ускоренной разгрузки блока (режим УРБ при останове двух ГЦН из четырех) с мощности 75...100%, одна группа органа регулирования СУЗ (первая) сбра-

сывается в активную зону реактора, а другая (десятая) движется вниз с рабочей скоростью. Включается регулятор ограничения мощности (РОМ), и с помощью группы 10 происходит стабилизация реактора на новом, пониженном примерно на 50% уровне мощности.

Скорости движения органа регулирования СУЗ при проектировании были также выбраны исходя из требований правил безопасности [1], рабочая скорость движения ПС СУЗ равна 2 см/с, скорость падения групп СУЗ при срабатывании аварийной защиты – порядка 1...1.2 м/с.

Характеристики органов СУЗ очень специфичны, поэтому рассмотрим их подробнее.

Дифференциальные и интегральные зависимости эффективности СУЗ. Одной из черт, присущей всем стержням СУЗ, является специфическая зависимость их эффективности от глубины погружения, о которой уже упоминалось в гл. 5. Это означает, что идеально дифференциальная эффективность ПС СУЗ в однородном реакторе и неискаженном поле будет изменяться по высоте пропорционально квадрату потока $\Phi_2 \approx (\cos^2 [B_z z])$, а соответствующая ей интегральная эффективность – как интеграл от этой функции. На самом деле при движении кластеров вниз будет проявляться эффект вытеснения нейтронного поля вниз с последующим входом в него стержней. Тогда формально симметричная кривая дифференциальной эффективности станет асимметричной и ее максимум сместится вниз.

Например, в ряде режимов для ускорения разгрузки реактора предполагается совместное движение вниз групп 9 и 10. Зависимости реактивности и дифференциальной эффективности от глубины погружения групп в активную зону H для этого режима показаны на рис. 10.3.

В реакторе ВВЭР разные группы отличаются друг от друга количеством и положением кластеров в зоне, а также весом групп, но их характеристики по виду сходны. В табл. 10.2 приведены значения интегральной и максимальные значения дифференциальной эффективностей отдельных групп ПС СУЗ на номинальной мощности.

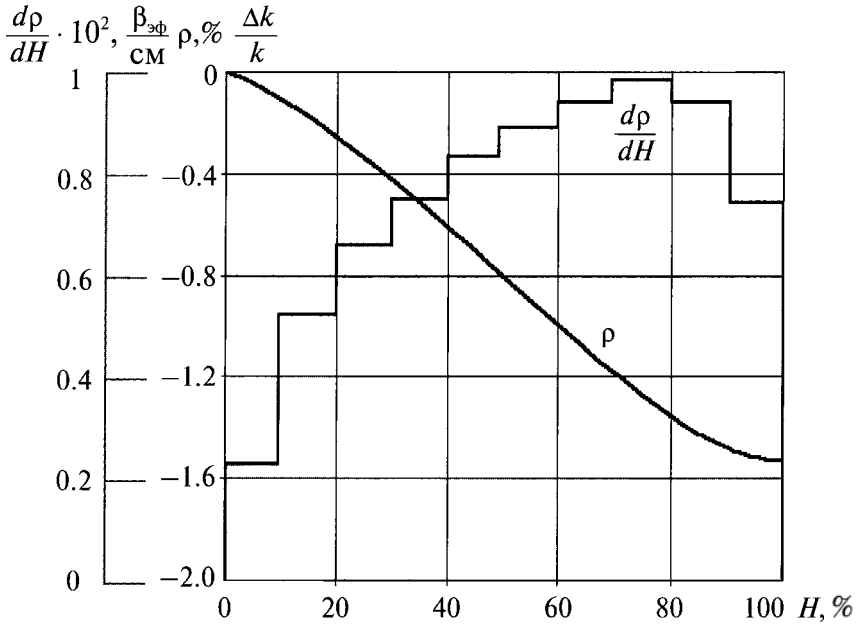


Рис. 10.3. Зависимости реактивности и дифференциальной эффективности от положения групп 9 и 10 по высоте активной зоны

Таблица 10.2

Значение интегральной ($\Delta\rho$) и максимальное значение дифференциальной ($d\rho/dH$) эффективностей отдельных групп ПС СУЗ на номинальной мощности

Группа	Начало выгорания		Конец выгорания	
	$\Delta\rho$, $\beta_{эф}$	$(d\rho/dH)\cdot 10^3$, $\beta_{эф}$/см	$\Delta\rho$, $\beta_{эф}$	$(d\rho/dH)\cdot 10^3$, $\beta_{эф}$/см
1	0.70	2.70	0.83	4.20
2	0.70	2.70	0.83	4.20
3	0.80	2.80	1.00	4.44
4	0.80	2.80	1.00	4.44
5	0.64	4.67	0.63	5.68
6	1.06	3.76	1.07	4.74
7	1.21	4.30	1.22	5.52
8	1.21	4.30	1.22	5.52
9	1.08	3.82	1.19	5.20
10	1.20	4.42	1.17	5.36

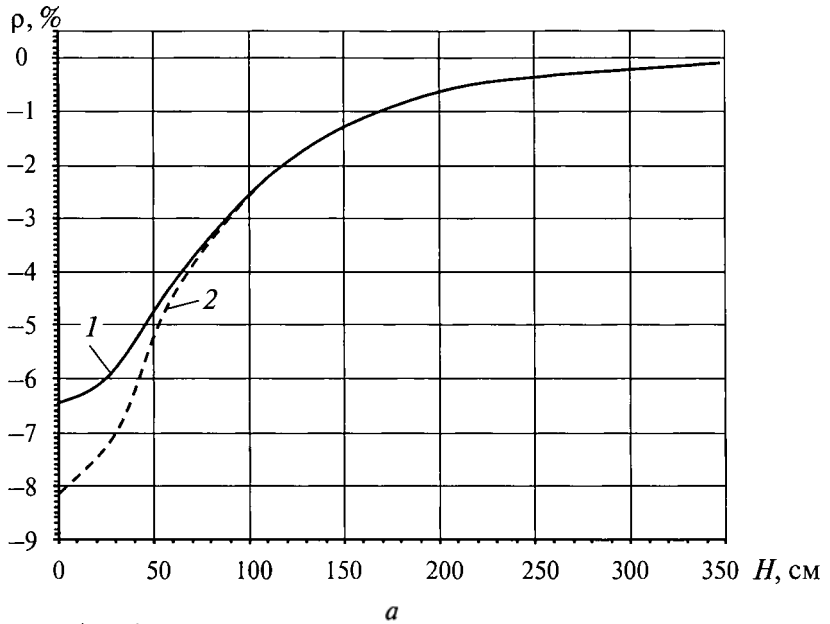
Из приведенных в таблице данных следует, что значение эффективностей отдельных групп ПС СУЗ могут превышать значение эффективной доли запаздывающих нейтронов $\beta_{эф}$. Однако в соответствии с правилами ядерной безопасности извлечение таких групп из активной зоны все же будет приводить к увеличению реактивности со скоростью не более предельной – 0.07 $\beta_{эф}$/с. Это условие с запасом выполняется как при движении отдельных групп, так и при одновременном движении групп 9 и 10.

Максимальная скорость введения положительной реактивности, учитываемая в проектных анализах ситуаций неуправляемого извлечения групп ПС СУЗ из активной зоны и определенная исходя из максимальной дифференциальной эффективности, реализующейся при движении групп (рис. 10.4), составляет 0.02 $\beta_{эф}$/с.

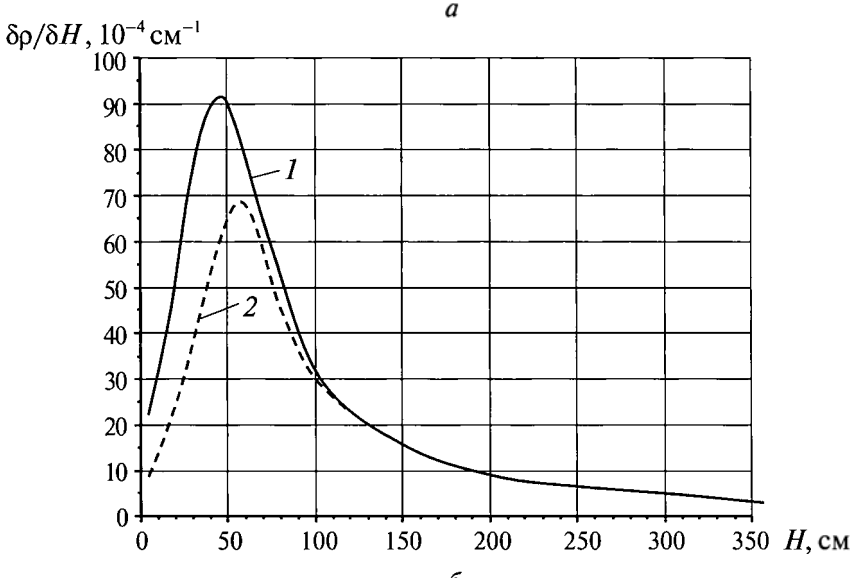
Еще более явно эффект интерференции групп и взаимного искажения нейтронного поля виден в ситуации срабатывания аварийной защиты на полной мощности для ВВЭР-1000. На рисунке приведены кривые эффективности в зависимости от высоты активной зоны (ноль соответствует нижней точке). Пик дифференциальной эффективности аварийной защиты сместился в самый низ зоны – в ее первые 50 см, куда одновременное движение всех групп стержней выдавило нейтронный поток, в который стержни аварийной защиты попадают в конце движения.

С учетом изложенного выше понятно, что при работе реактора операторам должна быть доступна проектная, но подтвержденная результатами измерений и калибровок информация об интегральном весе всех групп и о кривых дифференциальных и интегральных эффективностей регулирующей группы 10, причем для каждой конкретной загрузки.

Физические измерения по определению нейтронно-физических характеристик (НФХ) реактора проводятся в соответствии с рекомендациями и программой измерения НФХ при первом физическом пуске реактора и после каждой частичной перегрузки топлива. При этом измеряются пусковая концентрация борной кислоты, полная эффективность АЗ и ее эффективность без одного наиболее эффективного органа, дифференциальная и интегральная эффективности 10-й группы ПС СУЗ, коэффициенты реактивности по концентрации борной кислоты $\partial\rho/\partial C_{H_3BO_3}$



а



б

Рис. 10.4. Интегральная (*а*) и дифференциальная (*б*) эффективности аварийной защиты при срабатывании на номинальной мощности ВВЭР-1000:
1 – с учетом несрабатывания одного наиболее эффективного ПС СУЗ;
2 – без учета несрабатывания одного наиболее эффективного ПС СУЗ

(реперная характеристика, необходимая при измерениях с компенсацией реактивности), по давлению $\partial\rho/\partial P$ (барометрический), по мощности $\partial\rho/\partial W$. Для оперативного персонала существенно, чтобы эти практически важные характеристики были представлены в удобных единицах, в виде таблиц и графиков и для разных моментов кампании топлива.

10.3. Борное регулирование реактора типа ВВЭР-1000

В корпусных реакторах, к которым относится и реактор ВВЭР, на протяжении кампании находится очень большой (на начало кампании порядка 30...40 $\beta_{эф}$) запас реактивности топлива на выгорание, который медленно изменяется. Существует также ряд других медленно изменяющихся эффектов. Для выполнения задачи компенсации больших запасов медленно меняющейся реактивности в таких реакторах необходима специальная инерционная система, которую обычно называют *компенсирующей*. Она должна иметь потенциально очень большой вес, но не допускать быстрых изменений реактивности при любых режимах. Для корпусных реакторов в качестве компенсирующей наибольшее распространение получила система регулирования реактивности с помощью поглощающей жидкости (называемой жидкостной или химической). В реакторе ВВЭР в качестве жидкостной системы регулирования используется система регулирования с помощью борной кислоты.

Система борного регулирования выполняет оперативные функции и поэтому относится к системам нормальной эксплуатации (НЭ). Поскольку от этих систем зависит безопасность реактора и их отказ может послужить исходным событием для аварии, то их относят к системам нормальной эксплуатации, важным для безопасности.

Борное регулирование реактора, т.е. изменение концентрации борной кислоты, осуществляется с помощью так называемой системы подпитки-продувки теплоносителя. Невысокий расход через эту систему позволяет обеспечить очень малые скорости изменения концентрации борной кислоты, что полностью соответствует требованиям правил ядерной безопасности. Поэтому в ус-

ловиях работы на постоянной мощности борное регулирование не представляет трудностей, хотя и имеет некую специфику.

Эффективность ведения водообмена можно охарактеризовать скоростью изменения реактивности реактора Δρ:

$$K_{\rho} = \Delta\rho/\Delta t.$$

При введении борной кислоты в первый контур изменение ее концентрации в нем во времени можно рассчитать по формуле:

$$C(t) = C_0 + \{(C_{\text{подп}} - C_0)(1 - \exp((-G_{\text{пр}}\, t)/V_{1\text{к}}))\}, \quad (10.1\text{а})$$

где $C(t)$ – текущая концентрация борой кислоты в первом контуре, г/кг; $C_{\text{подп}}$ – концентрация борной кислоты в подпитке, г/кг; $G_{\text{пр}}$ – расход продувки, м^3/ч, в первом контуре при введении борного концентрата с концентрацией борной кислоты 40 и 16 г/кг, с расходами 45, 20, 8 м^3/ч; $V_{1\text{к}}$ – объем первого контура, м^3.

Зависимости концентрации борной кислоты от времени при подпитке контура раствором борной кислоты различной концентрации и с разными расходами показаны на рис. 10.5.

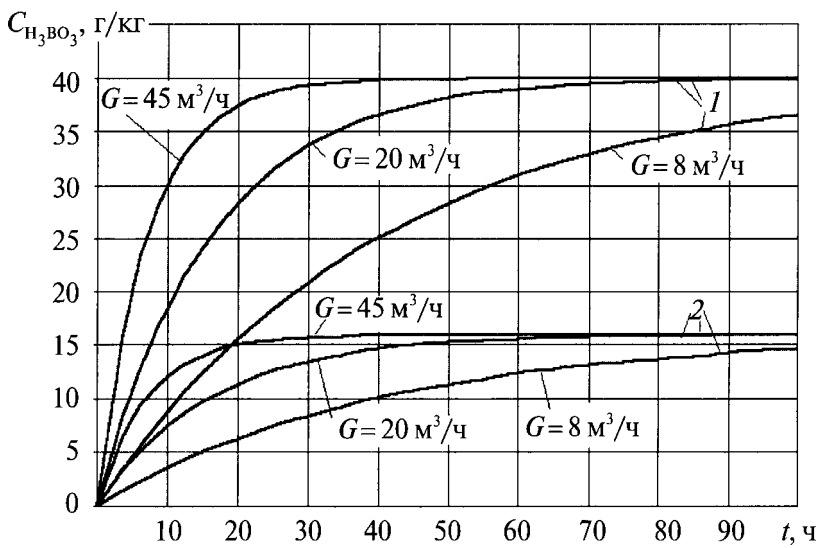


Рис. 10.5. Изменение концентрации борной кислоты в первом контуре при введении борного концентрата с различными расходами:
1 – концентрация борной кислоты $C = 40$ г/кг; *2* – концентрация борной кислоты $C = 16$ г/кг

В случае подпитки контура чистым конденсатом (дистиллятом) изменение ее концентрации в первом контуре во времени можно рассчитать по формуле (10.1б)

$$C(t) = C_0[\exp((-G_{\text{цр}}t)/V_{1\text{к}})], \qquad (10.1б)$$

где C_0 – концентрация кислоты в момент времени, равный нулю.

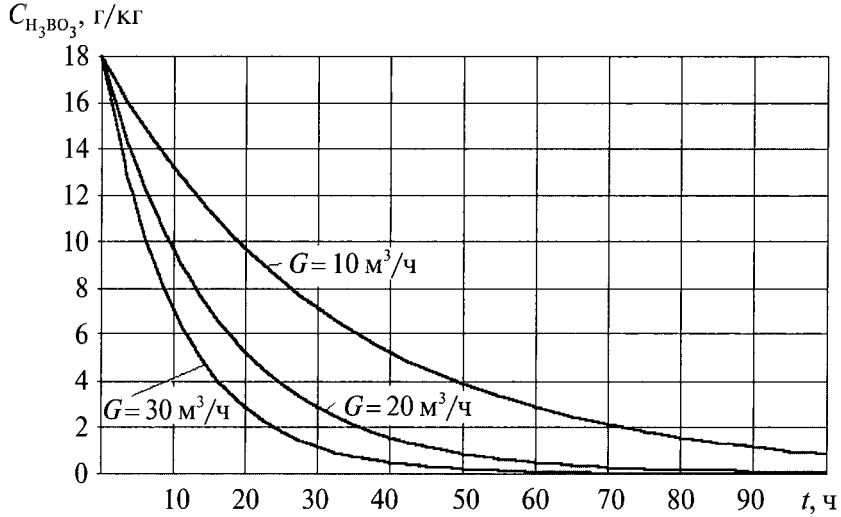


Рис. 10.6. Изменение концентрации борной кислоты в первом контуре при введении чистого конденсата с различными расходами

На рис. 10.6 изображены изменения концентрации борной кислоты в первом контуре при введении в контур чистого конденсата с расходами 30, 20, 10 м³/ч.

Из рис. 10.5 и 10.6 следует, что скорость изменения концентрации борной кислоты и, следовательно, реактивности тем больше, чем больше разность между текущей концентрацией борной кислоты в первом контуре и концентрацией борной кислоты в подпитке.

Исходя из того, что в начале кампании эксплуатация реакторной установки ведется в диапазоне концентраций борной кислоты 8...9.0 г/кг, а в конце – в диапазоне концентраций, близких к нулю, можно сделать следующие выводы:

• при введении дистиллята с одним и тем же расходом в начале кампании эффективность водообмена больше, чем в конце кампании;

• при введении борного концентрата эффективность водообмена зависит от концентрации бора в подпитке; для подпитки с одним и тем же расходом к концу кампании она незначительно увеличивается.

Сложный характер изменения концентрации борной кислоты при водообмене очень важен с точки зрения ядерной безопасности в ситуации физического пуска реактора, т.е. при выводе реактора в критическое состояние.

10.4. Пуск реактора типа ВВЭР-1000

10.4.1. Общий подход

Выход реактора, как управляемый, преднамеренный, так и самопроизвольный, в критическое состояние является одной из самых ядерно опасных ситуаций при эксплуатации. Очень опасным является, в частности, самопроизвольный, несанкционированный выход реактора в критическое состояние в результате проведения некоторых технологических операций или изменения технологических режимов.

Пуск реактора – это отдельная сложная процедура, поэтому ей уделяется повышенное внимание, она регламентируется специальными инструкциями. В практике управления различают процедуры физического и энергетического пусков, однако в данной книге внимание будет уделено в основном физическому пуску.

Одной из главных задач физического пуска реактора является вывод его в критическое состояние. Такое состояние достигается через медленное и тщательно контролируемое по кривой обратного умножения снижение концентрации борной кислоты $C_{H_3BO_3}$ в контуре до значения $C^{пус}_{H_3BO_3}$ (или, что то же самое, $C^{пус}_{в}$), которое называется *пусковым значением*.

Пусковое значение концентрации $C^{пус}_{H_3BO_3}$ сначала получают в нейтронно-физических расчетах, однако оно не является точ-

ным и всегда содержит погрешности, которые выдаются в виде интервала $\Delta C_{H_3BO_3}$. Поэтому в процессе пуска определяют реальное экспериментальное значение $C_{H_3BO_3}$, при котором реактор выйдет в критическое состояние. Кроме того, в процессе физического пуска измеряют дифференциальные и интегральные характеристики органа регулирования, вес АЗ и ряд эффектов реактивности.

При простейшем рассмотрении предполагается, что процедура пуска проходит на разогретом (примерно 270 °С) реакторе при отсутствии эффектов ксенонового и самариевого эффектов отравления. Контроль реактивности при процедуре пуска основан на связи реактивности и мощности подкритического реактора (см. (3.3)). Это означает, что при увеличении нейтронной мощности W (в пределе до бесконечности) реактивность приближается к нулю, а значит, реактор приближается к критическому состоянию. Именно на этом основан метод контроля подкритичности в процессе физического пуска реактора по так называемой кривой обратного умножения. Данный метод применим только для стационарных подкритических состояний реактора, т.е. состояний, которые реализуются после выдержки времени для затухания переходных процессов.

Для режимов нестационарных к указанным характеристикам прибавляется целый ряд новых. Так, скорость увеличения мощности в подкритическом состоянии определяется уже не только подкритичностью ядерного реактора, но и скоростью высвобождения реактивности $d\rho_{пкр}/dt$, именно поэтому значение этой величины ограничивается в правилах ядерной безопасности. Действительно, с приближением ядерного реактора к критическому состоянию, когда $k_{эф}$ близок к единице, можно считать что, $\delta k_{эф} \approx \delta\rho \approx \rho$. Тогда

$$\frac{dW}{dt} = W_{пкр}\frac{d\rho_{пкр}/dt}{\rho^2_{пкр}}. \qquad (10.2)$$

Из выражения (10.2) следует, что чем ближе ядерный реактор к критическому состоянию, т.е. чем меньше подкритичность, тем быстрее нарастает мощность при постоянной скорости уве-

личения реактивности. Графически характер данного процесса изображен на рис. 10.7. Поэтому увеличение скорости разгона, т.е. уменьшение периода разгона, может вызвать, как минимум, срабатывание предварительных защит (40 и 20 с) или срабатывание аварийной защиты по периоду разгона (10 с).

Если высвобождение реактивности производится одинаковыми порциями dr с выдержкой времени между ними, то по изменению подкритической мощности реактора можно точно определить подкритичность ядерного реактора следующим образом:

$$W_{\text{под }2}/W_{\text{под }1} = \rho_{\text{под }1}/(\rho_{\text{под }1} - d\rho) = (\rho_{\text{под }2} - d\rho)/\rho_{\text{под }2}. \qquad (10.3)$$

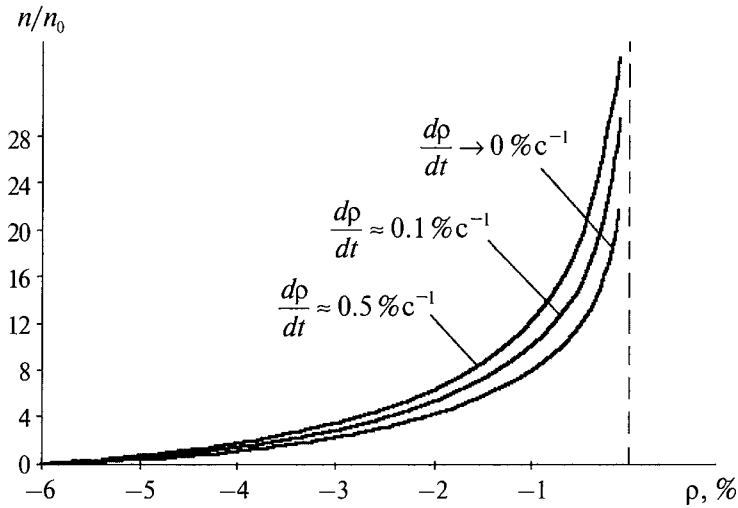


Рис. 10.7. Зависимость относительной плотности нейтронов n/n_0 от реактивности реактора $\rho_{\text{пкр}}$ при линейном увеличении ρ с различной скоростью

Из выражения (10.3) видно, что чем ближе ядерный реактор к критическому состоянию, тем быстрее растет его подкритическая мощность при высвобождении одинаковой реактивности.

По изменению подкритической мощности и высвобождаемой реактивности также можно определить подкритичность при пуске ядерного реактора:

$$\rho_{\text{пкр }1} = W_{\text{пкр }2}\, d\rho/(W_{\text{пкр }2} - W_{\text{пкр }1}); \qquad (10.4)$$

$$\rho_{\text{пкр }2} = \rho_{\text{пкр }1} - d\rho = W_{\text{пкр }1}\, d\rho/(W_{\text{пкр }2} - W_{\text{пкр }1}). \qquad (10.5)$$

Оператору полезно помнить, что при уменьшении реактивности $\rho_{\text{пкр}}$ в 2 раза мощность $W_{\text{пкр}}$ увеличивается в 2 раза. Следовательно, если при очередном высвобождении r подкритическая мощность возрастает в 2 раза, то после следующего такого же увеличения реактивности ядерный реактор перейдет в критическое состояние.

В реальных условиях пуска необходимо иметь в виду, что установление $W_{\text{пкр}}$ после очередного высвобождения реактивности происходит медленно, особенно при приближении к критическому состоянию. Это и есть один из признаков приближения к критичности. Поэтому оценка подкритичности по увеличению подкритической мощности на небольшом промежутке времени между очередными высвобождениями реактивности будет завышенной, т.е. она будет оценена с погрешностью в опасную сторону.

Контроль реактивности, реактиметры. Как отмечалось выше, при пуске реактора очень важной контролируемой величиной является реактивность. Она является достаточно существенной и при работе на мощности для оценки скоростей переходных процессов и других целей. Однако величину реактивности невозможно измерить прямо, поэтому долгие годы персонал действовал, исходя из показаний тех приборов, которые имелись на щите управления, и измеряли нейтронную мощность и период реактора, а реактивность оценивали по кривым период/реактивность.

В этой ситуации за последние 10...15 лет произошел достаточно серьезный прогресс, связанный с появлением высокопроизводительных компьютеров, на которых можно в реальном времени производить расчет реактивности по измеряемым значениям нейтронного потока. Этот комплекс измерительных средств и компьютеров называют *реактиметрами*.

Алгоритм расчета реактивности на реактиметре основан на формуле обращенного решения уравнений кинетики (ОРУК). Данная формула есть просто алгебраическое преобразование системы уравнений точечной кинетики реактора с вынесением реактивности в левую часть равенства.

Это относительно строгое решение имеет очень сложный вид:

$$\rho_\beta = 1 + \frac{\Lambda}{\beta I}\frac{dI}{dt} - \frac{\sum_{i=1}^{m}\lambda_i a_i \int_{-\infty}^{t} e^{-\lambda_i (t-t')} I(t')dt'}{I(t)}, \qquad (10.6)$$

где $I(t)$ – ток нейтронного датчика, пропорциональный числу нейтронов в реакторе $N(t)$; $a_i = \beta_i/\beta$ – относительная доля запаздывающих нейтронов i-й группы; ρ_β – реактивность, измеряемая в долях $\beta_{эф}$. То есть если считать, что реактор подчиняется уравнениям точечной кинетики, то компьютерный реактиметр по изменениям тока нейтронного датчика $I(t)$ оценивает реактивность.

Для того чтобы реактиметр работал, ему необходимо задать извне все необходимые параметры реактора: a_i, Λ, β_i, λ_i, $\beta_{эф}$. Однако в процессе выгорания величина $\beta_{эф}$ меняется из-за накопления плутония. Следовательно, в процессе работы ее требуется корректировать. Это один из источников возможной погрешности прибора.

Далее, для получения правильных показаний необходимо, чтобы реактиметр проработал в стационарном состоянии хотя бы несколько минут, чтобы появилось некое значение интеграла (история). Ясно, что этого времени достаточно для распада самой долгоживущей группы предшественников запаздывающих нейтронов. Следовательно, невозможность учесть всю историю реактора может также служить источником погрешности.

И все же, несмотря на эти, в общем-то, методические вопросы, калиброванный реактиметр является прибором, значительно облегчающим определение реактивности при работах по пуску реактора, измерению эффективности аварийной защиты и др.

10.4.2. Расчет пусковой концентрации борной кислоты

Для расчета пусковой концентрации борной кислоты в первом контуре используют два основных способа:

1. Расчет по параметрам критического состояния на стационарном уровне мощности непосредственно перед остановом реактора.

2. Расчет по параметрам критического состояния для предыдущего пуска реактора.

Первый способ является более универсальным, но менее точным, чем второй. Последний более удобен для применения в случае, если предыдущий и настоящий пуски производятся при разотравленном реакторе.

Для рассмотрения динамики выхода блока в критическое состояние (или, что почти то же самое, на минимально контролируемый уровень мощности) практический интерес представляют три случая:

1) выход в критическое состояние при протекании процесса ксенонового отравления;

2) выход в критическое состояние при разотравленном ксеноном реакторе (но спустя 3...10 сут после останова);

3) выход в критическое состояние при разотравленном ксеноном реакторе (спустя более десяти суток после останова).

Выход в критическое состояние при останове реактора от трех до семи суток. В этом случае определение пусковой концентрации борной кислоты можно производить, используя перый способ (т.е. по характеристикам непосредственно перед остановом реактора), по формуле

$$C_{\text{пуск}} = C_{\text{стац}} - (\text{DRO}_{\text{сум}} + \text{DRO}_{\text{Xe}} - \text{DRO}_{\text{рег}})/(\text{DRO}/\text{DC}_{\text{H}_3\text{BO}_3}), \quad (10.7)$$

где $C_{\text{пуск}}$ – пусковая концентрация борной кислоты; $C_{\text{стац}}$ – измеренная концентрация борной кислоты в стационарном состоянии перед остановом; $\text{DRO}_{\text{сум}}$ – суммарный эффект реактивности при сбросе мощности; DRO_{Xe} – реактивность эффектов ксенонового отравления /разотравления, идущих после останова реактора; $\text{DRO}_{\text{рег}}$ – реактивность регулирующей группы, вносимая при изменении ее положения от номинального (80%) до пускового положения; $\text{DRO}/\text{DC}_{\text{H}_3\text{BO}_3}$ – эффективность борной кислоты в пусковом состоянии – 280 °С (или коэффициент реактивности $\partial\rho/\partial C_{\text{H}_3\text{BO}_3}$).

При определении критической концентрации по параметрам критического состояния для предыдущего пуска реактора необходимо, чтобы и предыдущий, и настоящий пуски производились на разотравленном реакторе и в наличии имелась инфор-

мация об изменении концентрации борной кислоты в первом контуре вследствие выгорания за время, прошедшее с момента предыдущего пуска реактора. В таком случае пусковая концентрация $C_{\text{пуск}}$ определяется по формуле

$$C_{\text{пуск}} = C_{\text{пред}} - \Delta C, \tag{10.8}$$

где $C_{\text{пред}}$ – критическая концентрация при предыдущем пуске; $\Delta C = C_{\text{стац 1}} - C_{\text{стац 2}}$; $C_{\text{стац 1}}$, $C_{\text{стац 2}}$ – концентрации на одном и том же стационарном уровне мощности сразу же после предыдущего пуска и перед текущим остановом.

Выход в критическое состояние после семи суток останова. При расчете, кроме предыдущих характеристик, необходимо учитывать также вклад самариевого провала.

Выход в критическое состояние при протекании процесса ксенонового отравления. Данная ситуация может иметь место при ошибочном срабатывании аварийной защиты или в случае, когда устранение первопричины срабатывания аварийной защиты занимает меньше времени, чем процесс разотравления реактора. Эта ситуация является более сложной, и способ определения пусковой концентрации борной кислоты требует более профессионального разбора, чем представленный в формуле (10.7), поэтому его рассмотрение здесь вряд ли целесообразно.

10.4.3. Возможности несанкционированного выхода реактора в критическое состояние

В предыдущем разделе были рассмотрены характерные черты процессов выхода реактора в критическое состояние в процессе пуска. Однако существуют случаи нарушения нормальной эксплуатации, при которых может произойти процесс несанкционированного выхода реактора в критическое состояние.

В ряде ситуаций ядерный реактор с помощью аварийной защиты должен быть остановлен и переведен в подкритическое состояние. Однако и при нахождении реактора в остановленном подкритичном состоянии возможен его самозапуск (т.е. выход в состояние так называемой повторной критичности). *Са-*

мозапуском реактора называется процесс его самопроизвольного выхода из подкритического состояния в критическое (и на определенный уровень мощности), когда положительная реактивность, высвобожденная за счет температурного эффекта и эффекта разотравления Хе, превысит по абсолютному значению отрицательную реактивность, введенную органами регулирования СУЗ при останове реактора.

Для реализации режима самозапуска реактора необходимо, чтобы физический вес всех введенных поглотителей был меньше величин температурного эффекта и отравления реактора. Перечень конструкционных и эксплуатационных факторов, влияющих на динамику самозапуска, весьма велик. Самозапуск реактора возможен только в случае, если после останова реактора с помощью одних только стержней органа регулирования СУЗ в контур не вводится, как положено, дополнительная борная кислота и не создается ее стояночная концентрация, гарантирующая невозможность повторного критичного состояния при снижении температуры и разотравлении.

С точки зрения возможного самозапуска реактора можно выделить конструкционные и эксплуатационные факторы. Наиболее существенными из конструкционных факторов являются тепловая инерционность оборудования первого контура и характер кривой температурного эффекта реактивности.

Из эксплуатационных факторов следует выделить начальное значение и скорость уменьшения расхода питательной воды после срабатывания аварийной защиты, а также характер изменения давления пара в процессе самозапуска.

Наиболее опасным в отношении предельно достигаемых значений мощности реактора является режим самозапуска при сохранении неизменного расхода по второму контуру.

Сброс поглотителей нейтронов сопровождается резким спадом мощности и, соответственно, интенсивным расхолаживанием реактора. При этом температура теплоносителя на выходе из реактора начинает снижаться сразу же после его останова, хотя температура на входе еще некоторое время остается постоянной из-за транспортного запаздывания. При этом внесенная за счет ввода органа регулирования СУЗ отрицательная реак-

тивность по мере снижения средней температуры теплоносителя контура постепенно компенсируется за счет температурного эффекта, а затем достигается и надкритическое состояние. Вследствие инерционности тепловых процессов на стадии начального возрастания мощности расхолаживание реактора продолжается, что обусловливает высвобождение еще большей реактивности и перерегулирование мощности реактора по сравнению с исходным уровнем. Характер изменения мощности и температуры теплоносителя при самозапуске реактора показан на рис. 10.8.

В результате нарастания (выбега) мощности средняя температура теплоносителя в активной зоне возрастает, и реактор за счет того же отрицательного температурного эффекта снова переходит в подкритическое состояние. Показанный на рис. 10.8 колебательный процесс заканчивается стабилизацией мощности практически на исходном уровне. Некоторое снижение установившейся мощности по сравнению с исходной объясняется тем, что уменьшение средней температуры теплоносителя, необходимое для компенсации возмущения реактивности, обусловливает снижение температуры на выходе из реактора и, соответственно, температуры генерируемого пара. А это влечет за собой уменьшение отводимой в парогенераторе мощности.

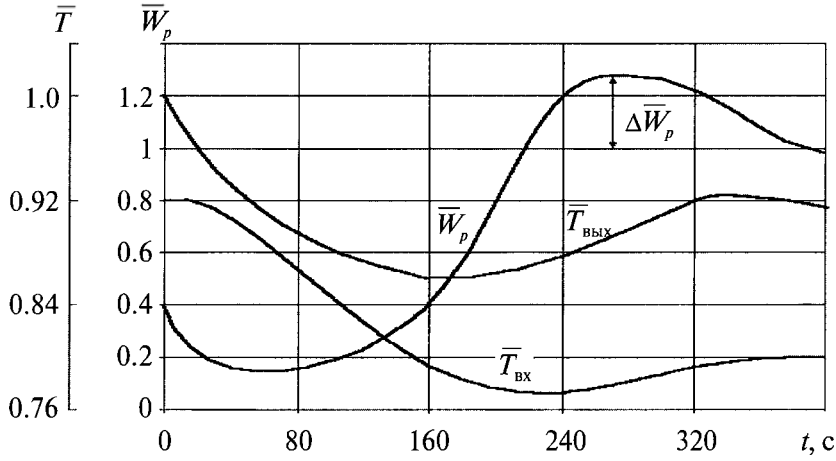


Рис. 10.8. Характер переходного процесса при самозапуске реактора

Значение перерегулирования мощности при самозапуске реактора и время стабилизации процесса существенно зависят от начальной подкритичности и исходного уровня мощности перед выключением реактора.

Чем больше по абсолютному значению введенная отрицательная реактивность, тем дольше реактор остается в подкритическом состоянии и тем, соответственно, меньше уровень мощности, с которого начинается разгон после компенсации возмущения. Эти обстоятельства приводят к тому, что при прочих равных условиях выбег мощности из глубокоподкритичного состояния получается большим и время стабилизации процесса возрастает.

Из числа эксплуатационных факторов наибольшее влияние на характер переходного процесса при самозапуске оказывает изменение расхода питательной воды и давления пара после выключения реактора. Если вслед за срабатыванием аварийной защиты реактора теплосъем в парогенераторе уменьшить до уровня, исключающего расхолаживание установки и захолаживание первого контура, то самозапуск не произойдет до тех пор, пока мощность остаточного тепловыделения будет достаточной для поддержания реактора в разогретом состоянии. Когда же в результате расхолаживания высвободится реактивность, превышающая по абсолютному значению начальную подкритичность, то реактор снова выйдет на мощность, соответствующую существующему теплосъему. В динамическом отношении этот самозапуск интереса не представляет, так как реактивность высвобождается очень медленно.

Если же после останова реактора теплосъем в парогенераторе уменьшается, но остается больше уровня остаточного тепловыделения, то характер процесса самозапуска сохраняется практически тем же, что и при сохранении исходного расхода теплоносителя, а максимальная мощность при самозапуске и установившийся уровень мощности будут пропорциональны новому уровню теплосъема.

Снижение давления пара в процессе самозапуска влечет за собой вскипание теплоносителя в экономайзерной зоне парогенератора и, следовательно, интенсификацию теплоотвода. В результате при прочих равных условиях быстрее достигается

критичность и процесс самозапуска идет с большим перерегулированием.

Из всего сказанного следует, что процесса самозапуска реактора непосредственно после его выключения можно избежать, исключив расхолаживание установки или, что проще, увеличив концентрацию борной кислоты до значений, которые обеспечивают подкритичность зоны в расхоложенном состоянии. Однако при расчете необходимо обосновывать безопасность режимов реактора с учетом отказа системы продувки подпитки при останове и расхолаживании реактора и невозможности подачи концентрированной борной кислоты в контур.

10.5. Контроль тепловой мощности и распределения энерговыделения в активной зоне

В разд. 10.1 была достаточно детально описана СУЗ, назначение которой состоит в обеспечении безопасного протекания цепной реакции. Для ядерной энергетики проблема безопасности, безусловно, приоритетная. Менее важной является проблема оптимальной реализации технологического процесса производства энергии. Для решения этой проблемы необходимы системы (элементы), предназначенные для контроля и управления системами нормальной эксплуатации РУ.

Процедуры контроля мощности блока, глубины выгорания топлива в ТВС, а следовательно, и программы частичных перегрузок топлива и др. основаны на измерениях нейтронной и тепловой мощностей реактора в разных вариантах, а также полей энерговыделения в реакторе. Поэтому имеет смысл рассмотреть методы и приборы, с помощью которых осуществляется контроль нейтронной и тепловой мощности реактора и другого оборудования.

10.5.1. Система внутриреакторного контроля

Высокая энергонапряженность активных зон существующих реакторов ВВЭР-1000 (и особенно строящихся АЭС с реакто-

ром типа ВВЭР-1200) делает актуальной задачу тщательного контроля за состоянием активной зоны.

При проектировании энергоблоков с реактором типа ВВЭР-1000 были заложены такие запасы, которые позволяли бы их эксплуатировать в базовом режиме с имевшимися на тот момент времени техническими средствами контроля за состоянием активной зоны и оборудования.

В сложившейся практике по мере накопления опыта эксплуатации реакторов ВВЭР и в связи с изменяющимися требованиями к энергосистемам происходит постепенное совершенствование характеристик топливных циклов реакторов ВВЭР с одновременным улучшением конструкции и состава топливных сборок. С точки зрения ТВЭЛов и топливных сборок основной задачей является повышение надежности с одновременным увеличением ресурса энерговыработки. Все усовершенствования, безусловно, должны обеспечивать выполнение требований безопасности.

В настоящее время на 104%-ной мощности работают первый блок Ростовской АЭС и второй блок Балаковской АЭС с реакторами ВВЭР-1000, изучаются возможность и экономическая эффективность повышения мощности вплоть до 112% четвертого блока Балаковской АЭС.

Необходимость контроля за активной зоной вызвана тем, что уже при номинальной мощности температура воды на поверхности оболочек некоторых ТВЭЛов близка к кипению (а на поверхности отдельных ТВЭЛов достигается местное поверхностное кипение). Возникновение объемного кипения (при уменьшении расхода воды или увеличении локальной мощности ТВЭЛа) приводит к снижению коэффициента теплоотдачи (кризис теплообмена) и, следовательно, к быстрому и существенному увеличению температуры оболочки свыше нормального значения 350 °С. (Проблема кризиса теплообмена очень кратко была изложена в ч. I.)

Однако и при нормальной эксплуатации запас до кризиса теплоотдачи может значительно уменьшаться при обычных колебаниях параметров технологического процесса. При абсолютном соответствии всех параметров реакторной установки проекту коэффициент запаса до кризиса теплообмена составляет по

расчету 2.2 (т.е. проектный тепловой поток в 2 раза меньше критического потока). При уменьшении давления в первом контуре всего на 2 кгс/см^2 (а это допустимый диапазон отклонения в работе автоматики) критический тепловой поток уменьшается в 1.3 раза (так как на 1.5 °С приближается точка кипения) при неизменном фактическом тепловом потоке.

Таким образом, эксплуатация реакторов даже на номинальной мощности требует оперативного контроля основных теплогидравлических и нейтронно-физических характеристик активной зоны. Контроль за состоянием активной зоны возлагается на системы внутриреакторного контроля (СВРК). Объем информации, который должна получать СВРК и которую она соответственно должна обрабатывать, существенно возрос.

Система внутриреакторного контроля обеспечивает в режимах нормальных условий эксплуатации, нарушения нормальных условий эксплуатации и проектных аварий надежную защиту и контроль реакторной установки в соответствии с требованиями технического обоснования безопасности:

- контроль нейтронно-физических и теплогидравлических параметров активной зоны реактора, параметров теплоносителя первого и второго контуров, в том числе контроль за распределением энерговыделения в объеме активной зоны;
- защиту активной зоны реактора по локальным параметрам (линейному энерговыделению ТВЭЛа, запасу до кризиса теплообмена) в диапазоне мощности от 35 до 110% номинального значения;
- управление распределением энерговыделения по объему активной зоны реактора при работе энергоблока в маневренном режиме.

Основная задача СВРК – диагностика кризиса теплообмена. Объектом контроля, управления и диагностики СВРК является реакторная установка, включая активную зону реактора. Важнейшей функцией СВРК является функция расчета линейного энерговыделения ТВЭЛа и запаса до кризиса теплообмена.

В состав СВРК входят [3]:

- датчики нейтронного потока типа ДПЗ [4];
- термопары [5];
- термометры сопротивления [5];

• датчики теплогидравлических параметров теплоносителя первого контура (давление, перепад давления и др.);

• датчики технологического контроля состояния оборудования первого контура (включено/выключено, открыто/закрыто и др.);

• датчики теплогидравлических параметров теплоносителя второго контура (расход, давление и др.);

• измерительные и сигнальные кабели;

• проходки, коммутационные и вспомогательные устройства;

• программно-технические комплексы (ПТК).

Для контроля тепловой мощности распределения поля энерговыделения в активной зоне используются сигналы следующих датчиков:

• 448(7×64) родиевых датчиков прямого заряда (ДПЗ);

• 95 термоэлектрических преобразователей (ТП) градуировки «хромель-алюмель» (тип К);

• 16 ТП и 8 термометров сопротивления (ТС) на петлях первого контура;

• датчиков положения органа регулирования СУЗ, концентрации борной кислоты, давления, расхода теплоносителя и др.

На используемых датчиках целесообразно остановиться подробнее.

Датчики прямого заряда. При управлении реактором в качестве контролируемого параметра можно использовать плотность потока нейтронов. Его регистрируют по ядерным реакциям, сопровождающимся вылетом заряженных частиц. Поэтому актуальны разработка методов преобразования плотности потока этих частиц в форму электрических сигналов и создание надежных детекторов, чувствительных к нейтронам.

Несомненными преимуществами ДПЗ являются малый размер, простота конструкции и изготовления, отсутствие внешнего источника напряжения, хорошая вопроизводимость параметров, отсутствие газового зазора между электродами и необходимости поддерживать постоянство плотности газа.

При размещении ДПЗ в активной зоне их объединяют в каналы нейтронных измерений (КНИ) таким образом, что по высоте ТВС располагаются семь детекторов.

В состав ДПЗ входят эмиттер, коллектор и разделяющий их изолятор (рис. 10.9). В эмиттере генерируются высокоэнергетические электроны. Они проникают сквозь изолятор и тормозятся в коллекторе, создавая электрический сигнал, который при оптимальной конструкции пропорционален локальной плотности потока нейтронов. Чувствительность и отношение сигнал-фон ДПЗ зависят от материала эмиттера и коллектора, а также от геометрии детектора. Критериями при выборе материала эмиттера ДПЗ являются:

- сечение захвата нейтронов;
- энергия излучения, испускаемого в результате захвата нейтронов;
- период полураспада изотопа, образующегося в результате активации ядер материала эмиттера, и дочерние продукты этого изотопа;
- тепловые, механические и технологические свойства, а также радиационная стойкость.

Для эмиттера ДПЗ в ВВЭР используется родий (^{103}Rh). Родиевый датчик достаточно инерционен, поскольку период его полураспада равен 42 с, но он позволяет достаточно оперативно получать информацию о распределении плотности потока нейтронов.

Датчики температур. Температуру в системах внутриреакторного контроля измеряют с помощью термопар и термометров сопротивления. Термопары в СВРК ВВЭР применяют для определения температуры теплоносителя на выходе из ТВС. Общее устройство термопары показано на рис. 10.10.

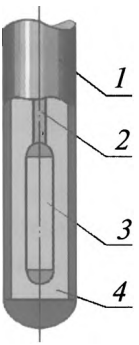


Рис. 10.9. Датчик прямой зарядки: *1* – коллектор; *2* – токопроводящая линия связи; *3* – эмиттер; *4* – изолятор

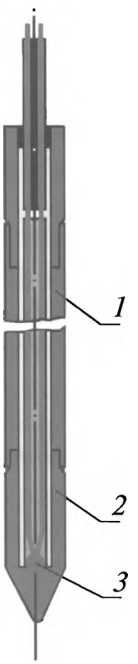


Рис. 10.10. Общее устройство термопары: *1* – оболочка; *2* – наконечник; *3* – горячий спай

Сигнал генерируется благодаря возникновению термоЭДС в цепи двух проводников, изготовленных из разных материалов, при различной температуре в горячем и холодном спаях. ТермоЭДС вычисляют по ряду Вольта. Горячий спай термопары помещают в место измерения. Для определения абсолютной температуры необходимо знать температуру холодного спая. Термопару изготавливают из кабеля с магнезиальной оболочкой, срок ее службы – несколько лет. Погрешность показаний определяется γ-разогревом горячего спая под облучением, током в проводах, обусловленным β-эмиссией, распределением температуры по длине термопары, а также неоднородностью сплавов термоэлектродов. Кроме того, под облучением происходят радиационные превращения материалов электродов, что изменяет градуировочные характеристики и увеличивает погрешности измерений.

В ВВЭР используются хромель-алюмелевые термопары, у которых градуировочная характеристика стабильна и линейна. Их чувствительность составляет около 40 мкВ/°С и зависит от содержания примесей в сплавах.

Жесткие реакторные условия ограничивают уменьшение диаметра термопар до 1.5 мм. Абсолютная погрешность показаний таких термопар при индивидуальной градуировке может быть сведена к ±0.5 °С. Для измерения температуры холодных концов термопар используют термометры сопротивления.

Таким образом, в 64 тепловыделяющие сборки при сборке внутрикорпусных устройств реактора через блок защитных труб в специальные трубки ТВС (в типовом проекте это центральные трубки, в зарубежных с 121 кластером СУЗ – нецентральные) устанавливаются каналы нейтронных измерений и температуры (КНИТ). Каждый КНИТ представляет собой герметичную трубку из нержавеющей стали (чехол) размером 8×1.1 мм с детекторами (датчиками) нейтронного потока (ДПЗ).

По высоте чехла КНИТ расположены семь датчиков (каждый длиной 200 мм, расстояние между их центрами 450 мм) и фоновый датчик, предназначенный для компенсации дополнительных сигналов, связанных с взаимодействием излучения с конструкционными материалами датчика и линией связи, на-

ходящимися непосредственно в активной зоне реактора. Фоновый датчик выполнен аналогично линии связи основного датчика.

Каналы КНИТ имеют герметичные выводы кабелей через специальные фланцы на крышке реактора. Срок службы КНИТ составляет одну кампанию топливной загрузки. Поскольку за это время показания датчиков уменьшаются в несколько раз из-за выгорания родия в потоке нейтронов, то для обработки показаний датчиков КНИТ применяется автономный вычислительный комплекс со специальным программным обеспечением.

С помощью расчетных методов осуществляются пересчет токов ДПЗ в энерговыделение тех ТВС, в которых расположены датчики, и восстановление энерговыделения в других ТВС зоны, где датчики отсутствуют.

Информация об относительной мощности энерговыделений в ТВС реактора и распределении энерговыделений по высоте предоставляется операторам на дисплеях в цифровой и графической формах. Эта информация используется также для расчета выгорания ТВС.

Основным приемом для обеспечения равномерного распределения энерговыделений по объему активной зоны является минимальное введение в активную зону механических органов СУЗ (не более 25% их длины) при мощности реактора более 70%. При возникновении переходных режимов, вызывающих глубокое погружение группы органа регулирования СУЗ в активную зону, необходимо после стабилизации мощности откорректировать концентрацию борной кислоты в первом контуре в кратчайшее время (не более 1/2 ч) для восстановления нормального положения органа регулирования СУЗ.

10.5.2. Контроль тепловой мощности активной зоны

В режимах нормальной эксплуатации реактора существенную роль для безопасности и экономичности играет контроль интегральной мощности активной зоны.

Для определения среднего значения тепловой мощности активной зоны реактора используют значения тепловой мощнос-

ти, полученные несколькими разными методами. На практике обычно определяют среднее значение тепловой мощности активной зоны:

$$W_{аз} = \frac{K_1 \times W_{ик} + K_2 \times W_{эд} + K_3 \times W_{1к} + K_4 \times W_{2к}}{K_1 + K_2 + K_3 + K_4}, \qquad (10.9)$$

где $W_{аз}$ – средняя тепловая мощность активной зоны, МВт; $W_{ик}$ – тепловая мощность, рассчитанная по сигналам ионизационных камер (АКНП), МВт; $W_{эд}$ – тепловая мощность, рассчитанная по сигналам эмиссионных датчиков ДПЗ, МВт; $W_{1к}$ – тепловая мощность петель первого контура, МВт; $W_{2к}$ – тепловая мощность, рассчитанная по парогенераторам, МВт; $W_{ПВД}$ – мощность, рассчитанная по подогревателям питательной воды (ПВД), МВт; K_1, K_2, K_3, K_4 – весовые коэффициенты, учитывающие погрешность измерения величины по данному способу.

Если какое-нибудь из этих значений мощности окажется недостоверным, то его исключают из формулы, при этом исключается и соответствующий ему весовой коэффициент.

Тепловая мощность, рассчитанная по сигналам эмиссионных датчиков. Тепловая мощность, получаемая по значениям сигналов эмиссионных датчиков прямого заряда, рассчитывается по формуле

$$W_{эд} = \text{MQЭД} \times K \times K_1 \times K_2, \qquad (10.10)$$

где K – общая длина топливной части ТВС в активной зоне; MQЭД – среднее значение из достоверных значений датчиков; QЭД – массив значений энерговыделений.

Коэффициенты K_1 и K_2 вычисляются с учетом положения ДПЗ по высоте и относительной нагрузки кассет, контролируемых ДПЗ по специальным формулам.

Тепловая мощность всех петель первого контура. Тепловая мощность всех петель первого контура определяется по формуле

$$W_{1к} = \Sigma W_{пт}(1\text{–}4) + П_{1к}, \qquad (10.11)$$

где $\Sigma W_{пт}(1–4)$ – суммарная тепловая мощность петель первого контура; $П_{1к}$ – потери в первом контуре. При этом тепловая мощность любой петли может быть определена по формуле

$$W_{пт} = G_{пт}(i_{гн} - i_{хн}) \times 1000 - W_{ГЦН}, \qquad (10.12)$$

где $G_{пт}$ – массовый расход в петле, т/с; $i_{гн}$ – удельная энтальпия в горячей нитке петли, кДж/кг; $i_{хн}$ – удельная энтальпия в холодной нитке петли, кДж/кг; $W_{ГЦН}$ – тепловая мощность главного циркулярного насоса (ГЦН), затрачиваемая на подогрев теплоносителя.

Энтальпия теплоносителя является функцией температуры и давления теплоносителя, она может быть определена по таблицам или несложным кодам на компьютере.

Тепловая мощность, рассчитанная по парогенераторам. Суммарная тепловая мощность может быть определена также по работающим парогенераторам следующим образом:

$$W_{2к} = \Sigma W_{пг} + П_{1к} + П_{2к}, \qquad (10.13)$$

где $\Sigma W_{пг}$ – суммарная достоверная мощность парогенераторов, МВт; $П_{1к}$, $П_{2к}$ – потери в первом и во втором контурах. При этом тепловая мощность одного парогенератора вычисляется по формуле

$$W_{пг} = G_{пв}(i_{пар} - i_{пв}) \cdot 1000, \qquad (10.14)$$

где $G_{пв}$ – расход питательной воды; $i_{пар}$ – удельная энтальпия пара; $i_{пв}$ – удельная энтальпия питательной воды.

Энтальпии пара и питательной воды являются функцией температуры и давления пара и питательной воды. В случае недостоверности показаний давления пара в парогенераторе берется среднее его значение, а мощность парогенератора считается недостоверной.

По результатам метрологической аттестации расчетов тепловой мощности реактора минимальная приведенная погрешность наблюдается при оценивании мощности по показаниям второго контура – типичная оценка этой погрешности составляет примерно 2%.

Расчет тепловой мощности реактора по сигналам ионизационных камер. Расчет тепловой мощности реактора может быть проведен по сигналам ионизационных камер энергетического диапазона $N_{ик}$ по следующей формуле:

$$W_{ик} = \sum_{j=1}^{m} - \frac{A_j^{ик} I_j^{э}}{m}, \qquad (10.15)$$

где $I_j^{э}$ – сигналы ионизационных камер энергетического диапазона; m – число неотбракованных сигналов ионизационных камер; $A_j^{ик}$ – постоянные нормировочные коэффициенты, связывающие ток камер и мощность, которые периодически пересчитываются в вычислительном комплексе.

10.5.3. Управление параметрами реактора

Для управления мощностью в режимах нормальной эксплуатации в большинстве случаев используется автоматический регулятор мощности (АРМ). Алгоритмы и методы автоматического регулирования – это отдельная дисциплина, которой посвящены целые книги. В качестве регулируемой величины берется либо мощность реактора, либо давление в главном паровом коллекторе (ГПК), либо температура на выходе из активной зоны.

При возникновении переходных процессов (обычно в случае отключения ГЦН по разным причинам) используется специальный регулятор ограничения мощности (РОМ), который плавно снижает мощность реактора до той, которая соответствует числу работающих ГЦН.

При возникновении достаточно серьезных переходных процессов (разгрузки турбогенератора, отключение двух ГЦН) включается алгоритм ускоренной разгрузки блока (УРБ), который обеспечивает снижение мощности на 50% за время около 5 с.

10.6. Ксеноновые колебания в реакторе типа ВВЭР-1000

Сложным случаем, требующим использования специальных методов и алгоритмов работы систем управления, является подав-

ление так называемых ксеноновых колебаний (или волн). Само явление и меры борьбы с ним требуют подробного объяснения.

В реакторах больших размеров, работающих при высоких потоках тепловых нейтронов, может возникать крайне опасный эффект, называемый *пространственными ксеноновыми колебаниями*. Суть его заключается в том, что спонтанно вся мощность реактора сосредоточивается в какой-то сравнительно небольшой части объема реактора (например, если речь идет о спонтанных ксеноновых колебаниях по высоте реактора, то вся мощность может сосредоточиться на половине высоты), что может привести к тяжелой аварии, поскольку ТВЭЛы перегорят из-за превышения в них пределов линейной и объемной нагрузок.

Ядерный реактор обладает положительной обратной связью по ксеноновой составляющей реактивности. Это было показано при рассмотрении эффектов на ксеноне в разд. 5.3 (см. рис. 5.8). При сбросе нагрузки происходит резкий всплеск отравления ксеноном, что, в свою очередь, приводит к соответствующему снижению реактивности, и для поддержания критического состояния необходимо внешнее вмешательство, например выведение органов регулирования. Наоборот, при увеличении (набросе) нагрузки резкий провал отравления ксеноном высвобождает соответствующую реактивность. В этом случае, чтобы реактор не разгонялся и дальше, необходимо подавить высвобождающуюся реактивность, используя внешние средства. Таким образом, ксеноновая составляющая реактивности способствует изменению мощности (энерговыделения) в том же направлении, в котором осуществляется переходной процесс.

Подобные же эффекты наблюдаются не только в целом по реактору, но и в деформациях пространственного распределения потока нейтронов и концентрации иода и ксенона. Например, если произошло локальное увеличение плотности потока нейтронов, то ксенон практически без запаздывания начинает выгорать, что приводит к высвобождению реактивности и дальнейшему увеличению плотности потока нейтронов. Вследствие избыточной реактивности плотность потока нейтронов с помощью системы регулирования будет снижена в целом по всей активной зоне. Это вызовет увеличение концентрации ксенона по всей активной зоне, тогда как в указанном локальном месте

она будет еще падать. Однако по мере накопления иода концентрация ксенона в этом месте с некоторого момента начнет возрастать, а в примыкающих областях процесс пойдет в обратном направлении. Таким образом, будет происходить перемещение зон с переменной концентрацией ксенона (ксеноновые волны) с периодом примерно в одни сутки.

Стабилизирующее влияние на ксеноновые колебания (волны) оказывает отрицательный мощностной (и температурный) эффект реактивности. Но обычно этого эффекта бывает недостаточно для полной компенсации возмущения реактивности. Более того, сам факт существования отличного от нуля температурного эффекта реактивности может быть причиной возникновения ксеноновых колебаний. Например, снижение мощности реактора ВВЭР приводит к уменьшению подогрева теплоносителя с разными по высоте активной зоны изменениями температуры теплоносителя. Это сопровождается неравномерным по высоте изменением коэффициента размножения вследствие температурного эффекта с последствиями, аналогичными возникающим при перемещении рабочих органов регулирования. Заметный всплеск или провал отравления происходят на протяжении нескольких часов с последующим выходом за время 20...30 ч на новый равновесный уровень отравления ксеноном. Как видно, ксеноновые колебания реактивности происходят сравнительно медленно, их период составляет несколько десятков часов.

Существует определенная связь между критической плотностью потока нейтронов $\Phi_{кр}$ и критической высотой ядерного реактора $H_{кр}$, при которых возможно возникновение ксеноновых колебаний:

$$M^2/H_{кр}^2 < \alpha_{Xe}/\Lambda_j\,(1+\lambda_{Xe}/(\sigma_a^{Xe}\Phi_{кр}))^{-1}(1+(\lambda_{Xe}+\lambda_I/\sigma_a^{Xe}\Phi_{кр}))^{-1}, \quad (10.16)$$

где M^2 – квадрат длины миграции; α_{Xe} – ксеноновый коэффициент реактивности; Λ_j – характеристика стационарного распределения плотности нейтронов в реакторе.

Если высота реактора $H_{кр}^2$ и поток $\Phi_{кр}$ таковы, что неравенство (10.16) выполняется, то реактор неустойчив относительно колебаний. Чем равномернее энерговыделение ядерного реактора, тем больше вероятность возникновения ксеноновых ко-

лебаний. Обращает на себя внимание следующее обстоятельство: зависимость от $H_{кр}$ в формуле (10.16) очень сильная, а от $\Phi_{кр}$ – очень слабая. Это означает, что для реактора с изменяющейся в достаточно больших пределах мощностью (и потоком Ф) существует некоторое критическое значение размера $H_{кр}$. И если размер реактора $H > H_{кр}$, то реактор неустойчив относительно пространственных ксеноновых колебаний. Существование подобного ограничения крайне неудобно для проектировщиков энергетических реакторов большой мощности, поскольку, если окажется, что $H > H_{кр}$, то придется подавлять возникающие колебания в процессе эксплуатации реактора.

Ксеноновые колебания условно разделяются на радиальные, азимутальные и аксиальные. Анализ стабильности отдельных составляющих показывает, что для реактора ВВЭР-1000 существенными являются лишь аксиальные колебания, для которых нужно принимать специальные меры по их ограничению.

В качестве параметра, характеризующего аксиальное распределение энерговыделения, используется величина аксиального офсета (АО). Изменение во времени этого интегрального параметра дает наиболее правильное представление о колебательном процессе в активной зоне. Под величиной оффсета понимается отношение разности энерговыделения между нижней и верхней половинами активной зоны к их сумме, т.е.

$$АО = (W_н - W_в)/(W_н + W_в), \qquad (10.7)$$

где $W_н$ – энерговыделение в нижней половине зоны; $W_в$ – энерговыделение в верхней половине зоны.

Управление аксиальным распределением энерговыделения (АРЭ) осуществляется в стационарных и переходных режимах эксплуатации активной зоны на энергетических уровнях мощности в диапазоне от 30 до 100% номинальной тепловой мощности. При работе реактора на уровнях мощности ниже 30% номинальной управление АРЭ может не выполняться.

Управление аксиальным распределением энерговыделения в активной зоне осуществляется штатной 10-й группой регулирования ПС СУЗ и дополнительно – 5-й группой полной длины (в типовом проекте в ней четыре кластера СУЗ). Критич-

ность реактора обеспечивается как путем перемещения данных групп ОР СУЗ, так и за счет изменения концентрации борной кислоты в теплоносителе.

В качестве средства наблюдения за состоянием активной зоны реактора применяется система внутриреакторного контроля реактора, которая по данным внутриреакторных детекторов ДПЗ позволяет определить объемный коэффициент неравномерности энерговыделения $k_{v(i,j)}$, аксиальный оффсет энерговыделения и подогрев теплоносителя на ТВС $dT(k)$.

Целью управления АРЭ являются предупреждение развития и подавление ксеноновых колебаний, обеспечение эксплуатации в пределах проектных ограничений на неравномерность энерговыделения в объеме активной зоны, включая обеспечение приемлемых условий для работы топлива. Достижение цели управления обеспечивается поддержанием величины АО близкой к *заданным значениям* в рассматриваемых режимах эксплуатации. Под заданным значением АО понимается величина АО энерговыделения, реализуемая при работе реактора в стационарном режиме при номинальных параметрах, положении рабочей группы органа регулирования СУЗ на высоте 80% от низа активной зоны и достигнутом выгорании топлива.

Во всех режимах работы реактора величины $k_{v(i,j)}$ и $dT(k)$ не должны превышать предельных значений, определенных в таблице допустимых режимов (ТДР) работы реакторной установки. В случаях достижения указанными параметрами состояния активной зоны предельных значений тепловая мощность должна быть снижена в соответствии с требованиями ТДР.

Для подавления пространственной неустойчивости установлены два способа гашения ксеноновых колебаний:

1. Гашение в соответствии с критерием быстродействия. Этот способ позволяет за кратчайшее время уменьшить исходное отклонение концентраций иода и ксенона (обусловленное, например, предшествующим снижением мощности реактора) от заданных стационарных значений до малых допустимых значений при условии соблюдения ограничения величины линейной мощности q_l в активной зоне и величины управляющего воздействия ПС СУЗ. В этом случае распределение энерговыделения также

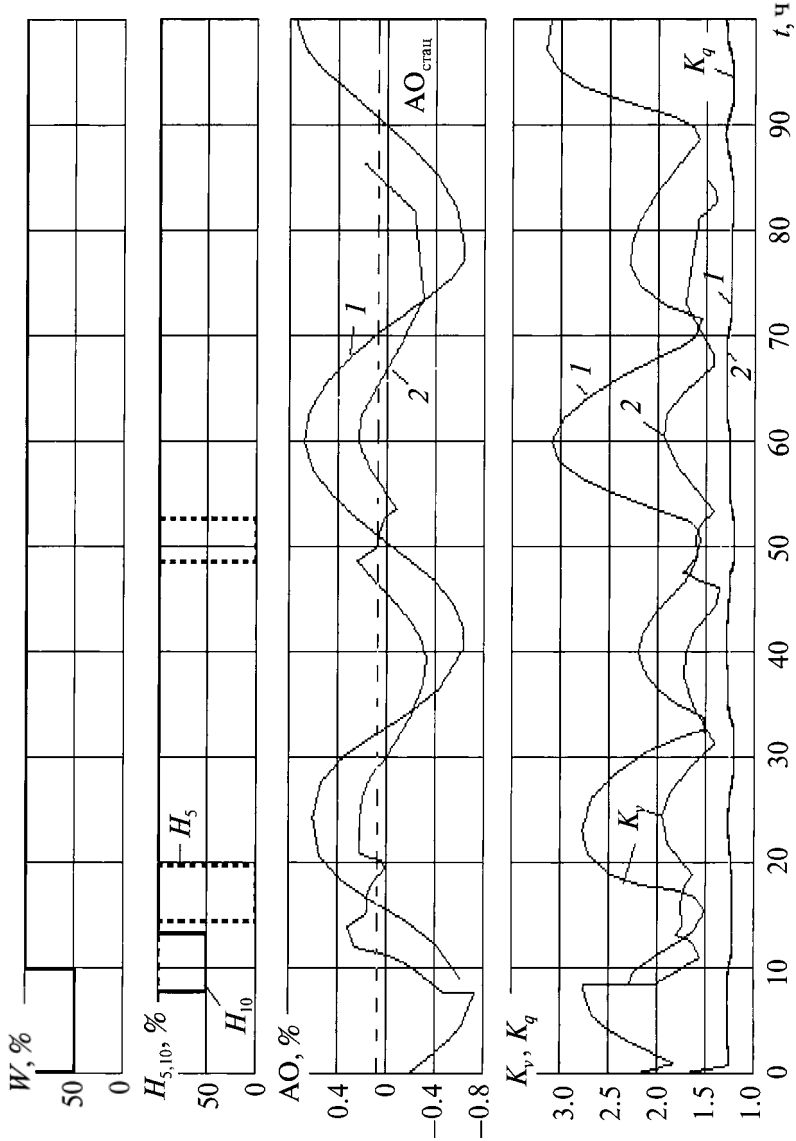


Рис. 10.11. Подавление ксеноновых колебаний импульсным методом: *1* – процесс ксеноновых колебаний без воздействия; *2* – процесс ксеноновых колебаний при воздействии 5-й и 10-й групп ОР СУЗ

будет стремиться к своему стационарному распределению за наиболее короткое время.

Работа по выполнению этого критерия приводит к импульсному сбросу органов регулирования, заключающемуся в дискретном перемещении ПС СУЗ, участвующих в подавлении колебаний, в заранее определенные моменты переходного процесса. Примерный характер переходных процессов при реализации этого способа изображен на рис. 10.11.

2. Гашение в соответствии с критерием поддержания в переходном процессе формы распределения энерговыделения в активной зоне, наиболее близкой к стационарной, при одновременном выполнении ограничения на величину линейной мощности. Такое управление распределением энерговыделения одновременно приводит к гашению ксенонового процесса (восстановление стационарного распределения концентраций иода и ксенона).

Работа по выполнению этого критерия фактически сводит задачу подавления ксеноновых колебаний к задаче предупреждения колебаний. Характер протекания переходного процесса при реализации второго способа изображен на рис. 10.12.



Рис. 10.12. Подавление ксеноновых колебаний методом минимизации отклонения оффсета от стационарного значения

Эффекты ксеноновых колебаний очень сложны для понимания, поэтому здесь были даны только самые общие описания и рекомендации по их подавлению. Подробные описания алгоритмов можно найти в специальных инструкциях.

Литература

1. Правила ядерной безопасности реакторных установок атомных станций. НП 082–07. – М.: Ростехнадзор России, 2007.

2. Общие положения обеспечения безопасности атомных станций (ОПБ-88/97), ПН АЭ Г-1-011-89. – М.: Госатомнадзор России, 1998.

3. *Калинушкин А.Е.* Система контроля, диагностики и управления для ЯЭУ большой мощности с водо-водяными реакторами / А.Е. Калинушкин, В.В. Козлов, В.И. Митин, Ю.М. Семченков // Атомная энергия. 2009. Т. 106. Вып.1.

4. *Мительман М.Г.* Зарядовые детекторы ионизирующих излучений. – М.: Атомиздат, 1982.

5. *Гордов А.Н.* Основы пирометрии. – М.: Металлургия, 1971.

Глава 11
Основное оборудование реакторного отделения энергоблока ВВЭР-1000

11.1. Общая компоновка и характеристики энергоблока ВВЭР-1000

В силу потенциальной радиационной опасности компоновка сооружений АЭС, связанных с эксплуатацией оборудования радиоактивного контура, должна исключать возможность вредного радиационного воздействия на персонал АЭС, окружающую среду и население. Реакторные установки с ВВЭР-1000 и двухконтурной схемой циркуляции теплоносителя являются наиболее безопасными – по уровню безопасности они весьма близки к европейским и американским реакторным установкам типа PWR. Для каждого энергоблока сооружается отдельный главный корпус, в котором размещается следующее основное оборудование: водо-водяной корпусной реактор типа ВВЭР-1000; турбоустановка типа К-1000-60/1500 или подобная ей; генератор типа ТВВ-1000.

На рис. 11.1 изображен общий вид главного корпуса АЭС с унифицированным ВВЭР-1000.

Главный корпус АЭС по типовом проекту включает в себя следующие здания и сооружения: реакторное отделение, машинный зал, деаэраторную этажерку и примыкающую к машинному залу этажерку электротехнических устройств. Как правило, в генеральном плане АЭС с реактором типа ВВЭР-1000 предусматривается размещение на одной площадке до четырех–шести энергоблоков. Это обусловлено необходимостью содержать на площадке АЭС общие для всех блоков службы, оборудование и инфраструктуру.

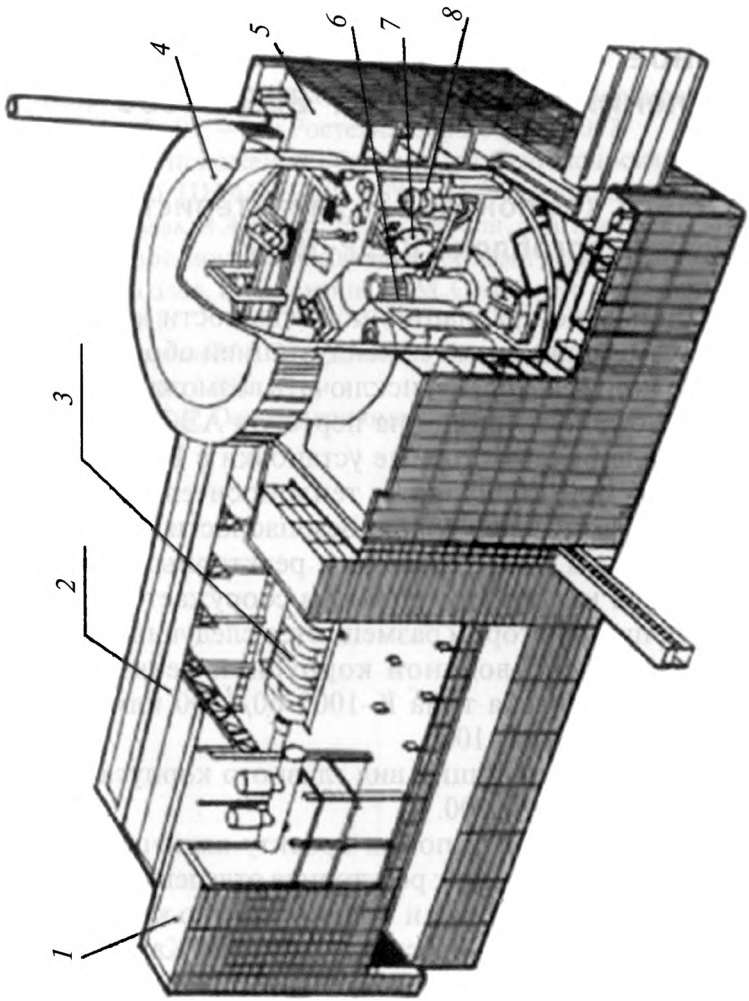


Рис. 11.1. Общая компоновка главного корпуса АЭС с унифицированным реактором ВВЭР-1000:
1 – диаэраторная этажерка; *2* – машинный зал; *3* – турбина; *4* – герметичная оболочка; *5* – обстройка реакторного отделения; *6* – реактор; *7* – парогенератор; *8* – главный циркуляционный трубопровод

Поскольку данная книга посвящена в первую очередь реакторной технологии, то здесь не рассматриваются системы, которые расположены и функционируют в машинном зале, а основное внимание сосредоточено на реакторном отделении энергоблока.

11.2. Системы реакторного отделения

Для работы энергоблока с ВВЭР-1000 необходимы определенные состав и условия работы основного оборудования реакторного отделения, а также технологических систем этого отделения, включающих системы безопасности и вспомогательные системы. На рис. 11.2 представлена упрощенная схема реакторной установки ВВЭР-1000 с этими системами.

Реактору уже была посвящена отдельная глава. Напомним, что цепная реакция деления происходит в активной зоне реактора с очень высокой плотностью энерговыделения (примерно 120 кВт/л). Чтобы сделать энергетическую установку более безопасной и чистой с точки зрения удержания радиоактивных продуктов на АЭС с реактором типа ВВЭР принята двухконтурная схема циркуляции теплоносителя.

В первом контуре циркулирует некипящая вода под давлением около 160 кгс/см^2. В ней удерживаются радиоактивные продукты и элементы, которые могут попасть в воду из негерметичных ТВЭЛов, а также активированные продукты коррозии основных элементов этого контура. Энергия, выработанная в реакторе, передается от ТВЭЛов с ядерным топливом к воде, которая переносит ее в парогенератор. В парогенераторе происходит передача энергии от воды первого контура к воде второго контура, вода в котором, находясь под существенно более низким давлением (70 кгс/см^2), испаряется и превращается в пар. Пар почти свободен от радиоактивности, на нем осуществляется традиционный паротурбинный цикл.

Теперь рассмотрим более подробно технологическую схему с конкретизацией оборудования, необходимого для ее реализации на блоке ВВЭР-1000.

Границы первого контура являются третьим физическим барьером на пути распространения радиоактивных веществ в по-

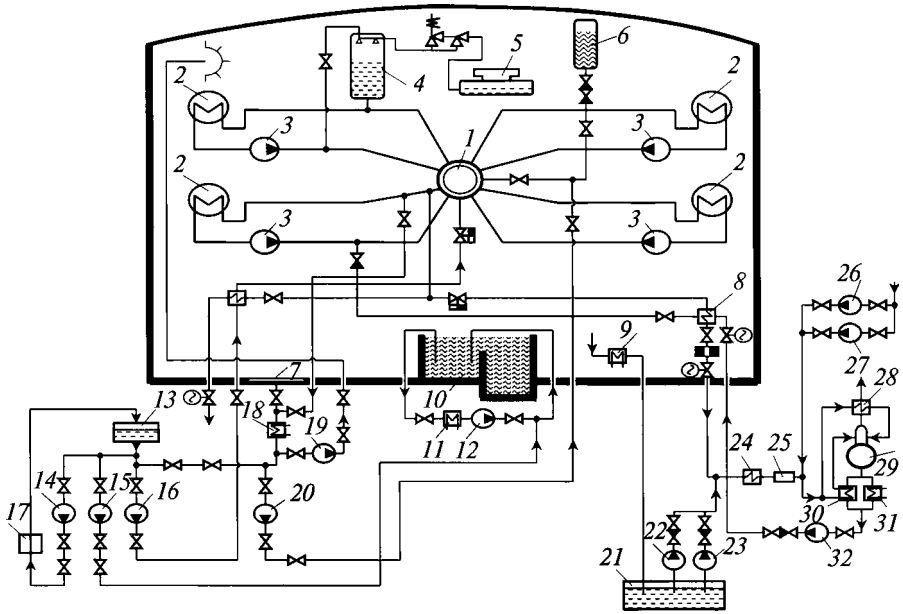


Рис. 11.2. Схема реакторной установки ВВЭР-1000 со вспомогательными системами: *1* – реактор; *2* – парогенератор; *3* – ГЦН; *4* – компенсатор давления; *5* – барботажный бак; *6* – гидроемкость аварийного запаса раствора бора (САОЗ); *7* – приямок; *8* – регенеративный теплообменник фильтров первого контура; *9* – доохладитель протечек первого контура; *10* – бассейн выдержки; *11* – теплообменник расхолаживания; *12* – насос контура расхолаживания бассейна выдержки; *13* – бак аварийного запаса раствора бора; *14* – насос подачи раствора бора на очистку; *15* – насос заполнения бассейна; *16* – насос аварийного расхолаживания и впрыска бора; *17* – фильтры спецводоочистки; *18* – теплообменник планового и аварийного расхолаживания; *19* – спринклерный насос; *20* – насос аварийного расхолаживания и впрыска бора; *21* – приямок организованных протечек; *22* – вспомогательный насос организованных протечек; *23* – насос организованных протечек; *24* – доохладитель очистки первого контура; *25* – фильтры очистки реакторной воды; *26* – насос чистого конденсата; *27* – вспомогательный насос; *28* – охладитель выпара деаэратора подпитки; *29* – деаэратор подпитки первого контура; *30* – охладитель подпитки первого контура; *31* – доохладитель подпитки первого контура; *32* – подпиточный насос

мещения АЭС и в окружающую среду. Он состоит из реактора *1* и четырех петель, каждая из которых включает парогенератор *2*, главный циркуляционный насос *3* и главные циркуляционные трубопроводы (ГЦТ). Устройство нескольких параллельных циркуляционных петель обеспечивает необходимое резервирование оборудования, в частности циркуляционных насосов, и разумные диаметры главных циркуляционных трубопроводов – 850 мм.

Вода в реактор поступает при давлении около 160 кгс/см^2 с температурой около 280 °С. В активной зоне реактора она нагревается до примерно 315 °С и направляется в парогенератор (ПГ), где отдает тепло теплоносителю второго контура. Из парогенератора вода главным циркуляционным насосом возвращается в реактор. Мощность одного насоса ГЦН составляет 5500 кВт при скорости подачи воды 5.5 м^3/с. Гидравлическое сопротивление первого контура равно примерно 7 кгс/см^2.

В первом контуре передача теплоты в парогенераторе происходит без фазовых превращений теплоносителя этого контура. Вскипание теплоносителя предотвращается высоким давлением в контуре – обычно запас до кипения составляет примерно 10 кгс/см^2 по давлению.

Для поддержания стабильности давления, необходимого для предотвращения вскипания воды, требуется специальный компенсатор, поддерживающий гидравлическую «мягкость» контура за счет баланса паровой и водяной фаз, – *компенсатор давления* (КД) или *компенсатор объема* (КО) *4*. Он служит также для компенсации изменения объема теплоносителя при его разогреве/расхолаживании в контуре. Компенсатор соединен с «горячим» трубопроводом ГЦТ.

Для повышения давления в контуре вода в КД может нагреваться трубчатыми электронагревателями (ТЭН) и частично испаряться, что и приводит к повышению давления. Для понижения давления в паровое пространство КД впрыскивается теплоноситель из холодной ветви трубопровода. Если при впрыске холодного теплоносителя повышение давления не прекращается, то срабатывает *предохранительный клапан* (ПК), выход которого соединен с *барботером 5*. Температура воды в барботере поддерживается примерно 50...600°С для конденсации пара,

сбрасываемого из КД. Если давление в барботере, в свою очередь, превышает допустимое, то срабатывает предохранительная мембрана на барботере и радиоактивная среда первого контура выбрасывается в помещение защитной герметичной оболочки (ЗГО). Вероятность последнего события очень мала, и все же газы из-под ЗГО могут попасть в атмосферу только через аэрозольные фильтры, задерживающие большую часть радиоактивных газов.

Вода первого контура при работе реактора приобретает высокую наведенную радиоактивность, даже если не происходит сверхнормативного нарушения герметичности оболочек ТВЭЛов, так как в воде практически всегда присутствуют примеси (шламы – продукты коррозии, соли и др.), которые активируются в активной зоне. Поскольку оборудование первого контура само становится источником ионизирующего излучения (активируется), его размещают в необслуживаемых герметичных помещениях. Значит, конструкция оборудования должна обеспечивать его длительную работу (в течение около года) без обслуживания и прямого контроля со стороны персонала.

В рассматриваемых блоках с реактором типа ВВЭР-1000 используется оборудование (насосы, арматура и др.) с ограниченными контролируемыми утечками воды и подачей чистых буферных сред в месте выхода вала насоса или штока арматуры из неподвижного корпуса.

Теплоноситель первого контура – это не простая чистая вода, а вода с растворенной в ней борной кислотой (H_3BO_3), хотя в ходе изложения для обозначения раствора борной кислоты часто будет использоваться термин «вода». Единицей измерения концентрации борной кислоты при эксплуатации является грамм борной кислоты на килограмм воды – г H_3BO_3/кг H_2O, которую далее будем обозначать – г/кг. Иногда параллельно используется также такая единица, как концентрация чистого бора на килограмм воды – г B/кг H_2O (при этом 1 г B/кг H_2O = = 5.72 г H_3BO_3/кг H_2O).

Борная кислота достаточно высокой концентрации (0...16 г/кг) используется для того, чтобы компенсировать избыточную способность к делению свежего ядерного топлива. По мере умень-

шения этой способности концентрация кислоты понижается и примерно к 300...400 сут работы становится практически равной нулю.

Для предотвращения сверхнормативного загрязнения теплоносителя первого контура продуктами деления и распада и поддержания его водно-химического режима часть его (так называемая *продувка*) с расходом до 22 кг/с с напорной стороны ГЦН отводится для очистки на фильтрах *25*. Перед фильтрами продувочная вода охлаждается на регенеративных теплообменниках *8* до температуры примерно 50 °С (таковы условия работы ионообменных смол фильтров). Окончательное охлаждение продувочной воды происходит технической водой в холодильнике *24*. После фильтров вода возвращается в контур подпиточными насосами *32* на всасывающую сторону ГЦН также через регенеративные теплообменники *8*.

Компенсация потерь теплоносителя первого контура, а также первичное заполнение контура производятся подпиточными насосами *32* из специальной системы приготовления чистого конденсата. Поскольку потери специально подготовленной и к тому же радиоактивной воды нерациональны, утекшая из первого контура вода собирается в приямок *21*, а затем через охладитель *9* насосом *23* возвращается в контур.

Энергетически связь первого и второго контуров осуществляется через парогенераторы. Во втором контуре чистый пар из ПГ направляется на турбину. Давление пара на выходе из ПГ – 64...66 кгс/см^2, температура – примерно 280 °С, влажность – менее 0.1%. Таким образом, в отличие от традиционных энергоустановок на органическом топливе турбины АЭС работают на насыщенном паре, использование которого имеет специфические особенности (рассмотрение их выходит за рамки настоящей книги). Отметим лишь, что водно-химический режим второго контура (ВХР) также очень важен для надежной работы оборудования, находящегося в реакторном отделении, в частности для целостности трубок и трубных коллекторов парогенераторов.

В состав реакторного отделения входит также специальный бассейн выдержки для отработанного ядерного топлива *10* с соб-

ственным теплообменником *11* и насосом контура расхолаживания *12*. Контроль за ядерной безопасностью в бассейне выдержки ОЯТ столь же строг, как и за условиями безопасности топлива в реакторе и свежего топлива на складе.

Кроме набора указанного основного и вспомогательного оборудования и систем, все современные блоки АЭС снабжены целым комплексом *систем безопасности* (СБ), основными из которых являются следующие.

- *Система аварийного ввода бора* (*АВБ*) предназначена как для прекращения цепной реакции, так и для расхолаживания реактора. В нее входят баки раствора борной кислоты *13*, насосы системы АВБ *16*.
- *Система аварийного охлаждения* активной зоны реактора (САОЗ) обеспечивает отвод теплоты из активной зоны в случае аварии с потерей теплоносителя из циркуляционного контура. САОЗ реактора ВВЭР-1000 включает в себя пассивную часть – от 4 до 8 гидроаккумуляторов или гидроемкостей САОЗ *6*, в которых вода с высокой концентрацией бора находится под давлением азота, а также активную часть – *систему планово-аварийного расхолаживания*, в которую входят приямок реакторного отделения *7*, теплообменник аварийного расхолаживания *18* и насос системы *20*. При большой разгерметизации первого контура, вплоть до полного мгновенного разрыва циркуляционного трубопровода, вода вначале подается из гидроемкостей САОЗ, а затем включаются насосы системы планово-аварийного расхолаживания.
- *Спринклерная система* обеспечивает впрыск через сопла в гермооболочку борированной воды для конденсации выделяющегося пара.

Теперь рассмотрим эти системы и оборудование чуть подробнее.

11.3. Компоновка реакторного отделения

Реакторное отделение состоит из герметичной части – герметичной оболочки (гермооболочки) и негерметичной части – обстройки.

Гермооболочка, железобетонная, предварительно напряженная, является четвертым физическим барьером на пути распространения радиоактивных веществ в окружающую среду. Оболочки такого типа обладают целым рядом положительных свойств и хорошо зарекомендовали себя на практике. Защитные герметичные оболочки (ЗГО) блоков типовых проектов ВВЭР-1000 выполнены в виде цилиндра с внутренним диаметром 45 м, соединенного с плоским днищем и перекрытого куполообразным верхом. Оболочки блоков выполнены в форме цилиндра с учетом того, что цилиндрическая стенка гораздо прочнее, чем плоская той же толщины.

Обстройка реакторного отделения конструктивно представляет собой многоэтажную коробчатую конструкцию, отрезанную антисейсмическим швом от защитной герметичной оболочки. В обстройке размещены в основном системы, оборудование и конструкции, обеспечивающие работу оборудования, находящегося в гермооболочке, безопасность энергоблока, плановый и аварийный остановы реактора, а также отвод остаточных тепловыделений.

В основу компоновки реакторного отделения и его обстройки положен главный гигиенический принцип – деление всех производственных помещений на зоны в зависимости от технологических процессов, размещаемого оборудования и возможной степени загрязнения помещений радиоактивными веществами. В соответствии с этим принципом все помещения АЭС делятся на зону свободного режима и зону контролируемого доступа (ЗКД).

Зона свободного режима предназначена для размещения систем и оборудования, которые в процессе работы не имеют контакта с радиоактивной водой первого контура. К ним относятся системы надежного электроснабжения, БЩУ и РЩУ, системы приточной вентиляции, аварийные питательные насосы с баками запаса обессоленной воды, предохранительные клапаны парогенераторов, отсечная арматура паропроводов и питательной воды, а также инженерные службы, лаборатории и др.

Зона контролируемого доступа предназначена для размещения систем и оборудования, которые имеют (или могут иметь) контакт с радиоактивной водой первого контура и в процессе

эксплуатации могут выделять радиоактивные вещества или могут быть загрязнены ими.

В защитной герметичной оболочке размещены системы, оборудование и трубопроводы с высокопотенциальным радиоактивным теплоносителем первого контура (рабочее давление 160 кгс/см^2, температура до 320 °С), который может быть выброшен под оболочку в случае аварии.

11.4. Основное оборудование реакторного отделения

11.4.1. Компоновка оборудования в гермооболочке

Герметичная плита замыкает снизу герметичный объем и воспринимает нагрузку массы реакторной установки. От центра герметичной плиты вверх до пола реакторного зала идет железобетонный ствол с внутренним диаметром 6 м и толщиной стенки 3 м. Этот ствол представляет собой шахту реактора и является его опорной конструкцией. Параллельно герметичной плите (выше ее) расположены три железобетонные пластины, связанные с шахтой и имеющие между собой вертикальные связи – стены. Третья пластина служит основанием (полом) реакторного зала.

В гермооболочке располагается прежде всего оборудование первого контура установки – реактор, главные циркуляционные насосы, парогенераторы, главные циркуляционные трубопроводы, компенсатор давления. Помимо этого, под гермооболочкой размещаются системы и оборудование, обеспечивающие выполнение транспортно-технологических операций и ревизию реактора. К ним относятся бассейны выдержки и перегрузки топлива; перегрузочная машина; шахты ревизии и «мокрой» выгрузки внутрикорпусных устройств реактора; шахта ревизии верхнего блока; машина и пультовая внешнего осмотра корпуса реактора.

В гермооболочке также расположены вентиляционные системы, поддерживающие требуемый температурный режим воздуха под оболочкой (поскольку тепловые потери с оборудования в герметичной оболочке составляют около 3 МВт).

Схема размещения оборудования для проведения перегрузки и ремонта реактора типа ВВЭР-1000 представлена на рис 11.3.

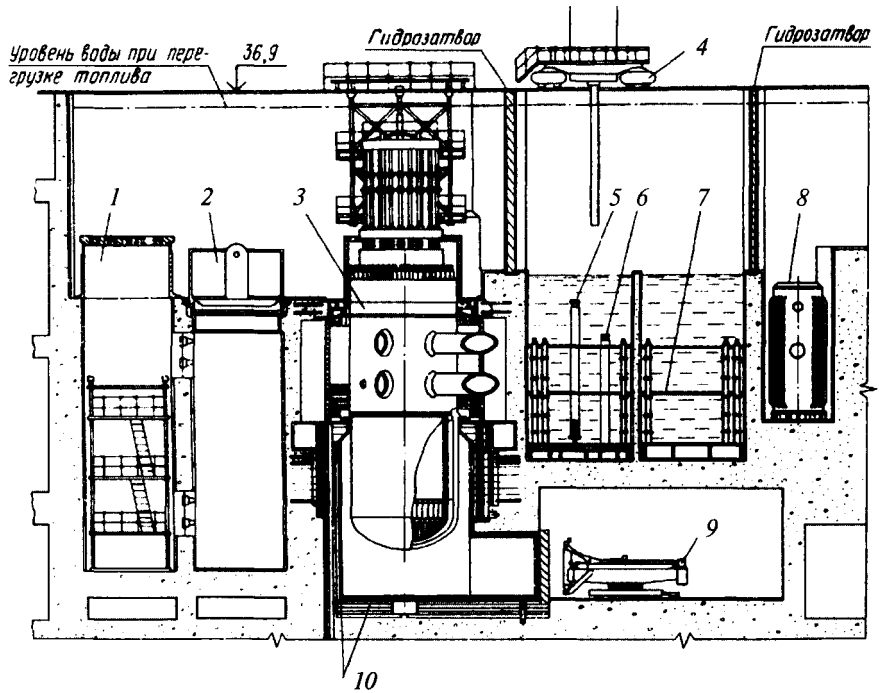


Рис. 11.3. Схема размещения оборудования для проведения перегрузки и ремонта реактора типа ВВЭР-1000: *1* – шахта для установки блока защиты труб; *2* – колодец для установки шахты реактора; *3* – реактор в сборе; *4* – перегрузочная машина; *5* – пенал контроля герметичности оболочек; *6* – пенал герметичный; *7* – стеллажи бассейна выдержки; *8* – контейнер для транспортировки отработавших ТВС; *9* – машина для осмотра и контроля корпуса реактора; *10* – стальфолевая теплоизоляция шахты реактора

11.4.2. Оборудование первого контура

Выше уже отмечалось, что первый контур предназначен для циркуляции теплоносителя и передачи тепла, выделяющегося в активной зоне реактора, ко второму контуру через парогенераторы. В состав первого контура унифицированного ядерного реактора ВВЭР-1000 входят:

• реактор;

• четыре циркуляционные петли, каждая из которых включает главные циркуляционные трубопроводы 990 × 70 мм, главный циркуляционный насос, парогенератор, содержащий теплоноситель этого контура (коллекторы и теплообменные трубки);

• система компенсации давления теплоносителя;

• трубопроводы систем нормальной эксплуатации и систем безопасности, присоединенные к контуру – до первой запорной арматуры.

Полный геометрический объем контура составляет 370 м^3.

Контур работает при проектном давлении 160 кгс/см^2.

Теплоноситель водо-водяного ядерного реактора содержит достаточно много радиоактивных веществ. Это продукты реакции деления, попадающие в контур при возможной разгерметизации ТВЭЛа, радиоактивные продукты распада воды, активированные продукты коррозии, продукты распада растворенной борной кислоты, используемой для жидкостного регулирования реактивности реактора. Рассматриваемый контур, как уже упоминалось, и служит физическим барьером безопасности, препятствующим выходу всех этих радиоактивных веществ в другие помещения АЭС и окружающую среду. Причем он является важнейшим барьером безопасности, поскольку при его отказе не только теряется один из последовательных барьеров, но и создаются неблагоприятные условия для работы оставшихся. В связи с этим данный контур должен иметь высокую устойчивость к различным воздействиям в условиях аварийных ситуаций и аварий.

Теплоноситель этого контура в режиме принудительной циркуляции поступает в реактор от ГЦН через входные патрубки, проходит вниз по кольцевому зазору между шахтой и корпусом, затем через отверстия в опорной части конструкции шахты поднимается вверх по тепловыделяющим сборкам. Нагретый теплоноситель выходит из головок ТВС в межтрубное пространство блока защитных труб и через перфорированную обечайку блока и шахты отводится по выходным патрубкам из реактора в парогенераторы.

Установка типа ВВЭР-1000 спроектирована таким образом, что позволяет осуществлять также и естественную циркуляцию

теплоносителя в первом контуре. Проектом реакторной установки с ВВЭР-1000 предусмотрено использование естественной циркуляции теплоносителя первого контура для охлаждения активной зоны остановленного реактора в режимах с отключением всех ГЦН. Развитие режима естественной циркуляции обеспечивается за счет специального расположения по высотным отметкам источника тепла (реактора), трубопроводов и поглотителя тепла (парогенераторов). Это подтверждается расчетным и натурным моделированием режима. Расположение оборудования первого контура по высотным отметкам показано на рис. 11.4.

Главные циркуляционные трубопроводы, соединяющие оборудование главного циркуляционного контура, предназначены для организации циркуляции теплоносителя к реактору и от реактора по четырем петлям. По критериям безопасности ГЦТ отнесены к устройствам нормальной эксплуатации и к I категории сейсмостойкости. Конструкция ГЦТ и способы их закрепления по трассе рассчитаны на восприятие нагрузки при максимальном расчетном землетрясении силой 9 баллов по шкале MSK-64 с одновременным воздействием нагрузок от разрыва по полному сечению одной из циркуляционных петель. Нормативный срок службы ГЦТ составляет 30 лет.

Главные циркуляционные трубопроводы установлены в помещениях гермооболочки и недоступны для обслуживания при работе реакторной установки. Циркуляционные петли размещены попарно, в диаметрально противоположных сторонах от реактора, угол между парными петлями равен 55°.

По «горячим» ниткам нагретый в реакторе теплоноситель подается к парогенераторам. По «холодным» ниткам охлажденный теплоноситель возвращается из парогенераторов в реактор. Для обеспечения циркуляции теплоносителя между реактором и парогенераторами в «холодных» нитках установлены главные циркуляционные насосы.

Все циркуляционные петли идентичны по компоновке и длинам, что обеспечивает их равное гидравлическое сопротивление и возможность параллельной работы ГЦН на реактор без установки дополнительных дроссельных шайб. Размер внутренне-

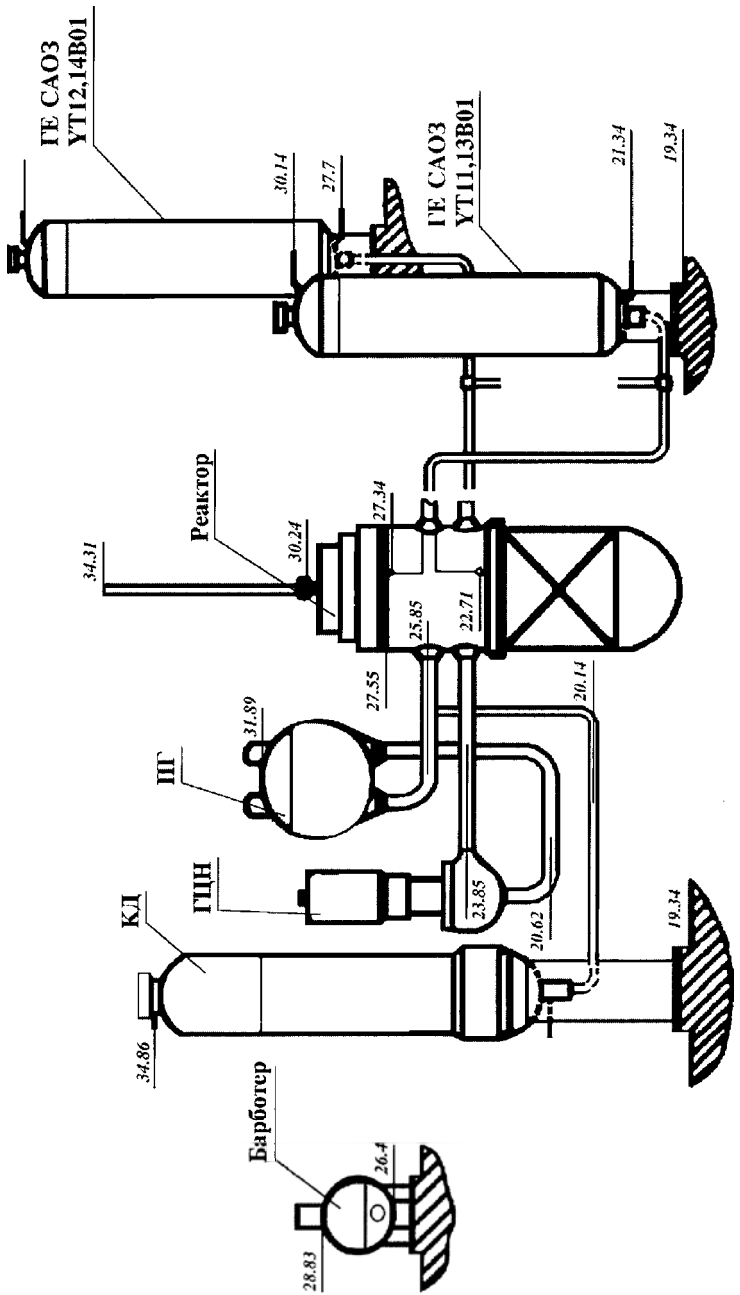


Рис. 11.4. Упрощенная схема первого контура с указанием высотных отметок

го диаметра трубопроводов (850 мм) выбран из условия обеспечения приемлемого гидравлического сопротивления главного циркуляционного контура и количества отводимого тепла с учетом ограничения линейной скорости теплоносителя.

В состав ГЦТ серийного реактора типа ВВЭР-1000 входят трубопроводы циркуляции теплоносителя Ду 850, элементы крепления, теплоизоляция ГЦТ, патрубки и штуцеры вспомогательных систем. Трубные узлы изготовлены из низколегированной углеродистой стали перлитного класса 10ГН2МФА с плакированием внутренней поверхности нержавеющей сталью 08Х18Н10Г2Б. Четыре петли собираются из 28 трубных блоков сваркой (делается 40 монтажных сварных швов) и привариваются к патрубкам реактора, парогенераторов и ГЦН.

Для нормальной и безопасной эксплуатации реакторной установки, контроля параметров первого контура, а также для обеспечения безопасности реакторной установки в аварийных режимах ГЦТ соединен при помощи вваренных в трубные блоки патрубков, штуцеров и герметичных чехлов со вспомогательными системами, входящими в первый контур реакторной установки. Это системы:

- компенсации объема;
- планово-аварийного расхолаживания;
- аварийного ввода бора;
- байпасной очистки теплоносителя контура СВО-1;
- продувки-подпитки контура;
- организованных протечек;
- измерения параметров теплоносителя первого контура.

В местах врезки трубопроводов в ГЦТ установлены ограничители расхода, предназначенные для ограничения течи из первого контура при разрыве трубопроводов вспомогательных систем. Отборные трубопроводы КИП врезаны в ГЦТ через отключающие устройства, предотвращающие утечку теплоносителя первого контура в случае разуплотнения трубопровода.

Трубопроводы Ду 50 продувки первого контура вварены в трубопроводы подачи теплоносителя на фильтры специальной водоочистки СВО-1.

Трассировка трубопроводов выполнена с учетом самокомпенсации температурных расширений при разогреве контура. Температурные расширения ГЦТ компенсируются перемещением на роликовых опорах парогенераторов и ГЦН. Шаровые опоры ГЦН имеют величину хода 80 мм во всех направлениях. Для ограничения перемещений ГЦТ в случае его разрыва и обеспечения требований по сейсмостойкости предусмотрены аварийные ограничители.

Нагрузки, вызванные аварийным разрывом главного циркулярного трубопровода, воспринимаются головками, установленными под коленами этого трубопровода и у улиток ГЦН, а также тягами, препятствующими вертикальному перемещению ГЦТ.

Главный циркуляционный насос первого контура – один из самых важных агрегатов на АЭС, обеспечивающий принудительную циркуляцию теплоносителя через реактор, теплосъем от активной зоны реактора ВВЭР-1000 и передачу тепла в парогенератор. Основным эксплуатационным требованием, предъявляемым к ГЦН, является высокая ресурсная надежность: ГЦН должен надежно и устойчиво работать при параметрах окружающей среды первого контура без всякого вмешательства обслуживающего персонала в течение длительного времени, равного, по меньшей мере, периоду между плановыми остановками реактора. Поскольку ГЦН размещен под гермооболочкой, возможность ремонта его с заходом персонала в помещение во время работы реакторов установки практически исключается.

Стабильная работа ГЦН в большой степени зависит от надежности обслуживающих (вспомогательных) систем. Поэтому число их должно быть минимальным.

При выборе типа насосов большую роль играют требования безопасности. В связи с этим проектировщики ориентируются на электромеханические насосы с уплотнением вращающегося вала. В этих насосах за счет искусственного увеличения момента инерции ротора агрегата обеспечивается расход теплоносителя на время выбега ГЦН, а следовательно, и плавный переход к режиму естественной циркуляции теплоносителя.

Насос типа ГЦН-195М* (в типовом проекте) – это вертикальный центробежный одноступенчатый насос с блоком торцевого уплотнения вала, консольным рабочим колесом, осевым подводом перекачиваемого теплоносителя, выносным электродвигателем (рис. 11.5). Отличительной особенностью насосных агрегатов такого типа является наличие механического уплотнения вращающегося вала, которое в насосах с большой подачей обеспечивает им значительное преимущество по сравнению с герметичными. Все насосы этой группы имеют вертикальное исполнение, их силовой корпус эллиптической формы герметичен.

Конструктивно ГЦН-195М представляет собой агрегат, состоящий из насоса с антиреверсным устройством, электродвигателя и вспомогательных систем и спроектированный таким образом, что при его эксплуатации обеспечиваются:

- нахождение ГЦН в горячем резерве, включая режимы обратного тока в случае повреждения антиреверсного устройства;
- пуск и устойчивая работа ГЦН при любом сочетании работающих насосов в установке;
- кавитационный запас во всех переходных режимах работы реакторной установки;
- остановка (с выбегом) ГЦН без повреждений при перерыве подачи охлаждающей и уплотняющей вал воды;
- уровень пульсации давления и вибрации ГЦН, не приводящий к нарушениям в насосе и связанных с ним системах;
- отсутствие выхода радиоактивного теплоносителя в атмосферу через уплотнение вала насоса.

Все детали и узлы ГЦН, соприкасающиеся с теплоносителем, охлаждающей водой промконтура и запирающей водой, изготовлены из сталей, стойких к коррозии и эрозии.

Непрерывная работа его во всех эксплуатационных режимах достигает примерно 10 000 ч, средняя наработка до отказа – не менее 18 000 ч, средний срок службы до списания – не менее 30 лет. Возможен ремонт ГЦН.

Основные технические характеристики насоса ГЦН-195М приведены в табл. 11.1.

---

* В зарубежных проектах и в проекте ВВЭР-1200 применяется насос типа ГЦН-А.

Таблица 11.1

Основные технические характеристики насоса ГЦН-195М

Характеристика	Значение
Производительность, $м^3/ч$	20 000
Давление на всасывании, $кгс/см^2$	156
Напор, $кгс/см^2$	6.75 ± 0.25
Число оборотов, об/мин	1000
Расчетная температура, °С	350
Расчетное давление на прочность, $кгс/см^2$	180
Потребляемая мощность на холодной/горячей воде, кВт	7000/5300
Время разгона ротора насоса при пуске, не более с	12
Общая подача воды на уплотнение во всех режимах работы, не более $м^3/ч$	2
Превышение давления уплотняющей воды над давлением на напоре ГЦН, $кгс/см^2$	5...8
Температура уплотняющей воды, не более ° С	70
Подача масла на смазку ГЦН, $м^3/ч$	26.5...28.5
Подача масла на электродвигатель ГЦН, $м^3/ч$	5...6
Температура масла на входе в упорный подшипник, ° С	20...46
Давление масла в полости упорного подшипника, $кгс/см^2$	0.6...1.25
Масса ГЦН, т	140

Система компенсации объема. В первом контуре реакторной установки с ВВЭР-1000 в качестве теплоносителя применяется вода, недогретая до кипения примерно на 50 °С (при номинальном давлении 160 $кгс/см^2$). Выбор такой величины недогрева до кипения обусловлен компромиссом между достижением максимальных параметров теплоносителя на выходе из реактора (для получения высокого КПД установки) при номинальном давлении в контуре и обеспечением достаточных запасов до кризиса теплообмена на оболочках топливных элементов, а также возможности работы ГЦН без кавитации.

Как известно, вода обладает весьма большим температурным коэффициентом изменения объема и низкой сжимаемостью. Поэтому в случае замкнутости контура изменение его темпера-

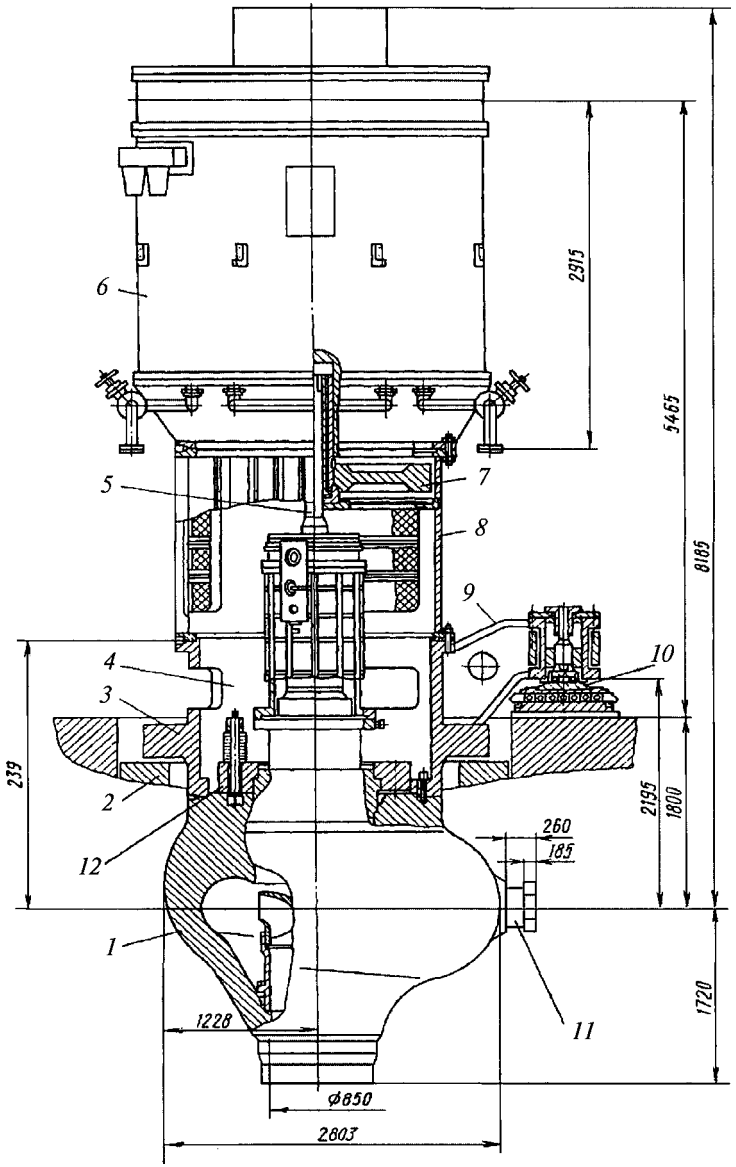


Рис. 11.5. Главный циркуляционный насос ГЦН-195М: *1* – улитка; *2* – биологическая защита; *3* – нижняя проставка; *4* – выемная часть ГЦН; *5* – торсион; *6* – электродвигатель ВАЗ 215; *7* – маховик; *8* – верхняя проставка; *9* – опорная лапа; *10* – шаровая опора; *11* – цапфа крепления тяги; *12* – главный разъем

турного режима приводит к недопустимо большим изменениям давления (даже при нормальных переходных режимах). Например, при давлении 100 кгс/см^2 и изменении температуры от 250 до 300 °С удельный объем воды увеличивается на 11%. При разогреве реактора ВВЭР-1000 от холодного состояния (температура контура $t_1 < 70$ °С) до горячего ($t_1 = 280$ °С) плотность теплоносителя уменьшается на 30% (с 1000 до 700 кг/м^3). Это приводит к необходимости создания в данном контуре специального компенсирующего объема – компенсатора объема (КО).

Для обеспечения гидравлической «мягкости» контура на реакторной установке с ВВЭР применяется система компенсации давления (объема) с демпфирующим элементом в виде паровой подушки в объеме, содержащем две фазы, находящиеся в динамическом равновесии. Система компенсации объема является составной частью реакторной установки и предназначена для создания и поддержания давления в первом контуре в стационарных режимах и ограничения отклонений давления в переходных и аварийных режимах.

Параметры системы компенсации давления выбраны так, чтобы при нормальной эксплуатации реакторной установки не допустить следующих ситуаций:

- кипения теплоносителя первого контура;
- срабатывания импульсных предохранительных устройств на компенсаторе давления (ИПУ КД);
- оголения трубчатых электронагревательных элементов (ТЭН);
- появления сигнала на пуск системы аварийного охлаждения активной зоны.

Все это необходимо обеспечить как при режимах нормальной эксплуатации, так и при следующих нарушениях нормальной эксплуатации реакторной установки:

- плановых изменениях мощности в пределах от нагрузки собственных нужд (СН) до полной мощности и обратно;
- срабатывании аварийной защиты реактора;
- сбросе нагрузки турбины до уровня собственных нужд без срабатывания аварийной защиты реактора;
- отключении одного или двух ГЦН без срабатывания аварийной защиты реактора.

По критериям безопасности система компенсации давления относится к группе устройств нормальной эксплуатации, за исключением импульсно-предохранительного устройства (ИПУ). В соответствии с классификацией система КД относится к I категории сейсмостойкости.

Конструкция КД и способ его закрепления обеспечивают нормальное функционирование компенсатора при максимальном расчетном землетрясении, а также прочность при одновременном воздействии нагрузок, вызванных максимальным расчетным землетрясением, и нагрузок, вызванных разрывом трубопровода Ду 350 мм по полному поперечному сечению. При расчете учитывались отказы в работе отдельного оборудования реакторной установки.

Соотношение водяного и парового объемов КД выбрано из условия, что ни в одном из проектных режимов, за исключением аварийного разуплотнения первого и второго контуров, не должно происходить заброса пара в первый контур из КД и оголения электронагревателей КД.

Система компенсации объема (давления) представлена на рис. 11.6. В ее состав входят следующие элементы:

- компенсатор давления;
- так называемый дыхательный трубопровод, соединяющий нижнюю часть компенсатора объема с «горячей» ниткой четвертой петли ГЦК;
- трубопровод впрыска с арматурой, соединяющий паровое пространство компенсатора с «холодной» ниткой первой петли ГЦК;
- трубопровод сброса парогазовой смеси с арматурой, соединяющий паровое пространство компенсатора давления с барботером (через ИПУ);
- импульсные предохранительные устройства;
- барботер;
- система контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА).

Компенсатор давления одновременно является элементом системы обеспечения давления и компенсации объема в первом контуре. Отсюда и произошло его двойное название: в доку-

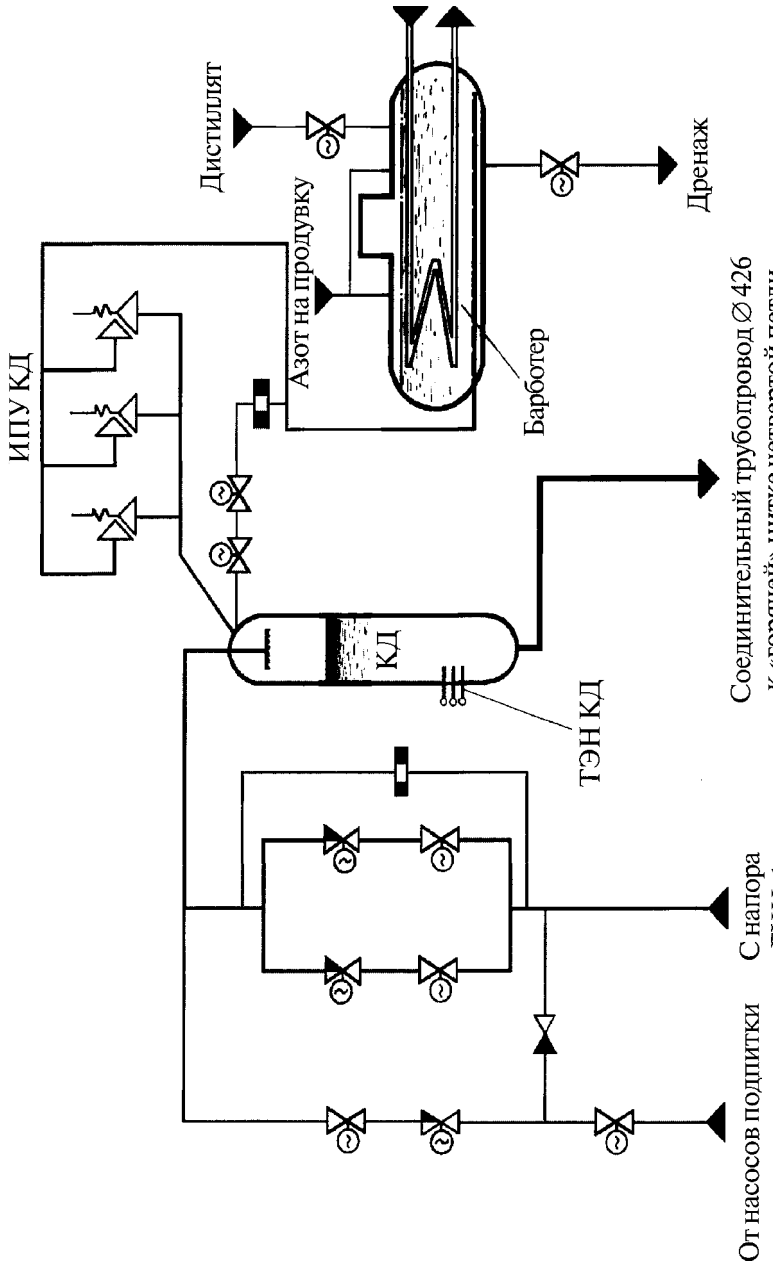


Рис. 11.6. Система компенсации объема

ментации он называется как компенсатором давления, так и компенсатором объема.

Для повышения давления в первом контуре компенсатор давления обеспечивается трубчатыми электронагревателями. Уменьшение давления в этом контуре достигается впрыском в компенсатор давления (через линию впрыска Ду175) воды из «холодной» нитки первой петли с напора ГЦН в объем паровой подушки. Трубопровод впрыска состоит из труб размерами 219×20, 159×17, 133×14, 18×2.5 и запорной арматуры.

На трубопроводе впрыска 219×20 имеется разветвленный участок из двух параллельных линий 159×17 (так называемый «толстый» впрыск), на каждой из которых установлены две запорные задвижки Ду125: одна – нормально открытая, другая – нормально закрытая быстродействующая.

Параллельно разветвленному участку с запорной арматурой расположена байпасная линия 18×2.5 с дроссельной шайбой для постоянного протока теплоносителя, что позволяет поддерживать требуемую температуру трубопровода и одинаковое качество воды (концентрацию борной кислоты) в КД и первом контуре. Поддержание одинаковой концентрации борной кислоты в контуре и КД имеет большое значение для ядерной безопасности реактора, так как в случае (гипотетическом) перемещения воды с низкой концентрацией борной кислоты в реактор с высокой концентрацией возможно повышение реактивности реактора и его мощности, подобное неконтролируемому снижению концентрации борной кислоты. До и после разветвленного участка, т.е. в обвод его, к трубопроводу 219×20 присоединена линия расхолаживания 133×14 (это так называемый «тонкий» впрыск).

Давление в компенсаторе объема создается паровой подушкой, образующейся в верхней части КО при кипении воды. Кипение достигается за счет тепла электронагревателей, размещенных под уровнем воды в нижней части КО.

При изменениях средней температуры теплоносителя первого контура в переходных режимах, связанных с нарушением в работе оборудования, и при изменении нагрузки часть его перетекает из компенсатора в контур или из контура в компенсатор по соединительному трубопроводу Ду 350. При этом огра-

ничение отклонений давления от номинального значения достигается за счет сжатия или расширения паровой подушки в компенсаторе.

Водяной объем также участвует в процессе компенсации давления: при расширении пара вода в КО испаряется, способствуя тем самым поддержанию давления, а при сжатии пара происходит ее конденсация на поверхности воды, что ограничивает рост давления. При большом повышении давления через сопла, расположенные в верхней части КО, по линии впрыска подается теплоноситель из «холодной» нитки первой петли ГЦК для конденсации пара в паровой подушке. В зависимости от переходного процесса подача «холодного» теплоносителя замедляет или совсем прекращает рост давления в первом контуре.

Для сброса парогазовой смеси из КО в режиме разогрева (расхолаживания) и при продувке его парового объема предусмотрен трубопровод, соединяющий паровое пространство компенсатора давления с трубопроводом сброса пара за импульсно-предохранительными устройствами.

Компенсатор объема представляет собой вертикальный цилиндрический сосуд с эллиптическим днищем, в нижней части которого расположены 28 блоков электронагревателей общей мощностью 2520 кВт. Материал обечаек и днищ – низколегированная сталь марки 10ГН2МФА. Внутренняя поверхность компенсатора объема плакирована нержавеющей сталью.

Зона электронагревателей выполнена в виде цилиндрической обечайки с двумя рядами отверстий под блоки электронагревателей. Всего в компенсаторе давления имеется 28 таких блоков. Каждый блок состоит из девяти U-образных трубчатых нагревателей (наружный диаметр 13.6 мм), закрепленных с помощью нержавеющих втулок, вваренных в крышку блока. Мощность одного блока электронагревателей 90 кВт.

Для удобства управления и регулирования давления в первом контуре все блоки ТЭН разбиты на четыре группы. Работа четырех групп ТЭН КО компенсирует энергию, эквивалентную утечке пара из паровой части компенсатора величиной до 5 т/ч.

Трубка электронагревателя диаметром 13 мм выполнена из сплава 08Х18Н10Т. Внутри расположена спираль из нихромовой проволоки. Пространство между стенками трубки и спира-

лью заполнено прессованным кристаллическим порошком плавленого оксида магния – периклазом, который хорошо проводит тепло и обладает высоким омическим сопротивлением. При этом он гигроскопичен, поэтому, чтобы отделить его от окружающей среды в оболочке, пространство в трубке электронагревателя заполняется герметиком – виксинтом, диэлектрические свойства которого резко ухудшаются при температуре выше 150 °С. Поэтому конструктивно герметик удален от горячих поверхностей компенсатора давления.

Компенсатор объема устанавливается на неподвижную опору. Для восприятия сейсмических нагрузок он закрепляется в верхней части упорным кольцом, заделанным в бетонное перекрытие. Конструкция этого крепления не препятствует термическому расширению сосуда вверх и по радиусу, удерживает его в вертикальном положении и не позволяет смещаться в горизонтальной плоскости при толчках.

Компенсатор объема покрыт теплоизоляцией, выполненной из отдельных съемных блоков. Блоки теплоизоляции состоят из металлического каркаса, матрацев и защитного алюминиевого покрытия. Каркас выполнен из ряда стальных полос, изогнутых по форме блока с приваренным к нему штырями.

Импульсно-предохранительные устройства предназначены для сброса пара из компенсатора объема при увеличении давления в первом контуре выше заданного предела в случае отказа впрыска или недостаточной его эффективности. В ИПУ входят главный предохранительный клапан, импульсные клапаны, электротехнические устройства и трубопроводы связи.

Главный предохранительный клапан срабатывает после открытия любого из двух импульсных клапанов. Пар от предохранительного клапана по сбросному трубопроводу поступает в парораспределяющие коллекторы с соплами под слой воды, которой заполнен барботер. Скорость сброса давления через ИПУ компенсатора объема приблизительно равна 2 кгс/(см^2 · с) при номинальном давлении 160 кгс/см^2.

Барботер предназначен для конденсации пара, сбрасываемого из КО, и обеспечивает прием протечек пара через предохранительные клапаны компенсатора ввиду их неплотности с расходом до 250 л/ч. При подрыве предохранительных клапанов,

при их срабатывании или проверке с расходом до 150 кг/с барботер обеспечивает прием и конденсацию пара в течение не более 9 с до разрыва мембраны.

Конструктивно барботер представляет собой горизонтальный цилиндрический сосуд, состоящий из обечайки корпуса и двух эллиптических днищ, заполненный чистым конденсатом. Внутри барботера размещены два раздающих коллектора, к которым по трубопроводу Ду 250 подводится пар от предохранительных клапанов КД. По всей длине каждого коллектора предусмотрены сопла, которые способствуют эффективной конденсации пара. Для охлаждения воды внутри барботера установлен теплообменник, состоящий из входного и выходного коллекторов и пучка теплообменных труб, по которым подается вода промконтура.

В верхней части барботера расположен люк диаметром 450 мм, на котором установлены две разрывные мембраны, служащие в качестве предохранительных устройств. Для исключения образования взрывоопасной газовой смеси производится непрерывная продувка объема барботера азотом.

Барботер обеспечивает прием пара из КД без разрыва предохранительной мембраны как в режимах нормальной эксплуатации, так и в режимах с нарушениями нормальных условий эксплуатации реакторной установки.

Суммарная пропускная способность разрывных предохранительных мембран обеспечивает расход пара, получаемый при открытии всех ИПУ КД.

Система охлаждения барботера обеспечивает снижение температуры его до нормальной рабочей температуры стационарного состояния в течение 2 ч после окончания переходного процесса.

Парогенератор ПГВ-1000. Назначение парогенератора – передача энергии, произведенной в активной зоне реактора, во второй контур. Передача энергии от первого контура ко второму производится по поверхности нагрева парогенератора через генерацию рабочего пара в воде второго контура, который затем используется для производства электроэнергии на турбогенераторе. Парогенератор, наряду с реактором и главным циркуляционным насосом, относится к основному оборудованию АЭС.

Парогенератор ПГВ-1000 в составе энергоблока АЭС с водо-водяным энергетическим реактором типа ВВЭР-1000 обеспечивает выработку насыщенного пара температурой 280 °С, давлением 52...67 кгс/см^2 с влажностью 0.2% при температуре питательной воды 220 °С (а в режиме без подогревателей высокого давления – 164 ± 4 °С) и является составной частью циркуляционного контура.

Упрощенная схема включения парогенератора в технологическую схему реакторной установки ВВЭР-1000 приведена на рис 11.7.

Парогенератор ПГВ-1000 блока ВВЭР-1000 горизонтальный однокорпусной, с трубчатой поверхностью теплообмена, погруженной в воду второго контура, содержит встроенные пароосепарационные устройства, систему раздачи питательной воды, паровой коллектор, погруженный дырчатый лист, систему раздачи аварийной питательной воды. Основные характеристики ПГВ-1000 приведены в табл. 11.2.

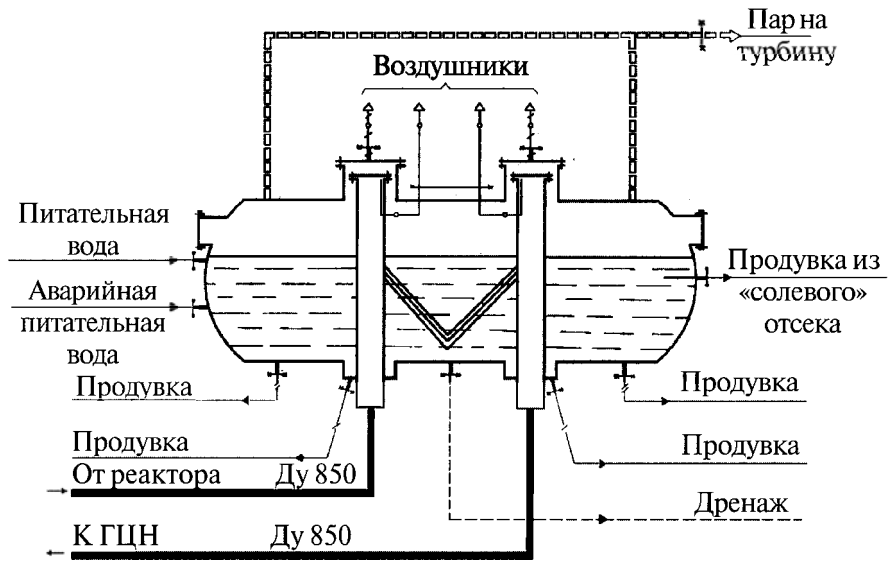


Рис. 11.7. Упрощенная схема включения парогенератора в технологическую схему реакторной установки ВВЭР-1000

Таблица 11.2

Основные характеристики ПГВ-1000

Характеристика	Значение
Тепловая мощность парогенератора, МВт	750
Паропроизводительность, т/ч	1470 + 103
Расход теплоносителя первого контура через парогенератор, т/ч, при работе: на четырех петлях на двух петлях	 21 200 (+1000) 26 000
Давление парогенератора при нормальных параметрах, кгс/см^2: по первому контуру по второму контуру	 1.25 11.1
Скорость теплоносителя в трубках, м/с	4.89
Средняя длина теплообменной трубки, м	11.1
Число/диаметр теплообменных труб	11 500/16× × 1.5 мм
Поверхность нагрева, м^2	6115
Объем воды для заполнения парогенератора до рабочего уровня, м^3	81.5
Внутренний диаметр корпуса, мм	4000
Объем воды для полного заполнения по второму контуру, м^3	127
Длина корпуса парогенератора, мм	13.84
Объем воды первого контура в парогенераторе, м^3	20.5
Толщина корпуса в средней части / на днищах, мм	145/ 120
Материал: корпуса и коллекторов теплообменных труб коллектора питательной воды	 Сталь 10ГН2МФА Сталь 08Х18Н10Т Сталь 20

Общий вид парогенератора ПГВ-1000 представлен на рис. 11.8.

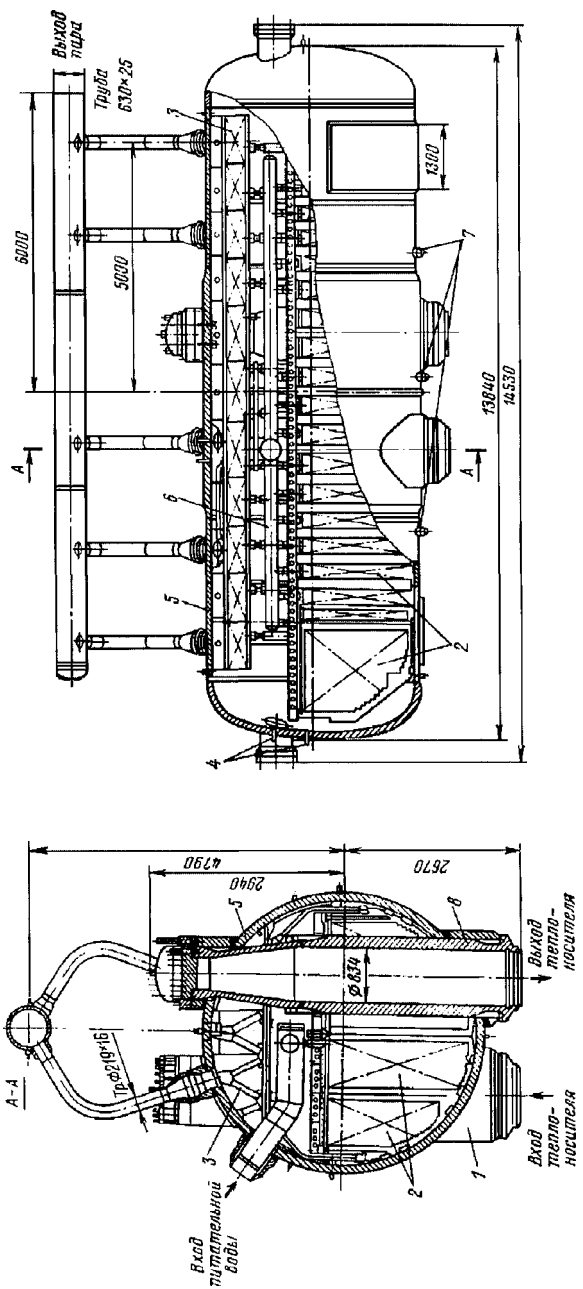


Рис. 11.8. Парогенератор ПГВ-1000: *1* – входной коллектор первого контура; *2* – поверхность теплообмена; *3* – жалюзийный сепаратор; *4* – штуцеры уровнемеров; *5* – корпус ПГ; *6* – труба питательной воды; *7* – штуцеры продувки; *8* – выходной коллектор первого контура

Парогенератор содержит следующие элементы и основные узлы:

- корпус;
- поверхность теплообмена;
- «горячий» и «холодный» коллекторы;
- сепарационное устройство жалюзийного типа;
- устройство раздачи основной питательной воды;
- устройство раздачи аварийной питательной воды;
- устройство выравнивания паровой нагрузки (погруженный дырчатый лист);
- опорные конструкции и гидроамортизаторы;
- устройство измерения уровня в парогенераторе (уравнительные сосуды, врезки и импульсные линии);
- систему продувок и дренажа.

Корпус парогенератора – это сварной цилиндрический сосуд, воспринимающий давление второго контура (около 70 кгс/см^2) и включающий в себя цилиндрическую часть, состоящую из трех обечаек различной толщины, и эллиптические днища. Длина корпуса парогенератора – 13 840 мм, внутренний диаметр – 4000 мм, толщина стенок корпуса в средней части – 145 мм, на концевых участках – 105 мм, толщина стенок днищ – 120 мм.

В верхней части корпуса имеются патрубки для отвода генерируемого пара и подвода питательной воды, а также люки для доступа к уплотнениям коллекторов теплоносителя.

В нижней части корпуса вварены переходные патрубки для приварки коллекторов теплоносителя. Там же расположены штуцеры продувки и штуцеры под приборы системы КИП. В обоих днищах корпуса парогенератора предусмотрены люки для осмотра и ремонта его устройств.

В средней части корпус сварен с двумя вертикальными коллекторами первого контура, предназначенными для соединения с теплопередающими трубками, согнутыми в U-образные змеевики и скомпонованными в два трубных пучка. Трубы расположены в пучке с шагом 19 мм по высоте и 23 мм – по ширине. Коллекторы размещаются симметрично относительно вертикальной оси парогенератора на расстоянии 1150 мм от нее в продольном и на 890 мм – в поперечном направлении.

В целях унификации изделий по применяемым материалам для коллекторов первого контура используется та же сталь, что и для корпуса парогенератора. Для надежной обварки концов труб внутренняя поверхность коллекторов, включая крышки фланцевых разъемов, плакирована антикоррозионной аустенитной наплавкой.

Теплопередающая поверхность парогенератора состоит из 11 500 теплообменных труб (в парогенераторах, коллекторы которых изготовлены со сглаженным клином и без вытяжек, количество труб равно 10 978).

Концы змеевиков на парогенераторе заделаны в отверстиях коллектора методом гидрораздачи и механической довальцовки выходного участка, а торцы змеевиков сварены с антикоррозионной наплавкой коллектора аргонодуговой сваркой. Змеевики дистанционируются в трубном пучке специальными элементами, которые, в свою очередь, закреплены в опорных конструкциях, расположенных на корпусе парогенератора. Дистанционирующие элементы представляют собой волнообразные полосы в сочетании с промежуточными плоскими планками, изготовленные из стали 08Х18Н10Т.

В верхней части коллектора первого контура имеется фланцевый разъем Ду 500 с плоской крышкой для осмотра и ремонта сварных соединений приварки теплообменных труб к плакирующему слою внутренней поверхности коллектора. Разъем снабжен плоской крышкой с приваренным к ней вытеснителем, которая выполняет роль дросселирующего устройства, предназначенного для уменьшения проходного сечения до Ду 100 и ограничения истечения теплоносителя первого контура во второй при отрыве крышки коллектора.

Для доступа к этой крышке предусмотрен люк с отверстием Ду 800 и эллиптической крышкой на корпусе парогенератора. Для доступа в парогенератор со стороны второго контура на эллиптических днищах корпуса парогенератора имеются два люка размером Ду 500 с разъемными фланцевыми соединениями. Уплотнения всех фланцевых соединений выполнены при помощи двух никелевых прокладок с возможностью контроля плотности межпрокладочной полости.

Масса парогенератора с опорами в сухом виде – 694 т, масса парогенератора без опор – 322 т. Масса парогенератора с опорами, полностью заполненного по первому и второму контурам, – 842 т (без учета теплоизоляции).

Для эксплуатации также представляет интерес система крепления парогенератора. В связи с возникновением тепловых перемещений, связанных с разогревом/расхолаживанием реакторной установки, опоры парогенераторов выполнены подвижными. Для восприятия сейсмических нагрузок на парогенераторах также предусмотрена система гидроамортизаторов. На каждом парогенераторе установлены восемь гидроамортизаторов – по четыре на противоположных боковых поверхностях у люков-лазов по второму контуру. При этом на каждой из сторон парогенератора гидроамортизаторы попарно расположены во взаимно перпендикулярных плоскостях. Такая конструкция парогенератора разработана с учетом землетрясения до 9 баллов и работы в условиях тропического климата.

Устройство раздачи основной питательной воды состоит из трубопроводов, коллекторов и раздающих труб, имеющих по своей длине «лучи» для выхода питательной воды. К патрубку питательной воды через проставку с трубой присоединен коллектор Ду 400, расположенный в паровом объеме парогенератора и разветвляющийся на две раздающие трубы Ду 250, расположенные над погруженным дырчатым листом.

Конструктивно патрубок выполнен таким образом, что труба подвода питательной воды непосредственно не соприкасается с корпусом парогенератора. Это предотвращает возникновение температурных напряжений, в том числе и переменных, в месте прохода трубы в корпусе парогенератора.

В парогенераторах с модернизированной системой водопитания питательная вода подается в трубный пучок, расположенный со стороны «горячего» днища через 10, а на трубный пучок, расположенный со стороны «холодного» днища, – через 5 раздающих коллекторов Ду 80. Устройства подвода питательной воды выполнены из конструкционной углеродистой стали, а устройства раздачи питательной воды – из нержавеющей хромоникелевой стали.

В нижней части парогенератора имеется шесть штуцеров: четыре из карманов коллекторов и два в районе места приварки днищ. Их используют для продувки парогенераторов. Иногда для этого дополнительно используют еще один штуцер – для организации непрерывной продувки. Отводимая через систему продувки парогенератора вода очищается в системе специальной водоочистки (СВО-5) и возвращается во второй контур.

Особое внимание уделяется контролю за уровнем воды во втором контуре парогенератора, поскольку при значительном его снижении (от нормального – 2200 мм до уровня 1600 мм, который рассматривается как предел безопасной эксплуатации) возможно оголение и повреждение теплообменных трубок с течью радиоактивной борированной воды из первого контура во второй. Внимание уделяется также контролю за давлением в парогенераторах и паропроводах. (Рассмотрение работы и режимов второго контура выходит за рамки настоящей книги.)

Подвод аварийной питательной воды осуществляется через специальный патрубок с проставышем Ду 100 на эллиптическом днище парогенератора, к которому присоединен раздающий коллектор Ду 80, смонтированный над трубопроводом основной питательной воды Ду 250. Вода подается через 38 перфорированных трубок Ду 25 в паровую часть корпуса парогенератора. При обесточивании собственных нужд АЭС или падении уровня воды в парогенераторе по отдельной магистрали подается аварийная питательная вода из специальных баков с температурой от 5 до 45 °С, что создает условия для расхолаживания первого контура до давления 15 кгс/см^2. Однако нужно помнить, что подача аварийной питательной воды с температурой примерно 25°С в горячий парогенератор с температурой $t \approx 280$ °С вызывает крайне негативные воздействия «теплового удара» и допустима лишь в аварийных случаях. Поэтому после пяти циклов впрыска воды в парогенератор от системы подачи аварийной питательной воды необходимо произвести останов установки и ревизию патрубка ввода аварийной питательной воды. В условиях нормальной эксплуатации следует избегать подпитки парогенератора по линии подачи аварийной питательной воды во избежание выработки ресурса.

Генерация пара. Пар, выходя с зеркала испарения, осушается в паровом объеме между этим зеркалом и входным сечением жалюзийных сепараторов за счет гравитационных сил (первая ступень сепарации), а затем поступает в жалюзийный сепаратор (вторая ступень сепарации), где дополнительно осушается до необходимой степени (влажность пара не более 0.2%).

Сепарационные устройства состоят из пакетов жалюзи волнистой формы, которые располагаются под углом 26° к вертикали в паровом объеме парогенератора на высоте 750 мм от погруженного дырчатого листа. За секциями жалюзийных сепараторов во всех рядах установлены дырчатые пароприемные щиты, предназначенные для выравнивания поля скоростей пара. В процессе модернизации парогенератора жалюзийные сепараторы заменяют на более высокорасположенный пароприемный лист, что позволяет снизить влажность пара в несколько раз – до значений порядка 0.05%.

Отсепарированный конденсат собирается в корыто и отводится системой трубок под уровень воды. Осушенный пар выходит из парогенератора через 10 паровых патрубков в коллектор пара, откуда по паропроводам подается на турбину.

Для равномерного распределения пароводяной смеси по паровому объему парогенератора применен погружной дырчатый лист – набор листов с отверстиями диаметром 13 мм, установленных на металлической раме и расположенных на расстоянии 260 мм от верхнего ряда труб теплопередающей поверхности. «Живое» сечение дырчатого листа для прохода пара составляет около 5%. Изготовлен дырчатый лист из стали 12Х18Н10Т.

Работа парогенератора в составе реакторной установки ВВЭР-1000 происходит следующим образом. Теплоноситель первого контура из реактора поступает в «горячий» коллектор. Проходя внутри теплопередающих труб, он отдает тепло воде второго контура, выходит в «холодный» коллектор и далее идет на всас ГЦН. Питательная вода из второго контура по трубопроводу Ду 400 через соответствующий коллектор с раздаточными лучами подается на горячую часть теплообменного пучка парогенератора (при этом за счет конденсации части пара достигается некоторое выравнивание паровой нагрузки по сечению парогенерато-

ра). Циркуляция воды первого контура в парогенераторе – принудительная, а второго контура – естественная.

Материалы парогенератора. Материалам парогенератора и условиям их работы необходимо уделить особое внимание, поскольку именно от них зависят надежность и долговечность теплообменных трубок и парогенератора в целом. Использование ПГВ-1000 из разных типов сталей обусловлено проблемами их эрозионно-коррозионного износа в контурах. Вода – достаточно коррозионно-активное вещество. Интенсивность коррозионных процессов при смывании водой различных конструкционных материалов зависит от температуры, наличия в ней свободных ионов водорода (pH) и ряда других факторов.

Коррозионные процессы, даже если они протекают с небольшими скоростями, загрязняют воду как растворенными, так и твердыми частицами, которые активируются в реакторе. Продукты коррозии, как правило, содержат элементы, нейтронное облучение которых приводит к возникновению долгоживущих радиоактивных нуклидов.

Основным конструкционным материалом поверхностей нагрева парогенераторов для ВВЭР является аустенитная нержавеющая сталь, которая обладает очень высокой общей коррозионной стойкостью при наличии в воде любых примесей. Допустимое значение pH воды для нее лежит в широком диапазоне – от 3 до 12. Однако аустенитные нержавеющие стали склонны к таким очень специфическим видам коррозии, как щелочная хрупкость, щелевая коррозия и особенно коррозия под напряжением (коррозионное растрескивание).

Коррозионные разрушения из-за щелочной хрупкости этих сталей имеют те же причины и тот же характер, что и для углеродистых сталей. В особенности они проявляются при наличии в металле остаточных напряжений.

Щелевая коррозия развивается в деталях, выполненных из аустенитных сталей, при наличии в воде заметного количества кислорода. Основным недостатком аустенитных нержавеющих сталей как конструкционного материала поверхностей нагрева парогенераторов является их склонность к коррозионному растрескиванию, которое может происходить в местах остаточного напряжения, возникающего при изготовлении этих поверхно-

стей. Остаточные напряжения присутствуют в рассматриваемой конструкции парогенераторов для ВВЭР-1000.

Коррозионное растрескивание возникает и развивается при воздействии на напряженный металл водной среды, содержащей кислород и хлориды. При этом следует иметь в виду, что более существенным является влияние кислорода, а наличие хлоридов резко интенсифицирует процесс. В связи с этим их содержание жестко ограничивается нормами водно-химического режима первого и второго контуров.

К усилению коррозионных процессов ведет также и повышение концентрации водородных ионов. Это особенно неблагоприятно сказывается на углеродистых сталях (из которых и изготавливаются корпуса и коллекторы парогенераторов для ВВЭР), для них благоприятными будут значения pH, примерно равные 8. С целью снижения коррозии оборудования второго контура в нем поддерживается водно-химический режим со значением pH, обеспечивающим концентрацию ионов водорода H^+ в пределах допустимых значений.

Неблагоприятно влияет также наличие хлоридов и нитридов: первые активно разрушают защитные оксидные пленки на поверхности металла, а вторые являются хорошими окислителями.

С учетом изложенного для изготовления корпуса парогенераторов ВВЭР-1000 применяется высокопрочная низколегированная сталь перлитного класса марки 10ГН2МФА, которая позволяет снизить его массу и габариты.

Коллекторы теплоносителя изготовляются из стали с высокими механическими характеристиками.

Коллектор пара и система питательной воды ПГВ-1000 изготавливаются из углеродистой стали марки 20. Указанная сталь обладает высокой пластичностью и широко применяется для изготовления теплообменной аппаратуры, работающей под давлением до 160 кгс/см^2 при температуре до 450 °С. Она технологична и допускает все виды сварки.

В связи с жесткими нормами содержания продуктов коррозии в воде первого контура трубки поверхности теплообмена изготавливаются из хромоникелевой стали аустенитного класса 08Х18Н10Т. Эта сталь обладает высокой общей коррозионной

стойкостью, технологична, хорошо сваривается. Однако, как уже указывалось, аустенитные стали этого класса склонны к таким специфическим видам коррозии, как щелочная хрупкость, щелевая коррозия и особенно коррозия под напряжением (коррозионное растрескивание).

Техническими условиями для парогенераторов ПГВ-1000 установлен проектный срок службы 30 лет, а также особые требования к режимам эксплуатации: специальный водно-химический режим, номенклатуры и число циклов нагружения парогенератора.

Таким образом, реакторное отделение блока ВВЭР-1000 представляет собой сложный комплекс элементов. Выше были рассмотрены устройство и функционирование основного оборудования отделения, но для его успешного функционирования необходимо большое число разнообразных технологических систем, а именно систем безопасности и вспомогательных систем.

11.5. Вспомогательные технологические системы реакторного отделения

11.5.1. Система подпитки-продувки

При работе реакторной установки требуется постоянно осуществлять борное регулирование реактора и поддерживать сложный водно-химический режим первого контура. Необходимо также восполнять незначительные, но постоянные потери воды первого контура. Для решения этих и ряда других задач в реакторном отделении ВВЭР-1000 предусмотрена система подпитки-продувки. Основными функциями этой системы являются (в соответствии с техническим обоснованием безопасности) следующие:

1) заполнение теплоносителем трубопроводов и оборудования реакторной установки – первого контура и компенсатора давления, гидроемкостей системы аварийного охлаждения активной зоны (ГЕ САОЗ);

2) поддержание материального баланса теплоносителя;

3) изменение концентрации борной кислоты в теплоносителе для обеспечения борного регулирования реактивности реактора при работе на мощности и подкритичности при останове реактора;

4) дегазация и возврат организованных протечек теплоносителя;

5) поддерживание необходимого качества теплоносителя путем введения в первый контур химических реагентов (гидразингидрат, аммиак, едкий калий);

6) подача запирающей воды на уплотнения ГЦН;

7) расхолаживание КД при отключенных ГЦН;

8) впрыск теплоносителя в автономный контур ГЦН при повышении температуры в нем выше 150 °С;

9) определение наличия неорганизованных протечек первого контура;

10) возврат в первый контур организованных протечек, включая протечки с уплотнений ГЦН.

Система подпитки-продувки является важной для безопасности, поскольку с помощью концентрации борной кислоты регулируется реактивность реактора, а также в границах герметичной оболочки по линии продувки и от обратного клапана на общей линии подпитки до ГЦК, поскольку отказ в этой части системы может вызвать исходное событие аварии вне гермозоны (так как по трубопроводам транспортируется теплоноситель с активностью порядка 10^{-5} Ки/л).

Система подпитки-продувки функционирует как в режиме нормальной эксплуатации энергоблока (пуск, останов, работа на мощность, изменение нагрузки, борное регулирование), так и при нарушении нормальных условий эксплуатации.

В аварийных режимах работа системы подпитки-продувки не требуется, однако она может функционировать в таких режимах до срабатывания локализующей арматуры, при наличии электропитания собственных нужд. При этом она может обеспечивать ввод борной кислоты в первый контур и расхолаживание компенсатора давления.

В системе предусмотрены меры, исключающие попадание в первый контур дистиллята, а также среды с концентрацией бор-

ного раствора ниже текущей. Концентрация бора в системе постоянно контролируется на выходе из деаэратора. На напоре подпиточных насосов осуществляется отбор проб.

Оборудование системы подпитки-продувки согласно проекту обозначается латинскими буквами ТК. В состав системы входят функциональные группы:

- продувки и деаэрации теплоносителя первого контура;
- охладителей подпиточной воды первого контура;
- подпиточных насосов;
- трубопроводов подпитки;
- трубопроводов заполнения гидроемкостей САОЗ;
- трубопроводов подачи запирающей воды в уплотнения ГЦН;
- трубопроводов впрыска теплоносителя в автономный контур ГЦН;
- трубопроводов слива запирающей воды с уплотнений ГЦН;
- трубопроводов вывода теплоносителя из контура;
- трубопроводов подачи дистиллята;
- трубопроводов подачи греющего пара деаэратора подпитки и деаэратора борного регулирования пара;
- трубопроводов слива конденсата греющего пара с деаэратора подпитки и деаэратора борного регулирования.

Основными элементами системы являются:

1) бак организованных протечек (ГУ 20801);

2) деаэратор подпиточной воды ТК10В01 ($P_р$ = 1,2 кгс/см^2, $t_р$ = 104 °С, $G_р$ = 70/100 м^3/ч);

3) деаэратор борного регулирования ТК70В01 ($P_р$ = 1,2 кгс/см^2, $t_р$ = 104 °С, $G_р$ = 70/100 м^3/ч);

4) охладитель подпиточной воды (TK11W01);

5) доохладитель подпиточной воды (TK12W01);

6) охладитель деаэратора борного регулирования (TK70W02);

7) охладитель дистиллята (TK71W01);

8) охладитель выпара деаэратора борного регулирования (TK70W01);

9) охладитель гидропяты основного подпиточного насоса (TK21,22,23W01);

10) предвключенный подпиточный насос (TK21,22,23D01);

11) основной подпиточный насос (TK21,22,23D01,02);

12) доохладитель продувки первого контура (TK80W02);

13) регенеративный теплообменник подпитки-продувки первого контура (TK80W01).

Режимы работы системы:

• нормальный режим ($G_{пр}$ – до 30 м^3/ч, $t_{пр}$ = 290 °С, $P_{пр}$ = 163 кгс/см^2);

• режим вывода и ввода бора ($G_{пр}$ – до 50 м^3/ч, $t_{пр}$ = 180...290 °С, $P_{пр}$ = 30...163 кгс/см^2);

• режим разогрева и расхолаживания ($G_{пр}$ – до 30 м^3/ч, $t_{пр}$ = = 40...290 °С, $P_{пр}$ = 1...163 кгс/см^2).

Для системы подпитки-продувки были определены следующие основные требования:

• исключить специальными техническими мерами возможность неконтролируемого попадания воды без поглотителя (борной кислоты) в реактор;

• обеспечить необходимые маневренные характеристики энергоблока, предъявляемые к полупиковым станциям;

• обеспечить плановый выход реактора на мощность, создать необходимую подкритичность при остановах реактора;

• обеспечить функционирование системы во всех режимах нормальной эксплуатации, включая пуск и останов блока;

• обеспечить разность между температурами подпиточной воды и воды первого контура не более 30 °С;

• обеспечить впрыск теплоносителя первого контура с расходом 30 м^3/ч в КД при работе реакторной установки в режиме естественной циркуляции в ситуации обесточивания собственных нужд блока. Разность между температурами подпиточной воды и воды в КД при этом должна быть не более 70 °С.

В режимах нормальной эксплуатации, включая переходные режимы блока, оборудование и арматура находятся в рабочем положении, т.е. работает один из подпиточных насосов, открыта арматура на линиях продувки и подпитки, введены в работу регуляторы на линиях продувки и подпитки. Учитывая, что система подпитки-продувки должна непрерывно функционировать в период нормальной эксплуатации энергоблока на мощности, ее насосные агрегаты продублированы с целью возможности вывода их на техническое обслуживание и ремонт (рабочий, резервный и ремонтный агрегаты).

Устройство и функционирование системы подпитки-продувки первого контура. Принципиальная схема системы продувки-подпитки приведена на рис. 11.9.

В состав системы входят подсистемы вывода теплоносителя и продувки первого контура, деаэрации продувочной и подпиточной воды первого контура, подпитки и подачи уплотняющей воды на ГЦН.

Подсистема вывода теплоносителя и продувки первого контура включает в себя трубопроводы продувки первого контура с регенеративным теплообменником продувки (РТО) ТК80W01, на котором имеется линия с дроссельной шайбой (для исключения термоопрессовки), доохладитель продувки ТК80W02, трубопроводы, запорную и регулирующую арматуру.

Подсистема деаэрации продувочной и подпиточной воды первого контура включает в себя деаэраторы подпиточной воды ТК10В01 и борного регулирования ТК70В01, охладитель подпиточной воды ТК11W01 и доохладитель подпиточной воды ТК12W01, охладители дистиллята ТК70W02 и ТК71W01, трубопроводы, запорную и регулирующую арматуру.

Подсистема подпитки и подачи уплотняющей воды на ГЦН включает в себя три подпиточных агрегата ТК21-23D01(02), трубопроводы, запорную и регулирующую арматуру. Для обеспечения подачи запирающей воды на ГЦН имеется линия Ду 50 с напора подпиточных насосов (перед запорно-регулирующей арматурой).

В трубопровод подпитки перед регенеративным ТО (после обратного клапана) через тройник врезан трубопровод Ду 50 с арматурой для организации первичного заполнения гидроемкостей САОЗ, а после регенеративного ТО через тройник врезан трубопровод Ду 100 с арматурой, который, в свою очередь, через равнопроходной тройник присоединен к трубопроводу «тонкого» впрыска в КД диаметром 133×14. Эта линия служит для впрыска теплоносителя в КД прямо от подпиточных насосов в том случае, когда с напора ГЦН-1 он невозможен или неэффективен.

С учетом условий работы оборудования трубопроводы и арматура выполнены из коррозионно-стойкой нержавеющей стали 08Х18Н10Т.

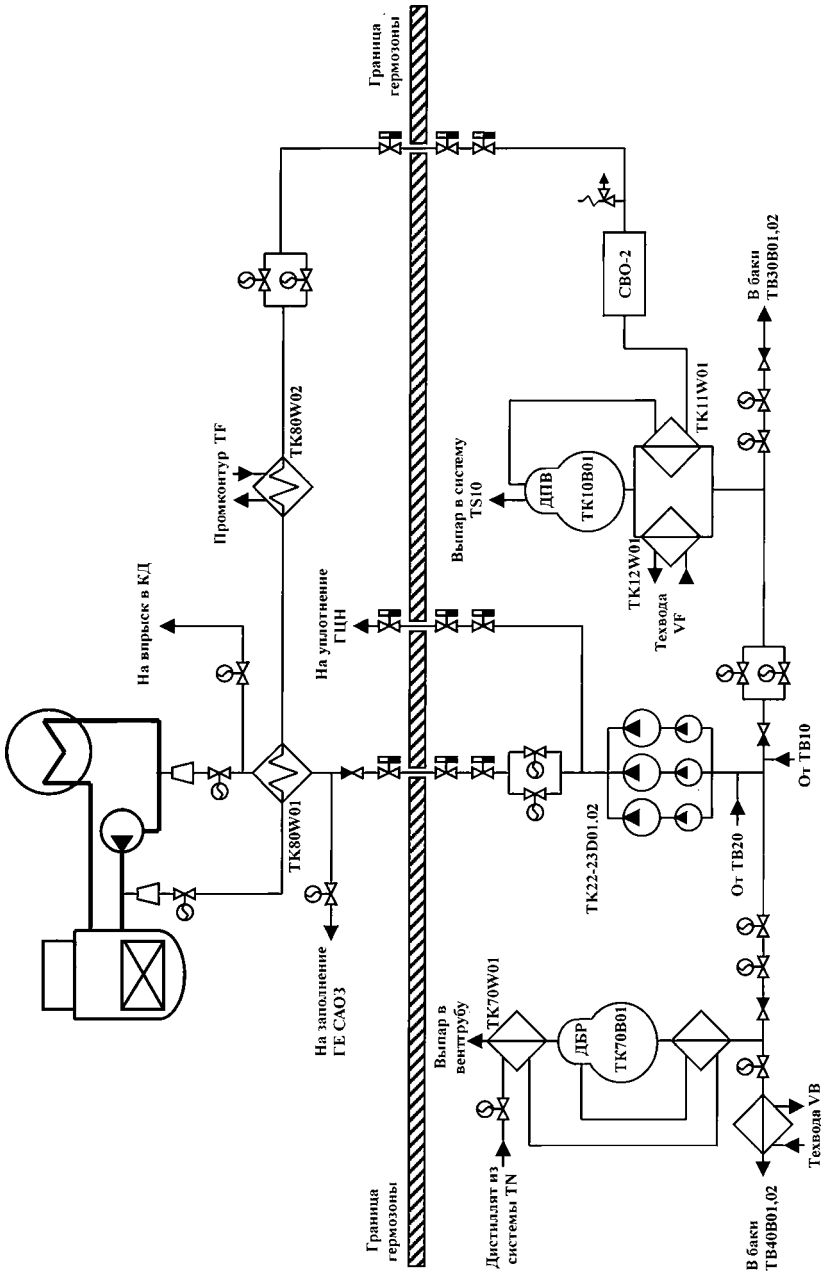


Рис. 11.9. Упрощенная схема системы подпитки-продувки

На трубопроводах системы подпитки-продувки, проходящих через герметичную оболочку, устанавливаются по три быстродействующие пневмоприводные арматуры (для локализации возможных выбросов радиоактивности).

Система подпитки-продувки первого контура технологически связана со следующими системами и оборудованием реакторного отделения:

- «холодными» нитками ГЦК петель № 1–4;
- системой уплотняющей (запирающей) воды ГЦН-1,2,3,4;
- автономным контуром ГЦН-1,2,3,4;
- трубопроводом «тонкого» впрыска в компенсатор давления;
- системой газовых сдувок реакторной установки (ТР);
- гидроемкостями САОЗ YT11(12,13)14 B01;
- системой водоочистки СВО-1;
- системой спецводоочистки СВО-2;
- теплообменником оргпротечек TY10W01;
- баком оргпротечек TY20B01;
- системой гидроиспытания первого контура и продувки датчиков КИП UE, UD10;
- системой гидроиспытания гидроемкостей САОЗ и продувки датчиков КИП UE,UD20;
- системой борного концентрата TB10;
- системой химических реагентов TB20;
- системой боросодержащей воды TB30;
- системой дистиллята TN;
- баками запаса чистого конденсата TB40B01(02);
- системой дожигания водорода TS10;
- системой подачи азота в реакторное отделение UG/TP;
- системой водоочистки СВО-4;
- системой отбора проб реакторного отделения TV;
- венттрубой В-1;
- системой специальной канализации реакторного отделения TZ.

Работа системы подпитки-продувки. Система борного регулирования предназначена для компенсации медленных изменений реактивности в процессе выгорания топлива и поддержания реактора в критическом состоянии при ксеноновом отравлении в

режиме сброса нагрузки, а также для изменения концентрации борной кислоты в режимах пуска и останова блока. Она является одной из основных частей системы управления реактора, позволяющей изменять концентрацию борной кислоты в теплоносителе первого контура на 15...20% в час от текущей концентрации бора.

При возникновении сигнала аварийной защиты в любом режиме закрывается арматура TK70S11,14 на линии подачи дистиллята от деаэратора борного регулирования на всас подпиточного насоса и арматура TK13S01(03) на линии деаэратора подпитки (ДП) чистым дистиллятом с целью не допустить снижения концентрации бора в первом контуре.

Сочетание системы борного регулирования с механической позволяет улучшить маневренные характеристики блока. Допускается использование оборудования реакторной установки и применяемого оборудования системы подпитки-продувки в маневренных режимах.

В режиме ввода бора в первый контур борная кислота концентрацией 40 г/кг подается на всас подпиточных агрегатов от насосов борного концентрата TB10D02(03,04) с расходом до 60 $м^3$/ч. Теплоноситель, выводимый из первого контура по линии продувки через фильтры СВО-2, подается в деаэратор подпитки TK10B01, откуда сбрасывается в баки боросодержащей воды TB30B01(02). Уровень в деаэраторе подпитки в этом режиме поддерживается регулятором TKC20, воздействующим на регулирующий клапан TK20S04, установленный на линии слива из TK10B01 в TB30B01(02).

В режиме вывода бора из первого контура дистиллят с расходом до 60 $м^3$/ч поступает в деаэратор борного регулирования (ДБР) TK70B01 и далее на всас подпиточных агрегатов. Уровень дистиллята в этом ДБР поддерживается регулятором TKC71 с воздействием на регулирующий клапан TK70S02. Движение теплоносителя, выводимого из первого контура по линии продувки, происходит по той же схеме, как и при вводе бора.

В процессе нормальной эксплуатации, когда вывод борной кислоты из первого контура не производится, через деаэратор борного регулирования TK70B01 осуществляется циркуляция

дистиллята без добавки бора для поддержания деаэратора в горячем резерве.

Подпитка первого контура осуществляется от постоянно работающего подпиточного агрегата TK21(22,23)D01(02) центробежными подпиточными насосами производительностью 10...60 $м^3/ч$ и с напором до 200 $кгс/см^2$. В номинальном режиме работает только один подпиточный насос. В случае выхода из строя работающего насоса автоматически запускается резервный.

Поддержание перепада между давлением на напоре подпиточных насосов и в первом контуре осуществляется гидромуфтой подпиточного насоса, работающей по программе поддержания заданного значения указанного перепада (около 30 $кгс/см^2$). При этом в напорной магистрали подпиточных насосов предусматривается постоянный автоматический контроль концентрации борной кислоты.

Подогретая в регенеративном теплообменнике TK80W01 подпиточная вода направляется в «холодные» нитки четырех петель первого контура на всас всех ГЦН. Штуцер каждой врезки в ГЦК снабжен специальным сужающим устройством, которое позволит ограничить течь теплоносителя из первого контура в случае разрыва трубопровода.

Для снижения температурных напряжений на патрубках подпитки разность между температурами теплоносителя, подаваемого в первый контур от насосов подпитки после регенеративного ТО TK80W01, и теплоносителя в «холодных» нитках петель контура не должна превышать 30 °С. Допускается перепад между температурой теплоносителя в «холодной» нитке и температурой подпиточной воды после регенеративного ТО TK80W01 до 120 °С в режиме расхолаживания при условии работы всех ГЦН с подключенными фильтрами СВО-1. Разность температур подпиточной воды, впрыскиваемой в КД, и воды, находящейся в КД, должна быть не более 90 °С при работе в режиме естественной циркуляции теплоносителя первого контура.

Продувка первого контура осуществляется обычно из «холодных» ниток петель №2 и 3 ГЦК с напоров соответствующих ГЦН (как вариант продувка первого контура может осуществляться из «холодных» ниток всех четырех петель). Продувочная вода

от петель ГЦК собирается в общем коллекторе, охлаждается до температуры 40...50 °С сначала в регенеративном ТО TK80W01 за счет регенеративного теплообмена с подпиточной водой, а затем в доохладителе TK80W02 водой промконтура. После охлаждения продувочная вода направляется в систему специальной водоочистки СВО-2 через регулирующие клапаны.

Расход продувки (равный 15...25 т/ч) автоматически поддерживается регулятором TKC01 с воздействием на регулирующие клапаны. После СВО-2 очищенная вода подается в деаэратор продувки-TK10B01 и далее на всас подпиточных насосов.

Регулирование уровня теплоносителя в КД YP10B01 поддерживается в режимах нормальной эксплуатации регулятором уровня YPC02 с воздействием на регулирующие клапаны, расположенные на напорной магистрали подпитки. В режимах пуска и останова уровень теплоносителя в КД поддерживается регулятором YPC03 с воздействием на регулирующие клапаны напорной магистрали подпитки.

Подача запирающей воды на ГЦН. Для этой цели проектом предусмотрена линия от напора подпиточного насоса до индивидуальных регулирующих клапанов, расположенных в обвязке каждого ГЦН. Борный раствор с необходимым давлением (давление воды в напорной линии подпитки больше давления на напоре ГЦН примерно на 5...8 кгс/см^2) подается в узел уплотнения каждого из ГЦН. Слив запирающей воды производится в деаэратор подпитки.

Подачу запирающей воды в уплотнение ГЦН необходимо производить с момента достижения уровней воды в реакторе отметки 25 м (для предотвращения попадания абразивных частиц в уплотнение при заполнении контура). При потере подачи запирающей воды от системы подпитки-продувки (ТК) на уплотнения ГЦН в уплотнение вала подается вода из напорной части ГЦН (со СВО-1 или трубопровода продувки первого контура), которая по байпасу гидроциклона грубой очистки с обратным клапаном охлаждается в холодильнике запирающей воды.

Согласно требованиям технологического обоснования реакторной установки отсутствие подачи запирающей воды на уп-

лотнение любого ГЦН приведет к возникновению примерно через 10 ч течи первого контура через уплотнения.

Организованные протечки первого контура из бака-приямка TY20B01 насосами TY21(22,23)B01 через фильтры СВО-2 (или по байпасу фильтров TE00S04) направляются в дефаэратор подпитки, где деаэрируются, охлаждаются и далее поступают на всас подпиточных насосов, которыми они возвращаются в контур.

Компенсация неорганизованных протечек первого контура производится за счет подачи в деаэратор подпитки TK10B01 дистиллята либо борного концентрата. Регулирование подачи в ДП дистиллята от насосов TN21(22,23)D01 осуществляется оператором либо регулятором TKC13 с воздействием на регулирующий клапан TK13S02. Регулирование подачи в ДП борного концентрата от насоса TB30D01 (либо по перемычке от TB30D01,02) осуществляется оператором либо регулятором TKC14 с воздействием на регулирующий клапан TK14S02.

О конструкциях узлов и подсистем системы подпитки-продувки. Поскольку первый контур работает при номинальном давлении 160 кгс/см^2, то для выполнения задач системы подпитки-продувки необходимо иметь высоконапорные насосы, способные повышать давление до 180 кгс/см^2. Поскольку применяемые ГЦН имеют механическое (торцовое) уплотнение вращающегося вала, с целью предотвращения протечек воды первого контура (через уплотнение насоса) для его смазки и охлаждения требуется подача запирающей воды под давлением, превышающим на 5...8 кгс/см^2 давление на напоре ГЦН. Это требует установки в системе подпитки-продувки первого контура специальных насосных подпиточных агрегатов TK21(22,23)D01(02). Для гарантированного выполнения задачи подпитки первого контура при возможных повреждениях подпиточных насосов предусмотрено их резервирование, т.е. установлены три насосных подпиточных агрегата (см. рис. 11.9).

Подпиточный насосный агрегат допускает перекачку среды со следующими ограничениями:

- радиоактивная вода с активностью до 0,1 Ки/л;
- деаэрированная вода, прошедшая механическую очистку, с содержанием борной кислоты до 40 г/кг;

• вода с допустимым содержанием механических примесей размером не более 100 мкм в количестве не более 0,3 мг/кг;

• вода со щелочью КОН концентрацией до 40 мг/кг и 2%-ным раствором аммиака.

Все эти величины увязаны с нормами водно-химического режима первого контура.

В состав каждого насосного подпиточного агрегата входит следующее оборудование:

• бустерный насос TK21(22,23)D01;

• основной подпиточный насос TK21(22,23)D02;

• маслосистема основного подпиточного насоса.

Бустерный насос TK21(22,23)D01 – одноступенчатый центробежный консольный типа АХ90/49-К-2Г. Индексы обозначают следующее: А – для перекачивания жидкостей с абразивными примесями; Х – химический; 90 – подача, $м^3/ч$; 49 – напор, мв.ст.; К – исполнение деталей проточной части из стали 12Х18Н9Т; 2Г – двойное торцовое уплотнение.

Основной подпиточный насос TK21(22,23)D02 – центробежный четырехступенчатый горизонтальный двухкорпусной секционный, производительность – 60 $м^3/ч$, напор – 180 $кгс/см^2$, номинальная частота вращения – 8900 об/мин. В качестве основного насоса в подпиточном агрегате применяется центробежный насос типа ЦН 60-180.

11.5.2. Другие вспомогательные системы

Системы очистки теплоносителя. Основными задачами ведения водно-химических режимов реакторов типа ВВЭР являются поддержание максимальной чистоты теплоносителя, минимизация скорости коррозии и предотвращение отложений в контуре набора различных конструкционных материалов в условиях больших тепловых потоков на ТВЭЛах, интенсивного облучения, присутствия корректирующих добавок и радиолитических газов. Эту задачу решают системы высокотемпературной специальной водоочистки (СВО-1) и низкотемпературной специальной водоочистки (СВО-2).

Система высокотемпературной байпасной очистки теплоносителя первого контура (ТС). Система предназначена для очистки теплоносителя контура от нерастворимых, взвешенных активированных мелкодисперсных продуктов коррозии конструкционных материалов оборудования контура, от радионуклидов коррозионного происхождения, находящихся в коллоидной форме, с целью уменьшения отложений этих продуктов в тракте теплоносителя и как следствие снижения удельной активности поверхностей оборудования первого контура. Она также обеспечивает высокую скорость выведения загрязнений из неохлажденной продувочной воды реактора с возвратом очищенной воды в первый контур.

Система спецводоочистки СВО-1 (ТС) состоит из четырех одинаковых цепочек, расположенных на байпасах ГЦН: четыре высокотемпературных механических фильтра ТС10(20,30,40)N01 (ВТФ типа АФМ ВТ-1,0-16,0) с установленными после них фильтрами-ловушками ТС10(20,30,40)В01 (типа АФЛ ВТ-0,3-16,0), через которые путем фильтрации теплоносителя осуществляется его очистка.

Эффективность удаления из воды продуктов коррозии и радионуклидов коррозионного происхождения при помощи фильтрации на слое высокотемпературного сорбента в настоящее время изучена достаточно хорошо и составляет от 50 до 95%.

В качестве фильтрующего материала для заполнения фильтров ТС10(20,30,40)1Х101 используется титановая крошка типа ТП-ВС-1 на основе губчатого титана с размером фракции $2 \pm 0{,}63$ мм. Высокотемпературные сорбенты такого типа обладают высокой механической прочностью и сохраняют свои физико-механические свойства (удельную поверхность, механическую прочность, обменную емкость и т.д.) при температуре обрабатываемой воды до 330 °С в течение длительной работы — до 10 тыс. ч.

Система байпасной очистки теплоносителя первого контура работает во всех режимах нормальной эксплуатации энергоблока, включая пуск и останов, а также переходные режимы. С ее помощью обеспечивается непрерывная продувка теплоносителя первого контура в течение всего времени безаварийной работы энергоблока. Фильтры системы СВО-1 включаются

в работу вместе с ГЦН. Они работают непрерывно, а система СВО-1 – на перепаде давления ГЦН.

Система низкотемпературной очистки продувочной воды первого контура (ТЕ). Система СВО-2 в технологическом процессе энергоблока предназначена для решения следующих задач:

- очистки продувочной воды и организованных протечек первого контура от продуктов коррозии конструкционных материалов, радионуклидов и химических примесей, находящихся в растворенном ионном состоянии, посредством фильтрования и ионного обмена;
- поддержания заданных параметров водно-химического режима теплоносителя первого контура в соответствии с нормами (плавное регулирование и коррекция аммиачно-калиевого водно-химического режима);
- выведения из теплоносителя первого контура избыточных щелочных соединений (щелочных металлов $K^+ + Na^+ + Li^+$ или аммиака);
- выведения из теплоносителя первого контура борной кислоты в конце кампании реакторной установки при низкой концентрации борной кислоты (менее 0,5 г/дм^3).

Традиционно в системах очистки теплоносителя первого контура на АЭС широко используются ионообменные смолы. Однако применение ионитов в данном случае имеет один серьезнейший недостаток – оно требует предварительного снижения температуры очищаемой воды примерно до уровня 50 °С ввиду низкой термической стойкости ионитов. К тому же ионообменные смолы обладают низкой радиационной стойкостью.

Конструктивно система очистки СВО-2 представляет собой две абсолютно одинаковые цепочки (нитки), состоящие из двух параллельно включенных катионитных фильтров, последовательно включенного анионитного фильтра и ловушки ионитов.

Система организованных протечек (ТУ). В технологическом процессе энергоблока она предназначена для:

- сбора, охлаждения и возврата в первый контур оргпротечек теплоносителя во всех режимах эксплуатации энергоблока. Оргпротечки отводятся от трубопроводов TQ12(22,32,40), TQ13(23,33), TQ14(24,34), YR, основных (рабочих) впрыска и заполнения ГЕ САОЗ;

• дренирования ГЕ САОЗ, бассейна-бардотера (ББ), дыхательного трубопровода КД, трубопроводов системы СВО-1, трубопроводов подпиточных насосных агрегатов первого контура при ремонте, пробоотборных камер;

• дренирования «холодных» ниток первого контура в аварийных ситуациях;

• приема газовых сдувок от оборудования первого контура при расхолаживании реакторной установки в «холодном» состоянии энергоблока, с теплообменников расхолаживания бассейна выдержки TG11,12,13W01 и каналов ионизационных камер.

Система организационных протечек технологически связана со следующими системами и оборудованием:

• «холодными» нитками петель ГЦТ;

• дыхательным трубопроводом КД;

• системой аварийного газоудаления YR;

• системой подпитки-продувки первого контура ТК;

• дренажами системы спецводоочистки СВО-1;

• воздушниками системы спецводоочистки СВО-1;

• трубопроводами газоудаления ВЦЭН YD11(21,31,41)D01;

• пассивной частью системы аварийного охлаждения зоны (YT);

• системой аварийного ввода бора с помощью системы аварийного и планового расхолаживания;

• барботажным баком YP20B01;

• системой спецводоочистки СВО-2;

• системой боросодержащей воды ТВ30;

• системой азота низкого давления UG/TP;

• воздушниками теплообменников охлаждения БВ TG11 (12,13)W01;

• пробоотборными шкафами TV10K01,02, TV20K01,03, TV30K01;

• системой спецканализации TZ.

В состав системы входят также трубопроводы, бак организованных протечек TY10B01, охладитель организованных протечек TY10W01 и три насоса организованных протечек TY21-23D01.

Система промконтура (TF). В технологическом процессе энергоблока она предназначена для предотвращения попадания ра-

диоактивных веществ из теплоносителя первого контура в техническую воду и для отвода тепла от следующего оборудования:

- теплообменников охлаждения запирающей воды ГЦН YD11(21,31,41)W01;
- теплообменников охлаждения автономного контура ГЦН YD11(21,31,41)W02;
- корпуса уплотнений вала ГЦН;
- электромагнитов ГЦН;
- теплообменника организационных протечек первого контура TY10W01;
- барботажного бака УР20В01;
- доохладителя продувки первого контура TK80W02;
- теплообменников отбора проб из реактора TV30(40)W01;
- теплообменника отбора проб из КД TV50W01;
- теплообменника отбора проб из парового объема КД TV10W01;
- теплообменника отбора проб из барботажного бака TV10W02;
- теплообменников отбора проб из системы СВО-1 TV10W03 ...10;
- теплообменников отбора проб из системы подпитки-продувки первого контура TV20W01(02).

Система промконтура функционирует во всех режимах нормальной эксплуатации энергоблока, включая пуск и останов энергоблока, а также в режимах обесточения энергоблока. В аварийных режимах при давлении в гермооболочке (ГО) $P_{ГО} > 0{,}3$ кгс/см^2 и $\Delta T_S < 10$ °С работа системы промконтура не требуется, так как в этих условиях закрывается вся пневмоарматура на подаче и сливе системы промконтура к потребителям ГО и система промконтура перестает выполнять свои функции.

Вода промконтура, охлаждая потребителей, циркулирует по замкнутому контуру с помощью насосов промконтура и охлаждается в его теплообменниках технической водой. Таким образом, промконтур – это замкнутая система, не выходящая за пределы здания реакторного отделения и служащая связующим звеном между потребителями радиоактивной воды и технической водой группы «А». Промконтур предотвращает попадание радиоактивных изотопов в техническую воду при нарушении герметичности оборудования, непосредственно связанного с первым контуром.

Система промконтура технологически связана со следующими системами и оборудованием:

- теплообменниками охлаждения запирающей воды ГЦН-1,2,3,4 YD11(21,31,41)W01, теплообменниками охлаждения автономного контура ГЦН-1,2,3,4 YD11(21,31,41)W02, корпусами уплотнений вала ГЦН-1,2,3,4;
- теплообменником организационных протечек первого контура TY10W01;
- барботажным баком УР20В01;
- доохладителем продувки первого контура TK80W02;
- теплообменниками отбора проб из реактора TV30(40)W01;
- теплообменником отбора проб из КД TV50W01;
- теплообменником отбора проб из парового объема КД TV10W01 и теплообменниками отбора проб из системы СВО-1 TV10W03...10;
- теплообменником отбора проб из барботажного бака TV10W02;
- теплообменниками отбора проб из системы подпитки-продувки первого контура TV20W01,02;
- системой дистиллята реакторного отделения (TN).

Система маслоснабжения ГЦН (YD). Система предназначена для смазки и охлаждения опорно-упорных подшипников ГЦН, а также нижних и верхних подшипников электродвигателей ГЦН и состоит из двух функциональных групп – YD50 и YD60, каждая из которых обеспечивает маслом два ГЦН.

Функциональная группа включает в себя следующие основные элементы:

- маслобак ГЦН YD50(60)B01;
- бак аварийного слива масла YD50(60)B02;
- маслонасосы YD51(52,53)D01, (YD61(62,63)D01);
- маслофильтры YD51(52,53)N01, (YD61(62,63)N01);
- маслоохладители YD71(72)W01, (YD81(82)W01);
- арматуру и трубопроводы.

Система продувки парогенераторов (RY). Система предназначена для поддержания норм водно-химического режима котловой воды парогенератора. Продувка заключается в непрерывном и периодическом отборе части котловой воды из мест

наиболее вероятного скопления продуктов коррозии, солей и шлама. Система должна обеспечивать:

- непрерывную продувку с расходом 7.5 т/ч от каждого парогенератора;
- возможность периодической продувки с расходом 30 т/ч и суммарным расходом для всех парогенераторов 60 т/ч;
- возможность дренирования каждого парогенератора с расходом не менее 30 т/ч при температуре котловой воды не менее 100 °С.

Система состоит из двух технологических подгрупп: продувки RY10 и дренирования RY30.

Подгруппа RY10 предназначена для поддержания качества воды парогенератора и содержит:

- трубопроводы непрерывной и периодической продувки с дроссельными устройствами;
- расширители продувки RY10B01(02);
- регенеративный теплообменник продувки RY10W01;
- доохладитель продувки RY10W02;
- регулятор уровня в расширителях продувки с регулирующим клапаном RY10S05;
- регулятор давления в расширителях продувки с регулирующим клапаном RY10S17;
- арматуру и трубопроводы, КИП.

Подгруппа RY30 предназначена для дренирования парогенераторов и содержит:

- охладители дренажа RY30W01(02);
- бак слива воды из парогенераторов RY30B01;
- насос бака слива воды из парогенераторов RY30D01;
- арматуру и трубопроводы, КИП.

Система дожигания водорода (TS10). Система предназначена для каталитического окисления (сжигания) водорода, выделяющегося в деаэраторе TK10B01 подпиточной воды, и работает во всех режимах нормальной эксплуатации энергоблока, включая пуск, останов и переходные режимы, а также при авариях, не связанных с разуплотнением первого контура или потерей электропитания собственных нужд. Сжигание водорода осуществляется на платиновом катализаторе типа ОПК-2.

В состав оборудования системы входят:

- охладитель выпара TS10W01;
- охладитель газа TS10W02;
- газодувки TS11(12,13)D01;
- электронагреватель TS14(15)W01;
- контактный аппарат с электронагревателем TS14(15)B01;
- холодильник-сепаратор TS10W03;
- бак-гидрозатвор TS10B03.

Система спецгазоочистки (TS20). Система очистки технологических сдувок (спецгазоочистка – СГО) предназначена для уменьшения выброса радиоактивных инертных газов, радиоактивного иода и аэрозолей из газообразных сдувок технологического оборудования реакторного отделения, выделяющихся во всех режимах эксплуатации, и очистки от радиоактивных загрязнений технологических сдувок, поступающих из:

- охладителя организованных протечек TY10W01;
- приямка (бака) организованных протечек TY20B01;
- баков боросодержащих вод TB3OB01(02);
- системы дожигания водорода TS10.

Кроме того, в систему СГО периодически могут поступать сдувки из гидроемкостей САОЗ УТ11...14B01, а также теплообменников охлаждения бассейна выдержки.

Система СГО функционирует во всех режимах нормальной эксплуатации энергоблока, включая пуски и остановы, переходные режимы, а также в режимах обесточения.

Технологически она связана с системами:

- дожигания водорода (TS10);
- подачи азота в реакторное отделение (UG);
- дистиллята (TN);
- вытяжной обстройки реакторного отделения без очистки (TL25);
- спецканализации (TZ).

Система спецканализации реакторного отделения (TZ). Система предназначена для приема и сбора всех неорганизованных протечек вод в реакторном отделении в специальный бак, перекачки их в бак-отстойник трапных вод спецкорпуса для исключения неконтролируемого попадания радиоактивных вод в окружающую среду.

Она состоит из системы металлических приямков, замоноличенных в полы технологических помещений реакторного отдела (и именуемых трапами), и сливных трубопроводов, соединенных с приемным баком спецканализации TZOOB01, расположенным в самой нижней точке здания РО (в углублении на отметке –4.20). Имеются также два насоса TZOOD01.02, осуществляющие по мере заполнения бака периодическую откачку содержимого на спецкорпус.

Система маслоснабжения реакторного отделения (ТА). Система предназначена для:

- заполнения свежим маслом марки Тп-22С маслобаков 1YD50,60B01 маслосистемы ГЦН и маслобаков 1TK91,92,93B01 маслосистемы от аппаратной ММДХ или очищенным маслом от спецкорпуса (СК);
- приема масла маслосистем ГЦН в маслобак 1TA20B01 при аварийном или ремонтном опорожнении этих маслосистем;
- откачки и приема масла маслосистем подпиточных насосных агрегатов в маслобак 1TA20B01 маслонасосом 1TA20D03 при аварийном или ремонтном опорожнении этих маслосистем;
- сбора протечек масла из поддонов маслосистемы ГЦН, расположенных в помещениях гермооболочки и в А-315/1,2, в маслобак 1TA20B01;
- сбора протечек масла из поддонов маслосистем подпиточных насосных агрегатов в маслобак 1TA20B02 с последующей откачкой маслонасосом 1TA20D04 в маслобак 1TA20B01;
- откачки собранного масла из маслобака 1TA20B01 на СК или в аппаратную ММДХ маслонасосом 1TA20D01(D02).

Система маслоснабжения реакторного отдела содержит:

- маслобак аварийного слива масла 1TA20B01;
- маслобак слива масла из поддонов 1TA20B02;
- маслонасосы откачки масла 1TA20D01,02;
- маслонасосы 1TA20D04 для перекачки масла, сливаемого из поддонов маслосистем подпиточных насосных агрегатов;
- маслонасос 1TA20D03 аварийного слива масла маслосистем подпиточных насосных агрегатов;
- маслопровод, арматуру и КИП.

Система технологически связана с маслосистемами подпиточных агрегатов 1TK21(22,23)D02 и маслосистемами ГЦН 1YD50,60.

Система подачи сжатого воздуха на пневмоприводы (UT). Система предназначена для накопления и подачи сжатого воздуха высокого давления на пневмоприводы быстродействующей арматуры для ее открытия или закрытия. Функционирует во всех режимах нормальной эксплуатации энергоблока, включая пуск и останов, переходные режимы, а также при авариях, не связанных с аварийными режимами при $P_{\text{ТО}} > 0{,}3$ кгс/см^2 и $\Delta T_s < 10$ °С.

Система состоит из трех независимых каналов, в состав каждого из которых входят:

- компрессорная станция пневмоприводов (расположена в соответствующей ячейке резервной дизельной электростанции (РДЭС));
- воздухосборник UT10(20,30)B01;
- трубопроводы разводки сжатого воздуха к пневмоприводам арматуры.

Помимо этого, система UT выполняет еще одну не менее важную функцию – снабжает сжатым воздухом пусковые баллоны дизелей GV(GW,GX) через арматуру.

Системы боросодержащей воды и борного концентрата (TB). Система предназначена для создания запаса, хранения раствора борной кислоты и подачи его в первый контур при борном регулировании в режиме нормальной эксплуатации и аварийных режимах энергоблока.

Система борного концентрата TB10 может работать во всех режимах нормальной эксплуатации энергоблока, включая пуск и останов, переходные режимы, а также при авариях, не связанных с разуплотнением первого контура или потерей электропитания для собственных нужд.

Система боросодержащей воды TB30 предназначена для:

- создания запаса и хранения раствора борной кислоты в баках TB30B01,02;
- заполнения первого контура;
- заполнения и подпитки бассейна выдержки;
- заполнения и подпитки бака аварийного запаса раствора борной кислоты TQ10(20,30)B01;

• заполнения самовсасывающих бачков на всасе насосов TY21(22,23)D01;
• заполнения гидрозатвора бака TY20B01;
• заполнения гидрозатвора на линии сдувок с бака TY20B01;
• дренирования камер отбора проб TV20K03, TV20K02, TE00K01;
• дренирования баков аварийного запаса бора высокой концентрации TQ14(24,34)B01;
• дренирования баков борного концентрата TB10B01(02);
• слива бака организованных протечек TY20B01;
• слива теплоносителя из деаэратора подпитки TK10B01;
• подачи вод из бассейна выдержки для очистки на установке СВО-6;
• слива боросодержащих вод из системы обнаружения дефектных сборок (пеналов контроля герметичности оболочек) в баки TB30B01(02);
• дренирования монжюса TB10B03 сжатым воздухом;
• дренирования ГЕ САОЗ YT11(12,13,14)B01 через систему TY;
• подачи боросодержащей воды для очистки на установке СВО-6;
• приема дистиллята после отмывки концевых ступеней уплотнений ГЦН;
• приема раствора борной кислоты при дренировании первого контура и бака аварийного запаса раствора борной кислоты TQ10(20,30)B01, бассейна выдержки, а также проведении водообмена в этом контуре.

В составе системы имеются баки для хранения концентрата и раствора борной кислоты, а также насосы для его подачи к потребителям.

Системы боросодержащей воды и борного концентрата содержат следующее технологическое оборудование:
• насос борного концентрата TB10Д01;
• насосы борного концентрата TB10Д02(03,04);
• баки борного концентрата TB10B01(02);
• насосы боросодержащей воды TB30Д01(02);
• насос заполнения первого контура TB30Д03;
• баки боросодержащей воды TB30B01(02);
• монжюс боросодержащей воды TB10B03;
• трубопроводы, арматуру, КИП.

Система дистиллята (TN). Предназначена для хранения и подачи потребителям технологических систем реакторного отделения добавочной дистиллированной воды. В технологическом процессе энергоблока она выполняет следующие задачи:

- компенсацию медленных изменений реактивности из-за выгорания и отравления топлива путем подачи дистиллята в первый контур через деаэратор подпитки TK10B01;
- компенсацию изменений реактивности при пусках, остановах, изменениях мощности реакторной установки путем подачи дистиллята в первый контур через деаэратор борного регулирования TK70B01;
- подачу дистиллята в первый контур через ДБР при проведении разомкнутого водообмена во время вывода реакторной установки на минимально контролируемый уровень мощности;
- заполнение и дозаполнение дистиллятом системы промконтура TF;
- подачу дистиллята на отмыв отложений бора с концевых ступеней уплотнений ГЦН;
- заполнение дистиллятом баков запаса реагентов спринклерной системы Q11,21,31B01, барботажного бака YP20B01 (ББ), гидрозатворов баков TB30B01(02) системы боросодержащей воды, баков-гидрозатворов системы спецгазоочистки TS21(22,23)B01 и бака-гидрозатвора системы дожигания водорода TS10B03;
- заполнение дистиллятом бака YB75B01;
- подачу дистиллята в баки контактной жидкости, на отмыв отложений бора с торцовых уплотнений подпиточных насосов TK21,22,23D02 и спринклерных насосов TQ11,21,31D01, а также насосов аварийного и планового расхолаживания первого контура TQ12,22,32D01;
- подачу дистиллята на охлаждение скалок насосов UE10D01, UE20D01, UD20D01, UE40D01, RY40D01, YB75D01, подшипников, спинки статора электродвигателя насоса TB30D03 и уплотнение насоса RY30D01;
- подачу дистиллята к насосу UE30D01, в систему TB60, на продувку датчиков КИП и на стенд настройки предохранительных клапанов (UE50).

Глава 12
Системы безопасности реакторного отделения

12.1. Общие сведения

Как известно, основной задачей обеспечения безопасности атомной станции является защита персонала, населения и окружающей среды от неприемлемого уровня радиационного воздействия, которая решается как техническими средствами, так и организационными мерами.

Мировой опыт показывает, что необходима защита АЭС от потенциальных аварийных ситуаций с помощью специальных технических систем. Для этого используются системы безопасности (СБ) АЭС, назначением которых являются предотвращение серьезных аварий и ограничение масштаба их последствий, если они все же произойдут.

При рассмотрении систем безопасности необходимо отметить некоторые принципиальные положения (вопросы), которые определяют их набор, тенденции изменения и улучшений этих систем, а также кратность их резервирования по мере роста требований к безопасности.

О функциях систем безопасности. Системы безопасности во время аварии обеспечивают поддержание и контроль основных, так называемых критических функций безопасности (КФБ) на АЭС. В рамках международного подхода к безопасности эти функции расположены в строго приоритетном порядке и формулируются следующим образом:

- контроль цепной реакции (или критичности реактора), т.е. останов реактора и контроль его подкритичности после останова;
- отвод остаточных энерговыделений реактора (или теплоотвод от реактора);

• ограничение распространения радиоактивных продуктов.

Таким образом, набор систем безопасности будет определяться в зависимости от необходимости выполнения всех этих функций.

О кратности резервирования систем. Основное требование к системам безопасности – это их гарантированное срабатывание на требования обеспечения ими при работе проектных характеристик (по расходу, давлению и др.) с учетом возможных отказов. Поэтому кратность резервирования определяется исходя из принципа единичного отказа. Однако в разных странах кратность резервирования систем безопасности и их производительность заметно различаются. Во многих западных странах кратность резервирования в сочетании с производительностью принята равной 3·50% (50% – производительность системы от требуемой 100%-ной). Раньше в типовых российских проектах эта величина принималась равной 3·100%, что обеспечивало требуемую производительность при единичном отказе и даже при нахождении одной системы в ремонте (или в состоянии необнаруживаемого отказа). С ужесточением требований безопасности степень ее в зарубежных проектах была еще повышена, а кратность резервирования принята равной 4·100%.

В типовом проекте ВВЭР-1000 система безопасности имеет три канала (3·100), каждый из которых может осуществлять функции всей системы, следовательно, степень резервирования равна двум. Этого достаточно для выполнения функций системы при сочетаниях повреждений, определенных в положениях по безопасности. Таким образом, отказ в одном канале не приводит к потере функциональных свойств системы.

Специфической особенностью систем безопасности является то, что во время нормальной эксплуатации АЭС они находятся в состоянии выполнять свои функции в случае аварии.

Аварийная защита. При нормальной работе блока АЭС на мощности тепловая энергия, вырабатываемая в реакторе, передается во второй контур, где на турбогенераторе она превращается в электрическую. При возникновении серьезных нарушений в работе или в аварийной ситуации приоритетной задачей являются останов реактора и удержание его в подкритическом состоянии (т.е. обеспечение главной функции безопасности). Эту

функцию осуществляет система аварийной защиты, которая рассматривалась в ч. III.

Система аварийного охлаждения активной зоны. После останова реактора нейтронная мощность быстро снижается до долей процента, но остаточное тепловыделение в топливе продолжается уже за счет радиоактивного распада продуктов деления. (В ч. I были рассмотрены методы, по которым проводится оценка его мощности.) Надо отметить, что в первый момент после остановка реактора эта мощность составляет примерно 7% мощности перед остановом, т.е. примерно 210 МВт, что соответствует мощности достаточно большого блока на органическом топливе. Однако даже после достаточно длительной выдержки (месяцы) ядерное топливо продолжает выделять остаточное тепло.

В условиях нормальной эксплуатации на полной мощности и нормального теплосъема температура оболочек ТВЭЛов равна примерно 340 °С, при этом в центре топливного сердечника она достигает 1600 °С. При внезапном снижении интенсивности теплосъема или его прекращении (из-за снижения расхода или даже потери теплоносителя в реакторе) в оболочках ТВЭЛов сначала могут появиться дефекты – микротрещины, а затем, при дальнейшем разогреве, произойдут повреждение оболочек и плавление топлива, как это имело место при аварии на АЭС «Three Mile Island». Последствием такой разгерметизации ТВЭЛов может стать выход радиоактивности за защитные барьеры.

Из сказанного выше очевидно, что в реакторной установке должна быть специальная система (вернее, группа систем), способная обеспечить аварийное расхолаживания реактора при нарушении циркуляции теплоносителя в контуре охлаждения. Основными критериями успешного аварийного расхолаживания являются:

- исключение плавления оболочек ТВЭЛов при разрывах трубопроводов первого контура, включая мгновенный поперечный разрыв главного циркуляционного трубопровода;
- обеспечение послеаварийного расхолаживания реактора.

Эти критерии и функции аварийного расхолаживания обеспечиваются работой так называемой системы аварийного охлаждения зоны (САОЗ) в двух разных ситуациях.

1. В случае значительной течи давление в контуре быстро снижается и охлаждение зоны производится сначала борированной водой, автоматически подаваемой из пассивного узла гидроемкостей, а затем, после снижения давления, от активной системы аварийно-планового расхолаживания посредством насосов.

2. При малой или средней течи для восполнения потери теплоносителя применяются насосы высокого давления, обеспечивающие подачу раствора борной кислоты высокой концентрации для предотвращения повышения реактивности реактора при возможном захолаживании первого контура со стороны второго.

Следует отметить, что при любом сценарии аварийной ситуации охлаждение реактора ведется не чистой водой, а только раствором борной кислоты, хотя в емкостях разных систем ее концентрация может варьировать от 16 до 40 г/кг.

САОЗ является защитной системой безопасности, так как обеспечивает отвод тепла от активной зоны в аварийных режимах. Согласно типовому проекту ВВЭР-1000 она состоит из двух узлов: пассивного и активного.

Пассивный узел предназначается для первоначального быстрого залива активной зоны раствором борной кислоты при разрыве трубопровода первого контура, поскольку при этом быстро падает давление и обезвоживается активная зона. В узел входят гидроемкости САОЗ, соединенные трубопроводами с корпусом реактора. Одна половина их сообщается с выходом активной зоны, другая – со входом в активную зону. На каждом трубопроводе устанавливаются две нормально открытые быстрозапорные задвижки, исключающие попадание азота из емкости в реактор при срабатывании системы, и два обратных клапана, отсекающих емкости САОЗ от реактора в процессе нормальной эксплуатации.

Активный узел состоит из двух независимых контуров: аварийно-планового расхолаживания и аварийного ввода (впрыска) бора. Контур аварийно-планового расхолаживания реактора предназначен для расхолаживания реактора после отработки пассивного узла САОЗ. Кроме того, этот контур используется для планового расхолаживания реактора.

12.2. Система аварийно-планового расхолаживания

12.2.1. Назначение системы

Система аварийно-планового расхолаживания низкого давления предназначена для выполнения следующих задач:

1) аварийного расхолаживания активной зоны и последующего отвода остаточных тепловыделений при авариях, связанных с разуплотнением первого контура;

2) планового расхолаживания реакторной установки во время останова и отвода остаточных тепловыделений активной зоны при проведении перегрузки.

Согласно техническому обоснованию безопасности система аварийно-планового расхолаживания активной зоны должна удовлетворять следующим критериям и требованиям (со стороны реакторной установки):

- по расходу – во всех ситуациях обеспечивать подачу в первый контур раствора борной кислоты с расходом 250...300 $м^3/ч$ при давлении в контуре 21 $кгс/см^2$ и 700...750 $м^3/ч$ при давлении 1 $кгс/см^2$ и температуру раствора не ниже 20 °С;
- по концентрации кислоты – обеспечивать подачу в контур борного раствора с концентрацией в начальный момент не менее 16 г/кг;
- по времени – обеспечивать подачу воды в аварийных ситуациях не позднее чем через 35...40 с с момента достижения давления в первом контуре 21 $кгс/см^2$;
- по опробованию на мощности – допускать возможность опробования (поканально) при работе блока на мощности для подтверждения своих функциональных свойств;
- по длительности работы – работать как во время аварийных ситуаций, так и в послеаварийный период (в течение всего периода нахождения топлива в активной зоне);
- по ремонтопригодности – обеспечивать возможность кратковременного вывода в ремонт ее элементов в составе одного канала при работе реактора на мощности;
- по защите от сверхнормативного давления – обеспечивать защиту первого контура от переопрессовки в «холодном» состоянии;

• по числу каналов – иметь структуру, соответствующую структуре остальных систем безопасности.

Кроме решения основных задач, система предназначена также для отвода остаточных тепловыделений при проведении ремонтных работ на оборудовании реакторной установки со снижением уровня теплоносителя в реакторе до оси патрубков «холодных» ниток петель без выгрузки содержимого активной зоны.

Система аварийно-планового расхолаживания является защитной системой безопасности и относится к I категории сейсмостойкости, т.е. оборудование и трубопроводы рассчитаны и выполнены для условий максимального расчетного землетрясения (МРЗ). Пространственное разделение каналов с установкой стен и перекрытий огнестойкостью не менее 1.5 ч и наличие автоматической установки пожаротушения (АУПТ) кабельных помещений позволяют сохранять работоспособность системы при пожаре в одном из каналов.

12.2.2. Описание системы

В соответствии с требованиями к системам безопасности активная часть САОЗ низкого давления состоит из трех независимых каналов, каждый из которых имеет:

• насос аварийного расхолаживания;

• бак аварийного запаса бора;

• теплообменник аварийно-планового расхолаживания;

• трубопровод Ду 600, связывающий бак аварийного запаса бора, теплообменник и насос;

• трубопровод Ду 300, связывающий насос с первым контуром;

• трубопровод Ду 300 отбора воды из первого контура.

Все три канала системы обеспечивают подачу борированной воды в верхнюю и нижнюю камеры смешения реактора. В режиме ремонтного расхолаживания вода подается только в верхнюю камеру. Два канала системы подключаются к трубопроводам связи гидроемкости САОЗ – реактор, а третий канал – к «горячей» и «холодной» ниткам одной из циркуляционных петель.

На напорной линии насоса аварийного расхолаживания устанавливаются оперативная арматура, обратные клапаны, а также нормально открытая арматура, которые обеспечивают необходимое направление движения теплоносителя в режимах аварийного и планового расхолаживания. Энергоснабжение арматуры осуществляется от того же канала безопасности (вторая категория надежного питания), что и двигателя насоса аварийного расхолаживания.

Обеспечение защиты оборудования. Установленные последовательно два обратных клапана и задвижки с дренажем обеспечивают отсечение среды высокого давления от низкого. Для защиты оборудования и всасывающих трубопроводов системы вне герметичной части от превышения давления на линии планового расхолаживания в герметичной части установлены предохранительные клапаны.

Всас системы подключается к баку-приямку герметичной оболочки (режим аварийного расхолаживания), а также к «холодной» или «горячей» нитке четвертой петли ГЦК (режим и линия планового и ремонтного расхолаживания). При работе блока на мощности в аварийной ситуации с разгерметизацией первого контура система подключена к баку-приямку, во всех остальных режимах забор воды производится из четвертой петли ГЦК.

Для обеспечения заданной скорости расхолаживания первого контура при плановом и аварийном расхолаживании с сохранением целостности первого контура на трубопроводе перед теплообменником САОЗ и на байпасе теплообменника установлены два регулирующих клапана.

Насос аварийного расхолаживания имеет линию рециркуляции Ду 150 (большую) с дроссельной шайбой и арматурой, которая обеспечивает опробование насоса с расходом до 248 $м^3/ч$.

На напоре насоса аварийного расхолаживания установлена дроссельная шайба, обеспечивающая устойчивую работу насоса при полностью разуплотненном первом контуре. Предусмотрена совместная одновременная работа спринклерного насоса и насоса аварийно-планового расхолаживания, имеющих общие теплообменники САОЗ, бак аварийного запаса бора и всасывающие трубопроводы Ду 600.

12.2.3. Работа системы

Плановое расхолаживание реакторной установки. При нормальной работе блока ВВЭР-1000 система аварийно-планового расхолаживания находится в состоянии готовности. Это означает, что линия отбора воды из первого контура отсечена (при давлении выше $P > 18$ кгс/см^2 закрыта арматура). Насосы аварийно-планового расхолаживания в этом случае подключены к баку аварийного запаса бора и готовы к автоматическому включению САОЗ по сигналам обесточивания собственных нужд или защит при разрывах.

Плановое расхолаживание энергоблока выполняется в два этапа:

1) расхолаживание при высоком давлении в первом контуре проводится со скоростью 30 °С/ч посредством сброса пара из парогенераторов в конденсатор турбины;

2) расхолаживание при низком давлении начинается при достижении параметров первого контура $t_{1к} = 150$ °С и $P_{1к} < 18$ кгс/см^2.

Ввод в работу системы аварийно-планового расхолаживания начинается со сборки технологической схемы всаса насосов из первого контура. Для этого режима очень важно давление в первом контуре – оно должно находиться в пределах $15 < P_{1к} < 18$ кгс/см^2, поскольку при $P_{1к} < 15$ кгс/см^2 нельзя эксплуатировать ГЦН, а при $P_{1к} > 18$ кгс/см^2 закрывается арматура на всас насосов от первого контура.

Затем необходимо провести разогрев системы аварийно-планового расхолаживания перед ее подключением на первый контур так, чтобы разность температур системы и первого контура была не более 60 °С. И только после этого канал переводят на расхолаживание первого контура по следующей схеме:

«горячая» петля первого контура → арматура →
→ теплообменник расхолаживания → насос системы →
→ «холодная» петля первого контура.

В этом режиме циркуляция теплоносителя осуществляется, как в нормальном режиме эксплуатации: отбор воды первого контура производится из «горячей» петли, а охлажденный теплоноситель поступает в «холодную» петлю. Поскольку вода пер-

вого контура находится под избыточным давлением, создаются условия для безкавитационной работы насосов системы.

Ремонтное расхолаживание. Существует еще одна схема работы системы ремонтного расхолаживания реакторной установки (или схема обратного тока), когда теплоноситель забирается из «холодной» петли и затем, охлажденный в теплообменнике, поступает в «горячую» петлю. В этой схеме теплоноситель движется так:

«холодная» петля первого контура → арматура →
→ теплообменник → насос → «горячая» петля первого контура.

Такая схема подключения контура САОЗ (по схеме обратного тока) в режиме планового расхолаживания энергоблока, начиная с температуры воды первого контура 150 °С, не применяется, так как создает опасность неустойчивой циркуляции и перегрева тепловыводящей сборки в зоне. В то же время эта схема удобна при проведении технического обслуживания и работ, требующих дренирования «горячей» нитки ГЦТ (в режиме «холодного» останова, когда температура первого контура ниже 70 °С). Тогда схема ремонтного расхолаживания применяется для отвода остаточного энерговыделения.

Аварийное расхолаживание. Система в этом режиме работает при всех проектных авариях вплоть до максимальной проектной аварии (МПА).

При работе энергоблока ВВЭР-1000 на мощности система аварийно-планового расхолаживания находится в состоянии готовности. В случае аварии основным видом управления является автоматическое по командам защит САОЗ. При этом при обесточивании собственных нужд происходят отключение насосов от шин питания 6 кВ и последующее их включение в соответствии с программой ступенчатого пуска от дизель-генераторов. Включение системы аварийно-планового расхолаживания автоматически происходит по сигналу:

• обесточивания, когда напряжение на секциях надежного питания снижается с 6 кВ до 0.25 номинального напряжения (включение происходит на второй ступени программы пуска после разворота дизель-генераторов);

• защиты при разрыве первого контура $T_s \leq 10$ °С, когда разность температур насыщения теплоносителя первого контура и теплоносителя «горячих» петель первого контура становится менее 10 °С;

• защиты при разрыве первого контура, когда давление под гермооболочкой $P_{го} > 1.3$ кгс/см^2;

• защиты при разрыве второго контура $T_s \geq 75$ °С, когда при уменьшении давления в паропроводе до $P = 50$ кгс/см^2 и ниже разность температур насыщения первого и второго контуров доходит до 75 °С и более, а температура первого контура превышает 200 °С.

При этих сигналах автоматически включается насос аварийного расхолаживания, открывается напорная арматура, и если из-за течи давление в первом контуре упадет ниже значения 29 кгс/см^2, то начнется циркуляция раствора борной кислоты по схеме:

течь первого контура → пароводяная смесь
под гермооболочкой → бак-приямок гермооболочки →
→ теплообменник → насос → первый контур.

Кроме автоматического управления, предусмотрено индивидуальное управление насосами и арматурой непосредственно с блочного и резервного щитов управления. При работе защит САОЗ или обесточивании налагается запрет на дистанционное отключение насоса расхолаживания, который автоматически снимается при достижении ряда технологических параметров.

12.2.4. Оборудование системы

Теплообменник системы аварийно-планового расхолаживания. Он предназначен для охлаждения воды первого контура в режимах как аварийного, так и планового его расхолаживания и расположен в обстройке реакторного отделения.

Конструктивно это поверхностный горизонтальный теплообменник кожухотрубчатого типа, двухходовой по охлаждающей воде, с компенсацией температурных перемещений при по-

мощи плавающей головки. Охлаждающей средой является техническая вода группы «А», циркулирующая по трубкам, при этом применено противоточное движение охлаждающей и охлаждаемой сред.

Основные технические характеристики теплообменника следующие: количество теплообменных труб – 1878, их размер 25×1.4; все элементы теплообменника, омываемые водой первого контура, изготовлены из нержавеющей стали, остальные элементы – из углеродистой стали; расход борной кислоты – 1750 т/ч, давление (расчетное) – 21 кгс/см^2, температура – 130 °С. Теплообменник имеет ряд ограничений, в частности разность температур на его входе и в первом контуре должна быть не более 60 °С. Имеются также ограничения по числу включений.

Насос аварийного расхолаживания. В качестве насосов аварийного расхолаживания используется электронасосный агрегат центробежного типа ЦНР-800-230. Он предназначен для расхолаживания активной зоны реактора при аварийных режимах и в режимах планового расхолаживания. Насос агрегата унифицированный, со спринклерным насосом типа ЦНСА 700-140, одноступенчатый. Его проточная часть состоит из двустороннего полуспирального подвода, рабочего колеса, посаженного на вал по скользящей посадке, и спирального полузавиткового отвода, расположенного в корпусе и крышке насоса. Рабочее колесо уплотнено щелевыми уплотнениями. Уплотнение вала насоса – механическое одинарное торцовое, с подачей к нему охлаждающей воды от автономной системы. В насосах ЦНР-800-230 принят ряд конструктивных мер для снижения температуры в торцовых уплотнениях до приемлемой величины порядка 60 °С.

Технические характеристики насоса: подача – 800 м^3/ч; напор – 23 кгс/см^2; температура перекачиваемой среды – 10...130 °С; мощность насоса – 681 кВт; частота вращения – 2970 об/мин; допустимый кавитационный запас – не менее 1.1 кгс/см^2. Срок службы насоса – 30 лет, насос и его крепление к фундаменту удовлетворяют требованиям к оборудованию категории – сейсмостойкости.

Бак аварийного запаса бора. Конструктивно бак представляет собой Г-образное (в плане), облицованное нержавеющей ста-

лью помещение, входящее в состав герметичной зоны реакторного отделения. Верхняя часть бака образована перекрытием, соединенным с остальной частью тремя независимыми сливными устройствами (приемными люками). Это перекрытие является нижней эксплуатационной отметкой герметичного объема оболочки, откуда по уклонам происходит слив в бак поступающей воды.

Бак-приямок выполнен из железобетона с облицовкой из нержавеющей стали, которая приварена к анкерам, заглубленным в бетон с учетом действия аварийных нагрузок. Для возможности контроля за протечками между нержавеющей облицовкой и бетонной поверхностью предусмотрен второй слой облицовки из углеродистой стали. Люки бака выступают над полом помещений на 200 мм и закрыты нержавеющими металлическими решетками.

При аварии вода из помещений бака попадает в его «грязные» отсеки через три приемных люка сечением 960×960 мм, над которыми и установлены решетки с ячейкой 100×100 мм. Эти решетки не допускают попадания в бак-приямок крупных частей теплоизоляции и других посторонних предметов, появляющихся при разрушении трубопроводов в аварийных ситуациях.

В баке вода фильтруется, проходя через шестирядные фильтры – нержавеющие сетки специальной конструкции, установленные поперек бака-приямка около каждого приемного отверстия и делящие бак-приямок на «чистый» и «грязный» отсеки. Допустимые суммарные гидравлические потери на рассекателе и сетчатом устройстве одного канала – не более 0.3 кгс/см^2 при расходе через одно любое устройство до 2500 м^3/ч раствора.

Испытания показали, что сетки фильтров могут через некоторое время забиваться, при этом гидросопротивление фильтров возрастает и расход воды падает. Для того чтобы обеспечить достаточную чистоту фильтрующих сеток, применяется ряд мер по их очистке, например потоком воды.

Концентрация борной кислоты в баке периодически измеряется после предварительного перемешивания раствора, находящегося в баке. Происходит это автоматически на напоре насосов аварийного расхолаживания боромерами типа НАР-Б. Для

обеспечения перемешивания раствора борной кислоты в баке внутри его предусмотрен специальный раздаточный коллектор, к которому присоединены линии рециркуляции Ду150 с арматурой от каждого насоса.

Отбор борного раствора из бака-приямка к насосам аварийных систем осуществляется с помощью рассекателей, установленных в баке на всасывающие трубопроводы систем безопасности с учетом того, чтобы при понижении уровня раствора в баке исключить подсос парогазовой смеси в аварийных режимах и предотвратить выход насосов из строя.

Концентрация борной кислоты в баке – 16 г/кг, объем хранящейся в баке борированной воды – 500 м^3. Реальный объем бака на блоке составляет 680 м^3.

Кроме этого оборудования, в системе имеется ряд других (предохранительных и регулирующих) устройств, однако их описание выходит за рамки настоящей книги.

12.3. Пассивная часть системы аварийного охлаждения активной зоны

12.3.1. Назначение пассивной части

В соответствии с требованиями безопасности в проектах реакторной установки должны предусматриваться средства, направленные на предотвращение проектных аварий и ограничение их последствий. Очень опасны аварии с потерей теплоносителя первого контура, вызываемые повреждением оборудования и трубопроводов. В проекте в качестве максимальной аварии для реакторов типа ВВЭР-1000 в настоящее время принята авария с разрывом «холодной» петли трубопровода первого контура Ду 850. При такой аварии утечка теплоносителя первого контура в начальный период может достигать 150 000 кг/с. Уже через 6 с аварийного процесса давление в первом контуре падает ниже 20 кгс/см^2. Практически сразу срабатывают аварийная защита реактора и разрывная защита первого контура, инициирующие включение механизмов систем безопасности.

Однако механизмы активных систем безопасности обладают определенной инерционностью: запаздывание поступления воды в реактор с момента достижения давления в первом контуре 22 кгс/см^2 для насосов аварийно-планового расхолаживания составляет порядка 35...40 с, время запаздывания поступления воды в реактор с момента включения насосов аварийного ввода бора составляет около 8 с. Эти данные приведены без учета времени разворота дизель-генераторов, т.е. если в аварийной ситуации вместе с разрывом произойдет обесточивание собственных нужд, то указанное время запаздывания нужно увеличить минимум на 15 с.

Таким образом, для режимов больших течей необходима такая система безопасности, которая была бы способна начать работать в первые же моменты аварийного процесса, не допускать оголения активной зоны и функционировать до включения остальных систем безопасности, обеспечивая оперативную подачу большого количества воды в реактор для предотвращения повреждения оболочек ТВЭЛа. Все это обусловливает необходимость применения быстродействующих пассивных элементов – гидроаккумуляторов САОЗ.

Система гидроаккумуляторов САОЗ является примером удачного конструкторского подхода к разработке систем безопасности, так как в ее основе лежит использование пассивных устройств, рекомендованных в положениях по безопасности для применения в системах безопасности АЭС. В некоторых документах систему гидроаккумуляторов САОЗ называют еще пассивной частью САОЗ.

Пассивная часть САОЗ предназначена для быстрой подачи раствора борной кислоты с концентрацией 16 г/кг в реактор для охлаждения активной зоны и ее залива при авариях с потерей теплоносителя, когда давление в первом контуре падает ниже 60 кгс/см^2. В соответствии с классификацией оборудования реакторной установки по критериям безопасности система пассивной части САОЗ относится к защитным системам безопасности, а по классификации оборудования реакторной установки по категориям сейсмостойкости – к категории I.

Оборудование пассивной части САОЗ в составе реакторной установки расположено в герметичной защитной оболочке здания реакторного отделения. В основу пассивной части САОЗ и ее компонентов положено выполнение следующих требований:

- система автоматически выполняет заданные функции при любом, требующем ее работы исходном событии (включая течи, вызывающие зависимый отказ одного из каналов системы) с учетом одного независимого от этого события единичного отказа в одном из каналов;
- при авариях с потерей теплоносителя система подает в реактор раствор борной кислоты с концентрацией 16 г/кг и температурой 60...70 °С при давлении в первом контуре менее 60 кгс/см^2;
- исключено попадание азота в реактор при срабатывании системы;
- в течение первых 30 мин после аварии не требуется вмешательство оператора в управление системой;
- трубопроводы от гидроемкостей подсоединяются непосредственно к реактору. Подача раствора борной кислоты осуществляется в напорную и сборную камеры реактора;
- обеспечена независимая трассировка трубопроводов и надежное их закрепление, с тем чтобы авария одного трубопровода не вызвала повреждения других;
- обеспечена доступность для контроля и периодических испытаний рабочих элементов системы с целью проверки их работоспособности (испытания и ремонт элементов системы могут проводиться только на остановленном реакторе);
- обеспечена работоспособность в условиях окружающей среды под гермооболочкой при авариях с потерей теплоносителя;
- давление в гидроемкостях не превышает расчетное более чем на 10% во всех проектных режимах;
- в режимах малой и большой течи оборудование пассивной части САОЗ орошается раствором борной кислоты с концентрацией 16 г/кг, содержащим гидразингидрат – 0.1...0.2 г/кг и едкий калий – 3 г/кг. Температура раствора при этом для режима малой течи составляет 20...90 °С, для режима большой течи – 20...150 °С.

12.3.2. Система гидроемкостей САОЗ

Основными компонентами пассивной части САОЗ являются гидроемкости, трубопроводы и арматура. Каждая из гидроемкостей соединена с реактором отдельным трубопроводом. Две гидроемкости соединены с верхней камерой смешения реактора, а две другие – с нижней камерой смешения. Причем с точки зрения высотных отметок емкости, соединенные с верхней камерой реактора, расположены ниже, а соединенные с нижней камерой смешения – выше. Такая схема подключения гидроемкостей к корпусу реактора обеспечивает условие сохранения темпа залива активной зоны с учетом гидравлического сопротивления опускного участка и активной зоны реактора.

Во время нормальной эксплуатации реакторной установки каждая гидроемкость отделена от реактора двумя последовательно расположенными обратными клапанами. Когда давление в реакторе падает ниже давления в гидроемкости (на 0.3 кгс/см^2), обратные клапаны автоматически открываются и борированная вода из гидроемкости поступает в реактор. В номинальных условиях работы реакторной установки рабочий перепад давления между реактором и емкостью составляет 100 кгс/см^2. Применение двух обратных клапанов исключает повреждение емкости даже при выходе из строя одного из них.

Кроме обратных клапанов, на каждом трубопроводе установлено по две быстродействующих (по проекту время закрытия 10 с) запорных задвижки Ду 300, которые обеспечивают отсечение гидроемкости от реактора для исключения попадания азота в реактор при опорожнении гидроемкости во время аварии. В процессе нормальной эксплуатации реакторной установки обе задвижки открыты.

Для организации разогрева трубопроводов и проверки плотности обратных клапанов предусмотрены байпасные линии параллельно обратным клапанам.

На каждой гидроемкости установлено по два предохранительных клапана (один рабочий и один контрольный). Пропускная способность клапана выбрана исходя из условия непревышения расчетного давления в гидроемкости более чем на 10% и составляет (при давлении 65 кгс/см^2 и температуре рабочей сре-

ды 60 °С) 6 т/ч для азота и 30 т/ч для воды, что превышает максимальный расход систем заполнения емкостей азотом или водой.

Для уменьшения количества врезок в корпус реактора трубопроводы Ду 300 связи емкостей САОЗ также используются для подачи в первый контур раствора борной кислоты от насосов аварийно-планового расхолаживания.

Гидроемкость САОЗ представляет собой вертикальный цилиндрический сосуд с эллиптическими днищами, установленный на цилиндрической опоре и заполненный борированной водой под давлением, создаваемым азотной подушкой. Обечайки и днища сосуда имеют продольные сварные швы, соединение обечаек и днищ выполнено при помощи горизонтальных сварных швов.

Корпус гидроемкости САОЗ (обечайки и днища) выполнены из стали марки 22К-Ш. Внутренняя поверхность гидроемкости имеет плакирующий антикоррозионный слой, толщина которого не менее 7 мм. Для штуцеров и уравнительных сосудов применена хромоникелевая сталь аустенитного класса 08Х18Н10Т. Для осмотра и контроля внутренней поверхности емкости имеется люк Ду 450.

В соответствии со схемой включения гидроемкостей на их корпусах предусмотрены штуцеры и патрубки для контроля плотности закрытия люка Ду 450, контроля давления и уровня, подвода и отвода газа, подключения предохранительных клапанов (штуцер Ду 70), заполнения и подпитки (штуцер Ду 50), отбора проб, замера концентрации борного раствора (патрубок Ду 120), выхода воды из емкости (патрубок Ду 300).

Конструкция гидроемкости САОЗ энергоблоков типового проекта с реактором типа ВВЭР-1000 и способ ее закрепления обеспечивают нормальное функционирование при одновременном воздействии нагрузок при максимальном расчетном землетрясении силой 9 баллов по шкале MSK-64 и нагрузок, вызванных разрывом трубопровода Ду 300 (подсоединение к реактору) по полному сечению. Конструктивно это выполнено путем установки упорного узла и закладных деталей под опору гидроемкости.

Из-за повышения требований к системам безопасности в зарубежных проектах пассивного узла САОЗ введена дополни-

тельная подсистема, включающая восемь или четыре гидроемкости САОЗ (так называемая вторая ступень) с уставкой открытия клапанов при давлении примерно 20 кг/см^2. Эти гидроемкости предназначены, как и основные, для охлаждения реактора при больших разрывах первого контура и обесточивании собственных нужд блока (т.е. в режиме максимальной проектной аварии). Подробнее эти системы будут рассмотрены в ч. V.

12.4. Спринклерная система

12.4.1. Назначение системы

В соответствии с положениями по безопасности компоновка сооружений АЭС, связанных с эксплуатацией радиоактивного оборудования, должна исключать возможность вредного влияния радиации на персонал, окружающую среду и население, проживающее в районе размещения АЭС. С точки зрения возможного выброса радиоактивности наиболее опасны аварии с потерей теплоносителя реакторной установки, вызываемые повреждением оборудования и трубопроводов первого контура.

Для того чтобы удержать пароводяную смесь с высоким давлением и температурой, которая выходит из разорвавшегося трубопровода первого контура максимального диаметра Ду 850, используется защитная гермооболочка. Объем герметичной оболочки реакторного отделения типового ВВЭР-1000 составляет 67 000 м^3. По проекту она рассчитана на внутреннее давление до 5 кгс/см^2, образующееся при разрыве первого контура с полным выходом теплоносителя под гермооболочку. При этом в качестве допустимой утечки установлена величина 0.3% его объема под гермооболочкой в сутки. Однако ограничить давление под гермооболочкой при аварии непросто. Поэтому в случае аварии с разрывом трубопровода первого контура для уменьшения утечки радиоактивных веществ из-под гермооболочки крайне желательно снижение давления в защитной оболочке. Для этих целей при аварии с разрывом трубопровода предусмотрена специальная спринклерная система безопасности.

12.4.2. Описание системы

Спринклерная система предназначена для:

- понижения давления в помещениях локализации при разгерметизации первого или второго контура;
- связывания радиоактивных изотопов йода и аварийного заполнения бассейна выдержки в режимах, при которых нарушен доступ охлаждающей воды к нему. При этом осуществляется механизм конденсации парогазовой среды в объеме зоны локализации аварии, т.е. происходит процесс связывания как иода, так и других газообразных радиоактивных веществ.

Количество каналов спринклерной системы соответствует числу каналов остальных систем безопасности блока. В состав каждой подсистемы входят:

- спринклерный насос;
- бак спринклерного раствора;
- водоструйный насос;
- распылительные форсунки (по 20 в каждом канале);
- трубопроводы, арматура, КИП.

Вода в магистрали системы подается спринклерными насосами. Магистрали каждого из каналов заканчиваются тремя независимыми кольцами под куполом оболочки (в типовом проекте на отметках 62...64 м), на которых располагаются форсунки, причем таким образом, чтобы обеспечить наиболее равномерное орошение всего объема герметичной оболочки. Напорный коллектор каждой спринклерной подсистемы снабжен 20 форсунками-распылителями, обеспечивающими равномерное распыление подаваемого раствора на значительную площадь, перепад давления на каждой из форсунок составляет 1 кгс/см^2.

При повышении избыточного давления под оболочкой спринклерная система включается автоматически и впрыскивает в герметичную оболочку воду, содержащую бор. Борированная вода распыляется форсунками в помещения гермозоны, понижая в них давление и температуру за счет конденсации пара, стекает в бак аварийного запаса бора и, охлаждаясь на теплообменнике аварийно-планового расхолаживания, снова поступает на всас спринклерных насосов.

Для связывания радиоактивного иода, выходящего под оболочку в случае значительных повреждений ТВЭЛов, предусматривается дозированное введение в спринклерную воду пентабората калия из баков запаса спринклерного раствора.

В аварийных ситуациях предусмотрена совместная одновременная работа спринклерного насоса и насоса аварийно-планового расхолаживания, имеющих общие теплообменники САОЗ, бак аварийного запаса бора и всасывающие трубопроводы Ду 600. В некоторых проектах спринклерный насос отсутствует, в этом случае его функции выполняет насос аварийно-планового расхолаживания, т.е. он является двухфункциональным.

Линия с арматурой выполнена также для аварийной подпитки бассейна выдержки в случае возникновения течи из него.

Поскольку спринклерная система имеет три независимых канала, каждый из которых способен выполнить требуемые функции в полном объеме, то степень резервирования системы равна двум.

Спринклерная система является активной локализующей системой безопасности и относится к I категории сейсмостойкости, т.е. все оборудование и трубопроводы для условий МРЗ. Пространственное разделение каналов с установкой стен и перекрытий огнестойкостью не менее 1.5 ч и наличие установки автоматического пожаротушения кабельных помещений позволяют сохранять работоспособность системы при пожаре в одном из каналов.

12.4.3. Оборудование системы

Спринклерные насосы. Агрегат электронасосный центробежный типа ЦНСА 700-140 предназначен для снижения давления под гермооболочкой при аварийных режимах. Конструктивно он унифицирован насосом аварийно-планового расхолаживания типа ЦНР 800-230, но отличается от него меньшим диаметром рабочего колеса.

Насос этого агрегата одноступенчатый. Проточная часть его состоит из двустороннего полуспирального подвода, рабочего колеса, посаженного на вал по скользящей посадке, и спи-

рального полузавиткового отвода, расположенного в корпусе и крышке насоса.

Уплотнение вала насоса – механическое одинарное торцовое с подачей к нему охлаждающей воды от автономной системы. Поскольку предусмотрена работа системы с температурой перекачиваемой среды до 150 °С, в конструкции насоса приняты специальные меры по снижению температуры в уплотнении. Материалы уплотнения вала спринклерного насоса выбраны исходя из условий совместимости с прокачиваемой через них средой. Расчетная температура их работы – около 150 °С.

Срок службы насоса – 30 лет. Насос и его крепление к фундаменту удовлетворяют требованиям к оборудованию I категории сейсмостойкости.

Бак спринклерного раствора. Бак предназначен для хранения раствора бората калия, используемого для дозирования в воду при орошении герметичной ооболочки во время аварии. Борный раствор в баке также содержит гидразингидрат, используемый для более эффективного удаления иода из зоны аварии.

Форсунки спринклерные являются частью спринклерных коллекторов, которые установлены в верхней части герметичной оболочки. Эффективность форсунок подтверждена экспериментальными исследованиями.

12.4.4. Эксплуатация системы

При температуре теплоносителя первого контура более 120 °С спринклерная система должна находиться в состоянии готовности к выполнению своих функций в случае возникновения аварии с полным объемом защит и блокировок.

Перед выводом реактора на минимально контролируемый уровень мощности должны быть работоспособны все три канала спринклерной системы. Во время работы реакторной установки на мощности допускается вывод в ремонт одного канала на срок не более трех суток с момента появления дефекта. При неисправности двух и более каналов системы реакторная установка должна быть переведена в «холодное» состояние. Вклю-

чение спринклерной системы происходит автоматически по следующим сигналам:

• разрывной защиты первого контура $\Delta T_s = 10$ °С, когда разность между температурой насыщения теплоносителя первого контура и температурой в «горячих» петлях менее 10 °С;

• разрывной защиты первого контура, когда давление в герметичной оболочке превышает 1.3 кгс/см^2.

В момент срабатывания любой из этих защит автоматически включается спринклерный насос. При работе защит САОЗ или обесточивании налагается запрет на дистанционное отключение спринклерного насоса.

12.5. Системы аварийного ввода и впрыска бора

12.5.1. Назначение систем

На АЭС наиболее опасны аварии с потерей теплоносителя первого контура, вызываемые повреждением оборудования и трубопроводов. В случае значительной течи давление в контуре быстро снижается и охлаждение активной зоны может производиться сначала борированной водой, автоматически подаваемой из гидроемкостей САОЗ, а затем от системы аварийно-планового расхолаживания. Однако в случае малой или средней течи в первом контуре могут сохраняться высокие значения давления, поэтому для восполнения потери теплоносителя требуется установка специальных насосов высокого давления.

Кроме того, очень опасны также разрывы трубопроводов и паропроводов второго контура, которые приводят к тому, что давление в контуре резко падает и увеличивается передача тепла от первого контура ко второму, т.е. «захолаживание» первого контура. В результате температура теплоносителя первого контура интенсивно снижается и при отрицательных температурных коэффициентах реактивности увеличивается мощность реактора. В этом случае для поддержания реакторной установки в безопасном подкритическом состоянии требуется быстрый ввод в первый контур раствора борной кислоты. А для этого необходима установка высоконапорных насосов с определенной про-

изводительностью и малым временем запаздывания поступления воды в контур.

При малых течах и изменениях реактивности первого контура производительность насосов может быть небольшой (порядка 10 $м^3/ч$), а при средних течах суммарная производительность насосов должна быть до 200 $м^3/ч$ (с учетом вероятности невключения одного насоса). Для этих целей и служит система аварийного ввода и впрыска бора высокого давления.

12.5.2. Система аварийного ввода бора

В основу проекта групп аварийного ввода бора высокого давления положены критерии и требования, предъявляемые к ним со стороны реакторной установки. Основные из них такие:

- подача в первый контур раствора борной кислоты с расходом не менее 130 $м^3/ч$ и начальной концентрацией 40 г/кг в диапазоне давлений первого контура 90...15 $кгс/см^2$, а при давлении в первом контуре 100 $кгс/см^2$ – с расходом не менее 100 $м^3/ч$;
- возможность работы насоса аварийного ввода бора высокого давления из бака-приямка под оболочкой при авариях, связанных с течью первого контура, в течение времени, необходимого для расхолаживания блока и отвода остаточных тепловыделений;
- возможность опробования (поканально) при работе блока на мощности без потери своих функциональных свойств;
- подача в аварийной ситуации борного раствора в первый контур не позднее чем через 35...40 с с момента установления давления в первом контуре 90 $кгс/см^2$ от насоса аварийного ввода бора высокого давления;
- соответствие структурам остальных систем безопасности (т.е. наличие трех–четырехканальной структуры).

Система аварийного ввода бора является защитной системой безопасности и относится к I категории сейсмостойкости. Все оборудование и трубопроводы рассчитаны на выполнение системой своих функций в условиях МРЗ. Разделение каналов стенами и перекрытиями огнестойкостью не менее 1.5 ч и наличие

АУПТ кабельных помещений позволяют сохранять работоспособность системы при пожаре в одном из каналов.

Группа системы аварийного ввода бора состоит из трех независимых каналов, каждый из которых содержит следующее технологическое оборудование:

- бак аварийного запаса концентрированного раствора борной кислоты;
- насосный агрегат аварийного ввода бора;
- трубопроводы, арматуру, дроссельные шайбы и КИП.

Упрощенная схема системы аварийного ввода бора приведена на рис. 12.1.

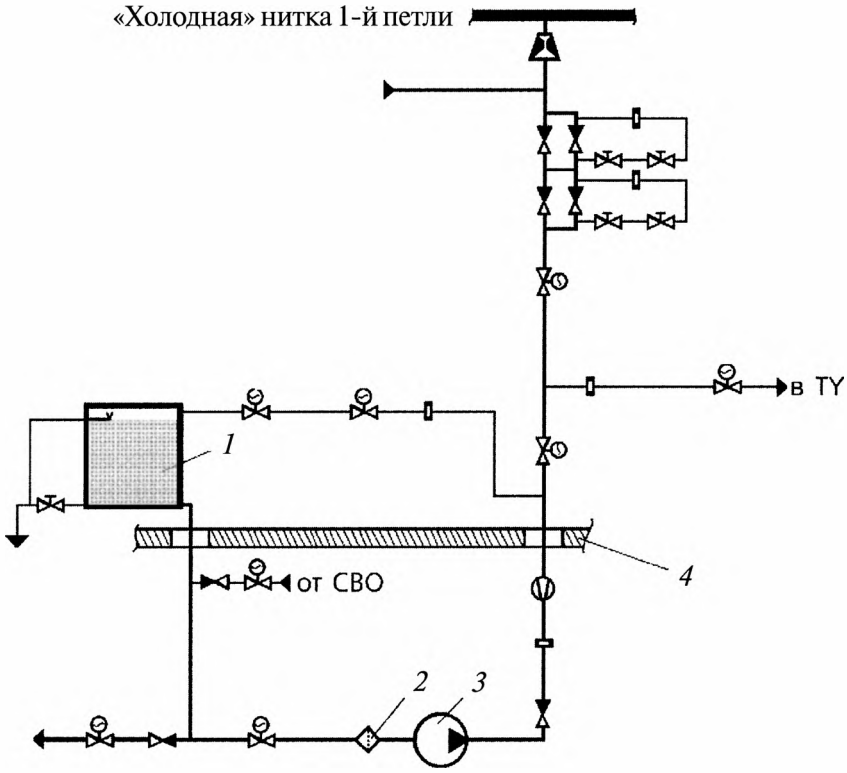


Рис. 12.1. Схема системы аварийного ввода бора на примере одного канала: *1* – бак аварийного запаса раствора борной кислоты; *2* – механический фильтр; *3* – насос; *4* – гермооболочка

Обратные клапаны, баки аварийного запаса бора и оперативная арматура находятся в герметичной части защитной оболочки, остальное оборудование располагается вне герметичной части.

Каналы аварийного ввода бора обеспечивают подачу в реактор раствора борной кислоты вначале с концентрацией 40 г/кг из баков объемом 15 м^3, а после их опорожнения – с концентрацией 16 г/кг из бака-приямка герметичной оболочки объемом 680 м^3.

Всасывающие, напорные трубопроводы и трубопроводы рециркуляции насосов аварийного ввода бора выполнены из стали 08Х18Н10Т.

Насосный агрегат аварийного ввода бора. В системе аварийного ввода бора используется насос типа ЦН 150-110, который устанавливается в помещениях обстройки реакторного отделения.

Насос центробежный восьмиступенчатый горизонтальный, двухкорпусной, с секционным внутренним корпусом.

Для обеспечения безопасности эксплуатации и облегчения сборки и разборки насоса применена двухкорпусная конструктивная схема, которая имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными секционными насосами. Насос выполнен из материалов, допускающих его работу с водой, имеющей добавки борной кислоты, едкого калия и механических примесей.

Насос имеет сейсмостойкое исполнение.

Электродвигатели насосов подключаются к секциям надежного питания. В аварийных ситуациях, связанных с включением программы ступенчатого пуска, эти секции запитываются от работающих дизель-генераторов. Основные технические характеристики насосов: производительность – 150 м^3/ч, напор – 980 м вод. ст., диапазон работы по напору – 110...40 кгс/см^2, температура перекачиваемой среды – 20...60 °С.

Бак аварийного запаса раствора борной кислоты. Бак выполнен в форме параллелепипеда, предназначен для хранения аварийного запаса раствора борной кислоты с концентрацией 40 г/кг, изготовлен из нержавеющей стали марки 08Х18Н10Т. Объем каждого бака – 15 м^3.

Для создания максимального подпора (кавитационного запаса) на всасе насосов баки дополнительно приподняты на 2 м от уровня пола в местах их установки.

Согласно правилам вывод (ввод) в ремонт (из ремонта) каналов, их испытания с подачей борного раствора в реактор, заполнение или дозаполнение баков аварийного запаса борной кислоты, переключения, связанные с возможностью нарушения готовности к работе систем безопасности или переопрессовки (повышения давления свыше 35 кгс/см^2) корпуса реактора в «холодном» состоянии при температуре металла корпуса ниже критической температуры хрупкости в каналах, являются ядерноопасными.

При работе энергоблока система аварийного ввода бора должна находиться в состоянии готовности выполнять свои функции в случае возникновения аварии. При этом должны быть приняты организационные меры, исключающие ошибочное закрытие арматуры на всасе насосов системы. Соответственно, действия оперативного персонала по обслуживанию системы аварийного ввода бора заключаются в ее регулярном внешнем осмотре, отслеживании контролируемых параметров на блочном щите управления и регламентной проверке работоспособности в соответствии с графиком.

Перед выводом реактора на минимально контролируемый уровень мощности все три канала системы аварийного ввода бора должны быть работоспособны.

При работе реакторной установки на мощности допускается вывод в ремонт одного канала на срок не более трех суток с момента появления дефекта при условии подтверждения работоспособности двух других каналов. При неисправности двух и более каналов реакторная установка должна быть переведена в «холодное» состояние.

Управление и контроль за системой аварийного ввода бора идентичны технологической части проекта в трехканальном исполнении – с территориальным, электрическим и информационным каналами. При этом средства автоматизации имеют сейсмостойкое исполнение.

Основными параметрами, характеризующими нормальное функционирование системы аварийного ввода бора, являются

давление на напоре насосов аварийного ввода бора и обеспечиваемые ими расходы раствора борной кислоты. Для измерения указанных параметров и вывода информации используются измерительные преобразователи давления типа «Сапфир-22».

При аварии основным видом управления насосами системы является автоматическое управление по командам защит САОЗ, реализуемое через аппаратуру ступенчатого пуска и воздействующее на комплекс технических средств. Включение подсистемы аварийного ввода бора осуществляется автоматически по следующим сигналам:

- обесточивания собственных нужд блока (снижения напряжения до значений менее 0.25 $U_{ном}$);
- разрывной защиты первого контура $T_s \le 10$, когда разность между температурами насыщения теплоносителя первого контура и в «горячих» петлях менее 10 °С;
- разрывной защиты первого контура, когда давление в герметичной оболочке $P_{го}$ становится более 1,3 кгс/см^2;
- разрывной защиты второго контура $T_s > 75$, при уменьшении давления в паропроводе до 50 кгс/см^2 и увеличении разности температур насыщения первого и второго контуров до 75 °С.

В случае срабатывания любой из этих защит автоматически включается насос системы, открывается напорная арматура, и если давление в первом контуре из-за течи упадет ниже 110 кгс/см^2, то начнется поступление воды из насосов в первый контур.

При работе защит САОЗ или программы ступенчатого пуска налагается запрет на дистанционное отключение насоса ввода бора (за исключением ряда случаев, которые здесь не рассматриваются). Кроме того, при исчерпании запаса раствора борной кислоты в баках предусмотрена работа насосов аварийного ввода бора из бака-приямка с открытием арматуры.

Возможно также индивидуальное управление насосами и арматурой непосредственно с блочного и резервного щитов.

Комплексные испытания групп аварийного ввода бора на АЭС с реактором типа ВВЭР-1000 показали, что расход раствора борной кислоты при работе насосов на уплотненный первый контур равен 137 м^3/ч при давлении в контуре 90 кгс/см^2 и составляет до 239 м^3/ч при снижении давления до 20 кгс/см^2, что удовлетворяет требованиям проекта.

Время запаздывания поступления воды в реактор с момента включения насосов также удовлетворяет требованиям проекта (без учета времени разворота дизелей).

Таким образом, практически все проектные требования к системе выполняются.

12.5.3. Система аварийного впрыска бора

Аварийный впрыск бора – это подача раствора борной кислоты в первый контур при высоком давлении в нем. Система предназначена для аварийной подачи высококонцентрированного раствора бора в первый контур при авариях, связанных с выделением положительной реактивности в активной зоне реактора с сохранением высокого давления в контуре.

В основу проекта системы аварийного впрыска бора высокого давления положены критерии и требования, предъявляемые к ней со стороны реакторной установки. Система должна обеспечивать:

- подачу в первый контур раствора борной кислоты концентрацией 40 г/кг с расходом 6 $м^3$/ч при давлении в контуре 160...180 $кгс/см^2$;
- возможность опробования (поканально) при работе блока на мощности без потери своих функциональных свойств;
- подачу в аварийной ситуации борного раствора в первый контур не позднее чем через 5 мин;

Кроме того, система должна иметь канальную структуру, соответствующую структуре остальных систем безопасности.

В соответствии с требованиями положений по безопасности на каждом энергоблоке АЭС предусматривается по три независимых канала аварийного впрыска бора высокого давления, каждый из которых содержит следующее технологическое оборудование (рис. 12.2):

- бак аварийного запаса концентрированного раствора борной кислоты;
- насосный агрегат аварийного впрыска бора высокого давления;
- трубопроводы, арматуру, дроссельные шайбы и КИП.

На напорных трубопроводах внутри гермозоны установлено по два электроприводных быстродействующих вентиля, а далее по ходу – четыре обратных клапана, объединенных попарно-параллельно. Каждая пара обратных клапанов имеет байпас, выполненный из трубопровода Ду15 с дроссельной шайбой и двумя ручными вентилями.

Каждый из трех (в типовом проекте) независимых каналов группы способен выполнить требуемые функции в полном объеме.

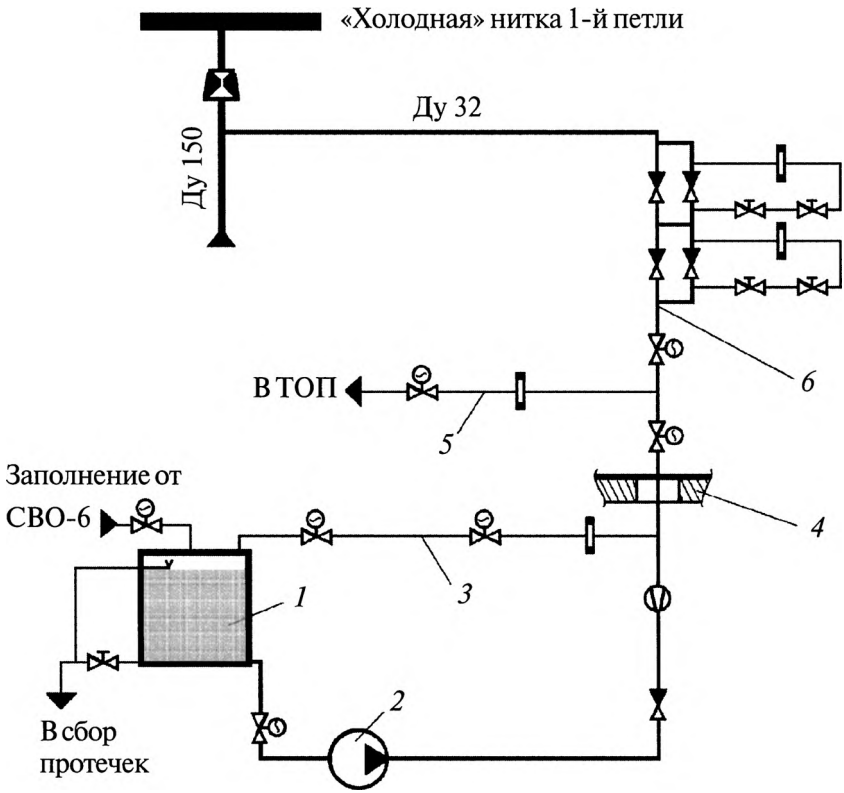


Рис. 12.2. Схема системы аварийного впрыска бора высокого давления на примере одного канала: *1* – бак раствора бора; *2* – насос; *3* – линия рециркуляции с арматурой и дроссельной шайбой; *4* – герметичная оболочка; *5* – линия отвода протечек с арматурой и дроссельной шайбой; *6* – напорный трубопровод с арматурой и обратными клапанами

Всасывающие, напорные трубопроводы и трубопроводы рециркуляции насосов аварийного ввода бора высокого давления выполнены из стали 08Х18Н10Т.

Система аварийного впрыска бора высокого давления является защитной системой безопасности и относится к I категории сейсмостойкости. Все оборудование и трубопроводы рассчитаны на выполнение системой своих функций в условиях МРЗ. Пространственное разделение каналов стенами и перекрытиями огнестойкостью не менее 1.5 ч и наличие АУПТ позволяют сохранять работоспособность системы при пожаре в одном из каналов.

Насосный агрегат аварийного впрыска бора. В системе аварийного впрыска бора высокого давления применяется насос типа ПТ 160/6-С – трехплунжерный (ПТ); его подача составляет 6 $м^3$/ч; давление на выходе из насоса – 160 $кгс/см^2$; исполнение – специальное (С). По паспорту завода-изготовителя максимальное давление на выходе из насоса, допустимое в течение до 1 ч в сутки, составляет 200 $кгс/см^2$. Насосы устанавливаются в помещениях обстройки реакторного отделения и относятся к категории поршневых.

Баки аварийного запаса борной кислоты. Баки – это цилиндрической формы емкости из нержавеющей стали, предназначенные для хранения аварийного запаса борной кислоты концентрацией 40 г/кг. Они расположены в помещениях обстройки реакторного отделения. Объем бака – геометрический и рабочий – составляет 17 и 15 $м^3$ соответственно.

Работа системы. При работе энергоблока система аварийного впрыска бора высокого давления должна находиться в готовности, т.е. быть способной выполнять свои функции в случае возникновения аварии. При этом все оборудование (насосы, арматура, трубопроводы) должно находиться в исправном состоянии, электрические схемы собраны. Система КИП и сигнализация также должны быть в рабочем состоянии. Баки должны быть заполнены необходимыми растворами борной кислоты до номинального уровня.

Для защиты плунжерных насосов от работы в безрасходном режиме предусмотрены линии рециркуляции на бак с арматурой.

Действия оперативного персонала по обслуживанию каналов аварийного впрыска бора высокого давления, находящихся в готовности, заключаются в их регулярном внешнем осмотре, отслеживании контролируемых параметров на блочном щите управления и регламентной проверке работоспособности в соответствии с утвержденным графиком.

В соответствии с документами вывод (ввод) в ремонт (из ремонта) каналов системы, их испытания с подачей борного раствора в реактор, заполнение или дозаполнение баков аварийного запаса борной кислоты, переключения, связанные с возможностью нарушения готовности к работе систем безопасности или переопрессовки (повышения давления свыше 35 кгс/см^2) корпуса реактора в «холодном» состоянии при температуре металла корпуса ниже критической температуры хрупкости в каналах, являются ядерно опасными.

Перед выводом реактора на минимально контролируемый уровень мощности все три канала аварийного впрыска бора высокого давления должны быть работоспособны. При работе реакторной установки на мощности допускается вывод в ремонт одного канала на срок не более трех суток с момента появления дефекта при условии подтверждения работоспособности двух других каналов. В случае неисправности двух и более каналов реакторная установка должна быть переведена в «холодное» состояние.

При возникновении аварийной ситуации включение насосов подсистемы аварийного впрыска бора высокого давления происходит автоматически по сигналу обесточивания (т.е. при снижении напряжения менее чем до 0.25 $U_{ном}$).

При срабатывании этой защиты вместе с включением насоса открывается напорная арматура.

Проверочные испытания на блоках ВВЭР-1000 показали, что запаздывание поступления воды в реактор с момента включения насосов аварийного впрыска бора высокого давления удовлетворяет требованию проекта и составляет для насосов порядка 1 мин 30 с.

12.6. Система аварийного парогазоудаления

12.6.1. Назначение системы

Компоновка оборудования первого контура и расположение его по высотным отметкам позволяют осуществлять расхолаживание реактора с помощью естественной циркуляции при нарушении нормальной эксплуатации с отключением всех ГЦН. Проектом реакторной установки с ВВЭР-1000 предусмотрено использование естественной циркуляции теплоносителя первого контура для охлаждения активной зоны остановленного реактора в режимах с отключением всех ГЦН.

Известно, что естественная циркуляция жидкости в сосуде или системе сосудов и труб происходит при подводе тепла к жидкости в нижней части системы и отводе тепла от нее в верхней части. Как видно из рис. 11.4, источник тепла (активная зона реактора) расположен на 9 м ниже охладителей (парогенераторов) и все указанные элементы соединены трубопроводами большого диаметра. Этим созданы конструктивные условия для естественной циркуляции теплоносителя первого контура.

Естественная циркуляция может использоваться для отвода остаточного тепловыделения активной зоны после останова реактора, что подтверждается расчетным анализом и опытными проверками на блоках с ВВЭР-1000. На основе данных расчетного анализа и результатов испытаний на головных блоках с ВВЭР-1000 установлено, что мощность, которая может быть отведена от активной зоны естественной циркуляцией теплоносителя по четырем петлям при номинальных давлениях в первом и во втором контурах, составляет примерно 10% номинального значения, что существенно выше вероятной величины остаточных тепловыделений.

В то же время очень опасны аварии с течами теплоносителя первого контура, вызываемые повреждением оборудования и трубопроводов. При таких авариях из-за снижения давления теплоносителя первого контура до давления насыщения происходит интенсивное парообразование.

Начальная утечка из первого контура со скоростью менее 50 $м^3/ч$ не вызывает автоматического отключения ГЦН, и тогда

останов и расхолаживание реакторной установки производятся при работе ГЦН. Однако при утечке более 50 м^3/ч, но менее 300 м^3/ч уровень в компенсаторе давления понижается до 2 м, возможно даже временное его опорожнение (при пределе безопасной эксплуатации уровня компенсатора давления 4.6 м). При этом происходят останов реактора и отключение ГЦН, запуск насосов САОЗ. Расход в течь уносит меньше тепловой энергии, чем мощность остаточных энерговыделений. Для их отвода и расхолаживания реакторной установки нужно использовать второй контур и естественную циркуляцию. Утечка более 300 м^3/ч вызывает быстрое опорожнение компенсатора давления. Происходят останов реактора и отключение ГЦН, запуск насосов САОЗ, слив растворов из гидроемкостей САОЗ в первый контур. При этом наступает закипание теплоносителя в реакторе. В этой ситуации дальнейший тепломассообмен в первом контуре зависит от места разуплотнения.

Неплотность в верхней части первого контура («горячие» нитки ГЦТ и выше) приводит к естественному выходу всего образующегося пара, т.е. к потере всей мощности энерговыделений. Если же разрыв произошел на участке от ГЦН до «холодных» патрубков реактора, то из него вытекает вода без подогрева в реакторе. Поскольку под крышкой реактора при нормальной эксплуатации находится горячий теплоноситель с относительно слабой циркуляцией, эта область сильно подвержена вскипанию при снижении давления теплоносителя первого контура до давления насыщения. При этом возникает проблема охлаждения активной зоны реактора, так как пар, собирающийся в верхней части его корпуса и в «горячих» нитках петель первого контура, препятствует естественной циркуляции теплоносителя через активную зону и создает условия для ее оголения.

Именно такая проблема привела к тяжелой аварии на втором блоке АЭС «Three Mile Island» (США) 29 марта 1979 г., когда отключились турбины энергоблока. Рост температуры и давления в реакторной установке вызвал аварийный останов реактора и срабатывание предохранительного клапана на компенсаторе давления. Этот клапан не закрылся при последующем понижении давления и стал причиной потери теплоносителя из первого контура. Через 1 ч 40 мин нарушилась работа ГЦН из-

за потери 30% воды из первого контура. Далее произошла сепарация пара и воды в первом контуре, поэтому естественная циркуляция возникнуть не могла; мощность остаточных тепловыделений в ТВЭЛах к тому времени составляла примерно 1% номинальной мощности. За последующие 30 мин произошло закипание воды в активной зоне, всплытие паровых пузырей под крышку реактора и понижение (вытеснение) уровня воды до середины активной зоны.

Фактически введение системы парогазоудаления в состав первого контура на ВВЭР-1000 стало реакцией проектировщиков оборудования реакторной установки на аварию на АЭС «Three Mile Island», приведшую, как указано, к тяжелым повреждениям (расплавлению) активной зоны. Именно поэтому на блоках с ВВЭР-1000 имеется система аварийного газоудаления, предназначенная для сброса парогазовых пузырей из верхних точек оборудования реакторной установки.

Система предназначена для удаления газовой смеси из оборудования первого контура (верхних точек реактора, компенсатора давления, коллекторов парогенераторов по первому контуру) в аварийной ситуации, связанной с вскипанием теплоносителя первого контура, оголением активной зоны, возникновением пароциркониевой реакции и образованием парогазовых пузырей в верхних точках оборудования реакторной установки.

Действие системы направлено на:

- предотвращение срыва естественной циркуляции теплоносителя через активную зону реактора в аварийных режимах реакторной установки (типа не компенсируемых работой подпиточных агрегатов течей первого контура, непосадки основного предохранительного клапана компенсатора давления);
- поддержание пределов и условий безопасной эксплуатации оборудования реакторной установки в режимах естественной циркуляции теплоносителя первого контура.

Допускается использование системы для обеспечения расхолаживания крышки реактора, верхних частей коллекторов парогенераторов, газоудаления из первого контура и из-под крышки реактора при его останове.

12.6.2. Общее устройство системы

Система парогазоудаления (рис. 12.3) представляет собой комплекс электроприводной запорной арматуры с соединительными трубопроводами, расположенными между основным оборудованием первого контура (реактором, парогенераторами, компенсатором давления), с одной стороны, и барботажным баком – с другой.

Оборудование системы в трехканальном исполнении принадлежит к группе С (2-й класс по безопасности). Система относится к защитным системам безопасности I категории сейсмостойкости.

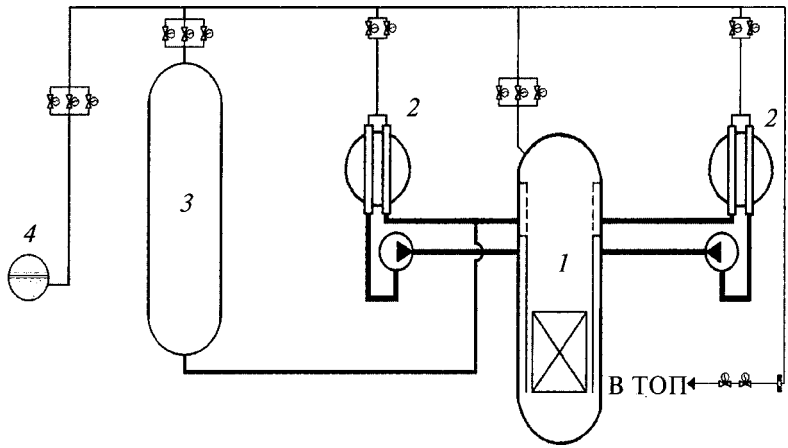


Рис. 12.3. Упрощенная схема системы аварийного парогазоудаления: *1* – реактор; *2* – парогенераторы; *3* – компенсатор давления; *4* – барботажный бак

Функционально систему можно разделить на отдельные узлы, отсекающие каждый свою единицу оборудования. Узел сброса парогазовой смеси на барботажный бак является общим для реактора, компенсатора давления и парогенератора. Между общим и индивидуальными узлами имеется узел отвода возможных протечек первого контура через отсечную арматуру индивидуальных узлов в систему сбора организованных протечек.

Для надежности работы узлы сброса парогазовой смеси из каждого парогенератора выполнены двумя параллельными армату-

рами, а узлы сброса парогазовой смеси из раствора и компенсатора давления – тремя. Общий узел сброса на барботер также выполнен тремя параллельными арматурами. Для надежного отключения системы парогазоудаления от системы оргпротечек в узле отвода протечек имеются два последовательно расположенных запорных вентиля.

В соответствии с проектом предусмотрены два основных направления движения теплоносителя или парогазовой смеси: от реактора (компенсатора давления, парогенератора) на бак-барботер и от реактора на компенсатор давления, парогенератор.

Время открытия (закрытия) вентилей системы не должно превышать 60 с. Для защиты системы оргпротечек (особенно теплообменника, рассчитанного на давление 4 кгс/см^2) от возможного повышения давления в результате работы на линии отвода оргпротечек смонтирована дроссельная шайба, рассчитанная на перепад давлений 159 кгс/см^2 и расход парогазовой смеси 0.4 м^3/ч.

Арматура системы является запорной, может занимать положения «открыто» или «закрыто» и не предназначена для регулирования расхода в промежуточных положениях. Трубопроводы системы аварийного газоудаления рассчитаны на давление 180 кгс/см^2 и температуру 350 °С .

Система должна быть работоспособна в нормальных условиях эксплуатации, при нарушении нормальных условий эксплуатации и в аварийных ситуациях и обеспечивать:

- скорость истечения парогазовой смеси 220 м/с в течение 10 ч;
- быстродействие арматуры не более 60 с;
- коэффициент гидравлического сопротивления из компенсатора давления в бассейн-барботер не более 30;
- сдувку парогазовой смеси из-под крышки реактора и (или) из коллекторов парогенератора в аварийной ситуации, связанной с оголением активной зоны, и при возникновении пароциркониевой реакции.

Система должна управляться с блочного и резервного щитов управления с контролем состояния арматуры в предаварийный и послеаварийный периоды. Она может использоваться для удаления из первого контура парогазовой смеси при вскипании теплоносителя в коллекторах парогенератора и под крышкой реактора.

При расходе сбрасываемого пара и газа выше приемной способности системы спецгазоочистки (60 $м^3$/ч) возможны разрыв мембраны барботера и вывод парогазовой смеси под герметичную оболочку.

12.6.3. Эксплуатация системы

Специфика системы заключается в том, что в ней отсутствуют собственные контрольно-измерительные приборы, технологические защиты и блокировки, поскольку контроль давления и температуры осуществляется в общем коллекторе. В распоряжении оператора имеются только ключи управления (КУ) всеми электроприводными запорными вентилями, расположенные на панелях систем безопасности в помещении блочного щита управления.

При нормальной эксплуатации на мощности система находится в готовности. Опробование арматуры системы производится в период останова блока на перегрузку топлива – перед пуском блока.

В связи с тем что в верхних частях реактора, парогенератора при расхолаживании образуются застойные зоны, не позволяющие равномерно расхолаживать указанное оборудование, система парогазоудаления может использоваться для интенсификации этого процесса путем организации направленного движения относительно холодного теплоносителя через верхние части реактора, парогенератора. Гидравлические испытания системы производятся совместно с гидроиспытаниями первого контура на плотность и прочность.

Но все-таки основное назначение системы – это работа в перечисленных выше аварийных режимах за счет сброса в барботер части теплоносителя первого контура через арматуру и, следовательно, понижения давление в контуре. При этом создаются условия для обеспечения номинальной подачи в первый контур борного раствора с концентрацией 40 г/кг от насосов аварийного ввода борной кислоты, что соответствует давлению в этом контуре 90...100 $кгс/см^2$. Критерием выполнения функций системой является снижение давления в контуре.

При возникновении пароциркониевой реакции критерием выполнения функций системой являются открытие арматуры на линиях газоудаления от оборудования первого контура и сброс парогазовой смеси в бассейн-барботер.

Простота системы и отсутствие соответствующей КИПиА обеспечивают весьма высокую ее надежность.

12.7. Система аварийной подпитки парогенераторов

12.7.1. Назначение системы

При нормальной работе блока АЭС на мощности тепловая энергия, вырабатываемая в реакторе, отводится через парогенераторы во второй контур, где она преобразуется в электричество на турбогенераторе. После останова реактора мощность быстро снижается до долей процента, но за счет остаточного тепловыделения в топливе и аккумулирующей способности материалов активной зоны тепловыделение продолжается. Значит, даже после достаточно длительной выдержки ядерное топливо продолжает выделять остаточное тепло. В реакторах типа ВВЭР через 60 с после срабатывания аварийной защиты остаточное тепловыделение составляет около 5.7% номинальной мощности.

В процессе отвода тепла от активной зоны реактора большое значение имеет система подачи питательной воды в парогенераторы. Поэтому возникновение отклонений в этой системе создает условия для нарушения нормального теплоотвода от первого контура. При невозможности нормальной подпитки парогенераторов (в аварийных ситуациях) проектом предусмотрена подача питательной воды в парогенератор от так называемой системы аварийной подпитки, которая тем самым создает условия для расхолаживания реакторной установки.

Система аварийной подпитки парогенераторов предназначена для подачи в них обессоленной воды при обесточивании энергоблока и в других аварийных режимах для обеспечения аварийного снятия остаточных тепловыделений и расхолаживания реакторной установки, а также при авариях и неисправностях системы питательной воды второго контура.

Система включается автоматически согласно программе ступенчатого пуска или при понижении уровня в любом из парогенераторов при температуре $T_{1к} > 150$ °С. При обесточивании блока система подает воду в парогенераторы в течение 6...7 ч для отвода остаточных тепловыделений на первом этапе аварийного расхолаживания.

В основу проекта системы аварийной подачи питательной воды в парогенераторы положены критерии и требования, предъявляемые к ней со стороны реакторной установки (типовой проект). Система должна обеспечивать:

- подачу воды не менее чем в два парогенератора;
- подачу питательной воды в парогенератор за промежуток времени с момента аварии не более 2 мин;
- подачу питательной воды в парогенератор при давлении в нем 64 кгс/см^2 с расходом 150 м^3/ч;
- наличие необходимого запаса обессоленной воды исходя из условий расхолаживания блока через БРУ-А до давления в первом контуре 15 кгс/см^2;
- возможность опробования (поканально) при работе блока на мощности без потери своих функциональных свойств;
- возможность вывода системы в ремонт в составе одного канала безопасности (на время не более 72 ч при работе установки).

Система должна иметь трехканальную структуру, т.е. соответствовать структуре остальных систем безопасности.

Критерием выполнения функций является обеспечение подачи питательной, а также обессоленной воды в парогенератор с расходом не менее:

- 150 м^3/ч при давлении в парогенераторе 64 кгс/см^2;
- 125 м^3/ч при давлении в парогенераторе 70 кгс/см^2;
- 80 м^3/ч при давлении в парогенераторе 86 кгс/см^2.

В соответствии с требованиями единичного отказа и необнаруженного отказа система аварийной подпитки парогенераторов состоит из трех независимых каналов.

Подсистема аварийной подпитки парогенераторов по своим функциям спроектирована по принципу защитного устройства, поэтому относится к защитным системам безопасности. Все оборудование и трубопроводы относятся к I категории сейсмостой-

кости, т.е. рассчитаны на выполнение системой своих функций в условиях МРЗ. Пространственное разделение каналов стенами и перекрытиями огнестойкостью не менее 1.5 ч и наличие АУПТ кабельных помещений позволяют сохранять работоспособность системы при пожаре в одном из каналов.

12.7.2. Описание системы

В системе аварийной подпитки парогенераторов любой из трех независимых каналов в отдельности обеспечивает расхолаживание энергоблока. Общая схема системы приведена на рис. 12.4. Каждый из трех ее каналов содержит следующее технологическое оборудование:

- бак запаса химически обессоленной воды емкостью 500 м^3;
- аварийный питательный электронасосный агрегат;
- трубопроводы, арматуру, дроссельные шайбы и КИП.

Аварийные питательные насосы подключены каждый к своему баку запаса обессоленной воды. Для обеспечения возможности работы насоса из смежных баков все три бака объединены между собой трубопроводами Ду 300 с отсекающей электроприводной арматурой. Заполнение и подпитка баков химически обессоленной водой производятся через арматуру из линии подачи этой воды.

Два аварийных питательных насоса включены в технологическую схему таким образом, что каждый из них снабжает водой по два парогенератора. Третий насос подает воду ко всем четырем парогенераторам, причем на подводе к двум парогенераторам задвижки нормально открыты, а к двум другим – нормально закрыты.

Такая схема подключения аварийных питательных насосов к парогенераторам реализована с учетом того, что питательная вода подается не менее чем к трем парогенераторам, а в случае совпадения незапуска одного из аварийных питательных насосов, подключенных к двум парогенераторам, и упомянутой течи подача воды осуществляется к двум парогенераторам.

Как уже отмечалось, принцип работы системы аварийной подпитки парогенераторов заключается в подаче химически обес-

соленной воды из баков (которые по проекту не имеют подогрева) насосами в паровое пространство парогенераторов в определенном порядке:

- насос ТХ10 подает воду в парогенераторы 1–4;
- насос ТХ20 подает воду в парогенераторы 1, 4;
- насос ТХ30 подает воду в парогенераторы 2, 3.

На каждом трубопроводе подачи питательной воды к парогенератору установлена задвижка, а также регулирующий и обратный клапаны.

У парогенераторов ПГВ-1000М, применяемых в ВВЭР-1000, предусмотрены специальные патрубки Ду 100 для подвода питательной воды от аварийных питательных насосов. Патрубок располагается на эллиптическом днище симметрично люку Ду 500. Конструкция патрубка такова, что трубопровод подвода аварийной питательной воды непосредственно не соприкасается с корпусом парогенератора. Это сделано для уменьшения вероятности возникновения температурных напряжений, в том числе и переменных, в корпусе парогенератора в месте прохода трубы.

Коллектор аварийной питательной воды расположен по оси парогенератора несколько ниже жалюзийного сепаратора, на высоте 600 мм от погруженного дырчатого листа. Вода подается через 38 перфорированных трубок Ду 25 в паровую часть корпуса парогенератора.

После пяти циклов впрыска воды в парогенератор от системы аварийной питательной воды должны производиться останов реакторной установки и ревизия патрубка ввода аварийной питательной воды. В условиях нормальной эксплуатации следует избегать подпитки парогенератора по линии аварийной питательной воды во избежание выработки его ресурса.

В технической документации на парогенераторы ПГВ-1000М указано, что общее количество циклов подачи воды от аварийного питательного электронасоса не должно превышать 70 раз за весь срок службы парогенераторов на энергоблоке АЭС с ВВЭР-1000. Исходя из этого, оборудование и арматура выполнены из стали 08Х18Н10Т, трубы также изготовлены из стали 08Х18Н10Т.

12.7.3. Оборудование системы

Аварийные питательные насосы. В проекте унифицированного ВВЭР-1000 для подачи аварийной питательной воды в парогенераторы применяются как электронасосные агрегаты типа ПЭА 150-85, так и насосы типа ЦН 150-90Г. Конструктивно оба типа насосов максимально унифицированы.

Насосы аварийной подпитки парогенераторов установлены в помещениях обстройки реакторного отделения и относятся к категории многоступенчатых центробежных насосов. Насосы размещены каждый в отдельном помещении, чтобы внутрисистемные аварии (вызванные, например, пожаром или падением каких-либо тяжелых предметов) одного из каналов не привели к отказу другого канала.

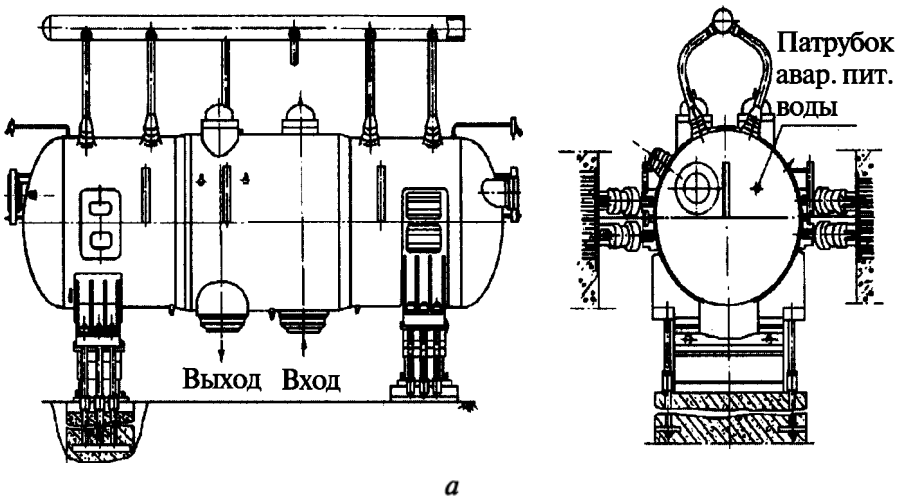
Аварийный питательный насос типа ПЭА 150-85 – центробежный горизонтальный однокорпусной секционный семиступенчатый, с гидравлической пятой, подшипниками скольжения с кольцевой смазкой, концевыми уплотнениями торцового типа. Производительность насоса выбрана из условия обеспечения расхолаживания реакторной установки в аварийных ситуациях.

Корпус насоса, выполненный из хромистой стали, состоит из набора секций, входной и напорной крышек, которые центрируются между собой на заточках и стягиваются совместно восемью стяжными шпильками. Устанавливается на фундаментной плите.

Электродвигатели насосов подключаются к секциям надежного питания. В аварийных ситуациях, связанных с обесточиванием и включением программы ступенчатого пуска, эти секции запитываются от работающих дизель-генераторов.

Насосный агрегат имеет на напорном трубопроводе обратный клапан, на линии рециркуляции – дросселирующее устройство, а на входе в насос – защитную сетку.

Допустимое число аварийных пусков насоса с изменением температуры воды от 20 до 170 °С за 3 с и остановкой насоса при естественном остывании – не более 500 за весь срок службы насоса. Производительность насоса – 150 $м^3$/ч, напор воды – 910 м вод. ст.



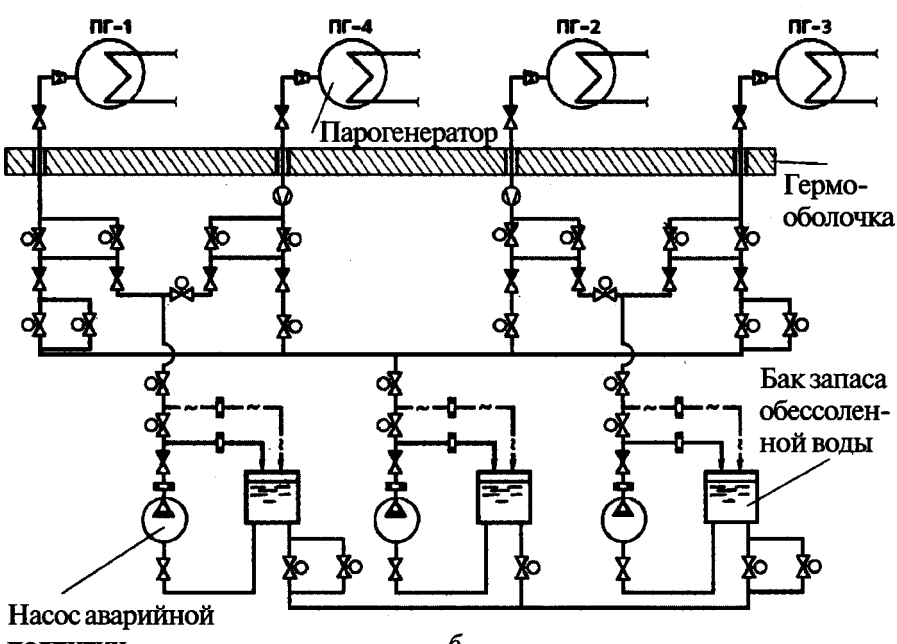


Рис. 12.4. Парогенератор ПГВ-1000М со вводом аварийной питательной воды (*а*) и упрощенная технологическая схема подачи аварийной питательной воды (*б*)

Бак аварийного запаса химически обессоленной воды. Бак представляет собой сварную цилиндрическую емкость, изготовленную из стали марки Ст3 и изнутри покрытую шпатлевкой типа ЭП-00-01. Предназначен для хранения аварийного запаса химически обессоленной воды. Объем каждого бака 500 м^3. Хранящегося в нем запаса воды достаточно для расхолаживания энергоблока через БРУ-А до давления в первом контуре 15 кгс/см^2, когда к нему можно подключить систему аварийно-планового расхолаживания. Отказ системы подачи химически обессоленной воды в баки не влияет на выполнение ею функций, так как созданный в баках запас воды достаточен для преодоления проектной аварии.

12.7.4. Эксплуатация системы

При работе энергоблока система аварийной подпитки парогенераторов должна находиться в состоянии полной готовности к выполнению своих функций в случае возникновения аварии. При этом должны быть проведены организационные мероприятия, исключающие ошибочное закрытие арматуры на всасе насосов.

Перед выводом реактора на минимально контролируемый уровень мощности все три канала системы аварийной подпитки парогенераторов должны быть работоспособны. При работе реакторной установки на мощности допускается вывод в ремонт одного канала на срок не более трех суток с момента появления дефекта, при условии подтверждения работоспособности двух других каналов. При неисправности двух и более каналов реакторная установка должна быть переведена в «холодное» состояние.

Автоматическое регулирование обеспечивает поддержание:

- уровня воды в парогенераторах 1, 2, 3, 4 – 1700 мм;
- расхода воды в парогенераторах 2, 4 – 75 м^3/ч.

Регуляторы подключаются к регулирующему органу в зависимости от условий формирования защит и блокировок.

Система управления и контроля за системой аварийной подпитки парогенераторов выполнена идентично технологической части проекта в трехканальном исполнении – с территориальным, электрическим и информационным разделением каналов. При этом средства автоматизации имеют сейсмостойкое исполнение.

Основными параметрами, характеризующими нормальное функционирование системы аварийной подпитки парогенераторов, являются уровни в баках запаса химически обессоленной воды, давление на напоре насосов аварийной подпитки парогенераторов, а также обеспечиваемые ими расходы обессоленной воды. Для измерения указанных параметров и вывода информации используются измерительные преобразователи давления типа «Сапфир-22».

В случае аварии управление насосами осуществляется автоматически по командам защит САОЗ, которые через аппаратуру ступенчатого пуска воздействуют на комплекс технических средств. Включение системы аварийной подпитки парогенераторов происходит также автоматически по следующим сигналам:

- обесточивания собственных нужд блока (напряжения менее 0.25 $U_{ном}$);
- разрывной защиты первого контура $T_s \leq 10$ °С, когда разность между температурой насыщения теплоносителя первого контура и температурой в «горячих» петлях менее 10 °С;
- разрывной защиты первого контура, когда давление в гермооболочке $P_{го}$ становится выше 1,3 кгс/см^2;
- разрывной защиты второго контура при уменьшении давления в паропроводе до 50 кгс/см^2 и увеличении разности температур насыщения первого и второго контуров до 75 °С.

Одновременно с подачей импульса на запуск аварийных питательных насосов включаются в работу регуляторы, установленные на напорных трубопроводах подачи питательной воды в парогенераторы.

Система аварийной подпитки парогенераторов также автоматически вводится в работу при совпадении сигналов:

- снижения уровня в любом парогенераторе на 750 мм ниже номинального;
- повышения температуры теплоносителя первого контура более 150 °С в любой из петель.

Кроме автоматического управления, предусмотрено индивидуальное управление насосами и арматурой непосредственно с блочного и резервного щитов управления.

В ходе испытаний систем аварийной подпитки парогенераторов на блоках ВВЭР-1000 было подтверждено, что эффектив-

ность и быстродействие системы, равное 53...57 с, соответствуют предъявленным к ней требованиям.

12.8. Система технического водоснабжения потребителей группы «А»

Система технического водоснабжения потребителей группы «А» является важной для безопасности и совмещает функции системы обеспечения безопасности (отвод тепла от активной зоны через теплообменник аварийного расхолаживания, охлаждение механизмов систем безопасности) и системы нормальной эксплуатации (отвод тепла от теплообменников промконтура и т.д.). Система предназначена для выполнения следующих задач:

- отвода тепла от ответственных потребителей реакторного отделения (бассейнов выдержки, теплообменников промконтура, ряда вентсистем и механизмов систем безопасности, а также от теплообменника САОЗ в режиме планового расхолаживания реакторной установки);
- отвода тепла от механизмов систем безопасности при авариях.

Все элементы системы относятся к I категории сейсмостойкости, за исключением насосных агрегатов. Энергоснабжение оборудования системы осуществляется от сети надежного питания второй категории.

Совмещение функций обеспечивающей системы безопасности и нормальных эксплуатационных функций не ухудшает защитных свойств системы. Это обусловлено тем, что система работает в одинаковой технологической последовательности, с использованием тех же механизмов и оборудования, переключения которых не требуется (за исключением перевода на электропитание от дизель-генераторов при обесточивании АЭС) и не меняет своих гидравлических характеристик (расход, давление), обеспечивая температуру подаваемой в реакторное отделение воды в диапазоне 5...33 °С во всех режимах работы.

Основные потребители технической воды группы «А» на примере одного канала приведены в табл. 12.1.

Таблица 12.1

Основные потребители технической воды группы «А» на примере одного канала

Потребитель	Расход технической воды, $м^3/ч$
Аварийный питательный насос	7.7
Спринклерный насос	12.6
Насос аварийного расхолаживания	13.7
Маслоохладители подпиточных насосов	64.0
Охлаждение помещений подпиточных насосов	7.0
Охлаждение помещения аварийной системы	26.0
Приточно-вытяжная система охлаждения помещения резервного щита управления	4.2
Теплообменник аварийного расхолаживания	3000
Теплообменник промежуточного контура	700
Теплообменник расхолаживания бассейна выдержки	950
Приточно-вытяжная система охлаждения помещения управляющей вычислительной системы	270
Система охлаждения шахты реактора	101
Система охлаждения центрального зала гермообъема	1012
Система охлаждения бокса парогенератора и ГЦН	203

Более детальное описание этой системы выходит за рамки задач настоящей книги.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Вопросы безопасности для работы атомной станции являются не просто очень важными, а приоритетными, поэтому имеет смысл посвятить им несколько глав.

Главная особенность технологических процессов на атомной станции с использованием ядерного топлива заключается в том, что потенциальную опасность представляют как сам процесс цепной реакции, так и большие количества радиоактивных веществ, которые накапливаются в ядерном топливе.

С одной стороны, многолетний опыт эксплуатации АЭС показывает, что при работе в нормальных режимах они оказывают незначительное влияние на окружающую среду. С другой стороны, при эксплуатации АЭС не исключается вероятность возникновения инцидентов и аварий, включая тяжелые, связанные с повреждением тепловыделяющих элементов и выходом из них радиоактивных веществ. Тяжелые аварии случаются редко, но их последствия при этом очень велики.

Вообще говоря, специалисты всегда осознавали степень опасности при получении и использовании ядерной энергии. Поэтому решение проблемы обеспечения безопасности, направленное на исключение неконтролируемого развития цепной реакции и распространения радиации, с самых первых шагов использования ядерной энергии в энергетических установках было предметом особого внимания. Однако на первых этапах зарождения и развития атомной энергетики это интуитивное понимание ядерной опасности не было оформлено аналитически. Более того, сначала экономические аспекты использования нового вида энергии по некоторым (политическим и конъюнктурным) соображениям выдвигались как более существенные по сравнению с проблемой безопасности атомной энергетики.

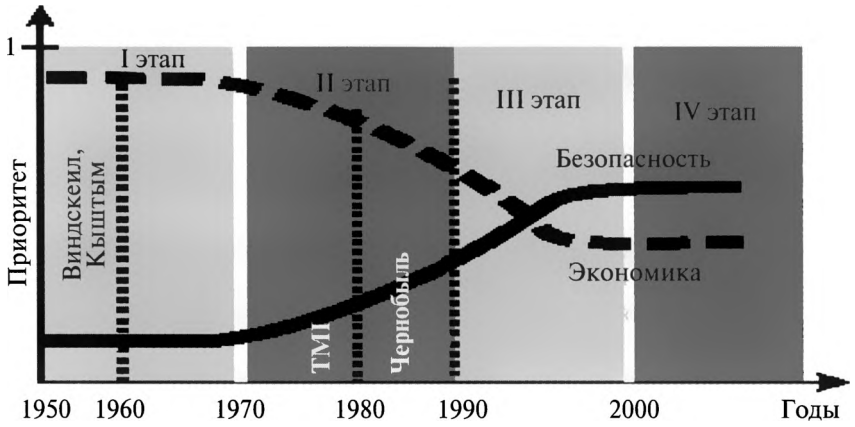
В развитии концепции безопасности можно выделить несколько этапов, отражающих эволюцию приоритетов в ходе развития ядерной энергетики (см. рисунок):

I этап – надежность оборудования, безаварийность, т.е. минимизация экономических потерь.

II этап – внедрение специальных мер и систем для обеспечения безопасности (ОПБ-73, 82).

III этап – разработка концепции глубокоэшелонированной защиты, учет тяжелых аварий, управление авариями (ОПБ-88).

IV этап – гарантированное управление опасностью.



Изменение приоритетов (экономика – безопасность)
в ходе развития атомной энергетики

На I этапе предполагалось, что за счет высокой надежности компонентов АЭС можно будет избежать их повреждения и минимизировать возможные экономические потери. Демонстрация конкурентоспособности, экономические показатели были доминирующими на этом этапе. На обеспечение ядерной безопасности основных технологических процессов были направлены только технические решения.

Безопасность атомных установок регламентировалась общими техническими нормами, а также правилами и эксплуатационными регламентами. Первый нормативный документ, в котором были сформулированы концептуальные положения по обеспечению ядерной безопасности, – Правила обеспечения ядерной безопасности реакторов – был разработан группой ученых Института им. Курчатова в 1962 г. и в 1964 г. представлен на Женевской конференции. Однако уже первый опыт эксплуатации показал, что даже самые высокие требования к качеству не способны исключить аварийные ситуации. Начинает формироваться подход к АЭС как к объекту повышенной опасности, требующему использования специальных мер и систем обеспечения безопасности. Система технических требований начинает формироваться вокруг факторов аварийной опасности.

На II этапе в 1970 г. была выпущена первая редакция документа «Общие принципы обеспечения безопасности АЭС», который в 1973 г. был введен в действие (ОПБ-73). Появившиеся в 1973–1987 гг. Правила ядер-

ной безопасности (ПБЯ-74) и Общие правила безопасности (ОПБ-82) касаются требований разработки специальных мер и систем по обеспечению безопасности.

На III этапе в связи с тяжелыми авариями в Пенсильвании и Чернобыле были существенно пересмотрены концепции безопасности, методы ее обоснования и требования к научной базе. В результате была разработана концепция глубокоэшелонированной защиты, которая как обязательное требование включала рассмотрение тяжелых аварий; появился новый уровень защиты – управление авариями.

В 1987 г. был разработан и внедрен комплект нормативных документов «Сводный перечень правил и норм в атомной энергетике-87». В нормативных документах высшего уровня (ОПБ-88/97 [4,5], ПБЯ-РУ-АС-НП-082–07 [3]) были зафиксированы требования по обязательному рассмотрению тяжелых аварий и разработке мер по управлению аварией.

На сегодняшнем IV этапе основной задачей разработчиков является переход к гарантированному управлению опасностью. Этот этап подготовлен большим опытом эксплуатации (это более 10 000 реактор-лет), наличием баз знаний о процессах и надежности оборудования с учетом человеческого фактора. Теперь конструкция АЭС и меры по управлению аварией должны обеспечивать абсолютную гарантированную безопасность.

И все же самую огромную работу на пути повышения безопасности международное ядерное сообщество провело после накопления опыта серьезных инцидентов. В результате за последние 20 лет проблема безопасности для атомной энергетики и технологии стала главным двигателем научно-технического прогресса. Концепции и подходы к безопасности атомной энергетики были сформулированы наиболее строго и четко для всех областей техники. Собственно, безопасность АЭС выделилась в отдельную ветвь науки. Появились специальные понятия и целые направления деятельности, такие, как культура безопасности, вероятностный анализ безопасности и др.

Глава 13
Безопасность атомных станций

13.1. Цели и принципы безопасности

13.1.1. Общие сведения

Современные принципы обеспечения безопасности АЭС были сформулированы и раскрыты в ряде документов МАГАТЭ, разработанных специальной Международной консультативной группой по ядерной безопасности (INSAG). В частности, основополагающими документами по безопасности являются «Основные принципы безопасности атомных электростанций» (INSAG-3) [1], «Культура безопасности» (INSAG-4) [2], а также ОПБ-88/97 [4, 5].

Под безопасностью АЭС понимается ее свойство ограничивать радиационное воздействие на персонал, население и окружающую среду установленными пределами как при нормальной эксплуатации, так и в случае аварий.

Сформулированные международным сообществом цели безопасности и ее принципы изложены в [1, 2]. При этом цели провозглашают, что должно быть достигнуто, а принципы – как эти цели должны быть реализованы.

Общая цель ядерной безопасности – защита отдельных лиц, общества и окружающей среды с помощью создания и поддержания на АЭС эффективных защитных мер от радиологической опасности (снижение риска). Дополнительно формулируются цели, интерпретирующие эту общую цель:

• цель радиационной защиты – обеспечение дозы облучения на АЭС при нормальной эксплуатации и любом выбросе радиоактивных веществ станции на разумном низком уровне и ниже

установленных пределов, а также уменьшение дозы облучения в результате аварий;

• техническая цель безопасности – предотвращение проектных аварий и ослабление последствий проектных и запроектных аварий, необходимость контролирования развития таких аварий и их последствий.

Эти цели должны достигаться на всех этапах жизненного цикла АЭС: проектирования, изготовления оборудования и строительства, ввода в эксплуатацию, собственно эксплуатации и снятия с эксплуатации. На всех этапах этого цикла деятельность, направленная на обеспечение безопасности, является определяющей. Кроме того, необходимо уделять внимание обеспечению качества проектирования, строительства, эксплуатации.

Основными задачами на этапах жизненного цикла АЭС являются следующие:

• на этапе *проектирования* АЭС – учет в проекте станции требований, принципов и норм безопасности, применение систем безопасности и таких проектных решений, при которых реакторная установка обладает свойствами внутренней самозащищенности и внутренней безопасности;

• при *изготовлении* оборудования и строительстве АЭС – применение апробированных технологий, соблюдение проектных требований и требований специальной нормативно-технической документации. Особое внимание на данном этапе должно уделяться обеспечению качества выполнения работ;

• при *вводе в эксплуатацию* – качественной наладке и функциональным испытаниям смонтированного оборудования и систем с целью подтверждения их соответствия требованиям проекта;

• на этапе *эксплуатации* – проведению работ в соответствии с технологическим регламентом, инструкциями по эксплуатации и другими регламентирующими документами при наличии необходимых уровней подготовки персонала и организации работ. Конкретные задачи на этом этапе зависят от режимов эксплуатации.

В режимах нормальной эксплуатации основной задачей является сведение к минимуму радиоактивных выбросов, соответствующих нормальной эксплуатации, за счет обеспечения правильного функционирования систем и оборудования, а так-

же предупреждения отказов и аварий. При возникновении отказов и инцидентов задача состоит в предотвращении их перерастания в проектные аварии за счет следования соответствующим инструкциям и контроля за параметрами, важными для безопасности, а в случае возникновения проектных аварий – в предотвращении их перерастания в запроектные аварии за счет следования инструкциям и процедурам по управлению и ликвидации аварий и за счет контроля правильности функционирования систем безопасности. При возникновении запроектных аварий задачей является сведение к минимуму воздействия радиации на персонал, население и окружающую среду за счет ввода в действие планов мероприятий по защите персонала и населения и следования инструкциям и руководствам по управлению запроектными авариями;

• на этапе *снятия с эксплуатации* – выполнению мероприятий по захоронению радиоактивных продуктов на длительный срок и по надзору за безопасностью при демонтаже оборудования.

Международным сообществом формулируются 12 фундаментальных принципов безопасности, три из которых связаны с управлением безопасностью, три – с глубокоэшелонированной защитой и шесть – с техническими принципами. Цели и принципы обеспечения безопасности представлены в табл. 13.1.

Фундаментальные принципы обеспечения безопасности АЭС специалисты МАГАТЭ группируют следующим образом: ответственность управления, эшелонированная защита и технические принципы. Внутри каждой из этих трех групп они делятся на конкретные принципы.

В понятие «ответственность управления» входят:

• культура безопасности;

• ответственность эксплуатирующей организации;

• нормативный контроль и независимая проверка.

Принцип эшелонированной защиты лежит в основе всей технологии безопасности АЭС. Реализация этого принципа направлена на решение двух главных задач обеспечения безопасности: предотвращение аварий на АЭС и ослабление их последствий.

Основными техническими принципами безопасности АЭС являются:

• апробированная инженерно-техническая практика;

Таблица 13.1

Цели и принципы обеспечения безопасности INSAG для атомных электростанций

Принципы	**Цели**				
	общая ядерная безопасность	**радиационная защита**	**техническая**		
Фундаментальные управленческие	Культура безопасности	Ответственность эксплуатирующей организации	Нормативное регулирование и независимая проверка		
Глубокоэшелонированная защита	Глубокоэшелонированная защита	Предотвращение аварий	Ослабление аварий		
Общие технические	Апробированная инженерно-техническая практика	Обеспечение качества	Человеческий фактор	Оценка и проверка безопасности	Радиационная защита	Опыт эксплуатации и исследования по безопасности

Конкретные	Выбор площадки	Проектирование	Изготовление и строительство	Пусконаладочные работы	Эксплуатация	Управление аварией	Аварийная готовность

- обеспечение качества;
- человеческий фактор;
- оценка и проверка безопасности;
- радиационная защита;
- использование опыта эксплуатации и исследований по безопасности.

Конечно, в рамках одной главы невозможно подробно рассмотреть все цели и принципы, указанные в табл. 13.1, поэтому остановимся только на тех, которые имеют прямое отношение к данной книге.

13.1.2. Принцип ответственности управления

В рамках этого принципа наиболее существенными для настоящей книги являются принципы «культура безопасности» и «обеспечение нормативного регулирования и проверки всей деятельности, связанной с безопасностью». Культуре безопасности далее будет посвящен отдельный раздел. Здесь же мы рассмотрим влияние нормативного регулирования на безопасность.

Считается, что цели и принципы INSAG не являются (пока) нормативными требованиями, однако в национальных нормативных документах по безопасности должны указываться цели и принципы безопасности в виде конкретных требований.

Основным документом в России является принятый закон «Об использовании атомной энергии» [3]. Кроме этого закона, в разное время были разработаны и введены в действие нормативные документы для атомной энергетики (серия Правил и норм в атомной энергетике – ПНАЭ), в которых учтены опыт эксплуатации АЭС, результаты анализ аварий и инцидентов, исследования по вероятностному анализу безопасности.

Общие положениях обеспечения безопасности атомных станций (ОПБ-88) [4] являются документом верхнего уровня. В нем определены основные цели, критерии и принципы безопасности АЭС, на основе которых разработаны специальные нормы и правила следующих уровней нормативно-технической документации, а также учтены рекомендации INSAG-3, INSAG-4 и других документов МАГАТЭ [4, 5].

Нормативное регулирование влияет как на предотвращение аварий и инцидентов, так и на ограничение их последствий через реализацию основных принципов безопасности (рис. 13.1).

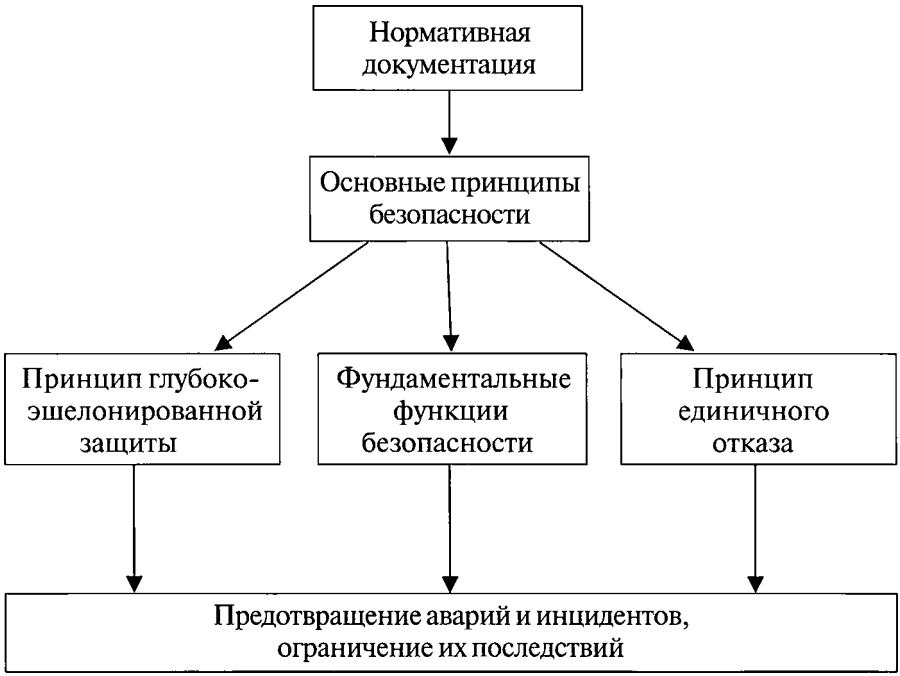


Рис. 13.1. Связь нормативной документации, принципов безопасности с предотвращением и ограничением их последствий

13.1.3. Принцип глубокоэшелонированной защиты

Среди фундаментальных принципов безопасности особое место занимает принцип глубокоэшелонированной защиты (иногда его называют стратегией), поскольку он лежит в основе всей технологии безопасности АЭС. Реализация этого принципа приводит к необходимости построения специальных систем для обеспечения безопасности.

Осуществляемая для компенсации потенциальных ошибок человека или механических отказов глубокоэшелонированная защита опирается на уровни защиты, включающей последователь-

ность барьеров на пути выхода радиоактивных веществ в окружающую среду. Разработанная концепция предусматривает также защиту от повреждений как барьеров, так и самих станций. Помимо этого, она включает дальнейшую защиту населения и окружающей среды от ущерба в случае, если барьеры окажутся не вполне эффективными.

Вся деятельность по обеспечению безопасности осуществляется на основе многократно перекрывающихся мер с тем, чтобы в случае отказа можно было принять компенсирующие или корректирующие меры и предотвратить ущерб для отдельных лиц или населения в целом. Идея многочисленных уровней защиты и является главной особенностью принципа глубокоэшелонированной защиты.

Из этого принципа следует, что основная цель безопасности — это предотвращение и ослабление аварий.

Принцип глубокоэшелонированной защиты предполагает создание ряда последовательных уровней защиты от вероятных отказов технических средств и ошибок персонала, включая:

- установление последовательных физических барьеров на пути распространения радиоактивных продуктов в окружающую среду;
- заблаговременное определение технических и административных мероприятий по сохранению целостности и эффективности этих барьеров;
- заблаговременное определение мероприятий по защите персонала, населения и окружающей среды в случае разрушения барьеров.

Принцип глубокоэшелонированной защиты обеспечивает ограничение в рамках каждого уровня (эшелона) последствий вероятных отказов технических средств и ошибок персонала и гарантирует, что единичный отказ технических средств или ошибка персонала не приведут к опасным последствиям. В случае множественных отказов технических средств и (или) ошибок персонала применение этого принципа снижает вероятность отрицательного воздействия радиации на персонал, население и окружающую среду.

Система физических барьеров на пути распространения радиоактивности в окружающую среду включает в себя:

1) топливную матрицу;
2) оболочки тепловыделяющих элементов;
3) границы контура теплоносителя (первого);
4) герметичное ограждение (например, защитную оболочку).

Каждый физический барьер проектируется и изготавливается с учетом специальных норм и правил для обеспечения его повышенной надежности. Количество барьеров между радиоактивными продуктами и окружающей средой, а также их характеристики определяются в проектах АЭС.

В процессе эксплуатации состояние физических барьеров контролируется как прямыми методами (например, визуальный контроль тепловыделяющих сборок перед их загрузкой в активную зону), так и косвенными методами (например, измерение активности теплоносителя и воздушной среды в объеме защитной оболочки). При обнаружении неэффективности или повреждения любого физического барьера АЭС должна быть остановлена для устранения причин и восстановления его работоспособности.

Использование глубокоэшелонированной защиты, как уже отмечалось, направлено на ограничение аварий и ослабление их последствий. Способы защиты населения и окружающей среды от возможности и последствий аварий на АЭС зависят от возмущений, которые возникают при различных аномальных событиях.

На рис. 13.2 приведены события и пути их развития в соответствии с их тяжестью, причем тяжесть возрастает слева направо. События начинаются с состояния нормальной эксплуатации (при которой не возникает никаких опасностей для станции). Более тяжелые возмущения могут быть связаны со следующей категорией сложных событий, входящих в диапазон проектных аварий. Для таких событий могут потребоваться инженерно-технические системы безопасности. Самыми серьезными на этой шкале являются запроектные аварии. Для них требуются меры по управлению авариями, которые могут ослабить их последствия.

На рис. 13.2 показано, каким образом стратегия действий, инструкции и руководства для персонала и целостность барьеров зависят от категории событий и их тяжести.

Принцип глубокоэшелонированной защиты распространяется не только на элементы, оборудование и инженерно-техни-



Рис. 13.2. Схематичное представление принципа глубокоэшелонированной защиты

ческие системы, влияющие на безопасность АЭС, но также на деятельность человека (например, на организацию эксплуатации, административный контроль, подготовку и аттестацию персонала).

В концепции глубокоэшелонированной защиты можно выделить уровни защиты АС и связать их с физическими барьерами (рис. 13.3).

Первый уровень защиты – качественно выполненный проект АЭС, в котором все решения обоснованны и обладают определенной степенью консерватизма с точки зрения безопасности, и качество подготовки (квалификация) персонала. При ведении технологического процесса первый уровень защиты физических барьеров обеспечивается за счет поддержания рабочих параметров АЭС в заданных проектных пределах, при которых барьеры не подвергаются угрозе повреждения. На эффективность этого уровня защиты существенное влияние оказывает развитость свойств внутренней самозащищенности реакторной установки, т.е. свойств, определяющих устойчивость ее к опасным отклонениям параметров технологического процесса и способность к восстановлению параметров в пределах допустимых значений.

Второй уровень защиты – обеспечение готовности оборудования и систем станции, важных для ее безопасности, путем выявления и устранения отказов. Большое значение на данном уровне защиты имеют правильное управление АЭС при возникновении отклонений от режимов нормальной эксплуатации и принятие персоналом своевременных мер по их устранению. Технически второй уровень обеспечивается надежным резервированием оборудования и систем для контроля состояния элементов и оборудования.

Третий уровень защиты – инженерные системы безопасности, предусмотренные в проекте станции. Он направлен на предотвращение перерастания отклонений от режимов нормальной работы в проектные аварии, а проектных аварий – в тяжелые запроектные аварии. Основными задачами на этом уровне защиты являются аварийный останов реактора, обеспечение отвода тепла от активной зоны реактора с помощью специальных систем, а также локализация радиоактивных веществ в заданных проектом границах помещений или сооружений АЭС.

Четвертый уровень защиты АЭС – управление авариями. Этот уровень обеспечивается заранее запланированными и отработанными мероприятиями по управлению ходом развития запроектных аварий, в том числе поддержанием работоспособного состояния систем локализации радиоактивных веществ (в частности, защитной оболочки).

В процессе управления запроектной аварией эксплуатационный персонал использует любые имеющиеся в исправном состоянии системы и технические средства, включая проектные системы безопасности и дополнительные технические средства и системы, специально предназначенные для целей управления тяжелыми авариями.

Пятый уровень защиты – противоаварийные меры вне площадок АЭС. Основная задача на этом уровне состоит в ослаблении последствий аварий с точки зрения уменьшения радиологического воздействия на население и окружающую среду. Этот уровень защиты обеспечивается за счет противоаварийных действий на площадке АЭС и реализацией планов противоаварийных мероприятий на местности вокруг АЭС.

Таким образом, реализация принципа глубокоэшелонированной защиты позволяет достичь главной цели безопасности при эксплуатации – предотвратить отказы и аварии, а в случае их возникновения обеспечить меры по их преодолению и ограничению их последствий.

Анализ причин крупных аварий показал, что их протекание и последствия напрямую зависят от правильности проведения мероприятий, предусмотренных принципом глубокоэшелонированной защиты. Для того чтобы этот принцип был реализован и действовал в полной мере, необходимо обеспечить эффективность всех пяти уровней защиты в глубину.

13.1.4. Конкретные принципы безопасности

Перечень принципов безопасности завершается семью конкретными принципами. Пять из них следуют в порядке развития ядерного проекта. Два последних отражают управление и ослабление последствий даже маловероятных тяжелых аварий.

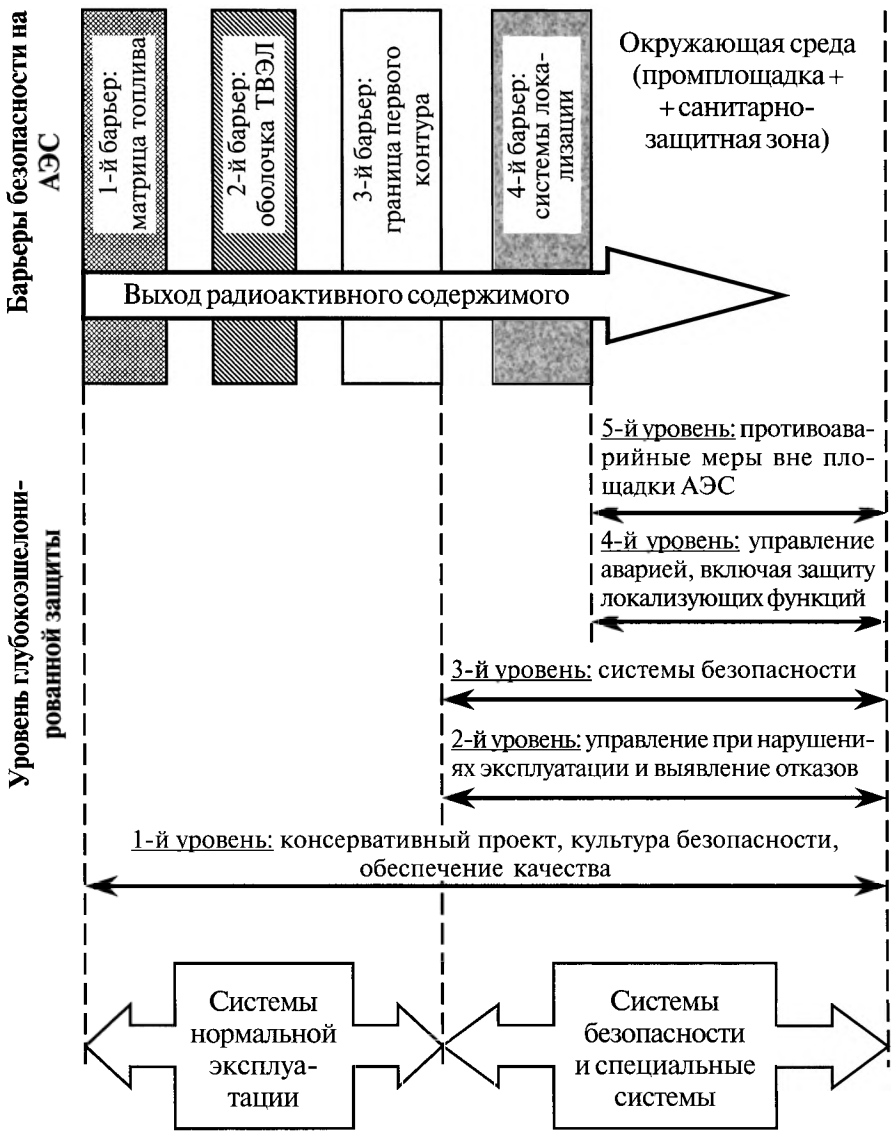


Рис. 13.3. Взаимодействие между физическими барьерами и уровнями защиты в концепции глубокоэшелонированной защиты

При проектировании станции для обеспечения ее безопасности требуется принятие конкретных решений по техническим системам безопасности. Поскольку на современных станциях устанавливается достаточно большое количество разнообразных систем безопасности, то должна быть внесена ясность в конкретные цели и задачи их функционирования. Для этого среди всех функций безопасности, выполняемых теми или иными системами безопасности, выделяют фундаментальные [8, 9]. Реализация этих функций позволяет обеспечить защиту от выброса и распространения радиоактивных веществ.

Фундаментальные функции безопасности. Обеспечение основной цели безопасности – предотвращения выхода радиоактивных продуктов за пределы физических барьеров – достигается с помощью выполнения таких трех фундаментальных функций безопасности, как:

1) контроль и управление реактивностью;

2) обеспечение охлаждения активной зоны реактора;

3) локализация и надежное удержание радиоактивных веществ.

Эти функции безопасности в соответствии с принципом защиты в глубину закладываются на этапе проектирования АЭС. Основной задачей эксплуатации является выполнение этих фундаментальных функций *одновременно* и *постоянно*, т.е. во всех режимах, включая останов энергоблока для перегрузки топлива.

В соответствии с рекомендациями МАГАТЭ [9] эти функции развернуты и детализированы. Причем их детализация проведена таким образом, что можно более полно описать те функции, которые должны быть выполнены для гарантированного обеспечения безопасности. Этот расширенный набор функций включает как те, что необходимы для исключения или предотвращения аварийных ситуаций, так и те, что необходимы для ограничения последствия аварийных ситуаций.

Эти функции являются завершенными, причем таким образом, чтобы с использованием структур, систем и компонентов, предназначенных для нормальной эксплуатации, препятствовать переходу (перерастанию) ожидаемых эксплуатационных случаев в условия для аварийных ситуаций или чтобы смягчить последствия наступивших аварийных ситуаций.

Функция контроля и управления реактивностью предусматривает следующее:

- обеспечение контроля реактивности в условиях нормальной эксплуатации внутри пределов безопасности;
- предотвращение недопустимых переходных процессов реактивности;
- останов реактора по мере необходимости с целью предотвращения перерастания ожидаемых эксплуатационных ситуаций в проектные аварии;
- останов реактора с целью смягчения и ограничения последствий аварийных ситуаций;
- удержание реактора в состоянии безопасного останова после всех действий по останову цепной реакции.

Управление цепной реакцией деления обеспечивается с помощью системы управления и защиты реакторной установки, имеющей поглощающие стержни (управляющие стержни и стержни аварийной защиты). Кроме того, на реакторах типа ВВЭР для этой цели используется система борного регулирования, позволяющая изменять концентрацию борной кислоты в теплоносителе первого контура.

Функция охлаждения активной зоны реактора предусматривает следующие действия:

- отвод тепла от активной зоны в процессе работы на мощности;
- отвод остаточного тепловыделения в соответствующих условиях нормальной эксплуатации и условиях проектных аварий с неповрежденной границей контура охлаждения реактора;
- поддержание в работоспособном состоянии достаточного количества оборудования охлаждения активной зоны в условиях нормальной эксплуатации и после любых проектных аварий;
- отвод тепла от активной зоны после нарушения границы контура охлаждения реактора под давлением с целью ограничения повреждения топлива;
- передачу тепла конечному поглотителю от промежуточных теплоносителей, используемых для отвода тепла от активной зоны.

Конечному поглотителю передается тепло, которое не преобразовано в электроэнергию или не использовано в других полезных целях (например, на отопление), в количестве, зависящем от коэффициента полезного действия АЭС.

Функция локализации и надежного удержания радиоактивных продуктов предусматривает как контроль нормальных эксплуатационных сбросов, так и ограничение случайных выбросов радиоактивности и включает следующие действия:

- поддержание целостности оболочек топлива в активной зоне реактора;
- поддержание целостности границ первого контура теплоносителя;
- ограничение выброса радиоактивных материалов и минимизацию радиоактивного облучение населения и персонала.

Эта функция направлена на предотвращение выхода радиоактивных продуктов за пределы атомной станции.

Для надежного удержания радиоактивных продуктов в активной зоне реактора большое внимание уделяется качеству изготовления оболочек ТВЭЛов. Но несмотря на это, среди большого количества ТВЭЛов в активной зоне некоторые из них могут оказаться разгерметизированными даже в процессе нормальной эксплуатации АЭС.

В случае аварии или при недостаточном охлаждении ТВЭЛы могут разрушиться от перегрева, в результате чего радиоактивные продукты окажутся в пределах границ третьего физического барьера – первого контура. При нарушении целостности первого контура попаданию радиоактивных продуктов в окружающую среду препятствуют защитная герметичная оболочка или специальные герметичные помещения, в которых поддерживается разрежение за счет работы систем вентиляции.

13.1.5. Принцип единичного отказа

Принцип единичного отказа, или, как его часто именуют, критерий единичного отказа (см. рис. 13.1), является также важным принципом безопасности.

Инженерно-технические системы безопасности должны быть высоконадежными. Это достигается путем правильного использования отказобезопасных решений, защитой от отказов по общей причине, а также за счет независимости систем безопас-

ности от технологических систем станции. Конструкция рассматриваемых систем должна обеспечивать исключение невыполнения функций системами безопасности в результате отказа какого-то одного ее компонента. Это и есть критерий единичного отказа (для систем безопасности).

В соответствии с этим принципом система безопасности должна выполнять свои функции при любом исходном событии и при не зависимом от исходного события отказе любого ее элемента.

Согласно требованиям положений по безопасности под единичным отказом подразумевается отказ одного из активных или пассивных элементов, имеющих механические движущиеся части, или одна независимая ошибка персонала. Для механических систем пассивным элементом считается тот, который не имеет движущихся частей и для работы которого не требуется работа других систем или компонентов. Пассивный элемент включается в работу непосредственно в результате воздействия исходного события. Активным считается элемент, для работы которого требуется выполнить некоторые активные действия, например включить электропитание на привод, подать сжатый воздух и др. В электрических системах все элементы считаются активными.

Практическое применение принципа единичного отказа обеспечивает:

- работу систем безопасности и систем, важных для безопасности, в случае возникновения единичного отказа оборудования или ошибки персонала;
- уменьшение риска отказа оборудования по общей причине.

На практике принцип единичного отказа реализуется путем резервирования. Уменьшение вероятности отказов резервированных систем или их каналов по общей причине достигается дополнительно за счет:

- физического разделения систем;
- применения разнотипных систем и оборудования.

Резервирование предполагает использование двух или более аналогичных систем или независимых каналов одной системы, идентичных по своей структуре. При полной независимости этих

систем или каналов их общая надежность пропорциональна их количеству.

Наиболее ясным примером резервирования является система аварийного охлаждения активной зоны реактора АЭС с ВВЭР-1000, описание которой было дано в гл. 9. Система имеет трехкратное резервирование в типовом проекте и четырехкратное – в зарубежном, причем каждая из входящих в нее подсистем может самостоятельно выполнить проектную функцию безопасности в полном объеме.

Физическое разделение систем обеспечивает устойчивость резервированных систем или их каналов к одновременному отказу по общей причине. Создание между системами или каналами физических барьеров (путем заблаговременного расположения огнеупорных перегородок, размещения оборудования в разных помещениях и др.) обеспечивает сохранение работоспособности остальных систем или каналов при повреждении одного из них при пожаре, повреждении летящими предметами или по другим причинам общего характера.

Однотипные компоненты оборудования или каналы системы разделяются физическими барьерами или просто расстоянием для исключения отказа по общей причине.

Разнотипность оборудования подразумевает применение разных по принципу действия систем, выполняющих одни и те же функции. Например, насос питательной воды парогенератора может иметь электрический и турбинный привод. Арматура, выполняющая одну и ту же функцию, может иметь ручной, электрический и пневматический привод. Таким образом, в случае возникновения, например, события с полным обесточиванием энергоблока имеется возможность использовать оборудование, для работы которого не требуется наличие электропитания. При отказах в работе механической системы аварийной защиты на реакторах типа ВВЭР, ее функции могут быть выполнены путем увеличения концентрации борной кислоты в первом контуре до требуемого значения с помощью штатной системы ввода бора.

13.2. Системы безопасности

В гл. 12 было приведено техническое описание ряда систем безопасности реакторного отделения. Здесь имеет смысл рассмотреть эти системы более подробно.

Как уже отмечалось, при нормальной эксплуатации АЭС не представляют опасности для персонала, населения и окружающей среды. На их безопасность могут влиять лишь аварийные ситуации и аварии. Поэтому при проектировании необходимо заблаговременно определить технические меры, направленные на предотвращение или ограничение последствий аварий, которые могут привести к серьезному повреждению тепловыделяющих элементов активной зоны реактора. Для этих целей используются специальные инженерно-технические системы безопасности, включающиеся в работу при нарушениях эксплуатации АЭС.

В соответствии с принципом глубокоэшелонированной защиты системы безопасности являются третьим уровнем защиты, предназначенным для предотвращения перерастания инцидентов в проектные аварии, а проектных аварий – в тяжелые запроектные. По характеру выполняемых ими функций их подразделяют на четыре группы [4]:

1) *защитные* – служат для предотвращения или ограничения повреждения топливных матриц, оболочек ТВЭЛов и границ теплоносителя первого контура (т.е. корпуса реактора, трубопроводов и другого оборудования первого контура), защищают три первых физических барьера безопасности;

2) *локализующие* – предназначены для предотвращения или ограничения распространения радиоактивных веществ при авариях на АЭС. Примером комплексной и наиболее эффективной локализующей систем безопасности на современных АЭС является защитная оболочка (контейнмент);

3) *управляющие* – приводят в действие другие системы безопасности и обеспечивают контроль и управление ими в процессе выполнения заданных функций;

4) *обеспечивающие* – предназначены для снабжения систем безопасности энергией и рабочей средой. Эти системы создают

необходимые условия для надежного функционирования систем безопасности.

Высокая надежность ввода в действие систем безопасности и их длительное функционирование достигаются, как отмечалось выше, за счет применения отказоустойчивых структур, наличия защиты от отказов по общей причине, исключения использования общих компонентов для систем нормальной эксплуатации и систем безопасности, а также проектирования системы безопасности с учетом принципа единичного отказа.

Каждая система безопасности АЭС резервируется за счет применения трех (иногда четырех) независимых систем или каналов одной системы, идентичных по своей структуре и способных полностью выполнить соответствующую данной системе функцию безопасности.

Но одно только резервирование не защищает от множественных отказов элементов или устройств безопасности по общим причинам. Отказы по общим причинам могут происходить вследствие возникновения внутренних событий (например, пожары, затопление, летящие предметы, образовавшиеся при разрывах сосудов и трубопроводов) или внешних событий (например, землетрясение, падение самолета). При возникновении таких событий одновременно могут быть выведены из строя сразу несколько систем или каналов, резервирующих друг друга. Во избежание этого применяются физическое разделение каналов систем и разнотипное по принципу действия оборудование.

Для определения и подтверждения высокой надежности систем безопасности при проектировании используются вероятностные методы анализа их надежности и применяются данные из опыта эксплуатации аналогичных систем, а также результаты испытаний. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт систем безопасности производятся по специально разработанным инструкциям и регламентам.

Атомные станции должны быть безопасны не только при нормальных условиях эксплуатации, но и в случае возникновения аномальных явлений, которые могут быть вызваны как внешними, так и внутренними событиями. Поэтому при разработке современных проектов АЭС учитываются и внешние,

и внутренние события. В качестве внешних событий рассматриваются такие события, как землетрясения, ветровые нагрузки (в том числе от ураганов и смерчей), наводнения, падения самолетов, взрывы промышленных объектов, расположенных вблизи площадок АЭС, а внутренних – затопление помещений, разрывы трубопроводов и сосудов высокого давления, резкие перепады давления и летящие предметы внутреннего происхождения, пожары.

Указанные выше внешние и внутренние воздействия анализируются на стадии проектирования, после чего принимаются проектные решения, обеспечивающие безопасность АЭС.

13.3. Безопасность при эксплуатации АЭС

13.3.1. Общие сведения

В предыдущих разделах основное внимание было сосредоточено на описании целей и принципов обеспечения безопасности, а также на обеспечении безопасности на стадиях обоснования и проектирования АЭС. Несколько в ином ключе рассматриваются проблемы обеспечения безопасности на этапе эксплуатации.

После завершения пусконаладочных работ и приемки АЭС в эксплуатацию начинается самый ответственный период жизненного цикла станции – период эксплуатации. Он характеризуется специфическими целями и задачами обеспечения безопасности, поскольку именно при эксплуатации станции осуществляется цепная реакция, в реакторе образуются радиоактивные вещества, представляющие собой непосредственный риск.

Цели обеспечения безопасности при эксплуатации – это:

- защита персонала, населения и окружающей среды;
- сведение к минимуму радиоактивных выбросов;
- предотвращение возникновения инцидентов и аварий.

При этом в аварийных ситуациях необходимо гарантировать, что для всех учтенных в проекте аварий (даже для тех, которые имеют очень низкую вероятность возникновения) радиологи-

ческие последствия будут сведены к минимуму и что вероятность возникновения тяжелых аварий с серьезными радиологическими последствиями будет минимальна. Соответственно, основными задачами по обеспечению безопасности при эксплуатации, вытекающими из указанных целей, являются:

- соблюдение проектных пределов и условий эксплуатации;
- контроль параметров технологического процесса, характеристик оборудования и систем с целью сохранения целостности физических барьеров безопасности;
- создание условий, обеспечивающих надежную работу систем и оборудования;
- предотвращение аварий и аварийных ситуаций на АЭС;
- эффективное управление авариями и ограничение их последствий.

Кроме того, в период эксплуатации станции вне зависимости от режима эксплуатации также решаются задачи повышения уровня безопасности АЭС, формирования культуры безопасности.

На основании перечисленных целей и задач административным руководством АЭС определяется политика в области безопасности при эксплуатации, которая лежит в основе всех решений, распоряжений и указаний.

Обеспечение безопасности АЭС тесно связано с решением основных производственных и экономических задач и никак не противоречит текущей работе станции. Предпринимаемые на АЭС меры по предотвращению аварий и отказов направлены одновременно на повышение коэффициента использования установленной мощности и экономической эффективности станции.

Требования обеспечения безопасности, сформулированные в нормативно-технической документации для атомной энергетики, охватывают все виды деятельности по созданию и эксплуатации АЭС. Предполагается, что в период эксплуатации достигнут и реализован на практике проектный уровень безопасности, тогда задачей промышленной эксплуатации является поддержание этого уровня.

13.3.2. Режимы и уровни безопасности при эксплуатации АЭС

С точки зрения выполнения основных задач эксплуатации, изложенных в предыдущем разделе, очень важно установить соответствие режимов и пределов эксплуатации (рис. 13.4).

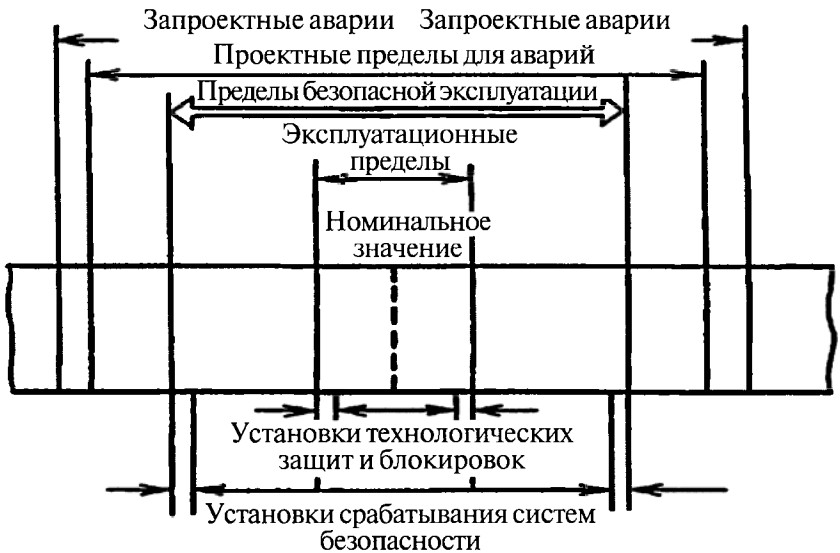


Рис. 13.4. Режимы и пределы эксплуатации АЭС

В проекте заложены определенные рамки или ограничения с точки зрения безопасности, и атомная станция должна эксплуатироваться в рамках этих ограничений:

- *пределов безопасной эксплуатации* (т.е. установленных проектом значений параметров технологического процесса и характеристик состояния систем и оборудования, отклонение от которых может привести к аварии);
- *условий безопасной эксплуатации* (т.е. установленных проектом минимальных требований к количеству, состоянию работоспособности, характеристикам и техническому обслуживанию систем и оборудования, важных для безопасности, при которых обеспечивается соблюдение пределов безопасной эксплуатации).

Регламент утверждается директором концерна по производству и эксплуатации АЭС и служит основным эксплуатационным документом. В этом регламенте:

- определен порядок выполнения технологических операций во всех режимах работы энергоблока АЭС;
- указаны условия работы энергоблока на разных уровнях мощности и порядок изменения эксплуатационных состояний;
- содержатся требования к проведению периодических опробований и испытаний защитных устройств, оборудования и систем безопасности;
- содержатся требования, правила и основные приемы безопасной эксплуатации станции.

На основе технологического регламента эксплуатации и эксплуатационной документации разработчиков оборудования администрацией АЭС составляются инструкции по эксплуатации систем и оборудования, содержащие конкретные указания персоналу по действиям в нормальных условиях эксплуатации (НУЭ), при нарушениях нормальных условий эксплуатации и в аварийных ситуациях. При этом режимы эксплуатации определяются следующим образом.

Нормальная эксплуатация – это эксплуатация АЭС в определенных проектом эксплуатационных пределах и условиях.

Нарушение условий нормальной эксплуатации – это нарушение в работе АЭС, при котором произошло отклонение от установленных эксплуатационных пределов и условий. При этом могут быть нарушены и другие установленные проектом пределы и условия, включая пределы безопасной эксплуатации. Основные регламентирующие документы по безопасной эксплуатации АЭС приведены на рис. 13.5.

Кроме того, в этих инструкциях содержатся:

- требования к условиям эксплуатации, порядку пуска, работы, останова систем и оборудования;
- перечень возможных неисправностей и действий по их устранению;
- требования к техническому обслуживанию (программа и регламент технического обслуживания и ремонта, графики проведения проверок, инспекций, испытаний и опробований систем и оборудования).

На основе технологического регламента и технического обоснования безопасности реакторной установки и АЭС в целом администрацией АЭС разрабатываются инструкции по ликвидации аварий. В этих инструкциях представлен порядок действий персонала по обеспечению безопасности при возникновении проектных и запроектных аварий.

Ядерно опасные работы выполняются в соответствии с правилами ядерной безопасности по специальным программам и методикам, в которых указываются цели ядерно опасных работ, технические и организационные меры по обеспечению ядерной безопасности, критерии и порядок контроля правильности проведения работ, а также определяются руководители работ и контролирующие лица.

Технологический регламент, инструкции по эксплуатации систем и оборудования АЭС, инструкции по ликвидации аварий, эксплуатационная документация разработчиков и заводов-изготовителей, программы и графики проверок/испытаний, технического обслуживания систем и оборудования и другая документация являются нормативно-технической документацией станционного уровня. Они охватывают все виды эксплуатационной деятельности. Требования, представленные в них, обязательны для эксплуатационного персонала.

Любые выполняемые действия и принимаемые решения в процессе эксплуатации АЭС должны осознаваться с точки зрения их важности и последствий для безопасности. Эксплуатационная безопасность базируется на соблюдении принципов и требований безопасности, в первую очередь принципа глубокоэшелонированной защиты при эксплуатации.

Для обеспечения глубокоэшелонированной защиты на этапе эксплуатации также используются пять уровней защиты, а именно:

1-й уровень – поддержание энергоблока АЭС в пределах (границах) нормальной эксплуатации;

2-й уровень – своевременное обнаружение отклонений от пределов и условий нормальной эксплуатации и предотвращение выхода таких отклонений за допустимые эксплуатационные пределы;

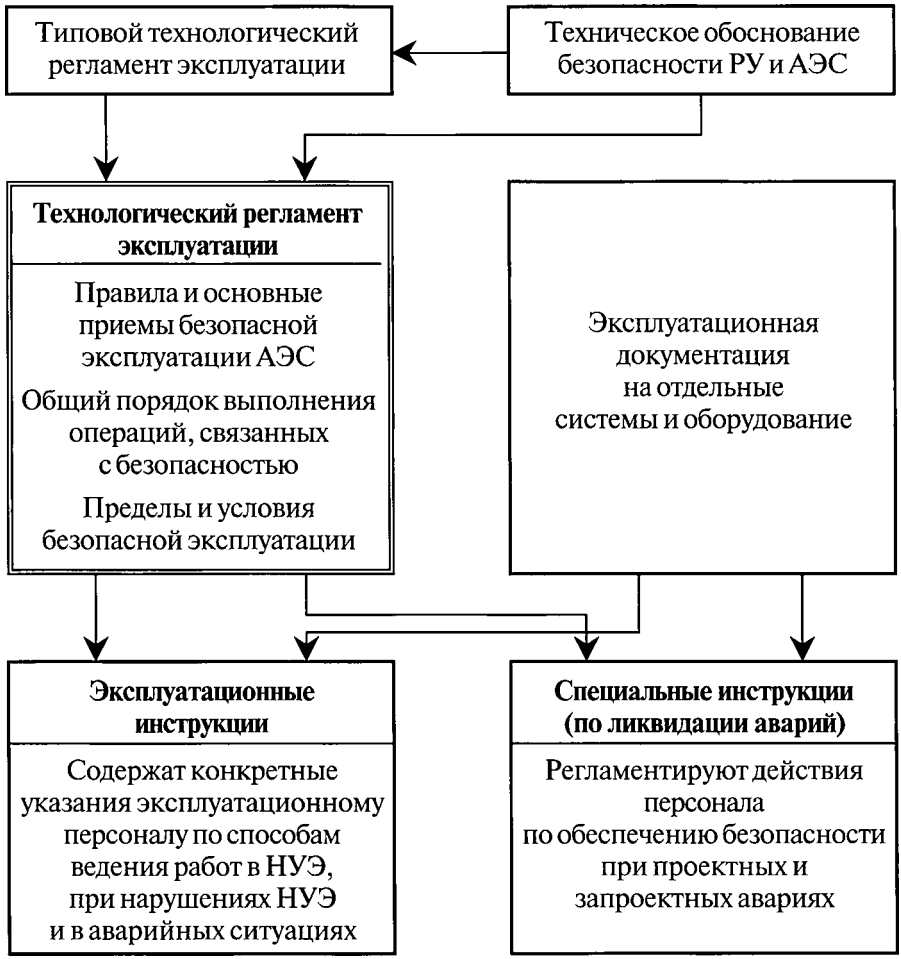


Рис. 13.5. Основные регламентирующие документы по безопасной эксплуатации АЭС

3-й уровень – преодоление аварийных ситуаций в пределах безопасной эксплуатации;

4-й уровень – сохранение эффективности уцелевших при авариях физических барьеров безопасности мерами и средствами по управлению авариями в проектных пределах;

5-й уровень – принятие мер по защите населения и окружающей среды в случае возникновения тяжелых (запроектных) ава-

рий путем реализации планов противоаварийных мероприятий по защите персонала и населения в районе размещения АЭС.

Система уровней защиты АЭС при эксплуатации показана на рис. 13.6.



Рис. 13.6. Взаимосвязь уровней глубокоэшелонированной защиты и пределов безопасной эксплуатации АЭС

Многоуровневая глубокоэшелонированная защита при эксплуатации АЭС позволяет сохранить целостность и эффективность физических барьеров безопасности, предусмотренных проектом АЭС, во всех режимах нормальной эксплуатации и в аварийных ситуациях. При этом в систему глубоко эшелонированной защиты при эксплуатации входят также и действия, позволяющие свести к минимуму вероятность ошибок персонала (в частности, за счет надлежащей организации работ и контроля правильности выполнения операций).

В заключение следует отметить, что поддержание необходимого уровня безопасности АЭС при эксплуатации обеспечивается главным образом за счет:

- соблюдения требований технологического регламента эксплуатации, инструкций и руководств по эксплуатации, проектных эксплуатационных пределов и условий безопасной работы АЭС;
- контроля готовности к работе оборудования и систем безопасности, а также систем, важных для безопасности;
- своевременного и качественного технического обслуживания и ремонта оборудования, устройств и элементов, позволяющих поддерживать заданный проектом технический уровень надежности оборудования и систем АЭС;
- качественной подготовки и переподготовки эксплуатационного персонала;
- реализации программы обеспечения качества при эксплуатации;
- создания в коллективах АЭС благоприятной рабочей атмосферы, в которой развиваются и проявляются навыки культуры безопасности.

13.4. Классификация систем АЭС по влиянию на безопасность

В положениях по безопасности ОПБ-88/97 [5] определены четыре класса элементов и систем по влиянию на безопасность АЭС:

- *класс 1* – ТВЭЛы и элементы АЭС, отказы которых являются исходными событиями, приводящими при проектном функ-

ционировании систем безопасности к повреждению ТВЭЛов с превышением установленных для проектных аварий пределов;

• *класс 2* – элементы АЭС, отказы которых являются исходными событиями, приводящими к повреждению ТВЭЛов в пределах, установленных для проектных аварий, при проектном функционировании систем безопасности с учетом нормируемого для проектных аварий количества отказов в них, а также элементы систем безопасности, отказы которых приводят к невыполнению этими системами своих функций;

• *класс 3* – системы, важные для безопасности, не вошедшие в классы 1 и 2; элементы, содержащие радиоактивные вещества, выход которых в окружающую среду (включая производственные помещения АЭС) при отказах превышает санитарные нормы, и элементы, выполняющие контрольные функции радиологической защиты персонала и населения;

• *класс 4* – элементы нормальной эксплуатации, не влияющие на безопасность и не вошедшие в классы 1–3.

К элементам и системам, важным для безопасности, относят элементы и системы нормальной эксплуатации, отказы которых приводят к исходным событиям, нарушающим нормальную эксплуатацию АЭС и могущим привести к проектным и запроектным авариям, а также элементы и системы безопасности. Если какой-либо элемент одновременно содержит признаки разных классов, то он должен быть отнесен к более высокому классу безопасности.

Классы безопасности назначаются разработчиками реакторной установки, систем, важных для безопасности, и генеральным проектировщиком в соответствии с требованиями ОПБ-88/97.

Требования к качеству элементов АЭС, отнесенных к классам 1–3, и его обеспечению устанавливаются в действующих в области ядерной энергетики специальных нормативных документах. При этом более высокому классу безопасности должны соответствовать более высокие требования к качеству его обеспечения. К элементам, отнесенным к классу 4 безопасности, предъявляются требования общепромышленных норм и правил, кроме некоторых особых случаев.

Классификация по безопасности элементов и систем АЭС с ВВЭР-1000 приведена в табл.13.2.

Таблица 13.2

Классификация оборудования реактора типа ВВЭР-1000

Класс	Элементы и оборудование
1 (группа А)	ТВЭЛы, корпус реактора
2 (группа В)	Главный циркуляционный контур, включая главные циркуляционные насосы, компенсатор давления, парогенератор, трубопроводы. Система управления и защиты. Система компенсации давления теплоносителя реактора. Системы водоочистки, работающие под полным давлением ГЦК, расположенные в герметичной оболочке. Системы аварийной подачи питательной воды в парогенератор. Система аварийного охлаждения активной зоны реактора высокого давления. Паропроводы от парогенератора до запорных и предохранительных клапанов, устанавливаемых на паропроводы (включая эти клапаны). Система питательной воды от парогенератора до первой запорной арматуры (включая ее) после клапана, регулирующего уровень в парогенераторе. Система питательной воды деаэратора до первой запорной арматуры перед регулятором уровня в парогенераторе.
3 (группа С)	Система деаэрации питательной воды.

К вопросу классификации систем по влиянию на безопасность достаточно близок вопрос о классификации элементов АЭС по сейсмостойкости [10]. В этих классификациях используется шкала сейсмической интенсивности Медведева–Шпонхойера–Карника, называемая MSK-64. С точки зрения проектов землетрясения подразделяются на проектное землетрясение (ПЗ) и максимальное расчетное землетрясение (МРЗ). Проектное землетрясение – это землетрясение максимальной интенсивности на площадке АЭС с повторяемостью один раз в 1000 лет. Максимальное расчетное землетрясение – землетрясение максимальной интенсивности на площадке АЭС с повторяемостью один раз в 10 000 лет.

К I категории сейсмостойкости относятся:

- элементы АЭС 1-го и 2-го классов безопасности;
- системы безопасности;
- системы нормальной эксплуатации и их элементы, отказ которых при сейсмических воздействиях до МРЗ включительно может привести к выходу радиоактивных веществ в производственные помещения АЭС и окружающую среду в количествах, превышающих значения, установленные действующими нормами радиационной безопасности для проектной аварии;
- здания, сооружения и их основания, оборудование и их элементы, механическое повреждение которых при сейсмических воздействиях до МРЗ включительно путем силового или температурного воздействия на упомянутые выше элементы и системы может привести к их отказу в работе;
- прочие системы и элементы, отнесение которых к I категории сейсмостойкости обосновано в проекте и одобрено в установленном порядке.

Ко II категории сейсмостойкости относятся системы АЭС и их элементы (не вошедшие в I категорию), нарушение работы которых в отдельности или в совокупности с другими системами и элементами может повлечь перерыв в выработке электроэнергии и тепла, а также системы и элементы 3-го класса безопасности, которые не отнесены к I категории сейсмостойкости.

К III категории сейсмостойкости относятся все остальные здания, сооружения и их основания, конструкции, оборудование и их элементы, не отнесенные к I и II категориям сейсмостойкости.

13.5. Аварийные ситуации на АЭС

Несмотря на все предпринимаемые меры, направленные на предотвращение аварий, во время эксплуатации АЭС не исключена вероятность их возникновения. По этой причине проектом АЭС предусмотрены специальные средства и системы, позволяющие прекратить развитие аварий или уменьшить их последствия. Технические средства управления и ликвидации аварий дополняются соответствующими административными и организационными мероприятиями. Поэтому важным понятие-

ем в теории безопасности АЭС является также термин *предаварийная ситуация* – это состояние станции, характеризующееся нарушением пределов или условий безопасной ее эксплуатации, не перешедшее в аварию. *Авария* – это нарушение эксплуатации АЭС, при котором произошел выход радиоактивных продуктов и (или) ионизирующих излучений за предусмотренные проектом для нормальной эксплуатации границы в количествах, превышающих установленные пределы безопасной эксплуатации [4]. Аварии на АЭС характеризуются исходными событиями, путями протекания и конечными состояниями, которые определяют последствия аварий. Необходимо отметить, что авария – событие случайное, оно может произойти или не произойти, поэтому для описания закономерностей возникновения аварий должен применяться как детерминистский подход, так и вероятностный математический аппарат.

В ядерной технологии аварии принято классифицировать на радиационные, ядерные, технические, проектные и запроектные.

Перечень понятий и терминов по безопасности, а также их определение приведены в табл.13.3.

Таблица 13.3

Понятия и термины теории безопасности

Термин	Определение
Авария:	
радиационная	Событие, характеризующееся нарушениями пределов безопасной эксплуатации, при котором произошел выход радиоактивных продуктов и (или) ионизирующих излучений за предусмотренные границы в количествах, превышающих установленные для нормальной эксплуатации значения, требующее прекращения эксплуатации АЭС
ядерная	Событие, характеризующееся повреждениями ТВЭЛов, превышающими установленные пределы безопасной эксплуатации, и (или) облучение персонала, превышающее допустимое для нормальной эксплуатации, вызванное: а) нарушением контроля и управления цепной ядерной реакцией деления в активной зоне реактора; б) образованием критической массы при перегрузке, транспортировке и хранении ТВЭЛов; в) нарушением теплоотвода от ТВЭЛов

Продолжение табл. 13.3

Термин	Определение
техническая	Событие, характеризующее потерю прочности оборудования и трубопроводов, отказы которых могут привести к нарушению отвода тепла от активной зоны реактора и способности удерживать в герметичной зоне выделившиеся радиоактивные вещества
проектная	Событие, для которого проектом определены исходные события и конечные состояния и предусмотрены системы безопасности, обеспечивающие ограничение его последствий установленными для таких аварий пределами
запроектная	Событие с наиболее тяжелыми повреждениями или расплавлением активной зоны, вызванное не учитываемыми для проектных аварий исходными событиями или сопровождающееся дополнительными по сравнению с проектными авариями отказами системой безопасности сверх единичного отказа и реализацией ошибочных решений персонала
максимальная проектная	Событие с наиболее тяжелым исходным событием, устанавливаемым для каждого типа реактора
гипотетическая	Событие, для которого проектом не предусмотрены технические меры, обеспечивающие безопасность АЭС
максимальная гипотетическая	Событие, характеризующееся максимально возможным выбросом радиоактивных веществ в окружающую среду при расплавлении активной зоны и разрушении локализующих систем
Безопасность: ядерная	Свойство АЭС, исключающее техническими и организационными мероприятиями возможность возникновения ядерных аварий
радиационная	Свойство АЭС, исключающее техническими и организационными мероприятиями возможность возникновения радиационных аварий
техническая	Свойство АЭС, характеризующее прочность оборудования, трубопроводов и сосудов высокого давления, отказы которых могут привести к нарушению отвода тепла от активной зоны реактора, а также способность удерживать в герметичной зоне энергоблока выделившиеся при указанных отказах радиоактивные вещества

Продолжение табл. 13.3

Термин	Определение
Системы: нормальной эксплуатации	Системы, предназначенные для осуществления нормальной эксплуатации
безопасности	Системы (элементы), предназначенные для выполнения функций безопасности
важные для безопасности	Системы и элементы безопасности, а также системы нормальной эксплуатации, отказы которых нарушают проектную эксплуатацию АЭС и могут приводить к проектным и запроектным авариям
контроля и управления	Системы, предназначенные для контроля и управления системами нормальной эксплуатации
Исходное событие	Единичный отказ в системах АЭС, внешнее событие, ошибочное действие персонала, которые приводят к нарушению нормальной эксплуатации и могут привести к нарушению пределов и (или) условий безопасной эксплуатации ядерной энергетической установки. Исходное событие включает в себя все зависимые отказы, являющиеся его следствием
Отказ по общей причине	Событие, характеризующееся отказом важных для безопасности элементов и систем, возникающее вследствие одного отказа, ошибки персонала, внутреннего или внешнего воздействия
Критерии безопасности	Установленные нормативными документами и/или органами государственного регулирования безопасности значения параметров и/или характеристик АЭС, в соответствии с которыми обосновывается ее безопасность
Ситуация: штатная	Состояние элементов и систем АЭС, характеризующееся принадлежностью к проектной программе функционирования
нештатная	Состояние элементов и систем АЭС, характеризующееся отклонением от проектной программы функционирования в результате возникновения отказов и ошибок персонала
предаварийная	Состояние АЭС, характеризующееся нарушением пределов или условий безопасной эксплуатации, не перешедшее в аварию

Окончание табл. 13.3

Термин	Определение
Пределы:	
безопасной эксплуатации	Установленные проектом значения параметров технологического процесса, отклонения от которых могут привести к аварии
эксплуатационные	Значения параметров и характеристик состояния элементов, систем и АЭС в целом, заданные проектом для нормальной эксплуатации
проектные	Значения параметров и характеристик состояния элементов, систем и АЭС в целом, установленные в проекте для нормальной эксплуатации, аварийных ситуаций и аварий
Конечное состояние	Состояние АЭС, которое установилось после аварии и при котором состояние элементов в системе контролируется
Консервативный подход	Подход к анализу аварии, при котором для характеристик и параметров принимаются пределы и значения, заведомо приводящие к более неблагоприятным результатам
Культура безопасности	Квалификация и психологическая подготовленность всех лиц, при которой обеспечение безопасности АЭС является приоритетной целью и внутренней потребностью, приводящей к самосознанию ответственности и к самоконтролю при выполнении всех работ, влияющих на безопасность

Часть из указанных терминов конкретизирована в нормативных документах.

В качестве *пределов безопасной эксплуатации* при оценке уровня повреждения ТВЭЛов для российских АЭС с ВВЭР приняты следующие величины:

- ТВЭЛов с газовой неплотностью – не более 1% общего их количества;
- макропор с прямым контактом топлива с теплоносителем – не более 0,1% всех ТВЭЛов.

На сегодня в качестве размера повреждения ТВЭЛов, позволяющего считать, что имеется прямой контакт топлива с теплоносителем, принят эквивалентный диаметр отверстия в оболочке более 50 мкм. Дефекты оболочек с размером 10...50 мкм считаются дефектами с газовой неплотностью.

Анализ аварий и инцидентов при эксплуатации АЭС, выявление причин и оценка их влияния на безопасность представляют большой интерес не только для специалистов, но и для широкой общественности. Поэтому для оценки ядерных инцидентов и событий на российских АЭС используется Международная шкала ядерных событий (INES), приведенная в табл. 13.4.

Таблица 13.4

Международная шкала ядерных событий

Вид оценки	Критерии оценки безопасности		
	Последствия вне площадки АЭС	Последствия на площадке АЭС	Деградация глубокоэшелонированной защиты
1	2	3	4
Авария			
7. Тяжелая	Крупный выброс – тяжелые последствия для здоровья населения и окружающей среды		
6. Серьезная	Значительный выброс – требуется полномасштабное применение плановых мероприятий по восстановлению		
5. С риском для окружающей среды	Ограниченный выброс – требуется частичное применение плановых мероприятий по восстановлению	Тяжелое повреждение активной зоны и физических барьеров	
4. Без значительного риска для окружающей среды	Минимальный выброс – облучение населения в пределах допустимого	Серьезное повреждение активной зоны и физических барьеров, облучение персонала с летальным исходом	

Окончание табл. 13.4

1	2	3	4
Инцидент			
3. Серьезный	Пренебрежительно малый выброс – облучение населения ниже допустимого предела	Серьезное распространение радиоактивности – облучение персонала с серьезными последствиями	Практически авария – все уровни и барьеры безопасности отсутствуют
2. Инцидент		Значительное распространение радиоактивности и облучение персонала за пределами допустимого	Инцидент с серьезными отказами в средствах обеспечения безопасности
1. Аномальная ситуация			Аномальная ситуация, выходящая за пределы допустимого при эксплуатации
Отклонение			
Ниже шкалы	Отсутствует значимость с точки зрения безопасности		
Вне шкалы	Нет связи со шкалой событий		

Международная шкала ядерных событий является средством для оперативного информирования общественности с точки зрения ядерной безопасности о значимости событий, происходящих на ядерных установках и объектах. Реально характеризуя события, шкала может облегчить взаимопонимание между ядерным сообществом (специалистами атомной промышленности), средствами массовой информации и общественностью. Она разработана международной группой экспертов, созданной совместно Международным агентством по атомной энергии и Агентством по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития.

События классифицируются по семиуровневой шкале. Нижние уровни (1–3) называются инцидентами (происшествиями), а верхние (4–7) – авариями. События, не существенные с точ-

ки зрения безопасности, классифицируются уровнем 0 (ниже шкалы) и называются отклонениями. События, не связанные с безопасностью, определяются как выходящие за рамки шкалы.

Более подробно каждый критерий описан в специальном руководстве пользователя.

13.6. Человеческий фактор в обеспечении безопасности. Подготовка персонала АЭС

В табл. 13.1 отдельно выделен человеческий фактор в обеспечении безопасности. Одним из основных компонентов в данном случае является подготовка персонала.

Еще на этапе проведения строительных и пусконаладочных работ штат атомной станции укомплектовывается подготовленным и допущенным к самостоятельной работе персоналом. Целью обучения и подготовки эксплуатационного персонала является достижение необходимого профессионального уровня знаний и практических навыков, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации станции. Графики комплектования и программы подготовки персонала разрабатываются администрацией АЭС и согласовываются с органом государственного регулирования безопасности. При разработке и реализации планов и программ подготовки персонала администрация станции руководствуется отраслевыми нормативными документами, определяющими порядок подбора, комплектования, подготовки, переподготовки и аттестации кадров для атомной энергетики, а также практикой эффективной подготовки, основанной на:

- ответственности руководителей за подготовку своих подчиненных;
- использовании современных технических средств обучения;
- компетенции инструкторов и наставников;
- использовании эффективных педагогических методов.

Персонал проходит обучение по специальным программам, исходя из конкретных производственных задач, обязанностей и требований, предъявляемых к соответствующей должности. Программы обучения подвергаются периодическому пересмот-

ру и усовершенствованию с учетом изменений условий эксплуатации АЭС.

Эксплуатационному персоналу, помимо знаний оборудования, систем и теоретических основ процессов, протекающих на АЭС, необходимы также знания в области ядерной и радиационной безопасности. После проверки знаний оперативный персонал станции проходит дублирование перед допуском к самостоятельной работе.

В процессе подготовки и переподготовки персонала особое внимание уделяется его действиям и взаимодействию при авариях, отработке практических навыков управления реакторной установкой и АЭС в целом. В программах обучения учитываются результаты анализа имевших место в прошлом ошибок, с тем чтобы каждый работник АЭС понимал их возможные последствия с точки зрения безопасности.

Одно из наиболее важных направлений эксплуатации АЭС – оперативное управление технологическим процессом станции, которое выполняют операторы. Их работа, начиная с восприятия информации о режиме работы энергоблока и заканчивая принятием решений в той или иной ситуации на АЭС, самая ответственная. Поэтому уровень подготовки и квалификации оперативного персонала является определяющим для безопасной эксплуатации АЭС. Программа подготовки оперативного персонала предусматривает:

- теоретическое обучение;
- обучение на полномасштабных тренажерах;
- стажировку на аналогичных энергоблоках АЭС;
- аттестацию с выдачей разрешения на право самостоятельной работы.

При подготовке оперативного персонала очень важно добиться взаимопонимания и сработанности работников всей смены. Этому способствуют групповые занятия и тренировки на рабочих местах АЭС. На тренажерах отрабатываются действия персонала при выполнении наиболее характерных операций, в том числе при пуске, наборе и снижении мощности АЭС, а также при остановах энергоблоков.

Обмен информацией, касающейся опыта эксплуатации АЭС и вообще всех ядерных установок, осуществляется как на нацио-

нальном (между российскими станциями), так и на международном уровне. В России проведение анализа опыта эксплуатации и предоставление информации заинтересованным организациям (как внутри страны, так и за рубежом) поручены Всероссийскому научно-исследовательскому институту атомных электростанций (ВНИИАЭС).

На международном уровне органами надзора за безопасностью и эксплуатирующими организациями внедрены аналогичные системы. Региональным центрам Всемирной ассоциации эксплуатирующих организаций (ВАО АЭС) поручены сбор и передача информации, касающейся как инцидентов, так и положительного опыта эксплуатации АЭС.

13.7. Обеспечение качества и культура безопасности

13.7.1. Деятельность по обеспечению качества

Обеспечение качества, так же как и культура безопасности, — это только одна из составных частей проблемы обеспечения безопасного использования атомной энергии. Проблема обеспечения качества не нова для атомной промышленности. Уже при создании первых реакторов и производств топлива персонал подходил к созданию и эксплуатации техники очень ответственно, поэтому оборудование, сконструированное в 1940–1950-е годы, служило иногда по 50 лет.

Сегодня атомная энергетика и связанная с ней промышленность развили, конкретизировали и формализовали это понятие и распространили его достаточно широко. Созданы международные и национальные нормативные документы, регламентирующие деятельность по обеспечению качества, сформировалась категория специалистов, занимающихся только вопросами качества.

В документах МАГАТЭ понятие «обеспечение качества» определяется так: «Все запланированные и систематические действия, необходимые для обеспечения адекватной уверенности в том, что все узлы и услуги будут удовлетворять заданным требованиям по качеству».

Таким образом, вся деятельность по обеспечению качества направлена на подтверждение принципа: что необходимо сделать,

действительно будет сделано. Первое предписывают правила и нормы, руководящие документы, методические указания и т.д. Для выполнения второго требуются соответствующая организация труда, должная обстановка, личная заинтересованность всех участников, а также контроль. Создаваемые программы по обеспечению качества подчиняются следующему принципу:

- записать, что необходимо сделать;
- сделать, что было записано;
- записать, что было сделано.

В западной практике и в последнее время в России на предприятиях атомной промышленности появились группы специалистов, которые разрабатывают и контролируют все мероприятия, связанные с обеспечением качества по предложенной выше схеме.

Заметим, что мероприятия по обеспечению качества распространяются не только на предприятия промышленности, где регулирующий орган контролирует их выполнение, но и на саму деятельность регулирующего органа.

13.7.2. Общая система обеспечения качества

Понятие «системы обеспечения качества» в атомной энергетике возникло в России недавно и многими людьми отождествляется с существующей долгое время системой качества, системой контроля за качеством и т.д.

Закон «Об использовании атомной энергии» и нормативные документы декларируют необходимость создания эксплуатирующей организацией общей программы обеспечения качества для АЭС и частных программ – для отдельных этапов. Существует соответствующий нормативный документ «Требования к программе обеспечения качества для АЭС».

Вообще говоря, имеются некоторые различия в подходах к общей системе качества в стране (внедряемой по государственным стандартам) и к системе обеспечения качества в атомной энергетике, тем более что на одном и том же предприятии ядерного комплекса такие системы существуют одновременно.

Различие состоит в первую очередь во внимании и в соответствующем подходе. Программа по обеспечению качества направлена на системы и действия персонала, связанные с безопасностью АЭС. Задача общей системы качества заключается в улучшении качества выпускаемой предприятием продукции (для АЭС это электроэнергия) и экономической эффективности работы самого предприятия.

Другими словами, у каждой системы есть свое поле игры со своими правилами и их следует различать. Но это не исключает пересечение этих двух систем на различных уровнях по одним и тем же методам контроля качества, используемым методикам и др.

13.7.3. Понятие «культура безопасности»

Понятие «культура безопасности» появилось в атомной энергетике после чернобыльской аварии. По своей направленности оно вплотную примыкает к понятию «обеспечение качества», а по некоторым позициям они перекрывают друг друга. Составляющие культуры безопасности можно разбить на три уровня: государственный; руководителей организаций; индивидуальный.

В документах INSAG основные моменты понятия культуры безопасности сформулированы следующим образом: «*Культура безопасности* – это такой набор характеристик и особенностей деятельности организации и поведения отдельных лиц, который устанавливает, что проблемам безопасности атомных станций, как обладающим высшим приоритетом, уделяется внимание, определяемое их значимостью». Здесь имеются в виду личная ответственность и преданность делу всех лиц, занимающихся любой деятельностью, которая влияет на безопасность атомных объектов, а также направленное на безопасность мышление, которое формирует внутреннюю критическую позицию, исключает благодушие и предусматривает стремление к совершенству, развитие чувства персональной ответственности и общего саморегулирования в вопросах безопасности.

В любой важной деятельности действия людей обусловлены требованиями, устанавливаемыми на высоком уровне. Наивыс-

шим уровнем, влияющим на безопасность АЭС, является законодательный, обеспечивающий национальную основу для культуры безопасности. Такой же подход применяется и к отдельным организациям. Политика, проводимая на высоком уровне, способствует формированию рабочей атмосферы и условий, в которых действуют отдельные лица. Именно руководители ответственны за введение такой практики в соответствии с целями и политикой их организаций в вопросах безопасности.

Ниже приведены уровни реализации культуры безопасности и соответствующие им задачи.

Уровень 1 – правительственный: заявление о политике; структура управления; ресурсы; саморегулирование.

Уровень 2 – руководители предприятия: определение ответственности; определение и контроль практики выполнения работ; квалификация и подготовка кадров; поощрения и наказания; ревизии, аналитические обзоры и сравнения; формирование атмосферы, в которой работают люди.

Уровень 3 – индивидуальный: критическая позиция; строго регламентированный и осторожный подход; коммуникабельность.

Показатели (индикаторы) культуры безопасности или, другими словами, приверженность культуре безопасности на различных уровнях можно охарактеризовать следующими чертами:

- определение основных целей, задач и ответственности;
- образование оптимальной структуры управления с небольшим числом связей каждого отдела и определением обязанностей и ответственности для них;
- формирование опытного персонала и привлечение ему в помощь консультантов и субподрядчиков (кадровая политика должна обеспечивать занятие ключевых постов компетентными лицами);
- в целях избежания ошибок внесение новых подходов с помощью компетентных лиц и организаций, не входящих в штатную систему управления.

Литература

1. Основные принципы безопасности атомных электростанций: Докл. Межд. конс. группы по ядерной безопасности. № 75-INSAG-3. МАГАТЭ. – Вена, 1989.

2. Культура безопасности: Докл. Межд. конс. группы по ядерной безопасности. № 75-INSAG-4. МАГАТЭ. – Вена, 1991.

3. Закон Российской Федерации «Об использовании атомной энергии» № 170-ФЗ от 12.11.1995.

4. Общие положения обеспечения безопасности атомных станций (ОПБ-88/97), ПН АЭ Г-01-011–97. – М.: Госатомнадзор России, 1998.

5. Комментарии к ОПБ-88 / А.М. Букринский и др. – Обнинск: ЦИПК, 1991.

6. Безопасность атомных станций: Справочник. – М.: Росэнергоатом, 1994.

7. Правила ядерной безопасности реакторных установок атомных станций НП 082-07.

8. Instrumentation and Control Systems Important to Safety in Nuclear Power Plants , Safety guide, Safety standards series No. NS-G-1.3, IAEA – Vienna, 2002.

9. *Андрушечко С.А.* Расширение функций информационной поддержки оператора блочного щита управления за счет внедрения систем представления параметров безопасности // Изв. вузов. Ядерная энергетика. 2004. № 4. С. 64–71.

10. Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций. НП-031–01 // Вестник Госатомнадзора России. 2001. № 6.

Глава 14

Основы концепции радиационной безопасности на АЭС с ВВЭР

14.1. Общие сведения

В основе современной концепции обеспечения радиационной безопасности лежит санитарно-гигиенический принцип защиты человека от радиационных воздействий. Международное сообщество считает, что надежная защита человека от облучения гарантирует также защиту как отдельных биоценозов, так и биосферы в целом (нормы контроля окружающей среды, необходимые для защиты человека в той мере, которая в данное время признается желательной, обеспечат безопасность и других биологических видов, хотя случайно их отдельным особям может быть причинен вред, но не до такой степени, которая представляла бы опасность для всего вида или нарушала бы баланс между видами). Этот подход к радиационной защите окружающей среды, называемый гигиеническим или антропоцентрическим, заложен в основу всех современных международных и российских рекомендаций по обеспечению радиационной безопасности.

Поэтому основная задача обеспечения радиационной безопасности заключается в том, чтобы предусмотреть нормативы, соответствующие этому принципу, для защиты человека, но без неоправданного ограничения полезной деятельности, приводящей к облучению. Именно этим требованиям соответствуют как международные нормативы МАГАТЭ, опубликованные в качестве основных норм безопасности (BSS) [1], так и национальные нормы Российской Федерации НРБ-99/2009 [2].

14.2. Стратегия обеспечения радиационной безопасности

14.2.1. Цели и принципы

Целью обеспечения радиационной безопасности является охрана здоровья людей от вредного воздействия ионизирующего излучения путем соблюдения требований норм и правил радиационной безопасности, но без необоснованных ограничений полезной деятельности при использовании техногенных источников ионизирующего излучения.

Сформулированы следующие принципы обеспечения радиационной безопасности:

- непревышение допустимых пределов индивидуальных доз облучения граждан от всех источников излучения (принцип нормирования);
- запрещение всех видов деятельности по использованию источников излучения, при которых полученная для человека и общества польза не превышает риск возможного вреда, причиненного дополнительным облучением (принцип обоснования);
- поддержание на возможно низком и достижимом уровне с учетом экономических и социальных факторов индивидуальных доз облучения и числа облучаемых лиц при использовании любого источника излучения (принцип оптимизации – ALARA).

Атомная станция как источник ионизирующего излучения оказывает воздействие на персонал, население и окружающую среду в части как внешнего, так и внутреннего облучения. Отметим, что при нормальной эксплуатации основные дозовые нагрузки внешнего облучения обусловлены выполнением ремонтных работ, а дозовые нагрузки внутреннего облучения – инкорпорированными радионуклидами. При радиационных авариях эти же факторы могут воздействовать на человека в значительно большей степени.

Понятие «радиационная безопасность» включает в себя:

- процедуры и устройства для обеспечения доз облучения людей и ущерба от возникновения неблагоприятных последствий ниже установленных пределов и на таких возможно низ-

ких уровнях, которые реально достижимы с учетом экономических и социальных факторов;

• средства защиты людей от воздействия ионизирующего излучения и обеспечения их безопасности;

• процедуры и устройства для предотвращения аварий, а также смягчения последствий аварий в случае, если они возникают.

В нормальных условиях, когда источник излучения (атомная станция) находится под контролем, радиационная безопасность достигается эффективным управлением источником излучений. При этом величина годовой эффективной дозы облучения персонала, обусловленная этим источником, является показателем уровня безопасности и управляемости источника, а радиационный мониторинг исполняет роль обратной связи в системе регулирования безопасности использования источника. Маловероятное превышение установленных пределов дозы облучения и производных от них должно рассматриваться как индикатор ослабления контроля над источником и предвестник его выхода из-под контроля.

Атомная станция удовлетворяет требованиям безопасности, если ее радиационное воздействие на персонал, население и окружающую среду при нормальной эксплуатации, нарушениях нормальной эксплуатации, включая проектные аварии, не приводит к превышению установленных доз облучения персонала и населения, нормативов по выбросам и сбросам, содержанию радиоактивных веществ в окружающей среде, а также ограничивается при запроектных авариях.

Таким образом, источник ионизирующих излучений осуществляет радиационное воздействие на персонал, население и окружающую среду, и именно это воздействие требуется ограничивать. Необходимо рассмотреть, какие средства и методы используются для защиты каждой из этих категорий.

Для защиты персонала АЭС – лиц, работающих с техногенными источниками излучения (группа А) либо на АЭС или на территории ее санитарно-защитной зоны и находящихся в сфере воздействия техногенных источников (группа Б), – предусматриваются технические средства и организационные меры по обеспечению радиационной безопасности, основными из которых являются:

• экраны биологической защиты, роль которых выполняют биологическая защита реактора, а также бетонные стены и перекрытия помещений АЭС;

• защитная герметичная оболочка, локализующая выделяющиеся в случае аварии радиоактивные вещества;

• устройство замкнутых контуров для радиоактивных сред;

• организация контроля за радиоактивными течами, сбором и очисткой возможных радиоактивных течей;

• системы специальной вентиляции, обеспечивающие необходимую кратность воздухообмена для ограничения концентрации радиоактивных веществ в рабочих помещениях в пределах, установленных нормативными документами;

• системы очистки газов перед выбросом их в атмосферу;

• системы сбора, переработки и хранения радиоактивных отходов;

• вентиляционная труба, обеспечивающая высотный газоаэрозольный выброс в атмосферу и снижение концентрации радионуклидов в атмосфере;

• разделение зданий и сооружений, связанных с осуществлением технологического процесса, на зоны контролируемого и свободного доступа;

• определение зон вокруг АЭС (санитарно-защитная зона и зона наблюдения) в зависимости от ожидаемой радиационной обстановки и уровней радиоактивного загрязнения в течение всего срока службы станции;

• применение средств индивидуальной защиты;

• система радиационного и дозиметрического контроля в помещениях АЭС, на промплощадке, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения.

Собственно аппаратура для проведения радиационного контроля используется для следующих целей:

1) контроля за состоянием барьеров (безопасности) на пути распространения ионизирующих излучений и радиоактивных веществ;

2) индивидуального дозиметрического контроля персонала;

3) радиационного контроля в помещениях и на оборудовании АЭС;

4) контроля за поступлением жидких сред и газоаэрозольных выбросов в окружающую среду;

5) контроля за перемещением радиоактивных веществ по территории и отправкой их с территории АЭС;

6) контроля за эффективностью работы систем спецгазоочистки и спецводоочистки;

7) контроля за эффективностью работы систем вентиляции и др.

Для обеспечения безопасности населения и окружающей среды на АЭС предусматриваются:

- специальные защитные и локализующие устройства, предотвращающие выход радиоактивных продуктов за пределы АЭС, а также средства для ликвидации последствий аварии;
- эффективная система очистки газоаэрозольных сред перед их удалением в атмосферу;
- эффективная система переработки жидких сред перед их удалением в водные объекты;
- надежная система хранения твердых и жидких радиоактивных отходов;
- систематический радиационный контроль за всеми средствами и отходами, удаляемыми с АЭС;
- систематический радиационный контроль за объектами окружающей природной среды и др.

14.2.2. Радиационный мониторинг и контроль

Радиационный мониторинг – важнейшая и неотъемлемая часть обеспечения радиационной безопасности АЭС, целью которого является определение степени соблюдения принципов радиационной безопасности и требований нормативов, включая непревышение установленных основных пределов доз и допустимых уровней (воздействия радиации) при нормальной работе, получение необходимой информации для оптимизации защиты и принятия решений о вмешательстве в случае радиационных аварий, загрязнения местности и зданий радионуклидами.

В общем случае радиационному контролю подлежат:

- радиационные характеристики источников излучения, выбросов в атмосферу и сбросов в поверхностные воды радиоактивных отходов;

• радиационные факторы, создаваемые технологическим процессом на рабочих местах и в окружающей среде;

• радиационные факторы на загрязненных территориях;

• уровни облучения персонала и населения.

Основными контролируемыми параметрами при эксплуатации АЭС являются:

• годовая эффективная и эквивалентные дозы;

• поступление радионуклидов в организм, их содержание в организме для оценки годового поступления;

• объемная или удельная активность радионуклидов в технологических средах, воздухе, воде, почве, местных пищевых продуктах и др.;

• радиоактивное загрязнение кожных покровов, специальной и личной одежды, обуви, поверхностей оборудования, помещений и др.;

• мощность дозы излучения в рабочих помещениях, на рабочих местах и в окружающей природной среде;

• плотность потока частиц.

Радиационный мониторинг на АЭС и в районе ее расположения направлен на охрану здоровья персонала и населения, защиту его от воздействия источников ионизирующего излучения, а также, в ряде случаев, на обеспечение эксплуатации реакторной установки и основных технологических систем в рамках оптимального технологического регламента.

Основные цели радиационного мониторинга определяются сложившейся обстановкой в зоне контроля и/или динамикой ее изменения. В условиях слабого изменения контролируемых радиационных параметров в пределах нормативных уровней радиационный контроль проводится в целях:

• надзора за соблюдением требований норм и правил радиационной безопасности, непревышения дозовых квот при осуществлении деятельности с использованием источников ионизирующих излучений или технологического оборудования, содержащего радиоактивные среды и вещества;

• документальной фиксации значений контролируемых радиационных параметров при нормальной радиационной обстановке;

• оперативного выявления признаков развития аварийной ситуации;

• оценки воздействия радиационных факторов на персонал, население и окружающую среду.

При относительно быстром изменении контролируемых радиационных параметров и/или возникновении аварийной ситуации радиационный контроль проводится в целях:

• оперативного выявления происходящих изменений, их причин и степени опасности;

• прогноза дальнейших изменений и возможных последствий для персонала и/или определенного контингента населения;

• определения необходимых мер по обеспечению радиационной безопасности и нормализации радиационной обстановки;

• выбора и обоснования, в случае необходимости, мер по оказанию медицинской помощи.

После принятия мер по улучшению и нормализации обстановки радиационный мониторинг проводится в целях:

• оценки эффективности принятых мер и реабилитационных мероприятий;

• перехода к работе с реализацией целей радиационного контроля, соответствующих условиям слабого изменения контролируемых радиационных параметров в пределах нормативных уровней;

• прогноза негативных медико-демографических последствий и обоснования реабилитационных мероприятий;

• выявления медико-демографических последствий радиационного воздействия.

Основными задачами радиационного мониторинга, обеспечивающими достижение перечисленных выше целей, являются:

• контроль соответствия измеренных значений радиационных параметров установленным (заданным) значениям этих параметров (проектным, нормативным, контрольным, предшествующим уровням значений радиационных параметров);

• документальная фиксация значений контролируемых радиационных параметров при нормальных условиях эксплуатации АЭС и в особенности при возникновении аварийных ситуаций или аварии;

• контроль динамики изменений радиационных параметров, особенно при ухудшении радиационной обстановки;

• оперативная сигнализация в случае превышения установленных пороговых значений контролируемыми радиационными параметрами или возникновения аварийной радиационной обстановки;

• идентификация причин ухудшения радиационной обстановки с выявлением конкретного оборудования, технологического процесса или других причин, вызвавших это ухудшение;

• выбор мероприятий по улучшению радиационной обстановки и контроль их эффективности;

• обоснование и задание временного режима работы персонала и оборудования;

• контроль за соответствием режима работы оборудования безопасным условиям;

• регистрация и предоставление информации для оценки доз облучения персонала и населения при нормальной эксплуатации и при возникновении радиационной аварии, а также для обоснования и выбора необходимых защитных мероприятий для персонала и населения в процессе протекания аварии и после нее.

Функционирующая на АЭС система радиационного контроля (СРК) должна обеспечивать получение и обработку информации о контролируемых параметрах при всех режимах работы атомной станции, включая нормальную эксплуатацию, проектные и запроектные аварии.

В системе радиационного контроля АЭС используются:

• стационарные автоматизированные технические средства;

• носимые, передвижные или подвижные технические средства;

• стационарная лабораторная аппаратура, средства отбора, транспортировки и подготовки проб контролируемой среды;

• средства индивидуального контроля доз облучения персонала.

Технические средства СРК в различных режимах эксплуатации АЭС должны обеспечивать осуществление следующих видов контроля:

• радиационного технологического;

• дозиметрического;

• радиационной обстановки в помещениях и на промплощадке АЭС;

• радиационного за нераспространением радиоактивных загрязнений;

• радиационного окружающей среды.

Радиационный технологический контроль (РТК) осуществляется с помощью измерений объемной активности реперных радионуклидов или их групп в теплоносителе основного циркуляционного контура, в технологических средах или в воздухе производственных помещений, связанных с оборудованием основного циркуляционного контура, а также объемной активности реперных радионуклидов или их групп, поступающих за пределы АЭС.

Кроме того, РТК предусматривает проведение измерений объемной активности технологических сред (в том числе до и после фильтров спецводоочистки и спецгазоочистки), аэрозолей и инертных радиоактивных газов в необслуживаемых помещениях, вентиляционных и локализующих системах.

Дозиметрический контроль (ДК) выполняется на АЭС путем контроля доз внешнего и внутреннего облучений персонала.

Контроль радиационной обстановки (КРО) в помещениях и на территории промплощадки АЭС осуществляется измерением мощности дозы гамма-излучения в помещениях и на территории промплощадки атомной станции, а также объемной активности радионуклидов в воздухе помещений.

Радиационный *контроль за нераспространением радиоактивных загрязнений (РКЗ)* выполняется путем измерения загрязнения радиоактивными веществами кожных покровов персонала, личной и специальной одежды персонала, обуви, средств индивидуальной защиты и транспорта.

Радиационный контроль окружающей среды (РКОС) осуществляется с помощью измерения параметров, характеризующих возможное радиационное воздействие атомной станции на объекты окружающей среды.

Для условий нормальной эксплуатации АЭС нормативными документами по радиационной безопасности (BSS, BRSS, НРБ-99/2009) устанавливаются следующие категории облучаемых лиц:

• персонал (группы А и Б);

• все население, включая лиц из персонала, вне сферы и условий их производственной деятельности.

Этими же документами устанавливаются два класса нормативов:

- «Основные пределы доз»;
- «Допустимые уровни монофакторного воздействия».

Для обеспечения радиационной безопасности при нормальной эксплуатации АЭС необходимо руководствоваться следующими основными принципами:

- нормирования – непревышение допустимых пределов индивидуальных доз облучения граждан от всех источников излучения;
- обоснования – запрещение всех видов деятельности по использованию источников излучения, при которых полученная для человека и общества польза не превышает возможного вреда, причиненного дополнительным облучением;
- оптимизации* – поддержание на возможно низком и достижимом уровне с учетом экономических и социальных факторов индивидуальных доз облучения и числа облучаемых лиц при использовании любого источника излучения.

Администрация АЭС должна принимать меры для снижения уровня облучения персонала, поддерживая его на столь низком уровне, насколько это возможно с учетом экономических и социальных факторов.

14.2.3. Современная система дозиметрических величин

Практика контроля профессионального облучения опирается на современную систему дозиметрических величин и международный опыт безопасного развития радиационно опасных технологий. Результат воздействия ионизирующих излучений на облучаемые объекты заключается в физико-химических или биологических изменениях в этих объектах. Радиационный эффект η зависит от физических величин X_i, характеризующих либо поле излучения, либо взаимодействие излучения с веществом:

*В английской аббревиатуре это принцип ALARA – As Low As Reasonably Achievable.

$$\eta = F(X_i). \qquad (14.1)$$

Величины X_i, функционально связанные с радиационным эффектом η, называются *дозиметрическими*. Цель дозиметрии – измерение, исследование и теоретические расчеты дозиметрических величин для предсказания или оценки радиационного эффекта, в частности радиобиологического эффекта.

Главной целью радиационной безопасности является обеспечение условий использования источников ионизирующих излучений, при которых вред для человека от возможных радиационных эффектов будет приемлем. Частные цели радиационной безопасности заключаются в определении нормируемых дозиметрических величин и установлении для них пределов, определяющих границы допустимого уровня воздействия излучения на человека.

Система дозиметрических величин формируется в результате развития радиобиологии, дозиметрии и радиационной безопасности. Современная система дозиметрических величин включает в себя:

- физические величины, являющиеся мерой воздействия ионизирующего излучения на вещество;
- нормируемые величины, являющиеся мерой ущерба (вреда) от воздействия излучения на человека;
- операционные величины, являющиеся непосредственно определяемыми в измерениях величинами, предназначенными для оценки нормируемых величин при радиационном контроле.

Физические дозиметрические величины. Являясь мерой физического воздействия ионизирующего излучения на вещество, они характеризуют источник излучения, само излучение и радиационные поля, возникающие при прохождении излучения через вещество.

Вещество, имеющее в своем составе радиоактивные изотопы (радионуклиды), называют *радиоактивным*. Такое вещество рассматривают как радионуклидный источник ионизирующего излучения. Главной характеристикой радионуклидного источника является его *активность* (A). Согласно закону радиоактивного распада число ядер данного радионуклида, распадающихся в единицу времени, пропорционально полному числу ядер N:

$$A = -\frac{dN}{dt} = \lambda N, \qquad (14.2)$$

где dN – ожидаемое число спонтанных ядерных превращений из данного энергетического состояния, происходящих за промежуток времени dt; λ – постоянная радиоактивного распада. Современная единица активности – беккерель (Бк) (1 Бк = 1 распад/с). Ранее использовалась внесистемная единица активности кюри (Ки): 1 Ки = $3{,}7 \cdot 10^{10}$ Бк.

Флюенс частиц φ – это отношение числа частиц dN, проникающих в элементарную сферу, к площади центрального сечения dS этой сферы. *Плотность потока частиц* Φ – это флюенс за единицу времени. Единица флюенса – част/см^2, плотности потока частиц или квантов – част/(см$^2 \cdot$ с).

Энергия является важной характеристикой ионизирующего излучения. Характеристикой ионизирующего излучения, показывающей, как излучение передает свою энергию веществу, является *линейная передача энергии* (ЛПЭ) – энергия, переданная ионизирующей частицей веществу в заданной окрестности ее траектории на единицу длины траектории:

$$L_\Delta = \left(\frac{d\varepsilon_{ср}}{dl} \right)_\Delta, \qquad (14.3)$$

где dl – путь, пройденный заряженной частицей в веществе; $d\varepsilon_{ср}$ – средняя энергия, потерянная частицей во взаимодействиях, в которых вторичные заряженные частицы приобретают энергию меньшую некоторого порогового значения Δ (Δ принято выражать в электрон-вольтах). Величина $d\varepsilon_{ср}$ не включает акты передачи энергии, в которых могут появиться «длиннопробежные» частицы (например, фотоны или электроны больших энергий), передающие свою энергию веществу на больших расстояниях от трека данной заряженной частицы.

Поглощенная доза излучения D была введена как основная дозиметрическая величина, отражающая концентрацию энергии, переданной ионизирующим излучением веществу:

$$D = \frac{d\bar{\varepsilon}}{dm}, \qquad (14.4)$$

где $d\bar{\varepsilon}$ – средняя энергия, переданная ионизирующим излучением веществу, находящемуся в элементарном объеме; dm – масса вещества в этом объеме. Единица поглощенной дозы – грей (Гр): 1 Гр = 1 Дж/кг. Ранее использовалась внесистемная единица радиан (рад): 1 рад = 0.01 Гр.

Под переданной энергией в определении поглощенной дозы понимается разность между суммарной кинетической энергией всех заряженных и незаряженных частиц, входящих в рассматриваемый объем, и суммарной кинетической энергией всех заряженных и незаряженных частиц, выходящих из этого объема.

Следует обратить внимание, что в определении поглощенной дозы указана средняя переданная излучением веществу энергия $d\bar{\varepsilon}$, поскольку переданная энергия является стохастической величиной и подвержена случайным статистическим флуктуациям.

Для оценки воздействия на среду косвенно ионизирующих излучений часто используют понятие «керма» (*kerma* – аббревиатура от англ. слов *kinetic energy released in material*). Керма (K) – это отношение суммы начальных кинетических энергий $d\varepsilon_K$ всех заряженных ионизирующих частиц, образовавшихся под действием косвенного ионизирующего излучения в элементарном объеме вещества, к массе dm вещества в этом объеме:

$$K = \frac{d\varepsilon_K}{dm}. \tag{14.5}$$

Единица керма – грей (Гр) – совпадает с единицей поглощенной дозы. Для большинства частиц значение керма практически совпадает с поглощенной дозой (однако с некоторой погрешностью порядка 1%, которую мы здесь не будем обсуждать).

Ранее для оценки поля фотонного излучения при использовании внесистемных единиц применяли понятие «экспозиционная доза». Эта единица является мерой ионизационного действия фотонного излучения, определяемого по ионизации воздуха в условиях электронного равновесия. Единица экспозиционной дозы – один кулон на килограмм (Кл/кг). Внесистемная единица экспозиционной дозы – рентген (Р): $1\text{Р} = 2.58 \cdot 10^{-4}$ Кл/кг. Упоминание этой устаревшей единицы обусловлено тем, что

большое количество приборов старых серий проградуировано именно в этих единицах. Соотношение между рентгеном и греем: $1\ \text{Р} = 8.8 \cdot 10^{-3}$ Гр. (1 Р соответствует поглощенной дозе в воздухе.)

Нормируемые величины. Научной основой радиационной безопасности служат многолетние эпидемиологические исследования групп облученных людей. Цель таких исследований – выявление закономерностей действия ионизирующего излучения в области малых доз, характерных для условий нормальной эксплуатации источников излучения. В современной концепции обеспечения радиационной безопасности в качестве нормируемой величины применяется *эффективная доза*, которая и стала основой системы нормируемых величин.

В современной системе дозиметрических единиц нормируемой величиной, характеризующей физическое воздействие ионизирующего излучения (при внешнем и внутреннем облучении) на органы или ткани человека, принята поглощенная доза излучения в органе R или ткани $T - D_{T,R}$. Эта величина определяется как *поглощенная доза*, усредненная по массе ткани или органа человеческого тела:

$$D_{TR} = \frac{\varepsilon_{T,R}}{m_T}, \tag{14.6}$$

где m_T – масса органа или ткани; $\varepsilon_{T,R}$ – энергия излучения вида R, переданная массе органа или ткани. Единица поглощенной дозы в органе или ткани – грей (Гр).

Радиобиологические исследования показали, что в области малых доз одни и те же радиобиологические эффекты облучения органов могут иметь одинаковую степень тяжести при различных дозах, если на орган или ткань воздействуют ионизирующие излучения различной природы. Для учета отличий в действии ионизирующих излучений различной природы было введено понятие *относительной биологической эффективности излучений* (ОБЭ). Зависимость ОБЭ от множества характеристик излучения была изучена специально.

Применительно к хроническому облучению людей в малых дозах используются две величины, производные от ОБЭ: *взвешивающий коэффициент для излучения* W_R и *средний коэффици-*

ент качества излучения Q. В системе дозиметрических величин регламентирована зависимость W_R и Q от энергии, вида и линейной передачи энергии излучения.

В качестве меры неблагоприятных последствий при радиационном облучении тела человека, отдельной ткани или органа используется специальная величина – *эквивалентная доза облучения органа или ткани*, равная поглощенной дозе в органе или ткани, умноженной на соответствующий взвешивающий коэффициент для данного излучения W_R. Эквивалентная доза является функционалом, приводящим облучение органов и тканей человека любым излучением к эквивалентному по ущербу облучению стандартным редко ионизирующим излучением:

$$H_T = \sum_R D_{R,T} W_R. \qquad (14.7)$$

Единица эквивалентной дозы – зиверт (Зв).

Одна из наиболее важных величин – ожидаемая *эквивалентная доза внутреннего облучения* $H_T(\tau)$. Эта величина является аналогом эквивалентной дозы внешнего излучения и играет роль меры неблагоприятных последствий при облучении отдельной ткани или отдельного органа человека источниками внутреннего излучения.

Поступление радиоактивного вещества в организм зачастую приводит к облучению органов и тканей в течение длительного времени. Управлять таким облучением после проникновения радиоактивного вещества в организм практически невозможно. Используя закономерности биокинетики радионуклидов, можно только предсказать величину мощности дозы в отдельных органах тела человека. Эти особенности внутреннего облучения позволяют рассматривать поступление радиоактивного вещества в организм как событие, за которым неотвратимо следует облучение органов и тканей, а значит, неотвратимое причинение вреда.

Ожидаемая эквивалентная доза имеет смысл временного интеграла мощности эквивалентной дозы в органе или ткани, которая формируется в течение некоторого времени τ после поступления в организм стандартного человека радиоактивного вещества:

$$H_T(\tau) = \int_{t_0}^{t_0+\tau} H_T(t)\,dt, \qquad (14.8)$$

где t_0 – момент поступления радиоактивного вещества; $H_T(t)$ – мощность эквивалентной дозы в органе или ткани T к моменту t. Значение τ соответствует ожидаемой оставшейся продолжительности жизни человека (рис. 14.1). Для стандартизации дозиметрических расчетов принято, что τ = 50 лет для взрослых лиц старше двадцати лет и $\tau = (70 - t_0)$ лет – для детей и лиц моложе двадцати лет. Эти различия в значении τ существенны только в случае поступления в организм человека долгоживущих радионуклидов, которые удерживаются в теле в течение десятков лет, например для ^{90}Sr, ^{137}Cs или ^{239}Pu. Единица ожидаемой эквивалентной дозы – зиверт (Зв).

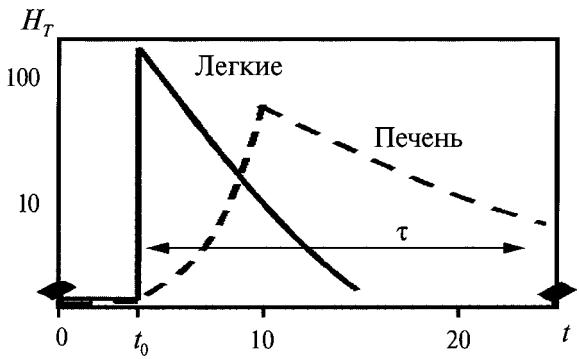


Рис. 14.1. Определение ожидаемой дозы внутреннего облучения

Для регулирования внутреннего облучения момент причинения вреда совмещается с поступлением радиоактивного вещества в организм, а реализация его в виде того или иного эффекта ожидается в течение всей оставшейся жизни стандартного человека. Тем самым разные по временной протяженности облучения приводятся к единой мере.

В области малых доз облучение различных органов или тканей различными эквивалентными дозами может приводить к одним и тем же ущербам. Мерой ущерба, причиненного человеку облучением, считается *эффективная доза*, которая являет-

ся функционалом, приводящим все возможные случаи пространственно неоднородного (как внешнего, так и внутреннего) облучения тканей и органов тела стандартного человека к эквивалентному по ущербу равномерному облучению.

При внешнем облучении эффективная доза $E^{\text{внш}}$ определяется как сумма произведений эквивалентных доз H_T на соответствующие взвешивающие коэффициенты для тканей и органов W_T:

$$E^{\text{внш}} = \sum_T W_T H_T, \qquad (14.9\text{а})$$

где H_T – эквивалентная доза в ткани T стандартного человека; W_T – взвешивающий коэффициент для ткани T стандартного человека.

При внутреннем облучении эффективная доза определяется аналогично эффективной дозе внешнего облучения и называется *ожидаемой эффективной дозой* $E(\tau)^{\text{внт}}$:

$$E(\tau)^{\text{внт}} = \sum_T W_T H_T(\tau). \qquad (14.9\text{б})$$

Для упрощения расчета эффективной дозы в часто встречающихся на практике стандартных условиях облучения вместо (14.9а) и (14.9б) используют следующие соотношения:

$$E^{\text{внш}} = \sum_K \Phi(\varepsilon)_R \, e(\varepsilon)_R^{\text{внш}}, \qquad (14.10\text{а})$$

где $e(\varepsilon)_R^{\text{внш}}$ – дозовый коэффициент излучения R, равный эффективной дозе при облучении тела человека потоком излучения R с единичным флюенсом и энергией ε, Зв/(част/см^2); $\Phi(\varepsilon)_R$ – флюенс излучения R с энергией ε, част/см^2.

Для внутреннего облучения:

$$E^{\text{внт}} = \sum_{U,G} \Pi_{U,G} e(\tau)_{U,G}^{\text{внт}}, \qquad (14.10\text{б})$$

где $(\tau)_{U,G}^{\text{внт}}$ – дозовый коэффициент радионуклида U, равный ожидаемой эффективной дозе при поступлении в организм 1 Бк радионуклида U в виде соединения типа G, Зв/Бк; $\Pi_{U,G}$ – поступление радионуклида U в виде соединения типа G, Бк.

В системе дозиметрических величин эффективная доза внешнего облучения и ожидаемая эффективная доза внутреннего облучения эквивалентны, а ущербы, причиненные источниками внешнего и внутреннего облучений, суммируются. Поэтому годовая эффективная доза E равна сумме эффективной дозы внешнего облучения, полученной за год, и ожидаемой эффективной дозы внутреннего облучения, обусловленной поступлением в организм радионуклидов за этот же год:

$$E = E^{\text{внш}} + E(t)^{\text{внт}}. \qquad (14.11)$$

Операционные величины. Как правило, нормируемые величины, в которых выражены основные пределы доз, непосредственно измерить невозможно. Для их оценки при радиационном контроле предназначены операционные величины, которые можно непосредственно измерить. Введение в практику радиационного контроля операционных величин необходимо в первую очередь для унификации методов контроля и определения требований к функции отклика приборов радиационного контроля.

Операционная величина – величина, однозначно определяемая через физические характеристики поля излучения в данной точке, максимально приближенная в стандартных условиях облучения к нормируемой величине и предназначенная для консервативной оценки этой величины при дозиметрическом контроле. В общем виде связь между величинами, используемыми в радиационном контроле, представлена на рис. 14.2.

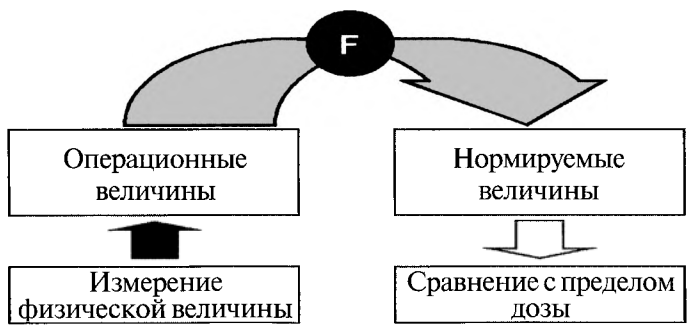


Рис. 14.2. Связь между величинами, используемыми в радиационном контроле

При определении операционных величин, характеризующих внешнее облучение, используется эквивалент дозы H, который равен поглощенной дозе в данной точке, умноженной на средний коэффициент качества для излучения Q, воздействующего на ткань в этой точке. Единица эквивалента дозы – зиверт (Зв).

Взаимодействие излучения с телом человека приводит к изменению самого радиационного поля. Операционные величины определяются таким образом, чтобы воспроизвести этот эффект, для чего используются фантомы человеческого тела. Операционной величиной для внешнего облучения принят *амбиентный эквивалент дозы* (амбиентная доза) $H(d)$.

При введении в практику новой, современной системы радиационной безопасности необходимо обеспечить преемственность показателей и единиц измерения дозиметрических величин (табл. 14.1).

Таблица 14.1

Основные дозиметрические величины и соотношения между ними

Величина	Обозначение	Единица		Соотношение
		в СИ	вне СИ	
Активность	A	Бк	Ки	1 Ки = $3.7 \cdot 10^{10}$ Бк
Энергия излучения	E	Дж	эВ	1 эВ = $1.6020 \cdot 10^{-19}$ Дж
Керма	K	Гр	рад	1 рад = $1 \cdot 10^{-2}$ Гр
ЛПЭ	L	Дж/м	кэВ/мкм	1 кэВ/мкм = 62 Дж/м
Поглощенная доза	D	Гр	рад	1 рад = $1 \cdot 10^{-2}$ Гр
Эквивалентная доза в органе T	H_T	Зв	–	–
Эффективная доза	E	Зв	–	–
Эквивалент дозы	H	Зв	бэр	1 бэр = $1 \cdot 10^{-2}$ Зв

14.3. Зональная планировка АЭС и территории вокруг нее

Одной из мер, позволяющих ограничить радиационную нагрузку на персонал, население и окружающую среду, является

разделение территории АЭС и окружающей территории на специальные зоны, различающиеся порядком допуска и ограничением времени пребывания в них. Здесь приводятся только принципы формирования этих зон и режимы регулирования в них.

14.3.1. Разделение АЭС на зоны

В основу проектирования и эксплуатации производственных помещений, зданий и сооружений АЭС положен гигиенический принцип деления их на зоны в зависимости от характера технологических процессов, размещенного оборудования, характера и возможной степени загрязнения радиоактивными веществами. Основным организационно-техническим принципом обеспечения радиационной безопасности является строгое соблюдение персоналом режима зон.

Здания и сооружения самой АЭС разделены на две части:

1) *контролируемого доступа* (ЗКД) – это производственные помещения АЭС, в которых на персонал группы А могут воздействовать радиационные факторы;

2) *свободного доступа* (ЗСД) – территория промышленной площадки, здания и сооружения АЭС, где при нормальной эксплуатации АЭС практически исключается воздействие на персонал радиационных факторов.

Соответственно, в зависимости от степени возможного радиационного воздействия на персонал все помещения ЗКД разделяются на три категории:

I категория – необслуживаемые помещения, где размещаются технологическое оборудование и коммуникации, условия эксплуатации которых и радиационная обстановка при работе АЭС на мощности не допускают пребывания в них персонала;

II категория – периодически обслуживаемые помещения, в которых условия эксплуатации и радиационная обстановка при работе АЭС на мощности допускают ограниченное во времени пребывание в них персонала;

III категория – помещения постоянного пребывания персонала, где радиационная обстановка допускает возможность постоянного пребывания персонала в течение всего рабочего времени.

Принадлежность конкретного помещения зоны контролируемого доступа к одной из трех категорий помещений определяется в проекте АЭС. На действующей АЭС все помещения ЗКД имеют на двери обозначение категории.

Помещения ЗКД с оборудованием, обслуживаемым оперативным персоналом, должны быть обеспечены надежной двухсторонней связью со щитами контроля и управления. Взаимная изоляция помещений внутри ЗКД должна обеспечиваться проектными решениями, строительными и санитарно-техническими устройствами, стационарными и временными санитарными шлюзами.

Разгерметизация гермообъема (помещений) при работе энергоблока на мощности не допускается. Для осмотра оборудования или ликвидации повреждений допускается посещение гермообъема при наличии системы саншлюзования и соблюдения специальных санитарных требований к порядку доступа персонала в гермообъем реакторной установки.

Вход в комплекс помещений зоны контролируемого доступа организуется через санитарные пропускники с обязательным переодеванием персонала. Входные двери в ЗКД должны иметь маркировку – знак радиационной опасности.

Проход персонала в необслуживаемые помещения при неработающем технологическом оборудовании организуется через стационарные или временные санитарные шлюзы. Стационарные санитарные шлюзы должны быть оборудованы трапами спецканализации, подводкой горячей и холодной воды, дезактивирующих растворов.

На АЭС с реакторами типа ВВЭР центральный, блочный и резервный щиты управления, помещения комплекса средств автоматизированной системы управления технологическим процессом, электропитания распределительных устройств должны размещаться в зоне свободного доступа. Щиты радиационного контроля на всех АЭС должны размещаться в зоне контролируемого доступа на основных путях прохода персонала к рабочим местам, а щиты управления и контроля работы отдельных групп технологического оборудования с радиоактивными средами (местные щиты управления) допускается размещать в помещениях постоянного пребывания персонала ЗКД.

Для транспортирования оборудования и материалов в помещения и из помещений зоны контролируемого доступа необходимо предусматривать специальные входы и транспортные въезды. Последние въезды должны оборудоваться воздушными завесами, специальной канализацией и средствами обмывки транспорта. Должен быть предусмотрен радиационный контроль мощности дозы гамма-излучения и поверхностного загрязнения транспортных средств, вывозимого оборудования и материалов.

В помещениях зоны контролируемого доступа должны быть предусмотрены коммуникации для подачи воды и моющих растворов, а также средства для механизированной уборки и дезактивации. Полы в этих помещениях должны иметь уклоны и трапы для стока воды в спецканализацию.

Транспортирование загрязненного оборудования, инструментов и радиоактивных отходов (далее – РАО) не должно осуществляться через помещения постоянного пребывания персонала.

Основной и аварийный проходы (шлюзы) гермообъема реакторной установки должны быть оборудованы герметичными дверями. Поверхности помещений и оборудования ЗКД должны быть защищены материалами, слабо сорбирующими радиоактивные вещества и легко поддающимися дезактивации.

В помещениях зоны контролируемого доступа все поверхности и их сочленения должны быть максимально гладкими, без выбоин, трещин и неровностей. Для проектируемых АЭС следует предусматривать устройство окон без подоконников, помещение реакторного зала с бассейном выдержки должно иметь гладкие стены без оконных проемов. Пол реакторного зала должен быть облицован нержавеющей сталью, быть ровным по всей площади и иметь уклон для стока воды в спецканализацию. Помещения, где проходят коммуникации с жидкими радиоактивными средами, должны иметь надежную гидроизоляцию, исключающую возможность попадания радиоактивных сред в нижерасположенные помещения и грунт.

Внутренняя отделка помещений должна соответствовать рекомендациям промышленной эстетики. Помещения зон свободного и контролируемого доступа должны быть окрашены в различные цвета.

Применение полимерных материалов и лакокрасочных покрытий для отделки производственных помещений должно основываться на предварительной оценке их гигиенических, токсикологических, физико-химических свойств и отсутствии возможного вредного воздействия на персонал АЭС. Используемые материалы для внутренней отделки должны иметь санитарно-эпидемиологические заключения.

14.3.2. Краткая характеристика района размещения АЭС

Для оценки радиационного воздействия АЭС на население и окружающую среду большое значение имеет исследование прилегающего к ней района. Исследования ведутся (до принятия проекта) по многим направлениям, в частности таким, как:

1) сейсмичность площадки;

2) география размещения площадки;

3) климатические особенности региона. В первую очередь исследуются направления и сила ветров (роза ветров), а также особые метеорологические явления – ураганы, тайфуны, торнадо, ливни, т.е. те явления, которые могут резко изменить условия распространения радиоактивных веществ в воздухе, воде и грунте;

4) гидрогеология площадки;

5) популяционные исследования, т.е. населенность окрестностей расположения АЭС;

6) наличие, профиль и структура хозяйственной деятельности вблизи АЭС и др.

14.3.3. Специальные зоны вокруг АЭС

В целях обеспечения безопасности населения, проживающего в районе размещения АЭС, и проведения эффективного контроля радиационной обстановки вокруг станции устанавливаются особые территории:

- санитарно-защитная зона (СЗЗ);
- зона наблюдения (ЗН).

В соответствии с положениями документов BSS и НРБ-99/2009 *санитарно-защитная зона* – это территория вокруг радиационного объекта (АЭС), на которой уровень облучения людей в условиях его нормальной эксплуатации может превысить установленный предел дозы облучения населения (1 мЗв/год). *Зона наблюдения* – это территория за пределами санитарно-защитной зоны, на которой проводится радиационный контроль.

По своему функциональному назначению СЗЗ является дополнительным фактором, повышающим уровень безопасности населения, проживающего вблизи АЭС. Размеры СЗЗ и ЗН устанавливаются проектом АЭС.

Критерием для определения размеров санитарно-защитной зоны является непревышение за ее внешней границей квоты предела годовой дозы облучения населения, установленной для АЭС федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Размеры и границы СЗЗ и ЗН АЭС устанавливаются на стадии проектирования исходя из типа реакторной установки, проектных значений поступления радиоактивных веществ в окружающую среду, закономерностей распространения газоаэрозольных выбросов в атмосферу и миграции радионуклидов в объектах окружающей среды, условий жизнедеятельности населения. Размеры и границы СЗЗ и ЗН для действующих АЭС пересматриваются исходя из типа реакторной установки, фактических поступлений радиоактивных веществ в окружающую среду, закономерностей распространения газоаэрозольных выбросов в атмосфере и миграции радионуклидов в объектах окружающей среды, условий жизнедеятельности населения, а также из реально сложившейся радиационной обстановки вокруг станции и перспективного развития производства.

При размещении на отдельной площадке нескольких энергоблоков размеры санитарно-защитной зоны и зоны наблюдения вокруг АЭС устанавливаются с учетом их суммарного воздействия.

На территории СЗЗ и ЗН в обязательном порядке должен осуществляться радиационный мониторинг.

Определение границ санитарно-защитной зоны. В основе методики определения границы санитарно-защитной зоны вокруг АЭС лежит требование ограничения облучения населения, проживающего за пределами этой зоны, значением квоты предела годовой дозы, выделенной (СП АС-03) для АЭС. Средняя индивидуальная эффективная доза облучения населения ограничивается посредством квотирования всех радиационных факторов, от которых облучение критической группы населения за пределами санитарно-защитной зоны АЭС при ее нормальной эксплуатации может превысить минимально значимую величину – 10 мкЗв/год.

Размер СЗЗ ограничен кривой равных доз (изодозной), за пределами которой доза облучения населения в режиме нормальной эксплуатации АЭС ниже квоты предела годовой дозы, установленной для атомной станции.

Облучение населения *за счет жидких сбросов* радионуклидов с АЭС в поверхностные воды должно быть в обязательном порядке ограничено квотой предела годовой дозы, установленной для этого пути облучения на любом расстоянии от источника сброса.

Годовая индивидуальная эффективная доза облучения критической группы населения за пределами СЗЗ от *радиоактивных газоаэрозольных выбросов* в атмосферу не должна превышать квоты предела годовой дозы, установленной для этого радиационного фактора, равной для действующих российских АЭС 200 мкЗв/год, а для проектируемых и строящихся АЭС – 50 мкЗв/год.

Суммарная годовая индивидуальная эффективная доза облучения в районе размещения АЭС рассчитывается по формуле:

$$E_{\text{l}} = \max \sum_s (E_s^{\text{l}}), \qquad (14.12)$$

где E_s^{l} – годовая индивидуальная эффективная доза облучения по пути воздействия s для лиц из возрастной группы l. Индивидуальные дозы облучения от радиоактивного облака, от выпадений радиоаэрозолей выброса АЭС на подстилающую поверхность, а также из-за потребления радиоактивно загрязненных

местных продуктов питания (пероральный путь) определяются по специальным формулам.

Расчет максимальной годовой индивидуальной эффективной дозы облучения от нескольких источников радиоактивного выброса АЭС выполняется методом суперпозиции.

Оценка размеров санитарно-защитной зоны для проектируемой и строящейся АЭС должна осуществляться исходя из проектируемых условий нормальной эксплуатации производства, а для действующей АЭС – из фактических условий ее нормальной эксплуатации, включая проектные аварии.

Радиус-вектор санитарно-защитной зоны АЭС $R_{СЗЗ}$ следует отсчитывать от источника выброса радиоактивных веществ, а при наличии нескольких источников выброса – от их геометрического центра.

Результаты расчетов размеров СЗЗ вокруг АЭС представляют в виде таблицы и графика.

Определение размеров зоны наблюдения вокруг АЭС. Размер зоны наблюдения рассчитывается исходя из требования информативности радиационного контроля на этой территории при нормальной эксплуатации АЭС и возможных радиационных авариях. Размер этой зоны, обеспечивающий информативность радиационного контроля при возможных радиационных авариях, является избыточным в условиях нормальной эксплуатации АЭС.

В случае аварии на АЭС любые величины, характеризующие радиоактивное загрязнение окружающей среды (плотность радиоактивных выпадений, мощность дозы γ-излучения на местности, доза облучения населения любыми возможными путями воздействия и т.д.), вблизи и за точкой их максимума с точностью до соответствующих констант совпадают с полем кратковременного метеорологического фактора разбавления радионуклидов в приземном слое атмосферы, т.е. являются подобными.

С учетом сказанного выше радиус зоны наблюдения вокруг АЭС определяется из следующих соображений:

- зона наблюдения устанавливается исходя из необходимости проведения радиационного контроля на ее территории при нормальной эксплуатации и в случае радиационной аварии на АЭС;

• радиус ЗН, установленный из условий информативности радиационного контроля в случае аварии на АЭС, всегда больше, чем радиус ЗН, установленный из условий информативности контроля при нормальной эксплуатации АЭС;

• автоматизированный контроль радиационной обстановки в районе размещения АЭС осуществляется с помощью автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО), регистрирующей мощность дозы γ-излучения на местности;

• доверительная погрешность (при доверительном уровне вероятности $P = 0{,}95$) измерения мощности дозы на местности датчиками постов АСКРО составляет 20%;

• мощность дозы γ-излучения на местности вблизи и за точкой максимума этой величины с точностью до множителя совпадает с кратковременным фактором метеорологического разбавления;

• в качестве радиуса зоны наблюдения вокруг АЭС принимается минимальное расстояние от атомной станции, на котором при наиболее неблагоприятных условиях аварийного выброса и условиях его рассеяния в атмосфере отклонение значения контролируемого радиационного параметра от его максимального значения статистически незначимо.

Обычно, в соответствии с «Предварительным отчетом по обоснованию безопасности» для АЭС с ВВЭР, граница СЗЗ устанавливается в радиусе 1...2 км от здания реактора. Граница ЗН, как правило, составляет 20...30 км.

14.4. Подходы к нормированию радиационного воздействия АЭС на персонал, население и окружающую среду

14.4.1. Ограничение облучаемости персонала

Облучаемость персонала АЭС зависит от многих факторов – качества проекта АЭС, грамотной эксплуатации оборудования и специальной организации выполнения радиационно опасных работ, основанных на методологии общепринятого в мировой

практике принципа ALARA. Остановимся чуть более детально на основных положениях и реализации этого принципа.

В течение прошлого десятилетия на атомных электростанциях во всем мире отмечалась устойчивая тенденция к уменьшению доз облучения персонала. Свой вклад в эту тенденцию внес целый ряд факторов: усилия регулирующих органов (особенно после выпуска в 1990 г. Международной комиссией по радиационной защите специальной публикации), прогресс в технологии, улучшение проектов атомных станций, совершенствование водно-химических режимов и эксплуатационных процедур на АЭС и др. Однако из-за старения АЭС во всем мире задача поддержания низких доз облучения становится все более и более трудновыполнимой.

В качестве ответной меры специалисты, занимающиеся вопросами радиационной безопасности, пришли к заключению, что, оптимальным образом планируя, подготавливая, осуществляя и контролируя работы в полях излучений, можно поддерживать дозы облучения на таком низком уровне, достижение которого оправданно (принцип ALARA). Эта концепция во всем мире была воспринята как система управления работами. При правильном применении эта система может привести к сокращению числа персонала, необходимого для выполнения работы, уменьшению человеко-часов, затраченных на ее выполнение в зоне контролируемого доступа АЭС, и как следствие к минимизации полной стоимости выполнения работ и уменьшению доз облучения персонала, что и является целью реализации принципа ALARA.

Для АЭС применимы те же экономические законы, что и для предприятий других отраслей промышленности. Цель АЭС – увеличение прибыли за счет снижения затрат при поддержании необходимого уровня безопасности. Рост прибыли, получаемой от АЭС, может быть достигнут за счет повышения коэффициента использования установленной мощности, т.е. снижения продолжительности ремонтов энергоблоков. Кроме того, это возможно при сокращении затрат на техническое обслуживание и ремонт оборудования станции.

На первый взгляд это противоречит задаче поддержания высокого уровня безопасности, однако, как показывает западный

опыт, система управления работами позволяет достичь некоего компромисса и решать эти задачи одновременно.

Можно показать, что снижение дозовых затрат (ДЗ) персонала напрямую зависит от радиационной обстановки на оборудовании, количества персонала, принимающего участие в выполнении работ, времени его нахождения в ЗКД и объема повторно проводимых работ, а это снижение в целом приводит к снижению продолжительности ремонтов, а следовательно, денежных и дозовых затрат.

Таким образом, весь комплекс вопросов может и должен рассматриваться одновременно в рамках системы управления работами, которая и является основой практической реализации принципа ALARA на АЭС.

Следует отметить, что система управления работами, будучи предложенной вначале специалистами по радиационной безопасности, на самом деле является системой организации и управления всеми работами, т.е. областью деятельности руководителей всех звеньев на АЭС, участвующих в планировании, подготовке и выполнении работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования АЭС.

В настоящее время по инициативе Росатома на строящихся и эксплуатируемых АЭС вводится аналог системы управления работами – производственная система Росатома (ПСР), основанная на идеологии организации производства «Кайдзен», которая в течение многих лет успешно применяется ведущими японскими (а вслед за ними и западными) концернами.

14.4.2. Организация работ в соответствии с принципами ALARA

Что нужно иметь на АЭС, чтобы организовать работы в соответствии с принципами ALARA, или в чем состоит методология ALARA?

1. На АЭС разрабатывается специальная программа снижения доз облучения. Такие программы уже разработаны на российских АЭС.

2. На АЭС создаются необходимые структуры – комитет ALARA (постоянно действующая комиссия при главном инженере АЭС по вопросам радиационной безопасности) и группа ALARA – группа лиц в отделе радиационной безопасности, занимающаяся вопросами контроля, учета и планирования доз облучения персонала, подготовкой сертификатов ALARA.

3. На АЭС внедряется особый порядок организации радиационно опасных работ, включающий:

- вовлечение персонала в работу в соответствии с методом ALARA;
- выбор и планирование работ;
- подготовку к работе;
- выполнение работ;
- анализ и оценку работ, учет полученного опыта.

При планировании радиационно опасных работ с использованием методологии ALARA часто возникает вопрос о выборе оптимального варианта их выполнения с точки зрения «затраты – выгода». Применительно к обеспечению радиационной безопасности этот вопрос стоит так: какие затраты на осуществление радиационной защиты персонала готово понести предприятие (АЭС), чтобы снизить облучение персонала на определенную величину?

Понятно, что при нулевых затратах (имеются в виду дополнительные затраты сверх предусмотренных санитарными правилами) на реализацию защиты дозовые затраты будут максимальными, и, наоборот, можно существенно снизить облучаемость персонала, но цена этого снижения окажется неприемлемой. Между двумя этими вариантами может быть множество других вариантов, среди которых нужно выбрать оптимальный или компромиссный.

Для численного решения этой многовариантной задачи уже разработаны математические методы (Cost-Benefit Analysis и др.), которые позволяют найти ответ на поставленный вопрос. Именно для использования этого и подобных методов необходимо знание стоимости единицы облучения (положим, в долл. США/чел.-мЗв), получившей в зарубежной литературе название денежного эквивалента единицы коллективной дозы – коэффициента α.

Для выбора оптимального варианта выполнения радиационно опасной работы в общем виде решению подлежит линейное уравнение

$$C = X + \alpha S,$$

где C – полная стоимость выполнения работ, которая должна быть минимальной, долл.; X – стоимость выполнения защитных мероприятий, долл.; S – коллективная доза на выполнение работ, чел.-мЗв; α – стоимость единицы дозы облучения, долл/чел.-мЗв.

Самую грубую оценку величины коэффициента α можно получить в Нормах радиационной безопасности-2009 (НРБ-2009). Из них следует, что облучение в коллективной дозе 1 чел-Зв приводит к потенциальному ущербу, равному потере 1 года жизни, т.е. 1 чел-мЗв = 0.001 стоимости годового валового внутреннего продукта (ВВП), приходящегося на одного жителя страны.

Данный подход основан на использовании метода человеческого капитала, т.е. метода, учитывающего потерю потенциальных благ, которых лишается общество при преждевременной смерти производящего их человека. Значение коэффициента α, вычисленное с помощью этого метода, представляет собой минимальную сумму, которую нужно затратить, чтобы избежать преждевременной смерти, и которая увеличивается вместе со стоимостью затрат на социальные нужды. Данный метод оценки денежного эквивалента рекомендован МАГАТЭ и используется с некоторыми уточнениями в ряде стран.

Следует отметить, что в странах мира, использующих атомную энергетику, значения α, принятые для страны в целом (Скандинавские страны – 100 долл/чел.-мЗв, Великобритания – 75 долл/чел.-мЗв), намного ниже (до 10 раз), чем значения, принятые компаниями или отдельными АЭС, долл/чел.-мЗв:

ЮАР 1000
Швеция 550
США (среднее значение по АЭС) 1000

Исходя из данных о размере ВВП России и АЭС концерна «Росэнергоатом», было определено средневзвешенное значение коэффициента $\alpha = 18.2$ (по курсу 1 долл. = 29 руб.). Кроме одного

значения α, как правило, устанавливаются также его дифференцированные значения в зависимости от диапазона доз облучения.

Следует подчеркнуть, что стоимость единицы дозы облучения (или коэффициент α) является относительной величиной, которая зависит от уровня социально-экономического развития страны (предприятия) и используется исключительно при проведении экономических расчетов для выбора оптимального способа выполнения радиационно опасных работ, если таких способов больше чем один.

Указанное значение коэффициента α может использоваться службой радиационной безопасности АЭС с ВВЭР при внедрении метода оптимизации радиационной защиты (ALARA).

14.5. Ограничение газовых и аэрозольных выбросов АЭС, содержащих радиоактивные вещества

14.5.1. Современные подходы к ограничению радиационного воздействия на население при нормальной эксплуатации АЭС

В соответствии с НРБ-99/2009 средняя годовая эффективная доза облучения человека, исчисляемая за пять последовательных лет, от всех техногенных источников ионизирующего излучения не должна превышать 1 мЗв. Указанный предел дозы относится к средней дозе для критической группы населения, которая рассматривается как сумма доз внешнего облучения за текущий год и ожидаемой дозы до 70 лет вследствие поступления радионуклидов в организм за текущий год.

Для ограничения облучения населения отдельными техногенными источниками излучений для них устанавливаются квоты предела годовой дозы (границы риска), но сумма квот не должна превышать пределов доз, установленных в НРБ-99/2009 [2]. Эти относящиеся к отдельным источникам ограничения Международная комиссия по радиационной защите (МКРЗ) называет *граничными дозами* (dose constraints).

После определения и принятия этих значений следует рассмотреть, как наилучшим образом распорядиться ресурсами, чтобы уменьшить радиационные риски для отдельных лиц и населения в целом. Снижения риска до возможно низкого уровня (оптимизации) надо добиваться с учетом двух обстоятельств:

- для каждого источника излучения установлена верхняя граница индивидуального риска (дозовая квота);
- существует минимальный уровень риска, ниже которого он считается пренебрежимо малым и его дальнейшее снижение нецелесообразно.

В НРБ-99/2009 для условий нормальной эксплуатации объектов техногенного облучения населения предел индивидуального пожизненного риска в течение года принимается равным $5 \cdot 10^{-5}$ (что соответствует годовой эффективной дозе 1 мЗв). Уровень пренебрежимо малого риска разделяет области оптимизации риска и безусловно приемлемого риска и составляет $1 \cdot 10^{-6}$.

В связи с использованием источников излучения МКРЗ установила максимальную дозу от отдельного (техногенного) источника для лиц из населения, равную 0,3 мЗв/год, что составляет около 10% суммарной годовой эффективной дозы от природных источников излучения и находится в пределах вариабельности радиационного фона (исключая облучение от радона) в большинстве стран мира. Ассоциированный с этой граничной дозой риск смертельного рака составляет около 10^{-5} год$^{-1}$, т.е. находится в той области риска, которая считается приемлемой. Для сравнения: уровень риска смерти, равный 10^{-6} в год, повсеместно рассматривается как обычный (равный, например, среднегодовому риску смерти от пользования бытовым электричеством и в 100 раз меньше, чем риск смерти от дорожно-транспортного происшествия). Граничные дозы, получаемые населением от АЭС и принятые в странах мира, использующих такие станции, варьируют в диапазоне 0.1...0.3 мЗв/год.

Основная цель граничной оптимизации радиационной защиты состоит в установлении таких ограничений поступления радионуклидов в окружающую среду, при которых дозы облучения населения от источника настолько малы, насколько это достижимо с учетом экономических и социальных факторов.

Процесс оптимизации защиты тщательно структурируется и в первую очередь применяется на этапе разработки любого проекта. Именно таким путем можно добиться уменьшения дозы (риска) с помощью наиболее эффективных затрат. Дальнейшую оптимизацию защиты следует проводить на этапе эксплуатации источника, когда оптимизация обычно неформальна и включает известные изменения действий, но при этом зачастую весьма эффективна.

Допустимые выбросы/сбросы (ДВ/ДС) радионуклидов из АЭС в окружающую среду являются результатом оптимизационного исследования на основе анализа «польза–вред». При этом численные значения ДВ/ДС находятся в диапазоне между верхней и нижней границами оптимизации, а не являются производными уровнями от дозовой квоты на отдельный источник, как это трактовалось ранее в российских санитарных правилах проектирования и эксплуатации атомных станций. Значения ДВ и ДС установлены исходя из дозы облучения населения 10 мкЗв/год, т.е. на уровне нижней границы оптимизации.

Обычно фактические выбросы достаточно близки к оптимизированным допустимым.

14.5.2. Ограничение радиоактивных газоаэрозольных выбросов АЭС с ВВЭР в атмосферу

Вентиляционные трубы энергоблоков АЭС с ВВЭР являются проектным нормированным источником выбросов радиоактивных веществ в атмосферу. Для защиты населения и окружающей среды от таких выбросов проектом предусмотрена система защитных барьеров.

В газоаэрозольном выбросе АЭС выделяют следующие основные компоненты:

- инертные радиоактивные газы (ИРГ) – криптон, ксенон, аргон;
- радиоактивные аэрозоли;
- ^{131}I (газовая + аэрозольная формы).

В санитарных правилах для проектируемых и строящихся АЭС устанавливается квота на облучение населения от радиоактив-

ных газоаэрозольных выбросов, равная 50 мкЗв/год. Значение квоты рассматривается как верхняя граница возможного облучения населения от рассматриваемого радиационного фактора при оптимизации радиационной защиты населения в режиме нормальной эксплуатации АЭС. Значение этой квоты используется для расчета предельно допустимых выбросов радионуклидов из АЭС в атмосферу, которые, в свою очередь, являются верхними границами для газоаэрозольных выбросов в атмосферу. В качестве нижней границы дозы облучения от радиоактивных газоаэрозольных выбросов в атмосферу при оптимизации радиационной защиты населения в режиме нормальной эксплуатации АЭС принимается минимально значимая доза, равная 10 мкЗв/год.

С учетом технически достигнутого уровня безопасности в режиме нормальной эксплуатации энергоблоков радиационный риск для населения должен быть безусловно приемлемым ($< 1 \cdot 10^{-6}$ год$^{-1}$).

На основе представленного выше подхода в Санитарных правилах проектирования и эксплуатации атомных станций (СП АЭС-03 [4] для режима нормальной эксплуатации АЭС устанавливаются годовые допустимые выбросы радиоактивных газов и аэрозолей в атмосферу, которые не должны приводить к превышению индивидуальной дозы облучения лиц из критической группы населения 10 мкЗв/год. При этом учитывается, что основной вклад (свыше 98%) в дозу облучения населения в режиме нормальной эксплуатации АЭС вносят ИРГ (аргон, криптон, ксенон), ^{131}I, ^{60}Co, ^{134}Cs, ^{137}Cs. Контроль остальных радионуклидов, обнаруживаемых в выбросах АЭС, нецелесообразен, так как в результате длительной эксплуатации АЭС с однотипными реакторными установками выявилось постоянство их относительного вклада в активность суммарного выброса в атмосферу, а их вклад в полную дозу обучения населения не превышает нескольких процентов, т.е. пренебрежимо мал.

Для текущего контроля газоаэрозольных выбросов АЭС устанавливаются контрольные уровни выбросов за сутки и за месяц. В табл. 14.2 приведены значения контрольных уровней выбросов за месяц для энергоблока АЭС с ВВЭР-1000.

По данным концерна «Росэнергоатом» максимальные значения среднесуточных радиоактивных выбросов на АЭС с ВВЭР

в 2009 г. составили, % от контрольных уровней: ИРГ – 13,7%; иода – 10,7%.

В санитарных правилах устанавливаются также значения предельно допустимого выброса (ПДВ) радиоактивных веществ с АЭС в атмосферу. Для проектируемых и строящихся атомных станций ПДВ = 5 ДВ.

Превышение ПДВ в режиме нормальной эксплуатации АЭС недопустимо, это является нарушением санитарных норм и правил и может служить основанием для приостановки эксплуатации атомной станции.

Таблица 14.2

Контрольные уровни выбросов радиоактивных газов и аэрозолей в атмосферу за месяц для энергоблока АЭС с ВВЭР-1000

Радионуклид	Бк	Ки
ИРГ (любая смесь)	$5.7 \cdot 10^{13}$	$1.5 \cdot 10^{3}$
^{131}I (газовая + аэрозольная формы)	$1.5 \cdot 10^{9}$	0.041
^{60}Co	$6.2 \cdot 10^{8}$	0.017
^{134}Cs	$7.5 \cdot 10^{7}$	$2.0 \cdot 10^{-3}$
^{137}Cs	$1.7 \cdot 10^{8}$	$4.6 \cdot 10^{-3}$

Примечание. В отдельные месяцы допускается выброс радионуклидов, превышающий контрольный уровень до 3 раз, при условии, что не будет превышен годовой допустимый выброс.

14.6. Ограничение жидких сбросов АЭС, содержащих радиоактивные вещества

С целью ограничения облучения населения и окружающей среды от жидких сбросов АЭС, содержащих радиоактивные вещества, для них санитарными правилами устанавливается квота предела годовой дозы, аналогичная квоте от аэрозольных воздушных выбросов. Квота относится к средней годовой эффективной дозе облучения лиц из критической группы населения, проживающих в зоне наблюдения АЭС. Размер квоты характе-

ризует верхнюю границу возможного облучения критической группы населения за счет жидких сбросов радионуклидов в поверхностные воды при нормальной эксплуатации АЭС с учетом достигнутого уровня обеспечения радиационной безопасности.

При эксплуатации АЭС для планируемого снижение облучения населения за счет системы поверхностных вод (как отдельного источника излучения) устанавливаются следующие границы:

- верхняя граница индивидуальной дозы (дозовая квота) 50 мкЗв/год;
- нижняя граница индивидуальной дозы 10 мкЗв/год (ниже этого значения радиационный риск для населения от жидких сбросов АЭС является пренебрежимо малым, и его дальнейшее снижение нецелесообразно).

Уменьшение облучения населения за счет жидких сбросов АЭС достигается с помощью контроля технологических процессов и ограничения поступления радионуклидов в систему поверхностных вод. Особо нормами и правилами запрещается сброс жидких радиоактивных отходов в хозяйственно-бытовую и ливневую канализацию, водоемы, поглощающие ямы, колодцы, скважины, на поля орошения, поля фильтрации, системы подземного орошения и на поверхность земли.

Опыт эксплуатации АЭС в России показал, что дозы облучения лиц из критических групп населения от поступления радионуклидов с жидкими сбросами в поверхностные воды в несколько раз меньше минимально значимой дозы (10 мкЗв/год), что соответствует безусловно приемлемому радиационному риску для населения ($< 10^{-6}$ год$^{-1}$). Это позволяет устанавливать для АЭС допустимый сброс на уровне нижней границы для сброса.

Установление нормативов допустимых и предельно допустимых сбросов радионуклидов в поверхностные воды должно ограничить радиационное воздействие АЭС на население по водному пути облучения.

Если фактический выброс (сброс) АС превышает ДВ (ДС), но ниже ПДВ (ПДС), то радиационное воздействие АС на население и окружающую среду не соответствует принципу оптимизации, что свидетельствует о нарушении культуры производства и подлежит анализу с целью устранения выявленного превышения ДВ (ДС). Превышение границ ПДВ (ПДС) явля-

ется нарушением санитарных норм и правил и может служить основанием для приостановки эксплуатации АЭС.

14.7. Система радиационного мониторинга на АЭС

14.7.1. Общие сведения

Обеспечение радиационной безопасности персонала АЭС и населения в районах ее расположения, а также предотвращение радиоактивного загрязнения окружающей среды сверх допустимых уровней является крайне важной задачей. При рассмотрении аспектов радиационной безопасности АЭС целесообразно брать за основу концепцию защитных барьеров (безопасности). Эта концепция рассматривается отдельно.

При нормальной эксплуатации и, соответственно, неповрежденных барьерах радиоактивные вещества локализованы в пространстве и не представляют опасности. В случае возникновения аварии ряд барьеров перестает выполнять защитные функции и вероятность выхода радионуклидов во внешнюю среду возрастает.

Практика эксплуатации АЭС убедительно показывает, что при возникновении аварии облучение персонала и ущерб для внешней среды можно своевременно предотвратить без остановки АЭС, если на ранней стадии обнаружить повреждение того или иного защитного барьера и предотвратить вынос радионуклидов по технологическим коммуникациям или транспортным путям. При этом эффективность обнаружения повреждения защитных барьеров существенно зависит от видов радиационного контроля и оперативности его проведения.

Тот или иной вид контроля, а иногда сочетание нескольких их видов, необходимых для определения целостности конкретных защитных барьеров, известны из многолетней практики эксплуатации АЭС. Основными видами контроля следует считать контроль объемной активности аэрозолей, инертных радиоактивных газов, острого пара или теплоносителя, контроль мощности дозы (МД), плотности потока нейтронного, β-излучения и др.

Из сказанного следует, что для эффективного, систематического и непрерывного контроля целостности защитных барьеров на АЭС необходимо создание системы радиационного контроля (СРК), обеспечивающей получение и документирование информации о радиационной обстановке в различных помещениях и на территории АЭС, в СЗЗ и ЗН, а также данных индивидуального контроля облучения персонала.

В системах радиационного контроля АЭС используют методы и технические средства, которые позволяют непрерывно анализировать радиационное состояние на станции, прогнозировать возможные неисправности основного оборудования ядерной энергетической установки и тем самым предупреждать значительное ухудшение радиационной обстановки, а также предупреждать или сводить к минимуму вероятность крупных аварий.

При разработке СРК основными являются следующие системные принципы:

- применение стационарных систем контроля, дополняемых автономными приборами и лабораторным оборудованием;
- полнота набора технических средств;
- оптимизация объема контроля, состава и функций аппаратуры;
- автоматизация измерений;
- гибкость наборной структуры СРК;
- поэтапный ввод в эксплуатацию элементов СРК;
- комплексная унификация, обеспечивающая информативную, конструктивную, энергетическую и метрологическую совместимость отдельных технических средств;
- использование единой элементной базы;
- сокращение кабельных трасс;
- учет большого числа потребителей информации;
- удобство обслуживания и ремонта;
- широкая интеграция средств радиационного контроля на основе унифицированных аппаратно-программных платформ.

Система радиационного контроля дает возможность прогнозировать радиационную обстановку и ее нормализацию. При этом возрастает время безопасной работы ядерной энергетической установки, устраняется возможность загрязнения радиоактивными веществами внешней среды.

Полнота контроля всех радиационных и радиоэкологических факторов, обусловленных работой АЭС (нейтронное и γ-излучение реактора, β- и γ-излучения загрязненных поверхностей и технологического оборудования, радиоактивное загрязнение воды, воздуха, почвы и др.), достигается выбором состава технических средств (ТС) СРК и диапазонов их измерения.

Для оптимизации объема контроля на АЭС необходимо четко сгруппировать контролируемые параметры, выработать обобщенные критерии радиационной безопасности эксплуатации станции, связывающие параметры радиационной обстановки с объемной активностью теплоносителя первого контура, значением протечек, продолжительностью эксплуатации и другими характеристиками оборудования.

Функционально СРК состоит из нескольких подсистем, выполняющих специфические задачи обеспечения контроля параметров радиационной безопасности АЭС. К таким подсистемам относятся:

- автоматизированная система радиационного контроля (АСРК);
- автоматизированная система индивидуального дозиметрического контроля (АСИДК);
- автоматизированная система контроля радиационной обстановки (АСКРО).

Эти системы в совокупности с комплектом автономных радиометрических и дозиметрических приборов обеспечивают:

- радиационный технологический контроль за состоянием защитных барьеров и содержанием радионуклидов в технологических средах;
- контроль за радиационной обстановкой на АЭС, включая контроль радиоактивного загрязнения поверхностей помещений и оборудования;
- контроль за нераспространением радиоактивного загрязнения;
- контроль доз облучения персонала и привлекаемых лиц;
- контроль за радиационной обстановкой в СЗЗ и ЗН, включая радиационный контроль объектов окружающей среды.

Радиационный технологический контроль, контроль за радиационной обстановкой и за нераспространением радиоактивного загрязнения на АЭС осуществляются с использованием

АСРК. Контроль доз облучения персонала АЭС осуществляется с использованием АСИДК.

Для непрерывного контроля радиационной обстановки в СЗЗ и ЗН, включая контроль активности газоаэрозольных выбросов и жидких сбросов, предназначена АСКРО.

Кратко рассмотрим особенности двух систем – АСРК и АСКРО как наиболее существенных для общественности.

14.7.2. Автоматизированная система радиационного контроля

Система предназначена для получения и обработки информации о параметрах, характеризующих радиационное состояние АЭС и окружающей природной среды при всех режимах ее работы, включая проектные и запроектные аварии, а также состояние станции после прекращения ее эксплуатации.

Система имеет открытую распределенную двухуровневую иерархическую организацию, в которой *нижний уровень* обеспечивает поканальное измерение и управление, а *верхний* – информационную интеграцию параметров измерения и управления, позволяющую осуществить комплексный контроль и анализ радиационной безопасности на АЭС.

Нижний уровень системы представлен взаимосвязанными функциональными автоматизированными подсистемами:

- радиационного технологического контроля (РТК);
- радиационного контроля помещений (РКП);
- радиационного (индивидуального) дозиметрического контроля (РДК);
- радиационного контроля загрязненности (РКЗ).

Верхний уровень системы реализуется на базе программно-технического комплекса верхнего уровня ПТК ВУ-01Р, который обеспечивает сбор информации от программно-технических средств (ПТС) нижнего уровня и внешних абонентов, обработку информации, ее архивирование и представление на средствах отображения, информационный обмен с внешними абонентами, а также проведение комплексного анализа радиационной безопасности энергоблока (ЭБ).

Структура АСРК представлена на рис. 14.3.

Система относится к системам нормальной эксплуатации, важным для безопасности АЭС – класс 3Н по ОПБ-88/97.

В целом АСРК отвечает требованиям современной российской нормативной базы и основным нормативным документам мирового сообщества, определяющим общие технические требования и контроль качества при разработке, изготовлении и эксплуатации подобных систем.

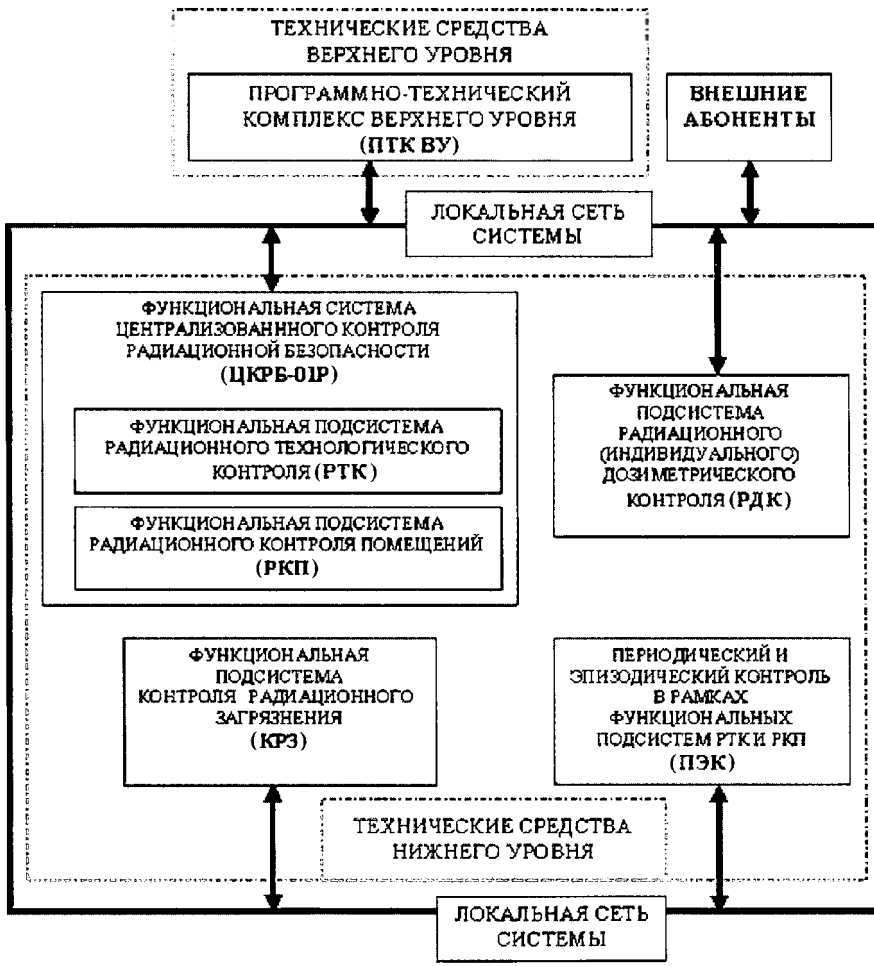


Рис. 14.3. Структура системы АСРК

14.7.3. Автоматизированная система контроля радиационной обстановки (АСКРО)

Данная система предназначена для ведения автоматического непрерывного контроля радиационной обстановки на территории и по периметру промплощадки.

На начальной стадии разработки были сформулированы следующие требования к техническим средствам системы:

- отказ от технических средств, требующих для размещения строительства какого-либо сооружения или прокладки коммуникаций;
- использование каналов связи существующей автоматической телефонной сети (учрежденческой, городской и междугородной) без ущемления интересов абонентов; возможность выбора (оператором либо автоматически) канала связи (радио, АТС, физическая пара);
- надежная передача данных по существующим линиям связи;
- минимальные энергопотребление, габариты, масса; использование сетевого электропитания как резервного для компенсации расхода аккумуляторов;
- сохранение работоспособности системы и измеренных данных при временных (до 5 сут) перебоях работы сети связи;
- мобильность управляющего центра (центров);
- минимальные затраты при монтаже и эксплуатации технических средств.

Отметим, что представленная на рис. 14.4 структура АСКРО не является типовой, она была специально разработана для Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР).

Система имеет иерархическую структуру и строится по радиально-узловому принципу. Сеть распределенных постов контроля (ПК) с каналами связи образует *первый уровень* и объединяется информационно-управляющими центрами (ИУЦ), которых в данном радиусе может быть несколько. Информационно-управляющие центры образуют *второй уровень*. С их помощью обеспечиваются сбор, обработка и представление данных в соответствии с программой работы центра. Информационно-управляющие центры связаны между собой по принципу «каждый с каждым», а также с информационно-аналитическим

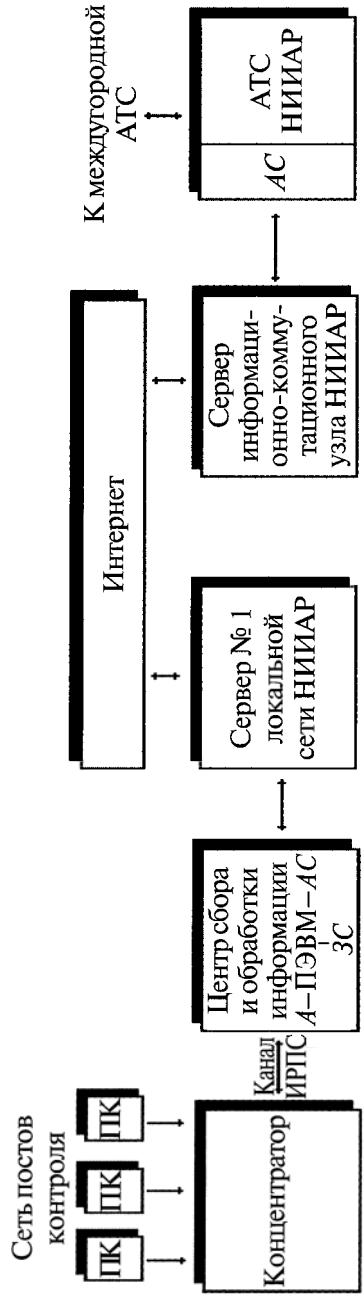


Рис. 14.4. Структурная схема АСКРО НИИАР:
А – адаптер ИРПС; *АС* – аппаратура связи; *ЗС* – звуковая сигнализация

центром (ИАЦ), который, в свою очередь, представляет *третий уровень*. Указанные центры (ИУЦ и ИАЦ) могут быть совмещены. К тому же сюда могут входить каналы связи с другими пользователями АСКРО.

Отличительной особенностью разработанного комплекса является его идеологически увязанная структура аппаратно-программных средств с четко обозначенной иерархией «распределенного интеллекта». Модульное построение аппаратно-программных средств упрощает наращивание системы и защищает от быстрого морального старения за счет применения перспективной высоконадежной элементной базы на основе микрокомпьютеров. Система защищена от несанкционированного доступа: на первом уровне – аппаратно, на последующих – путем введения паролей.

Литература

1. International Basic Safety Standards (BSS) for Protection against Ionizing Radiation and for the Safety of Radiation Sources. IAEA Safety Series 115, IAEA. – Vienna, 1996.

2. Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009. СанПиН 2.6.1.2523–09. – М.: Минздрав России.

3. Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99). СП 2.6.1.799–99. – М.: Минздрав России, 2000.

4. Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций (СП АЭС-03). СанПиН 2.6.1.24–03. – М., 2003.

Глава 15

Основы безопасности ВВЭР при нарушениях нормальных условий эксплуатации и проектных авариях

15.1. Общие сведения

Общие понятия и основы обеспечения безопасности АЭС были даны в гл. 13. Теперь рассмотрим основы безопасности энергоблока ВВЭР-1000 при нарушениях нормальных условий эксплуатации и проектных авариях.

Общей причиной наиболее опасных нарушений нормальной эксплуатации и аварий является несоответствие выделяемой реактором мощности и интенсивности теплоотвода. В одном случае это рост мощности и реактивности при постоянном теплоотводе, в другом – снижение теплоотвода при постоянной мощности. Именно в соответствии с фундаментальными функциями безопасности все нарушения нормальной эксплуатации и аварии объединены по группам характерного воздействия на изменение параметров реакторной установки следующим образом:

A – режимы с нарушением работы систем, влияющих на реактивность;

B – режимы с разрывом трубопроводов первого контура;

C – режимы с нарушением расхода теплоносителя первого контура;

D – режимы с нарушением условий охлаждения со стороны второго контура;

E – режимы с разгерметизацией второго контура.

При анализе любых аварийных и переходных процессов обычно соблюдается следующая схема рассмотрения: исходное со-

бытие (ИС) – переходный процесс (в ходе которого могут происходить дополнительные отказы и ошибки персонала) – конечное состояние (КС) установки:

$$\text{ИС} \rightarrow \text{процесс (+ доп. отказ)} \rightarrow \text{КС}.$$

В соответствии с принятой международной концепцией единичного отказа все аварии, которые начались с любого ИС и в процессе которых произошло не более одного (независимого) отказа системы безопасности или систем, важных для безопасности, должны протекать в пределах проектных аварий. Все ситуации нарушений нормальной эксплуатации и аварий рассматриваются здесь, чтобы обеспечить выполнение следующих задач:

- указать параметры конечного состояния активной зоны реактора ВВЭР-1000 при проектной аварии в случаях, когда срабатывает аварийная защита;
- показать динамику изменения основных параметров реакторной установки в наиболее понятном и легко воспринимаемом графическом виде;
- на конкретных ситуациях доказать, что эффективность аварийной защиты, а также количество и производительность систем безопасности достаточны для надежного заглушения реактора ВВЭР-1000, охлаждения его активной зоны и ликвидации проектной аварии.

Меры по управлению протеканием проектных аварий с целью ограничения их последствий и пути протекания этих аварий обычно детально описываются в технических обоснованиях безопасности каждого блока и в соответствующих аварийных инструкциях. Ниже будут рассмотрены возможные режимы нарушений и аварий (таких, как отключение ТГ, ТПН, ПВД, ГЦН, открытие ПК, закрытие быстрого запорно-отсечного клапана и др.) и оценена опасность этих ситуаций с точки зрения угрозы для активной зоны.

Во всех энергетических системах основными контролируемыми параметрами являются мощность, температура, давление, уровень жидкости, расход жидкости/газа. Соответственно, для двухконтурной установки ВВЭР-1000 далее для описания переходных процессов будут использованы следующие обозначения: W – теп-

ловая мощность; T_1 и T_2 – температура первого и второго контуров; p_1 и p_2 – давление в контурах; H – уровень жидкости/газа в компенсаторе или парогенераторе; G_1 и $G_{пг}$ – расход жидкости/газа в первом контуре и парогенераторе. Иногда будут использоваться температуры входа и выхода активной зоны, а также топлива в центре ТВЭЛа и его оболочек.

15.2. Режимы, влияющие на изменение реактивности

К режимам, влияющим на изменение реактивности, относятся:

1) неуправляемое извлечение группы органов регулирования;

2) выброс органа регулирования;

3) снижение концентрации борной кислоты в теплоносителе вследствие нарушений в системе борного регулирования;

4) подключение ГЦН неработающей петли.

Рассматриваемая группа режимов характеризуется введением положительной реактивности в активную зону, что непосредственно приводит к увеличению мощности реактора и представляет угрозу для ядерной безопасности.

15.2.1. Неуправляемое извлечение группы органов регулирования

Неуправляемым извлечением регулирующей группы поглощающих стержней считается неуправляемое их перемещение с рабочей скоростью 0.02 м/с. Предполагается, что неуправляемое перемещение стержней вверх может происходить на любом уровне мощности реактора. При анализе учитывается срабатывание аварийной защиты реактора по уровню нейтронной мощности. Предполагается, что регуляторы и технологические защиты/блокировки (ТЗБ) неработоспособны из-за данного нарушения, но остальные основные системы и оборудование функционируют нормально.

Неуправляемая группа органов регулирования (ОР) двигается вверх, вызывая увеличение реактивности и мощности ре-

актора, а следовательно, повышение температуры теплоносителя и давления в первом контуре. При достижении уставки на срабатывание аварийной защиты реактора (АЗ-1) движение неуправляемой группы прекращается, и она вместе с остальными группами органов регулирования падает вниз. Мощность реактора снижается до уровня остаточных энерговыделений, давление в первом контуре после небольшого роста также уменьшается примерно до 140 кгс/см^2 на 65-й секунде процесса. Давление во втором контуре также сначала падает до уставки срабатывания стопорных клапанов турбогенератора (обычно 50...52 кгс/см^2), а затем повышается и поддерживается в интервале ниже значения уставки редукционного устройства БРУ-К (примерно 68 кгс/см^2), но выше значения 50 кгс/см^2.

В качестве критерия теплотехнической надежности активной зоны в режимах с увеличением энерговыделения и уменьшением расхода теплоносителя принято отношение допустимого (критического, рассчитанного по экспериментальным зависимостям) теплового потока $q_{кр}$ к реальному тепловому потоку q (непосредственно снимаемому с поверхности). Оно берется для максимально теплонапряженного ТВЭЛа с учетом неравномерностей тепловыделений по высоте активной зоны реактора. Надежность охлаждения ТВЭЛа считается обеспеченной, если наименьшее значение этого отношения – *коэффициента запаса до кризиса теплообмена* – составляет не менее 1.00 с учетом разброса экспериментальных данных, составляющего примерно 25%.

Минимальное значение коэффициента запаса до кризиса теплообмена в активной зоне при неуправляемом извлечении группы органов регулирования СУЗ будет не меньше допустимого значения. На рис. 15.1 показано изменение параметров первого и второго контуров при неуправляемом извлечении ОР.

Режим неуправляемого извлечения ОР относится к режимам нарушения нормальных условий эксплуатации работы реакторной установки.

15.2.2. Выброс органа регулирования

Под выбросом органа регулирования из активной зоны реактора понимают внезапное быстрое его перемещение (класте-

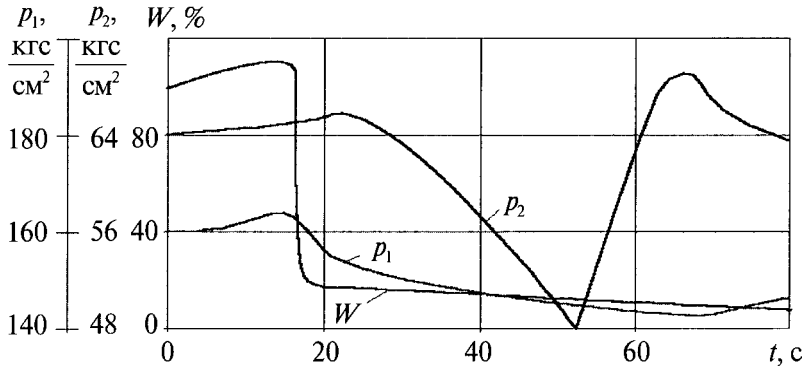


Рис. 15.1. Изменение параметров первого и второго контуров при неуправляемом извлечении органа регулирования

ра СУЗ) из начального положения в крайнее верхнее. Такая ситуация может реально возникнуть в результате разрыва защитного чехла механизма перемещения органа по периметру из-за возникающего при этом перепада давления на элементах привода органа регулирования СУЗ. Наиболее тяжелый случай с точки зрения состояния активной зоны ВВЭР-1000 – это выброс органа регулирования с максимальной проектной эффективностью на номинальном уровне мощности. В результате аварийной ситуации вырабатывается сигнал на срабатывание аварийной защиты по периоду разгона менее 10 с ($T < 10$ с) или по превышению уровня нейтронного потока.

Анализ показывает, что при таком процессе имеется вероятность разгерметизации наиболее теплонапряженных ТВЭЛов, в которых возникают условия для кризиса теплообмена. По оценке, их количество не превышает 0.1% числа ТВЭЛов, находящихся в активной зоне реактора.

Режим выброса органа регулирования СУЗ относится к режимам проектных аварий реакторной установки.

15.2.3. Несанкционированное снижение концентрации борной кислоты

Снижение концентрации борной кислоты в теплоносителе первого контура может быть вызвано нарушениями в работе

системы борного регулирования (системы продувки-подпитки первого контура). Режим со снижением концентрации борной кислоты относится к режимам нарушения нормальных условий эксплуатации работы реакторной установки. Анализ этого режима осуществляется в предположении, что он может произойти на различных этапах эксплуатации реакторной установки: при пуске реактора, при работе его на мощности, во время останова реактора, при перегрузке топлива.

Режим со снижением концентрации борной кислоты в теплоносителе протекает аналогично режиму неуправляемого извлечения группы регулирующих органов, но с меньшей скоростью изменения реактивности и мощности реактора, следовательно, оператор располагает достаточным временем для вмешательства.

Перечисленные выше ситуации представляют потенциальную угрозу для контроля цепной реакции.

Следующая группа режимов – это режимы с угрозой для функции теплоотвода от реактора. Нужно отметить, что теплоотвод от реактора может нарушаться как по причине утечки теплоносителя (разуплотнения и разрывы первого контура), так и вследствие снижения скорости или полного прекращения циркуляции в первом контуре.

15.3. Динамика режимов с разуплотнением первого контура

Аварийные ситуации с потерей теплоносителя первого контура (режимы LOCA по международной классификации) являются наиболее опасными для АЭС с ВВЭР. При таких авариях происходит, во-первых, ухудшение теплосъема с активной зоны, а во-вторых, истечение перегретой радиоактивной пароводяной смеси в герметичные помещения, сопровождающееся интенсивным парообразованием.

Режимы с разуплотнением первого контура можно классифицировать по величине расхода течи. При этом различают три вида течи:

1) компенсируемую работой системы продувки-подпитки первого контура;

2) компенсируемую совместной работой систем нормальной и аварийной подпитки первого контура;

3) не компенсируемую совместной работой систем нормальной и аварийной подпитки.

К проектным режимам с разуплотнением первого контура относятся:

- разрыв трубопроводов первого контура сечением до 100 мм (малые течи);
- непредусмотренное срабатывание предохранительного клапана компенсатора давления;
- разрыв главного циркуляционного трубопровода полным сечением 850 мм и других трубопроводов первого контура сечением 300 мм.

15.3.1. Разрыв трубопровода первого контура с образованием малой течи

Из возможных малых течей режим с течью трубопровода Ду 100 мм из «холодной» нитки ГЦТ рассматривается как наиболее опасный с точки зрения теплового состояния активной зоны. Данный режим протекает со срывом циркуляции теплоносителя первого контура и образованием гидрозатворов в U-образных участках «холодных» ниток ГЦТ. Срыв циркуляции определяется по объему отсепарированной воды первого контура в момент, когда ее уровень совпадал с верхней образующей верхнего патрубка реактора. Анализ этого аварийного режима проводится с дополнительным наложением полного обесточивания станции на начало аварии как наиболее неблагоприятный момент с точки зрения возможности наступления кризиса теплообмена.

После возникновения аварии по признаку обесточивания с задержкой 2...3 с срабатывает аварийная защита и снижается мощность реактора до уровня остаточных тепловыделений. Начинается выбег ГЦН. Вследствие разуплотнения первого контура давление в нем быстро падает, что приводит к вскипанию

теплоносителя (на 40-й секунде закипает теплоноситель в верхней камере смешения реактора, а на 95-й – в нижней камере). Это приводит к уменьшению скорости падения давления в первом контуре. Расход теплоносителя через течь превышает расход от насосов аварийного впрыска бора. Из-за этого происходит уменьшение массы теплоносителя в первом контуре.

На 7-й минуте давление в первом контуре достигает давления уставки срабатывания гидроемкостей САОЗ (60 кгс/см^2). Работа емкостей в этом режиме в условиях достаточно высокого паросодержания в контуре и течи трубопровода Ду 100 мм приводит к сепарации теплоносителя и срыву циркуляции в ГЦТ, а также естественной циркуляции теплоносителя первого контура и образованию гидрозатворов в U-образных участках «холодных» ниток ГЦТ. Однако во всех рассмотренных режимах максимальные температуры топлива и оболочки не превышают значений для нормальных условий эксплуатации (соответственно 1990 и 350 °С). Кризис теплообмена на поверхности ТВЭЛов не возникает. Порог пароциркониевой реакции не достигается в течение всего аварийного процесса.

15.3.2. Непредусмотренное срабатывание предохранительного клапана компенсатора давления

Этот режим протекает аналогично режиму с течью трубопровода сечением 100 мм, поэтому описывать его характеристики отдельно нецелесообразно.

15.3.3. Режимы большой течи

В качестве больших аварий с потерей теплоносителя первого контура рассматривается целый спектр постулируемых аварий с разрывом трубопроводов ГЦТ и трубопроводов меньших диаметров, в том числе разрыв:

- ГЦТ на входе в реактор (с наложением обесточивания собственных нужд) – максимальная проектная авария;
- ГЦТ на выходе из реактора;

• соединительного трубопровода «компенсатор давления – "горячая" нитка ГЦТ»;

• трубопровода сброса из компенсатора давления;

• соединительного трубопровода «емкость САОЗ – нижняя (напорная) камера реактора»;

• соединительного трубопровода «емкость САОЗ – верхняя (сборная) камера реактора».

Аварийный процесс с разрывом трубопровода первого контура большого диаметра. В протекании процесса при этом режиме можно условно выделить две стадии:

1) начальную, которая характеризуется резким изменением параметров теплоносителя и ТВЭЛов, а также обезвоживанием реактора;

2) стадию повторного залива и длительного расхолаживания, характеризующуюся низким давлением теплоносителя в первом контуре, отводом теплоты остаточных тепловыделений от активной зоны реактора.

Проведенный расчетный анализ влияния разных факторов на условия охлаждения активной зоны показал, что наиболее тяжелым режимом с точки зрения охлаждения активной зоны является разрыв ГЦТ на входе в реактор. При этом происходит истечение теплоносителя с коэффициентом расхода, равным 0.8, из обоих концов разорвавшегося трубопровода при симметричном профиле энерговыделений по высоте активной зоны.

Начальный расход течи из «холодного» патрубка (короткий конец) составляет 25 т/с, из длинного конца – 17 т/с. В дальнейшем расходы течи уменьшаются вследствие падения давления в первом контуре. В режиме максимальной проектной аварии (МПА) предполагается также, что одновременно с разрывом трубопровода происходит обесточивание собственных нужд АЭС, стопорные клапаны турбины закрываются, начинается механический выбег ГЦН. Вследствие резкого падения давления и уменьшения расхода теплоносителя в активной зоне наступает кризис теплообмена и начинается рост температуры оболочек ТВЭЛов. Зависимость давления в первом контуре и температуры в центре топлива от времени приведена на рис. 15.2.

Максимальное значение температуры оболочки в «горячей» точке наиболее теплонапряженного ТВЭЛа достигается пример-

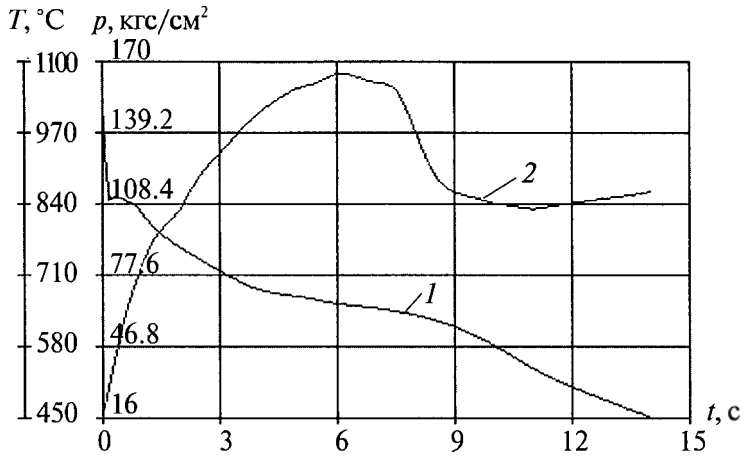


Рис. 15.2. Зависимость давления в первом контуре (кривая *1*) и температуры в центре топлива (кривая *2*) для самого напряженного ТВЭЛа при разрыве ГЦТ (на входе в реактор) от времени

но на 6-й секунде и составляет 1078 °С. Далее, в связи с некоторым увеличением расхода теплоносителя через активную зону, температура оболочки снижается. На стадии повторного залива происходит повышение температуры оболочки в «горячей» точке до 1010 °С с последующим ее снижением до значения, равного температуре теплоносителя (120 °С), по мере продвижения фронта охлаждающей воды, подаваемой от САОЗ, по высоте активной зоны.

При температуре оболочки ТВЭЛа выше 700 °С начинается пароциркониевая реакция. Максимальная толщина прореагировавшего слоя циркония составляет 15.5% первоначальной толщины оболочки, доля прореагировавшего циркония составляет 0.7% его массы в активной зоне. Эти значения не превышают пределов для максимальной проектной аварии, указанных в Общих положениях обеспечения безопасности, однако повреждения оболочек ТВЭЛа и выход газообразных радиоактивных продуктов деления в теплоноситель будут иметь место.

Разрыв соединительного трубопровода «компенсатор давления — "горячая" нитка ГЦТ». Начальная стадия аварии характеризуется наибольшим изменением параметров теплоносителя. Качественно протекание начального периода аварии происходит

аналогично аварии разрыва ГЦТ. Однако изменение параметров происходит значительно медленнее, поэтому условия охлаждения активной зоны значительно лучше и ТВЭЛы успевают охладиться почти до температуры теплоносителя.

Вследствие вскипания воды в первом контуре уровень воды в компенсаторе давления повышается и через разрыв начинает вытекать пароводяная смесь. Подача воды двумя высоконапорными насосами аварийного расхолаживания не компенсирует утечку теплоносителя, и при снижении давления в первом контуре ниже уставки 60 кгс/см^2 происходит периодическая подача воды из гидроемкостей САОЗ. При этом активная зона не осушается и ТВЭЛы расхолаживаются до температуры теплоносителя.

Разрыв трубопровода «емкость САОЗ – нижняя (напорная) камера». Качественно процесс при разрыве трубопровода «емкость САОЗ – нижняя (напорная) камера» протекает аналогично аварии при разрыве ГЦТ на входе в реактор, но изменение параметров происходит несколько медленнее. Вследствие уменьшения расхода через активную зону наступает кризис теплообмена и начинается повышение температуры оболочек ТВЭЛов, однако деформаций их оболочек не происходит и через некоторое время они начинают расхолаживаться.

Разрыв трубопровода «емкость САОЗ – верхняя (сборная) камера». При разрыве трубопровода «емкость САОЗ – верхняя (сборная) камера» ТВЭЛы расхолаживаются до температуры теплоносителя. Осушения активной зоны не происходит. Начиная с 100-й секунды с начала аварии истечение теплоносителя из первого контура компенсируется подачей воды от САОЗ.

15.4. Режимы с нарушением расхода теплоносителя

15.4.1. Общие сведения

К режимам с нарушением расхода теплоносителя относятся следующие:

- заклинивание одного ГЦН;
- обесточивание одного ГЦН;

- обесточивание всех ГЦН;
- полное обесточивание АЭС.

Уменьшение расхода теплоносителя через активную зону реактора повышает температуру теплоносителя, что может привести к недостаточному охлаждению активной зоны и, следовательно, к появлению кризиса теплообмена на поверхности максимально теплонапряженных ТВЭЛов.

При отклонениях параметров электропитания от номинальных, авариях в цепи электропитания или механических повреждениях ГЦН расход теплоносителя может как уменьшаться, так и увеличиваться. В этом случае требуется анализ механической надежности всех систем, находящихся в корпусе реактора. Анализ показал, что максимально возможное увеличение расхода теплоносителя через активную зону не приведет к всплытию или повреждению тепловыводящей сборки. С точки зрения теплотехнической надежности активной зоны увеличение расхода теплоносителя улучшает ее охлаждение. Поэтому вопросы теплотехнической надежности активной зоны реактора обычно рассматриваются только в режимах с уменьшением расхода теплоносителя.

15.4.2. Заклинивание одного главного циркуляционного насоса

Мгновенная остановка ГЦН какой-либо петли сокращает расход теплоносителя через реактор примерно на 25% номинального значения. Мощность реактора при достижении уставки и срабатывании аварийной защиты (по понижению перепада давления на ГЦН) снижается до уровня остаточных тепловыделений примерно через 5 с. Несоответствие начальной мощности реактора, превышающей проектную для оставшихся в работе ГЦН, и нового уменьшенного расхода теплоносителя вызывает кризис теплообмена на поверхности максимально напряженных ТВЭЛов в промежуток времени до срабатывания аварийной защиты.

Режим заклинивания ГЦН относится к аварийным режимам работы реакторной установки. Вероятность такой аварии, как ожидается, имеет тот же порядок, что и вероятность большого механического повреждения первого контура.

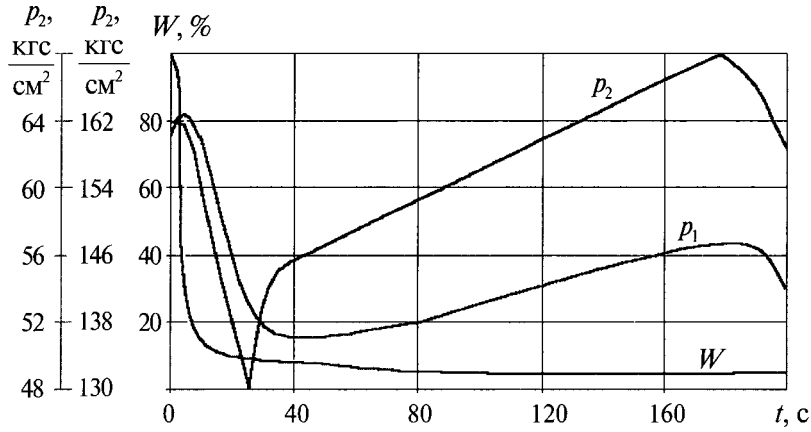


Рис. 15.3. Изменение мощности и давления первого и второго контуров при заклинивании одного из четырех ГЦН

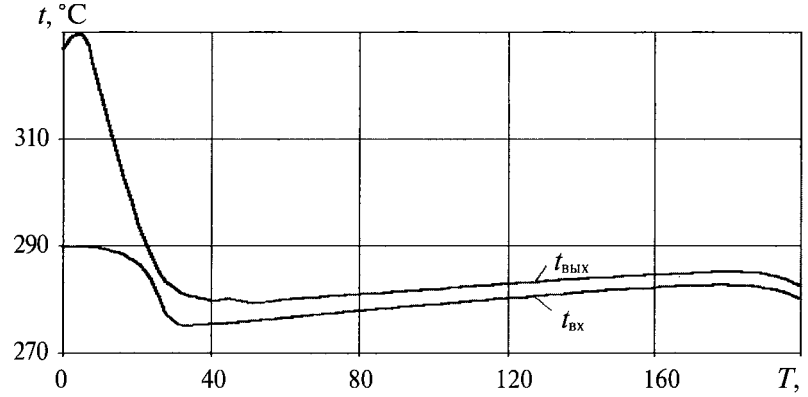


Рис. 15.4. Изменение температуры теплоносителя на входе и выходе из активной зоны при заклинивании одного из четырех работающих ГЦН

На рис. 15.3 и 15.4 показано изменение параметров первого и второго контуров (мощности, давления и температуры теплоносителя) при заклинивании одного из четырех работающих ГЦН. В режимах заклинивания одного ГЦН из трех или двух работающих увеличение температуры оболочки максимально теплонапряженного ТВЭЛа не превысит роста температуры оболочки при заклинивании одного из четырех работающих ГЦН

(рис. 15.5). Это обстоятельство обусловлено меньшей начальной мощностью реактора.

В связи с малой вероятностью такой аварии в режимах заклинивания одного ГЦН значение коэффициента запаса до кризиса теплообмена может быть меньше допустимого значения, а температура оболочки ТВЭЛа может увеличиваться примерно до 600 °С, что не превышает порога пароциркониевой реакции.

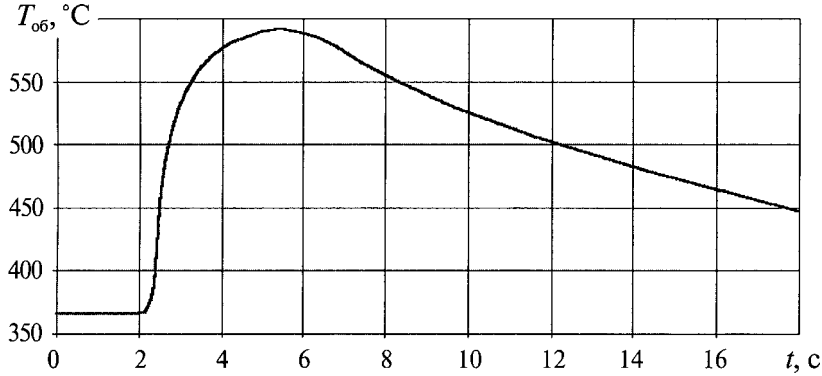


Рис. 15.5. Изменение температуры оболочек ТВЭЛ при заклинивании одного из четырех работающих ГЦН

15.4.3. Обесточивание одного главного циркуляционного насоса

Обесточивание одного из четырех работающих ГЦН вызовет уменьшение расхода теплоносителя через активную зону реактора и соответствующее уменьшение мощности реактора. Однако расход при этом будет уменьшаться постепенно, поскольку ГЦН на выбеге будет продолжать вращаться за счет маховика. Снижение мощности реактора обеспечивается регулятором ограничения мощности (РОМ), который посредством введения рабочей группы регулирования с рабочей скоростью 2 см/с доводит мощность реактора до того уровня, который соответствует числу оставшихся в работе ГЦН.

Анализ условий охлаждения активной зоны в режиме отключения одного из четырех работающих ГЦН проводился на основе определения тепловой мощности реактора, расхода теплоносителя через активную зону, давления теплоносителя в

верхней и нижней камерах реактора, а также изменения температуры на входе в активную зону.

На рис. 15.6 и 15.7 представлены изменения параметров реакторной установки при обесточивании одного из четырех работающих ГЦН. Минимальное значение коэффициента запаса до кризиса теплообмена достигается примерно на 12-й секунде процесса и составляет 1.21, т.е. теплотехническая надежность охлаждения активной зоны реактора обеспечивается.

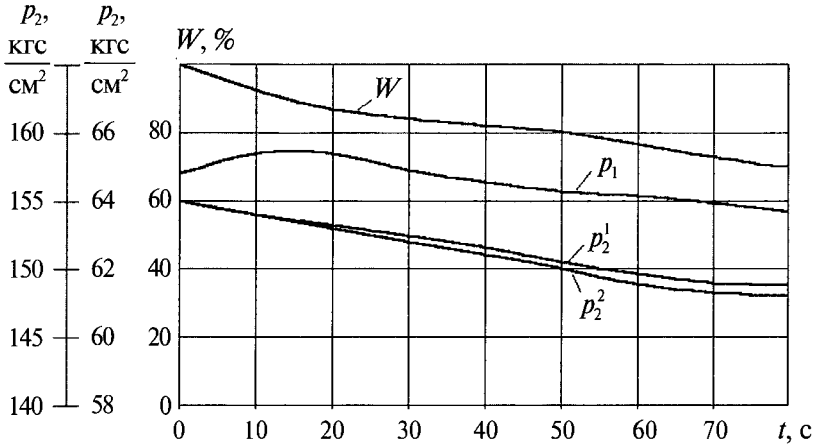


Рис. 15.6. Изменение мощности, давления первого и второго контуров при обесточивании одного из четырех работающих ГЦН

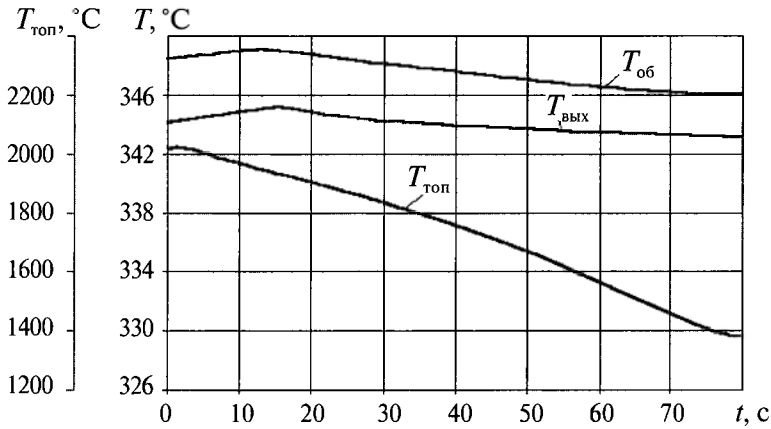


Рис. 15.7. Изменение температуры топлива оболочек ТВЭЛа и теплоносителя на выходе из активной зоны при обесточивании одного из четырех работающих ГЦН

При условии дополнительного маловероятного (поэтому не учитываемого в проекте) отказа работы регулятора ограничения мощности по сигналу повышения температуры теплоносителя на выходе из реактора срабатывает предупредительная защита 1-го рода (ПЗ-1). Однако ее эффективности недостаточно для исключения кризиса теплообмена в активной зоне реактора, и тогда потребуется уже срабатывание аварийной защиты АЗ-1 по повышению температуры теплоносителя на выходе из реактора.

При обесточивании двух и более ГЦН в техническом проекте предусмотрено срабатывание аварийной защиты, безусловно достаточной для обеспечения надежного охлаждения активной зоны реактора.

15.4.4. Обесточивание всех главных циркурярных насосов

С точки зрения надежного охлаждения активной зоны отключение всех четырех работающих ГЦН является определяющим режимом для безопасности, поскольку в этом случае имеют место и максимальный начальный уровень мощности реактора, и уменьшающийся расход теплоносителя через активную зону. При отключении всех ГЦН сработает аварийная защита реактора АЗ-1. После обесточивания снижаются расходы выбегающих ГЦН и одновременно значения параметров первого контура (мощность, давление и температура теплоносителя). Давление во втором контуре уменьшается вплоть до закрытия стопорных клапанов турбогенератора, после чего поддержание его давления обеспечивается работой редукционного устройства БРУ-К, т.е. давление во втором контуре будет находиться в интервале 50...68 кгс/см^2.

Результаты расчетов параметров при режиме обесточивания всех ГЦН представлены на рис. 15.8 и 15.9. Надежное охлаждение активной зоны реактора в этой ситуации обеспечивается, поскольку минимальное значение коэффициента запаса до кризиса теплообмена достигается примерно на 3-й секунде процесса и составляет 1.03, что больше допустимого значения.

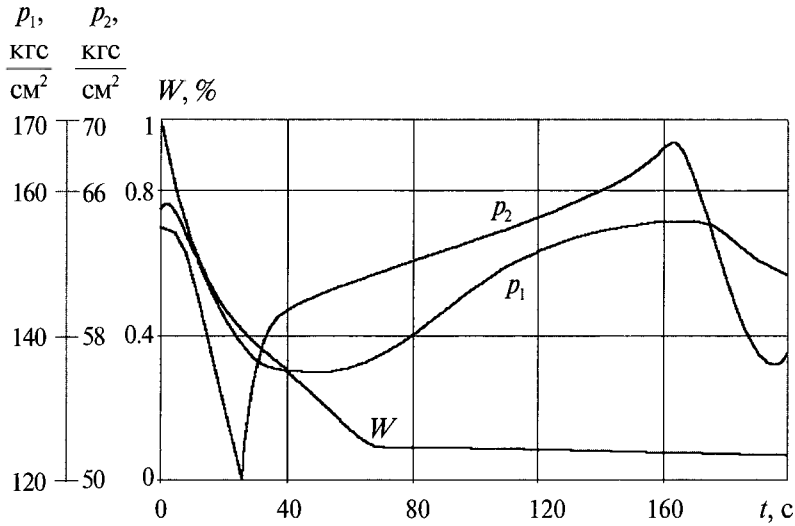


Рис. 15.8. Изменение мощности и давления первого и второго контуров при обесточивании четырех из четырех работающих ГЦН

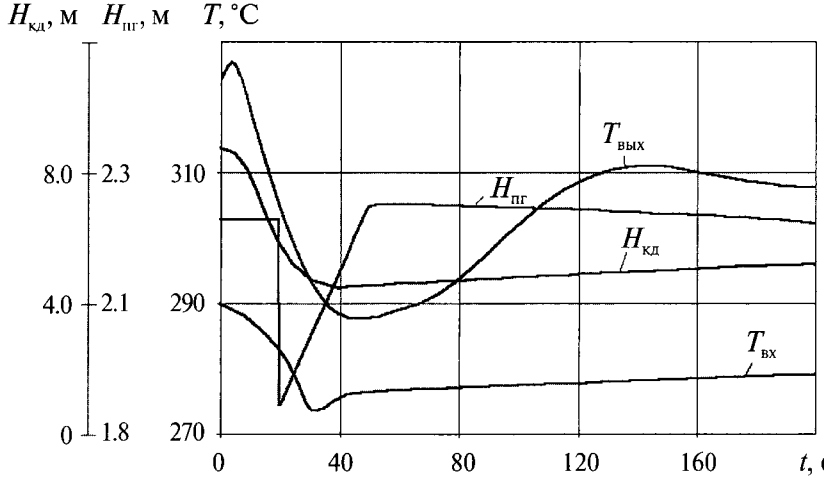


Рис. 15.9. Изменение температуры теплоносителя на входе и выходе из активной зоны, а также уровней в парогенераторе и компенсаторе давления при обесточивании четырех из четырех работающих ГЦН

15.4.5. Полное обесточивание собственных нужд АЭС

Режим полного обесточивания площадки АЭС в соответствии с международными нормами является одним из событий максимальной проектной аварии (МПА). Именно исходя из режимов этой аварии (вернее, непревышения проектных пределов при ее протекании) выбираются число и производительность систем безопасности АЭС.

Результаты расчета параметров при режиме полного обесточивания АЭС представлены на рис. 15.10 и 15.11. Как видно из рисунков, в этом режиме уже на начальном этапе процесса работает ряд систем безопасности. Например, снижение давления во втором контуре происходит через предохранительные клапаны парогенераторов.

Срабатывание аварийной защиты реактора приводит к закрытию стопорных клапанов турбины с отключением турбопитательных насосов и к снижению параметров первого и второго контуров, в результате чего давление второго контура поддерживается постоянной работой БРУ-А, давление первого контура возрастает незначительно.

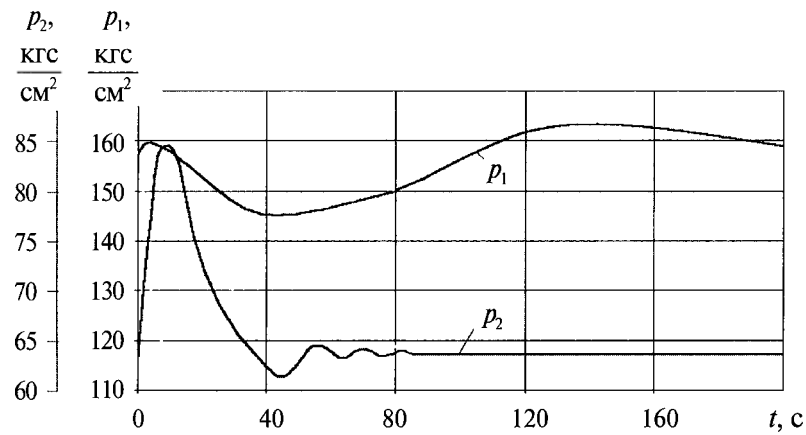


Рис. 15.10. Изменение давления в первом и втором контурах в режиме полного обесточивания АЭС

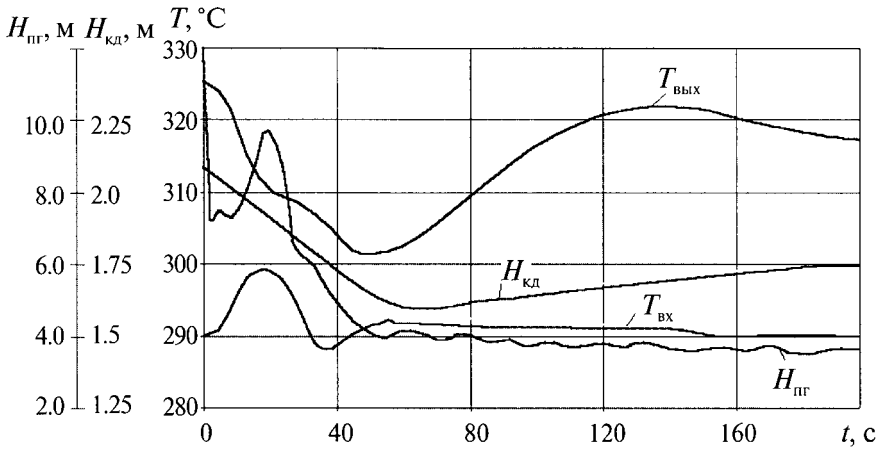


Рис. 15.11. Изменение температуры теплоносителя на входе и выходе активной зоны, а также уровня в парогенераторе и компенсаторе давления в режиме полного обесточивания АЭС

Надежное охлаждение активной зоны реактора обеспечивается выбегом ГЦН и естественной циркуляцией теплоносителя. Условия охлаждения активной зоны в режиме полного обесточивания АЭС будут не хуже, чем в режиме обесточивания всех ГЦН.

15.5. Режимы с нарушением условий охлаждения реакторной установки со стороны второго контура

15.5.1. Общие сведения

К режимам с нарушением условий охлаждения реакторной установки со стороны второго контура относятся следующие:

- отключение турбогенератора от системы;
- закрытие отсечных клапанов парогенераторов;
- прекращение подачи питательной воды;
- отключение подогревателей питательной воды высокого давления.

Для лучшего понимания процесов, происходящих в ядерной установке при нарушении условий охлаждения со стороны второго контура, на рис. 15.12 приведена схема паропроводов и арматуры на блоках ВВЭР-1000.

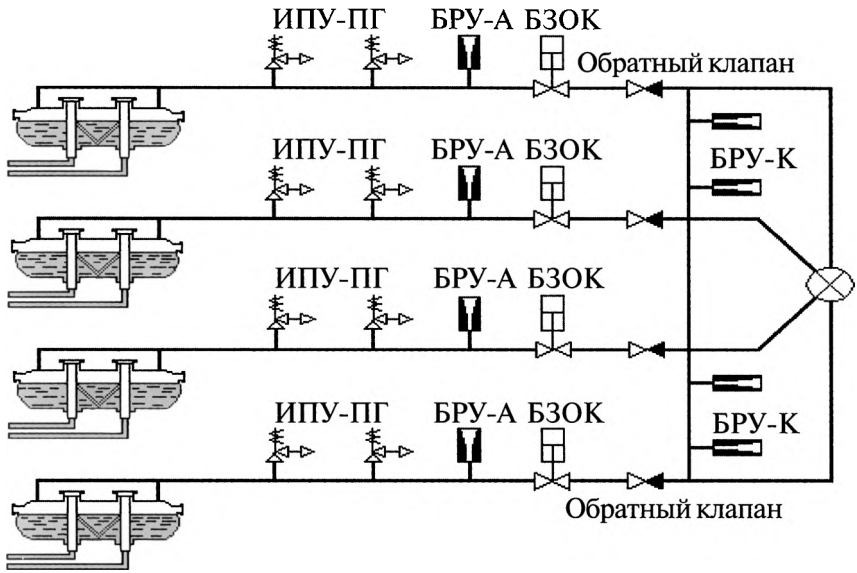


Рис. 15.12. Схема паропроводов и арматуры на блоках ВВЭР-1000: ИПУ-ПГ – импульсно-предохранительное устройство парогенератора; БРУ-А, БРУ-К – быстродействующие реакторные установки с выхлопом в атмосферу и в конденсатор; БЗОК – быстрый запорно-отсечный клапан

15.5.2. Отключение турбогенератора от системы

Максимальный рост давления в первом и втором контурах достигается в режиме закрытия стопорных клапанов турбогенератора. Вкупе с полным обесточиванием собственных нужд АЭС данный режим становится предельным с точки зрения как достижения максимальных давлений, так и надежного охлаждения активной зоны реактора.

На рис. 15.13 показано изменение параметров реакторной установки для предельного случая закрытия стопорных клапанов турбогенератора с учетом полного обесточивания АЭС. Результаты расчетов показали, что максимальное давление в первом контуре возрастает до 182 кгс/см^2, а во втором – до 84 кгс/см^2. И все же в этом режиме надежное охлаждение активной зоны реактора обеспечивается, а минимальный коэффициент запаса до кризиса теплообмена становится равным 1.0 примерно на 7-й секунде процесса.

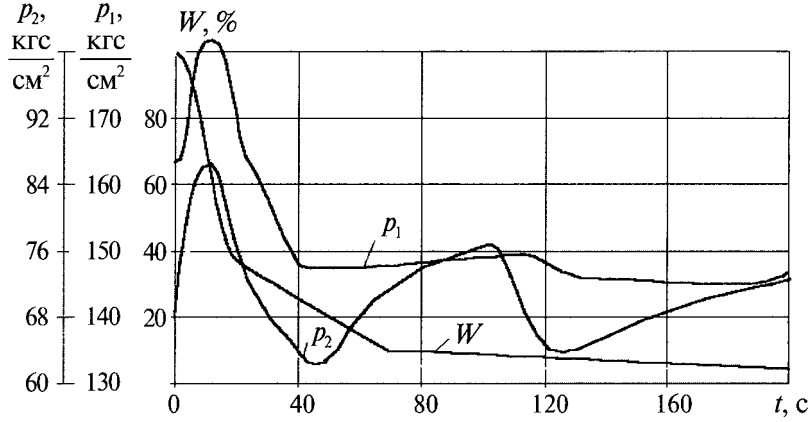


Рис. 15.13. Изменение параметров реакторной установки для предельного случая закрытия стопорных клапанов турбогенератора с учетом полного обесточивания АЭС

15.5.3. Закрытие отсечных клапанов парогенераторов

Закрытие одного отсечного клапана, точнее быстродействующего запорно-отсечного клапана, на парогенераторе приводит к тому, что в парогенераторе увеличивается давление, а следовательно, повышается температура теплоносителя на входе в реактор от соответствующей петли.

Давление в отсеченном парогенераторе возрастает сначала до уставки на срабатывание паросбросного клапана БРУ-А, затем и до уставки на срабатывание аварийной защиты реактора от повышения давления в паропроводе. Дальнейшее увеличение давления в отсеченном парогенераторе приводит к срабатыванию его контрольного предохранительного клапана. Отключение ГЦН петли с аварийным парогенератором уменьшает приток в него тепла, и давление в нем поддерживается работой БРУ-А. Давление в паровом коллекторе поддерживается регулирующими клапанами турбогенератора. Повышение средней температуры теплоносителя несколько увеличивает давление в первом контуре, но последующее срабатывание аварийной защиты реактора снижает значения параметров первого контура.

Результаты расчета параметров энергоблока показывают (рис. 15.14–15.16), что надежное охлаждение активной зоны реакто-

ра обеспечивается и минимальное значение коэффициента запаса до кризиса теплообмена будет не меньше допустимого значения. Дополнительный отказ сбросного клапана парогенератора БРУ-А в этом режиме вызовет повышение давления в аварийном парогенераторе до уставки срабатывания как контрольного, так и рабочего клапана парогенератора. Теплотехническая надежность охлаждения активной зоны не нарушается.

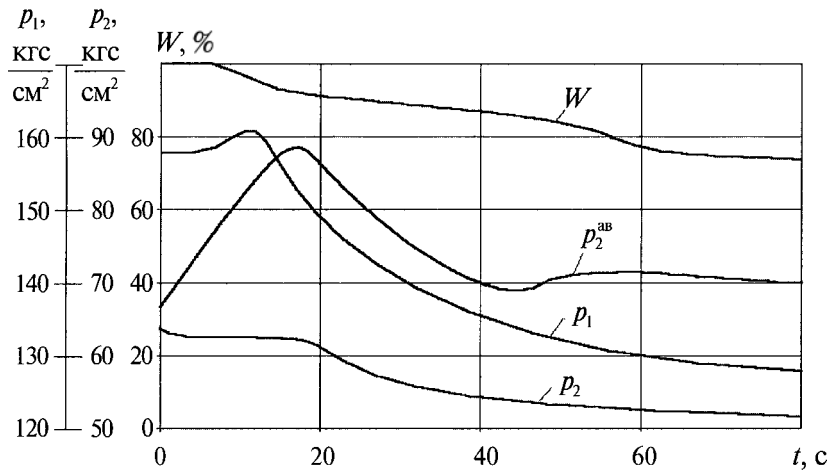


Рис. 15.14. Изменение параметров первого и второго контуров при закрытии одного отсечного клапана со срабатыванием аварийной защиты

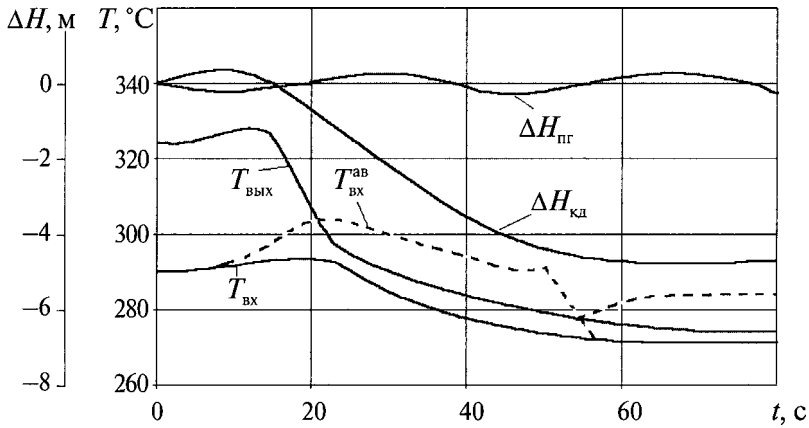


Рис. 15.15. Изменение температуры в активной зоне и уровня в парогенераторе и компенсаторе давления при закрытии одного отсечного клапана со срабатыванием аварийной защиты

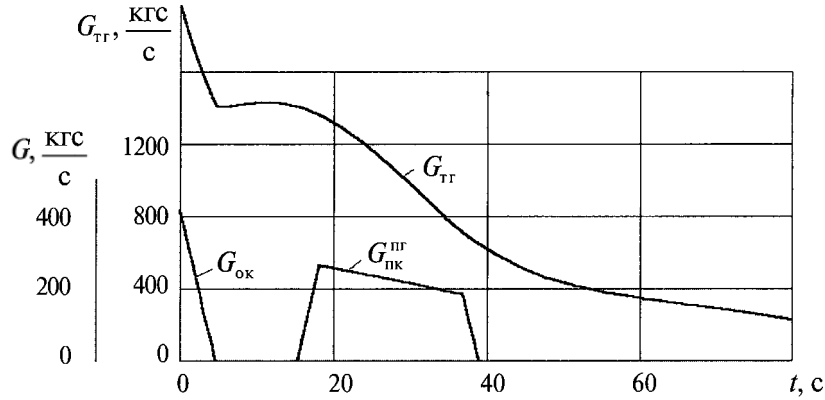


Рис. 15.16. Изменение расхода пара по второму контуру при закрытии одного отсечного клапана со срабатыванием аварийной защиты

15.5.4. Прекращение подачи питательной воды

Прекращение подачи питательной воды во все четыре парогенератора (это возможно в случае остановки турбопитательных насосов) приводит к перегреву парогенераторов и росту температуры теплоносителя на входе в реактор, увеличению давления в первом контуре и снижению уровня котловой воды в парогенераторах.

Результаты расчета параметров в режиме прекращения подачи питательной воды в четыре парогенератора (рис. 15.17–

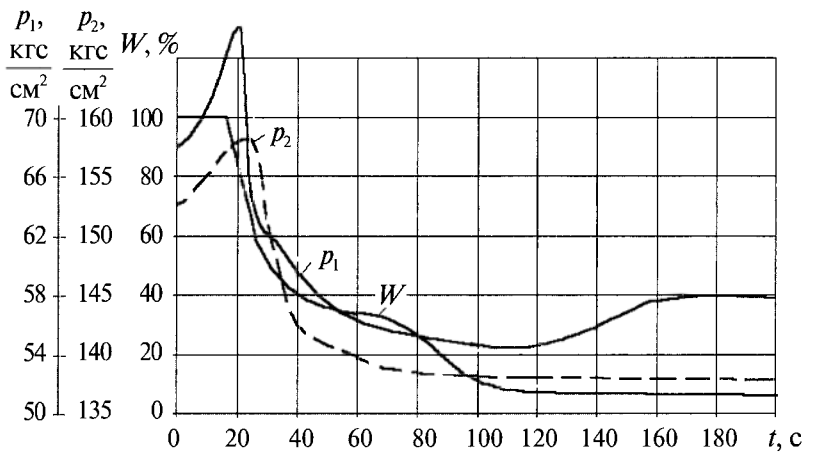


Рис. 15.17. Изменение мощности и давления в первом и втором контурах при прекращении подачи питательной воды в четыре парогенератора

15.19) показали, что надежное охлаждение активной зоны обеспечивается, а минимальное значение коэффициента запаса до кризиса теплообмена составляет 1.18, что больше допустимого значения.

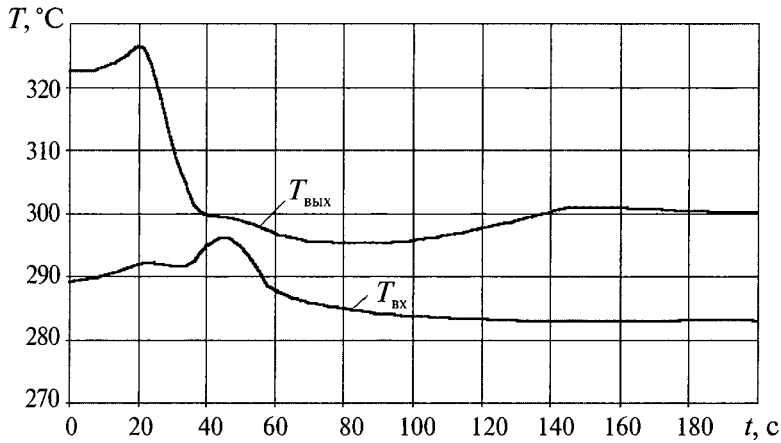


Рис. 15.18. Изменение температуры на входе и выходе активной зоны при прекращении подачи питательной воды в четыре парогенератора

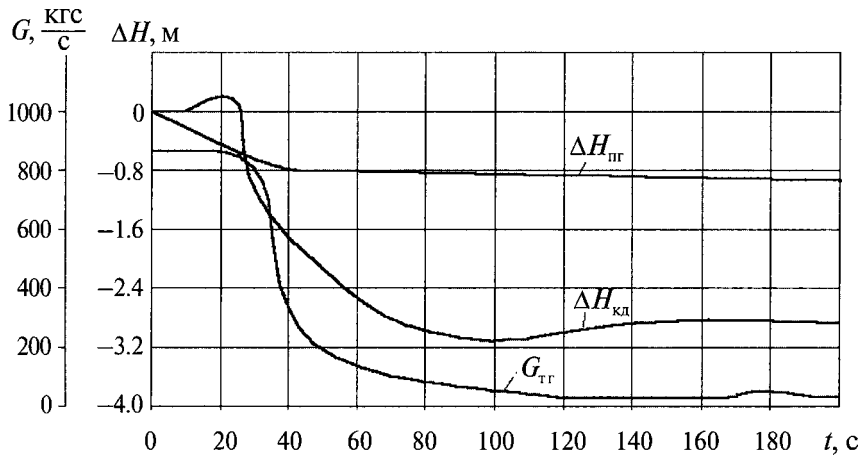


Рис. 15.19. Изменение параметров второго контура при прекращении подачи питательной воды в четыре парогенератора

15.5.5. Отключение подогревателя высокого давления

Отключение подогревателей высокого давления (ПВД) снижает температуру питательной воды в парогенераторах с 220 до примерно 160 °С, в результате чего давление в парогенераторах уменьшается. Регулирующие клапаны турбогенератора уменьшают расход пара на турбину, и нагрузка турбогенератора снижается примерно на 12% номинального значения. Нарушения охлаждения активной зоны реактора не происходит. Мощность реактора может возрасти до уставки на срабатывание предупредительной защиты первого рода, но после переходного процесса турбогенератор стабилизирует нагрузку на новом уровне. Теплотехническая надежность активной зоны, безусловно, обеспечивается.

15.6. Режимы с разуплотнением второго контура

15.6.1. Общие сведения

К режимам с разуплотнением второго контура относятся:

- разрыв паропровода;
- непредусмотренное открытие предохранительного клапана парогенератора;
- непредусмотренное открытие БРУ-К;
- разрыв трубопроводов питательной воды парогенераторов.

Режимы с разуплотнением второго контура характеризуются большой скоростью снижения давления во втором контуре в зависимости от места разуплотнения. Наибольшая скорость снижения давления будет в режиме разрыва паропровода до отсечного БЗОК, т.е. в его неотсекаемой части. Поскольку пропускная способность предохранительных клапанов парогенератора и БРУ-А имеет примерно одинаковые значения, скорости снижения давления в аварийном ПГ и изменения параметров первого и второго контуров практически совпадают. Именно поэтому в данном подразделе анализируется режим непредусмотренного открытия предохранительного клапана парогенератора.

При непредусмотренном открытии одного из четырех БРУ-К снижение давления в паровом коллекторе влияет на все пароге-

нераторы и расхолаживание первого контура в целом. Поэтому указанный режим более благоприятный в части охлаждения активной зоны, чем режимы непредусмотренного открытия БРУ-А и ПК ПГ.

15.6.2. Разрыв паропровода

В режиме разрыва паропровода рассматриваются два крайних случая: идеальное перемешивание и полное неперемешивание теплоносителя в реакторе.

Анализ изменения параметров в активной зоне при *идеальном перемешивании* теплоносителя в реакторе показывает, что в этом случае рост мощности в активной зоне отсутствует. Во втором случае для анализа изменения параметров «холодного» сектора активной зоны и аварийной петли заданы идентичные возмущения по всем петлям. При рассмотрении *полного неперемешивания* теплоносителя в реакторе принят консервативный подход. Значения мощности в «холодном» секторе приняты при условии полного неперемешивания теплоносителя, а значение перепада давления в активной зоне – для аналогичного режима с идеальным перемешиванием.

Результаты расчетного анализа показали, что даже срабатывание аварийной защиты не предотвращает повторного увеличения мощности (из-за высокой температуры повторной критичности теплоносителя) и перемешивания теплоносителя в реакторе. Начиная с 20-й секунды аварии в «холодном» секторе активной зоны может происходить неуправляемое повышение тепловой мощности до значения, соответствующего тепловому потоку, снимаемому из первого контура в аварийном парогенераторе.

Максимальная мощность в «холодном» секторе активной зоны составляет до 43% номинального значения. Дальнейшее уменьшение мощности в этом секторе вызвано снижением снимаемого из первого контура теплового потока и ростом температуры теплоносителя на входе в указанный сектор.

В проекте предусмотрены меры для режимов с разрывом паропровода в неотсекаемой части (срабатывание аварийной защи-

ты, отключение ГЦН петли с неотсеченными от течи парогенераторами, отключение подачи основной питательной воды в аварийный парогенератор), обеспечивающие непревышение только второго проектного предела повреждения для ТВЭЛов, т.е.:

- температуру оболочек ТВЭЛов не более 1200 °С;
- локальную глубину окисления в оболочке ТВЭЛов в соответствии с обоснованной в эксперименте;
- долю прореагировавшего циркония не более 1% его массы в активной зоне.

В целом режим разрыва паропровода является весьма тяжелым для реакторной установки.

15.6.3. Непредусмотренное открытие предохранительного клапана парогенератора

Открытие предохранительного клапана приводит к уменьшению давления пара и необходимости увеличения подачи питательной воды в этот парогенератор. Одновременно повышенный расход питательной воды, номинальный расход пара на турбину и истечение пара через открывшийся клапан увеличивают отбор энергии из первого контура и уменьшают среднюю температуру его теплоносителя (идет «захолаживание» реактора). По сигналу снижения давления в первом контуре или повышения мощности реактора произойдет срабатывание аварийной защиты реактора.

Мощность реактора в режиме непредусмотренного открытия предохранительного клапана парогенератора возрастает сначала до уставки на срабатывание предупредительной защиты первого рода, затем и до уставки на срабатывание аварийной защиты реактора.

Возможно, что на исходное событие (открытие указанного клапана) накладывается обесточивание собственных нужд АЭС в момент срабатывания аварийной защиты, при этом само падение всех стержней происходит с задержкой 2...3 с. К моменту сброса групп аварийной защиты расход теплоносителя через активную зону снижается до 0.9 номинального значения, давление в первом контуре – до 155 кгс/см^2, а давление во втором контуре уменьшается примерно до 60 кгс/см^2.

После полного сброса аварийной защиты мощность реактора снижается до уровня остаточных тепловыделений. В результате дальнейшего расхолаживания первого и второго контуров давление во втором контуре падает до давления закрытия стопорных клапанов турбины, а расход теплоносителя первого контура уменьшается до расхода естественной циркуляции. Из-за высокого уровня мощности перед событием и уменьшенного расхода теплоносителя в каналах с коэффициентами отличия мощности ТВЭЛа от средней, превышающими 1.4, возникает кризис теплообмена. Количество ТВЭЛов, на поверхностях которых отмечается кризис теплообмена, не превышает 1140. Максимальная температура оболочки наиболее напряженного ТВЭЛа равна 656 °С, т.е. не превышает порога пароциркониевой реакции.

15.6.4. Непредусмотренное открытие БРУ-К

Непредусмотренное открытие БРУ-К протекает более благоприятно, чем другие режимы с разуплотнением второго контура, потому что БРУ-К, расположенные на паровом коллекторе, одновременно воздействуют на все четыре парогенератора, при этом температура теплоносителя на входе в реактор уменьшается также одинаково во всех четырех петлях реакторной установки. Таким образом, влияние коэффициентов реактивности на температуру теплоносителя в среднем по активной зоне и неблагоприятная комбинация коэффициентов реактивности по температуре топлива и теплоносителя существенного вреда эксплуатации реакторной установки не принесут. Органы регулирования СУЗ компенсируют вводимую при расхолаживании реактивность.

15.6.5. Разрыв трубопровода питательной воды парогенератора

При разрыве трубопровода питательной воды между парогенератором и обратным клапаном отсечь от течи аварийный парогенератор невозможно, поэтому расхолаживание первого контура будет происходить до полного осушения парогенератора.

Разрыв трубопровода приводит к тому, что давление в напорных магистралях питательной воды падает и отключаются турбопитательные насосы. Из аварийного парогенератора происходит истечение пара.

Анализ показал, что аварийная защита реактора срабатывает на 1-й секунде процесса по сигналу разрыва трубопровода. Отсечный клапан парогенератора закрывается. Из-за перепада давления закрывается отсечный клапан парогенератора: температура теплоносителя в активной зоне достигает к 200-й секунде при полном его неперемешивании в реакторе примерно 220 °С, а при идеальном перемешивании – 270 °С. Минимальный уровень пароводяной смеси в парогенераторе к 200-й секунде составляет 0.15 м.

По сравнению с разрывом паропровода расхолаживание теплоносителя первого контура в этом режиме происходит менее интенсивно.

15.7. Режим включения главного циркуляционного насоса

При подключении ГЦН ранее не работавшей петли происходит изменение направления расхода жидкости в подключаемой петле и увеличивается расход теплоносителя через реактор (рис. 15.20). В результате температура теплоносителя в активной зоне снижается. При нейтронно-физических характеристиках активной зоны, соответствующих отрицательным температурным коэффициентам реактивности теплоносителя, произойдет увеличение мощности реактора.

При проведении расчетного анализа учитывались следующие условия и последовательность протекания рассматриваемого эксплутационного нарушения:

1. Ошибочное подключение ГЦН неработавшей петли приводит к непредусмотренному увеличению мощности реактора. При этом величина и скорость повышения мощности реактора и изменение параметров первого и второго контуров зависят от коэффициентов реактивности по температуре теплоносителя и по температуре топлива, которые могут иметь различные значения в процессе кампании.

2. Нейтронная мощность реактора повышается до значений уставок срабатывания аварийной защиты реактора. После срабатывания защиты давление во втором контуре снижается вплоть до закрытия стопорно-регулирующего клапана (СРК) турбогенератора. В дальнейшем параметры первого и второго контуров поддерживаются работой паросбросных клапанов второго контура (БРУ-А, БРУ-К).

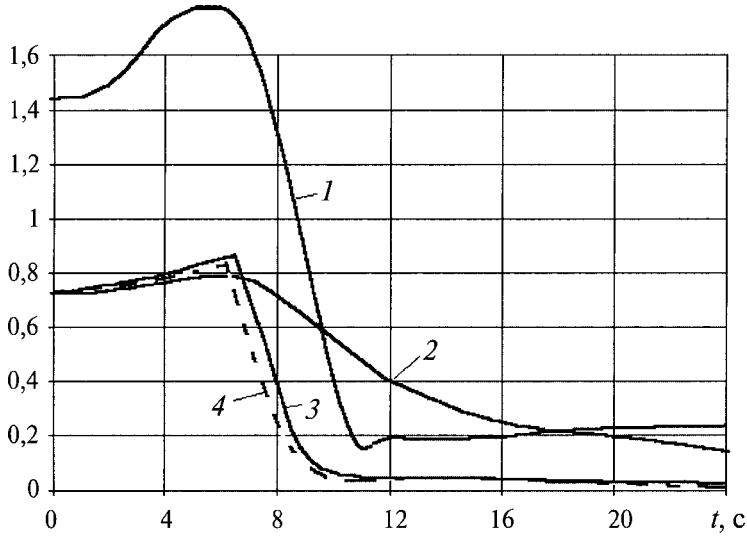


Рис. 15.20. Изменение параметров в активной зоне реактора при подключении ГЦН ранее не работавшей петли: *1* – энерговыделение в наиболее теплонапряженной части активной зоны; *2* – среднее значение теплового потока от ТВЭЛов к теплоносителю; *3* – среднее значение нейтронного потока ; *4* – среднее значение нейтронного потока в секторе активной зоны, рассматриваемом в точечном приближении

При проведении анализа нейтронно-физические характеристики активной зоны были приняты на конец кампании стационарной загрузки, когда коэффициент реактивности по температуре замедлителя максимально отрицательный. В этом случае отмечается наиболее значительное увеличение мощности реактора при расхолаживании активной зоны. Кроме того, было принято, что начальная мощность реактора составляет 77% номинального значения и отбор пара на турбогенераторы до момента

закрытия стопорных клапанов турбогенератора составляет 77% номинальной производительности. Результаты анализа подключения ГЦН ранее не работавшей петли представлены на рис. 15.21.

Наибольшую опасность представляет режим, в котором уставка на срабатывание аварийной защиты не достигается, т.е. когда оператор не перевел уставку на новое, более низкое значение мощности. В этом случае наброс мощности в «холодном» секторе активной зоны максимальный, но кризис теплообмена отсутствует. Однако при этом возможна разгерметизация типа газовой неплотности некоторого количества ТВЭЛов.

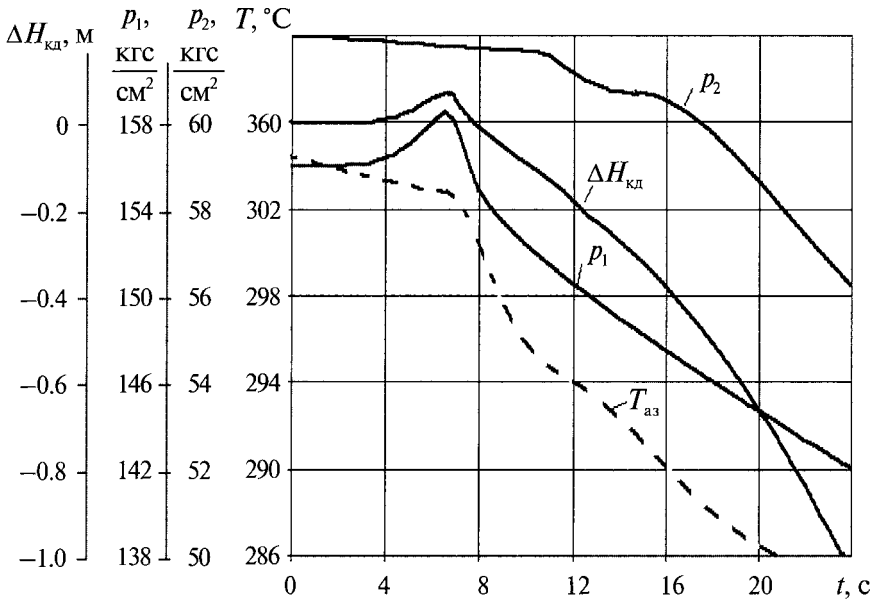


Рис. 15.21. Изменения давления в первом и втором контурах, уровня жидкости/газа в компенсаторе давления и температуры активной зоны при подключении ГЦН ранее не работавшей петли

Исходя из сказанного выше, при эксплуатации ГЦН запрещается:

- одновременное включение двух рядом расположенных ГЦН;
- включение ГЦН неработающей петли при разности температур между «горячей» ниткой неработающей петли и «холодными» нитками работающих петель более 15 °С;

• работа реакторной установки на мощности менее чем с двумя включенными ГЦН.

Для выполнения указанных требований, чтобы исключить указанное повреждение ТВЭЛов при подключении одного ГЦН к двум и трем работающим, необходимо предварительно снизить мощность реактора соответственно до 20 и 30% номинального значения.

АЭС-2006 – НОВЫЙ ШАГ В ЭВОЛЮЦИИ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ С РЕАКТОРАМИ ВВЭР

В последние годы была поставлена задача – увеличить к 2020 г. долю атомной генерации в энергобалансе страны до 22% и более. Для ее решения предусмотрено масштабное строительство АЭС третьего поколения на базе реакторов типа ВВЭР с повышенным уровнем безопасности. Усовершенствование таких реакторов стало возможным на базе накопленного опыта эксплуатации ВВЭР-1000 на АЭС стандартных проектов (В-320) в России и СНГ, а также опыта строительства АЭС в Индии и эксплуатации АЭС с ВВЭР-1000 в Китае по усовершенствованным проектам.

Проведенные за эти годы исследования позволили создать реакторную установку ВВЭР-1000 с повышенными характеристиками безопасности, высокими значениями КПД и тепловой мощности (до 3200 МВт). На основе этой реакторной установки и был разработан проект АЭС-2006 с энергоблоками установленной мощности 1200 МВт, предназначенный для серийного строительства АЭС в соответствии с федеральной целевой программой.

От создателей проекта АЭС-2006 требовалось обеспечить соблюдение трех основных условий:

1) внедрение инновационных решений и подходов;

2) гарантированная безопасность;

3) экономическая эффективность.

Глава 16
Проект АЭС-2006

16.1. Общие цели проекта

Важным этапом в развитии технологии АЭС с реакторами типа ВВЭР стало создание проекта АЭС третьего поколения с энергоблоками мощностью 1000 МВт (э) и повышенным уровнем безопасности – проекта АЭС-92.

Высокий уровень технических решений данного проекта и особенно характеристик безопасности, соответствие требованиям международных норм позволили получить официальный сертификат на соответствие требованиям европейских эксплуатирующих организаций (EUR).

При формировании концепции безопасности этого проекта был использован эволюционный подход, который основывался на глубоком анализе опыта эксплуатации и проектных решений действующих блоков АЭС с В-320 (Запорожская АЭС, Балаковская АЭС). Анализ включал оценку как положительных свойств, так и слабых мест действующих АЭС с В-320. Оценка производилась в рамках разработки концепции повышения безопасности этих блоков по отечественным и международным программам. На основе результатов проведенных анализов были сделаны выводы о возможности перехода на качественно новый уровень безопасности путем разработки и внедрения новых «пассивных» технологий безопасности.

В основу проекта АЭС-2006 были положены технические решения проекта АЭС-92, однако при проектировании были поставлены задачи достижения следующих инновационных целевых показателей:

- повышение единичной тепловой мощности реактора до 3200 МВт и электрической мощности на клеммах генератора до 1150...1160 МВт;
- повышение КПД АЭС;
- проектный срок службы основного оборудования без необходимости его замены – 60 лет;
- коэффициент готовности, усредненный за весь срок службы АЭС, – до 92%;
- годовой коэффициент использования установленной мощности, усредненный за весь срок службы АЭС, – до 90%;
- обеспечение серийности проекта – не менее 15 блоков.

Референтность оборудования станций обеспечивается за счет эксплуатируемых в настоящее время АЭС с реакторами ВВЭР-1000 в России, Китае, Индии, Болгарии, а также находящихся в процессе сооружения блоков АЭС в этих странах. Сравнение основных характеристик АЭС с реакторами ВВЭР приведено в табл. 16.1.

Таблица 16.1

Сравнение основных характеристик АЭС с реакторами ВВЭР

Параметр	АЭС		
	АЭС-2006, НВ АЭС-2, ЛАЭС-2	**В-320 (Балаково, Ростов)**	**В-412 (Индия)**
Номинальная тепловая мощность реакторной установки, МВт (т)	3212	3012	3012
Установленная номинальная мощность, МВт (э), не менее	1150	1000	1000
Количество циркуляционных петель, шт.	4	4	4
Срок службы незаменяемого оборудования, лет	60	30	40
Время работы на номинальной мощности в течение года (эффективное), ч	7800	7000	7000

Важной особенностью проекта АЭС-2006 с реактором ВВЭР-1200, в отличие от действующих АЭС с ВВЭР, является применение усовершенствованной системы безопасности, построенной на основе комбинированных каналов с пассивными и активными механизмами, выполняющими независимо друг от друга основные функции безопасности.

Пассивные системы могут самостоятельно выполнять все критические функции безопасности без активных систем и без вмешательства оператора. Эти системы способны функционировать даже в случае полной потери электроснабжения собственных нужд АЭС, включая аварийные источники переменного тока. В свою очередь, активные системы могут обеспечивать безопасность при наличии энергоснабжения и управляющих воздействий.

В проекте АЭС-2006 с ВВЭР-1200 для некоторых систем реализован принцип совмещения функций нормальной эксплуатации и безопасности на одних и тех же механизмах. При этом в случае возникновения аварийных режимов необходимы минимальные переключения или не требуется никаких переключений. Это существенно повышает надежность выполнения

функций безопасности, так как исключается длительно не обнаруживаемый отказ, и, кроме того, дает существенный экономический эффект в связи с сокращением количества оборудования.

В проекте АЭС-2006 с ВВЭР-1200 на основе опыта действующих АЭС в Индии и Китае применен целый ряд новых, в основном пассивных, систем безопасности:

1. Для целей локализации продуктов аварии вместо одной применены две защитные оболочки с вентилируемым пространством между ними. Внутренняя защитная оболочка обеспечивает герметичность объема, в котором размещена реакторная установка, и воспринимает внутренние аварийные нагрузки. Внешняя оболочка способна противостоять природным, техногенным и антропогенным воздействиям на АЭС.

2. Удаление и очистка всех протечек из внутренней оболочки в вентилируемое пространство обеспечиваются двумя типами независимых вентиляционных систем: активной и пассивной.

3. Аварийная останов реактора обеспечивается традиционными механическими органами защиты (кластерами СУЗ), число которых увеличено до 121 (в типовом проекте их 61). Механическая система защиты позволяет обеспечить (с учетом, в соответствии с Правилами ядерной безопасности, застревания одного из органов регулирования) останов и расхолаживание реактора до температуры менее 100 °С без ввода борной кислоты. Это увеличивает безопасность АЭС при авариях, приводящих к глубокому расхолаживанию первого контура или связанных с несанкционированным попаданием в реактор чистой воды.

4. Системы пассивного отвода тепла от парогенераторов обеспечивают неограниченно длительный отвод тепла от реакторной установки к окружающему воздуху через специальные теплообменники при авариях, сопровождающихся полной и длительной потерей источников переменного тока на АЭС. В типовом проекте для реализации этой функции предусмотрена активная система аварийной подпитки парогенератора питательной водой, ресурс которой ограничен емкостью баков обессоленной воды и работоспособностью АПЭН, запитываемых от дизель-генератора при обесточивании собственных нужд.

5. Аварийная подпитка первого контура борным раствором от пассивной системы гидроемкостей САОЗ при авариях с потерей теплоносителя первого контура в типовом проекте осуществляется с помощью гидроемкостей одной ступени. В проекте АЭС-2006 введена двухступенчатая пассивная система гидроемкостей, которая позволяет обеспечить аварийное заполнение активной зоны без ввода в действие активных систем аварийной подпитки и отвод остаточных тепловыделений в течение не менее 24 ч.

6. В проекте АЭС-2006 с ВВЭР-1200 предусмотрены системы для управления запроектными авариями, связанными с плавлением ядерного топлива. Несмотря на исчезающе малую вероятность плавления активной зоны, детерминистски предполагается, что такая авария все же возможна. В этом случае для обеспечения безопасности предусмотрены технические средства удержания расплава в корпусе реактора, а если это по каким-либо причинам не получится, то в специальном устройстве, размещенном под корпусом реактора, – устройстве локализации расплава.

Таким образом, заложенные в проект АЭС-2006 с реактором ВВЭР-1200 технические решения обеспечивают достижение качественно нового, по сравнению с действующим типовым проектом, уровня безопасности.

В процессе развития атомной энергетики к ней предъявляются все более и более жесткие требования по безопасности. По рекомендациям МАГАТЭ (INSAG-3) для эксплуатируемых в настоящее время АЭС вероятность повреждения активной зоны должна быть не хуже $1.0 \cdot 10^{-4}$, а для вновь сооружаемых – $1.0 \cdot 10^{-5}$. Требования российского нормативного документа ОПБ-88/97 еще жестче – для всех атомных станций (действующих и вновь проектируемых) установлен предел $1.0 \cdot 10^{-5}$. Российские требования соответствуют на настоящий момент требованиям европейского сообщества (EUR).

Тенденция изменения этих требований позволяет предположить, что требования к безопасности АЭС и в дальнейшем будут ужесточаться, пока не достигнут величины $1.0 \cdot 10^{-7}$, что

соответствует характеристикам безопасности АЭС четвертого поколения или атомной энергетике, свободной от катастроф.

Проект АЭС-2006 полностью удовлетворяет требованиям международных и российских нормативных документов по безопасности. По вероятностным показателям повреждения активной зоны данный проект вплотную приблизился к показателям АЭС четвертого поколения.

Улучшение компоновочных решений, применение усовершенствованного оборудования и принципа совмещения функций активных систем безопасности с функциями нормальной эксплуатации позволяют существенно улучшить технико-экономические показатели блоков АЭС-2006 с ВВЭР-1200 по сравнению с действующими энергоблоками типового проекта АЭС с ВВЭР-1000. В частности, эти меры позволили достичь:

- снижения удельного расхода бетона, металла в 1.4 раза;
- увеличения срока службы АЭС в 2 раза;
- снижения удельных эксплуатационных затрат в 1.4 раза.

Таким образом, АЭС-2006 с реактором ВВЭР-1200 – это проект АЭС третьего поколения, обладающий высокими уровнями безопасности и экономичности.

16.2. Описание энергоблока АЭС-2006

Общий вид блока АЭС-2006 представлен на рис. 16.1, а его продольный разрез – на рис. 16.2.

Основными технологическими составляющими АЭС являются ядерный и неядерный острова. Ядерный остров объединяет основные и вспомогательные технологии преобразования ядерной энергии в тепловую, а также технологии, обеспечивающие ядерную и радиационную безопасность этого преобразования (т.е. систему безопасности). Неядерный остров объединяет технологии традиционной тепловой электростанции – преобразование тепловой энергии в электрическую и тепловую. Он включает в себя турбогенераторную, электротехническую и теплофикационную части.

Весь технологический процесс находится под контролем и управлением АСУ-ТП.

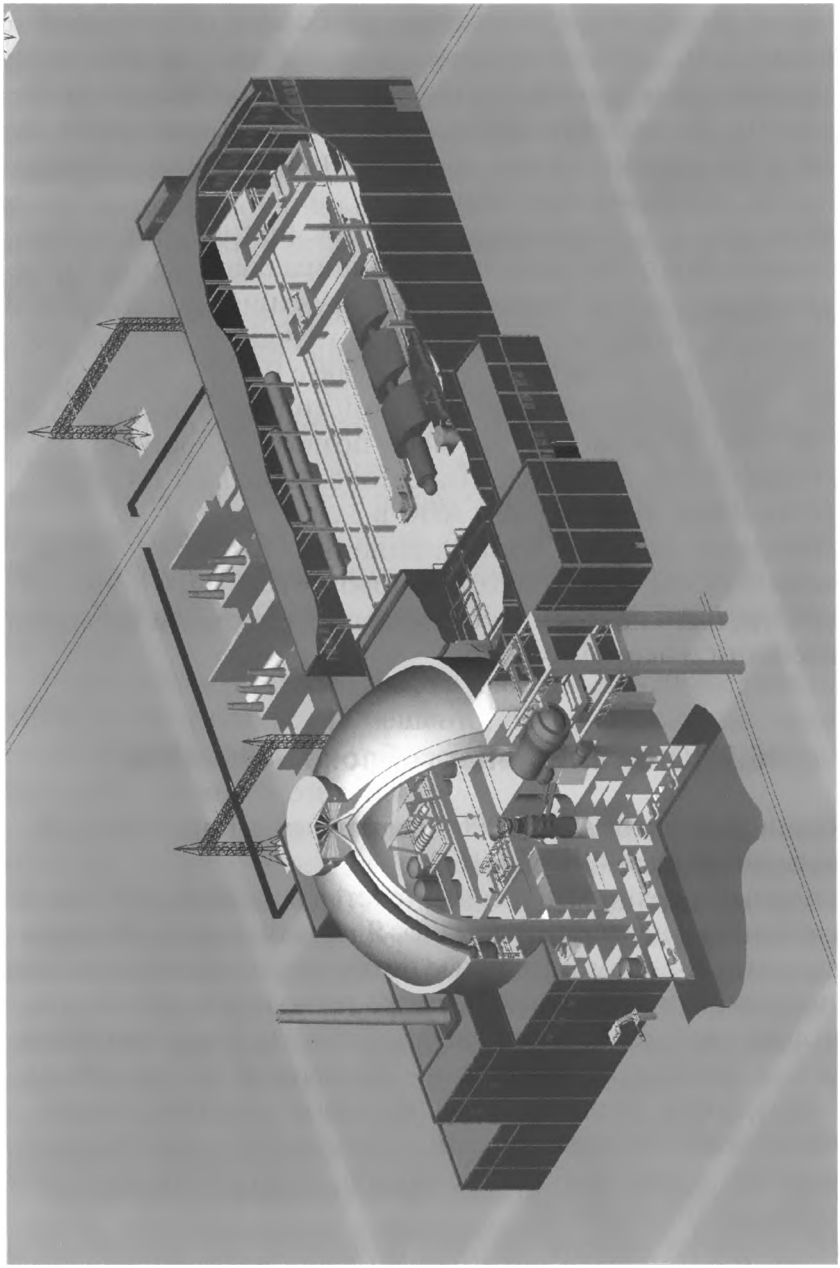


Рис. 16.1. Общий вид энергоблока АЭС-2006

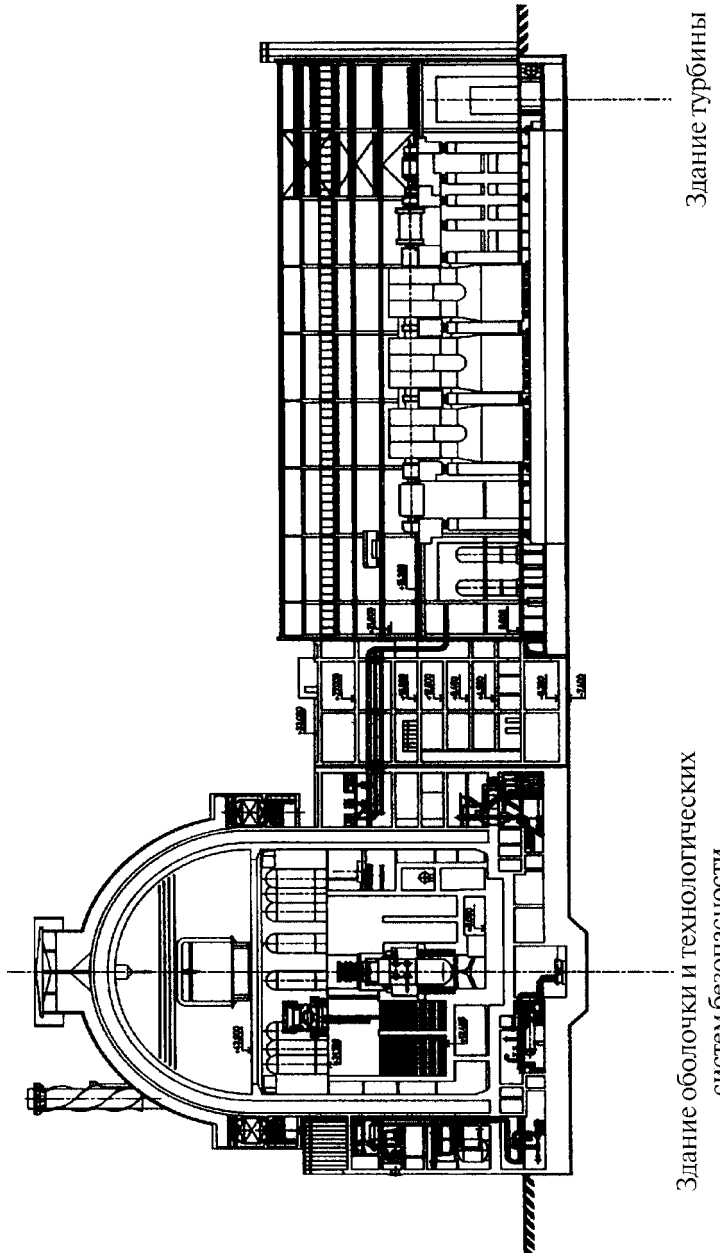


Рис. 16.2. Продольный разрез главного корпуса АЭС-2006

16.3. Реакторная установка и ее элементы

Центральное место на ядерном острове занимает реакторное отделение, в котором располагаются реакторная установка, технологическое и электрическое оборудование систем безопасности и нормальной эксплуатации, системы управления, системы вентиляции и отопления.

Первый контур реакторной установки состоит из реактора ВВЭР-1200, четырех парогенераторов, компенсатора давления, главного циркулярного трубопровода и четырех главных циркуляционных насосов нового по сравнению с ГЦН-195М типа ГЦНА (рис. 6.3). Компоновка первого контура в здании реакторного отделения подобна компоновке реакторной установки ВВЭР-1000 и представлена на рис. 16.4.

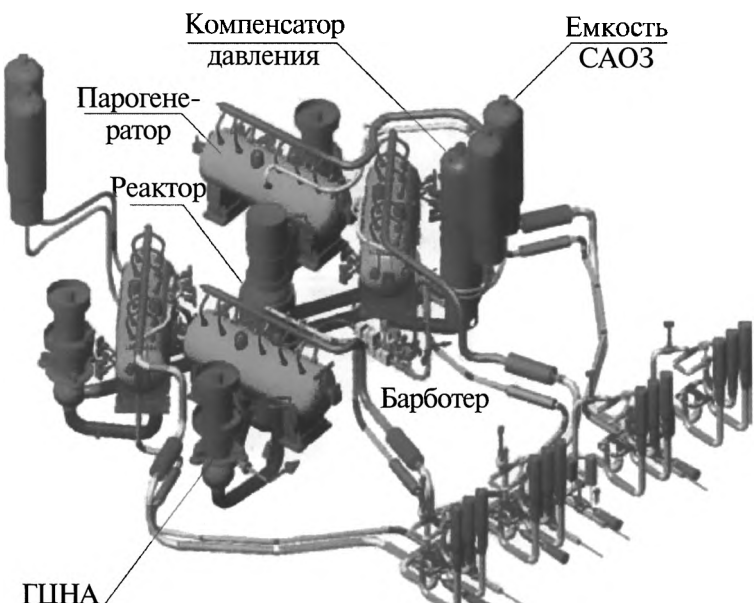


Рис. 16.3. Компоновка первого контура АЭС-2006

Целью разработки новой реакторной установки ВВЭР-1200 являлось достижение более высоких технико-экономических параметров АЭС. В значительной мере это определяется конст-

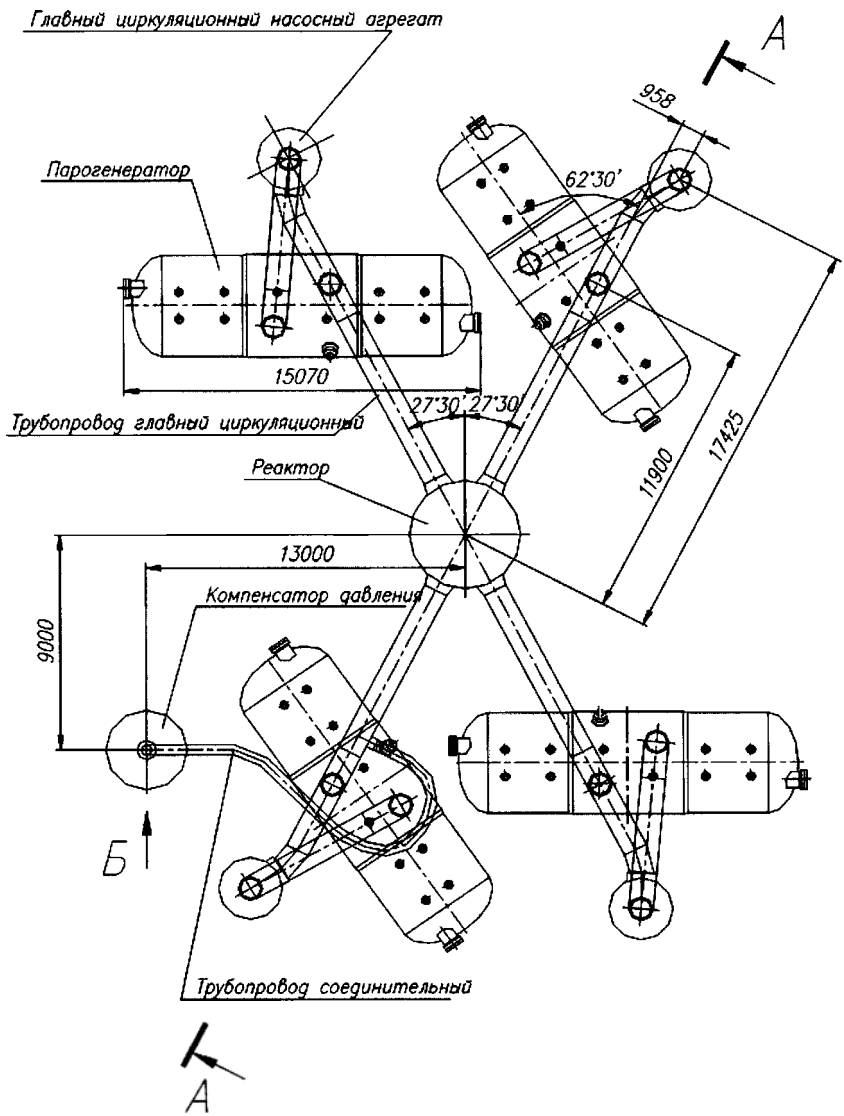


Рис. 16.4. Компоновка первого контура в реакторном отделении (вид сверху)

рукцией активной зоны ВВЭР-1200. Исходя из целевых показателей реакторной установки ВВЭР-1200 в составе энергоблока АЭС-2006, основные требования к активной зоне можно сформулировать как обеспечение современных уровней надежности, безопасности и экономических показателей (топливной составляющей себестоимости продукции, коэффициента используемой установленной мощности и т.д.).

В табл. 16.2 приведены основные характеристики реакторной установки ВВЭР-1200.

Таблица 16.2

Основные характеристики реакторной установки ВВЭР-1200

Характеристика	Значение
Установленная номинальная мощность энергоблока, МВт	1200
Номинальная тепловая мощность реакторной установки, МВт	3212
Номинальная тепловая мощность реактора, МВт	3200
Давление теплоносителя первого контура, МПа	16.2
Давление пара в парогенераторах, МПа	7.0
Температура теплоносителя на входе в реактор при работе на номинальной мощности, °С	298.6
Температура теплоносителя на выходе из реактора в циркуляционные петли при работе на номинальной мощности, °С	329.7
Срок службы АЭС, лет	50
Срок службы основного оборудования реакторной установки, лет	60
Срок службы заменяемого оборудования реакторной установки, лет, не менее	30
Время сооружения АЭС от начала строительства до сдачи в коммерческую эксплуатацию, лет	5.2
Коэффициент использования установленной мощности, %	До 90
Коэффициент технического использования мощности, %	До 92
Коэффициент готовности оборудования реакторной установки, %	99
Коэффициент полезного действия, %	35.7
Продолжительность топливного цикла, лет	4...5
Периодичность перегрузок, мес.	12...18

Окончание табл. 16.2

Характеристика	Значение
Максимальное выгорание по тепловыводящей сборке, МВт·сут/кг (урана)	До 60...70
Продолжительность периода между ремонтами, лет	4...8
Среднегодовая продолжительность плановых остановок (на перегрузку топлива, регламентные работы по обслуживанию), не более, сут/год	16...40
Продолжительность перегрузки топлива, не более, суток за год	16
Количество неплановых остановок реактора за год, не более	1.0
Запас по глушению трубок в парогенераторе, %	2
Вероятность тяжелого повреждения активной зоны на реактор в год, менее	10^{-6}
Вероятность предельного аварийного выброса на реактор в год, менее	10^{-7}
Время эффективного действия пассивных систем безопасности и управления авариями без вмешательства оператора и потребности в электроэнергии, не менее, ч	24
Проектное и максимально расчетное землетрясения (ПЗ и МРЗ), баллы	6 и 7*
Диаметры трубопроводов первого контура, для которых применима концепция «течь перед разрывом», мм	351×36, 426×40, 990×70
Необходимость создания головного энергоблока для обоснования, да/нет	Да**
Соответствие требованиям EUR	Требуется анализ соответствия

*Основное незаменяемое оборудование реакторной установки рассчитано на МРЗ силой 8 баллов.

**Головной энергоблок отличается от последующих блоков серии большим объемом пусконаладочных испытаний и измерений. Для головного энергоблока выполняются обосновывающие НИОКР, которые применимы для всей серии.

16.4. Ядерное топливо и активная зона реактора типа ВВЭР-1200

16.4.1. Топливо и ТВЭЛ

В реакторе ВВЭР-1200 применяется традиционное оксидное топливо, которое в то же самое время имеет некоторые существенные отличия.

В АЭС-2006 максимально возможное обогащение топлива повышается до 5%, что позволяет обеспечить топливные циклы с максимальным выгоранием топлива до 70 МВт·сут/кг (урана).

В табл. 16.3 приведены параметры топливных таблеток и ТВЭЛов в реакторах ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200.

Таблица 16.3

Параметры топливной таблетки и ТВЭЛов реакторов ВВЭР

Параметр	ТВС	ТВС-2М, ТВС-альфа	Перспектива
Толщина оболочки ТВЭЛов, мм	0.65	0.57	0.57
Диаметр таблетки, мм	7.57	7.60...7.8	7.8
Диаметр центрального отверстия, мм	1.4	1.2... 0	0
Размер зерна в топливе, мкм	10	25	40...45

В таблице и на рис. 16.5 показано изменение размера зерна в новом топливе.

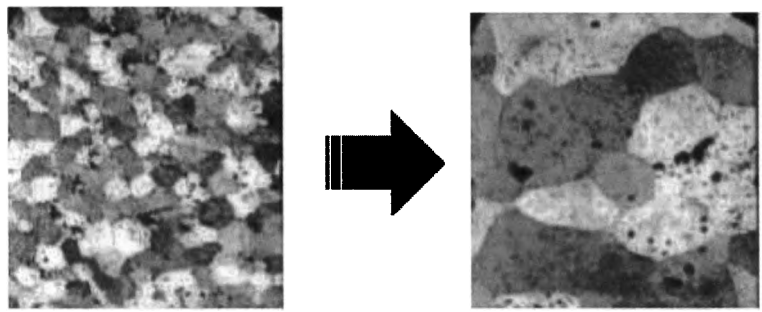


Рис. 16.5. Структура топлива при изменении зерна топлива с 10 до 25 мкм

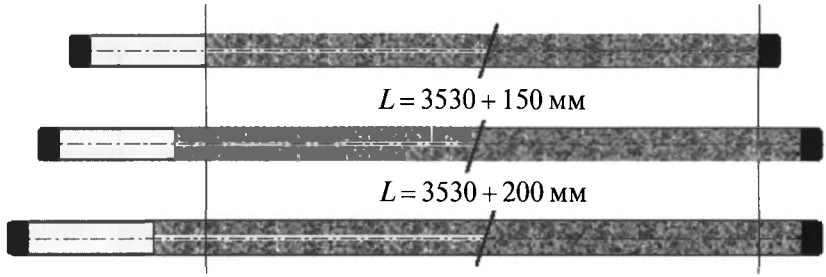


Рис. 16.6. Сравнительное увеличение размеров ТВЭЛа от ВВЭР-1000 к ВВЭР-1200 для АЭС-2006

Новые ТВЭЛы существенно длиннее, и в них увеличен топливный столб, что позволяет повысить как снимаемую с каждого элемента мощность, так и подогрев теплоносителя в активной зоне. На рис. 16.6 показано сравнительное увеличение длины ТВЭЛа в ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200 для АЭС-2006 на 150, в в перспективе на 200 мм.

16.4.2. Тепловыводящая сборка АЭС-2006

Для обоснования применения ТВС-2М используется также опыт эксплуатации ее прототипа – ТВС-2 – на Балаковской АЭС, где он переведен в промышленную эксплуатацию.

На основании анализа различных конструкций тепловыводящей сборки (ТВС), а также результатов эксплуатации для АЭС-2006 выбрана конструкция ТВС-2М (рис. 16.7), отвечающая требованиям технического задания на реакторную установку. Модернизированная тепловыводящая сборка ТВС-2М находится в опытной эксплуатации.

Тепловыводящая сборка реактора ВВЭР-1200 должна обеспечить современные уровни надежности, безопасности и экономичности. Надежность обеспечивается выполнением следующих требований к конструкциям тепловыводящей сборки и поглощающего стержня СУЗ:

- использование лучших апробированных технических решений с учетом эволюционного подхода к модернизации;

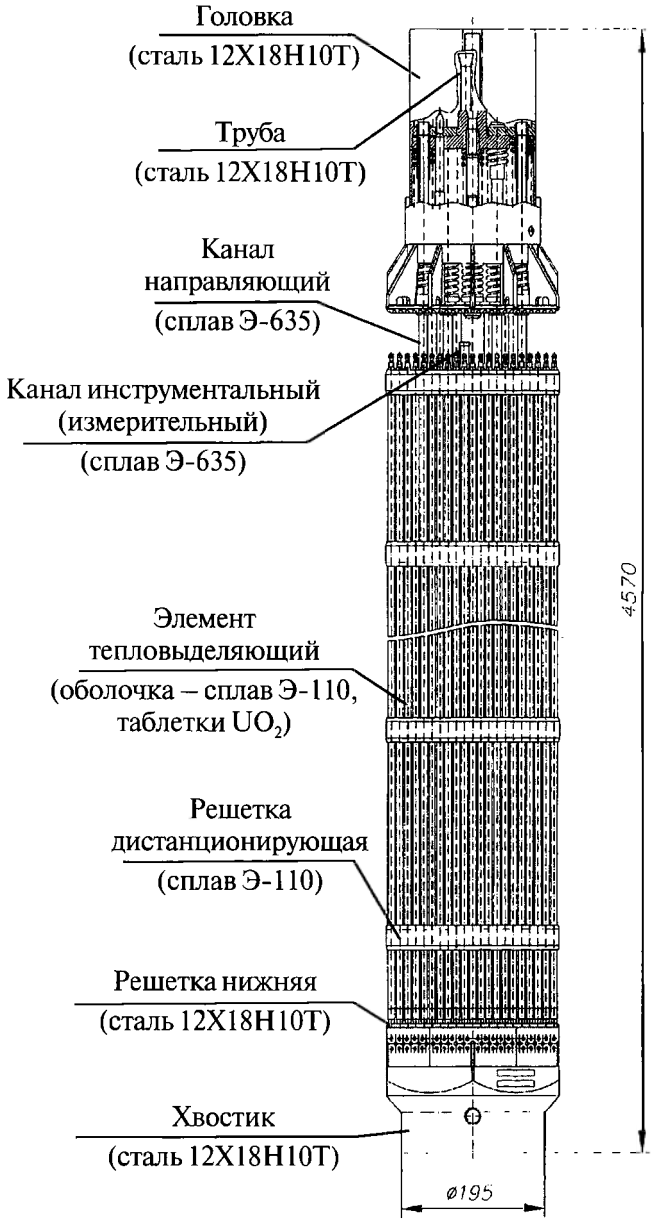


Рис. 16.7. Устройство тепловыводящей сборки ТВС-2М

• применение технических решений, обеспечивающих максимальную унификацию и преемственность по отношению к разработанным ТВС;

• обеспечение разборности конструкции ТВС с возможностью замены дефектных ТВЭЛов;

• работоспособность при высоких выгораниях;

• работоспособность в маневренном режиме со скоростью до 5% $N_{ном}$/мин в широком диапазоне изменения мощности;

• работоспособность при повышенных параметрах теплоносителя.

Безопасность активной зоны обеспечивается:

• высокой надежностью конструкции и ее элементов;

• высокой геометрической стабильностью элементов конструкции;

• качеством конструкторских решений, связанных с выполнением функций аварийного останова реактора и исключением чрезмерных реактивностных эффектов, приводящих к нарушениям проектных критериев.

Экономические показатели определяются выполнением следующих требований к ТВС:

• обеспечения максимально возможной загрузки в них топлива для достижения высоких значений коэффициента используемой установленной мощности, что достигается удлинением топливного столба, уменьшением центрального отверстия, возможно до нуля, небольшим увеличением диаметра топливной таблетки;

• максимально возможного обогащения топлива (в перспективе до 6%);

• обеспечения топливных циклов с максимальным выгоранием топлива до 70 МВт·сут/кг (урана).

Тепловыводящие сборки ТВС-2 и ТВС-2М являются эволюционным развитием конструкций предшествующих бесчехловых ТВС (ТВС-М, УТВС), по сравнению с которыми в них не добавлено ни одного нового элемента. Все новые качества получены путем применения положительно зарекомендовавших себя в эксплуатации решений, усовершенствования конструкции отдельных составляющих элементов.

Конструкция ТВС-2 проста, надежна, технологична, что подтверждено опытом изготовления и эксплуатации ее на АЭС, отличается высокой геометрической стабильностью и качеством конструкторско-технологических решений.

Конструкция новых ТВС, в том числе ТВС-2 и ТВС-2М, обеспечивает увеличение загрузки топлива в сборку (табл. 16.4), приспособлена к любым усовершенствованиям, применима для внедряемых или планируемых топливных циклов.

В ТВС-2М увеличение длины топливного столба с 3530 до 3730 мм ($\Delta l \approx 200$ мм) и, соответственно, топливной загрузки достигнуто конструктивно за счет укорачивания головки и хвостовика ТВС.

Таблица 16.4

Загрузки топлива в ТВС в зависимости от ее типа в реакторах ВВЭР

Тип реактора	Тип ТВС	Диаметр таблетки/отверстия, мм	Высота топливного столба, мм	Масса топлива в ТВЭЛе/ТВС/активной зоне, кг	Увеличение загрузки топлива, %	Размер зерна топлива, мкм
ВВЭР-1000	ТВС-2	7.57/1.4	3530	1.575/491.4/80098	–	10
	ТВС-2М	7.6/1.2	3680	1.671/521.3/84873	6.1	10
	ТВС-2М	7.8/0.0	3680	1.805/563.1/91793		20...30
ВВЭР-1200	ТВС-1200, I этап	7.6/1.2	3730	1.694/528.4/86128	7.5	10
	ТВС-1200, II этап	7.8/0.0	3730	1.829/570.8/93 040	16.2	20...30
	ТВС-1200, III этап	7.8/0.0	3780	1.854/578.5/94 287	17.7	45...60

Конструкция ТВС-2М с учетом разработанных решений по снижению ее комплексного гидросопротивления (КГС) до уровня УТВС обеспечивает теплотехническую надежность и повышение мощности реакторной установки. Понижение КГС обеспечивается за счет оптимизации геометрии ячеек дистанционирующих решеток без изменения количества последних и, соответственно, с сохранением изгибной жесткости каркаса.

Снижение КГС сборки позволило разработать для установки в пучке ТВЭЛов перемешивающие решетки сотовой конструкции, позволяющие организовать как закрутку теплоносителя вокруг ТВЭЛа (тип «циклон»), так и межкассетное перемешивание теплоносителя (тип «секторная»). Внедрение этих решеток обеспечит повышение критического теплового потока и снижение паросодержания в теплоносителе, а в конечном счете позволит повысить мощность реактора. При этом каркас ТВС не препятствует межкассетному перемешиванию теплоносителя. Внедрение перемешивающих решеток предполагается выполнить на этапе повышения мощности до 3300 МВт.

Дальнейшее развитие технологии ТВС-2М направлено на повышение ураноемкости, теплотехнической и эксплуатационной надежности.

Конструкция ТВС-2М обеспечивает полную визуальную инспекцию всех периферийных ТВЭЛов, в том числе самых нагруженных угловых, а также ремонтопригодность без риска утери съемных элементов. При этом не требуются затраты на утилизацию заменяемых элементов.

Работоспособность и быстросъемность конструкции обоснованы не только опытом неоднократных ремонтов на Новосибирском химическом комбинате, но и послереакторными исследованиями на шести прототипах (УТВС), имеющих такие же головки.

Конструкция ТВС-2М, имеющая достаточное обоснование для аварийных и сейсмических нагрузок, лучше (по сравнению с УТВС) противостоит этим нагрузкам. Отсутствие лишних элементов в конструкции обеспечивает большую надежность ТВС-2М при перегрузках топлива (на АЭС не отмечено ни одного

случая повреждения ТВС-2 и ТВС-2М). Конструкция ТВС-2М рассчитана на выполнение транспортно-технологических операций со скоростями до 4 м/мин.

Каркасы ТВС-2 и ТВС-2М испытаны на моделях в режиме быстрого сброса мощности, который опасен, особенно для свежих ТВС. При первой загрузке ТВС-2 на блоке Балаковской АЭС сразу после выхода на мощность сработала аварийная защита. Вся партия ТВС-2 выдержала этот режим, последующие осмотры не выявили никаких нарушений, и в итоге все ТВС отработали свой ресурс. По результатам эксплуатации ТВС-2 отмечено следующее: выпрямление активной зоны, уменьшение межкассетных зазоров до проектных величин, беспрецедентная надежность конструкции сборки – всего один отказ за время эксплуатации 2003–2009 гг. Основные элементы ТВС-2М (головка, хвостовик, направляющий канал) признаны наиболее удачными и приняты за основу конструкции тепловыводящей сборки в АЭС-2006.

Поглощающий стержень СУЗ реакторной установки АЭС-2006 и его элементы полностью повторяют (кроме длины поглощающего элемента и поглотителя) конструкцию поглощающего стержня СУЗ ВВЭР-1000.

Конструкция хвостовика ТВС-2М позволяет выполнить требование технического задания на реакторную установку в части перекрытия топливного столба поглотителем при нахождении поглощающего стержня СУЗ на жестком упоре. Для этого направляющие каналы крепятся на специальной решетке, что позволяет удлинить их ниже крепления ТВЭЛов. Данное решение несколько усложняет технологию, но попутно усиливает (по прочности) конструкцию хвостовика сборки.

Для обеспечения требований технического задания по достаточности эффективности аварийной защиты и поддержания ее в этом состоянии при расхолаживании приблизительно до 100 °С и текущей концентрации бора в воде первого контура в любой момент кампании (без одного наиболее эффективного ОР СУЗ) количество приводов в активной зоне реакторной установки АЭС-2006 увеличено до 121. Расчеты показывают, что значение температуры повторной критичности с ростом числа кластеров

СУЗ резко снижается при росте числа органов регулирования СУЗ с 61 (как в проекте 230) до 97, а затем остается примерно постоянным (рис. 16.8).

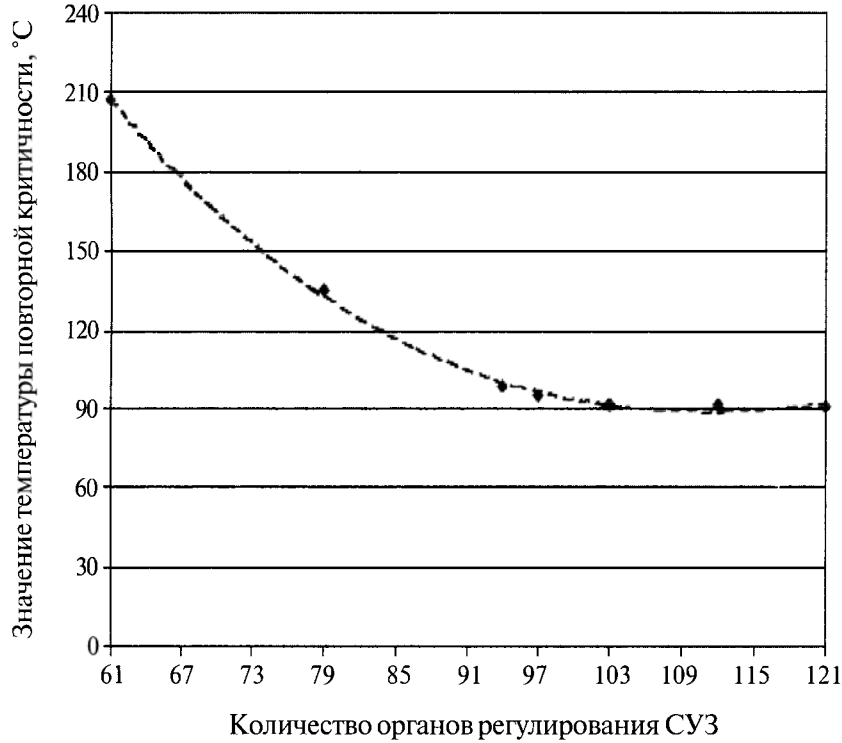


Рис. 16.8. Зависимость температуры повторной критичности ВВЭР-1200 от количества органов регулирования СУЗ в активной зоне

16.4.3. Активная зона ВВЭР-1200

Активная зона реактора состоит из 163 тепловыделяющих сборок, часть из которых (121 шт.) содержит органы регулирования (рис. 16.9).

Картограмма стационарной топливной загрузки и используемая для ее формирования схема перегрузки топлива приведены на рис. 16.10.

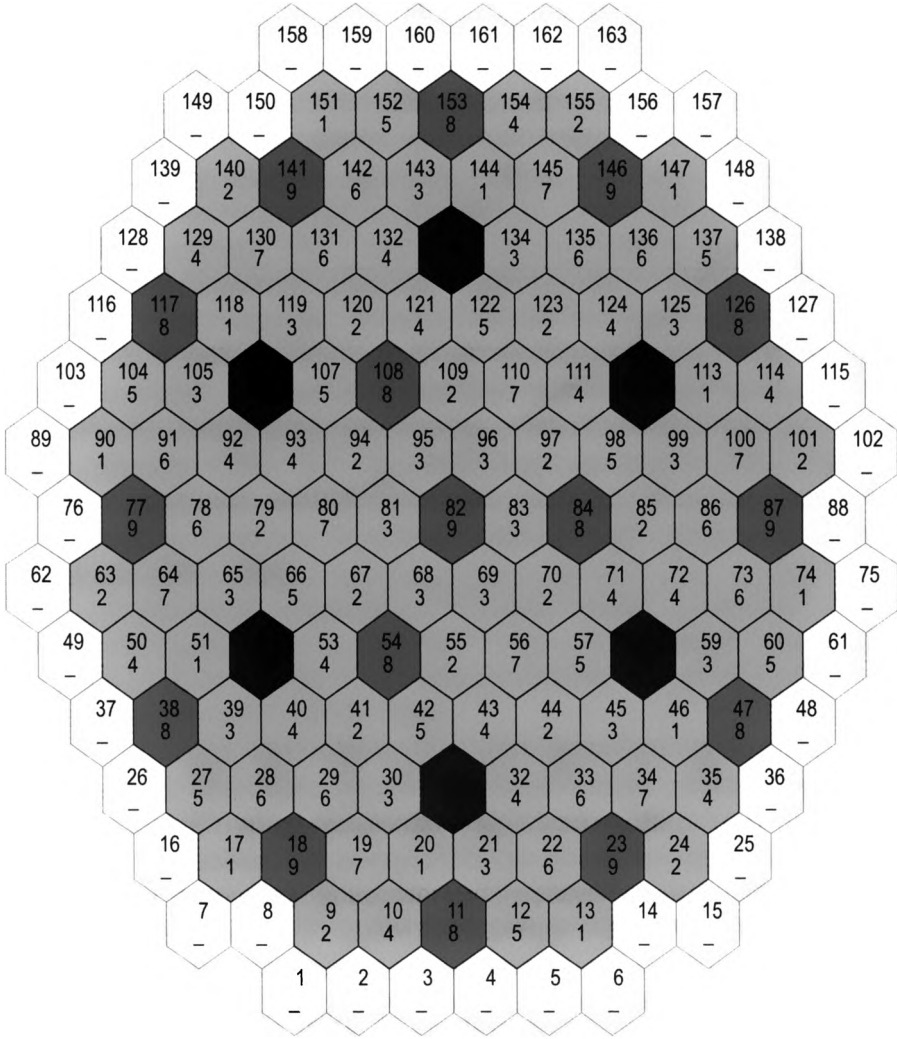


Рис. 16.9. Расположение групп органов регулирования СУЗ в активной зоне для стационарной топливной загрузки (верхнее число – номер ТВС, нижнее число – номер группы)

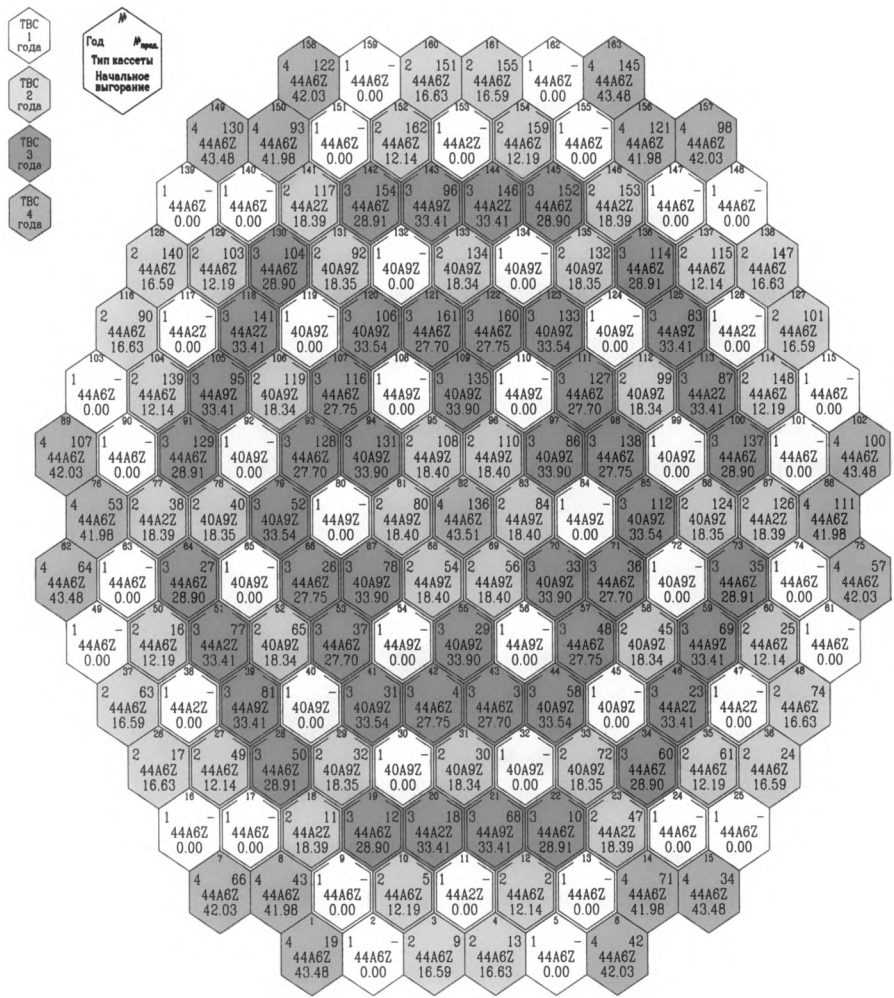


Рис. 16.10. Картограмма стационарной топливной загрузки и используемая для ее формирования схема перегрузки топлива

Основные нейтронно-физические характеристики активной зоны ВВЭР-1200 приведены в табл 16.5.

Таблица 16.5

Основные нейтронно-физические характеристики активной зоны ВВЭР-1200

Характеристика	Значение для реактора	
	В-320	**АЭС-2006**
Количество тепловыводящих сборок, загружаемых при перегрузке	42	42
Масса двуокиси урана $^{235}UO_2$ в тепловыводящей сборке, кг	494	533
Среднее обогащение топлива подпитки по ^{235}U, мас. %	4.26	4.79
Длительность топливной загрузки при работе на номинальной мощности, эф. сут	292.9	342.5
Выгорание выгружаемого топлива по всем тепловыводящим сборкам, МВт·сут/кг (урана): • среднее • максимальное	 48.4 51.5	 55.5 59.1
Максимальная в ходе работы топливной загрузки относительная мощность тепловыводящей сборки (K_q)	1.31	1.37
Максимальная в ходе работы топливной загрузки относительная мощность ТВЭЛа (K_r)	1.46	1.52
Максимальная линейная мощность ТВЭЛа (Q_1), Вт/см	288	299
Температура повторной критичности, °С	190	91
Минимальный коэффициент запаса до кризиса теплоотдачи	1.3	1.38
Недогрев до температуры насыщения на выходе из максимально нагруженной тепловыводящей сборки, °С	8	3

16.5. Корпус реактора типа ВВЭР-1200

В конструкции реакторной установки АЭС-2006 по сравнению с серийной учтены все улучшения, использованные ранее для проекта В-412, а также новые решения по увеличению проектного срока службы корпуса реактора до 60 лет, а именно:

• новая программа образцов-свидетелей (размещение облучаемых образцов-свидетелей непосредственно на стенке корпуса реактора);

• ограничение содержания никеля в сварных швах;

• ограничение вредных примесей в основном металле и сварных швах;

• снижение критической температуры хрупкости обечаек зоны патрубков до −35 °С;

• использование отработанной технологии изготовления.

Основные конструктивные отличия ВВЭР-1200 следующие:

• внутренний диаметр корпуса увеличен на 100 мм по отношению к корпусу реактора В-320;

• высота выгородки увеличена на 200 мм для защиты корпуса от излучения от удлиненных топливных столбов ТВЭЛов;

• использован удлиненный направляющий каркас для органов регулирования СУЗ в блоке защитных труб.

Все это позволило:

• уменьшить поток нейтронов на корпус реактора;

• улучшить условия охлаждения активной зоны в аварийных ситуациях с потерей теплоносителя;

• снизить дозовые нагрузки на персонал, обслуживающий ГЦНА и парогенераторы;

• увеличить количество органов регулирования СУЗ;

• повысить достоверность контроля флюенса на корпус реактора.

Основные параметры корпуса реактора типа ВВЭР-1200 приведены в табл 16.6. Общий вид корпуса реактора показан на рис. 16.11.

Таблица 16.6

Параметры корпуса реактора типа ВВЭР-1200

Параметр	Значение	
	АЭС-2006	В-320
Длина , мм	11 185	10 897
Диаметр внутренний, мм	4250	4150
Толщина стенки в районе активной зоны, мм	197.5	192.5
Масса, т	330	320

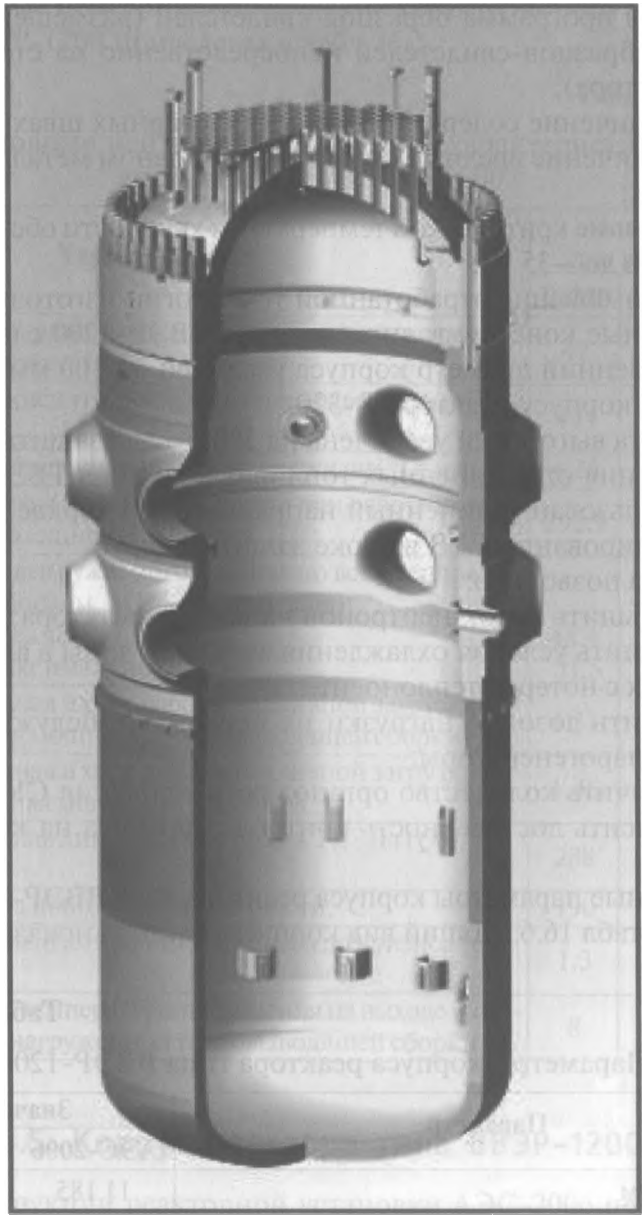


Рис. 16.11. Вид корпуса реактора ВВЭР-1200

16.6. Главный циркуляционный насосный агрегат

Главный циркуляционный насосный агрегат (ГЦНА) предназначен для создания циркуляции теплоносителя в первом контуре реакторной установки В-392М. Дополнительно он обеспечивает циркуляцию теплоносителя на выбеге при различных авариях с обесточиванием собственных нужд блока.

Насосный агрегат ГЦНА-1391 вертикальный центробежный одноступенчатый, состоящий из гидравлического корпуса, выемной части, электродвигателя, верхней и нижней проставок, опор и вспомогательных систем. В основу его проектирования положены два критерия:

1) конструкция разработана исходя из условия надежного выполнения агрегатом своих функций и сохранения прочности при воздействии на него эксплуатационных, сейсмических и аварийных нагрузок либо их сочетания, возникающего при эксплуатации агрегата в режимах, перечисленных выше, с учетом количества циклов и срока службы, предусмотренных проектом реакторной установки, а также непревышения нагрузок со стороны ГЦНА на связанные с ним системы выше оговоренных проектом реакторной установки;

2) расходно-напорная и энергетическая характеристики насосного агрегата определены из условий обеспечения:

- охлаждения активной зоны во всех режимах работы реакторной установки;
- пуска и устойчивой работы агрегата при любом сочетании работающих и остановленных насосов в петлях реакторной установки;
- кавитационного запаса во всех режимах работы реакторной установки.

Момент инерции насосного агрегата определен из условия обеспечения расхода теплоносителя во время выбега, позволяющего осуществить надежное охлаждение активной зоны при перерывах электропитания до 1.4 с и улучшить условия выхода на режим естественной циркуляции.

Вспомогательные системы насосного агрегата спроектированы в расчете на его нормальную работу во всех режимах работы

реакторной установки и стоянки в режиме горячего резерва без ограничения времени при условии нормального функционирования работы станционных систем.

Основные отличия ГЦНА от насоса ГЦН-195М реакторной установки ВВЭР-1000:

- вместо зубчатой муфты применяется торсион с пластинчатой муфтой;
- используется главный радиально-осевой подшипник с водяной смазкой;
- теплоотвод от нижнего радиального подшипника в режиме стоянки осуществляется путем естественной циркуляции;
- форма сварно-штампованного корпуса сферическая;
- применен двигатель ДВДАЗ 173/109-6-8-2АМ05.

Преимущества этого двигателя следующие: 1) он имеет индивидуальную систему смазки; 2) пуск двигателя осуществляется вначале до 750 об/мин, а затем производится переход на номинальную скорость вращения 1000 об/мин.

Основные технические характеристики ГЦНА приведены в табл. 16.7. Устройство ГЦНА показано на рис. 16.12.

Таблица 16.7

Основные технические характеристики ГЦНА

Характеристика	Значение
Расход, $м^3/ч$	21500
Напор, МПа (м)	0.610 ± 0.025
Температура теплоносителя, °С	298.2^{+2}_{-4}
Давление на всасывании, МПа	16.02
Частота вращения, об/мин	1000/750
Расчетная температура, °С	350
Номинальное напряжение, В	6000
Частота питающего тока, Гц	50

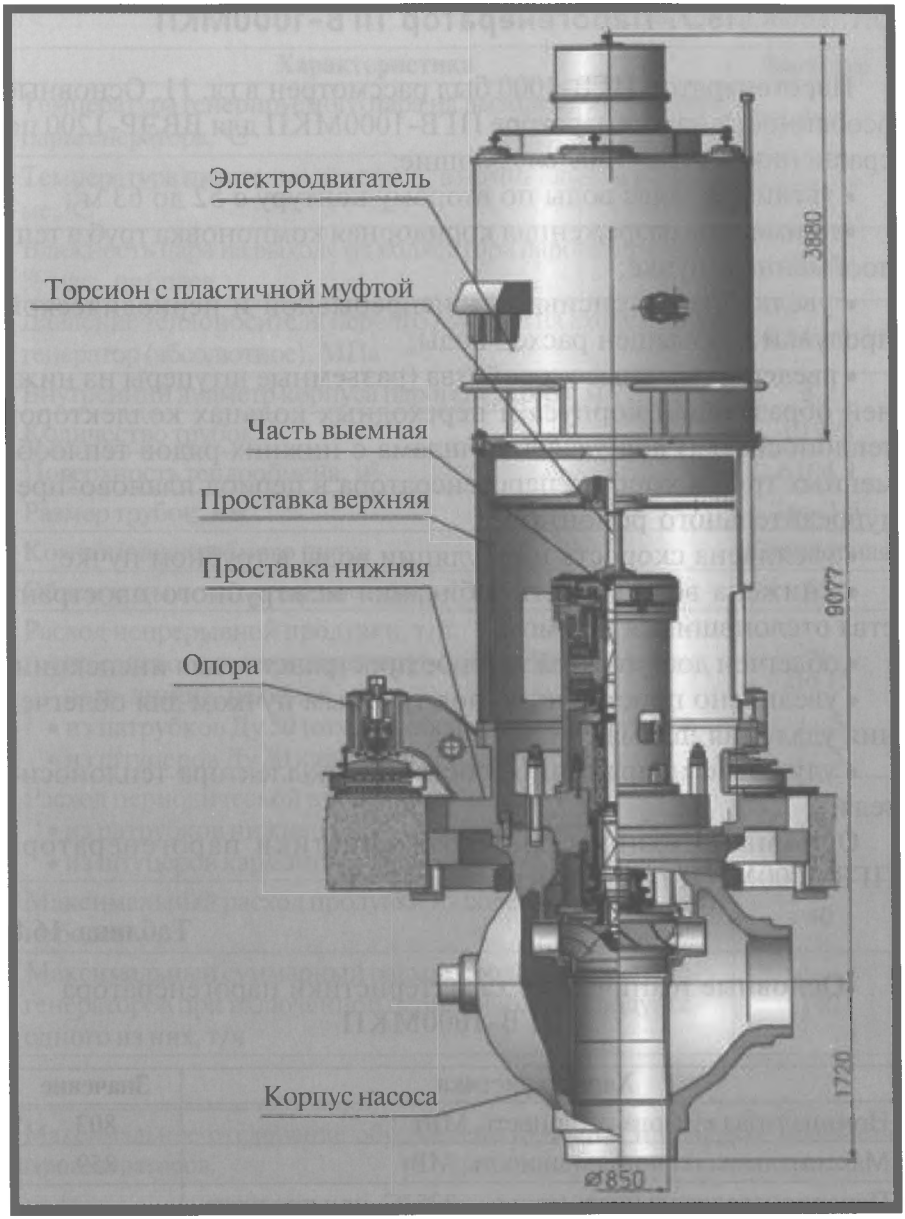


Рис. 16.12. Устройство ГЦНА

16.7. Парогенератор ПГВ-1000МКП

Парогенератор ПГВ-1000 был рассмотрен в гл. 11. Основные особенности парогенератора ПГВ-1000МКП для ВВЭР-1200 по сравнению с ПГВ-1000 следующие:

- увеличен запас воды по второму контуру с 52 до 63 $м^3$;
- применена разреженная коридорная компоновка труб в теплообменном пучке;
- увеличена интенсивность непрерывной и периодической продувки и повышен расход воды;
- введены смывные устройства (разъемные штуцеры на нижней образующей корпуса и переходных кольцах коллекторов теплоносителя) для удаления шлама с нижних рядов теплообменных труб и корпуса парогенератора в период планово-предупредительного ремонта;
- увеличена скорость циркуляции воды в трубном пучке;
- снижена возможность забивания межтрубного пространства отслоившимся шламом;
- облегчен доступ в межтрубное пространство для инспекции;
- увеличено пространство под трубным пучком для облегчения удаления шлама;
- улучшено напряженное состояние коллектора теплоносителя.

Основные технические характеристики парогенератора ПГВ-1000МКП приведены в табл. 16.8.

Таблица 16.8

Основные технические характеристики парогенератора ПГВ-1000МКП

Характеристика	Значение
Номинальная тепловая мощность, МВт	803
Максимальная тепловая мощность, МВт	859
Паропроизводительность (при $t_{пв} = 225$ °С, при продувке 15 т/ч), т/ч	1602^{+112*}
Давление генерируемого пара на выходе из коллектора пара парогенератора (абсолютное), МПа	7.00 ± 0.10

Окончание табл. 16.8

Характеристика	Значение
Температура генерируемого пара на выходе из коллектора парогенератора, °С	285.8 ± 1.02
Температура питательной воды $t_{пв}$ в номинальном режиме, °С	225 ± 5
Влажность пара на выходе из коллектора парогенератора, % мас., не более	0,20
Давление теплоносителя первого контура на входе в парогенератор (абсолютное), МПа	16.14 ± 0.30
Внутренний диаметр корпуса парогенератора, м	4.2
Количество трубок	10 978
Поверхность теплообмена, м^2	6104.9
Размер трубок, мм	16 × 1.5
Компоновка трубного пучка	Коридорная
Объем воды по второму контуру, м^3	63
Расход непрерывной продувки, т/ч: • из солевого отсека через патрубок Ду 50 на «холодном» днище, не более • из патрубков Ду 50 нижней образующей корпуса • из штуцеров Ду 30 карманов коллекторов	 До 15 2...5 2...5
Расход периодической продувки, т/ч: • из патрубков нижней образующей корпуса, не более • из штуцеров карманов коллекторов, не более	 20 20
Максимальный расход продувки из солевого отсека, т/ч, не более	40
Максимальный суммарный расход продувки всех парогенераторов при включенной периодической продувке одного из них, т/ч	140

*Максимальное отклонение обусловлено отличием в тепловых мощностях парогенераторов.

Примечания

1. Характеристики могут уточняться при пусконаладочных работах.
2. Допуски учитывают погрешность измерения и поддержания параметров.

Парогенератор ПГВ-1000МКП для АЭС-2006 изображен на рис. 16.13.

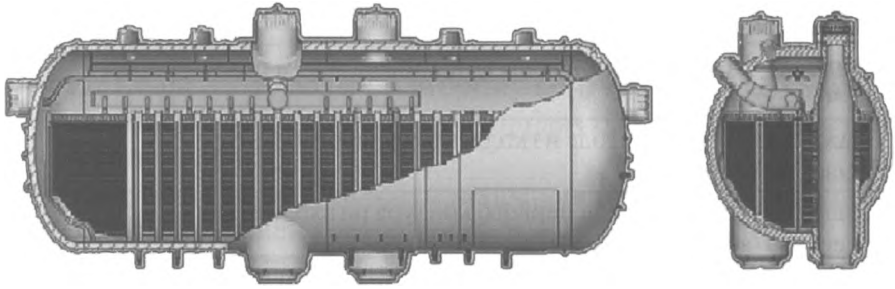


Рис. 16.13. Парогенератор ПГВ-1000МКП для АЭС-2006

Литература

1. О новых проектах реакторных установок ВВЭР на современном этапе развития атомной энергетики / С.Б. Рыжов, В.А. Мохов, А.К. Подшибякин и др. // Обеспечение безопасности АЭС с ВВЭР: Мат. конф. – Подольск, 2009.

2. Реакторная установка ВВЭР для проекта АЭС-2006 / Ю. Г. Драгунов, С. Б. Рыжов, В. А. Мохов и др. // Тяжелое машиностроение. 2007. № 4. С. 2–4.

3. Проект активной зоны для реакторной установки АЭС-2006 / Ю.Г. Драгунов, С.Б. Рыжов, И.Н. Васильченко и др. // Обеспечение безопасности АЭС с ВВЭР: Мат. конф. – ФГУП ОКБ ГИДРОПРЕСС, 2007.

4. *Novak* tomsk.gov.ru/export/sites/ru.gov.tomsk/ru/gold...aps/.../15.ppt

5. *Асмолов В.Г.* Развитие проектов атомных станций на основе технологии ВВЭР. atomcon.ru/public/_doc_forum/sek_1/(7).ppt

Глава 17

Системы безопасности АЭС-2006

17.1. Цели, принципы и схема устройства систем безопасности АЭС-2006

Как отмечалось ранее, особое внимание при создании проекта АЭС-2006 уделялось повышению ее безопасности с учетом опыта новых разработок в этой области, а также строительства новых станций в Индии и Китае.

В проекте АЭС-2006 соблюдены как качественные показатели безопасности – гибридность систем безопасности (функции безопасности должны выполняться и активными, и пассивными элементами), так и количественные, такие, как:

- расчетная вероятность тяжелого повреждения активной зоны реактора по всем исходным событиям не превышает более 10^{-6} на реактор в год;
- расчетная вероятность серьезных чрезвычайных ситуаций с выходом радиоактивности в окружающую среду не превышает 10^{-7} на реактор в год.

Предусмотрено также минимальное влияние на показатели безопасности человеческого фактора (ошибки, ошибочные решения, бездействие персонала) и отказов обеспечивающих и управляющих систем безопасности (обесточивания в энергосистеме, отказ источников охлаждающей воды).

Безопасность НВАЭС-2 обеспечивается широким применением в мире концепций глубокоэшелонированной защиты.

Положенные в основу систем безопасности принципы избыточности, разнообразия, безопасного совмещения функций, использования атмосферы в качестве непосредственного конечного поглотителя тепла позволяют значительно снизить веро-

ятность возникновения чрезвычайных ситуаций при потере внешнего электроснабжения, отказах аварийного электроснабжения и природных катаклизмах, приводящих к длительной потере внешней водной среды как конечного поглотителя тепла.

Основными инновациями в системах безопасности АЭС-2006 по сравнению с типовым проектом ВВЭР-1000 являются пассивные технологии, а именно:

- пассивный отвод тепла;
- пассивный залив активной зоны (гидроемкости первой и второй ступеней);
- пассивная фильтрация межоболочного пространства;
- пассивная локализация и удержание расплавленных материалов активной зоны (кориума).

Применение пассивных систем (СПОТ, ГЕ-2, СБВБ и ПСФ) предотвращает переход запроектных аварий в тяжелую стадию, при которой происходит сверхпроектное повреждение активной зоны, обеспечивает локализующие свойства контейнмента и ограничивает количество радиоактивного выброса со станции.

17.2. Структура систем безопасности АЭС-2006

Системы безопасности АЭС-2006 включают в себя защитные, локализующие, обеспечивающие и управляющие системы. В состав систем безопасности, реализованных в проекте НВАЭС-2 В-392М с реактором ВВЭР-1200, входят системы:

- гидроемкостей первой ступени (JNG50-80);
- гидроемкостей второй ступени (JNG10-40);
- аварийного газоудаления (KTP);
- аварийного и планового расхолаживания первого контура и охлаждения бассейна выдержки (JNA);
- спринклерная (JMN);
- охлаждения бассейна выдержки (FAK10-20);
- аварийного ввода бора (JND);
- аварийного расхолаживания парогенераторов (JNB10-40);
- защиты первого контура от превышения давления;
- защиты второго контура от превышения давления;
- паропроводов свежего пара (LBA);

- пассивного отвода тепла (JNB50-80);
- контроля концентрации и аварийного удаления водорода под защитной оболочкой (JMT-JMU);
- пассивной фильтрации межоболочного пространства (KLM);
- промконтура ответственных потребителей здания UJA (KAA);
- охлаждающей воды ответственных потребителей (PE);
- аварийного электроснабжения;
- вентиляции и кондиционирования помещений, резервной дизельной электростанции и АСУ ТП в части систем, выполняющих функции безопасности.

Схема расположения систем безопасности реакторного отделения АЭС-2006 изображена на рис. 17.1. Рассмотрим некоторые системы подробнее.

17.3. Контейнмент

К пассивным системам, обеспечивающим безопасность АЭС, относится контейнмент. В рассматриваемом проекте он представлен в виде двойной оболочки, состоящей из внешней защитной оболочки и внутренней герметичной оболочки, в объеме которой находятся оборудование и трубопроводы с высокопотенциальным теплоносителем.

Внешняя защитная оболочка выполнена без предварительного напряжения. Она обеспечивает восприятие внешних воздействий и снижение динамических параметров воздействий на оборудование реакторного отделения.

Внутренняя оболочка выполнена из предварительно напряженного железобетона со стальной герметизирующей облицовкой и способна локализовать радиоактивные вещества, образующиеся при авариях с разгерметизацией первого контура. Проектная утечка из этой оболочки составляет 0.3% объема среды в сутки при максимальном проектном давлении.

Свободный объем внутренней защитной оболочки – 65 000 м^3.

Внешняя и внутренняя оболочки ограничивают межоболочное пространство объемом 18 000 м^3.

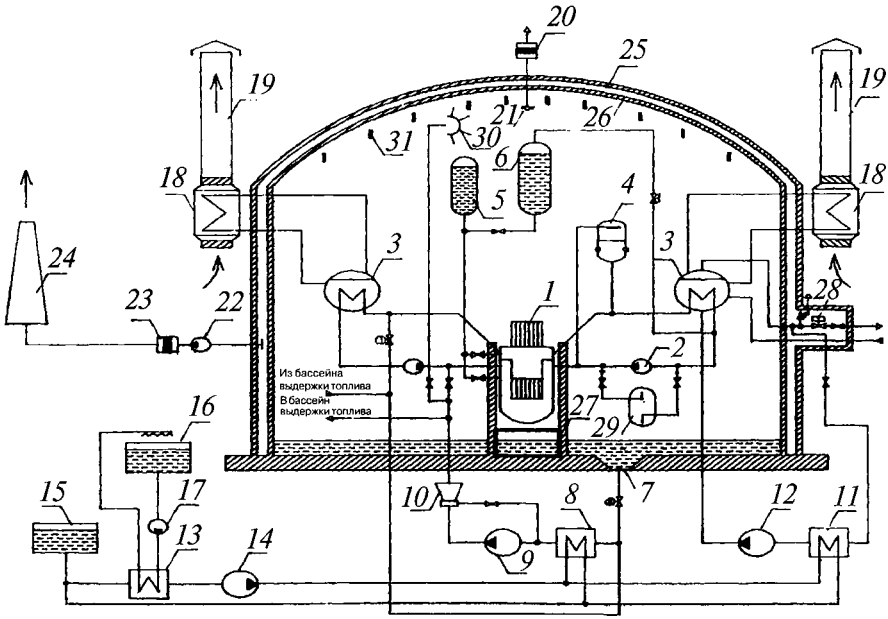


Рис. 17.1. Схема расположения систем безопасности энергоблока АЭС-2006: *1* – реактор; *2* – главный циркуляционный насос; *3* – парогенератор; *4* – компенсатор давления; *5* – гидроемкости первой ступени; *6* – гидроемкости второй ступени; *7* – водозаборное устройство; *8* – теплообменник расхолаживания первого контура; *9* – насос расхолаживания первого контура; *10* – эжектор; *11* – теплообменник аварийного расхолаживания парогенератора; *12* – насос аварийного расхолаживания парогенератора; *13* – теплообменник промконтура; *14* – насос промконтура; *15* – бак дыхательный; *16* – брызгальный бассейн; *17* – насос подачи технической воды; *18* – теплообменник СПОТ; *19* – тяговая труба СПОТ; *20* – фильтр сброса паровоздушной среды из гермообъема; *21* – мембранное устройство; *22* – вентилятор; *23* – фильтр; *24* – вытяжная труба; *25* – защитная оболочка; *26* – герметичная оболочка; *27* – устройство для улавливания расплавленной активной зоны реактора; *28* – быстродействующий запорный отсечный клапан; *29* – емкость системы быстрого ввода бора; *30* – спринклерная система; *31* – система обеспечения водородной безопасности

17.4. Система пассивного отвода тепла (СПОТ)

Система предназначена для длительного отвода остаточных тепловыделений реактора при запроектных авариях с потерей всех источников электроснабжения переменного тока. В случае течи в первом контуре эта система совместно с гидроемкостями второй ступени обеспечивает отвод остаточных тепловыделений.

Схема системы СПОТ изображена на рис 17.2. Система состоит из четырех независимых контуров естественной циркуляции, подключенных к парогенераторам со стороны второго контура – по одному на каждый парогенератор. Каждый контур включает в себя теплообменные модули, трубопроводы пароконденсатного тракта, соединяющие теплообменные модули с парогенератором, воздуховоды, подводящие воздух окружающей среды и отводящие нагретый воздух от теплообменных модулей, пассивные устройства прямого действия, регулирующие расход воздуха.

Пар поступает в теплообменник СПОТ из паропровода каждого парогенератора.

Система пассивного отвода тепла работает во всех режимах эксплуатации АЭС как автономно, так и в сочетании с другими системами нормальной эксплуатации и системами безопасности. Конденсация пара в теплообменниках осуществляется атмосферным воздухом, забираемым из атмосферы вне оболочки. Воздух в результате естественной тяги проходит через защитные сетки и поступает в кольцевой коллектор, расположенный вокруг оболочки (см. рис. 17.2). Затем по индивидуальным воздуховодам он подается на теплообменные модули, где конденсирует пар и направляется в тяговые шахты, которые заканчиваются общим коллектором с дефлектором.

В режиме ожидания система прогрета до температуры второго контура, поскольку пароконденсатный тракт системы постоянно подключен к паропроводу парогенератора. В случае обесточивания энергоблока это позволит обеспечить наилучшую динамику при подключении теплообменников и исключить термоудары в системе.

До и после каждого теплообменного модуля СПОТ предусмотрены воздушные шиберы-затворы, открывающиеся по сиг-

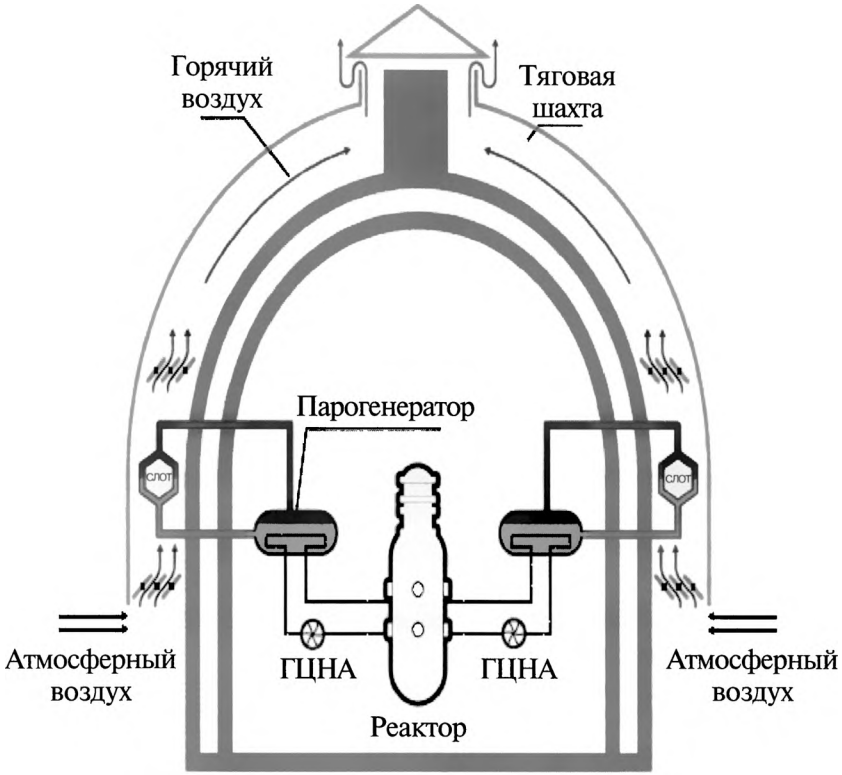


Рис. 17.2. Схема системы пассивного отвода тепла

налу обесточивания. Они служат для защиты оборудования от ударной воздушной волны и снижения тепловых потерь энергоблока при работе системы в режиме ожидания.

Над теплообменным модулем перед верхним затвором установлен регулирующий шибер, оснащенный двумя приводами: пассивного принципа действия и дублирующим, активного действия. Привод пассивного принципа действия представляет собой сильфонно-пружинный блок, с помощью которого осуществляется поворот заслонок регулирующего шибера в сторону закрытия или открытия, в зависимости от изменения давления пара в парогенераторе реакторной установки. При работе последней на мощности заслонки регулирующего устройства от-

крыты. В случае снижения давления пара в парогенераторе ниже 5.8 МПа они начинают прикрываться, ограничивая тем самым диапазон уменьшения давления пара по мере падения мощности остаточного энерговыделения в реакторе.

Регулирующий шибер с приводом пассивного принципа действия управляет процессом отвода энергии от реактора при возникновении запроектной аварии с потерей всех источников переменного тока на АЭС при плотном первом контуре. Наложение обесточивания и аварийных течей в реакторной установке вызывает снижение давления пара в парогенераторах, перевод СПОТ в режим расхолаживания реактора производится с помощью привода активного действия. Кроме того, последний позволяет оператору, в случае необходимости, управлять процессом отвода энергии от реакторной установки с помощью СПОТ.

17.5. Система гидроемкостей

Система гидроемкостей первой ступени ГЕ-1 (JNG50-80) предназначена для быстрой подачи раствора борной кислоты концентрацией 16 г/кг в реактор для охлаждения активной зоны при авариях с потерей теплоносителя, когда давление в первом контуре падает ниже 5.9 МПа.

В основу проектирования пассивной части САОЗ и ее компонентов положено выполнение следующих требований:

- система должна выполнять заданные функции при любом, требующем ее работы исходном событии (включая течи, вызывающие зависимый отказ одного из каналов системы) с учетом одного, независимого от исходного события единичного отказа в одном из каналов;
- система должна выполнять заданные функции при авариях с потерей теплоносителя, подачей в реактор раствора борной кислоты с концентрацией не менее 16 г/кг и температурой не менее 55 °С при давлении в первом контуре менее 5.9 МПа;
- техническими мерами должно быть исключено попадание азота в реактор при срабатывании системы;

• система должна срабатывать пассивным образом при возникновении аварийных ситуаций, требующих ее срабатывания.

Основными компонентами системы ГЕ-1 являются гидроемкости, трубопроводы и арматура. Общий запас воды в емкостях равен 200 м^3. Этого достаточно, чтобы в начальный период аварии обеспечить подачу в реактор требуемого объема воды с учетом того, что часть ее остается в ГЕ-1 после их отключения.

Во время нормальной эксплуатации каждая емкость отделена от реактора с помощью двух последовательно расположенных обратных клапанов. Когда давление в реакторе падает ниже давления азота в емкости, обратные клапаны открываются и борированная вода из емкости поступает в реактор.

Объем и давление азота в емкости, гидравлическое сопротивление трубопроводов выбраны из условия обеспечения необходимого для охлаждения активной зоны темпа залива борированной воды в первый период аварии.

При течах теплоносителя из первого контура через разрывы большого сечения система гидроемкостей первой ступени обеспечивает экстренную подачу раствора борной кислоты в активную зону реактора.

Система гидроемкостей второй ступени ГЕ-2 (JNG10-40) предназначена для выполнения следующих функций:

• пассивной подачи борного раствора с концентрацией 16 г/кг для залива активной зоны при авариях с потерей теплоносителя, когда уровень теплоносителя в корпусе реактора низок и давление в первом контуре падает ниже 1.5 МПа (в течение не менее 24 ч);

• хранения запаса раствора бора для заполнения отсеков бассейна перегрузки на остановленном блоке в период перегрузки топлива.

Объем теплоносителя в гидроемкостях второй ступени составляет 960 м^3, что обеспечивает требуемый объем (720 м^3) при отказе одного канала.

Система срабатывает пассивным образом, обеспечивая отвод остаточных тепловыделений в случае аварий с течью теплоносителя первого контура при давлении в первом контуре ниже 1.5 МПа (когда ГЦН безусловно отключатся по кавитации) и

подачу раствора борной кислоты с концентрацией 16 г/кг в напорную и сборную камеры реактора через соответствующие трубопроводы слива гидроемкости первой ступени (ГЕ-1).

При разгерметизации первого контура гидроемкости второй ступени совместно с ГЕ-1 и СПОТ способствуют охлаждению активной зоны реактора. Для этого в проекте системы ГЕ-2 предусмотрено ступенчатое профилирование расхода воды, подаваемой в активную зону, по мере снижения ее объема в гидроемкостях (профилирование расхода выполнено аналогично спаду остаточных тепловыделений). Объем теплоносителя выбран из условия, чтобы в течение 24 ч при максимальной течи в главном циркуляционном трубопроводе реактор мог подпитываться теплоносителем.

Система состоит из четырех групп гидроаккумулирующих емкостей. В каждой группе имеется по две емкости со сливными трубами, определяющими расход теплоносителя. По линии слива гидроемкости второй ступени подключены к трубопроводам подсоединения к реактору гидроемкостей первой ступени. В верхней части гидроемкости второй ступени через специальные обратные клапаны подключены к «холодным» ниткам главных циркуляционных трубопроводов в зоне непосредственной близости их к коллекторам парогенератора. Специальные обратные клапаны открываются при снижении давления в контуре до 1.5 МПа.

В аварийном режиме с течью первого контура по мере снижения давления сначала подключаются гидроемкости первой ступени (при давлении менее 5.9 МПа), а затем гидроемкости второй ступени (при давлением менее 1.5 МПа), которые обеспечивают дозалив активной зоны за счет гидростатического столба. При запроектной аварии с потерей всех источников переменного тока гидроемкости второй ступени обеспечивают подачу борированной воды в реактор для отвода остаточного тепла в испарительном режиме.

Расходная характеристика подтверждена экспериментами на полномасштабном стенде системы ГЕ-2.

Система гидроемкостей первой и второй ступеней АЭС-2006 представлена на рис. 17.3.

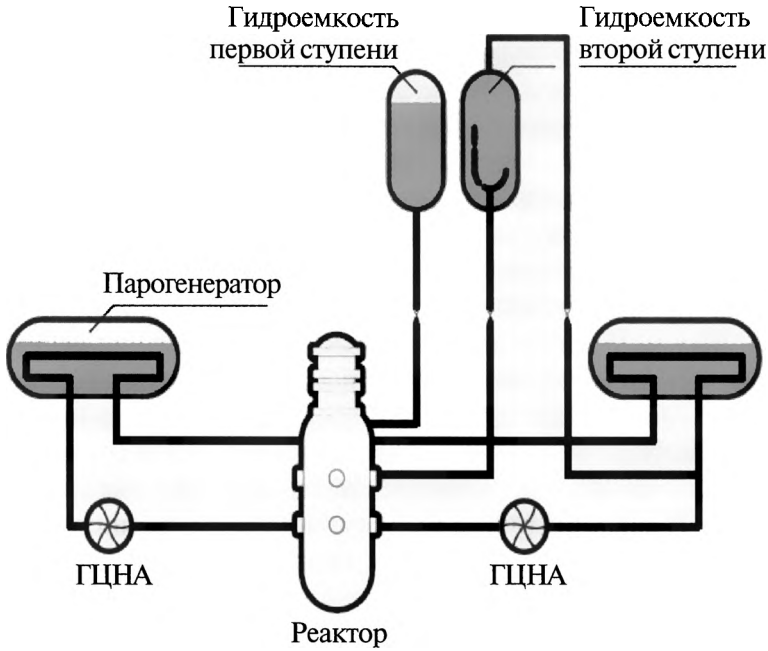


Рис. 17.3. Система гидроемкостей первой и второй ступеней АЭС-2006

17.6. Система пассивной фильтрации межоболочного пространства

Пассивная система фильтрации межоболочного пространства (МОП) предназначена для организованной очистки протечек через внутреннюю защитную оболочку АЭС в межоболочное пространство перед их выходом в атмосферу в ситуациях нарушения нормальных условий эксплуатации, проектных и запроектных аварий (при отказах активных систем вентиляции межоболочного пространства), которые могут приводить к выходу радиоактивных веществ за предусмотренные проектом границы (рис. 17.4). Система позволяет исключить выход радиоактивности из межоболочного пространства в окружающую среду через наружную защитную оболочку в любых ситуациях, связанных с отказом активной системы спецвентиляции МОП.

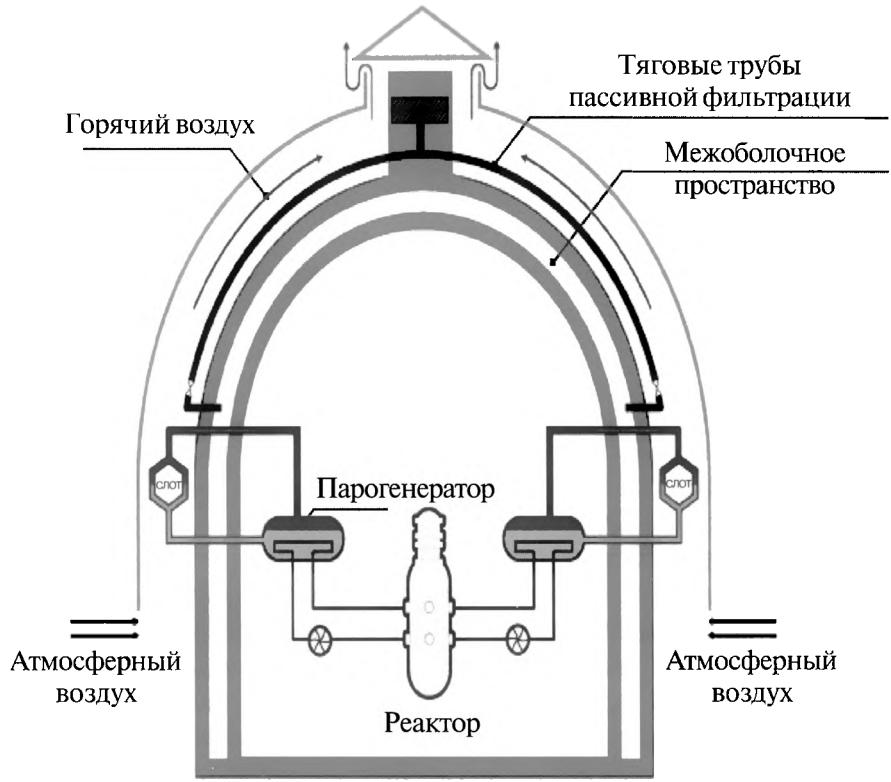


Рис. 17.4. Система пассивной фильтрации межоболочного пространства

В систему пассивной фильтрации протечек из внутренней оболочки входят теплообменные каналы и фильтр с вытяжной трубой. Пространство между наружной и внутренней оболочками контейнмента используется в ПСФ как объем для сбора воды от протечек из внутренней оболочки. Теплообменные каналы на входе имеют арматуру и подсоединены к межоболочному пространству, а на выходе – к фильтру. Они размещаются в горячих воздуховодах СПОТ, с их помощью осуществляются подогрев и осушение фильтруемых парогазовых протечек.

В режимах нормальной эксплуатации реакторной установки межоболочное пространство вентилируется системой нормальной эксплуатации (штатной), а арматура, соединяющая это про-

странство с теплообменными каналами, и затворы находятся в закрытом положении. В тяговых шахтах расход горячего воздуха из-за протечек в воздушном тракте вследствие негерметичности затворов СПОТ небольшой. Воздух, проходя теплообменники СПОТ, нагревает элементы ПСФ и поддерживает постоянной готовность этой системы к работе после открытия арматуры.

При аварийных течах из реакторной установки в объеме внутренней оболочки повышается давление и возникают протечки радиоактивной среды из этой оболочки в межоболочное пространство, где штатная система вентиляции (в случае ее работы) поддерживает разрежение и направляет протечки воды к фильтру системы нормальной эксплуатации. В случае отказа штатной системы вентиляции разрежение в межоболочном пространстве создается ПСФ, которая должна включиться в работу не позже чем через 30 мин после начала аварии.

Энергией горячего воздуха, движущегося в шахтах и омывающего теплообменные каналы, осушается содержащаяся в протечках капельная влага и происходит нагрев воды от протечек. В элементах ПСФ при этом возникает гравитационная конвекция, создающая разрежение в межоболочном пространстве по отношению к давлению в окружающей воздушной среде. Благодаря этому неорганизованный выход радионуклидов через наружную оболочку в окружающую среду без очистки на фильтре исключается.

Пассивная система фильтрации с помощью тепловой энергии воздуха СПОТ обеспечивает выброс воды от протечек через фильтр. Расходная характеристика ПСФ определяется из условия создания разрежения в межоболочном пространстве.

Проведенные расчетные и экспериментальные исследования позволили получить обоснование тепловой мощности и гидравлических характеристик ПСФ и принять такие конструктивные решения по этой системе, с помощью которых можно осуществить подогрев протечек, их осушение от капельной влаги и создать разрежение в межоболочном пространстве.

Фильтр ПСФ обеспечивает очистку протечек от радиоактивных аэрозолей на 99.97%, от молекулярного иода – на 99.90, а

от органических форм иода (метилиодида) – на 99%. Для получения указанной степени очистки разработаны и испытаны два сорбционно-фильтрующих материала.

Благодаря этому неорганизованный выход радионуклидов через наружную оболочку в окружающую среду без очистки на фильтре исключается.

Для выполнения ПСФ межоболочного пространства своих функций необходима работа системы пассивного отвода тепла (JNB50-90), которая за счет подогрева парогазовой среды в трубах-теплообменниках обеспечивает нивелирный перепад давления в пассивной системе фильтрации по сравнению с атмосферным давлением (т.е. за счет самотяги среды из МОП) и тем самым создает необходимые условия для удаления протечек из межоболочного пространства.

17.7. Устройство локализации и удержания расплава активной зоны

Устройство локализации и удержания расплава активной зоны (кориума) предназначено для:

- приема и размещения расплава, твердых фрагментов активной зоны и конструкционных материалов реактора (кориума);
- устойчивого отвода тепла от кориума к охлаждающей воде;
- исключения выхода радиоактивности за границы зоны локализации;
- исключения самопроизвольной цепной реакции в кориуме;
- минимизации выноса радиоактивных веществ и водорода в пространство герметичной оболочки.

Основные характеристики устройства локализации расплава (УЛР) следующие:

1. Устройство локализации расплава относится к четвертому классу безопасности в соответствии с НП-001–97 (ПН АЭ Г-01-011–97).

2. Изделие относится к I категории сейсмостойкости в соответствии с НП-031-01.

3. Устройство локализации расплава (рис. 17.5) устанавливается в шахту реактора и состоит из пяти функционально различных основных частей, расположенных (сверху вниз) по направлению перемещения кориума из корпуса реактора к основанию бетонной шахты: плиты нижней; фермы-консоли; площадки обслуживания; наполнителя (корпуса с опорами) и корпуса с опорами.

4. Нижняя плита направляет движение кориума после разрушения или проплавления корпуса реактора; теплоизоляция обеспечивает защиту фермы-консоли и площадки обслуживания от разрушений, а также предохраняет от повреждений корпус с опорами.

5. Ферма-консоль защищает конструкцию УЛР и коммуникации от разрушения со стороны кориума, является опорой для нижней плиты и имеет в своем составе трубы-чехлы, позволяющие подключать датчики КИП, предназначенные для организации контроля температуры среды в основании нижней плиты, в ферме-консоли, на площадке обслуживания и между конструкциями УЛР и бетонной шахтой, а также уровня охлаждающей воды в бетонной шахте и наличия воды в бетонной шахте при нормальной эксплуатации.

6. Через площадку обслуживания проходят трубы-чехлы датчиков КИП. Площадка обслуживания защищает от попадания воды в наполнитель корпуса с опорами при НЭ.

7. Наполнитель, состоящий в основном из оксидов железа и алюминия, позволяет удерживать от всплытия крупноячеистый наполнитель до его полного растворения кориумом и предохраняет корпус с опорами от термомеханических повреждений. Он обеспечивает объемное рассредоточение расплава в пределах корпуса с опорами и предназначен для разбавления кориума в целях уменьшения объемного энерговыделения, увеличения поверхности теплообмена и всплытия топливосодержащих фракций кориума над слоем стали.

8. Корпус с опорами удерживает и охлаждает расплавленную активную зону в подреакторном помещении бетонной шахты при проплавлении или разрушении корпуса реактора. В состав корпуса с опорами входят трубы-чехлы датчиков КИП, предназначенные для контроля заполнения корпуса УЛР кориумом.

9. Для предотвращения обрушения стен бетонной шахты и узла крепления реактора под действием теплового излучения с поверхности расплава, а также для ускорения его расхолаживания на поверхность кориума, находящегося в корпусе с опорами, дополнительно подается охлаждающая вода из колодцев шахты ревизии внутрикорпусных устройств по трубопроводам, расположенным в ферме-консоли. Вода на кориум подается в ручном режиме через 30 мин после разрушения корпуса реактора. Разрушение корпуса реактора и поступление кориума в УЛР диагностируются по повышению температуры или отказам двух из четырех датчиков.

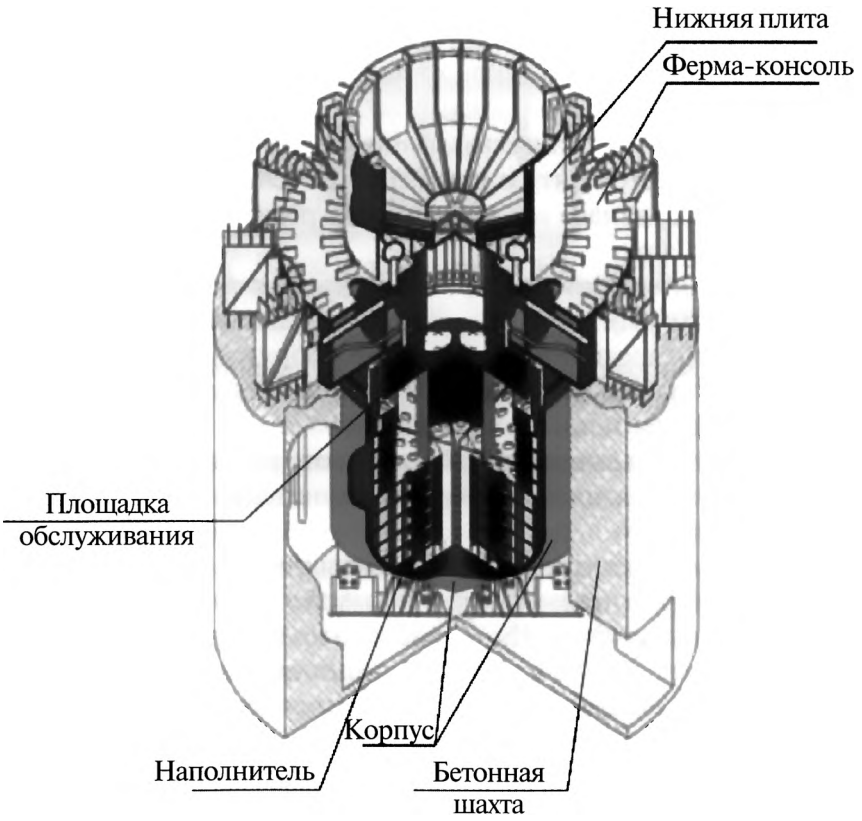


Рис. 17.5. Устройство локализации расплава в сборе (разрез)

17.8. Система аварийного и планового расхолаживания первого контура и охлаждения бассейна выдержки

Система аварийного и планового расхолаживания первого контура и охлаждения бассейна выдержки (JNA) предназначена для выполнения следующих функций:

- расхолаживания реакторной установки до 70 °С после останова реактора, когда отвод тепла через парогенераторы становится малоэффективным ($p_1 < 2.1$ МПа; $T < 150$ °С) во всех режимах работы блока (плановое, ремонтное, аварийное расхолаживания);
- отвода остаточного тепла от топлива в реакторе к системе потребителей реакторного отделения (промежуточного контура) во всех проектных режимах работы блока;
- отвода остаточного тепла от топлива в бассейне выдержки во всех режимах работы блока;
- введения реагентов для связывания радиоактивного иода в теплоноситель первого контура при авариях с течью в этом контуре;
- сохранения запаса теплоносителя в реакторе во время большой течи;
- аварийной подпитки первого контура в режиме малых течей (Ду 25...80 мм).

Кроме того, часть трубопроводов и оборудования данной системы является барьером, препятствующим выходу радиоактивности за пределы защитной оболочки.

Схема системы аварийного и планового расхолаживания первого контура и охлаждения бассейна выдержки приведена на рис. 17.6.

Во всех режимах, требующих работы системы, отвод тепла к конечному поглотителю (брызгальным бассейнам) осуществляется по цепочке: система JNA – система промконтура ответственных потребителей здания UJA KAA – система охлаждающей воды ответственных потребителей PE – брызгальный бассейн.

В режимах нормальной эксплуатации, при работе блока на мощности и на остановленном блоке система JNA обеспечивает отвод тепла от топлива, расположенного в бассейне выдержки, при выводе в ремонт элементов системы охлаждения бассейна выдержки FAK10-20. Система выполняет функции отвода

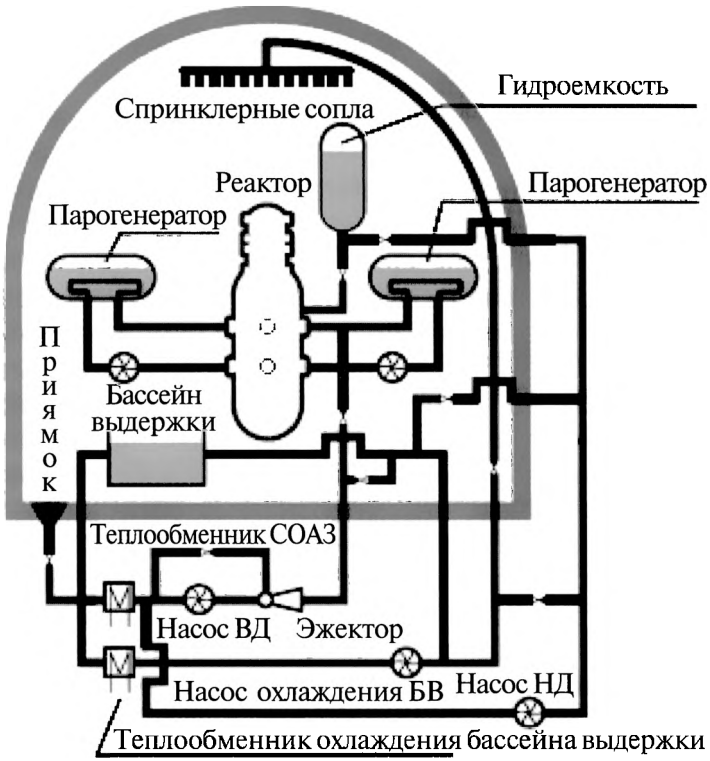


Рис. 17.6. Система аварийного и планового расхолаживания первого контура и охлаждения бассейна выдержки

остаточных тепловыделений и расхолаживания реакторной установки с проектной скоростью расхолаживания во время нормального останова станции и отвода тепла от активной зоны реактора в режимах перегрузки топлива и ремонтного расхолаживания. Проектная скорость расхолаживания 30 °С/ч (в начальный период расхолаживания) при работающих ГЦНА и 15 °С/ч при естественной циркуляции.

В режиме планового расхолаживания и отвода остаточных тепловыделений активной зоны необходимый расход раствора борной кислоты в первый контур (до 1500 $м^3$/ч) обеспечивается работой двух каналов системы. Разность температуры теплоносителя и температуры воды, подаваемой в первый контур, – не более 30 °С. В режиме ремонтного расхолаживания (отвод оста-

точных тепловыделений активной зоны при сниженном уровне в реакторе) система обеспечивает температуру теплоносителя не более 45 °С на входе в реактор и не более 70 °С – на выходе (в «холодных» нитках ГЦК) при давлении в первом контуре 0.098 МПа (абс.).

Охлаждение топлива в бассейне выдержки в режиме нормальной эксплуатации обеспечивается одним из каналов системы охлаждения бассейна выдержки FAK10-20. Система JNA при этом является резервной и выполняет функцию охлаждения топлива в бассейне выдержки при выводе в ремонт оборудования системы FAK10-20. При нарушениях условий нормальной эксплуатации, требующих расхолаживания реакторной установки до холодного состояния, система выполняет функцию отвода остаточных тепловыделений и расхолаживания реакторной установки. Все активные элементы системы обслуживаются системой аварийного электроснабжения второй группы.

В аварийных режимах, связанных с потерей теплоносителя первого контура, основными функциями системы JNA являются отвод остаточных тепловыделений от активной зоны реактора и бассейна выдержки с целью ограничения повреждения ядерного топлива сверх определенных проектом значений, обеспечение подпитки первого контура с целью сохранения запаса теплоносителя в реакторе.

17.9. Системы безопасности АЭС-2006, аналогичные ВВЭР-1000

На блоках АЭС-2006 установлены также системы безопасности, подобные системам проекта ВВЭР-1000. Их характеристики приводятся ниже.

Система аварийного газоудаления (KTP) предназначена для удаления парогазовой смеси из первого контура реакторной установки (реактора, компенсатора давления и коллекторов парогенераторов) и снижения давления в нем совместно с импульсно-предохранительным устройством компенсатора давления (ИПУ КД) с целью уменьшения последствий при проектных и запроектных авариях.

Система обеспечивается надежным питанием от независимых источников электроснабжения и выполняет свои функции во всех режимах работы блока, включая аварийные.

Удаление парогазовой смеси выполняется для:

- исключения взрыва водорода в оборудовании;
- недопущения прекращения циркуляции теплоносителя по первому контуру или по отдельно взятому парогенератору вследствие блокировки «горячих» ниток петель и (или) трубчатки парогенератора парогазовым объемом в режиме естественной циркуляции.

Допускается использование системы при нормальной эксплуатации, а также в режимах нарушения нормальной эксплуатации.

Спринклерная система (JMN) предназначена для снижения давления и температуры внутри защитной оболочки. Функция связывания радиоактивного йода, содержащегося в паре и воздухе гермообъема, выполняется системой аварийного и планового расхолаживания первого контура и охлаждения бассейна выдержки JNA.

Система JMN обеспечивает впрыск в воздушное пространство защитной оболочки борированной воды с температурой до 70 °С и расходом 300 т/ч на один спринклерный коллектор. Для этого используются насосы системы охлаждения бассейна выдержки FAK10-20. Вода, поступающая на всас насосов FAK10(20)AP001, охлаждается в теплообменнике системы охлаждения бассейна выдержки. При повышении давления под оболочкой выше 0.03 МПа насосы автоматически включаются в работу и открываются установленные на напоре насосов задвижки 12FAK13AA001(11FAK13AA001). Борированная вода начинает поступать из бассейна выдержки в спринклерные трубопроводы, на которых расположены форсунки, обеспечивающие равномерное разбрызгивание раствора борной кислоты в атмосферу защитной оболочки. Через некоторое время после начала аварии уровень борированной воды в бассейне выдержки снижается до минимального значения, при котором насосы автоматически переключаются на работу из приямка гермообъема. Переключение происходит в бескавитационном режиме, так как к моменту переключения в приямке гермообъема накапли-

вается теплоноситель, количество которого достаточно для устойчивой работы насосов.

Подача раствора бора под защитную оболочку осуществляется до тех пор, пока давление под оболочкой не снизится до минус 2 кПа. При достижении этого значения задвижки 12FAK13AA001 (11FAK13AA001) автоматически закрываются и также автоматически открываются задвижки 12FAK21AA001 (11FAK11AA001) на трубопроводах рециркуляции насосов системы охлаждения бассейна выдержки FAK10(20)AP001. Насосы FAK10(20)AP001 работают при этом по линии рециркуляции.

Система аварийного ввода бора (JND) предназначена для:

- обеспечения подкритичности активной зоны в условиях отказа системы управления и защиты реактора;
- осуществления впрыска борного раствора в компенсатор давления в режиме течи из первого контура во второй для снижения давления.

Кроме того, часть элементов данной системы, расположенных вне контейнмента, являются элементами локализующей системы безопасности (ЛСБ), препятствующими выходу радиоактивности за пределы системы герметичных ограждений (СГО).

При аварии, связанной с течью из первого контура во второй, теплоноситель первого контура попадает в аварийный парогенератор. При этом могут открыться клапаны на стороне основных паропроводов (БРУ-А), сброс которых осуществляется в атмосферу, и таким образом может происходить выброс радиоактивности. Чтобы ограничить объем выброса радиоактивности, давление в системе первого контура должно быть снижено. Для этого давление в компенсаторе снижается путем впрыска раствора бора насосами JND11AP001, JND12AP001, JND21AP001, JND22AP001 в паровое пространство компенсатора давления.

При других авариях с течью первого контура (не связанных с разуплотнением трубок парогенератора) функционирования системы не требуется.

При запроектных авариях типа несрабатывания аварийной защиты реактора в аварийных режимах система JND обеспечивает подачу в первый контур борного раствора для быстрого перевода реакторной установки в подкритическое состояние (время не нормируется).

Исходный быстрый останов реактора («горячий» останов) достигается вводом раствора бора с концентрацией 40 г/кг, а продолжительный «холодный» останов – вводом дополнительного запаса раствора бора с концентрацией 16 г/кг из бассейна выдержки.

Система аварийного расхолаживания парогенераторов (JNB10-40), достаточно сильно отличающаяся от системы, установленной на АЭС с ВВЭР-1000, предназначена для отвода остаточных тепловыделений активной зоны реактора и расхолаживания реакторной установки в аварийных ситуациях, связанных:

- с обесточиванием или потерей возможности нормального отвода тепла по второму контуру, включая течи паропроводов и питательных трубопроводов парогенераторов;
- с разуплотнением первого контура, включая разрыв трубопровода ГЦК и течь из первого контура во второй.

Кроме того, трубопроводы и оборудование данной системы являются барьером, препятствующим выходу радиоактивности за установленные проектом пределы при аварии с течью из первого контура во второй.

Система обеспечивает аварийное расхолаживание в следующих случаях:

1. При аварии с повышением давления в парогенераторе до 8.1 МПа осуществляется автоматический запуск системы в режим поддержания давления в пределах 6.8 МПа. При этом по команде запускается насос в том канале, где давление повысилось до 8.1 МПа. Одновременно автоматически открывается электроприводная арматура на трубопроводах всаса и напора насоса аварийного расхолаживания. Регулирующий клапан на напоре насоса обеспечивает автоматическое поддержание давления в парогенераторе на уровне 6.8 МПа.

В случае необходимости (последующего) расхолаживания парогенераторов оператор переводит регулятор аварийного расхолаживания (регулирующий клапан на напоре насоса) из режима поддержания постоянного давления в режим поддержания заданной скорости расхолаживания 30 °С/ч.

При повышении температуры среды на выходе из аварийного конденсатора парогенератора более 75 °С регулятор на напоре насоса автоматически переходит в режим поддержания тем-

пературы на выходе из теплообменника (ограничивая расход по трассе, обеспечивает теплоотвод системой КАА в теплообменнике).

2. При аварии с понижением уровня в парогенераторе до $H_{\text{ном}} - 900$ мм при температуре в «горячих» нитках петель более 150 °С осуществляется автоматический запуск системы в режим поддержания в нем давления 6.8 МПа. Система функционирует так же, как при повышении давления до 8.1 МПа.

3. При снижении давления в парогенераторе до 5.63 МПа и разнице температур насыщения в первом и втором контурах $\Delta T_S > 70$ °С (при аварии с течью второго контура и дальнейшим повышением давления в парогенераторе до 7.2 МПа) осуществляется автоматический запуск системы в режим поддержания давления 6.08 МПа. Система функционирует так же, как при повышении давления в парогенераторе до 8.1 МПа. В случае разрыва основного паропровода за быстродействующей отсечной арматурой на паропроводе отсечная арматура закрывается, что исключает возможность потери среды в системе второго контура. Поскольку система замкнута, время ее работы по обеспечению отвода тепла от парогенераторов не ограничено.

4. При аварии с некомпенсируемой течью второго контура и дальнейшим понижением давления в парогенераторе до 5.14 МПа аварийный парогенератор отсекается арматурой.

5. При аварии с течью первого контура во второй осуществляется автоматический запуск системы в режим расхолаживания парогенератора со скоростью 60 °С/ч только в каналах неаварийных парогенераторов. Аварийный парогенератор отсекается арматурой. В остальном система функционирует так же, как в случае повышения давления в парогенераторе до 8.1 МПа.

Система защиты первого контура от превышения давления предназначена для защиты оборудования и трубопроводов реакторной установки от недопустимого повышения давления теплоносителя при проектных и запроектных авариях с помощью импульсно-предохранительных устройств компенсаторов давления (ИПУ КД), установленных на трубопроводе сброса пара из парового пространства компенсатора в барботер. Кроме указанной функции, ИПУ КД обеспечивает выполнение процеду-

ры управления запроектной аварией и ослабления ее последствий за счет входящей в состав ИПУ дополнительной линии управления главным клапаном, позволяющей снижать давление в первом контуре до 1.0 МПа при дистанционном управлении с блочного или резервного пульта управления (БПУ или РПУ).

В «холодном» состоянии реакторная установка ИПУ КД совместно с другими предусмотренными проектом защитами и административными мерами выполняет функцию по защите оборудования установки от превышения давления при низкой температуре.

Система защиты второго контура от превышения давления предназначена для предотвращения превышения давления в парогенераторах и паропроводах свежего пара сверх величины, регламентированной ПНАЭ Г-7-008–89, т.е. 15% рабочего давления парогенераторов.

Система состоит из восьми ИПУ ПГ, установленных по два на каждом паропроводе от парогенератора в пределах паровой камеры (UJE), причем ИПУ в паре имеют разные установки срабатывания. Критерием выполнения системой своих функций является обеспечение следующих требований:

- не допускать роста давления в парогенераторах в аварийных режимах выше 8.9 МПа;
- клапаны должны срабатывать и при отсутствии электропитания;
- защита второго контура от повышения давления в парогенераторе сверх допустимого должна срабатывать при неработающих БРУ-А и БРУ-К.

Количество ИПУ ПГ выбрано на одну единицу больше требуемого для обеспечения непревышения давления в парогенераторах (в соответствии с п. 6.2.7 ПНАЭ Г-7-008–89).

При нормальной эксплуатации система защиты от превышения давления не функционирует и находится в состоянии ожидания, проходя периодические проверки и испытания согласно технологическому регламенту. В режиме обесточивания энергоблока система работоспособна, поскольку имеет надежное энергоснабжение от системы аварийного электропитания первой категории, а также может срабатывать как клапан прямого действия.

Система паропроводов свежего пара (LBA) предназначена для подачи свежего пара от парогенераторов к стопорно-регулирующим клапанам цилиндра высокого давления (ЦВД) турбины, на сепараторы-пароперегреватели (СПП) и на паросбросные устройства. Кроме того, система обеспечивает:

- защиту парогенераторов и паропроводов от превышения давления;
- отсечение парогенераторов по пару в аварийных ситуациях;
- подачу свежего пара к системе аварийного расхолаживания (JNB10-40);
- подачу свежего пара в коллектор собственных нужд (в режиме резервирования отбора турбины);
- подачу свежего пара в деаэратор (в режиме резервирования отбора турбины);
- подачу свежего пара на теплофикационную установку (в режиме резервирования отбора турбины);
- сброс пара в конденсаторы турбины или в атмосферу при резких сбросах нагрузки блока;
- сброс пара в конденсаторы турбины или в атмосферу при плановом или аварийном расхолаживании или поддержании реакторной установки в «горячем» состоянии;
- подачу свежего пара на сепараторы-пароперегреватели.

В режимах нормальной эксплуатации (работа на различных уровнях мощности, разогрев, расхолаживание блока) система паропроводов обеспечивает транспортировку свежего пара от парогенераторов до турбоустановки. В случае нарушения нормальных условий эксплуатации, не связанных с потерей энергоснабжения собственных нужд или запретом сброса пара в конденсатор турбины, при достижении во втором контуре давления, соответствующего уставке на открытие, открываются БРУ-К, обеспечивая при этом поддержание давления в парогенераторе в заданных пределах. Если дальнейший рост давления прекратился и оно снизилось до уставки на закрытие, БРУ-К закрываются. Если повышение давления не прекратилось, не сработали БРУ-К или есть запрет на их открытие, то в работу вступают БРУ-А. При отказе БРУ-А на открытие срабатывают предохранительные клапаны ИПУ ПГ.

При разрыве паропровода в неотсекаемой части – от парогенератора до отсечной электроприводной задвижки – по сигналам защиты АЭС срабатывает аварийная защита реактора, закрываются стопорно-регулирующие клапаны турбины, быстрый запорно-отсечный клапан и отсечная электроприводная задвижка на паропроводе от аварийного парогенератора. Подача питательной воды в этот парогенератор прекращается, отключается ГЦН аварийной петли, и закрывается продувка данного парогенератора. Таким образом, локализуется аварийный парогенератор, остальные парогенераторы остаются в работе. После этого блок переводится в режим расхолаживания с использованием штатных систем.

Система контроля концентрации и аварийного удаления водорода под защитной оболочкой (JMT-JMU) предназначена для предотвращения образования взрывоопасных смесей в зоне локализации аварий путем поддержания объемной концентрации водорода в смеси ниже критериев безопасности и приемочных критериев при проектных и запроектных авариях (в соответствии с Общим положением обеспечения безопасности атомных станций НП-001–97 (ОПБ-88/97) и Правилами обеспечения водородной взрывозащиты на атомной станции НП-040–02).

Система контролирует также концентрацию водорода в защитной оболочке в указанных режимах.

Система промконтура ответственных потребителей здания реактора (UJA) предназначена для выполнения функции отвода тепла от потребителей систем, расположенных в зданиях UJA и UKC, к системе охлаждающей воды ответственных потребителей РЕВ во всех режимах работы блока, включая аварийные. Кроме того, данная система выполняет функцию барьера, препятствующего выходу радиоактивных веществ в окружающую среду.

С целью повышения функциональной готовности системы безопасности и сокращения количества оборудования при проектировании применен принцип совмещения механизмами системы безопасности функций безопасности и нормальной эксплуатации, при этом проект обеспечивает перевод механизма в режим выполнения функции безопасности либо вообще без переключений, либо с минимальным их количеством.

Отвод тепла от системы KAA во всех режимах эксплуатации осуществляется с помощью теплообменников промконтура KAA10AC001, KAA20AC001, установленных по одному в каждом канале и охлаждаемых технической водой от системы охлаждающей воды ответственных потребителей (PE). Доохлаждение воды промконтура, поступающей к потребителям, до температуры не ниже 33 °С, производится в доохладителях промконтура KAA10AC002, KAA20AC002, охлаждаемых той же технической водой.

В режиме обесточивания рабочие насосы промконтура KAA11AP001 (KAA12AP001), KAA21AP001 (KAA22AP001) запускаются автоматически по программе ступенчатого пуска, а их электроснабжение осуществляется от аварийных дизель-генераторов. К потребителям, работающим при обесточивании, подается охлаждающая вода промконтура. В этом режиме введен запрет на АВР.

В аварийных режимах, связанных с потерей теплоносителя первого контура, система обеспечивает отвод мощности остаточных тепловыделений не менее 2% $Q_{ном}$ по цепочке: система аварийного и планового расхолаживания первого контура и охлаждения бассейна выдержки топлива (JNA) – система аварийного расхолаживания парогенераторов (JNB10-40) – система промконтура потребителей реакторного отделения (KAA) – система охлаждающей воды ответственных потребителей (PEB) – брызгальный бассейн.

Система охлаждающей воды ответственных потребителей (PEB) предназначена для выполнения функции отвода тепла к конечному поглотителю от потребителей систем, расположенных в зданиях UKC, UJA, UBN, UBN, во всех режимах работы блока, включая аварийные. Совмещение системой функций нормальной эксплуатации и обеспечения безопасности не снижает уровня безопасности АЭС, так как система независимо от режима работает в той же технологической последовательности, с использованием тех же механизмов и оборудования. При этом данное построение системы позволяет обеспечивать постоянный контроль готовности элементов.

В режимах нормальной эксплуатации система PE обеспечивает отвод к конечному поглотителю тепла от промконтура ре-

акторного отделения, промконтура вспомогательного реакторного здания, потребителей резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения и потребителей, требующих низкой температуры охлаждающей воды. При нарушениях условий нормальной эксплуатации (обесточивании) система продолжает выполнять свои функции, так как имеет энергоснабжение от системы аварийного электропитания.

В аварийных режимах система обеспечивает отвод тепла от активной зоны реактора через теплообменник промконтура.

Система аварийного электроснабжения (САЭ) обеспечивает электроснабжение потребителей систем безопасности АЭС во всех режимах работы, в том числе при потере рабочих и резервных источников от энергосистемы, поскольку имеет в своем составе автономные источники электропитания (аккумуляторные батареи и резервные дизель-генераторы), распределительные и коммутационные устройства.

Система начинается с входных зажимов выключателей секций надежного питания, используемых для ее подключения к источникам электроснабжения нормальной эксплуатации, и заканчивается на входных зажимах технических средств потребителей первой и второй групп.

Резервная дизельная электростанция является частью обеспечивающей системы безопасности и предназначена для электроснабжения шин надежного питания потребителей первой и второй групп (САЭ) в период обесточивания секций надежного питания 6 кВ реакторной установки.

Электростанция находится в постоянной готовности к пуску и приему нагрузки за время не более 15 с от момента подачи команды на пуск.

В режиме нормальной эксплуатации АЭС, при нахождении дизель-генераторов в режиме «ожидание», резервная дизельная электростанция обеспечивает:

- постоянную готовность к пуску и приему нагрузки за время не более 15 с от момента подачи команды на пуск;
- автоматическое пополнение расходных баков топлива, циркуляционной цистерны масла, расширительного бака воды внутреннего контура, баллонов пускового воздуха.

Для выполнения функций безопасности резервная дизельная электростанция, в соответствии со структурой построения обеспечивающих систем безопасности, имеет два независимых, физически разделенных канала, в каждом из которых предусмотрен дизель-генератор, содержащий автономные системы топлива, масла, охлаждающей воды, пускового воздуха, забора воздуха на горение и выхлопа. Каждый канал обеспечивает в полном объеме выполнение функций.

Резервная дизельная электростанция функционирует автоматически по соответствующим сигналам. Для управления и контроля системой в процессе ее работы предусмотрены соответствующие контрольно-измерительные приборы.

Электропотребители каждого канала систем безопасности получают питание от соответствующего канала системы аварийного электроснабжения собственных нужд.

Обеспечивающие системы вентиляции и кондиционирования помещений предназначены для:

- охлаждения воздуха помещений оборудования систем безопасности в допустимых пределах во время работы технологического оборудования;
- поддержания нормируемой температуры воздуха в проходках и в помещениях вентильных камер;
- кондиционирования воздуха блочного и резервного щитов управления РПУ и БПУ;
- снятия тепловыделений и поддержания нормируемой температуры воздуха в помещениях типовых программно-технических средств аппаратуры контроля нейтронного потока и распределительного устройства собственных нужд.

17.10. Сравнение проектов реакторной установки с ВВЭР-1200 типа В-392М и В-491 по параметрам безопасности

Для энергоблоков НВАЭС-2 и ЛАЭС-2 разработаны проекты реакторных установок с ВВЭР-1200 типа В-392М и В-491 соответственно. Концепция безопасности этих двух проектов реакторных установок и АЭС в целом ориентирована на базо-

вые проекты АЭС-92 с В-392 и АЭС-91 с В-428 для НВАЭС-2 и АЭС «Тяньвань» соответственно. Основное отличие этих проектов – различные способы технической реализации систем безопасности и систем управления запроектными авариями с ориентацией на исключение избыточности для повышения экономической эффективности сооружения и эксплуатации АЭС. Этой цели соответствуют также повышение номинальной мощности, параметров первого и второго контуров, улучшение показателей топливоиспользования и эксплуатационных характеристик по сравнению с проектами-аналогами. При этом оба проекта отличаются достаточно высокой степенью унификации конструкций, входящих в их состав оборудования и трубопроводов, а также основных технических решений по проектным основам и характеристикам систем и оборудования реакторных установок.

Проекты В-392М и В-491 имеют свои особенности. Так, проект В-392М в большей степени соответствует проекту В-392 для АЭС-92, получившему сертификат клуба EUR. Его отличия от последнего проекта определяются ориентацией на повышение экономической эффективности, и в этой части он имеет общие черты с проектом В-466Б для АЭС «Белене».

Технические решения по системам безопасности и системам управления запроектными авариями, принятые в проекте В-392М, отличаются от аналогичных в проекте В-392 уменьшением количества каналов активных систем безопасности до двух с резервированием оборудования в пределах каждого канала и соответствующим уменьшением до двух каналов обеспечивающих и управляющих систем безопасности.

В проекте В-491 технические решения по основному оборудованию реакторной установки те же, что и в проекте В-392М, а по системам безопасности и системам управления запроектными авариями приняты технические решения, соответствующие проекту В-428, с добавлением систем пассивного отвода тепла (СПОТ) и пассивного отвода тепла защитной оболочки (СПОТ ЗО). Таким образом, степень пассивности в системах безопасности в данном проекте меньше, чем в проекте В-392М, но выше, чем в проекте В-428. Другое важное отличие заключается в том, что в проекте В-491 используется четырехканальное построение систем безопасности.

Технические характеристики систем безопасности НВАЭС-2 (В-392М) и ЛАЭС-2 (В-491) приведены в табл. 17.1. Для всех представленных технических решений вероятность тяжелого повреждения активной зоны ниже нормативного требования 10^{-5} на реактор в год. Вместе с тем увеличение степени пассивности систем безопасности приводит к снижению вероятности тяжелого повреждения активной зоны до величины менее 10^{-6} на реактор в год, т.е. повышению безопасности реакторной установки и АЭС.

В 2008 г. Ростехнадзор выдал лицензии на сооружение двух блоков НВАЭС-2 и одного блока ЛАЭС-2, оговорив в качестве условий действия лицензии выполнение программы НИОКР в обоснование безопасности энергоблоков.

Таблица 17.1

Технические характеристики систем безопасности НВАЭС-2 (В-392М) и ЛАЭС-2 (В-491)

Характеристика	НВАЭС-2	ЛАЭС-2
Количество органов регулирования СУЗ	121	121
Система подпитки-продувки первого контура	Три насоса производительностью каждый 60 т/ч, выполняющие необходимые функции во всем диапазоне регулирования – один в работе, два в резерве	Два насоса производительностью каждый 60 т/ч для «большого» борного регулирования и компенсации течи теплоносителя и три насоса производительностью каждый 6.3 т/ч для «тонкого» регулирования и компенсации протечек
Активная часть САОЗ	Совмещенная двухканальная система высокого и низкого давления с насосами-эжекторами с резервированием 2·200% и внутренним резервированием 2·100 %	Раздельные четырехканальные системы высокого и низкого давления с резервированием каналов 4·100% каждая
Система аварийного ввода борной кислоты	Двухканальная система с резервированием каналов 2·100% и внутренним резервированием каналов 2·50%	Четырехканальная система с резервированием каналов 4·50%

Окончание табл. 17.1

Характеристика	НВАЭС-2	ЛАЭС-2
Система аварийной питательной воды	Отсутствует	Четырехканальная система с резервированием каналов 4·100% и баками запаса аварийной питательной воды
Система аварийного расхолаживания ПГ	Замкнутая двухканальная система с резервированием каналов 2·100%	Отсутствует
Система пассивного залива активной зоны (ГЕ-2)	Пассивная четырехканальная система с резервированием каналов 4·33% и двумя емкостями в каждом канале	Отсутствует
Система пассивного отвода тепла	Пассивная четырехканальная система с двумя охлаждаемыми воздухом теплообменниками в каждом канале	Пассивная четырехканальная система с 18 охлаждаемыми водой теплообменниками в каждом канале

Глава 18

Комплекс систем обращения с ядерным топливом на АЭС-2006 с ВВЭР-1200

18.1. Хранение свежего топлива

Комплекс систем хранения и обращения с ядерным топливом представляет собой совокупность систем, устройств, элементов, предназначенных для хранения, загрузки, выгрузки, транспортировки и контроля ядерного топлива.

Активная зона ВВЭР-1200 состоит из 163 ТВС, идентичных по конструкции, но различающихся по обогащению топлива (условная массовая доля урана-235 – от 1.6 до 5.0%). Часть ТВС, в соответствии с картограммой активной зоны, содержит поглощающие стержни (ПС) системы управления и защиты, перемещаемые приводами.

Подготовка свежего ядерного топлива к загрузке в реактор и его хранение производятся в отдельно стоящем общестанционном хранилище свежего топлива (ХСТ), разработанном в соответствии с современными нормативными документами. По ответственности за ядерную и радиационную безопасность ХСТ отнесено к первой категории (см. ПиН-5,6).

Емкость ХСТ позволяет разместить столько ТВС, сколько необходимо для перегрузки двух реакторов с запасом примерно 20% при 18-месячном топливном цикле (наихудший с точки зрения емкости вариант).

Емкость общестанционного хранилища свежего топлива в соответствии с РД 210.006–90 составляет 373 ТВС. Из них 194 ТВС, необходимые для перегрузки двух реакторов с 20%-ным запасом, хранятся на стеллажах для сборок, а 179 ТВС для полной загрузки реактора с 10%-ным запасом – в упаковочных

комплектах, т.е. предусматривается хранение свежих ТВС в 90 упаковочных комплектах. Кроме того, в ХСТ предусмотрено размещение одного чехла для герметичных пеналов (емкость чехла – 18 герметичных пеналов). В проекте ХСТ применен чехол транспортный, увеличенной емкости (27 ТВС), что позволяет сократить время, требуемое для доставки свежего топлива в реакторное здание, а также время перегрузки реактора.

В соответствии с инструкцией завода-изготовителя в ХСТ осуществляется входной контроль тепловыводящих сборок и поглощающих стержней СУЗ (проверка паспортов, маркировки, внешнего вида и контроль геометрии ТВС). Если во время проведения входного контроля топлива обнаружен какой-либо дефект ТВС (ПС СУЗ), то вопрос о принятии топлива в эксплуатацию либо о его отбраковке решается комиссией с участием представителей завода-изготовителя и АЭС.

Свежие тепловыделяющие сборки устанавливаются на хранение в стеллажи.

Шаг расположения тепловыделяющих сборок в стеллажах 300 мм по треугольной решетке обеспечивает эффективный коэффициент размножения нейтронов менее 0.95 даже при заливе их водой без бора.

18.2. Перегрузка ядерного топлива

Перегрузка ядерного топлива производится под защитным слоем воды с использованием машины перегрузочной (МП). Выгрузка отработавшего ядерного топлива из реактора под слоем воды обеспечивает биологическую защиту обслуживающего персонала, а также отвод остаточных тепловыделений от отработавших тепловыделяющих сборок. Перегрузка осуществляется по специальной программе следующим образом:

1) отработавшая ТВС вынимается из активной зоны реактора. После подъема ее в транспортное положение системой контроля герметичности оболочек ТВЭЛов ТВС на остановленном реакторе в рабочей штанге перегрузочной машины проводятся операции для получения предварительных данных о герметичности ТВЭЛов ТВС с целью последующей проверки выявлен-

ных сборок с негерметичными ТВЭЛами в пеналах системы обнаружения дефектных сборок (СОДС);

2) в зависимости от полученных результатов проверки герметичности в СОДС отработавшая ТВС устанавливается либо в ячейку стеллажа, либо в герметичный пенал, либо в стенд ремонта и инспекции (СИР).

Контроль герметичности оболочки (КГО) проводится путем анализа газовых проб, взятых из внутреннего объема рабочей штанги МП после помещения в нее из активной зоны ТВС, предназначенной для транспортировки ее в бассейн выдержки или перемещения в другую ячейку реактора.

При необходимости проведения КГО ТВЭЛов на остановленном реакторе проводится проверка всех ТВС топливной загрузки методом оперативного контроля в штанге перегрузочной машины. Тепловыводящие сборки, выявленные методом оперативного КГО как негерметичные, контролируются при помощи технологической части СОДС с целью определения степени негерметичности и возможности дальнейшей эксплуатации сборки.

Контроль герметичности оболочки проводится путем анализа водяных проб, взятых из контура СОДС, в пенале которой размещается проверяемая ТВС. Критерием отказа ТВС является установленное в ТУ на топливо значение удельной активности реперного радионуклида – I-131 (в пересчете к моменту останова реакторной установки) по результатам контроля в СОДС.

После проверки герметичности ТВС вынимается из пенала СОДС и в зависимости от результатов контроля устанавливается либо в ячейку стеллажа, либо в герметичный пенал, либо в стенд ремонта и инспекции.

Гермопеналы доставляются из ХСТ в реакторное отделение и устанавливаются в бассейн выдержки до первой перегрузки реактора. Негерметичные ТВС, достигшие критерия отказа, хранятся в герметичных пеналах в течение всего срока службы блока.

Стенд ремонта и инспекции предназначен для проведения ремонта негерметичных ТВС с целью возврата их затем в топливный цикл для снижения эксплуатационных издержек АЭС. Методика определения возможности ремонта и методика его вы-

полнения проводятся в соответствии с «Руководством по ремонту ТВС».

Операции по замене поглощающих стержней СУЗ производятся аналогично операциям по замене ТВС, за исключением проверки стержней на герметичность. Выгруженные из реактора поглощающие стержни СУЗ до вывоза на объект РТ (завод по переработке) устанавливаются на хранение в порожние отработавшие ТВС или каркасы, размещенные в стеллажах бассейна выдержки.

Перегрузочная машина одновременно проводит операции только с одной ТВС, или одним ПС СУЗ, или с ТВС в комплекте с ПС СУЗ.

После выгрузки отработавшего топлива из реактора в бассейн выдержки и перестановки ТВС в активной зоне реактора последний загружается свежим топливом. Транспортно-технологические операции по вывозу отработавшего ядерного топлива из реакторного отделения осуществляются мостовым электрическим круговым краном грузоподъемностью 380/205+32 т.

Машина перегрузочная (МП) претерпела значительные изменения по сравнению со своей предшественницей на ВВЭР-1000 (рис. 18.1). Она предназначена для проведения операций с ТВС и поглощающими стержнями СУЗ, герметичными пеналами в пределах шахты реактора и бассейна выдержки, а также для операций (открывание и транспортировка) с пробками герметичных пеналов и пеналов СОДС.

Машина перегрузочная позволяет контролировать высотное положение головок тепловыводящих сборок с помощью специального устройства и осмотр посадочных мест под сборками. Кроме того, МП оснащена системой контроля герметичности оболочек и приспособлением для аварийного завершения операций. В комплект поставки входит также устройство для подъема упавшей ТВС и герметичного пенала.

Машина перегрузочная относится к первой категории сейсмостойкости согласно НП-031–01. Классификационное обозначение 2Н по ОПБ-88/97.

Машина состоит из следующих основных узлов: моста, тележки, Р-штанги, ТВ-штанги и системы управления. Мост предназначен для установки на нем тележки с рабочими органами и

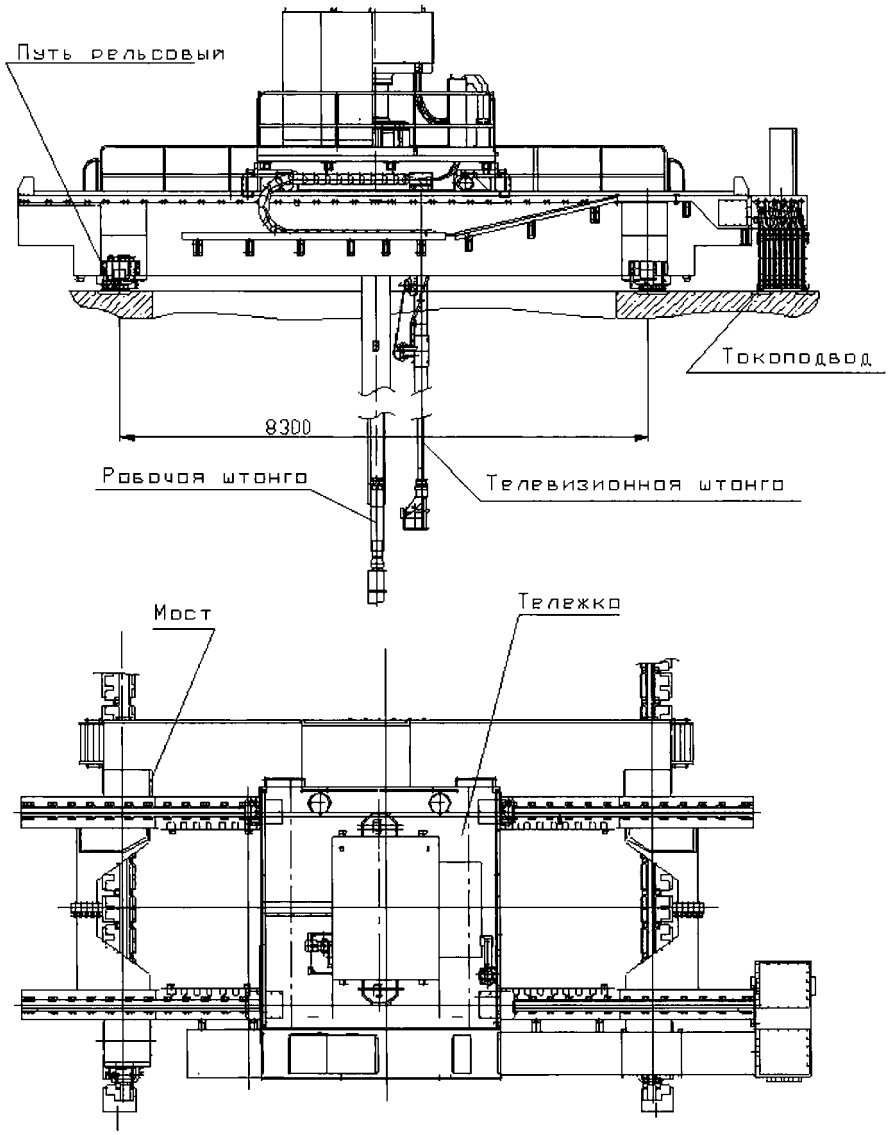


Рис. 18.1. Машина перегрузочная

наведения их на заданную координату вдоль рельсового пути МП.

Мост перемещается по рельсовому пути на четырех ходовых колесах, два из которых приводные. Сползанию моста с рельсового пути препятствуют направляющие ролики, установленные в одной из концевых балок. Кроме того, в концевых балках моста установлен захват, препятствующий сбросу моста с рельсового пути во время землетрясения, а также сейсмические тормоза, обеспечивающие гашение энергии удара при землетрясении.

Тележка МП обеспечивает наведение на заданную координату Р-штанги в поперечном рельсовому пути моста направлении. Р-штанга, являющаяся основным рабочим органом перегрузочной машины, состоит из двух частей: телескопической штанги и привода захватов.

ТВ-штанга предназначена для опускания на необходимую глубину в зону обслуживания МП телекамеры, с помощью которой контролируются проведение операций, осуществляемых Р-штангой, выполняется осмотр головок ТВС, а также маркировка ТВС и поглощающих стержней СУЗ.

Управление перегрузочной машиной осуществляется с дистанционного пульта управления, расположенного в отдельном помещении вне реакторного зала, а также с местного пульта управления. Система управления обеспечивает отключение привода захвата кассеты при извлечении ее из реактора или стеллажей бассейна выдержки, если усилие на захвате превышает фактический вес кассеты на 10%, а при установке ее в реактор – меньше фактического веса кассеты на 10%. Установка ТВС (поглощающих стержней СУЗ) в реактор и бассейн выдержки происходит под их собственным весом. Максимальная допустимая вертикальная нагрузка на ТВС – не более 9800 Н. На МП предусмотрен целый ряд блокировок, исключающих опасные ситуации.

Машина перегрузочная сохраняет свою работоспособность при нормальных условиях эксплуатации (НУЭ), а также при сочетании НУЭ + МРЗ, НУЭ + ПЗ (или ПС или ВУВ).

Наконец, МП выдерживает аварийные режимы малой и большой течи, однако после прохождения аварийных режимов про-

изводятся ревизия и при необходимости замена вышедших из строя составных частей МП.

18.3. Обращение с отработавшим ядерным топливом

Отработавшее топливо выгружается из реактора и переносится на хранение в бассейн выдержки (FAX10-20), расположенный под защитной оболочкой рядом с шахтой реактора. Согласно проекту бассейн односекционный, выполнен с использованием технологии диагностики и ремонта облицовки под водой. Это решение позволяет увеличить емкость стеллажей и обеспечить требуемое 10-летнее хранение отработавшего топлива при 18-месячном топливном цикле и 13-летнее хранение при 12-месячном топливном цикле.

Верхняя отметка бассейна выдержки +26.300 м определена конструкцией реактора и величиной защитного слоя воды над активной частью тепловыводящей сборки при проносе ее в перегрузочном канале. Чтобы защитный слой воды над головками ТВС находился ниже порога перегрузочного канала, дно бассейна выбрано на отметке +6.495 м. Для отвода остаточных тепловыделений от отработавших топливных сборок, установленных в бассейне, предусмотрена возможность расхолаживания бассейна.

Все трубопроводы, входящие или выходящие из топливных отсеков бассейна, заведены в него сверху, с тем чтобы их разрывы не приводили к снижению уровня воды ниже 3000 мм над активной частью ТВС, обеспечивающей биологическую защиту обслуживающего персонала.

В бассейне выдержки размещен стенд инспекции и ремонта ТВС. Кроме того, он оснащен уплотненными стеллажами с шагом размещения ТВС 300 мм по треугольной решетке. План стеллажей бассейна выдержки показан на рис. 18.2.

Стеллажи согласно НП-031–01 относятся к I категории сейсмостойкости. Классификационное обозначение 2Н по ОПБ-88/97.

Шаг размещения отработавших ТВС в стеллажах обеспечивает эффективный коэффициент размножения нейтронов не

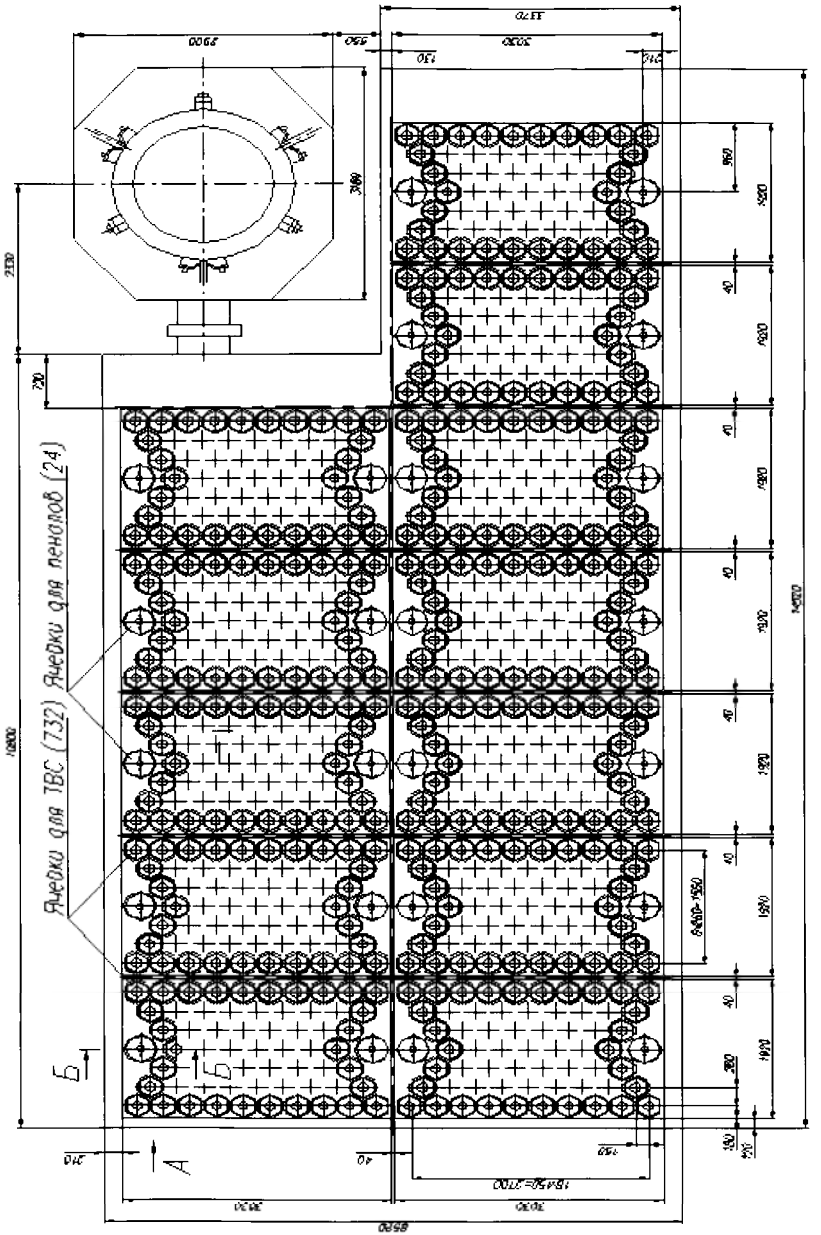


Рис. 18.2. План стеллажей бассейна выдержки

более 0.95 при хранении в воде без бора. Емкость бассейна выдержки позволяет хранить отработавшие тепловыводящие сборки в течение не менее 10 лет и производить выгрузку в бассейн всех сборок активной зоны реактора в любой момент эксплуатации. Общая емкость стеллажей бассейна выдержки для ТВС и герметичных пеналов составляет 756 ячеек. В конструкции стеллажей используются нейтронно-поглощающие материалы.

Топливо в бассейне хранится под защитным слоем воды с концентрацией борной кислоты, 16...20 г/кг.

Герметичные пеналы предназначены для изоляции от окружающей среды и хранения отработавших ТВС с негерметичными ТВЭЛами. Контроль герметичности оболочек ТВЭЛов осуществляется в штанге перегрузочной машины пенальным методом с помощью системы обнаружения дефектных сборок.

Отработавшее ядерное топливо выдерживается в течение не менее 10 лет в бассейне выдержки для снижения активности и остаточных тепловыделений отслуживших свой срок ТВС до значений, допустимых при их транспортировании. Указанное топливо вывозится из реакторного отделения энергоблока в транспортных контейнерах.

Глава 19

Система внутриреакторного контроля на АЭС-2006

На сегодняшний день актуальна задача форсирования мощности действующих АЭС с реакторными установками как типа ВВЭР-1000, так и ВВЭР-440. Известно, что блоки АЭС «Ловииза» в Финляндии работают на мощности 111% от номинальной с уменьшенным количеством тепловыводящих сборок в активной зоне [1].

Объем информации, который должна получать система внутриреакторного контроля (СВРК) и соответственно обрабатывать, существенно возрос. Для третьего блока Калининской АЭС была спроектирована автоматизированная цифровая система управления технологическим процессом (АСУ ТП), позволяющая управлять энергоблоком на современном уровне. Аналогичной системы на АЭС до этого не было.

В рамках АСУ ТП была разработана и поставлена на блок система контроля управления и диагностики (СКУД), которая состоит из систем диагностики оборудования СВРК и системы комплексного анализа [2]. Аналогичная по своему составу и возлагаемым на нее функциям СКУД поставлена на первый и второй блоки АЭС «Тяньвань».

Современная СВРК [3] обеспечивает в режимах нормальных условий эксплуатации, а также при их нарушениях и проектных авариях в соответствии с техническим обоснованием безопасности реакторной установки (ТОБ РУ):

- контроль нейтронно-физических и теплогидравлических параметров активной зоны реактора, параметров теплоносителя первого и второго контуров, в том числе контроль за распределением энерговыделения в объеме активной зоны;

• защиту активной зоны реактора по локальным параметрам (линейного энерговыделения ТВЭЛа, запасу до кризиса теплообмена) в диапазоне мощности от 35 до 110% от номинальной;

• управление распределением энерговыделения по объему активной зоны реактора при работе энергоблока в маневренном режиме.

Структурно новая СВРК-М имеет три уровня: 1) уровень связи с объектом (датчики); 2) нижний уровень (программно-технический комплекс нижнего уровня с использованием измерительной аппаратуры СВРК-М); 3) верхний уровень (программно-технический комплекс верхнего уровня с использованием вычислительных средств и средств отображения информации).

Аппаратура СВРК-М («Гиндукуш-М») является результатом технических решений, проверенных большим опытом эксплуатации в составе СВРК на АЭС с ВВЭР, и рекомендована межведомственной комиссией для применения на АЭС. Аппаратура удовлетворяет требованиям стандартов Российской Федерации, норм и рекомендаций МЭК и МАГАТЭ относительно систем безопасности.

Аппаратура «Гиндукуш-М» представляет собой программируемый контроллер, работающий под управлением собственной программы функционирования. В аппаратуре применен принцип программно-управляемой магистрально-модульной структуры. Аппаратура реализована по принципу «master-slave» и состоит из двух блоков управления («master»), каждый из которых обеспечивает управление отдельной магистралью, блоков коммуникации и блоков связи с объектом («slave»), имеющих интерфейс с дублированной магистралью.

Программа функционирования аппаратуры СВРК-М обеспечивает обработку сигналов датчиков, рассчитывает линейную мощность максимально нагруженного ТВЭЛа и запас до кризиса теплообмена в каждой ТВС в семи слоях по высоте активной зоны, сравнивает с допускаемыми уставками и при их достижении формирует сигнал защиты и передает его в СУЗ, а также передает измерительную и диагностическую информацию на верхний уровень СВРК-М, реализованный на современных промышленных вычислительных комплексах, функционирующих под управлением операционной системы типа «Юникс».

Особенности технической платформы этих вычислительных комплексов обеспечивают:

а) возможность создания современных и перспективных решений на базе широко используемых стандартов (для прикладного ПО POSIX 1,1.в, 1.с и др., операционной системы семейства «Юникс», процессора Intel и др.) за счет применения архитектуры открытых систем;

б) надежность, ремонтопригодность и реализацию широкого спектра решений по компоновке элементов технических платформ благодаря применению наиболее технологичных промышленных конструктивов, обладающих:

- стандартными размерами, удовлетворяющими механическим стандартам ANSI/EIA RS-310D;
- стойкостью к ударам и вибрациям;
- стандартным шасси, доступным многим поставщикам;
- стандартными интерфейсами и шинами ввода/вывода;
- модульным исполнением технических средств;
- возможностью «горячей» замены блоков питания и накопителей информации;

в) высокую производительность за счет применения процессорных модулей на базе процессоров Intel 64-битной архитектуры.

Наиболее наукоемкая часть СВРК-М – прикладное программное обеспечение верхнего уровня СВРК-М (ППО «Хортица-М»), предназначенное для обработки информации, поступающей от аппаратуры СВРК-М, расчета тепловой мощности реактора, восстановления поля энерговыделения и его функционалов в активной зоне, выявления наиболее энергонапряженных ТВЭЛов, сигнализации о превышении внутриреакторными параметрами эксплуатационных пределов и пределов безопасной эксплуатации и т.д. Алгоритм восстановления поля энерговыделения в объеме активной зоны основан на математической модели, включающей в себя уравнение связи результатов измерений с искомым полем, а также уравнение диффузии нейтронов. Для решения уравнения диффузии и определения параметров в нейтронно-физической модели используется итерационная схема. Для уменьшения расхождения между ней-

тронно-физической моделью и показаниями датчиков проводится адаптация материального параметра и сечения деления на основании результатов измерений. Данный алгоритм успешно применяется в АЭС с ВВЭР-1000.

Большой объем испытаний, проведенных на III блоке Калининской АЭС, I и II блоках АЭС «Тяньвань», V и VI блоках АЭС «Козлодуй» и II блоке Балаковской АЭС, показал, что СВРК-М обладает высокими надежностными, временными и точностными характеристиками.

В программно-технический комплекс СВРК входят аппаратура и вычислительный комплекс (ВК) внутриреакторной шумовой диагностики (ВРШД) с системным программным обеспечением (СПО) и прикладным программным обеспечением. Аппаратура ВРШД предназначена для приема и предварительной обработки шумового сигнала датчика прямого заряда (ДПЗ), а ее вычислительный комплекс предназначен для оценки энергии локальных составляющих шумового сигнала ДПЗ и выдачи сигнала в ВК СВРК при превышении уставки (оперативный режим работы), оценки спектральных плотностей составляющих шумового сигнала ДПЗ и их отображения в протоколе событий текущего выборочного контроля.

Знание величины и места нахождения минимума запаса до кризиса теплообмена – основная задача, которая ставится перед системой ВРШД. Функциональная задача СВРК заключается в регистрации и обработке сигналов внутриреакторных датчиков.

С расширением функциональных возможностей стандартных внутриреакторных детекторов (термопары, ДПЗ) наметились пути развития теории шумов – сначала для реакторов нулевой мощности, а затем энергетических. Наиболее полно теория шумов обобщена в [4]. Диапазон их применения расширен вплоть до определения таких параметров, как расход теплоносителя, момент начала недогретого кипения, паросодержание, колебание органов регулирования и других внутрикорпусных устройств. Внутриреакторные детекторы, наряду с постоянными, дают еще и шумящие сигналы в диапазоне частот от 0.01 Гц до 100 кГц. Эти шумы изучают с использованием техники кросскорреляции.

Диагностика с помощью шумовых методов позволяет:

- выявить на ранней стадии механические повреждения и повышенный уровень вибрации элементов конструкции активной зоны и внутрикорпусных устройств;
- своевременно обнаружить возникшие дефекты и различные аномалии в работе основного технологического оборудования установки;
- зарегистрировать появление дефектов (трещин) в металле корпуса высокого давления и трубопроводов первого контура, обеспечить непрерывный контроль за развитием дефекта;
- обнаружить аномальные состояния активной зоны, установить место их возникновения, интенсивность и тем самым предотвратить возникновение аварийной ситуации и обеспечить безопасную работу станции в целом.

Литература

1. Эксплуатация энергоблоков ВВЭР-1000 на повышенной номинальной мощности (на примере II блока Балаковской АЭС) / В.И. Игнатов, А.В. Шутиков, Ю.А. Рыжков и др. // Проблемы совершенствования топливо-энергетического комплекса. Мат. междунар. науч. конф. Вып. 5. Современные научно-технические проблемы теплоэнергетики и пути их повышения. – Саратов: Изд-во СГУ, 2008.

2. Система контроля, управления и диагностики реакторной установки для ВВЭР-1000/ М.Н. Голованов, А.Е. Калинушкин, В.И. Митин и др. // Ядерные измерительно-информационные технологии. 2002. № 2.

3. Система контроля, диагностики и управления для ядерной энергоустановки большой мощности с водо-водяными реакторами / А.Е. Калинушкин, В.В. Козлов, В.И. Митин и др. // Атомная энергия. 2009. Т. 106. Вып. 1.

4. *Kosaly G.* Progr. Nucl. Energy. 1980. V. 5. P. 145.

Научное издание

С.А. Андрушечко, А.М. Афров, Б.Ю. Васильев,
В.Н. Генералов, К.Б. Косоуров, Ю.М. Семченков,
В.Ф. Украинцев

АЭС с реактором типа ВВЭР-1000

От физических основ эксплуатации до эволюции проекта

Редактор *Е.В. Комарова*
Корректор *Л.В. Яковлева*
Компьютерная верстка *Т.В. Клейменовой*
Оформление *И.В. Кравченко*

Подписано в печать 15.07.2010. Формат 60x90/16.
Печать офсетная. Бумага офсетная. 37,75 печ. л.
Тираж 1000 экз. Заказ 1140

Издательская группа «Логос»
123104, Москва, Б. Палашевский пер., д. 9, стр. 1

Отпечатано в ООО «Чебоксарская типография №1»
428019, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 15

По вопросам приобретения литературы
обращаться по адресу:
111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 55, корп. 31
Электронная почта: universitas@mail.ru
Дополнительная информация на сайте http://www.logosbook.ru